

Grundstrukturen



Vorlesungsskript

Dozent: **Christian Urech**

Departement Mathematik – ETH Zürich

 **Frühlingssemester 2026**

Inhaltsverzeichnis

WOCHE 1 — Grundstrukturen	9
1.1 Einführung und Administration	9
1.1.1 Ziele der Vorlesung	10
1.1.2 Organisation der Vorlesung	10
1.1.3 Übungen	12
1.1.4 Software-Tools	14
1.1.5 Inhalt der Vorlesung	15
1.1.6 Literatur	17
1.2 Syntax	18
1.2.1 Das Alphabet	18
1.2.2 Terme	21
1.2.3 Formeln	25
1.2.4 Freie und gebundene Variablen	26
1.2.5 Substitution	28
1.2.6 Logische Axiome	30
WOCHE 2 — Formale Beweise und Theorien	32
2.1 Wiederholung: Alphabet, Terme und Formeln	32
2.2 Formale Beweise und Schlussregeln	36
2.2.1 Formale Beweise	37
2.3 Beispiele für formale Beweise	42
2.4 Axiomensysteme und mathematische Theorien	53
2.4.1 Ringtheorie	53
2.4.1.1 Signatur der Ringtheorie	53
2.4.1.2 Axiome der Ringtheorie	54
2.4.2 Axiome der Körpertheorie	55
2.4.3 Beweis der Eindeutigkeit des Inversen	56
2.4.3.1 Detaillierte formale Schritte	57

2.4.4	Axiome der Ordnungstheorie	59
2.4.5	Die Axiome der Peano-Arithmetik	60
2.4.6	Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZFC)	60
2.4.6.1	Das Extensionalitätsaxiom	60
WOCHE 3	— Peano-Arithmetik und formale Beweise	62
3.1	Rückblick und Einordnung	62
3.1.1	Rückblick: Letzte Woche	63
3.2	Dichte lineare Ordnungen	63
3.2.1	Dichte lineare Ordnungen (DLO)	63
3.3	Peano-Arithmetik	64
3.3.1	Signatur der Peano-Arithmetik	64
3.3.2	Die Axiome der Peano-Arithmetik	65
3.3.3	Das Induktionsaxiom	66
3.4	Formale und semi-formale Beweise	66
3.4.1	Formale Verifikation und LEAN	68
3.4.2	Semi-formale Beweise	69
3.5	Beispielbeweise in der Peano-Arithmetik	69
3.5.1	Übung: Addition und Multiplikation	69
3.5.2	Beweis der Identität $2 \cdot x = x + x$	70
3.5.2.1	Satz: Multiplikation mit 2	70
3.5.2.2	Induktionsschritt	71
3.6	Modelltheorie	71
3.6.1	Syntax und Semantik im Überblick	72
3.6.2	Gegenüberstellung: Syntax vs. Semantik	73
3.6.3	$\mathcal{L}$ -Strukturen	73
3.6.4	Beispiel: Struktur der Gruppentheorie	75
3.6.5	Variablenbelegungen und Interpretationen	75
3.6.5.1	Interpretation	77
3.6.6	Interpretation von Termen	77
3.7	Wahrheitsbegriff in der Modelltheorie	78
3.7.1	Modelle	80
3.8	Beispiele für Modelle	82

WOCHE 4 — Gödelscher Vollständigkeitssatz und Konsistenz	85
4.1 Philosophischer Exkurs: Konstruktivismus und Existenzbeweise	85
4.1.1 Existenzbeweis für irrationale Potenzen	86
4.2 Rückblick: Semantik, Strukturen und Interpretationen	88
4.2.1 Rückblick: Semantische Grundbegriffe	88
4.2.2 Auswertung von Termen und Formeln	89
4.2.3 Der Modellbegriff	90
4.2.4 Beispiel: Gruppentheorie	90
4.2.5 Gruppenaxiome und Modelle	91
4.3 Der Korrektheitssatz und Konsistenz	92
4.3.1 Beweisidee des Korrektheitssatzes	92
4.3.2 Konsistenz von Theorien	93
4.3.3 Der Gödelsche Vollständigkeitssatz	94
4.3.4 Existenz eines Modells impliziert Konsistenz	95
4.3.5 Semantischer Beweisweg	96
4.3.6 Semantischer Beweisweg (Fortsetzung)	96
4.3.7 Beispiel: Linksinverse und Rechtsinverse in Gruppen	97
4.4 Unabhängigkeit und die Grenzen formaler Systeme	98
4.4.1 Definition der Unabhängigkeit	98
4.4.2 Die Gödelschen Unvollständigkeitssätze	99
4.4.2.1 Grenzen der Axiomatisierung	100
4.5 Die Zermelo-Fraenkel-Axiome	101
4.5.1 Historischer Hintergrund und Motivation	101
4.5.2 Signatur und Notation	103
4.5.3 Die Axiome von Zermelo	103
4.5.3.1 Axiom der leeren Menge (Axiom 0)	104
4.5.3.2 Extensionalitätsaxiom (Axiom 1)	104
4.5.3.3 Teilmengenbeziehung	105
4.5.3.4 Paarmengenaxiom (Axiom 2)	106
4.5.3.5 Eigenschaften von Paarmengen und geordneten Paaren	106
WOCHE 5 — Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZFC)	108
5.1 Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZFC)	114
5.1.1 Axiome 0 bis 3 der Mengenlehre	114
5.1.2 Vereinigungsfunktion und binäre Vereinigung	115
5.1.3 Konstruktion der natürlichen Zahlen nach von Neumann	116

5.1.4	Induktive Mengen	117
5.1.5	Unendlichkeitsaxiom und Aussonderungsaxiom	118
5.1.6	Klassenbildung und Russells Paradoxon	119
5.1.7	Definition des Durchschnitts	120
5.1.8	Allgemeiner Durchschnitt	121
5.1.9	Potenzmengenaxiom	123
5.1.10	Die Menge der natürlichen Zahlen ω	124
5.1.11	Eigenschaften von ω	125
5.1.12	Die natürlichen Zahlen in ω	126
5.1.13	Definition des kartesischen Produkts	126
5.1.14	Geordnete Paare und Potenzmengenbeziehung	126
5.1.15	Definition von Funktionen	127
5.1.16	Funktionsnotation und mehrstellige Funktionen	128
5.1.17	Injektivität	128
5.1.18	Endlichkeit und Abzählbarkeit	129
5.1.19	Relationen und lineare Ordnungen	130
5.1.20	Wohlordnungen	131
5.2	ZFC-Axiome von Fraenkel	131
5.2.1	Das Ersetzungsaxiom (Axiom 7)	132
5.2.2	Das Fundierungsaxiom (Axiom 8)	132
WOCHE 6	— Konstruktion der reellen Zahlen	134
6.1	Einführung und Wiederholung	134
6.1.1	Das Vollständigkeitsaxiom als Clicker-Frage	134
6.2	Das Fundierungsaxiom	136
6.3	Konstruktion der reellen Zahlen	138
6.3.1	Historischer Kontext	138
6.3.2	Axiomensystem der reellen Zahlen	139
6.3.3	Körperaxiome der reellen Zahlen	140
6.3.4	Ordnungsaxiome der reellen Zahlen	141
6.3.5	Eigenschaften der reellen Zahlen	142
6.3.6	Einbettung der rationalen Zahlen	145
6.3.7	Beispiel: Die irrationale Zahl $\sqrt{2}$	147
6.3.8	Irrationalität von $\sqrt{2}$	148

6.4 Körperstruktur und Ordnung auf $\mathbb{R}$	150
6.4.1 Addition von Dedekindschen Schnitten	150
6.5 Alternative Konstruktionen	156
6.5.1 Cauchy-Folgen	156
6.5.2 Konstruktion aus $\mathbb{Z}$ via quasi-linearer Funktionen	157
WOCHE 7 — Grundstrukturen und das Auswahlaxiom	159
7.1 Einführung und das Banach-Tarski-Paradoxon	159
7.1.1 Zermelo-Fraenkel-Axiome und das Auswahlaxiom	161
7.2 Das Auswahlaxiom und seine Äquivalenzen	163
7.2.1 Äquivalenzen zum Auswahlaxiom über ZF	163
7.2.2 Formale Formulierung des Auswahlaxioms	164
7.2.3 Das allgemeine kartesische Produkt	166
7.2.4 Umformulierung des Auswahlaxioms	168
7.3 Wohlordnungsprinzip und Ordinalzahlen	170
7.3.1 Das Wohlordnungsprinzip	170
7.3.2 Äquivalenz von Auswahlaxiom und Wohlordnungsprinzip	172
7.3.3 Ordinalzahlen	174
7.3.4 Eigenschaften der Ordinalzahlklasse	175
7.3.5 Beweis: Auswahlaxiom impliziert Wohlordnungsprinzip	178
7.4 Das Kuratowski-Zorn-Lemma	183
7.4.1 Historischer Kontext und Unabhängigkeit	185
WOCHE 8 — Das Auswahlaxiom, Ordinalzahlen und Äquivalenzen	189
8.1 Das Auswahlaxiom	189
8.1.1 Einführung und formale Definition	189
8.2 Ordinalzahlen	191
8.2.1 Einführung und Intuition	191
8.2.2 Das Wohlordnungsprinzip	195
8.2.3 Transfinite Induktion und Rekursion	197
8.2.4 Anwendung: Existenz einer Basis in jedem Vektorraum	200
8.2.5 Geometrische Veranschaulichung von Ordinalzahlen	203
8.3 Äquivalenzen des Auswahlaxioms	204
8.3.1 Das Kuratowski-Zorn-Lemma	204
8.3.2 Das Teichmüller-Prinzip	207
8.3.3 Beweis des Äquivalenzsatzes	208

WOCHE 9 — Kardinalzahlen und der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder	214
9.1 Das Auswahlaxiom und seine Bedeutung	214
9.2 Einführung in die Kardinalzahlen	217
9.2.1 Das Cantor-Bernstein-Schröder-Theorem	220
9.2.2 Beweis des Cantor-Bernstein-Schröder-Theorems	221
9.3 Gleichmächtigkeit von $\mathbb{R}$ und der Potenzmenge von ω	223
9.3.1 Beispiel: Abzählbarkeit der rationalen Zahlen	224
9.3.2 Gleichmächtigkeit der Reellen und der Potenzmenge von ω	226
9.4 Der Satz von Cantor	228
9.5 Kardinalzahlen und ihre Arithmetik	228
9.5.1 Definition der Kardinalzahlen	228
9.5.2 Kardinalität in ZFC	229
9.5.3 Beweis des Satzes von Cantor	230
9.5.4 Die Kontinuumshypothese	231
9.5.5 Kardinalzahlarithmetik	232
WOCHE 10 — Einführung in die Graphentheorie	237
10.1 Einführung und historischer Kontext	237
10.1.1 Die Adjazenzmatrix	246
10.2 Knotengrad (Degree)	249
10.2.1 Knotengrad in gerichteten Graphen (Digraphen)	250
10.2.2 Knotengrad in ungerichteten Graphen	251
10.3 Spezielle Graphenklassen	252
10.3.1 Reguläre Graphen	252
10.3.2 Vollständige Graphen	253
10.3.3 Teilgraphen (Subgraphen)	254
10.3.4 Pfeilzüge in gerichteten Graphen	255
10.3.5 Kantenzüge in ungerichteten Graphen	256
10.4 Kombinatorische Eigenschaften und Pfadzählung	257
10.4.1 Pfadzählung mittels Adjazenzmatrix	257
WOCHE 11 — Graphentheorie	260
11.1 Das Handschlaglemma	260
11.2 Euler-Linien und Euler-Graphen	261
11.2.1 Der Satz von Euler	262

11.2.2	Offene Euler-Linien	265
11.3	Das Dominoproblem	266
11.4	Hamilton-Kreise und Hamilton-Graphen	270
11.4.1	Beispiele und platonische Körper	271
11.4.2	Der k -dimensionale Würfel und Gray-Codes	272
11.5	Bipartite Graphen	277
11.5.1	Bipartite Graphen und Färbbarkeit	278
11.6	Der Heiratssatz von Hall	280
11.6.1	Beweis des Heiratssatzes	282
WOCHE 12	— Elementare Zahlentheorie: Euklidischer Algorithmus, Primzahlen und Modularrechnen	287
12.1	Der euklidische Algorithmus	287
12.1.1	Notation und Teilbarkeit	287
12.1.2	Teilen mit Rest	289
12.1.3	Der größte gemeinsame Teiler	290
12.1.4	Beweise der Sätze	291
12.2	Der euklidische Algorithmus	295
12.3	Primzahlen	299
12.3.1	Definition und Grundeigenschaften	299
12.3.2	Der Hauptsatz der Arithmetik	301
12.3.2.1	Existenz der Primfaktorzerlegung	302
12.3.2.2	Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung	303
12.3.3	Beispiele und Komplexität der Primfaktorzerlegung	304
12.3.4	Die Unendlichkeit der Primzahlen	305
12.3.5	Verteilung von Primzahlen und der Primzahlsatz	306
12.3.6	Die Eulersche φ -Funktion	308
12.4	Modularrechnen	309
12.4.1	Definition der Kongruenz	309
12.4.2	Kongruenz als Äquivalenzrelation	310
12.4.3	Verträglichkeit mit den Ringoperationen	311
WOCHE 13	— Äquivalenzrelationen modulo n, Diffie-Hellman, Chinesischer Restsatz und RSA	313
13.1	Äquivalenzrelationen modulo n	313
13.1.1	Äquivalenzklassen und Partition	314

13.1.2	Quotientenmenge und Quotientenabbildung	315
13.1.3	Quotientenabbildung und Operationen.	315
13.1.4	Ringstruktur von $\mathbb{Z}_n$	316
13.1.5	Beweis der Ringeigenschaften	317
13.2	Kryptographie und Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch	318
13.2.1	Das mathematische Problem (Diskreter Logarithmus)	318
13.2.2	Der Diffie-Hellman-Protokollablauf	320
13.3	Einheiten und Körperstruktur in $\mathbb{Z}_n$	321
13.3.1	Beweis der Invertierbarkeit	321
13.3.2	Körperstruktur von $\mathbb{Z}_n$	323
13.4	Die Einheitengruppe $\mathbb{Z}_n^*$	323
13.4.1	Gruppenstruktur der Einheiten.	324
13.4.2	Die Eulersche φ -Funktion	324
13.5	Der Satz von Lagrange für abelsche Gruppen	325
13.5.1	Beweis des Satzes von Lagrange	326
13.6	Der Satz von Euler und der Kleine Satz von Fermat	327
13.6.1	Der Satz von Euler	327
13.6.2	Der Kleine Satz von Fermat	327
13.7	Historischer Exkurs: Pierre de Fermat	328
13.7.1	Fermats Letzter Satz.	329
13.8	Der Chinesische Restsatz	330
13.8.1	Historische Einordnung und das Problem von Sunzi	331
13.8.2	Beweis des Chinesischen Restsatzes	331
13.8.3	Die algebraische Formulierung als Isomorphismus	333
13.9	Multiplikativität der Eulerschen φ-Funktion.	334
13.10	Das RSA-Kryptosystem	335

Dienstag 17. Februar 2026

Grundstrukturen

Syllabus & Agenda

In der heutigen Vorlesung beschäftigen wir uns mit den folgenden Themen:

- **Einführung und Organisation:** Vorstellung des Teams, der Übungsgruppen, des Moodle-Forums und der Leistungsbewertung.
- **Syntax der Prädikatenlogik erster Stufe:**
 - Das formale Alphabet (logische und nicht-logische Symbole, Signaturen).
 - Terme (Präfix- vs. Infix-Notation).
 - Wohlgebildete Formeln und deren induktiver Aufbau.
- **Freie und gebundene Variablen:** Rekursive Definition und Unterscheidung.
- **Substitution:** Zulässigkeit von Ersetzungen und Variablenkollisionen.
- **Logische Axiome:** Einführung in die aussagenlogischen, Quantoren- und Gleichheitsaxiome.

Einführung und Administration

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:45]

Herzlich willkommen zur Vorlesung Grundstrukturen. Mein Name ist Christian Urech. Ich arbeite hier als Senior Scientist mit Fokus Education. Nebenbei forsche ich noch in algebraischer Geometrie und geometrischer Gruppentheorie. Und ich freue mich sehr auf dieses Semester mit Ihnen.

Okay, beginnen wir mit dem Anfang — ich sage das gerne zu Beginn der Vorlesung, dass wir uns mal überlegen: Was sind überhaupt die Ziele? Das erste Ziel erwähnen wir in der Regel nur in der ersten Stunde, aber es ist wichtig, dass wir es immer im Hinterkopf behalten: Das erste Ziel ist auf jeden Fall, gesund und glücklich zu bleiben.

Viel Mathematik zu lernen ist natürlich sehr wichtig, aber das Ganze hat keinen Sinn, wenn Sie dabei nicht gesund bleiben. Denken Sie also immer daran, egal was geschieht: Das wichtigste Ziel ist, dass Sie in jeglicher Hinsicht gesund bleiben. Und ich möchte Sie gerne dazu ermuntern, zu sich selbst Sorge zu tragen und auch gegenseitig Sorge zu tragen.

III Ziele der Vorlesung

- (1) **Gesund und glücklich bleiben.**
- (2) **Viel Mathematik lernen.**
- (3) **Eine gute Zeit verbringen.**

Mündliches Protokoll [00:01:45 - 00:03:15]

Dann eben: Sehr weit oben auf der Liste steht auch noch, viel Mathematik zu lernen. Das ist das Ziel, das wir meistens vor Augen haben werden. Und dann an dritter Stelle — auch nicht unwichtig — steht noch, dass wir eine gute Zeit verbringen. Auch das darf man nicht vergessen.

Ich denke, Sie alle sind hier an die ETH gekommen mit einer gewissen Freude an der Mathematik, mit Ambitionen und mit Hoffnungen. Und ich möchte Sie gerne ermuntern, diese Freude an der Mathematik und diese Hoffnungen und Ambitionen nicht zu vergessen, auch wenn so die große Walze des ganzen Materials über Sie hinwegrollt. Machen Sie vielleicht hin und wieder einmal einen Waldspaziergang und überlegen Sie: Weshalb mache ich das eigentlich?

Es ist ja eigentlich eine schöne Situation: Sie dürfen vom Morgen bis zum Abend einfach genau das tun, was Ihnen am meisten oder zumindest viel Spaß macht — nämlich das Fach, das Sie sich ausgesucht haben. Und auch wenn es hart ist oder dann auch sehr schnell zu viel wird, sollte man das nicht vergessen.

Vielleicht noch ein Hinweis: Die ETH bietet auch Ressourcen an, falls Sie eben beim ersten Punkt manchmal Probleme haben. Zögern Sie also nicht, diese Ressourcen auch in Anspruch zu nehmen. Mental-psychische Gesundheit ist ein wichtiges Thema an Hochschulen — vernachlässigen Sie es nicht.

Projizierter Inhalt: Ressourcen zur psychischen Gesundheit

Der Dozent zeigt einen Link auf die Beratungsstelle der ETH Zürich für Studierende: <https://ethz.ch/studierende/de/beratung/studium-mentale-gesundheit.html>.

III Organisation der Vorlesung

Mündliches Protokoll [00:03:15 - 00:05:10]

Okay, dann noch ein bisschen zur Organisation. Die Vorlesungen finden jeweils am Dienstag von zwei bis vier statt, im G3 — oder nicht, wir sind im G3, nicht im G5; Entschuldigung, im G3. Aber auf jeden Fall in einem dieser schönen Hörsäle mit Fenstern. Da bin ich froh, dass wir im Frühling nicht in den Keller gehen müssen.

Ah, warten Sie, das ist Quatsch, da steht noch Mittwoch. Okay, das kann man vergessen, es ist am Dienstagnachmittag im G3. Die verlässlichen Informationen — ich habe das von der letzten Vorlesung übernommen und dachte, ich hätte es korrigiert, aber nicht — und Dokumente finden Sie auf der Moodle-Seite der Vorlesung. Falls Sie also noch nicht auf Moodle sind, gehen Sie dorthin und suchen Sie alle Sachen. Dort finden

Sie auch die Übungsblätter, dort können Sie die Übungen abgeben, und Sie finden alle Informationen, die Sie wahrscheinlich für diese Vorlesung brauchen, und mehr.

Es gibt eine schriftliche Prüfung in der Prüfungssession. Die Note ist zu 100 Prozent die Note, die Sie an der Prüfung haben. Sie dürfen also machen, was Sie wollen über das Semester; Sie müssen einfach die Prüfung schreiben — oder dürfen die Prüfung schreiben, wenn Sie wollen —, und die Note, die Sie dort haben, ist dann Ihre Note.

Organisation der Vorlesung

- **Vorlesungen:** Dienstag 14:15 – 16:00, HG G3.
- **Moodle:** Alle Informationen und Dokumente zur Vorlesung auf Moodle.
- **Prüfung:** Schriftliche Prüfung in der Prüfungssession (100% der Endnote).
- **Skript:** Skript von Lorenz Halbeisen.

Mündliches Protokoll [00:05:10 - 00:07:30]

Wir folgen dem Skript von Professor Lorenz Halbeisen. Er ist der Logiker im Haus, Titularprofessor hier für Logik. Er hat wesentlich dazu beigetragen, diese Vorlesung Grundstrukturen zu konzipieren und aufzustellen, vor etwa fünf Jahren oder so. Und wir folgen diesem Skript. Wenn es also inhaltliche Beschwerden gibt, dann dürfen Sie sich natürlich an mich wenden — ich übernehme die Verantwortung dafür. Das Skript ist auf der Moodle-Seite; es ist ein gutes Skript und von der Fachperson im Haus gemacht.

Es gibt noch weitere Bücher; es gibt quasi das Buch zum Skript. Lorenz Halbeisen hat zusammen mit Regula Krapf dieses umfassendere Einführungsbuch in die Logik geschrieben: „*Gödel's Theorems and Zermelo's Axioms*“. Falls Sie noch etwas mehr Tiefe wollen, als das Skript bietet, dann können Sie in diesem Buch zum Beispiel nachlesen.

Aber es gibt selbstverständlich noch ganz viele andere Lehrbücher über Logik. Ich habe noch einen Link auf der Moodle-Seite eingefügt: Es gibt „*Logic Matters*“, das ist ein Blog von einem Logikprofessor — ich glaube aus Cambridge oder Oxford —, und dort gibt es sehr, sehr viele Referenzen. Man findet auch viele Blogs und alles Mögliche im Internet. Also: Logik ist gut.

Literatur

- **Hauptquelle:** Skript von Lorenz Halbeisen.
- **Ergänzende Literatur:** L. Halbeisen, R. Krapf: „*Gödel's Theorems and Zermelo's Axioms*“ (Birkhäuser-Verlag 2020).
- **Online-Ressourcen:** Blog „*Logic Matters*“ (<https://www.logicmatters.net/>).

III Übungen

Mündliches Protokoll [00:07:30 - 00:09:50]

Gut, dann zur Organisation der Übungen. Die Übungen finden jeweils am Mittwoch statt, natürlich in ganz unterschiedlichen Räumen. Das können Sie nachschauen; es kommt darauf an, für welche Übungsgruppe Sie sich eingeschrieben haben. Der Übungs Koordinator ist Konstantin Andritsch. Bei Fragen zu den Übungen können Sie ihm direkt eine E-Mail schreiben und sich an ihn wenden.

Es gibt sieben Übungsgruppen. Wahrscheinlich haben Sie sich bereits für eine dieser Gruppen eingeschrieben. Wenn Sie das noch nicht getan haben, tun Sie das bitte. Und dann gehen Sie bitte auch in die Übungsgruppe, für die Sie sich eingeschrieben haben. Die Übungen, die Sie abgeben, gehen automatisch an die Assistierenden Ihrer Übungsgruppe. Das heißt, da kann man keine Wechsel machen. Eine der Gruppen ist auf Englisch; wenn Sie lieber Englisch haben, dann können Sie dorthin gehen, oder auch wenn Sie Englisch lernen wollen — wobei die meisten von Ihnen wahrscheinlich sowieso genügend gut Englisch sprechen, sodass es keine Rolle spielt. Eine dieser Gruppen ist noch in Form einer Fokusgruppe, das kennen Sie wahrscheinlich bereits aus dem ersten Semester.

Es gibt jede Woche eine Übungsserie. Die kommt jeweils am Dienstag ungefähr heraus, vielleicht manchmal schon am Montag, im schlimmsten Fall am Dienstagabend oder so. Dann haben Sie bis zum Montagmorgen der nächsten Woche Zeit, diese zu lösen. Spätestens dann müssen Sie sie abgeben; Sie dürfen natürlich gerne auch schon früher abgeben. Die Assistierenden geben Ihnen dann am Mittwoch in der Stunde Feedback zu den Übungen. Es gibt jetzt bereits eine erste Serie. Da können Sie morgen schon ein bisschen Fragen stellen und diese mit Ihren Assistierenden vorbesprechen, weil morgen bereits Übungsstunden sind, und dann nächste Woche abgeben.

Organisation der Übungen

- **Termin:** Mittwoch 14:15 – 16:00.
- **Koordination:** Konstantin Andritsch.
- **Gruppen:** 7 Übungsgruppen (eine auf Englisch, eine Fokusgruppe).
- **Ablauf:** Wöchentliche Serien (Ausgabe Dienstag, Abgabe Montag 08:00 via Moodle).

Mündliches Protokoll [00:09:50 - 00:12:10]

Einfach nochmals zur Erinnerung — das haben Ihnen wahrscheinlich schon sehr viele Professoren gesagt: Übungen sind wirklich sehr wichtig. Sie sollten die Übungen machen und abgeben, und wir gehen davon aus, dass Sie das tun. Das ist ein allgemein sehr wichtiges Problem: Oft schaut man sich den Stoff an und denkt: „Ah ja, das ist alles klar, das ist okay, ich habe das verstanden.“ Vielleicht gibt es solche, die gehen sogar die Übungen durch und denken: „Ah, ich weiß, wie man das löst, ich weiß, wie man das löst.“ Aber vielleicht wissen Sie nicht, wie man es aufschreibt. Dann gehen Sie an die Prüfung, schreiben irgendetwas hin, und natürlich wird bei der Prüfung bewertet, was

Sie aufschreiben, und nicht, was Sie gemeint haben. Dann bekommen Sie plötzlich ganz viele Punkte abgezogen, weil Sie halt nicht sehr sinnvolle Sachen hingeschrieben haben, obwohl Sie das Richtige gemeint haben.

Es ist also sehr wichtig, dass Sie auch lernen, mathematisch aufzuschreiben, und das tun Sie, indem Sie Übungen abgeben. Übungen abzugeben ist ein Riesenservice, den Sie hier erhalten: Die ETH bezahlt viele Assistierende, die stundenlang Ihre Übungen korrigieren und Ihnen persönliches Feedback geben. Ich möchte Sie wirklich ermuntern, davon Gebrauch zu machen.

Mathematik — ja, das haben Ihnen wahrscheinlich schon viele gesagt — Mathematik ist nichts zum Nur-Zuschauen. Lernen kann man es nur, indem man es selbst macht. Das ist wie Fußballspielen oder Geigespielen: Man kann noch so viele Fußballspiele schauen — wenn man dann selbst auf dem Platz steht, ist man wahrscheinlich noch nicht so gut im Spielen.

Einblick: Die Bedeutung des mathematischen Aufschreibens

Der Dozent betont einen zentralen Aspekt des Mathematikstudiums: Die Diskrepanz zwischen dem intuitiven Verständnis einer Lösung und der Fähigkeit, diese formal korrekt und präzise niederzuschreiben. Die Übungen dienen nicht nur der inhaltlichen Vertiefung, sondern sind das primäre Training für die mathematische Kommunikation und Beweisführung, welche in der Prüfung bewertet wird.

Mündliches Protokoll [00:12:10 - 00:14:15]

Insbesondere in dieser Vorlesung ist das wichtig. Wenn Sie schauen: Das ist ja nur eine zweistündige Vorlesung, es ist keine so riesengroße Vorlesung. Aber es gibt fünf Credits. Für eine größere Vorlesung wie Lineare Algebra bekommen Sie sieben Credits. Das heißt, wenn man es auf den Schlüssel herunterbricht, erhalten Sie für die Übungen dieser Vorlesung genauso viele Credits wie für die Übungen der Linearen Algebra.

Wir erwarten auch, dass Sie für die Übungen dieser Vorlesung etwa gleich viel Zeit aufwenden wie für die Übungen der Linearen Algebra. Das heißt: Diese Vorlesung hier ist viel übungsbasierter als andere Vorlesungen. Es wird trotzdem lange Übungsblätter geben, und Sie sollten bitte auch viel Zeit verwenden, um diese zu bearbeiten. Davon gehen wir aus, und insbesondere gehen wir davon aus, dass Sie viel Zeit mit den Übungen verbracht haben, wenn wir die Prüfung vorbereiten. Aber es ist auch schön, Übungen zu machen; man versteht dann die Sachen endlich richtig.

Okay, dann noch zu den Software-Tools. Wir werden immer wieder mit Clicker-Fragen arbeiten — nicht heute, aber in späteren Wochen. Wenn wir eine Frage stellen, können Sie mit der EduApp abstimmen, ob es richtig oder falsch ist, welche Auswahl zutrifft, und so können wir es ein bisschen interaktiv machen. Es ist immer ein bisschen die Frage: Wie gestaltet man so eine große Vorlesung interaktiv und persönlich, sodass jeder mitmachen und sich irgendwie beteiligen kann? Mit verschiedenen Software-Tools versucht man, eine gewisse Interaktivität zu kreieren, und eines davon sind eben diese Clicker-Fragen.

III Software-Tools

- **EduApp:** Für interaktive Clicker-Fragen während der Vorlesung.
- **Kursforum:** Auf Moodle zur Diskussion inhaltlicher Fragen.

Mündliches Protokoll [00:14:15 - 00:16:30]

Das Zweite ist — und dazu möchte ich Sie auch sehr stark ermuntern — dieses Kursforum auf Moodle. Wir haben ein Forum auf Moodle, wo Sie Fragen zur Vorlesung stellen und auch Fragen beantworten können. Ich möchte Sie wirklich ermuntern, das zu verwenden. Ich kann Ihnen zeigen, wie das geht; das ist wirklich so wie — vielleicht kennen Sie es — „Stack Exchange“ oder so, wo man Fragen stellen kann. Das hier ist eines speziell nur für diese Vorlesung. Das heißt, Sie können hier mit Ihren Kommilitoninnen über die Vorlesung diskutieren.

Gehen wir hier auf die Moodle-Seite: Da haben wir alle Informationen, das Skript und ein paar Links. Und dann gehen wir hier zum Forum zu Grundstrukturen. Das Ganze ist anonym. Das heißt — bitte verhalten Sie sich zivilisiert, aber wir sind ja alle erwachsene Menschen —, Sie können wirklich ohne Angst Fragen stellen. Sie müssen keine Sorge haben, dass irgendjemand denkt: „Oh nein, das ist eine blöde Frage oder eine blöde Antwort.“ Sie können da wirklich frei von der Leber weg Fragen stellen.

Man kann hier sagen: „Add a new discussion topic“. Ich weiß auch nicht, dann können wir zum Beispiel fragen: „Ganze Zahlen“. Und dann die Frage: „Gibt es die ganzen Zahlen noch, wenn alles Leben ausgestorben ist?“ Eine interessante Frage. Dann kann man „Post to forum“ machen. Jetzt können Sie dorthin gehen, und jemand anderes kann diese Frage beantworten. Es gibt viele Antworten, man kann das diskutieren und Rückfragen stellen.

Demonstration des Moodle-Forums

Der Dozent zeigt live im Browser die Moodle-Seite der Vorlesung und demonstriert das Erstellen eines neuen Diskussionsthemas im Forum. Er betont die Anonymität und die Möglichkeit zur gegenseitigen Unterstützung.

Mündliches Protokoll [00:16:30 - 00:18:50]

Man kann auch sagen: Das ist eine gute Frage, und man kann sie hochvoten. Seien Sie vorsichtig mit Downvoten, das ist nicht sehr nett — also lieber nur hochvoten, wenn Sie finden: „Ah ja, diese Frage hatte ich auch“, oder wenn es eine gute Antwort ist. Die Assistierenden werden auch immer ein Auge auf das Forum haben, um zu schauen, dass keine falschen Antworten überhandnehmen. Auch wir werden, wenn eine Antwort richtig ist, sie als solche markieren. Das heißt, Sie haben dann eine quasi garantiert korrekte Antwort, der Sie vertrauen können.

Ich glaube, das ist aus verschiedenen Gründen sehr nützlich. Einerseits bleibt man manchmal einfach bei einer Frage stecken, und dann ist es besser, man fragt direkt jemanden; es gibt viele hier, die diese Frage beantworten können. Andererseits ist das

Beantworten selbst ein sehr wichtiger Prozess. Es ist fast noch besser als Übungen zu lösen, Fragen in Foren zu beantworten. Übungen sind oft ein bisschen künstlich, oder? Man hat eine Frage, die jemand gestellt hat, weiß aber, dass die Person, die die Antwort lesen wird, es vielleicht besser verstanden hat als man selbst.

Hier ist es anders: Man muss die Antwort so formulieren, dass die Person, die die Frage gestellt hat, sie versteht — und dass trotzdem alles korrekt ist. Das ist eine sehr gute Übung. Es ist auch eine gute Übung, Fragen zu stellen. Und es ist immer netter und besser, Fragen an andere Menschen zu stellen anstatt nur an ChatGPT — obwohl Sie dort auch oft gute Antworten kriegen, aber ein Forum ist trotzdem die bessere Variante. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach mal ins Laufen kommt. Springen Sie über Ihren Schatten, stellen Sie einfach einmal eine Frage oder beantworten Sie eine, und dann gibt das mit der Zeit hoffentlich einen regen Betrieb. Gut, so viel zum Forum — also wirklich als Motivation.

III Inhalt der Vorlesung

Mündliches Protokoll [00:18:50 - 00:21:15]

Gut, jetzt zum Inhalt der Vorlesung. Es ist eine — ich würde sagen — gewissermaßen spezielle Vorlesung, vielleicht nicht ganz Standard. In Analysis, Linearer Algebra oder Gruppentheorie wird an fast allen Unis weltweit sehr ähnliches Material unterrichtet. Eine Vorlesung wie „Grundstrukturen“ gibt es nicht an allen Unis. Sie ist auch hier an der ETH relativ neu; ich glaube, es gibt sie seit etwa fünf Jahren. Die Idee ist, ein paar wirklich grundlegende Sachen zu besprechen, für die man in anderen Vorlesungen keine oder nur wenig Zeit hat.

Im ersten Kapitel beginnen wir ganz am Anfang mit der Logik. Da geht es wirklich darum, die Mathematik von Grund auf aufzubauen. Das ist gar nicht so einfach. Sie denken jetzt vielleicht: „Okay, das haben wir doch bereits in Linearer Algebra und Analysis gemacht.“ Dort hat man vielleicht schon mehr von Grund auf angefangen, als Sie es aus der Mittelschule für möglich gehalten hätten, aber man steigt trotzdem noch recht weit oben ein. Hier beginnen wir nun mit der Prädikatenlogik erster Stufe. Da fangen wir wirklich ganz am Anfang an, das Ganze logisch aufzubauen.

Inhalt der Vorlesung

- **Prädikatenlogik erster Stufe:** Logischer Aufbau der Mathematik von Grund auf.
- **Zermelo-Fraenkel Mengenlehre (ZF):** Das theoretische Fundament der modernen Mathematik.
- **Konstruktion der reellen Zahlen:** Präzise Definition von $\mathbb{R}$ (Dedekindsche Schnitte).
- **Auswahlaxiom (AC):** Ein spezielles und fundamentales Axiom der Mengenlehre.
- **Kardinalzahlen:** Vergleich von Unendlichkeiten.
- **Weitere Themen:** Graphentheorie, elementare Zahlentheorie, etc.

 Mündliches Protokoll [00:21:15 - 00:23:45]

Man muss sich etwas daran gewöhnen; es ist nicht ganz einfach, zu entscheiden: Wo beginnt man jetzt wirklich? Aber Sie werden sehen. Es ist wichtig, dass Sie einen Einblick erhalten: Wie geht das überhaupt? Was sind diese logischen Aussagen? Was sind Beweise? Was sind Axiome, und wie verwendet man sie? Wir werden dann die Zermelo-Fraenkel-Axiome anschauen. Das sind die üblichen Axiome, auf denen „*theoretisch*“ zumindest ein Großteil der modernen Mathematik aufbaut. Ich sage „*theoretisch*“, weil sehr wenige Mathematiker ihre Beweise wirklich bis auf die Axiome zurückführen — man steigt meist viel weiter oben ein.

Es ist trotzdem eine Mischung; es ist kein reiner Logik-Kurs. Dafür ist viel zu wenig Zeit. Es ist nur der erste Teil der Vorlesung, und es ist nur eine zweistündige Vorlesung. Wenn man das Ganze sauber, gründlich und in allen Details machen möchte, bräuchte man ein ganzes Semester lang eine vierstündige Vorlesung nur für diese Themen — das ist eigentlich das, was das Buch hier macht. Da es im zweiten Semester keine volle Logik-Vorlesung braucht, werden wir auf gewisse Details nicht zu stark insistieren, damit wir weiterkommen und Sie einfach einen Eindruck erhalten, wie das funktioniert.

 Mündliches Protokoll [00:23:45 - 00:26:00]

Dann werden wir noch ein paar Sachen machen, die wichtig sind und für die man in anderen Vorlesungen keine Zeit hatte: zum Beispiel die Konstruktion der reellen Zahlen. Das hatten Sie in der Analysis nur am Rande gestreift. Was sind die reellen Zahlen überhaupt, und wie kann man sie konstruieren? Dann werden wir das Auswahlaxiom anschauen — ein spezielles Axiom der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre. Dann schauen wir uns Kardinalzahlen an.

In einem zweiten Teil geht es darum, dass wir wirklich konkrete Mathematik machen. Da geht es um ein bisschen Graphentheorie und elementare Zahlentheorie — einfache Themen, in die Sie einen Einblick erhalten sollen, für die in anderen Vorlesungen nicht so viel Zeit ist. Auch dabei geht es vor allem wieder darum, dass Sie lernen: Wie funktioniert mathematisches Begründen? Wie führt man Beweise? Es ist also auch da wieder wichtig, dass Sie die Übungen machen.

Das ist der Inhalt der Vorlesung. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung dazu, was **nicht** Inhalt der Vorlesung ist: Wir beginnen zwar ganz grundlegend mit der Logik, aber wir beginnen nicht auf „*Stufe Null*“ — das wäre dort, wo das Ganze in die Philosophie übergeht. Da müsste man sich überlegen: Was ist Mathematik überhaupt?

 Nicht Teil der Vorlesung

- **Philosophie der Mathematik:** Die Frage nach dem Wesen der Mathematik (Stufe Null) wird nicht vertieft behandelt.

 Mündliches Protokoll [00:26:00 - 00:28:30]

Wir beginnen jetzt mit der Prädikatenlogik erster Stufe. Das sieht so aus: Wir bauen

ein System auf, eine Sprache, in der wir eigentlich einfach Zeichen aneinanderreihen. Dann stellen wir Regeln auf, wie wir diese Zeichen aneinanderreihen können, was dann einen Beweis ergibt, und das schauen wir uns im Vergleich zur Mathematik an. Das ist kein philosophisches Thema; das macht man einfach so.

Aber man kann natürlich sofort philosophisch fragen: Ist Mathematik jetzt einfach nur diese Aneinanderreihung von Zeichen? Oder ist diese Aneinanderreihung von Zeichen einfach ein sehr nützliches Werkzeug, um Mathematik zu betreiben? Existieren Zahlen überhaupt? Und wenn ja, in welcher Form? Existieren vielleicht nur endliche Zahlen wirklich und alles andere ist reiner Formalismus? Oder ist Mathematik nur etwas, das das menschliche Denken erschafft, und außerhalb des menschlichen Denkens existiert sie gar nicht? Was genau ist es? Das sind viele spannende philosophische Fragen, über die man schon seit Jahrtausenden diskutiert.

Diese Logik, wie wir sie verwenden, ist stark vom Formalismus inspiriert — das war eben Hilbert und so weiter. Aber man kann heute genauso gut sagen, dass das eher einfach nur ein Werkzeug ist und die Mathematik nochmals etwas anderes. Das sind schwierige philosophische Fragen und leider nicht Teil dieser Vorlesung — aber es ist ja auch kein Philosophiestudium, sondern ein Mathematikstudium.

Mündliches Protokoll [00:28:30 - 00:30:30]

Vielleicht gibt es doch manche unter Ihnen, die das interessiert. Da möchte ich Sie ermuntern, sich einmal ein paar Bücher anzuschauen und sich Gedanken zu machen — das wird kein Teil der Prüfung sein. Gerade wenn man Logik betreibt, ist das ein sehr guter Moment, um sich die ganz grundlegenden Fragen zu stellen: Was machen wir da überhaupt? Was ist überhaupt Mathematik?

Es gibt sehr viel Literatur zur Philosophie der Mathematik. Da ist zum einen dieses Buch auf Deutsch: „*Einführung in die Philosophie der Mathematik*“ von Jörg Neunhäuserer. Es ist sehr kurz und verständlich aus der Sicht eines Mathematikers geschrieben. Ich glaube, seine eigenen Kommentare sind philosophisch nicht extrem tiefeschürfend, aber seine Erklärungen sind sehr hilfreich, und man erhält in relativ kurzer Zeit einen Einblick in die verschiedenen Standpunkte. Dann gibt es ein anderes, das sehr empfohlen wird — ich habe es noch nicht ganz gelesen —, nämlich von Shapiro: „*Thinking about Mathematics*“. Das ist auch sehr schön und lesbar geschrieben. Das wären Quellen.

Und dann noch eine nicht obligatorische Aufgabe für dieses Semester: Setzen Sie sich doch einfach einmal in ein Café oder eine Bar mit Ihren Kommilitoninnen oder anderen Leuten und diskutieren Sie darüber: Was ist eigentlich Mathematik? Aber wie gesagt: Das ist nicht Teil dieser Vorlesung, sondern nur eine Nebenbemerkung.

III Literatur

- **J. Neunhäuserer:** „*Einführung in die Philosophie der Mathematik*“.
- **S. Shapiro:** „*Thinking about Mathematics*“.

 Mündliches Protokoll [00:30:30 - 00:31:29]

Gut, so weit zur Einführung und zur Information. Gibt es gerade noch Fragen, die Ihnen unter den Nägeln brennen? Ansonsten können Sie immer noch E-Mails schreiben oder im Forum Fragen stellen — das ist noch besser. Ja?

[Ein Student stellt eine Frage zur Nachfolgevorlesung.]

Die Nachfolgevorlesung von Grundstrukturen? Das hängt ein bisschen von den Kapiteln ab. Diese Sachen hier sind wirklich die Basics, die man eigentlich kennen sollte. Für Algebra braucht man überall das Auswahlaxiom; da müssen Sie wissen, was das ist, oder die verschiedenen Kardinalitäten kennen. Das sind absolute Grundlagen.

Was die Logik betrifft, gibt es direkt keine Nachfolgevorlesung, aber Lorenz Halbeisen bietet immer mal wieder eine Logikvorlesung an — nicht regelmäßig, aber alle paar Jahre — oder ein Seminar zum Thema Logik. Das wäre die natürliche Fortsetzung, ist aber nicht obligatorisch. Ansonsten sind quasi alle algebraischen und zahlentheoretischen Vorlesungen Nachfolgevorlesungen. Es sind eben Grundlagen, die man eigentlich für alles braucht.

Kein Notenbonusprogramm, nein. Einfach nur das, was ich gesagt habe: die Prüfung. Gut, okay. Sonst steht wie gesagt das Forum offen. Dann beginnen wir jetzt.

 Tafelübergang

Der Dozent schaltet den Projektor aus, trinkt einen Schluck Wasser und bereitet die Tafel vor, um mit dem ersten inhaltlichen Kapitel der Vorlesung zu beginnen.

Syntax

 Mündliches Protokoll [00:31:29 - 00:31:45]

So. Was wir heute machen, erscheint vielleicht teilweise noch etwas seltsam, aber wir beginnen jetzt mit dem Kapitel Null im Skript: Syntax.

0. Syntax

Das Alphabet

 Mündliches Protokoll [00:31:45 - 00:32:57]

Hier sind es wirklich nur Zeichen auf der syntaktischen Ebene. Später werden das dann Variablen sein, die beispielsweise für Zahlen stehen, wenn man in der Zahlentheorie arbeitet, oder für Mengen, wenn man in der Mengenlehre arbeitet. Wenn wir in der Gruppentheorie arbeiten, stehen sie für Elemente von Gruppen, und wenn wir Lineare Algebra machen, für Vektoren. Aber egal — hier sind es einfach nur Zeichen. *[schreibt an die Tafel]*

Das Alphabet: Variablen

(a) **Variablen:** z. B. $x, y, v_0, v_1, \dots$

Mündliches Protokoll [00:32:57 - 00:34:00]

Das Zweite sind logische Operatoren. *[schreibt an die Tafel]* Davon gibt es vier: Es gibt diesen Haken, der heißt „nicht“. Dann gibt es ein Dach nach oben, das ist „und“. Ein nach oben offener Keil, das ist „oder“. Und dann gibt es noch das Zeichen — einfach ein Pfeil —, das heißt „impliziert“.

Die Namen dieser Zeichen sind natürlich bereits sehr suggestiv, und es ist auch klar, wie wir diese später interpretieren werden, aber auch hier gilt: A priori sind das nur Zeichen.

Logische Operatoren

(b) **Logische Operatoren:**

- $\neg$ (nicht)
- $\wedge$ (und)
- $\vee$ (oder)
- $\rightarrow$ (impliziert)

Mündliches Protokoll [00:34:00 - 00:35:25]

Gut, dann haben wir (c), das wären die logischen Quantoren. *[schreibt an die Tafel]* Da gibt es zwei: „es existiert“ — das ist der Existenzquantor — und „für alle“ — der Allquantor.

Unter (d) gibt es noch ein Relationszeichen, und das ist die Gleichheitsrelation, also das Gleichheitszeichen. Das Zeichen heißt „gleich“. Diese Symbole (a), (b), (c) und (d) heißen Logiksymbole.

Nun gibt es noch nicht-logische Symbole, die wir ebenfalls verwenden werden. Das wäre unter (e): Konstantensymbole.

Logische Quantoren und Gleichheit

(c) **Logische Quantoren:**

- $\exists$ (Existenzquantor)
- $\forall$ (Allquantor)

(d) **Gleichheitsrelation:** $=$

Mündliches Protokoll [00:35:25 - 00:37:35]

Das ist, wie wir sehen werden, theoriespezifisch. Die Symbole **(a)** bis **(d)** haben wir immer, egal in welcher Theorie wir arbeiten. Dazu kommen dann noch theoriespezifische Symbole. Konstantensymbole zum Beispiel — machen wir dazu auch Beispiele, wobei das auch wieder einfach nur Symbole sind: In der Zahlentheorie haben wir das Symbol 0. Wenn Sie Mengenlehre betreiben, haben wir die leere Menge. Das ist ein Symbol für die leere Menge, ein bestimmtes Objekt — einfach ein Konstantensymbol.

Gut, dann gibt es noch Funktionssymbole. Auch das sind wieder Symbole, die wir uns gewissermaßen als Funktionen denken, aber auch das hängt von der Theorie ab. In der Zahlentheorie gibt es zum Beispiel das Funktionssymbol $+$, oder in der Analysis den $\sin$.

Nicht-logische Symbole: Konstanten und Funktionen

(e) Konstantensymbole: z. B. 0 in der Zahlentheorie, oder $\emptyset$ in der Mengenlehre.

(f) Funktionssymbole: z. B. $+$ in der Zahlentheorie oder $\sin$ in der Analysis.

Mündliches Protokoll [00:37:35 - 00:40:30]

Was bei Funktionssymbolen noch wichtig ist: Sie haben eine Stelligkeit. Ein Funktionssymbol F hat eine „*Stelligkeit*“ — das ist einfach die Anzahl der Argumente, die dieses Funktionssymbol hat. Was wäre zum Beispiel die Stelligkeit von $+$? Ja?

Student Answer

Zwei.

Mündliches Protokoll [continued]

Zwei, genau. Man kann hier und dort etwas einsetzen. Der $\sin$ hat dagegen nur ein Argument.

Dann gibt es noch Relationssymbole, das ist Punkt **(g)**. Auch da wieder ein Beispiel: In der Zahlentheorie haben wir „*kleiner gleich*“ oder „*strikt kleiner*“. Man hat zwei Zahlen, und diese erfüllen die Relation oder eben nicht. Das sind einfach Relationssymbole. In der Mengenlehre haben wir „*ist enthalten*“, also: x ist Element von y . Das ist auch ein Relationssymbol.

Auch Relationssymbole haben eine Stelligkeit. Was sind das für Stelligkeiten bei „*kleiner*“ und „*Element*“? Ja?

Student Answer

Zwei.

 Mündliches Protokoll [continued]

Zwei, genau.

 Relationssymbole und Stelligkeit

(g) Relationssymbole: z. B. $<$ in der Zahlentheorie, oder $\in$ in der Mengenlehre.

≡ Stelligkeit von Symbolen: Jedes Funktions- oder Relationssymbol besitzt eine feste „Stelligkeit“ (Arität), welche die Anzahl der Argumente festlegt:

- **Funktionen:** $+$ hat Stelligkeit 2, $\sin$ hat Stelligkeit 1.
- **Relationen:** $<$ und $\in$ haben Stelligkeit 2.

 Mündliches Protokoll [00:40:30 - 00:41:45]

Die Symbole **(a)** bis **(d)** heißen logische Symbole, **(e)** bis **(g)** nicht-logische Symbole. Wenn wir so eine Menge von Symbolen für eine Theorie haben, dann nennen wir die Menge aller nicht-logischen Symbole die „*Signatur*“.

Gut, das sind erst einmal die Zeichen, die wir haben. Als Nächstes wollen wir festlegen, was ein Term ist. Zeichen kann man ja einfach beliebig aneinanderreihen — das ergibt dann Reihen von Zeichen. Aber jetzt definieren wir, was ein Term ist.

 Vollständige Übersicht: Das formale Alphabet

Das formale Alphabet der Prädikatenlogik erster Stufe:

- (a) Variablen:** z. B. $x, y, v_0, v_1, \dots$
- (b) Logische Operatoren:** $\neg$ (nicht), $\wedge$ (und), $\vee$ (oder), $\rightarrow$ (impliziert)
- (c) Logische Quantoren:** $\exists$ (Existenzquantor), $\forall$ (Allquantor)
- (d) Gleichheitsrelation:** $=$
- (e) Konstantensymbole:** z. B. $0, \emptyset$ (theorieabhängig).
- (f) Funktionssymbole:** z. B. $+$, $\sin$ (mit zugehöriger Stelligkeit).
- (g) Relationssymbole:** z. B. $<$, $\in$ (mit zugehöriger Stelligkeit).

Die Symbole **(a)–(d)** heißen „*logische Symbole*“. Die Symbole **(e)–(g)** heißen „*nicht-logische Symbole*“.

Definition 1.1 (Signatur): Die „*Signatur*“ $\mathcal{L}$ ist die Menge der nicht-logischen Symbole.

III Terme **Mündliches Protokoll [00:41:45 - 00:43:25]**

Dafür sagen wir jetzt: Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, also eine Menge von nicht-logischen Symbolen. Ein $\mathcal{L}$ -Term ist eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist.

Was ist also ein Term? Die erste Regel ist **(T0)** — „T“ wie Term: Jede Variable ist ein $\mathcal{L}$ -Term. Oft sagen wir auch einfach nur „Term“, wenn aus dem Kontext klar ist, mit welcher Signatur wir arbeiten. Wir wissen also: Jede Variable an sich ist schon ein $\mathcal{L}$ -Term.

Dann **(T1)**: Sinnvollerweise legt man fest, dass auch jede Konstante ein $\mathcal{L}$ -Term ist.

Induktive Definition von Termen (Teil 1)

Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur. Ein „ $\mathcal{L}$ -Term“ ist eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist:

(T0) Jede Variable ist ein $\mathcal{L}$ -Term.

(T1) Jede Konstante $c \in \mathcal{L}$ ist ein $\mathcal{L}$ -Term.

Mündliches Protokoll [00:43:25 - 00:45:05]

Dann haben wir noch **(T2)**: Wenn wir schon Terme haben...*[schreibt an die Tafel]* Seien τ_1 bis τ_n $\mathcal{L}$ -Terme. Wenn F ein n -stelliges Funktionssymbol in $\mathcal{L}$ ist, dann ist $F\tau_1 \dots \tau_n$ auch wieder ein $\mathcal{L}$ -Term.

So, wie wir es jetzt machen, schreiben wir einfach F und hängen hinten die Argumente dran. Das braucht keine Klammern und so weiter — ich werde das nach der Pause noch etwas genauer ausführen. Aber so, wie wir es meistens schreiben, ist es eigentlich $F(\tau_1, \dots, \tau_n)$.

Man kann also einfach Variablen und Konstanten nehmen, darauf Funktionen anwenden und dann natürlich auch wieder Funktionen von Funktionen von Variablen und Konstanten bilden und so weiter. Das ist dann jeweils wieder ein $\mathcal{L}$ -Term. Man kann endlich viele davon nehmen und sie wieder in eine neue Funktion einsetzen — oder in dieselbe — und erhält so weitere $\mathcal{L}$ -Terme.

Induktive Definition von Termen (Teil 2)

(T2) Sind $\tau_1, \dots, \tau_n$ $\mathcal{L}$ -Terme und ist $F \in \mathcal{L}$ ein n -stelliges Funktionssymbol, dann ist die Zeichenkette $F\tau_1 \dots \tau_n$ ebenfalls ein $\mathcal{L}$ -Term.

≡ Struktur von Termen: Terme repräsentieren die „Objekte“ einer mathematischen Theorie. Die Regel **(T2)** erlaubt die rekursive Konstruktion beliebig komplexer Ausdrücke. In der formalen Syntax (Präfix-Notation) werden keine Klammern benötigt, da die Stelligkeit von F eindeutig festlegt, wie viele der folgenden Terme als Argumente zu interpretieren sind.

Mündliches Protokoll [00:45:05 - 00:46:40]

Gut, wir machen nach der Pause weiter; wir haben jetzt noch bis Viertel nach Pause. *[Pause. Der Dozent wischt die Tafel.]*

 Mündliches Protokoll [00:46:40 - 00:47:30]

[Ein Student stellt eine Frage.]

 Studentenfrage

Entschuldigung, bei den Symbolen, kann man **(d)** und **(g)** zusammennehmen?

 Mündliches Protokoll [continued]

Genau, die Gleichheitsrelation und Relationssymbole... Die Gleichheitsrelation ist eine Art von Relation, ja. Aber sie ist einfach so wichtig und kommt in jeder Theorie vor, deswegen führen wir sie separat auf. Die Symbole unter **(d)** haben wir in jeder Theorie, während **(g)** theorieabhängig ist. Das Gleichheitszeichen brauchen wir überall, aber es ist im Grunde auch eine Art zweistelliges Relationszeichen. Gut.

 Mündliches Protokoll [00:47:30 - 00:49:25]

[Der Dozent putzt die Tafel weiter.] Also, putzen wir — etwas weniger gründlich, aber... Wir haben jetzt **(T0)** und **(T1)** definiert. Jetzt müssen wir noch **(T2)** festhalten. Machen wir das noch, damit wir wissen, was ein Term ist.

 Vollständige Definition: $\mathcal{L}$ -Term

Definition 1.2 ($\mathcal{L}$ -Term): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur. Die Menge der „ $\mathcal{L}$ -Terme“ ist induktiv definiert durch:

(T0) Jede Variable v ist ein $\mathcal{L}$ -Term.

(T1) Jedes Konstantensymbol $c \in \mathcal{L}$ ist ein $\mathcal{L}$ -Term.

(T2) Sind $\tau_1, \dots, \tau_n$ $\mathcal{L}$ -Terme und ist $F \in \mathcal{L}$ ein n -stelliges Funktionssymbol, dann ist $F\tau_1 \dots \tau_n$ ein $\mathcal{L}$ -Term.

 Mündliches Protokoll [00:49:25 - 00:51:29]

Gut, wir machen jetzt weiter. Wir haben gesehen — wir haben definiert —, was Terme sind. Schauen wir uns doch noch Beispiele an. Aber wie gesagt: Die Beispiele sind eigentlich gar nicht so illustrativ, weil es wirklich so banal ist, wie es klingt.

Wenn x und y Variablen sind und F und G Funktionssymbole mit Stelligkeit 1 respektive 2, dann sind zum Beispiel Terme: Fx . Da x eine Variable ist, ist es ein Term; F ist eine Funktion, also ist Fx wieder ein Term. Und Gxy ist ebenfalls ein Term. Oder $GFxy$ — das schreibt man dann so. Es sieht grauenhaft aus, das so zu schreiben. Was man hier eigentlich sich vorstellt, ist $F(x)$, dort $G(x, y)$ und hier dann $G(F(x), y)$.

Beispiele für Terme

Seien x, y Variablen, F ein 1-stelliges und G ein 2-stelliges Funktionssymbol.

Beispiele 1.3 (Term-Konstruktionen):

- Fx (entspricht $F(x)$)
- Gxy (entspricht $G(x, y)$)
- $GFxy$ (entspricht $G(F(x), y)$)

Mündliches Protokoll [00:51:29 - 00:55:59]

Das hier ist die sogenannte „*polnische Notation*“ oder „*Prefix-Notation*“, und das andere ist die sogenannte „*Infix-Notation*“. Zur polnischen Notation: Bis etwa zum Anfang des letzten Jahrhunderts gab es eine große Blütezeit der Mathematik und insbesondere der Logik in Polen. Die dortigen Logiker kamen mit dieser Notation auf, daher der Name.

Der Vorteil der Prefix-Notation — und das ist der logische Vorteil — ist natürlich: Man braucht tatsächlich keine Klammern. Man kann alle Formeln ohne Klammern schreiben, und es ist immer eindeutig klar, wie sie gemeint sind. Um die ganzen Definitionen sauber aufzubauen, verwenden wir daher die Prefix-Notation. Wenn wir aber praktisch damit arbeiten wollen, ist der Vorteil der Infix-Notation schlicht die bessere Lesbarkeit.

Notation: Präfix vs. Infix

Präfix-Notation (Polnische Notation)	Infix-Notation (Standard)
Fx	$F(x)$
Gxy	$G(x, y)$
$GFxy$	$G(F(x), y)$

Vergleich der Notationen:

- **Vorteil Präfix:** Benötigt keine Klammern, da die Struktur durch die feste Stelligkeit der Symbole eindeutig bestimmt ist.
- **Vorteil Infix:** Wesentlich bessere Lesbarkeit für Menschen. Wir werden im Verlauf der Vorlesung meist die Infix-Notation verwenden.

Mündliches Protokoll [00:55:59 - 00:57:29]

Ich möchte jetzt gar nicht ganz genau definieren, was Infix- und was Prefix-Notation ist. Man kann das zwar sauber definieren, aber dann verbrät man wieder eine Stunde. Ich glaube, es ist klar, was gemeint ist: Bei Prefix können Sie einfach alles aneinander-schreiben, und es ergibt eindeutig einen Sinn. Bei Infix muss man dann eben Klammern

und Kommas setzen. Das stört uns ja nicht wirklich — wir müssten dann eben in unserer Alphabet auch noch Kommas und Klammern aufführen und festlegen, welche Operatoren stärker binden. Das kehren wir jetzt einfach ein bisschen unter den Teppich. Wir sagen einfach, wir wissen, was Infix-Notation ist, und verwenden sie oft.

Noch deutlicher wird es bei Relationssymbolen. Machen wir dazu auch Beispiele. Wenn wir zum Beispiel $x + y$ schreiben wollen: $+$ ist ein zweistelliges Funktionssymbol; in polnischer Notation wäre das $+xy$. Das ist Präfix, und $x + y$ ist Infix. Dasselbe gilt für Relationssymbole und auch für logische Symbole. In polnischer Notation schreibt man zum Beispiel $= xy$, in Infix-Notation $x = y$. Oder $\wedge xy$ wird zu $x \wedge y$.

Beispiele: Operatoren und Relationen

- **Addition:** $+xy$ (Präfix) $\leftrightarrow x + y$ (Infix)
- **Gleichheit:** $= xy$ (Präfix) $\leftrightarrow x = y$ (Infix)
- **Logisches Und:** $\wedge xy$ (Präfix) $\leftrightarrow x \wedge y$ (Infix)

III Formeln

Mündliches Protokoll [00:57:29 - 00:59:59]

Jetzt kommen wir aber zur Formel. Terme haben wir definiert, jetzt folgen die Formeln. Eine wohlgebildete $\mathcal{L}$ -Formel ist eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist.

Wir stellen jetzt wieder — wie bei den Termen — Regeln auf, wie man quasi induktiv Formeln bilden kann. Wir haben **(F0)**: Wenn τ_1 und τ_2 $\mathcal{L}$ -Terme sind, dann ist $= \tau_1 \tau_2$ — in Infix-Notation also $\tau_1 = \tau_2$ — wiederum eine $\mathcal{L}$ -Formel. Ein Term gleich ein anderer Term ergibt uns also eine Formel.

Dann **(F1)**, das ist ähnlich bei den theoriespezifischen Relationssymbolen: Sind τ_1 bis τ_n $\mathcal{L}$ -Terme und ist R ein n -stelliges Relationssymbol in $\mathcal{L}$, dann ist $R\tau_1 \dots \tau_n$ ebenfalls eine $\mathcal{L}$ -Formel. *[schreibt an die Tafel]* Das ist relativ einfach und noch keine Induktion; sobald wir Terme und diese Relationssymbole haben, ergeben sich daraus Formeln.

Induktive Definition von Formeln (Teil 1)

Eine (wohlgebildete) „ $\mathcal{L}$ -Formel“ ist eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist:

- (F0)** Sind τ_1, τ_2 $\mathcal{L}$ -Terme, dann ist $= \tau_1 \tau_2$ (geschrieben als $\tau_1 = \tau_2$) eine $\mathcal{L}$ -Formel.
- (F1)** Sind $\tau_1, \dots, \tau_n$ $\mathcal{L}$ -Terme und ist $R \in \mathcal{L}$ ein n -stelliges Relationssymbol, dann ist $R\tau_1 \dots \tau_n$ eine $\mathcal{L}$ -Formel.

Mündliches Protokoll [00:59:59 - 01:02:57]

Jetzt kommt **(F2)**, und damit die Induktion: Falls φ eine $\mathcal{L}$ -Formel ist, dann ist $\neg\varphi$ auch wieder eine $\mathcal{L}$ -Formel. *[schreibt an die Tafel]* Das heißt, wir können bereits bestehende Formeln negieren, um neue zu erhalten.

Und **(F3)**: Sind φ und ψ $\mathcal{L}$ -Formeln, so sind $\wedge\varphi\psi$ — in Infix-Notation $(\varphi \wedge \psi)$ — sowie $\vee\varphi\psi$ und $\rightarrow\varphi\psi$ ebenfalls $\mathcal{L}$ -Formeln. *[schreibt an die Tafel]* Wir können also Formeln mit logischen Operatoren verknüpfen. Auch hier verwenden wir in der formalen Definition die Präfix-Notation, aber in der Praxis schreiben wir meistens die Infix-Notation mit Klammern.

Dann noch **(F4)**, was die Quantoren betrifft: Falls φ eine $\mathcal{L}$ -Formel ist und v eine beliebige Variable, dann sind $\exists v\varphi$ und $\forall v\varphi$ auch wieder $\mathcal{L}$ -Formeln. *[schreibt an die Tafel]* Damit können wir über Objekte quantifizieren.

Das sind Formeln. Wir können nun Terme nach diesen Regeln aneinandersetzen und erhalten Formeln. Wenn wir eine Formel haben, können wir die Regeln **(F2)** bis **(F4)** immer wieder anwenden und erhalten so immer komplexere Formeln. Vielleicht noch eine Bemerkung: Die Regeln **(F0)** und **(F1)** ergeben eine bestimmte Art von Formeln, die wir „*atomar*“ nennen. *[schreibt an die Tafel]* Das sind sozusagen die Grundbausteine, die noch keine logischen Verknüpfungen oder Quantoren enthalten.

Vollständige Definition: $\mathcal{L}$ -Formel

Definition 1.4 ($\mathcal{L}$ -Formel): Die Menge der „ *$\mathcal{L}$ -Formeln*“ ist induktiv definiert durch:

(F0) Sind τ_1, τ_2 $\mathcal{L}$ -Terme, dann ist $\tau_1 = \tau_2$ eine $\mathcal{L}$ -Formel.

(F1) Sind $\tau_1, \dots, \tau_n$ $\mathcal{L}$ -Terme und $R \in \mathcal{L}$ ein n -stelliges Relationssymbol, dann ist $R\tau_1 \dots \tau_n$ eine $\mathcal{L}$ -Formel.

(F2) Ist φ eine $\mathcal{L}$ -Formel, dann ist $\neg\varphi$ eine $\mathcal{L}$ -Formel.

(F3) Sind φ, ψ $\mathcal{L}$ -Formeln, dann sind $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$ und $(\varphi \rightarrow \psi)$ $\mathcal{L}$ -Formeln.

(F4) Ist φ eine $\mathcal{L}$ -Formel und v eine Variable, dann sind $\exists v\varphi$ und $\forall v\varphi$ $\mathcal{L}$ -Formeln.

Bemerkung 1.5 (Atomare Formeln): Formeln, die ausschließlich durch die Regeln **(F0)** und **(F1)** gebildet werden, heißen „*atomar*“.

III Freie und gebundene Variablen

Mündliches Protokoll [01:02:57 - 01:05:27]

Es gibt noch einen weiteren Begriff: Wenn φ eine Formel ist, die durch **(F4)** konstruiert wurde — wir haben also eine Formel und wenden **(F4)** an —, dann ist sie von der Form $\exists v\psi$ oder $\forall v\psi$, wobei v eine Variable und ψ eine Formel ist. Dann heißt diese Formel ψ , die direkt nach dem v kommt, der „*Bereich*“ des Quantors $\exists$ oder $\forall$. *[schreibt an die Tafel]*

Das ist wichtig, um zu verstehen, worauf sich ein Quantor bezieht. Wenn wir zum Beispiel $\forall x(x = y)$ schreiben, dann ist $(x = y)$ der Bereich des Allquantors.

Bereich eines Quantors

Definition 1.6 (Bereich eines Quantors): Sei φ eine $\mathcal{L}$ -Formel der Form $\exists v\psi$ oder $\forall v\psi$. Dann heißt die Teilformel ψ der „Bereich“ (oder Wirkungsbereich) des entsprechenden Quantors.

Mündliches Protokoll [01:05:27 - 01:08:27]

Falls v in diesem Bereich vorkommt, so heißt sie „gebunden“ durch den entsprechenden Quantor. Entsprechend heißt eine Variable, die nicht gebunden ist, „frei“. [schreibt an die Tafel]

Man muss hier ein bisschen aufpassen: Eine Variable kann in einer Formel sowohl frei als auch gebunden vorkommen. Zum Beispiel ist in der Formel $(x = y \wedge \forall x(x = z))$ das erste Vorkommen von x frei, während das zweite Vorkommen im Bereich des Allquantors liegt und somit gebunden ist. Wir bezeichnen mit $\text{frei}(\varphi)$ die Menge der freien Variablen in der Formel φ .

Freie und gebundene Variablen

Definition 1.7 (Freie und gebundene Variablen):

- Ein Vorkommen einer Variablen v in einer Formel φ heißt „gebunden“, falls es im Bereich eines Quantors $\exists v$ oder $\forall v$ liegt.
- Ein Vorkommen einer Variablen v heißt „frei“, falls es nicht gebunden ist.
- Wir bezeichnen mit $\text{frei}(\varphi)$ die Menge aller Variablen, die in φ mindestens ein freies Vorkommen besitzen.

Mündliches Protokoll [01:08:27 - 01:11:27]

Zum Begriff „Menge“: Ich habe das Wort vorhin schon verwendet, und jemand hat in der Pause kurz danach gefragt. Man muss hier ein bisschen aufpassen: Wenn wir hier von Mengen sprechen, meinen wir Mengen im naiven Sinn. Die Frage ist ja immer: Wenn man solche Definitionen aufschreibt, muss man irgendwo anfangen. Man kann nicht alles von Grund auf definieren. Das geht dann in Richtung Metamathematik — so wie Metaphysik. Es gibt gewisse naive Begriffe, die man einfach voraussetzt. Einer davon ist eben der Mengenbegriff im naiven Sinn — also einfach Zusammenfassungen von Objekten, wie etwa die Menge aller freien Variablen.

Das sind aber keine Mengen, von denen wir die Potenzmenge bilden, über die wir quantifizieren oder mit denen wir komplizierte Durchschnitte bilden. Es dient einfach nur der Beschreibung. Dasselbe gilt für das, was ich vorhin sagte: Wenn wir etwa von τ_1 bis τ_n sprechen, wobei n eine ganze Zahl ist. Wir haben die ganzen Zahlen hier gar nicht definiert — das kann man an dieser Stelle auch gar nicht —, aber man hat metamathematisch einen naiven Begriff davon, was endliche ganze Zahlen sind. Und das verwenden wir, um das System aufzubauen.

💡 **Einblick: Metamathematik und naive Mengenlehre**

Der Dozent reflektiert über das fundamentale Problem der Zirkularität beim Aufbau der Mathematik: Um die formale Mengenlehre (ZFC) zu definieren, benötigt man bereits eine Sprache und grundlegende Konzepte wie „Menge“ oder „natürliche Zahl“. Diese werden auf der „Meta-Ebene“ als intuitiv gegeben vorausgesetzt („naive Mengenlehre“), um darauf das formale System zu errichten.

🎤 **Mündliches Protokoll [01:11:27 - 01:13:27]**

Gut, das sind also die freien Variablen. Man könnte diese Definitionen von Bereich und freien Variablen noch viel ausführlicher machen, aber es ist, wie gesagt, keine reine Logikvorlesung.

Eine Formel φ heißt ein „Satz“, falls in ihr keine freien Variablen vorkommen. [schreibt an die Tafel] Das sind dann Aussagen, die einen festen Wahrheitswert haben können, sobald wir eine Interpretation festgelegt haben.

📖 **Definition eines Satzes**

Definition 1.8 (Satz): Eine $\mathcal{L}$ -Formel φ heißt ein „Satz“, falls sie keine freien Variablen enthält, d. h. falls $\text{frei}(\varphi) = \emptyset$.

III Substitution

🎤 **Mündliches Protokoll [01:13:27 - 01:16:27]**

Sei φ eine Formel, v eine Variable und τ ein Term. Was wir nun tun können: Wir können überall dort, wo v in φ frei vorkommt, die Variable v durch den Term τ ersetzen. [schreibt an die Tafel]

Dieser Prozess heißt „Substitution“. Wir substituieren v durch τ und schreiben dafür $\varphi(v/\tau)$. Das ist eine neue Formel, die wir durch diese Ersetzung erhalten.

📖 **Substitution**

Definition 1.9 (Substitution): Sei φ eine $\mathcal{L}$ -Formel, v eine Variable und τ ein $\mathcal{L}$ -Term. Die Formel $\varphi(v/\tau)$ entsteht aus φ , indem jedes freie Vorkommen von v durch den Term τ ersetzt wird.

🎤 **Mündliches Protokoll [01:16:27 - 01:19:27]**

Nun gibt es gewisse Substitutionen, die zulässig sind, und andere, die es nicht sind. Das hat wieder mit dem Begriff der freien und gebundenen Variablen zu tun. Im Term τ können ja neue Variablen vorkommen oder solche, die bereits in φ enthalten sind. Was wir nicht wollen, ist, dass Variablen aus τ beim Einsetzen in φ dort gebunden werden.

[schreibt an die Tafel]

Wir sagen daher: Eine Substitution ist „zulässig“, wenn keine Variable in τ durch Quantoren in φ „eingefangen“ wird. Das verhindert, dass sich die Bedeutung der Variablen im Term τ durch die Substitution ungewollt ändert.

Zulässige Substitution

Definition 1.10 (Zulässige Substitution): Eine Substitution $\varphi(v/\tau)$ heißt „zulässig“, falls keine Variable, die in τ vorkommt, an einer Stelle für v substituiert wird, die im Bereich eines Quantors dieser Variablen liegt (d. h. keine Variable in τ wird durch die Substitution „eingefangen“).

Mündliches Protokoll [01:19:27 - 01:22:27]

Schauen wir uns Beispiele an, das macht es vielleicht klarer. [zeichnet eine Tabelle an die Tafel] Wir haben hier die Formel φ , die Variable v , den Term τ , die substituierte Formel $\varphi(v/\tau)$ und die Frage, ob das Ganze zulässig ist.

Nehmen wir zum Beispiel $\varphi \equiv x = y$. Wenn wir x durch eine Konstante c ersetzen, erhalten wir $c = y$. Das ist natürlich zulässig. Wenn wir x durch y ersetzen, erhalten wir $y = y$. Auch das ist zulässig, da es keine Quantoren gibt.

Aber schauen Sie sich das hier an: $\varphi \equiv \forall y(x = y)$. Wenn wir hier x durch y ersetzen, erhalten wir $\forall y(y = y)$. Das ist **nicht** zulässig! Warum? Weil die Variable y im Term τ plötzlich durch den Allquantor in φ gebunden wird. Die ursprüngliche Formel sagte aus, dass x gleich jedem y ist. Nach der Substitution steht dort, dass jedes y gleich sich selbst ist. Das ist eine völlig andere Aussage!

Beispiele für Substitutionen

Formel φ	Var. v	Term τ	Subst. $\varphi(v/\tau)$	Zulässig?
$x = y$	x	c	$c = y$	ja
$x = y$	x	y	$y = y$	ja
$x = x \wedge \forall x(x = x)$	x	c	$c = c \wedge \forall x(x = x)$	ja
$\forall y(x = y)$	x	y	$\forall y(y = y)$	nein

≡ Vermeidung von Variablen-Einfang: Im letzten Beispiel wird die Variable y des Terms τ durch den Quantor $\forall y$ „eingefangen“. Durch Umbenennen der gebundenen Variablen (z. B. $\forall z(x = z)$) ließe sich dieser Konflikt vermeiden.

III Logische Axiome

Mündliches Protokoll [01:22:27 - 01:25:27]

Gut, das Letzte, was ich heute noch kurz ansprechen möchte, sind die logischen Axiome. Das machen wir jetzt per Beamer. *[schaltet den Projektor ein]*

Bisher haben wir nur Zeichen, Terme und Formeln eingeführt, aber das hat a priori noch keinen Sinn. Was wir jetzt brauchen, ist eine Liste von Axiomen — ein bisschen im Stile Hilberts. Das geht auf David Hilbert zurück, der das große Programm hatte, die Mathematik auf ganz solide Füße stellen zu wollen. Wir haben nun eine Reihe von ausgezeichneten Formeln.

Die erste Serie von Axiomen, L_0 bis L_8 , beschreibt, wie wir die Junktoren verwenden wollen. Jedes einzelne Axiom ist eigentlich ein Axiomenschema, weil diese Sätze für beliebige $\mathcal{L}$ -Formeln gelten. L_0 zum Beispiel ist $\varphi \vee \neg\varphi$ — das Axiom vom ausgeschlossenen Dritten. Es besagt: Es regnet, oder es regnet nicht. L_1 sagt: Wenn φ gilt, dann ist es egal, was ψ ist — φ gilt immer noch.

Projizierter Inhalt: Die logischen Axiome (Teil 1)

Der Dozent zeigt eine Folie mit den Axiomenschemata L_0 bis L_8 .

Die logischen Axiome (Junktoren)

Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur und seien $\varphi, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \psi$ beliebige $\mathcal{L}$ -Formeln:

- $L_0: \quad \varphi \vee \neg\varphi \quad \text{(Tertium non datur)}$
- $L_1: \quad \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$
- $L_2: \quad (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$
- $L_3: \quad (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$
- $L_4: \quad (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi$
- $L_5: \quad \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$
- $L_6: \quad \varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$
- $L_7: \quad \psi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$
- $L_8: \quad (\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi))$

Mündliches Protokoll [01:25:27 - 01:26:27]

Dann gibt es weitere Axiome, die die Quantoren regeln. L_9 und L_{10} besagen: Wenn etwas für alle gilt, dann gilt es auch für einen speziellen Term — sofern die Substitution zulässig ist. Und wenn es für einen Term gilt, dann existiert mindestens ein Objekt, für das es gilt.

Zuletzt gibt es noch die Gleichheitsaxiome L_{13} bis L_{15} . L_{13} besagt $\tau = \tau$ — das ist die Reflexivität. Die anderen regeln die Substitutivität für Relationen und Funktionen.

Das sind unsere Axiome. Ich würde von Ihnen erwarten, dass Sie sich hinsetzen

und sich diese anschauen. Ich habe dazu eine Aufgabe auf das Übungsblatt gepackt: Versuchen Sie, diesen Formeln einen Alltagssinn zu geben. Nächste Woche werden wir sehen, wie wir mithilfe dieser Axiome und logischer Schlussfolgerungen Beweise führen können. Vielen Dank fürs Kommen und bis nächste Woche!

Die logischen Axiome (Quantoren und Gleichheit)

II. Quantorenaxiome (falls Substitution zulässig):

$$\mathbf{L}_9: \quad \forall v \varphi(v) \rightarrow \varphi(\tau)$$

$$\mathbf{L}_{10}: \quad \varphi(\tau) \rightarrow \exists v \varphi(v)$$

$$\mathbf{L}_{11}: \quad \forall v(\psi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\psi \rightarrow \forall v \varphi) \quad (v \notin \text{frei}(\psi))$$

$$\mathbf{L}_{12}: \quad \forall v(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\exists v \varphi \rightarrow \psi) \quad (v \notin \text{frei}(\psi))$$

III. Gleichheitsaxiome:

$$\mathbf{L}_{13}: \quad \tau = \tau \quad (\text{Reflexivität})$$

$$\mathbf{L}_{14}: \quad \tau_1 = \tau'_1 \wedge \dots \wedge \tau_n = \tau'_n \rightarrow (R\tau_1 \dots \tau_n \rightarrow R\tau'_1 \dots \tau'_n)$$

$$\mathbf{L}_{15}: \quad \tau_1 = \tau'_1 \wedge \dots \wedge \tau_n = \tau'_n \rightarrow (F\tau_1 \dots \tau_n = F\tau'_1 \dots \tau'_n)$$

Summary of Key Concepts

In dieser Einführungsvorlesung wurden die administrativen Rahmenbedingungen geklärt und der Grundstein für die formale Logik gelegt. Die zentralen Konzepte waren:

- **Syntax der Prädikatenlogik:** Unterscheidung zwischen logischen Symbolen (Variablen, Junktoren, Quantoren, Gleichheit) und nicht-logischen Symbolen (Konstanten, Funktionen, Relationen), die zusammen die „*Signatur*“ bilden.
- **Terme und Formeln:** Induktive Definition von „*Termen*“ (Objektrepräsentationen) und „*Formeln*“ (Aussagen), wobei „*atomare Formeln*“ die Basis bilden.
- **Variablenbindung:** Definition von „*freien*“ und „*gebundenen*“ Variablen sowie der „*Substitution*“, wobei die „*Zulässigkeit*“ (Vermeidung von Variablen-Einfang) entscheidend ist.
- **Logische Axiome:** Einführung der Hilbert-Axiome ($\mathbf{L}_0$ – $\mathbf{L}_{15}$) als formales Fundament für mathematische Beweise.

Dienstag 24. Februar 2025

Formale Beweise und Theorien

Vorlesungsübersicht & Kontext

In dieser Vorlesung vertiefen wir die formalen Grundlagen der Prädikatenlogik erster Stufe und führen den Begriff des formalen Beweises ein. Folgende Themen werden behandelt:

- **Wiederholung:** Alphabet, Terme, Formeln und logische Axiome.
- **Formale Beweise:** Die Schlussregeln des Modus Ponens und der Verallgemeinerung.
- **Deduktionstheorem (DT):** Metamathematische Grundlagen zur Vereinfachung von Beweisen.
- **Mathematische Theorien:** Formalisierung von Ringtheorie, Körpertheorie, Ordnungstheorie, Peano-Arithmetik und ZFC-Mengenlehre.

Wiederholung: Alphabet, Terme und Formeln

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:04]

Hallo zusammen und willkommen zurück zur zweiten Woche von Grundstrukturen.

Normalerweise arbeite ich ja nicht so gerne mit Beamer, aber wir haben letzte Woche so viele neue Begriffe eingeführt; ich glaube, es ist nicht schlecht, diese nochmals einfach kurz durchzugehen, damit wir uns wieder kurz erinnern, um was es geht, und uns in diese Welt der abstrakten Formeln einarbeiten.

Wir haben zuerst angefangen, die Symbole zu definieren, mit denen wir arbeiten: das Alphabet. Da haben wir gesehen, es gibt — wie wir es definiert haben — die logischen Symbole. Da gibt es Variablen — davon beliebig viele, so viele wie man braucht. Es gibt logische Operatoren, also eben so Und, Oder, Nicht, Es-folgt. Dann gibt es die logischen Quantoren: den Allquantor und den Existenzquantor. Und dann gibt es die Gleichheitsrelation. Das sind so die logischen Symbole, die haben wir immer.

Das Alphabet der Prädikatenlogik erster Stufe

Logische Symbole (in jeder Sprache vorhanden):

- **Variablen:** $x, y, z, v_0, v_1, v_2, \dots$ (unendlich viele)
- **Logische Operatoren:** $\neg$ (nicht), $\wedge$ (und), $\vee$ (oder), $\rightarrow$ (impliziert)
- **Logische Quantoren:** $\forall$ (Allquantor), $\exists$ (Existenzquantor)
- **Gleichheitsrelation:** $=$

Mündliches Protokoll [00:01:04 - 00:01:27]

Genau, und diese haben wir überall. Und dann gibt es die nicht-logischen Symbole. Das hängt dann von der Theorie ab, mit der wir arbeiten — von der Signatur. Da haben wir gesehen, es gibt Konstantensymbole, es gibt Funktionssymbole und Relationssymbole.

Okay, das ist einfach das Alphabet, das wir haben, aber das sind a priori nur — nur — Symbole, nichts anderes.

Nicht-logische Symbole und Signatur

Nicht-logische Symbole (theorieabhängig):

- **Konstantensymbole:** z. B. $0, 1$ (in der Arithmetik) oder $\emptyset$ (in der Mengenlehre)
- **Funktionssymbole:** z. B. $+, \cdot$ (mit zugeordneter Stelligkeit)
- **Relationssymbole:** z. B. $<, \leq, \in$ (mit zugeordneter Stelligkeit)

Definition 2.1 (Signatur): Die „Signatur“ $\mathcal{L}$ ist die Menge der nicht-logischen Symbole einer bestimmten mathematischen Theorie.

Mündliches Protokoll [00:01:27 - 00:02:49]

Dann haben wir gesehen — beziehungsweise definiert —, was Terme sind. Grob gesagt sind Variablen und Konstanten Terme, und dann sind Funktionen von Termen wieder Terme. Somit kann man induktiv definieren, was Terme sind — also auch Funktionen von Funktionen von Variablen nehmen.

Und dann Formeln, formal: Wir haben gesehen, dass man aus Termen Formeln bilden kann, indem man Relationssymbole zwischen Termen nimmt, logische Operationen von Termen oder Quantoren über Terme und so weiter. Und man kann aus Formeln wiederum Formeln bilden.

Okay. Und dann haben wir gesehen, was freie und gebundene Variablen sind, und wir haben noch die Substitution und die zulässige Substitution definiert.

Terme und Formeln

- **Terme:** Variablen und Konstanten sind Terme. Funktionen von Termen sind wiederum Terme.
- **Formeln:** Formeln werden durch Relationen zwischen Termen, logische Operatoren und Quantoren aus Termen und bereits bestehenden Formeln gebildet.
- **Variablenbindung:** Eine Variable v in einer Formel φ heißt „gebunden“, wenn sie

im Bereich eines Quantors ($\forall v$ oder $\exists v$) steht; andernfalls heißt sie „frei“.

- **Substitution:** Das Ersetzen einer freien Variable v durch einen Term τ wird als „*Substitution*“ bezeichnet und als $\varphi(v/\tau)$ geschrieben, sofern diese Substitution zulässig ist.

Mündliches Protokoll [00:02:49 - 00:04:42]

Und dann am Ende haben wir noch die logischen Axiome angeschaut. Da hatten wir nicht ganz so viel Zeit, aber es ist sowieso etwas, das Sie besser selbst durchgehen.

Das sind, wie gesagt, eigentlich Axiomenschemata. Jedes von diesen Axiomen ist ein Schema, weil die Formeln hier wirklich beliebige Formeln sein können. Das heißt, jedes Axiom besteht eigentlich aus ganz, ganz vielen Formeln, weil man hier alle möglichen Formeln einsetzen kann und für alle Formeln das Axiom gilt. Und so — also eine einzelne — das hier nennt man das Axiom oder eben ein Axiomenschema; und wenn man jetzt eine spezielle, eine einzelne Instanz von diesem Schema nimmt, dann nennt man das eine Instanziierung des Axioms.

Ich schreibe das noch hin — nur als Begriff —, also einfach eine Instanziierung. Zum Beispiel $(x = x) \vee \neg(x = x)$. Okay, und da sehen wir, das ist jetzt eine Instanziierung von L_0 .

Die logischen Axiome (Aussagenlogischer Teil)

Axiome 2.2 (Aussagenlogische Axiomenschemata): Sei $\mathcal{L}$ eine gegebene Signatur. Seien zudem $\varphi, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ sowie ψ beliebige $\mathcal{L}$ -Formeln:

$$L_0: \quad \varphi \vee \neg\varphi \quad (2.1)$$

$$L_1: \quad \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad (2.2)$$

$$L_2: \quad (\psi \rightarrow (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)) \rightarrow ((\psi \rightarrow \varphi_1) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi_2)) \quad (2.3)$$

$$L_3: \quad (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad (2.4)$$

$$L_4: \quad (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi \quad (2.5)$$

$$L_5: \quad \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \quad (2.6)$$

$$L_6: \quad \varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi) \quad (2.7)$$

$$L_7: \quad \psi \rightarrow (\varphi \vee \psi) \quad (2.8)$$

$$L_8: \quad (\varphi_1 \rightarrow \varphi_3) \rightarrow ((\varphi_2 \rightarrow \varphi_3) \rightarrow ((\varphi_1 \vee \varphi_2) \rightarrow \varphi_3)) \quad (2.9)$$

$$L_9: \quad \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad (2.10)$$

Beispiel 2.3 (Instanziierung): Die Formel

$$(x = x) \vee \neg(x = x)$$

ist eine „*Instanziierung*“ des Axiomenschemas L_0 (mit der Formel $\varphi \equiv (x = x)$).

Mündliches Protokoll [00:04:42 - 00:05:29]

Grob gesagt kann man noch sagen — wir haben es ja auch erwähnt —, dass L_1 bis

L_9 , diese ersten neun Axiome, gewissermaßen den Gebrauch der logischen Operationen regeln. Also all das, was „oder“, „und“, „impliziert“ und „nicht“ bedeutet. Durch diese Axiome wird der Gebrauch davon geregelt.

Und dann am Ende haben wir gesehen, gibt es die Axiome L_{10} bis L_{13} . Diese Axiome regeln den Gebrauch der logischen Quantoren.

Die logischen Axiome (Quantorenteil)

Axiome 2.4 (Quantoren-Axiomenschemata): Sei τ ein $\mathcal{L}$ -Term, v eine Variable und die Substitution $\varphi(v/\tau)$ sei zulässig. Weiter sei ψ eine $\mathcal{L}$ -Formel, in der die Variable v nicht frei vorkommt ($v \notin \text{frei}(\psi)$):

$$\mathbf{L}_{10}: \quad \forall v \varphi(v) \rightarrow \varphi(\tau) \quad (2.11)$$

$$\mathbf{L}_{11}: \quad \varphi(\tau) \rightarrow \exists v \varphi(v) \quad (2.12)$$

$$\mathbf{L}_{12}: \quad \forall v (\psi \rightarrow \varphi(v)) \rightarrow (\psi \rightarrow \forall v \varphi(v)) \quad (2.13)$$

$$\mathbf{L}_{13}: \quad \forall v (\varphi(v) \rightarrow \psi) \rightarrow (\exists v \varphi(v) \rightarrow \psi) \quad (2.14)$$

Mündliches Protokoll [00:05:29 - 00:07:14]

Und dann gibt es noch L_{14} bis L_{16} , die den Gebrauch der Gleichheitsrelation regeln. Das sind die logischen Axiome.

Auch hier gilt: Das sind alles nur — nur — Formeln, also einfach Formeln. Wir werden heute definieren, was ein Beweis ist. Das ist eigentlich eine Regel, wie man diese Formeln aneinanderhängen oder eine Reihe von Formeln bilden kann, um zu sagen: Wenn man diese Schritte machen kann, ist es ein Beweis.

Das ist alles ganz rein formal, rein syntaktisch; da steckt a priori eigentlich gar keine Bedeutung dahinter.

Die logischen Axiome (Gleichheitsteil)

Axiome 2.5 (Gleichheits-Axiomenschemata): Seien $\tau, \tau_1, \dots, \tau_n, \tau'_1, \dots, \tau'_n$ beliebige $\mathcal{L}$ -Terme. Sei R ein n -stelliges Relationssymbol und F ein n -stelliges Funktionssymbol in der Signatur $\mathcal{L}$:

$$\mathbf{L}_{14}: \quad \tau = \tau \quad (2.15)$$

$$\mathbf{L}_{15}: \quad (\tau_1 = \tau'_1 \wedge \dots \wedge \tau_n = \tau'_n) \rightarrow (R(\tau_1, \dots, \tau_n) \rightarrow R(\tau'_1, \dots, \tau'_n)) \quad (2.16)$$

$$\mathbf{L}_{16}: \quad (\tau_1 = \tau'_1 \wedge \dots \wedge \tau_n = \tau'_n) \rightarrow (F(\tau_1, \dots, \tau_n) = F(\tau'_1, \dots, \tau'_n)) \quad (2.17)$$

Formale Beweise und Schlussregeln

Mündliches Protokoll [00:07:14 - 00:08:40]

Aber es ist natürlich so — wie soll ich sagen —: Sie haben sich diese Axiome ein bisschen angeschaut, das war auch Teil der Übungen. Wenn man versucht, sie mit unserem alltäglichen, naiven Verständnis dieser logischen Operatoren zu übersetzen, dann sind diese Axiome sehr nahe an unserem subjektiven Wahrheitsempfinden dran. Es ist genau so beschrieben, was wir unter „oder“ oder unter „nicht“ verstehen.

Wenn wir sagen: Wenn $\tau_1 = \tau'_1$ ist und so weiter, und wenn τ_1 bis τ_n eine Relation erfüllen, dann erfüllen auch τ'_1 bis τ'_n diese Relation. Ich meine, das ist eigentlich trivial, weil es ja genau die Gleichheit ist. Aber das ist nur so, weil wir bereits eine Intuition davon haben, was Gleichheit bedeutet.

Trotzdem — das einfach, um die Schwierigkeit zu verdeutlichen —, wenn wir diese Woche das Übungsblatt machen, muss man teilweise ganz offensichtliche, triviale Sachen beweisen, und zwar rein aus diesen Axiomen. Das erscheint sehr mühsam. Aber es geht darum, dass man es wirklich nur nach den Regeln macht, wie man diese Formeln aneinanderhängt, ohne ihnen a priori eine Bedeutung zu geben.

Es ist ein bisschen so, wie wenn Sie zum Beispiel Musik machen: Man beginnt einfach nur damit, Noten aufzuschreiben, entwickelt eine Harmonielehre und legt fest, welche Noten harmonisch sind. Da gibt es Regeln: Wenn so viele Striche dazwischenliegen, ist es harmonisch; wenn weniger dazwischenliegen, ist es nicht harmonisch. Das kann man alles rein theoretisch und formal aufschreiben. Und nachher stellt sich heraus, dass es genau dann harmonisch klingt, wenn es diese Regeln befolgt.

Vielleicht dazu noch ein kleines Wort zur Philosophie der Mathematik.

Einblick: Formalismus und der Wiener Kreis

Die vom Dozenten dargelegte Sichtweise entspricht dem mathematischen **Formalismus**, der maßgeblich von David Hilbert Anfang des 20. Jahrhunderts geprägt wurde. Nach dieser Auffassung ist Mathematik ein Spiel mit bedeutungslosen Zeichen nach festen Spielregeln (Syntax).

Diese Position wurde auch vom **Wiener Kreis** (einer Gruppe von Philosophen und Wissenschaftlern in den 1920er Jahren) stark vertreten. Demnach besitzt ein formaler Kalkül a priori keine semantische Bedeutung; die Bedeutung (Semantik) entsteht erst sekundär durch eine Interpretation in einem konkreten Modell.

Mündliches Protokoll [00:08:40 - 00:10:03]

Das zeigt vielleicht auch: Zuerst kommt die Mathematik und erst danach dieser Formalismus. Dieser Formalismus beschreibt eigentlich die Mathematik, die wir bereits tun. Es ist ein bisschen wie bei der Musik: Man macht erst die Musik, und dann versucht man, sie in Noten aufzuschreiben — was man natürlich auch kann.

Und klar, jetzt kann man ganz präzise sagen: Mathematik zu betreiben bedeutet einfach, die Symbole, die wir definiert haben, nach diesen Regeln aneinanderzureihen, und

das ist die gesamte Mathematik. Das ist der ganz reine Formalismus. Das war die Sichtweise des Wiener Kreises — einer Schule von Philosophen am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, die diese Position sehr stark vertreten haben. Das ist heutzutage in der Philosophie eher überholt, aber es gibt immer noch Verfeinerungen, und es ist eine sehr spannende Diskussion.

Einfach zu sagen, das sei die Mathematik und nichts weiter, wird der Sache aber vielleicht nicht ganz gerecht. Denn erstens müsste man dann sagen: Alles, was die Leute vor der Formulierung dieser Axiome gemacht haben, war gar keine Mathematik. Das geht natürlich nicht. Und zweitens haben wir ja eine Wahrheitsintuition, und diese Axiome sind genau so gewählt, dass sie diese Intuition einigermaßen reflektieren.

Deshalb funktioniert das auch. Das Argument, Mathematik sei reiner Formalismus — also nur das Aneinanderreihen von Symbolen nach festen Regeln —, ist philosophisch nicht ganz befriedigend. Sonst könnte man ja auch irgendein anderes Axiomensystem mit völlig anderen Regeln nehmen, die Zeichen danach aneinanderreihen, und das würde dann überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Es wäre aber formal genau gleichberechtigt, weil es keinen Grund gäbe, weshalb unsere Axiome sinnvoller sein sollten als jede andere beliebige Regel.

Aber gut, so viel zum Formalismus.

Mündliches Protokoll [00:10:03 - 00:11:47]

Was wir heute machen — ah, eines noch: Es gibt auch nicht-logische Axiome. Davon werden wir später noch Beispiele sehen. Das hängt von der jeweiligen Theorie ab. Wir haben gesehen, dass es eine Signatur gibt, die nicht-logische Symbole enthält, und je nach Theorie gibt es dann eben auch nicht-logische Axiome. Wir werden das in der Gruppentheorie und so weiter sehen. Diese nicht-logischen Axiome regeln dann den Gebrauch der nicht-logischen Symbole.

Später heute, in einer Stunde oder so, sehen wir noch Beispiele davon.

Gut, okay. Das ist, wo wir stehen.

Das Thema heute sind formale Beweise. Das sind eben die Regeln, wie man Sachen rein syntaktisch beweisen darf.

[Der Dozent schaltet den Projektor aus und beginnt, an der Tafel zu schreiben.]

III Formale Beweise

Mündliches Protokoll [00:11:47 - 00:13:40]

Es gibt eigentlich nur zwei Schlussregeln.

Die erste Regel, die wir verwenden, um aus gegebenen Formeln eine neue Formel abzuleiten, ist der Modus Ponens. Sie bemerken ja, dass in der Logik — weil sie aus der Antike und der Philosophie kommt — viele Dinge lateinische Namen haben. Der berühmte Modus Ponens; abgekürzt schreiben wir oft MP.

Wenn φ und ψ beliebige Formeln sind, und wir haben diese zwei Formeln — die eine ist $\varphi \rightarrow \psi$ und die zweite ist φ —, dann können wir einen Strich darunter ziehen

und daraus die Formel ψ ableiten.

Wir sagen: Die Formel ψ folgt aus den Formeln $\varphi \rightarrow \psi$ und φ durch Modus Ponens.

Die Schlussregel des Modus Ponens

Zwei Schlussregeln:

(1) Modus Ponens (MP): Seien φ und ψ beliebige $\mathcal{L}$ -Formeln.

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi, \quad \varphi}{\psi} \quad (\text{MP})$$

Wir sagen: Die Formel ψ „*folgt durch Modus Ponens*“ aus den Formeln $\varphi \rightarrow \psi$ und φ .

Mündliches Protokoll [00:13:40 - 00:15:23]

Das ist genau wie im Alltag, wenn man sagt: Wenn es regnet, dann wird die Straße nass. Es regnet, also ist die Straße nass. Wenn also φ die Formel ψ impliziert und wir außerdem wissen, dass φ gilt, dann gilt auch ψ . Das ist relativ einleuchtend. Ich glaube, das geht auf die alten Griechen zurück — vermutlich hat Theophrastos, einer der Nachfolger von Aristoteles, das zum ersten Mal beschrieben. Aristoteles selbst hat sich zwar intensiv mit Logik beschäftigt, aber nicht direkt mit dem Modus Ponens; bei ihm ging es eher um Syllogismen und Kategorien.

Gut. Die zweite Schlussregel, die wir verwenden, ist die Verallgemeinerung, abgekürzt mit (V).

Wenn φ eine Formel ist und ν eine Variable, dann kann man aus der Formel φ die Formel $\forall \nu \varphi$ ableiten.

Die Schlussregel der Verallgemeinerung

(2) Verallgemeinerung (V): Sei φ eine $\mathcal{L}$ -Formel und ν eine Variable.

$$\frac{\varphi}{\forall \nu \varphi} \quad (\text{V})$$

Wir sagen: Die Formel $\forall \nu \varphi$ ist aus der Formel φ „*durch Verallgemeinerung entstanden*“.

Mündliches Protokoll [00:15:23 - 00:17:15]

Wir sagen auch hier: Die Formel $\forall \nu \varphi$ ist aus der Formel φ durch Verallgemeinerung entstanden.

Gut.

[Der Dozent wischt einen Teil der Tafel und schreibt weiter.]

Mündliches Protokoll [00:17:15 - 00:19:30]

Nun definieren wir, was es heißt, beweisbar zu sein. Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur und Φ eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln — auch hier wieder eine Menge im naiven Sinn, da wir noch keine formalen Eigenschaften von Mengen wie Durchschnitte oder Potenzmengen eingeführt haben.

Wir sagen, eine $\mathcal{L}$ -Formel ψ ist beweisbar aus Φ , geschrieben als $\Phi \vdash \psi$.

Das bedeutet präzise: Es gibt eine endliche Sequenz $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ von $\mathcal{L}$ -Formeln, so dass das letzte Element der Sequenz, also φ_n , mit der Formel ψ identisch ist. Wir schreiben dafür $\varphi_n \equiv \psi$.

Beweisbarkeit aus einer Formelmenge

Definition 2.6 (Beweisbarkeit): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, Φ eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln und ψ eine $\mathcal{L}$ -Formel.

Wir sagen, ψ ist „*beweisbar aus*“ Φ , geschrieben als:

$$\Phi \vdash \psi$$

falls es eine endliche Sequenz $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ von $\mathcal{L}$ -Formeln gibt, sodass:

$$\varphi_n \equiv \psi \quad (\text{d. h. } \varphi_n \text{ und } \psi \text{ sind identisch}) \quad (2.18)$$

Mündliches Protokoll [00:19:30 - 00:21:14]

Wir dürfen hier natürlich nicht das Gleichheitszeichen verwenden, weil das Gleichheitszeichen bereits ein logisches Symbol ist, das in unseren Formeln selbst vorkommt. Um Verwirrung zu vermeiden, nutzen wir dieses Ad-hoc-Symbol mit den drei Strichen ($\equiv$), was bedeutet, dass es sich um exakt dieselbe Formel handelt.

Für jedes $i \leq n$ muss eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Erstens kann φ_i eine Instanziierung eines logischen Axioms sein. Man darf also jederzeit eine bestimmte Instanz eines unserer logischen Axiome in diese Sequenz hineinschreiben.

Zweitens kann φ_i eine der Formeln aus der Menge Φ sein. Das ist intuitiv klar, da wir die Formeln in Φ als Voraussetzungen annehmen.

Und drittens kommen nun die beiden Schlussregeln ins Spiel.

Bedingungen für die Beweisssequenz

und für jedes $i \in \{0, \dots, n\}$ eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- (1) φ_i ist eine Instanziierung eines logischen Axioms (aus 2.2, 2.4 oder 2.5).
- (2) $\varphi_i \in \Phi$.

Mündliches Protokoll [00:21:14 - 00:22:22]

Es gibt Indizes $j, k < i$, sodass $\varphi_j \equiv \varphi_k \rightarrow \varphi_i$. Das ist genau der Modus Ponens. Wenn in der Sequenz vor dem Schritt i zwei Formeln vorkommen, von denen die eine $\varphi_k \rightarrow \varphi_i$ ist und die andere φ_k , dann dürfen wir an der Stelle i die Formel φ_i aufschreiben.

Die vierte Möglichkeit ist die Verallgemeinerung. Hier gibt es eine wichtige Einschränkung, wann wir diese anwenden dürfen: Es gibt ein $j < i$, sodass $\varphi_i \equiv \forall v \varphi_j$. Das heißt, φ_i ist die Verallgemeinerung einer vorhergehenden Formel über die Variable v . Diese Variable v darf jedoch in keiner Formel aus der Voraussetzungs Menge Φ frei vorkommen.

Schlussregeln in der Beweisssequenz

- (3) Es existieren Indizes $j, k < i$, sodass:

$$\varphi_j \equiv \varphi_k \rightarrow \varphi_i \quad (2.19)$$

(Anwendung von Modus Ponens).

- (4) Es existiert ein Index $j < i$, sodass:

$$\varphi_i \equiv \forall v \varphi_j \quad (2.20)$$

für eine Variable v , die in keiner Formel aus der Menge Φ frei vorkommt (Anwendung der Verallgemeinerung).

Mündliches Protokoll [00:22:22 - 00:24:30]

Das heißt, wir dürfen verallgemeinern, aber nur über Variablen, die in den Formeln unserer Ausgangsmenge Φ nicht frei vorkommen.

Dazu eine kurze Bemerkung: Wenn eine Variable in einer Voraussetzungsformel frei vorkommt, dann schränkt diese Formel die Variable bereits ein; sie ist nicht mehr völlig beliebig. Deshalb dürfen wir über eine solche Variable nicht verallgemeinern.

Wenn es aber eine Variable ist, über die wir in den Voraussetzungen überhaupt nichts ausgesagt haben, dann ist die Verallgemeinerung zulässig. Das entspricht genau dem üblichen Vorgehen bei mathematischen Beweisen: Wir sagen oft: „Sei g ein beliebiges Element einer Gruppe G “. Wenn wir dann eine Eigenschaft für dieses g beweisen, ohne spezielle Annahmen über g zu treffen, dann gilt diese Eigenschaft für alle Elemente der Gruppe. Das ist genau das Prinzip der Verallgemeinerung.

Einblick: Die Einschränkung bei der Verallgemeinerung

Die Bedingung in Regel (4), dass die Variable v in keiner Formel aus Φ frei vorkommen darf, ist absolut essenziell für die Korrektheit des Kalküls.

Würde man diese Einschränkung weglassen, könnte man folgendes fehlerhafte Argument konstruieren: Sei $\Phi = \{x = 0\}$. Die Variable x kommt in der einzigen Formel aus Φ frei vor. Ohne die Einschränkung könnte man aus $\Phi \vdash x = 0$ per Verallgemeinerung sofort auf $\Phi \vdash \forall x(x = 0)$ schließen. Das würde bedeuten, dass unter der Annahme,

dass *eine* bestimmte Zahl Null ist, bereits *alle* Zahlen Null sein müssten, was offensichtlich mathematischer Unsinn ist.

Mündliches Protokoll [00:24:30 - 00:26:20]

[Ein Student stellt eine Frage, die akustisch schwer verständlich ist. Es geht um die Rolle der freien Variablen bei der Verallgemeinerung.]

Nein, es muss hier nicht vorkommen.

[Der Student präzisiert seine Frage.]

Ich verstehe, worauf Sie hinauswollen. Aber wenn ich eine Formel hätte, die fünfhundert Zeichen lang ist, und irgendwo in der Mitte steht ein Allquantor, dann bindet dieser Quantor nicht die gesamte Formel, sondern nur seinen spezifischen Wirkungsbereich. In der Präfix-Notation ist das ohnehin kein Problem, da bindet er einfach alles, was syntaktisch nach ihm folgt.

In der Infix-Notation nutzen wir die induktive Definition zur Konstruktion von Formeln. Eine Formel wird in endlich vielen Schritten aufgebaut. In einem dieser Schritte nimmt man eine bestehende Formel und setzt einen Quantor davor; dadurch werden alle freien Vorkommen dieser Variable innerhalb dieser Teilformel gebunden. Wenn man danach in weiteren Schritten andere Teile hinzufügt, werden diese durch den bereits gesetzten Quantor nicht mehr gebunden.

Macht das Sinn? Okay. Das ist wieder ein Punkt, an dem die Präfix-Notation eleganter ist, weil man dort einfach weitere Symbole anhängt.

Aber für unsere formale Regel hier gibt es keine solche Einschränkung: Man kann jede beliebige Variable für die Verallgemeinerung wählen, selbst wenn sie in der Formel gar nicht vorkommt. Das ist ein rein formaler, syntaktischer Schritt.

Okay.

Mündliches Protokoll [00:26:20 - 00:28:22]

Das ist also genau das, was wir tun dürfen: Wir dürfen Instanziierungen logischer Axiome verwenden, wir dürfen Elemente aus Φ wählen, und wir dürfen mittels Modus Ponens und Verallgemeinerung neue Formeln ableiten.

Wenn wir auf diese Weise schließlich die Formel ψ erhalten, dann sagen wir, dass ψ aus Φ beweisbar ist.

Eine solche Sequenz von Formeln nennen wir einen formalen Beweis.

[Der Dozent schreibt die formale Definition der Beweisssequenz an die Tafel.]

Der formale Beweis

Die Sequenz $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ ist ein „formaler Beweis“ von ψ aus Φ .

Spezialfälle der Notation:

- Falls $\Phi = \emptyset$ leer ist, schreiben wir kurz:

$$\vdash \psi \quad (\text{anstatt } \emptyset \vdash \psi) \quad (2.21)$$

- Falls es keinen formalen Beweis von ψ aus Φ gibt, schreiben wir:

$$\Phi \not\vdash \psi \quad (2.22)$$

Mündliches Protokoll [00:28:22 - 00:30:00]

Die Menge Φ darf übrigens auch leer sein; wir haben nirgends verlangt, dass sie Formeln enthalten muss. Wenn sie leer ist, schreiben wir die Voraussetzungsmenge gar nicht erst hin, sondern notieren einfach $\vdash \psi$ statt $\emptyset \vdash \psi$.

Falls es keinen formalen Beweis von ψ aus Φ gibt, schreiben wir entsprechend $\Phi \not\vdash \psi$.

Das ist die Definition eines formalen Beweises.

Man muss sich das Ganze einmal durch den Kopf gehen lassen: Es wirkt a priori vielleicht etwas zirkulär oder problematisch. Wir sprechen hier von einer endlichen Sequenz, nutzen den Begriff einer natürlichen Zahl n , vergleichen Indizes und verwenden logische Wendungen wie „es gibt kein“. Das sind alles bereits mathematische und logische Konzepte, die wir hier eigentlich erst formal definieren wollen.

Man kann das Ganze jedoch nicht unendlich weit zurückführen, sonst beißt sich die Schlange irgendwann in den Schwanz. Deshalb arbeiten wir auf der Metaebene mit einer naiven Mengenlehre und einer naiven Logik, um diesen formalen Kalkül überhaupt erst präzise aufbauen zu können.

Beispiele für formale Beweise

Mündliches Protokoll [00:30:35 - 00:33:46]

Machen wir ein konkretes Beispiel für einen solchen formalen Beweis. Dabei werden wir schnell sehen, wie mühsam es ist, selbst einfachste Aussagen formal zu beweisen. Sei φ eine beliebige Formel.

Die Aussage, die wir beweisen wollen, lautet:

$$\vdash \varphi \rightarrow \varphi$$

Das war keines unserer Axiome, wir müssen es also formal herleiten, wenn wir es verwenden wollen. Um diesen Beweis zu führen, müssen wir eine endliche Sequenz von Formeln konstruieren.

Wir beginnen mit φ_0 . Dafür wählen wir eine Instanziierung des Axiomenschemas L_1 — beziehungsweise eigentlich L_2 , wie wir gleich sehen werden. Schauen wir uns die Axiome noch einmal kurz an.

Gastvortrag: Fachdidaktik Mathematik

Der Dozent schaltet den Projektor ein und zeigt die Folie mit den aussagenlogischen Axiomenschemata L_0 bis L_9 zur Referenz für den folgenden Beweis.

 Mündliches Protokoll [00:33:46 - 00:36:09]

Es wäre praktisch, die Liste der Axiome direkt neben der Tafel zu haben.

Erinnern wir uns an L_1 : Das ist $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$. Aber das verwenden wir erst im nächsten Schritt. Für φ_0 wählen wir zuerst eine Instanziierung von L_2 . Das Schema L_2 ist etwas komplizierter:

$$(\psi \rightarrow (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)) \rightarrow ((\psi \rightarrow \varphi_1) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi_2))$$

Wir setzen nun für alle diese Formelvariablen einfach unsere Formel φ ein — beziehungsweise für φ_1 setzen wir $\varphi \rightarrow \varphi$ ein. Dann erhalten wir:

$$(\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi))$$

Wenn wir die Klammern alle richtig setzen, ist das eine korrekte Instanziierung von L_2 .

Genau. Wir haben für ψ die Formel φ genommen, für φ_1 die Formel $\varphi \rightarrow \varphi$, und für φ_2 wieder φ . Habe ich das richtig an die Tafel geschrieben, oder habe ich eine Klammer vergessen? Kurz überprüfen... Ja, das stimmt so.

 Beweis von $\varphi \rightarrow \varphi$ (Schritt 1)

Wir beweisen die Formel:

$$\vdash \varphi \rightarrow \varphi$$

Beweisschritt 1:

$$\varphi_0 \equiv (\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \quad (2.23)$$

Dies ist eine Instanziierung des Axiomenschemas L_2 mit:

$$\psi \equiv \varphi$$

$$\varphi_1 \equiv \varphi \rightarrow \varphi$$

$$\varphi_2 \equiv \varphi$$

 Studentenfrage

Ich wollte fragen, wie Sie wissen, dass man das so setzt?

 Mündliches Protokoll [continued]

Das muss man tatsächlich durch Ausprobieren und Nachdenken herausfinden. Ich glaube nicht, dass es dafür ein einfaches, allgemeines Rezept gibt. Man setzt sich hin und probiert verschiedene Kombinationen aus, bis es aufgeht.

Als Nächstes wählen wir für φ_1 eine Instanz von L_1 . Wir schreiben einfach:

$$\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$$

Das ist eine Instanziierung von L_1 , bei der wir für ψ ebenfalls die Formel φ eingesetzt haben.

Nun können wir den Modus Ponens anwenden.

Der Vordersatz von φ_0 ist exakt die Formel φ_1 . Da wir sowohl φ_1 als auch die Implikation $\varphi_0 \equiv \varphi_1 \rightarrow \varphi_2$ in unserer Sequenz haben, dürfen wir den Nachsatz als φ_2 aufschreiben:

$$\varphi_2 \equiv (\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$$

Beweis von $\varphi \rightarrow \varphi$ (Schritte 2 und 3)

Beweisschritt 2:

$$\varphi_1 \equiv \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi) \quad (2.24)$$

Dies ist eine Instanziierung des Axiomenschemas L_1 mit $\psi \equiv \varphi$.

Beweisschritt 3:

$$\varphi_2 \equiv (\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi) \quad (2.25)$$

Dies folgt aus φ_0 (Gleichung 2.23) und φ_1 (Gleichung 2.24) durch Anwendung von Modus Ponens (MP), da $\varphi_0 \equiv \varphi_1 \rightarrow \varphi_2$.

Mündliches Protokoll [00:38:34 - 00:41:29]

Für φ_3 nehmen wir nun noch einmal die Formel $\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$, was wiederum eine Instanziierung von L_1 ist — diesmal einfach mit φ für beide Variablen.

Jetzt können wir erneut den Modus Ponens anwenden: Wir haben die Formel φ_3 und wir haben die Implikation $\varphi_2 \equiv \varphi_3 \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$. Daraus folgt im letzten Schritt:

$$\varphi_4 \equiv \varphi \rightarrow \varphi$$

Das folgt aus φ_2 und φ_3 via Modus Ponens.

Das ist nun ein vollständiger, formaler Beweis für die Behauptung $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$. Ein absolut sauberer Beweis, in dem wir nichts außer den Axiomen und der Schlussregel des Modus Ponens verwendet haben. Genau so sehen formale Beweise aus.

Um noch einmal auf die Frage zurückzukommen, wie man darauf kommt: Wie überall in der Mathematik muss man lernen, kreativ mit den vorgegebenen Regeln zu spielen, um das gewünschte Ziel zu erreichen.

Das Entscheidende ist: Das hier ist ein rein formaler Beweis. Er zeigt, dass wir selbst eine triviale Aussage wie $\varphi \rightarrow \varphi$ nicht einfach als gegeben voraussetzen dürfen, da sie a priori keine Bedeutung hat. Ein Beweis im Kalkül erlaubt ausschließlich das mechanische Aneinanderreihen von Axiomen unter Anwendung von Modus Ponens und Verallgemeinerung.

Auf dem Übungsblatt für diese Woche finden Sie eine ganze Reihe solcher formaler Beweise mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Wir werden das natürlich nicht das ganze Semester über machen — dies ist schließlich kein reiner Logikkurs —, aber es lohnt sich sehr, sich einmal einen Nachmittag lang intensiv damit zu beschäftigen. So bekommt man ein echtes Gefühl dafür, was formale Präzision in der Logik bedeutet.

Nach der Pause werden wir weitere Beweise führen. Jetzt gibt es aber erst einmal einen kurzen Werbeblock.

Vollständiger formaler Beweis von $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$

Wir führen den vollständigen formalen Beweis der Behauptung $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$ ohne Voraussetzungen ($\Phi = \emptyset$) im aussagenlogischen Kalkül:

Beweis

Die endliche Sequenz $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$ von Formeln ist wie folgt definiert:

$$\varphi_0 \equiv (\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \quad (\text{Instanziierung von } L_2) \quad (2.26)$$

$$\varphi_1 \equiv \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi) \quad (\text{Instanziierung von } L_1) \quad (2.27)$$

$$\varphi_2 \equiv (\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi) \quad (\text{aus 2.26 und 2.27 via MP}) \quad (2.28)$$

$$\varphi_3 \equiv \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi) \quad (\text{Instanziierung von } L_1) \quad (2.29)$$

$$\varphi_4 \equiv \varphi \rightarrow \varphi \quad (\text{aus 2.28 und 2.29 via MP}) \quad (2.30)$$

Da $\varphi_4 \equiv \varphi \rightarrow \varphi$, ist die Sequenz ein korrekter formaler Beweis. Somit gilt:

$$\vdash \varphi \rightarrow \varphi$$

Q.E.D.

Gastvortrag: Fachdidaktik Mathematik

Cornelia Busch betritt das Podium und hält eine kurze Präsentation über eine fachdidaktische Studie zum Übergang von der Schule zur Hochschule an der ETH Zürich. Sie projiziert dazu Folien auf die Leinwand.

Mündliches Protokoll [00:41:29 - 00:43:54]

Hallo allerseits. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht an den letzten Herbst: Da war ich schon einmal in Ihrer Vorlesung Analysis 1. Heute bin ich hier, weil ich noch Mathematikstudierende für meine Studie suche. Ich dachte mir, diese Vorlesung ist der beste Rahmen, um gezielt Werbung zu machen.

Wer bin ich überhaupt — für diejenigen, die mich damals nicht gesehen haben? Mein Name ist Cornelia Busch, ich arbeite hier am Mathematikdepartement in der Administration und in der Lehre.

Ich bin aber auch selbst ehemalige Studentin: Ich habe hier an der ETH Mathematik studiert, genau in diesem Hörsaal. Damals waren wir ungefähr so viele Studierende wie Sie heute, vielleicht noch ein paar mehr, allerdings zusammen mit den Physikern. Seither ist die Anzahl der Studierenden stark gewachsen. Ich habe hier an der ETH studiert, promoviert und mich später an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt in Bayern habilitiert.

Aus persönlichem Interesse an den Hürden beim Mathematiklernen absolviere ich derzeit ein Masterstudium in Fachdidaktik Mathematik an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Das ist ein Joint Master mit der ETH, da eine Pädagogische Hochschule einen solchen Studiengang nicht alleine anbieten kann.

Mündliches Protokoll [00:43:54 - 00:46:52]

Inzwischen bin ich so weit, dass ich fast fertig bin und nur noch meine Masterarbeit schreiben muss. Dafür führe ich eine Studie zum Übergang von der Schule zur Hochschule durch. Ich möchte herausfinden, wie Sie diesen Übergang erleben und an welchen Stellen Studierende im ersten beziehungsweise zweiten Semester die größten Hürden sehen.

Was habe ich genau vor? Ich führe Interviews mit insgesamt sechs bis acht Studentinnen und Studenten. Fünf Gespräche habe ich bereits geführt, mir fehlen also noch ein paar Teilnehmer. Ein Interview dauert etwa 30 bis 45 Minuten — meistens pendelt es sich bei rund 40 Minuten ein.

Ich mache dabei Tonaufnahmen und nutze zusätzlich mein Tablet. Das bedeutet: Alles, was während des Gesprächs auf dem Tablet notiert wird, wird direkt aufgezeichnet. Das hat den großen Vorteil, dass keine Gesichter zu sehen sind; Sie sind auf den Aufnahmen also völlig anonym. Auch Ihre Dozenten erfahren niemals, wer was gesagt hat — weder Lob noch Tadel dringen nach außen.

Was ist Ihr Nutzen? Sie helfen aktiv dabei, die Lehre weiterzuentwickeln, um den Übergang von der Schule an die ETH künftig noch reibungsloser zu gestalten. Zudem gibt es als Dankeschön eine kleine Belohnung.

Wen suche ich? Insgesamt sechs bis acht Studierende der Mathematik oder Physik. Bisher habe ich vor allem Physikstudierende interviewt. Aktuell fehlen mir noch mindestens drei Mathematikstudierende. Falls Sie Physikerkollegen haben, die Interesse haben, dürfen Sie die Info aber natürlich gerne weitergeben.

Wie können Sie teilnehmen? Am besten melden Sie sich per E-Mail unter cornelia.busch@math.ethz.ch. Mein Büro ist im Hauptgebäude, Raum HG G 34.2 — das ist auf der Spitalseite. Sie können mir einfach eine Mail schreiben oder sich gleich hier in die Liste eintragen. Ich würde Sie dann kontaktieren, um die Termine abzusprechen. Die Interviews sollen in etwa zwei Wochen stattfinden.

Ich würde mich sehr freuen, wenn sich ein paar Mutige melden. Wobei es gar keinen Mut braucht — es kann wirklich nichts schiefgehen. Ich möchte einfach nur von Ihren Erfahrungen hören.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Wer teilnehmen möchte, kann sich gerne jetzt in der Pause in die Liste eintragen oder mir eine E-Mail schreiben.

Ende des Gastvortrags

Die Studierenden applaudieren. Cornelia Busch verlässt das Podium, und der Dozent übernimmt wieder die Vorlesung.

 Mündliches Protokoll [00:46:52 - 00:48:34]

Genau, melden Sie sich also gerne bei Cornelia Busch, wenn Sie an der Studie teilnehmen möchten. Es tut manchmal ganz gut, mit jemandem über die eigenen Erfahrungen im Studium zu sprechen. Und da es völlig anonym ist, dürfen Sie auch gerne sagen, dass das, was wir in dieser Vorlesung machen, absoluter Schmarren ist — ich werde es garantiert nicht erfahren.

Aber nun zurück zu den formalen Beweisen.

Wie Sie sehen, erfordern selbst einfachste Aussagen einen enormen Aufwand, wenn man sie rein formal herleiten will. Dennoch ist es eine wertvolle Erfahrung, das einmal selbst durchzuexerzieren.

Als Nächstes möchte ich das Deduktionstheorem besprechen. Es ist ein äußerst nützliches Werkzeug, das Sie im Folgenden auch gerne verwenden dürfen; wir kürzen es oft mit DT ab. In der Literatur — etwa im Buch von Lorenz Halbeisen — wird es meist in Großbuchstaben hervorgehoben.

Das Deduktionstheorem ist ein sogenanntes metamathematisches Theorem. Das bedeutet: Es ist kein Satz, den wir innerhalb unseres formalen Kalküls beweisen, sondern ein Satz **über** das formale Beweisen. Wir treten also einen Schritt zurück und beweisen eine Aussage über die Struktur von Beweisen selbst.

 Mündliches Protokoll [00:48:34 - 00:50:34]

Das Theorem besagt Folgendes: Sei Φ eine Menge von Formeln. Wenn gilt:

$$\Phi \cup \{\psi\} \vdash \varphi$$

wobei $\Phi \cup \{\psi\}$ einfach die Menge ist, die aus den Voraussetzungen in Φ und der zusätzlichen Annahme ψ besteht, dann gilt auch:

$$\Phi \vdash \psi \rightarrow \varphi$$

Das ist intuitiv sehr einleuchtend: Wenn man unter der zusätzlichen Annahme ψ die Formel φ beweisen kann, dann kann man ohne diese Annahme beweisen, dass aus ψ die Formel φ folgt.

Und umgekehrt gilt das genauso: Falls man aus Φ beweisen kann, dass $\psi \rightarrow \varphi$ gilt, so lässt sich daraus auch $\Phi \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ herleiten.

 DEDUKTIONSTHEOREM (DT)**DEDUKTIONSTHEOREM (DT):**

Sei Φ eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln und seien ψ, φ beliebige $\mathcal{L}$ -Formeln. Dann gilt:

$$\Phi \cup \{\psi\} \vdash \varphi \iff \Phi \vdash \psi \rightarrow \varphi \quad (2.31)$$

≡ Metamathematische Bedeutung: Das Deduktionstheorem ist ein „*metamathematischer Satz*“ (ein Satz über den Kalkül, nicht innerhalb des Kalküls). Es erlaubt uns, formale Beweise drastisch zu verkürzen: Um eine Implikation $\psi \rightarrow \varphi$ aus Voraussetzungen Φ zu beweisen, dürfen wir die Prämisse ψ temporär als zusätzliche Annahme zu Φ hinzufügen und daraus φ herleiten.

 Mündliches Protokoll [00:50:34 - 00:52:49]

Der Beweis dieses Theorems ist gar nicht so schwierig. Da ich jedoch nicht zu viel Vorlesungszeit dafür aufwenden möchte, verweise ich Sie hierzu auf das Skript. Sie dürfen das gerne nachlesen, es ist aber nicht obligatorisch für die Prüfung.

Die Beweisidee ist sehr direkt und konstruktiv: Man zeigt einfach ein konkretes Verfahren, wie man aus einem formalen Beweis für die linke Seite einen Beweis für die rechte Seite konstruiert — und umgekehrt. Es ist also ein rein mechanisches Rezept und birgt keine logischen Fallstricke.

 Einblick: Beweisidee des Deduktionstheorems

Der Beweis des Deduktionstheorems erfolgt durch strukturelle Induktion über die Länge der Beweissequenz für $\Phi \cup \{\psi\} \vdash \varphi$. Für jeden Schritt φ_i in der Sequenz konstruiert man ein Rezept, wie dieser Schritt ohne die Zusatzannahme ψ unter Verwendung der Axiome L_1 und L_2 in eine Herleitung von $\psi \rightarrow \varphi_i$ transformiert werden kann.

 Mündliches Protokoll [00:52:49 - 00:55:04]

Wir wollen nun das Deduktionstheorem verwenden, um weitere mathematische Aussagen zu beweisen. Als Nächstes betrachten wir Relationen.

Sei R eine binäre, also eine zweistellige Relation. Wir wollen definieren, wann R eine Äquivalenzrelation ist. Ich hoffe, Sie haben diesen Begriff bereits in anderen Vorlesungen gehört; es ist eines der wichtigsten Konzepte in der gesamten Mathematik.

Welche drei Axiome charakterisieren eine Äquivalenzrelation?

Ja?

Genau, die Reflexivität: Für alle x gilt, dass x in Relation zu sich selbst steht, also $\forall x(x R x)$.

Das zweite Axiom? Ja?

Die Symmetrie: Für alle x und y muss gelten: Wenn $x R y$, dann auch $y R x$. Also $\forall x \forall y (x R y \rightarrow y R x)$.

Und das dritte Axiom? Ja?

Die Transitivität — das ist meistens am mühsamsten zu beweisen: Für alle x, y, z gilt, dass aus $x R y$ und $y R z$ auch $x R z$ folgt. In Formelsprache: $\forall x \forall y \forall z (x R y \wedge y R z \rightarrow x R z)$.

Das sind die drei Bedingungen, formuliert in unserer formalen Sprache.

 Äquivalenzrelationen

Sei R eine binäre (zweistellige) Relation auf einer Menge A (d. h. $R \subseteq A \times A$).

Definition 2.7 (Äquivalenzrelation): Die Relation R heißt eine „Äquivalenzrelation“, falls die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind:

(i) Reflexivität:

$$\forall x(x R x)$$

(ii) Symmetrie:

$$\forall x \forall y (x R y \rightarrow y R x)$$

(iii) Transitivität:

$$\forall x \forall y \forall z (x R y \wedge y R z \rightarrow x R z)$$

 Studentenfrage

Ist das nicht ein „und“ anstatt ein „impliziert“?

 Mündliches Protokoll [continued]

Ah, ja, natürlich, vielen Dank für den Hinweis! Da gehört ein „und“ hin, kein „impliziert“ vor der Konjunktion. Danke.

Wir wollen nun zeigen, dass die logische Gleichheitsrelation ($=$) eine Äquivalenzrelation ist.

Zuerst beweisen wir die Reflexivität. Wir wollen also zeigen, dass für alle x gilt: $x = x$.

Das ist im Kalkül relativ einfach zu zeigen. Wir wissen, dass $\varphi_0 \equiv x = x$ ein Axiom ist — genauer gesagt eine Instanziierung des Axiomenschemas L_{14} . Das ist unmittelbar einleuchtend. Nun wollen wir aber die verallgemeinerte Aussage beweisen.

Das können wir direkt durch die Schlussregel der Verallgemeinerung tun. Wir erhalten als $\varphi_1 \equiv \forall x(x = x)$.

Als Nächstes wollen wir zeigen, dass die Gleichheit symmetrisch ist. Das ist bereits deutlich mühsamer.

Dazu beweisen wir zuerst die Hilfsaussage:

$$\{x = y\} \vdash y = x$$

Anschließend wenden wir das Deduktionstheorem an, um $\vdash x = y \rightarrow y = x$ zu erhalten, und verallgemeinern schließlich zweimal, um auf die gewünschte Aussage für alle x und y zu kommen.

Sie werden gleich sehen: Selbst ein so harmloser Beweis ist im formalen Kalkül eine recht mühsame Angelegenheit.

 Mündliches Protokoll [00:55:04 - 00:57:34]

Wir beginnen mit φ_0 . Dafür wählen wir eine Instanziierung des Axiomenschemas L_{15} .

Schreiben wir zur Sicherheit noch einmal auf, was L_{15} besagt. In der Pause wurde ich übrigens gefragt, ob man diese logischen Axiome auswendig lernen muss: Nein, das müssen Sie definitiv nicht. Ich kenne sie selbst auch nicht alle auswendig.

Das Axiom L_{15} besagt im Wesentlichen: Wenn $\tau_1 = \tau'_1$ und so weiter gilt, und eine

Relation für diese Terme erfüllt ist, dann gilt sie auch, wenn wir die Terme entsprechend ersetzen.

In unserem Fall haben wir $x = y$ und $x = x$. Das impliziert, dass aus $x = x$ auch $y = x$ folgt. Setzen wir die Klammern sorgfältig, erhalten wir genau die Formel:

$$(x = y \wedge x = x) \rightarrow (x = x \rightarrow y = x)$$

Das ist eine direkte Instanziierung von L_{15} .

Beweis der Reflexivität der Gleichheitsrelation

Wir beweisen formal, dass die logische Gleichheitsrelation = reflexiv ist:

$$\vdash \forall x(x = x)$$

Beweis

Der formale Beweis besteht aus der folgenden Sequenz:

$$\varphi_0 \equiv x = x \quad (\text{Instanziierung von } L_{14}) \quad (2.32)$$

$$\varphi_1 \equiv \forall x(x = x) \quad (\text{aus 2.32 via Verallgemeinerung V}) \quad (2.33)$$

Da $\varphi_1 \equiv \forall x(x = x)$, ist dies ein korrekter formaler Beweis.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:57:34 - 00:59:34]

Wir haben hier für τ_1 den Term x gewählt, für τ'_1 den Term y , für τ_2 den Term x und für τ'_2 ebenfalls x . Als Relation verwenden wir die Gleichheitsrelation selbst.

Als Schritt φ_1 schreiben wir einfach $x = x$ auf. Das ist eine Instanziierung von L_{14} .

Für φ_2 wählen wir unsere Voraussetzung $x = y$. Diese Formel ist in unserer Voraussetzungs-
menge $\Phi = \{x = y\}$ enthalten, wir dürfen sie also einfach hinschreiben.

Nun nutzen wir eine Instanziierung des Axiomenschemas L_5 . Wir schreiben:

$$x = y \rightarrow (x = x \rightarrow (x = y \wedge x = x))$$

Hierbei haben wir für φ die Formel $x = y$ und für ψ die Formel $x = x$ eingesetzt.

Die nächsten Schritte folgen nun direkt daraus.

Mündliches Protokoll [00:59:34 - 01:01:12]

Wir führen den Beweis nun Schritt für Schritt fort.

Als Schritt φ_4 erhalten wir:

$$x = x \rightarrow (x = y \wedge x = x)$$

Das folgt direkt aus φ_2 und φ_3 via Modus Ponens, da $\varphi_3 \equiv \varphi_2 \rightarrow \varphi_4$.

Für φ_5 schreiben wir:

$$x = y \wedge x = x$$

Das folgt aus $\varphi_1 \equiv x = x$ und φ_4 via Modus Ponens.

Nun erhalten wir φ_6 :

$$x = x \rightarrow y = x$$

Das folgt aus φ_5 und unserem ersten Schritt $\varphi_0 \equiv \varphi_5 \rightarrow \varphi_6$ via Modus Ponens.

Schließlich erhalten wir im letzten Schritt φ_7 :

$$y = x$$

Das folgt aus $\varphi_1 \equiv x = x$ und φ_6 via Modus Ponens.

Damit haben wir formal bewiesen: $\{x = y\} \vdash y = x$. Das ist der vollständige formale Beweis für die Symmetrie der Gleichheitsrelation.

Beweis der Symmetrie der Gleichheitsrelation (Teil 1)

Wir beweisen die Behauptung:

$$\{x = y\} \vdash y = x$$

Beweis

Wir konstruieren die formale Beweissequenz $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ unter der Voraussetzung $\Phi = \{x = y\}$:

$$\varphi_0 \equiv (x = y \wedge x = x) \rightarrow (x = x \rightarrow y = x) \quad (\text{Instanziierung von L}_{15}) \quad (2.34)$$

$$\varphi_1 \equiv x = x \quad (\text{Instanziierung von L}_{14}) \quad (2.35)$$

$$\varphi_2 \equiv x = y \quad (\text{Voraussetzung } \varphi_2 \in \Phi) \quad (2.36)$$

$$\varphi_3 \equiv x = y \rightarrow (x = x \rightarrow (x = y \wedge x = x)) \quad (\text{Instanziierung von L}_5) \quad (2.37)$$

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:01:12 - 01:02:27]

Jetzt können wir das Deduktionstheorem anwenden. Es besagt: Wenn wir aus $\Phi \cup \{\psi\}$ die Formel φ herleiten können, dann lässt sich aus Φ die Implikation $\psi \rightarrow \varphi$ beweisen.

In unserem Fall ist $\Phi = \emptyset$, $\psi \equiv x = y$ und $\varphi \equiv y = x$. Da wir gerade $\{x = y\} \vdash y = x$ bewiesen haben, liefert uns das Deduktionstheorem sofort:

$$\vdash x = y \rightarrow y = x$$

Nun wenden wir die Verallgemeinerung an. Zuerst verallgemeinern wir über die Variable y , was uns $\vdash \forall y (x = y \rightarrow y = x)$ gibt. Anschließend verallgemeinern wir über x und erhalten schließlich:

$$\vdash \forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x)$$

Damit haben wir formal bewiesen, dass die Gleichheitsrelation symmetrisch ist. Das ist doch wunderschön! Es ist zwar etwas mühsam, funktioniert aber völlig mechanisch.

Beweis der Symmetrie der Gleichheitsrelation (Teil 2)

Wir führen den Beweis der Behauptung $\{x = y\} \vdash y = x$ fort:

$$\varphi_4 \equiv x = x \rightarrow (x = y \wedge x = x) \quad (\text{aus 2.36 und 2.37 via MP}) \quad (2.38)$$

$$\varphi_5 \equiv x = y \wedge x = x \quad (\text{aus 2.35 und 2.38 via MP}) \quad (2.39)$$

$$\varphi_6 \equiv x = x \rightarrow y = x \quad (\text{aus 2.39 und 2.34 via MP}) \quad (2.40)$$

$$\varphi_7 \equiv y = x \quad (\text{aus 2.35 and 2.40 via MP}) \quad (2.41)$$

Da $\varphi_7 \equiv y = x$, ist die Sequenz ein korrekter formaler Beweis für $\{x = y\} \vdash y = x$.

Mündliches Protokoll [01:02:27 - 01:03:42]

Als Nächstes müssten wir zeigen, dass die Gleichheitsrelation transitiv ist. Das ist jedoch eine Aufgabe auf dem dieswöchigen Übungsblatt, weshalb wir das hier nicht an der Tafel vorrechnen. Das dürfen Sie selbst ausprobieren.

Wir gehen nun über zu einem neuen Kapitel: Axiomensysteme und mathematische Theorien. Als erstes konkretes Beispiel betrachten wir die Ringtheorie.

Sie alle kennen bereits Ringe aus anderen Vorlesungen, wie etwa die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ oder die reellen Zahlen $\mathbb{R}$. Ein Ring ist eine Menge, die mit einer Addition und einer Multiplikation ausgestattet ist, welche bestimmte Eigenschaften erfüllen. Wir wollen dies nun formal als eine prädikatenlogische Theorie definieren.

Dazu legen wir zuerst die Signatur der Ringtheorie fest, wobei wir uns auf Ringe mit Eins konzentrieren. Die Signatur $\mathcal{L}_{\text{Ring}}$ besteht aus:

- zwei Konstantensymbolen: 0 und 1,
- zwei zweistelligen Funktionssymbolen: + (für die Addition) und $\cdot$ (für die Multiplikation),
- und einem einstelligen Funktionssymbol: $-$ (für das additive Inverse).

Manchmal lässt man das unäre Minus $-$ in der Signatur weg und fordert die Existenz des Inversen stattdessen über einen Existenzquantor. Wenn wir das unäre Minus $-$ jedoch direkt in die Signatur aufnehmen, hat das den großen Vorteil, dass wir alle Ringaxiome als rein universelle Aussagen — also ausschließlich unter Verwendung von Allquantoren — formulieren können. Das ist mathematisch sehr elegant.

Symmetrie der Gleichheitsrelation

Unter Verwendung des Deduktionstheorems (DT) und der Verallgemeinerung (V) beweisen wir die Symmetrie der Gleichheitsrelation:

Beweis

(1) Aus dem vorherigen Beweis gilt:

$$\{x = y\} \vdash y = x$$

(2) Durch Anwendung des Deduktionstheorems (DT) erhalten wir:

$$\vdash x = y \rightarrow y = x \quad (2.42)$$

(3) Durch zweimalige Anwendung der Verallgemeinerung (V) auf (2.42) folgt:

$$\vdash \forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x) \quad (2.43)$$

Dies beweist die Symmetrie der Gleichheitsrelation.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:03:42 - 01:05:57]

Die Axiome der Ringtheorie sind die folgenden Formeln, die wir mit **RT**₀ bis **RT**₇ bezeichnen.

Zuerst regeln wir die Addition. Wir fordern, dass die Struktur bezüglich der Addition eine abelsche Gruppe bildet. Das bedeutet:

- **RT**₀ (**Assoziativgesetz**): Für alle x, y, z gilt $x + (y + z) = (x + y) + z$.
- **RT**₁ (**Kommutativgesetz**): Für alle x, y gilt $x + y = y + x$.
- **RT**₂ (**neutrales Element**): Für alle x gilt $x + 0 = x$. Wegen der Kommutativität ist die Null damit automatisch auch linksneutral.
- **RT**₃ (**inverses Element**): Für alle x gilt $x + (-x) = 0$.

Als Nächstes regeln wir die Multiplikation. Wir fordern:

- **RT**₄ (**Assoziativgesetz**): Für alle x, y, z gilt $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$.
- **RT**₅ (**neutrales Element**): Für alle x gilt $x \cdot 1 = x \wedge 1 \cdot x = x$. Bezüglich der Multiplikation haben wir also ein Monoid.

Schließlich müssen wir die Addition und die Multiplikation miteinander verbinden. Das geschieht über die Distributivgesetze:

- **RT**₆ (**Links-Distributivgesetz**): Für alle x, y, z gilt $x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$.
- **RT**₇ (**Rechts-Distributivgesetz**): Für alle x, y, z gilt $(x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$.

Das sind die acht Axiome für einen Ring mit Eins.

III Axiomensysteme und mathematische Theorien

III Ringtheorie

II Signatur der Ringtheorie

Die Signatur der Ringtheorie (für Ringe mit Eins) ist definiert als:

$$\mathcal{L}_{\text{Ring}} = \{0, 1, +, \cdot, -\}$$

wobei:

- $0, 1$ Konstantensymbole sind,
- $+$ ein zweistelliges Funktionssymbol ist (Addition),
- $\cdot$ ein zweistelliges Funktionssymbol ist (Multiplikation),
- $-$ ein einstelliges Funktionssymbol ist (additives Inverse).

Mündliches Protokoll [01:05:57 - 01:08:42]

Als Nächstes betrachten wir die Körpertheorie. Ein Körper ist im Wesentlichen ein kommutativer Ring mit Eins, bei dem jedes Element außer der Null ein multiplikatives Inverses besitzt. Zudem wollen wir ausschließen, dass der Körper nur aus einem einzigen Element besteht; wir fordern also $0 \neq 1$.

Die Signatur der Körpertheorie $\mathcal{L}_{\text{Körper}}$ ist identisch mit der Signatur der Ringtheorie:

$$\mathcal{L}_{\text{Körper}} = \{0, 1, +, \cdot, -\}$$

Die Axiome der Körpertheorie bestehen aus den acht Axiomen der Ringtheorie, die wir hier als KT_0 bis KT_7 bezeichnen, plus drei weiteren Axiomen:

- **KT₈ (Kommutativität der Multiplikation):** Für alle x, y gilt $x \cdot y = y \cdot x$.
- **KT₉ (Existenz des multiplikativen Inversen):** Für alle x gilt: Wenn $x \neq 0$, dann existiert ein y , sodass $x \cdot y = 1$.
- **KT₁₀ (Nicht-Trivialität):** $\neg(0 = 1)$. Das schließt den sogenannten Nullkörper aus, bei dem $0 = 1$ gilt und der mathematisch trivial ist.

Das sind die elf Axiome der Körpertheorie.

II Axiome der Ringtheorie

Axiome 2.8 (Ringtheorie): Die Axiome der Ringtheorie (für Ringe mit Eins) sind die folgenden $\mathcal{L}_{\text{Ring}}$ -Formeln:

$$\text{RT}_0: \quad \forall x \forall y \forall z (x + (y + z) = (x + y) + z) \quad (\text{Assoziativität der Addition}) \quad (2.44)$$

$$\text{RT}_1: \quad \forall x \forall y (x + y = y + x) \quad (\text{Kommutativität der Addition}) \quad (2.45)$$

$$\text{RT}_2: \quad \forall x (x + 0 = x) \quad (\text{Neutrales Element der Addition}) \quad (2.46)$$

$$\text{RT}_3: \quad \forall x (x + (-x) = 0) \quad (\text{Inverses Element der Addition}) \quad (2.47)$$

$$\text{RT}_4: \quad \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z) \quad (\text{Assoziativität der Multiplikation}) \quad (2.48)$$

$$\text{RT}_5: \quad \forall x (x \cdot 1 = x \wedge 1 \cdot x = x) \quad (\text{Neutrales Element der Multiplikation}) \quad (2.49)$$

$$\text{RT}_6: \quad \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)) \quad (\text{Links-Distributivgesetz}) \quad (2.50)$$

$$\text{RT}_7: \quad \forall x \forall y \forall z ((x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)) \quad (\text{Rechts-Distributivgesetz}) \quad (2.51)$$

Mündliches Protokoll [01:08:42 - 01:11:42]

Wir wollen nun ein konkretes mathematisches Theorem beweisen: die Eindeutigkeit des multiplikativen Inversen in einem Körper.

Das bedeutet, wir wollen zeigen: Wenn wir ein Element $x \neq 0$ haben, und wir haben zwei Elemente y und z , die beide multiplikative Inverse von x sind — für die also $x \cdot y = 1$ und $x \cdot z = 1$ gilt —, dann muss $y = z$ sein.

Formal ausgedrückt lautet die Behauptung:

$$\text{KT} \vdash \forall x \forall y \forall z (\neg(x = 0) \wedge x \cdot y = 1 \wedge x \cdot z = 1 \rightarrow y = z)$$

Um diesen Beweis übersichtlich zu führen, verwenden wir das Deduktionstheorem. Wir fügen die Voraussetzungen $\psi_1 \equiv x \cdot y = 1$ und $\psi_2 \equiv x \cdot z = 1$ temporär zu unserer Theorie hinzu. Unser Ziel ist es dann zu zeigen:

$$\text{KT} \cup \{x \cdot y = 1, x \cdot z = 1\} \vdash y = z$$

Die algebraische Herleitung, die Sie alle aus der Schule oder der Linearen Algebra kennen, ist sehr einfach:

$$y = y \cdot 1 = y \cdot (x \cdot z) = (y \cdot x) \cdot z = (x \cdot y) \cdot z = 1 \cdot z = z$$

Wir wollen diese Gleichungskette nun Schritt für Schritt formal aus den Axiomen herleiten.

III Axiome der Körpertheorie

Axiome 2.9 (Körpertheorie): Die Axiome der Körpertheorie sind die folgenden $\mathcal{L}_{\text{Körper}}$ -Formeln:

KT₀–KT₇: Die Axiome der Ringtheorie **RT₀–RT₇** (Gleichungen 2.44–2.51)

$$\text{KT}_8: \quad \forall x \forall y (x \cdot y = y \cdot x) \text{--(Kommutativität der Multiplikation)} \quad (2.52)$$

$$\text{KT}_9: \quad \forall x (\neg(x = 0) \rightarrow \exists y (x \cdot y = 1)) \text{--(Existenz des multiplikativen Inversen)} \quad (2.53)$$

$$\text{KT}_{10}: \quad \neg(0 = 1) \text{--(Nicht-Trivialität)} \quad (2.54)$$

Mündliches Protokoll [01:11:42 - 01:14:42]

Lassen Sie uns diese Schritte noch etwas präzisieren, damit Sie sehen, wie man das wirklich ganz formal im Kalkül durchführt. Es ist wichtig zu verstehen, dass jeder dieser Schritte auf einer präzisen Anwendung der Axiome beruht.

Der erste Schritt ist $y = y \cdot 1$. Das ist eine direkte Instanziierung des neutralen Elements der Multiplikation, also des Axioms **KT₅**.

Der zweite Schritt ist $y \cdot 1 = y \cdot (x \cdot z)$. Wie machen wir das formal? Wir haben die Voraussetzung $x \cdot z = 1$. Zudem haben wir das Gleichheits-Axiomenschema **L₁₆**, das uns erlaubt, gleiche Terme in Funktionen einzusetzen. Wenn wir das auf die Multiplikation mit y anwenden, erhalten wir: Aus $1 = x \cdot z$ folgt $y \cdot 1 = y \cdot (x \cdot z)$.

Der dritte Schritt ist $y \cdot (x \cdot z) = (y \cdot x) \cdot z$. Das ist eine Instanziierung des Assoziativgesetzes der Multiplikation, also des Axioms **KT₄**.

Der vierte Schritt ist $(y \cdot x) \cdot z = (x \cdot y) \cdot z$. Das folgt aus dem Kommutativgesetz **KT₈**, welches $y \cdot x = x \cdot y$ besagt, und wiederum dem Gleichheitsaxiom **L₁₆**, das uns erlaubt, diesen Term im Produkt mit z zu substituieren.

Der fünfte Schritt ist $(x \cdot y) \cdot z = 1 \cdot z$. Das folgt völlig analog aus der Voraussetzung $x \cdot y = 1$ und den Gleichheitsaxiomen.

Der letzte Schritt ist $1 \cdot z = z$. Das ist wieder eine Instanziierung des neutralen Elements aus **KT₅**.

Wenn wir alle diese einzelnen Gleichungen bewiesen haben, können wir sie über die Transitivität der Gleichheitsrelation — die wir ja als Äquivalenzrelation bewiesen haben — zur einzigen Gleichung $y = z$ zusammenfügen. Das zeigt sehr schön, wie mächtig unser formaler Kalkül ist!

III Beweis der Eindeutigkeit des Inversen

Wir beweisen formal die Eindeutigkeit des multiplikativen Inversen in der Körpertheorie:

$$\text{KT} \vdash \forall x \forall y \forall z (\neg(x = 0) \wedge x \cdot y = 1 \wedge x \cdot z = 1 \rightarrow y = z)$$

Beweis

Unter Verwendung des Deduktionstheorems (DT) definieren wir die Voraussetzungs-
menge:

$$\Phi := \text{KT} \cup \{x \cdot y = 1, x \cdot z = 1\}$$

Wir zeigen, dass $\Phi \vdash y = z$ gilt, indem wir die Gleichungskette formal herleiten:

$$\begin{aligned} y &= y \cdot 1 && \text{(Axiom KT}_5\text{)} \\ &= y \cdot (x \cdot z) && \text{(Substitution von } 1 = x \cdot z \text{ aus der Voraussetzung)} \\ &= (y \cdot x) \cdot z && \text{(Assoziativität KT}_4\text{)} \\ &= (x \cdot y) \cdot z && \text{(Kommutativität KT}_8\text{)} \\ &= 1 \cdot z && \text{(Substitution von } x \cdot y = 1 \text{ aus der Voraussetzung)} \\ &= z && \text{(Axiom KT}_5\text{)} \end{aligned}$$

Daraus folgt durch die Transitivität der Gleichheit $y = z$.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:14:42 - 01:17:42]

Wir haben jetzt formal gezeigt, dass unter den Voraussetzungen $x \cdot y = 1$ und $x \cdot z = 1$ die Gleichung $y = z$ beweisbar ist. Das heißt, wir haben das folgende Resultat etabliert:

$$\text{KT} \cup \{x \cdot y = 1, x \cdot z = 1\} \vdash y = z$$

Jetzt wenden wir das Deduktionstheorem an. Wir bringen die zweite Voraussetzung auf die rechte Seite der Beweisbarkeit. Das gibt uns:

$$\text{KT} \cup \{x \cdot y = 1\} \vdash x \cdot z = 1 \rightarrow y = z$$

Nun wenden wir das Deduktionstheorem ein zweites Mal an, um auch die erste Voraussetzung auf die rechte Seite zu bringen. Das liefert:

$$\text{KT} \vdash x \cdot y = 1 \rightarrow (x \cdot z = 1 \rightarrow y = z)$$

Unter Verwendung aussagenlogischer Äquivalenzen — insbesondere der Äquivalenz von $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ und $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$ — können wir dies umschreiben zu:

$$\text{KT} \vdash x \cdot y = 1 \wedge x \cdot z = 1 \rightarrow y = z$$

Und jetzt können wir die Verallgemeinerung anwenden. Wir verallgemeinern nacheinander über die Variablen z , y und x . Da diese Variablen in den Körperaxiomen KT

nicht frei vorkommen — die Körperaxiome sind ja allesamt geschlossene Sätze ohne freie Variablen —, ist diese Verallgemeinerung absolut zulässig und korrekt.

Das gibt uns schlussendlich das gewünschte Resultat:

$$\text{KT} \vdash \forall x \forall y \forall z (\neg(x = 0) \wedge x \cdot y = 1 \wedge x \cdot z = 1 \rightarrow y = z)$$

Damit haben wir die Eindeutigkeit des multiplikativen Inversen in jedem Körper formal bewiesen!

II Detaillierte formale Schritte

Wir schlüsseln die formalen Beweisschritte für die Gleichungskette detailliert auf:

- (1) **Schritt 1:** $y = y \cdot 1$ ist eine Instanziierung von **KT₅** (mit $x \equiv y$).
 (2) **Schritt 2:** Aus der Voraussetzung $x \cdot z = 1$ folgt via Symmetrie $1 = x \cdot z$. Unter Verwendung des Gleichheitsaxioms **L₁₆** für die Funktion $F(a, b) \equiv a \cdot b$ folgt:

$$(y = y \wedge 1 = x \cdot z) \rightarrow y \cdot 1 = y \cdot (x \cdot z)$$

Da $y = y$ (Axiom **L₁₄**) und $1 = x \cdot z$ gelten, folgt durch Modus Ponens:

$$y \cdot 1 = y \cdot (x \cdot z)$$

- (3) **Schritt 3:** $y \cdot (x \cdot z) = (y \cdot x) \cdot z$ ist eine Instanziierung von **KT₄**.
 (4) **Schritt 4:** Aus dem Kommutativgesetz **KT₈** gilt $y \cdot x = x \cdot y$. Via Gleichheitsaxiom **L₁₆** folgt:

$$(y \cdot x = x \cdot y \wedge z = z) \rightarrow (y \cdot x) \cdot z = (x \cdot y) \cdot z$$

Da $z = z$ (Axiom **L₁₄**) gilt, folgt:

$$(y \cdot x) \cdot z = (x \cdot y) \cdot z$$

- (5) **Schritt 5:** Aus der Voraussetzung $x \cdot y = 1$ folgt analog:

$$(x \cdot y) \cdot z = 1 \cdot z$$

- (6) **Schritt 6:** $1 \cdot z = z$ ist eine Instanziierung von **KT₅**.

Durch wiederholte Anwendung der Transitivität der Gleichheit folgt schließlich $y = z$.

Mündliches Protokoll [01:20:42 - 01:23:42]

Als Nächstes betrachten wir ein weiteres sehr wichtiges Axiomensystem in der Mathematik: die Ordnungstheorie.

Wir wollen geordnete Mengen definieren. Sie alle kennen geordnete Mengen, wie zum Beispiel die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ oder die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ mit der üblichen Kleiner-Relation.

Die Signatur der Ordnungstheorie $\mathcal{L}_{\text{Ordnung}}$ besteht einfach aus einem einzigen zweistelligen Relationssymbol, das wir mit $<$ bezeichnen:

$$\mathcal{L}_{\text{Ordnung}} = \{<\}$$

Manchmal verwendet man stattdessen die schwache Ordnung $\leq$, wir definieren es hier jedoch über die strikte Ordnung $<$. Das ist mathematisch völlig äquivalent.

Die Axiome für eine strikte Halbordnung — oft auch partielle Ordnung genannt — sind die folgenden zwei Formeln:

- **O₀ (Irreflexivität):** Für alle x gilt nicht $x < x$, also $\forall x \neg(x < x)$. Kein Element kann kleiner sein als es selbst.
- **O₁ (Transitivität):** Für alle x, y, z gilt: $x < y \wedge y < z \rightarrow x < z$.

Wenn wir eine totale Ordnung — auch lineare Ordnung genannt — definieren wollen, dann fügen wir noch ein drittes Axiom hinzu, das Totalitäts- oder Trichotomie-Axiom, das wir mit **O₂** bezeichnen:

- **O₂ (Totalität / Trichotomie):** Für alle x, y gilt $x < y \vee x = y \vee y < x$. Das heißt, zwei beliebige Elemente sind immer vergleichbar.

Abschluss des Beweises via Deduktionstheorem

Wir führen den Beweis unter Anwendung des Deduktionstheorems (DT) und der Verallgemeinerung (V) zu Ende:

Beweis

- (1) Aus dem vorherigen Abschnitt gilt:

$$\text{KT} \cup \{x \cdot y = 1, x \cdot z = 1\} \vdash y = z$$

- (2) Durch erste Anwendung des Deduktionstheorems (DT) folgt:

$$\text{KT} \cup \{x \cdot y = 1\} \vdash x \cdot z = 1 \rightarrow y = z$$

- (3) Durch zweite Anwendung des Deduktionstheorems (DT) folgt:

$$\text{KT} \vdash x \cdot y = 1 \rightarrow (x \cdot z = 1 \rightarrow y = z)$$

- (4) Unter Verwendung aussagenlogischer Äquivalenzen lässt sich dies umschreiben zu:

$$\text{KT} \vdash x \cdot y = 1 \wedge x \cdot z = 1 \rightarrow y = z \quad (2.55)$$

- (5) Da die Variablen x, y, z in den Axiomen von KT nicht frei vorkommen, dürfen wir die Verallgemeinerung (V) nacheinander auf (2.55) anwenden:

$$\text{KT} \vdash \forall x \forall y \forall z (\neg(x = 0) \wedge x \cdot y = 1 \wedge x \cdot z = 1 \rightarrow y = z)$$

Dies beweist das Theorem vollständig.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:23:42 - 01:27:42]

Als Nächstes betrachten wir die Peano-Arithmetik, abgekürzt PA. Das ist das berühmte Axiomensystem für die natürlichen Zahlen, das Giuseppe Peano Ende des 19. Jahrhunderts formuliert hat, um die Arithmetik formal zu begründen.

Die Signatur der Peano-Arithmetik $\mathcal{L}_{\text{PA}}$ besteht aus:

- dem Konstantensymbol 0 ,
- dem einstelligen Funktionssymbol S , welches für die Nachfolgerfunktion (Successor) steht — die anschauliche Idee ist, dass $S(x)$ genau der Nachfolger von x ist, also $x + 1$ —,
- und den beiden zweistelligen Funktionssymbolen $+$ und $\cdot$ für die Addition und Multiplikation.

Die Axiome der Peano-Arithmetik sind die folgenden Formeln, die wir mit $\mathbf{PA}_0$ bis $\mathbf{PA}_5$ bezeichnen, plus das Induktionsschema $\mathbf{PA}_6$:

- $\mathbf{PA}_0$: Null ist kein Nachfolger: Für alle x gilt $\neg(S(x) = 0)$.
- $\mathbf{PA}_1$: Die Nachfolgerfunktion ist injektiv: Für alle x, y gilt $S(x) = S(y) \rightarrow x = y$.
- $\mathbf{PA}_2$ und $\mathbf{PA}_3$: Diese definieren die Addition rekursiv: Für alle x gilt $x + 0 = x$, und für alle x, y gilt $x + S(y) = S(x + y)$.
- $\mathbf{PA}_4$ und $\mathbf{PA}_5$: Diese definieren die Multiplikation rekursiv: Für alle x gilt $x \cdot 0 = 0$, und für alle x, y gilt $x \cdot S(y) = (x \cdot y) + x$.

Und schließlich haben wir das Induktionsschema $\mathbf{PA}_6$. Das ist ein Axiomenschema, weil es für jede beliebige Formel φ gilt. Es formalisiert das Prinzip der vollständigen Induktion: Wenn eine Eigenschaft für 0 gilt, und wenn aus der Gültigkeit für x stets die Gültigkeit für den Nachfolger $S(x)$ folgt, dann gilt diese Eigenschaft für alle natürlichen Zahlen.

III Axiome der Ordnungstheorie

Definition 2.10 (Strikte Halbordnung): Eine „*strikte Halbordnung*“ (oder partielle Ordnung) auf einer Menge A ist eine Relation $<$ mit der Signatur $\mathcal{L}_{\text{Ordnung}} = \{<\}$, welche die folgenden Axiome erfüllt:

$$\mathbf{O}_0: \quad \forall x \neg(x < x) \quad (\text{Irreflexivität}) \quad (2.56)$$

$$\mathbf{O}_1: \quad \forall x \forall y \forall z (x < y \wedge y < z \rightarrow x < z) \quad (\text{Transitivität}) \quad (2.57)$$

Definition 2.11 (Lineare Ordnung): Eine „*lineare Ordnung*“ (oder totale Ordnung) ist eine strikte Halbordnung, die zusätzlich das folgende Totalitätsaxiom erfüllt:

$$\mathbf{O}_2: \quad \forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x) \quad (\text{Totalität / Trichotomie}) \quad (2.58)$$

Mündliches Protokoll [01:27:42 - 01:30:08]

Als letztes Beispiel für heute betrachten wir das fundamentale Axiomensystem der modernen Mathematik: die Mengenlehre, genauer gesagt die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre mit Auswahlaxiom, abgekürzt ZFC.

Die Signatur der Mengenlehre $\mathcal{L}_{\text{ZFC}}$ ist überraschend einfach. Sie besteht aus einem einzigen zweistelligen Relationssymbol, dem Element-Symbol $\in$:

$$\mathcal{L}_{\text{ZFC}} = \{\in\}$$

Obwohl die Signatur so minimalistisch ist, sind die Axiome von ZFC äußerst tiefgründig und komplex. Sie bilden das Fundament, auf dem fast die gesamte moderne Mathematik aufgebaut werden kann. Wir werden diese Axiome in den kommenden Wochen noch sehr detailliert und Schritt für Schritt besprechen.

Heute möchte ich Ihnen nur das allererste und grundlegendste Axiom vorstellen, das Extensionalitätsaxiom, oft mit **Ext** abgekürzt:

$$\forall x \forall y \left(\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y \right)$$

Dieses Axiom besagt anschaulich: Zwei Mengen sind genau dann identisch, wenn sie exakt dieselben Elemente enthalten. Eine Menge ist also vollständig durch ihre Ele-

mente charakterisiert. Es gibt keine „Zusatzinformationen“ oder innere Strukturen, die zwei Mengen mit identischen Elementen voneinander unterscheiden könnten.

Das ist alles, was wir heute durchgehen wollten. Wir haben formale Beweise kennengelernt, das Deduktionstheorem besprochen und verschiedene wichtige Axiomensysteme der Mathematik formalisiert: die Ringtheorie, die Körpertheorie, die Ordnungstheorie, die Peano-Arithmetik und das erste Axiom der Mengenlehre.

Nächste Woche werden wir anfangen, uns mit der Semantik zu beschäftigen. Wir werden definieren, was eine Struktur ist und was es bedeutet, dass eine Formel in einer Struktur wahr ist.

Vielen Dank fürs Kommen, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal!

III Die Axiome der Peano-Arithmetik

Die Signatur der Peano-Arithmetik ist:

$$\mathcal{L}_{PA} = \{0, S, +, \cdot\}$$

Axiome 2.12 (Peano-Arithmetik): Die Axiome der Peano-Arithmetik bestehen aus den folgenden Formeln und dem Induktionsschema:

$$\mathbf{PA}_0: \quad \forall x \neg (S(x) = 0) \quad (\text{Null ist kein Nachfolger}) \quad (2.59)$$

$$\mathbf{PA}_1: \quad \forall x \forall y (S(x) = S(y) \rightarrow x = y) \quad (\text{Injektivität der Nachfolgerfunktion}) \quad (2.60)$$

$$\mathbf{PA}_2: \quad \forall x (x + 0 = x) \quad (\text{Addition von Null}) \quad (2.61)$$

$$\mathbf{PA}_3: \quad \forall x \forall y (x + S(y) = S(x + y)) \quad (\text{Addition von Nachfolgern}) \quad (2.62)$$

$$\mathbf{PA}_4: \quad \forall x (x \cdot 0 = 0) \quad (\text{Multiplikation mit Null}) \quad (2.63)$$

$$\mathbf{PA}_5: \quad \forall x \forall y (x \cdot S(y) = (x \cdot y) + x) \quad (\text{Multiplikation mit Nachfolgern}) \quad (2.64)$$

Induktionsschema: Sei $\varphi(x)$ eine beliebige $\mathcal{L}_{PA}$ -Formel mit der freien Variable x :

$$\mathbf{PA}_6: \quad \left(\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(S(x))) \right) \rightarrow \forall x \varphi(x) \quad (2.65)$$

III Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZFC)

II Das Extensionalitätsaxiom

Die Signatur der Mengenlehre ist:

$$\mathcal{L}_{ZFC} = \{\in\}$$

Axiom 2.13 (Extensionalitätsaxiom (Ext)): Zwei Mengen sind identisch, wenn sie dieselben Elemente enthalten:

$$\mathbf{Ext}: \quad \forall x \forall y \left(\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y \right) \quad (2.66)$$

≡ Bedeutung des Axioms: Das Extensionalitätsaxiom definiert die Gleichheit von Mengen. Es besagt, dass eine Menge ausschließlich über ihren Inhalt (ihre Extension) definiert ist, nicht über die Art ihrer Beschreibung. Beispielsweise sind die Mengen $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 1\}$ und $\{-1, 1\}$ identisch, da sie exakt dieselben Elemente enthalten.

■ Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

In dieser Vorlesung haben wir die formalen Werkzeuge der Prädikatenlogik erster Stufe kennengelernt:

- **Formale Beweise** sind endliche Sequenzen von Formeln, die rein syntaktisch aus Axiomen mittels **Modus Ponens** und **Verallgemeinerung** hergeleitet werden.
- Das **Deduktionstheorem (DT)** erlaubt es, Beweise von Implikationen $\psi \rightarrow \varphi$ drastisch zu vereinfachen, indem die Prämisse ψ temporär als Annahme verwendet wird.
- Wir haben fundamentale mathematische Strukturen formalisiert: **Ringe**, **Körper**, **Ordnungen**, die **Peano-Arithmetik** und die **Mengenlehre (ZFC)**.

Dienstag 3. März 2025

Peano-Arithmetik und formale Beweise

Vorlesungskontext und Übersicht

In dieser Vorlesung setzen wir unsere Reise durch die mathematische Logik fort. Nachdem wir in der letzten Woche die Grundlagen formaler Beweise und wichtige Metatheoreme wie das Deduktionstheorem behandelt haben, widmen wir uns heute zwei zentralen Themen:

- **Peano-Arithmetik (PA):** Wir untersuchen die Axiomatisierung der natürlichen Zahlen, führen das Induktionsschema ein und vollziehen erste (semi-)formale Beweise innerhalb dieses Systems.
- **Modelltheorie:** Wir vollziehen den Übergang von der rein syntaktischen Ebene (Zeichenketten und Umformungsregeln) zur semantischen Ebene (Bedeutung, Wahrheit und Strukturen). Dabei führen wir den Begriff der $\mathcal{L}$ -Struktur, der Interpretation und die Tarski-Wahrheitsdefinition ein.

Rückblick und Einordnung

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:02:15]

Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Woche Grundstrukturen. Wir gehen weiter auf unserer kleinen Exkursion in die mathematische Logik. Was haben wir letzte Woche gesehen?

Wir haben zuerst den Modus Ponens (**MP**) und die Verallgemeinerung (**V**) gesehen. Das sind zwei Methoden, um aus bestehenden Formeln neue Formeln abzuleiten. Damit haben wir dann definiert, was ein formaler Beweis ist, und haben ein paar formale Beweise geführt. Das machen Sie auch diese Woche — oder haben es hoffentlich schon gemacht — auf den Übungsblättern, um noch ein bisschen zu üben. Ich glaube, es ist einfach etwas, was man einmal ein klein wenig machen muss — nicht allzu viel. Es kann auch ganz unterhaltsam sein, da etwas herumzुकnobeln, aber auf die Dauer ist es auch mühsam.

Dann haben wir noch diese Metatheoreme gesehen, die manchmal hilfreich sind, um formale Beweise zu führen: das Deduktionstheorem und der Satz über logische Äquivalenz. Und am Schluss haben wir noch Beispiele von Axiomensystemen angeschaut.

III Rückblick: Letzte Woche

Gesehen:

- **(MP)** und **(V)**: Modus Ponens und Verallgemeinerung.
- **Formale Beweise**: Definition und Durchführung.
- **Deduktionstheorem & Satz über logische Äquivalenz**: Wichtige Metatheoreme zur Vereinfachung von Beweisen.
- **Beispiele von Axiomensystemen**: Verschiedene mathematische Theorien in prädikatenlogischer Form.

III Dichte lineare Ordnungen

Mündliches Protokoll [00:02:15 - 00:04:20]

Genau, da möchte ich noch kurz eines erwähnen, das wir noch nicht besprochen haben: die dichten linearen Ordnungen. Das sind die folgenden fünf Formeln, die unsere Axiome bilden.

Das erste Axiom, **DLO₀**, sagt: Für alle x gilt nicht $x < x$. Wir haben einfach ein einzelnes zweistelliges Relationssymbol, das ist einfach „*kleiner*“. Wir wollen eine totale Ordnung haben; also wollen wir, dass x nie kleiner ist als x selbst. Dann wollen wir, dass für alle x, y, z gilt: Wenn $x < y$ und $y < z$, dann ist auch $x < z$. Das ist genau das, was wir uns vorstellen, wenn wir diese Formel hinschreiben — dass die Relation transitiv ist —, aber hier ist es eben erst einmal nur eine Formel. Dann wollen wir, dass für alle x und y entweder $x < y$ oder $y < x$ oder $x = y$ gilt. Es ist natürlich, dass es keine anderen Möglichkeiten gibt: eine totale Ordnung.

Dann wollen wir, dass die Ordnung dicht ist. Das heißt, wir wollen, dass zwischen zwei Elementen quasi immer ein drittes liegt. Also: Für alle x, y existiert immer ein z , so dass falls $x < y$ gilt, dann auch $x < z$ und $z < y$ gilt. Das ist diese Dichtheit, wie zum Beispiel bei den reellen Zahlen: Wenn Sie zwei reelle Zahlen haben, dann haben Sie immer noch ein anderes Element dazwischen. Und das letzte Axiom besagt, dass es keine größten und kleinsten Elemente gibt. Also: Für alle x existiert ein y und es existiert ein z , so dass $y < x$ und $x < z$ gilt.

Okay, das ist einfach ein wichtiger Begriff, den wir auch noch in den Übungen antreffen werden. Es ist ein weiteres Beispiel für eine Menge von nicht-logischen Axiomen, die man anwenden kann, um entsprechende Theorien zu studieren.

III Dichte lineare Ordnungen (DLO)

Die Signatur der Theorie der dichten linearen Ordnungen ist $\mathcal{L}_{\text{DLO}} = \{<\}$, wobei $<$ ein 2-stelliges Relationssymbol ist.

Die Axiome der Theorie der dichten linearen Ordnungen sind:

DLO₀:	$\forall x \neg(x < x)$	(irreflexiv)
DLO₁:	$\forall x \forall y \forall z (x < y \wedge y < z \rightarrow x < z)$	(transitiv)
DLO₂:	$\forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$	(linear/total)
DLO₃:	$\forall x \forall y (x < y \rightarrow \exists z (x < z \wedge z < y))$	(dicht)
DLO₄:	$\forall x \exists y \exists z (y < x \wedge x < z)$	(randlos)

III Peano-Arithmetik

👁️ Tafelübergang

Der Dozent schaltet den Projektor aus und wechselt zur Tafel, um die Peano-Arithmetik einzuführen.

🎤 Mündliches Protokoll [00:04:20 - 00:06:29]

Gut, dann schauen wir uns noch ein weiteres System an. Das möchte ich noch ein bisschen ausführen, deswegen machen wir das an der Wandtafel: die Peano-Arithmetik. Sie ist benannt nach Giuseppe Peano, einem italienischen Mathematiker, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt hat. Er hat sehr viel Einflussreiches in der Logik geleistet. Ich glaube, viele bekannte Mengennotationen gehen auf ihn zurück — zum Beispiel, dass man diesen Haken für den Durchschnitt von Mengen schreibt und das entsprechende Symbol für die Vereinigung. Er hat auch 1897 auf dem Internationalen Mathematikerkongress hier in Zürich einen Vortrag gehalten.

Er hat diese Peano-Axiome formuliert. Die Idee war eigentlich, die natürlichen Zahlen in Axiome zu fassen. So wie wir sie formulieren, sind es zwar nicht exakt die ganzen natürlichen Zahlen, aber es geht in die Richtung — Sie werden es sehen. Haben Sie die Peano-Axiome schon einmal in einer anderen Vorlesung gesehen? Manchmal macht man das in der Linearen Algebra oder in der Analysis. Nein? Gut, dann machen wir es hier.

III Signatur der Peano-Arithmetik

🎤 Mündliches Protokoll [00:06:29 - 00:07:37]

Hier haben wir die Signatur der Peano-Arithmetik: $0, S, +$ und $\cdot$. Dabei ist 0 ein Konstantensymbol. Dann ist S ein einstelliges Funktionssymbol. Wir haben $+$, ein zweistelliges Funktionssymbol, und $\cdot$ ist ebenfalls ein zweistelliges Funktionssymbol. Wenig erstaunlich, das ist einfach das, was wir bereits kennen.

Das Einzige, was vielleicht ein bisschen ungewohnt ist, ist dieses S hier. Der Name von S ist Nachfolgerfunktion. Die Intuition dahinter ist, die natürlichen Zahlen zu konstruieren, indem man quasi zählt. Man beginnt mit 0 , das ist einfach eine Konstante, von der man weiß, dass es sie gibt. Und dann gibt es eben S . Die Idee dahinter ist: Man macht quasi $+1$. Man beginnt also bei 0 , dann macht man $+1$. Wenn man nochmals

S anwendet, kommt man zu $+2$ und so weiter. Je nachdem, wie oft man S anwendet, gelangt man zu einer bestimmten Zahl.

Signatur der Peano-Arithmetik

Die Signatur der Peano-Arithmetik ist:

$$\mathcal{L}_{\text{PA}} = \{0, S, +, \cdot\}$$

wobei:

- 0 ein Konstantensymbol ist.
- **Funktion:** „Nachfolgerfunktion“ S ist ein 1-stelliges Funktionssymbol.
- $+$ ein 2-stelliges Funktionssymbol ist.
- $\cdot$ ein 2-stelliges Funktionssymbol ist.

III Die Axiome der Peano-Arithmetik

Mündliches Protokoll [00:07:37 - 00:11:00]

Die Axiome der Peano-Arithmetik sind nun die folgenden Formeln. Wir haben PA_0 . Das besagt: Es existiert kein x , so dass $S(x) = 0$ ist. Die Idee dahinter — auch wenn das hier nur Formeln sind — ist: 0 ist nicht der Nachfolger von irgendeinem anderen Element.

Gut, dann haben wir PA_1 . Das sagt uns, dass diese Nachfolgerfunktion injektiv sein soll. Wie kann man das formulieren? Für alle x und für alle y gilt: $S(x) = S(y)$ impliziert $x = y$. Das ist genau die Formel, mit der man ausdrücken möchte, dass S injektiv ist.

Dann haben wir PA_2 . Es gibt insgesamt sieben von diesen Axiomen. Das besagt, dass für alle x gilt: $x + 0 = x$. Jetzt regeln wir die Addition. Wir wollen, dass 0 das rechtsneutrale Element ist. Dann haben wir PA_3 . Das sagt: Für alle x und für alle y haben wir x plus den Nachfolger von y . Das kann man quasi als $x + (y + 1)$ lesen, und das soll dasselbe sein wie der Nachfolger von $x + y$. Also: Ob man das S einfach auf das hintere Element anwendet oder auf beide zusammen, es kommt dasselbe heraus.

Dann haben wir PA_4 . Jetzt kommt noch die Multiplikation. Das sagt: Für alle x gilt, dass $x \cdot 0$ — wir schreiben den Punkt natürlich dazwischen — gleich 0 ist. Dann kommt noch PA_5 . Das sagt: Für alle x und für alle y ist x mal der Nachfolger von y dasselbe wie $(x \cdot y) + x$. Gut. Soweit also diese ersten fünf Axiome.

Die Axiome der Peano-Arithmetik

Axiome 3.1 (Peano-Arithmetik): Die nachstehenden Axiome bilden den Kern der

Peano-Arithmetik:

$$\mathbf{PA}_0: \neg \exists x (S(x) = 0) \quad (3.1)$$

$$\mathbf{PA}_1: \forall x \forall y (S(x) = S(y) \rightarrow x = y) \quad (3.2)$$

$$\mathbf{PA}_2: \forall x (x + 0 = x) \quad (3.3)$$

$$\mathbf{PA}_3: \forall x \forall y (x + S(y) = S(x + y)) \quad (3.4)$$

$$\mathbf{PA}_4: \forall x (x \cdot 0 = 0) \quad (3.5)$$

$$\mathbf{PA}_5: \forall x \forall y (x \cdot S(y) = (x \cdot y) + x) \quad (3.6)$$

III Das Induktionsaxiom

Mündliches Protokoll [00:11:00 - 00:13:28]

Und jetzt kommt noch ein Axiomenschema. Was war ein Axiomenschema noch gleich? Das bedeutet, es ist eine riesig große Menge von Axiomen; für jede Formel haben wir ein Axiom. Und das ist dieses Induktionsaxiom. Wir sagen: Wenn φ eine Formel mit dieser Signatur ist und v eine freie Variable in dieser Formel, dann haben wir $\mathbf{PA}_6$.

Das ist eben dieses ganze Schema. Es besagt im Prinzip: Wenn eine Formel für 0 stimmt und wenn sie für x stimmt, dann stimmt sie auch für den Nachfolger — und damit für alle. Wir wollen also einfach das Prinzip des Induktionsbeweises in ein Axiomenschema stecken.

Das heißt: Wenn $\varphi(0)$ gilt und für alle v gilt, dass $\varphi(v)$ die Formel $\varphi(S(v))$ impliziert, dann folgt aus diesen zwei Dingen, dass $\varphi(v)$ für alle v gilt. Das ist genau das, was uns ein Induktionsbeweis sagt. Ich schreibe einfach hin: Das ist das Induktionsaxiom.

Induktionsschema

Induktionsschema: Sei φ eine $\mathcal{L}_{\text{PA}}$ -Formel und v eine freie Variable in φ .

$$\mathbf{PA}_6: (\varphi(0) \wedge \forall v (\varphi(v) \rightarrow \varphi(S(v)))) \rightarrow \forall v \varphi(v) \quad (3.7)$$

⚡ Warum ein Schema?: In der Prädikatenlogik erster Stufe können wir nicht über Mengen von Formeln quantifizieren. Wir können also nicht ein einzelnes Axiom schreiben, das besagt: „Für alle Formeln φ gilt...“. Stattdessen führen wir für jede mögliche Formel φ ein eigenes Axiom ein, das die Struktur von (3.7) besitzt. In der Logik zweiter Ordnung könnte man dies mit einem einzigen Axiom regeln, was jedoch andere metalogische Probleme aufwirft.

III Formale und semi-formale Beweise

Mündliches Protokoll [00:13:28 - 00:14:48]

In gewissen Vorlesungen — oft wird es in der Linearen Algebra oder in der Analysis diskutiert — finden Sie auch leicht andere Versionen. Ich glaube, vor allem die Art und

Weise, wie ich das Induktionsaxiom geschrieben habe, steht wirklich im Kontext dieser Logik erster Ordnung. Das heißt, wir müssen wirklich für jede Formel ein Axiom einführen, weil wir nicht über die Menge der Formeln quantifizieren können. Wir können also nicht ein Axiom schreiben: „Für alle Formeln φ gilt das“. Sondern wir müssen jede einzelne Formel dort einsetzen.

In der Logik zweiter Ordnung darf man auch über Formeln quantifizieren; dann kann man das mit einem einzigen Axiom regeln. Aber Logik zweiter Ordnung hat dann wiederum andere Probleme, deswegen machen wir das hier so. Wie wir später noch erwähnen werden, definiert uns das in der Logik erster Ordnung nicht eindeutig die natürlichen Zahlen. Man kann die natürlichen Zahlen gar nicht in Logik erster Ordnung charakterisieren, wie wir sehen werden. Aber es ist auch kein Problem, dass man das nicht kann.

Einblick: Die Grenzen der Logik erster Stufe

Ein tiefes Resultat der mathematischen Logik ist, dass die Peano-Axiome in der Logik erster Stufe (First-Order Logic) die Struktur der natürlichen Zahlen nicht eindeutig festlegen. Es existieren sogenannte „Nicht-Standard-Modelle“ der Arithmetik, die neben den üblichen natürlichen Zahlen noch weitere, „unendlich große“ Elemente enthalten. Dennoch reicht die Peano-Arithmetik aus, um fast die gesamte klassische Zahlentheorie formal zu entwickeln.

Mündliches Protokoll [00:14:48 - 00:17:30]

Gut, das ist wichtig. Deswegen gibt es diese Woche auf dem Übungsblatt nochmals zwei Übungen, in denen Sie mithilfe dieser Axiome einen formalen Beweis ausführen sollen. Da kommen so ganz einfache Sachen vor. Zum Beispiel eine Übung — es ist nicht schlecht, das einmal wirklich formal sauber zu machen —: Man soll zeigen, dass aus der Peano-Arithmetik folgt, dass der Nachfolger von 0 plus der Nachfolger von 0 dasselbe ist wie der zweifache Nachfolger von 0. In anderen Worten: $1 + 1 = 2$.

Vielleicht ist es nicht schlecht, das im Laufe des Mathestudiums einmal wirklich im Detail zu beweisen. Das, und dann gibt es noch etwas Ähnliches zu beweisen. Danach hören wir aber auch auf mit diesen formalen Beweisen, weil das eben mühsam ist.

Ich habe noch eine Bemerkung und einen Link auf die Moodle-Seite gestellt. Die Frage ist ja: Macht man dieses ganze formale Beweisen überhaupt? Wenn man heutzutage Mathematik betreibt, macht eigentlich niemand formale Beweise. Fast niemand führt die Beweise auf die Axiome zurück, weil das jeglichen Rahmen einer Publikation sprengen würde. Schlussendlich sind es auch nur die Logiker, die im Alltag wirklich so nachdenken. Aber es ist natürlich trotzdem spannend, gewisse Beweise wirklich auf ein solides Fundament zu stellen. Mit dem Computer kann man das ja machen. Es gibt tatsächlich eine Community, die fleißig daran arbeitet, große Teile der Mathematik auf solide Fundamente zu stellen.

III Formale Verifikation und LEAN

LEAN Theorem Prover

Eines der am weitesten verbreiteten Computerprogramme zur formalen Verifikation ist „*LEAN*“. Es verwendet eine etwas andere Logik (Typentheorie), die jedoch logisch im Wesentlichen äquivalent zur hier eingeführten Prädikatenlogik erster Stufe ist.

≡ **Wie funktioniert Computer-gestütztes Beweisen?:** Das System besteht meist aus zwei Teilen:

- (1) Einem Interface, das die Eingabe von mathematischen Aussagen in Code-Form ermöglicht.
- (2) Einem „*Kernel*“, der den Beweis auf die grundlegendsten logischen Schritte reduziert und kontrolliert.

Es gibt große Forschungsprojekte, die versuchen, monumentale Sätze wie den Großen Satz von Fermat vollständig in LEAN zu formalisieren.

Mündliches Protokoll [00:17:30 - 00:20:50]

Jedenfalls, wenn Sie das interessiert und Sie ein bisschen Spaß an diesen formalen Beweisen haben, würde ich empfehlen: Es gibt eine einfache Einführung mit viel „*Gamification*“, das „*Natural Numbers Game*“. Ich habe einen Link dazu geteilt. Dort gibt es ein kurzes Tutorial zu den grundlegenden LEAN-Begriffen, und das Spiel führt Sie dann dadurch, dass Sie viele kleine Eigenschaften über natürliche Zahlen beweisen. Es beginnt auch damit zu beweisen, dass $1 + 1 = 2$ ist und so weiter. Falls Sie Spaß daran haben, dürfen Sie das gerne freiwillig weitermachen. Es ist selbstverständlich weit davon entfernt, prüfungsrelevant zu sein.

Gut. Was wir jetzt noch kurz erwähnen wollen, sind „*semi-formale Beweise*“. Das ist keine formale Definition, wie man erwarten könnte. Die Frage ist immer: Wenn man einen Beweis führt, wie präzise ist man? Die Idee bei semi-formalen Beweisen ist einfach — und das werden wir in Zukunft auch tun, wenn wir über Logik reden —, dass man die Schritte weglässt, in denen man die logischen Axiome anwendet. Man könnte sagen: Die logischen Axiome sind so grundlegend, dass wir sie im Prinzip ausführen könnten, wenn wir uns nur lange genug hinsetzen würden. Deswegen lassen wir sie weg, damit das Ganze übersichtlicher wird. Das ist dann ein semi-formaler Beweis. Man verwendet nur noch die Axiome der Theorie, mit der wir arbeiten.

Es ist immer noch mühsam genug, aber eben. In einem semi-formalen Beweis lassen wir die Schritte aus, in denen wir logische Axiome anwenden, und verwenden stattdessen oft natürliche Sprache. Das ist natürlich der erste Schritt auf dem Weg zum Schlen-drian, aber man kann nicht alles formal machen — sonst wären Sie heute noch nicht einmal in der zweiten Woche Ihrer Linearen Algebra. Deswegen geht man solche Schritte. Aber es ist nicht so, dass man deswegen jetzt keine Logik mehr betreibt. Man führt nur gewisse Dinge nicht mehr explizit aus. Wenn man natürliche Sprache verwendet, kann man im Hinterkopf behalten, was man eigentlich gerade tut oder tun sollte.

III Semi-formale Beweise

Definition 3.2 (Semi-formaler Beweis): Ein „semi-formaler Beweis“ ist eine Beweisführung, bei der:

- Die rein logischen Axiom-Anwendungen (wie Instanzen von **L1–L16**) meist unterdrückt werden.
- Nur die theoriespezifischen Axiome (z. B. **PA₀–PA₆**) explizit genannt werden.
- Natürliche Sprache zur Strukturierung verwendet wird, wobei jeder Schritt im Prinzip auf die formalen Axiome zurückführbar bleibt.

III Beispielbeweise in der Peano-Arithmetik

Mündliches Protokoll [00:20:50 - 00:24:50]

Schauen wir uns einfach einmal ein Beispiel an. Als erstes Beispiel nehmen wir diese Übung hier. Sie sollen das zwar noch formal beweisen — und Sie werden sehen, das ist mühsam —, aber wir machen das jetzt einmal semi-formal. Wir zeigen, dass in der Peano-Arithmetik $S(0) + S(0) = S(S(0))$ gilt.

Ein semi-formaler Beweis hier wäre zum Beispiel: Wir haben $S(0) + S(0)$. Jetzt wenden wir **PA₃** an. **PA₃** sagt uns, dass $S(0) + S(0)$ dasselbe ist wie $S(S(0) + 0)$. Das ist einfach gemäß Peano-Axiom 3. Mit **PA₂** folgt nun, dass das wiederum dasselbe ist wie $S(S(0))$, weil $S(0) + 0$ wieder $S(0)$ ergibt. Das ist der semi-formale Beweis und natürlich wesentlich einfacher. Es ist immer noch nicht ganz trivial zu zeigen, dass $1 + 1 = 2$ ist, aber schon deutlich kürzer als direkt aus den Axiomen.

Gut. Noch ein Beispiel, das etwas mühsamer ist: Wir wollen als Nächstes zeigen, dass $S(S(0)) \cdot x = x + x$ gilt. Das ist etwas schwieriger und wir wollen es mit Induktion machen. Hier vielleicht noch zwei Resultate, die Sie in den Übungen ebenfalls semi-formal zeigen: Erstens, dass die Addition assoziativ ist — also für alle x, y, z gilt $(x + y) + z = x + (y + z)$. Und zweitens, dass die Addition kommutativ ist, also für alle x, y gilt $x + y = y + x$.

III Übung: Addition und Multiplikation

Beispiel 3.3 (Addition von Einsen): $PA \vdash S(0) + S(0) = S(S(0))$

 Beweis

$$\begin{aligned} S(0) + S(0) &= S(S(0) + 0) && \text{(nach PA}_3\text{)} \\ &= S(S(0)) && \text{(nach PA}_2\text{)} \end{aligned}$$

Q.E.D.

Bemerkung 3.4 (Assoziativität und Kommutativität): Auf dem Übungsblatt werden folgende fundamentale Eigenschaften der Addition semi-formal bewiesen:

- **Assoziativität:** $\forall x \forall y \forall z ((x + y) + z = x + (y + z))$

- **Kommutativität:** $\forall x \forall y (x + y = y + x)$

III Beweis der Identität $2 \cdot x = x + x$

Mündliches Protokoll [00:24:50 - 00:28:30]

Jetzt wollen wir Induktion anwenden. Vielleicht mache ich das auf dieser Tafel. Ist es okay, wenn ich hier auswische? Gut, machen wir das, damit wir die Axiome dort noch stehen haben.

Wir wollen zeigen: In der Peano-Arithmetik gilt für alle x , dass $S(S(0)) \cdot x = x + x$ ist. Wir führen wieder einen semi-formalen Beweis. Dafür definieren wir die Formel $\varphi(x)$, die wir beweisen wollen: $S(S(0)) \cdot x = x + x$. Wir verwenden Induktion. Das heißt, wir zeigen zuerst, dass die Aussage für $x = 0$ stimmt. Dann zeigen wir: Wenn sie für x stimmt, dann stimmt sie auch für den Nachfolger $S(x)$. Dann verwenden wir Axiom **PA**₆ und wissen, dass es für alle x gilt.

Zuerst müssen wir beweisen, dass in der Peano-Arithmetik $\varphi(0)$ gilt. Eigentlich müsste man hier $\varphi[0/\nu]$ schreiben, weil wir x durch 0 substituieren, aber wenn aus dem Kontext klar ist, welche Variable wir substituieren, müssen wir das nicht explizit hinschreiben. Das ist relativ einfach: Wir haben $S(S(0)) \cdot 0$. Das ist 0 gemäß **PA**₄. Wenn man etwas mit 0 multipliziert, ergibt das wieder 0. Dann verwenden wir **PA**₂, was uns sagt, dass das dasselbe ist wie $0 + 0$. Okay, das ist genau das, was wir zeigen wollten. Die Induktionsverankerung stimmt also.

II Satz: Multiplikation mit 2

Proposition 3.5: $\text{PA} \vdash S(S(0)) \cdot x = x + x$

Beweis durch Induktion

Wir definieren die Formel $\varphi(x) \equiv S(S(0)) \cdot x = x + x$.

Induktionsanfang ($\varphi(0)$): Zu zeigen ist $S(S(0)) \cdot 0 = 0 + 0$.

- Linke Seite: $S(S(0)) \cdot 0 = 0$ (nach Axiom 3.5).
- Rechte Seite: $0 + 0 = 0$ (nach Axiom 3.3).

Also gilt $\varphi(0)$.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:28:30 - 00:31:45]

Gut, und jetzt wollen wir noch den Induktionsschritt zeigen. Wir zeigen: In der Peano-Arithmetik gilt, dass $\varphi(x)$ die Formel $\varphi(S(x))$ impliziert. Wir nehmen an, dass $\varphi(x)$ gilt. Semi-formaler Beweis: Wir nehmen an, dass $\varphi(x)$ gilt, also $S(S(0)) \cdot x = x + x$.

Jetzt formen wir das um. Wir betrachten $S(S(0)) \cdot S(x)$. Gemäß **PA**₅ ist das dasselbe wie $(S(S(0)) \cdot x) + S(S(0))$. Da wissen wir nun gemäß Induktionsannahme, dass das dasselbe ist wie $(x + x) + S(S(0))$. Jetzt können wir die Assoziativität und Kommutativität verwenden, die Sie in den Übungen zeigen. Wir können das umschreiben als

$(x + S(S(0))) + x$. Und $x + S(S(0))$ ist nach **PA₃** dasselbe wie $S(x + S(0))$, was wiederum $S(S(x + 0))$ ist, also $S(S(x))$. Also haben wir $S(S(x)) + x$. Und das ist wiederum $S(x) + S(x)$, wenn man die Axiome richtig anwendet.

Das zeigt uns also den Induktionsschritt. Zusammen mit dem Induktionsanfang folgt nach dem Induktionsaxiom **PA₆**, dass die Formel für alle x gilt. Gut, das ist wichtig. Deswegen gibt es diese Woche auf dem Übungsblatt nochmals zwei Übungen, in denen Sie wirklich nochmals einen formalen Beweis ausführen sollen. Vielen Dank fürs Kommen und bis zum nächsten Mal.

II Induktionsschritt

Fortsetzung des Beweises

Induktionsschritt ($\varphi(x) \rightarrow \varphi(S(x))$): Annahme (IV): $S(S(0)) \cdot x = x + x$. Zu zeigen: $S(S(0)) \cdot S(x) = S(x) + S(x)$.

Es gilt:

$$\begin{aligned} S(S(0)) \cdot S(x) &= (S(S(0)) \cdot x) + S(S(0)) && \text{(nach PA}_5\text{)} \\ &= (x + x) + S(S(0)) && \text{(nach IV)} \\ &= (x + x) + S(S(0)) && \text{(Assoziativität/Kommutativität)} \\ &= S(x) + S(x) && \text{(nach PA}_3\text{ und PA}_2\text{)} \end{aligned}$$

Damit ist der Induktionsschritt gezeigt. Nach dem Induktionsschema (3.7) folgt die Behauptung für alle x .

Q.E.D.

III Modelltheorie

Mündliches Protokoll [00:31:45 - 00:33:15]

Gut. So viel zur Peano-Arithmetik für den Moment und auch zu semi-formalen Beweisen. Gibt es dazu noch Fragen?

Sonst gehen wir jetzt zum nächsten Kapitel. Da kommen die Modelle — das ist der Bereich der Modelltheorie. Ein neues Kapitel. *[wischt die Tafel]* Vielleicht muss man philosophisch ein bisschen aufpassen, was man genau macht. Was wir bis jetzt getan haben, ist: Wir haben rein sprachlich gearbeitet. Wir haben diese ganze Syntax aufgebaut und ein Alphabet festgelegt, wie man all die Sachen umformen darf. Aber es war eine reine Sprache, die wir entwickelt haben. Sie hat a priori keine Bedeutung, sondern folgt einfach syntaktischen Regeln.

Mündliches Protokoll [00:33:15 - 00:35:40]

Die Idee ist: Wir wollen dem Ganzen nun Sinn geben. Wir wollen von dieser Syntaktik auf die semantische Ebene wechseln. Auf der semantischen Ebene schauen wir uns tatsächlich nicht einfach nur die Gruppenaxiome an, sondern tatsächlich Gruppen.

Wir wollen dem Ganzen Bedeutung verleihen und über „*wahr*“ und „*falsch*“ sprechen können.

Aber das bedeutet natürlich auch wieder, dass man einen Schritt zurücktritt. Wir können das nicht in derselben Sprache machen, in der wir die Syntax aufgebaut haben, sonst würde sich die Schlange irgendwann in den Schwanz beißen. Das heißt, wir werden jetzt quasi eine naive Mengenlehre verwenden. Wir werden von Mengen sprechen, von Teilmengen und von Funktionen, aber ohne dabei allzu komplizierte Mengenbegriffe einzuführen.

Es bleibt natürlich die Frage, wo genau das Ganze „*lebt*“. Später behandeln wir noch die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre, die wiederum über ein Axiomensystem aufgebaut wird. Man könnte also sagen, wir betrachten das über ein Teilsystem von Zermelo-Fraenkel oder nehmen irgendein anderes Logiksystem. Die Idee ist jedenfalls: Wir gehen von dieser rein syntaktischen Ebene weg und schauen uns nun die konkreten Modelle unserer Mathematik an.

💡 **Einblick: Syntax vs. Semantik**

Der Dozent verwendet verschiedene Metaphern, um den Unterschied zwischen Syntax und Semantik zu verdeutlichen:

- **Musik:** Die Syntax entspricht der Partitur (den geschriebenen Noten), während die Semantik die tatsächliche Musik ist, die erklingt.
- **Kulinarik:** Die Syntax ist wie die Speisekarte, die Semantik ist die tatsächliche Speise, die auf den Tisch serviert wird.

In der Logik bedeutet dies: Syntax ist das formale Manipulieren von Zeichenketten nach festen Regeln, während Semantik die Interpretation dieser Zeichen in einer mathematischen Struktur (einem Modell) ist, in der Aussagen wahr oder falsch sein können.

III **Syntax und Semantik im Überblick**

🎤 **Mündliches Protokoll [00:35:40 - 00:37:30]**

Ich glaube, in diesem Bereich werden alle gerne Metaphern verwendet. Im Skript von Lorenz Halbeisen wird es ein bisschen so beschrieben, dass man sich das wie Partitur und Musik vorstellen kann. Wir haben die Partitur, in der alle Noten stehen; auf der semantischen Ebene hingegen erklingt die Musik. Aber die eigentliche Musik ist eben nochmals etwas anderes.

Oder Richard Pink hat es eher kulinarisch verglichen: Die ganze Syntaktik ist wie die Speisekarte, und die Semantik ist wie die Speise, die auf den Tisch serviert wird. Da dürfen Sie auch gerne Ihre eigene Lieblingsmetapher finden.

Grob gesagt: Wir haben die syntaktische Ebene mit Formeln, Beweisen und Zeichen. Und wir haben die semantische Ebene mit Strukturen, Bedeutung sowie Wahrheit oder Nicht-Wahrheit.

III Gegenüberstellung: Syntax vs. Semantik

Syntaktik (Syntax)	Semantik
Terme	Objekte
Formeln	Aussagen
Logische Axiome	Tautologien
Nicht-logische Axiome	Axiomensystem einer Theorie

≡ Erklärung:

- **Terme vs. Objekte:** Ein Term ist ein syntaktischer Ausdruck (z. B. $x + y$), ein Objekt ist das tatsächliche Element in einer Menge.
- **Formeln vs. Aussagen:** Eine Formel ist eine Zeichenkette, eine Aussage ist etwas, das in einer Struktur wahr oder falsch sein kann.
- **Logische Axiome vs. Tautologien:** Logische Axiome sind formal gesetzte Startpunkte; Tautologien sind Formeln, die in **jeder** denkbaren Struktur wahr sind.
- **Nicht-logische Axiome:** Diese definieren eine spezifische mathematische Theorie (z. B. Gruppen oder Körper).

🎤 Mündliches Protokoll [00:37:30 - 00:39:40]

Ich glaube, das Ganze geht auch ein bisschen auf die Sprachphilosophie zurück. Es ist ein bisschen wie bei der Sprache: Man kann rein mit der Sprache hantieren und sagen: „Wenn es regnet, ist die Straße nass“. Damit kann man rein logisch herumspielen und Dinge folgern. In der Mathematik reicht das vielleicht auch. Aber man kann eben auch sagen: Hier ist die Straße, hier ist der Regen, und das bedeutet es, nass zu sein. Dann kann man trotzdem logisch operieren und etwas über die Straße aussagen. Und genau das tun wir hier.

Machen wir das doch präzise — aber eben im Kontext einer naiven Mengenlehre und eines gewissen Wahrheitsbegriffs, den wir bereits haben. Man könnte philosophisch wahrscheinlich noch viel länger erörtern, was genau dieser Wahrheitsbegriff ist. Wie auch immer, ich denke, es wird alles klar werden.

III $\mathcal{L}$ -Strukturen

🎤 Mündliches Protokoll [00:39:40 - 00:41:30]

Noch eine Definition. Wir haben eine Signatur $\mathcal{L}$. Wir sagen nun: Eine $\mathcal{L}$ -Struktur M besteht aus einer nicht-leeren Menge A und einer Abbildung. Diese Abbildung ordnet jedem Konstantensymbol $c \in \mathcal{L}$ ein Element $c^M \in A$ zu. Wir verwenden hier auch den Begriff des Elementseins einer Menge, aber eben im naiven Sinn.

Jedem n -stelligen Relationssymbol $R \in \mathcal{L}$ ordnen wir eine Menge von n -Tupeln R^M zu. Ein n -Tupel ist dabei eine Teilmenge von A^n . Wir sagen einfach: All diese n -Tupel sind diejenigen, die diese Relation erfüllen. Das ist einfach eine Mengenschreibweise

für Relationen, und die verwenden wir hier. Für jedes Relationssymbol erhalten wir also tatsächlich eine Relation auf unserem Bereich A .

Definition der $\mathcal{L}$ -Struktur

Definition 3.6 ($\mathcal{L}$ -Struktur): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur. Eine „ $\mathcal{L}$ -Struktur“ M besteht aus:

- (1) Einer nicht-leeren Menge A , genannt der „Bereich“ (oder das „Universum“) von M .
- (2) Einer Zuordnung, die:
 - jedem Konstantensymbol $c \in \mathcal{L}$ ein Element $c^M \in A$ zuordnet,
 - jedem n -stelligen Relationssymbol $R \in \mathcal{L}$ eine Relation $R^M \subseteq A^n$ zuordnet,
 - jedem n -stelligen Funktionssymbol $F \in \mathcal{L}$ eine Funktion $F^M: A^n \rightarrow A$ zuordnet.

Bemerkung 3.7 (Relationen als Teilmengen): Eine n -stellige Relation auf einer Menge A ist formal nichts anderes als eine Teilmenge $R \subseteq A^n$.

Beispiel 3.8 (Die Kleiner-Relation): Die strikte Kleiner-Relation $<$ auf $\mathbb{R}$ entspricht der Teilmenge:

$$R_{<} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x < y\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

Mündliches Protokoll [00:41:30 - 00:42:00]

Und jedem n -stelligen Funktionssymbol F in unserer Signatur $\mathcal{L} \dots$ was ordnet man einem Funktionssymbol sinnvollerweise zu?

Student Answer

Einen Funktionswert.

Mündliches Protokoll [00:42:00 - 00:42:50]

Eine Funktion! Einfach eine Funktion. Es ordnet ihm eine Funktion $F^M: A^n \rightarrow A$ zu. Und diese Menge A heißt der Bereich von M . Genau, das ist eine $\mathcal{L}$ -Struktur.

Vielleicht ein kleines Beispiel. Schauen wir uns unsere Signatur an; das soll die Signatur der Gruppentheorie sein. Was war die Signatur der Gruppentheorie?

Student Answer

e und mal.

Mündliches Protokoll [00:42:50 - 00:43:20]

Genau, wir haben nur das Konstantensymbol e und ein zweistelliges Funktionssym-

bol $\circ$.

III Beispiel: Struktur der Gruppentheorie

Sei $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{GT} = \{e, \circ\}$ die Signatur der Gruppentheorie. Wir definieren eine $\mathcal{L}$ -Struktur M mit Bereich $A = \mathbb{Z}$:

- **Konstante:** $e^M := 0 \in \mathbb{Z}$.
- **Funktion:** $\circ^M: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad (a, b) \mapsto a + b$.

≡ **Erklärung:** Diese Struktur M interpretiert das neutrale Element e als die Zahl 0 und die Gruppenoperation $\circ$ als die gewöhnliche Addition ganzer Zahlen. Da $(\mathbb{Z}, 0, +)$ eine Gruppe ist, erfüllt diese Struktur tatsächlich alle Gruppenaxiome. Beachten Sie, dass wir a priori auch $e^M = 100$ und $\circ^M(a, b) = a \cdot b + 3$ hätten wählen können — dies wäre immer noch eine gültige $\mathcal{L}$ -Struktur, auch wenn sie die Gruppenaxiome vermutlich nicht erfüllen würde.

Mündliches Protokoll [00:43:20 - 00:45:10]

Nehmen wir zum Beispiel als Bereich A die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$. Wir definieren e^M als 0. Dem zweistelligen Funktionssymbol $\circ^M$ ordnen wir die Funktion $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ zu, die ein Paar (a, b) auf $a + b$ abbildet. Das definiert eine $\mathcal{L}$ -Struktur.

Hier ist es besonders schön, weil das tatsächlich eine Gruppe ist, wie wir wissen. Das heißt, diese Struktur erfüllt auch gleich alle Gruppenaxiome. Aber a priori haben wir das überhaupt noch nicht gefordert. Möglicherweise hätte ich auch sagen können, e^M ist 100 und die Verknüpfung ist irgendwie Multiplikation plus 3 oder so. Das wäre kein Problem, es muss nur eine Funktion sein.

Pause

Der Dozent kündigt eine Pause an. Der Video-Stream zeigt für einige Minuten ein Standbild der Tafel.

III Variablenbelegungen und Interpretationen

Mündliches Protokoll [00:48:00 - 00:50:35]

Wir machen weiter. Bitte nehmen Sie Ihren Platz ein und beenden Sie Ihre Konversationen. Also einfach nochmals — Entschuldigung, ich habe es blöderweise schon weggeschickt —: Was ist eine $\mathcal{L}$ -Struktur? Eine $\mathcal{L}$ -Struktur bedeutet: Wir haben einen Bereich von M , das ist eine Menge A . Jedem Konstantensymbol ist ein Element im Bereich A zugeordnet. Das heißt, die Konstanten sind jetzt wirklich Elemente. Die Funktionen sind wirklich Funktionen von unserem Bereich (oder dem kartesischen Produkt von A mit sich selbst) nach A . Und die Relationssymbole sind wirklich Relationen zwischen den Elementen von A .

Jetzt wollen wir noch genauer festlegen, was ein Modell ist. Es kommen jetzt wieder — ein bisschen wie in der ersten Stunde, als wir die Syntax eingeführt haben — eine Reihe von Definitionen. Sie sind aber alle recht natürlich; man muss sie sich einfach nochmals in Ruhe anschauen.

Mündliches Protokoll [00:50:35 - 00:53:05]

Eine „Variablenbelegung“ j einer $\mathcal{L}$ -Struktur M mit Bereich A ist eine Abbildung, die jeder Variablen v ein Objekt $j(v) \in A$ zuordnet. Was könnte eine Variablenbelegung sein, rein vom Wort her? Genau, wir wollen jede Variable mit einer Konstanten belegen. Wir sagen also, jede Variable soll für ein Element aus unserem Bereich A stehen. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten.

Es hilft, Folgendes zu schreiben: Wenn v eine Variable und j eine Variablenbelegung ist, definieren wir eine neue Variablenbelegung, indem wir j ein wenig abändern. Wir definieren nun j_v^a für ein $a \in A$. Das Ergebnis ist a , falls die betrachtete Variable genau v ist, und ansonsten bleibt es einfach bei $j(v')$. Das heißt, wir nehmen die Variablenbelegung j und verändern sie nur für die Variable v . Anstatt $j(v)$ nehmen wir nun a , aber ansonsten bleibt alles gleich. Wir ändern die Belegung also nur für eine einzige Variable.

Variablenbelegung

Definition 3.9 (Variablenbelegung): Sei M eine $\mathcal{L}$ -Struktur mit Bereich A . Eine „Variablenbelegung“ j ist eine Abbildung:

$$j: \text{Var} \rightarrow A$$

die jeder Variablen v ein Element $j(v) \in A$ zuordnet.

Definition 3.10 (Modifizierte Variablenbelegung): Sei j eine Variablenbelegung, v eine Variable und $a \in A$. Die „modifizierte Variablenbelegung“ j_v^a ist definiert durch:

$$j_v^a(v') := \begin{cases} a & \text{falls } v' \equiv v \\ j(v') & \text{sonst} \end{cases}$$

Erklärung: Die Notation j_v^a beschreibt eine Belegung, die fast identisch mit j ist, außer dass sie der spezifischen Variablen v den Wert a zuweist, unabhängig davon, was $j(v)$ ursprünglich war. Dies ist essenziell für die spätere Definition der Wahrheit von Quantorenformeln.

Mündliches Protokoll [00:53:05 - 00:55:40]

Das ist also nichts Kompliziertes oder Gefährliches, nur etwas mühsam. Gut, und jetzt können wir sagen, was eine Interpretation ist. Eine $\mathcal{L}$ -Interpretation I ist einfach ein Paar (M, j) , wobei M eine $\mathcal{L}$ -Struktur und j eine Variablenbelegung ist. Auch hier können Sie wieder versuchen, schöne Metaphern zu finden — Sprache, Modell und so weiter.

Aber hier sind wir: Wir haben eine $\mathcal{L}$ -Struktur M und sagen zusätzlich für jede

Variable, welches Element im Bereich von M sie repräsentiert. Und dann können wir weiter definieren: Für eine Interpretation $I = (M, j)$ definieren wir die Interpretation I_{ν}^a einfach als die Interpretation, die durch M gegeben ist, aber mit der modifizierten Variablenbelegung j_{ν}^a .

II Interpretation

Definition 3.11 ($\mathcal{L}$ -Interpretation): Eine „ $\mathcal{L}$ -Interpretation“ I ist ein geordnetes Paar:

$$I = (M, j)$$

bestehend aus einer $\mathcal{L}$ -Struktur M und einer Variablenbelegung j .

Definition 3.12 (Modifizierte Interpretation): Für eine Interpretation $I = (M, j)$ definieren wir:

$$I_{\nu}^a := (M, j_{\nu}^a)$$

III Interpretation von Termen

Mündliches Protokoll [00:55:40 - 00:58:20]

Gut, wir haben Struktur, Variablenbelegung und Interpretationen. Als Nächstes wollen wir einen Term interpretieren. Was war noch mal ein Term? Einen Term haben wir aus Konstanten und Variablen konstruiert, auf die wir Funktionen angewendet haben. Das waren Terme — und dann wieder Funktionen auf Funktionen und so weiter.

Damit können wir nun mit einer $\mathcal{L}$ -Interpretation auch jeden Term interpretieren. Das ist die Interpretation eines Terms. Sei also $I = (M, j)$ eine $\mathcal{L}$ -Interpretation. Wir ordnen nun jedem Term τ einen Wert $I(\tau) \in A$ zu.

Interpretation eines Terms

Sei $I = (M, j)$ eine $\mathcal{L}$ -Interpretation mit Bereich A . Wir ordnen jedem $\mathcal{L}$ -Term τ induktiv einen Wert $I(\tau) \in A$ zu:

(1) **Variablen:** Falls τ eine Variable ν ist, dann gilt:

$$I(\nu) := j(\nu)$$

(2) **Konstanten:** Falls τ ein Konstantensymbol c ist, dann gilt:

$$I(c) := c^M$$

(3) **Funktionen:** Falls τ von der Form $F\tau_1 \dots \tau_n$ ist, wobei F ein n -stelliges Funktionssymbol und $\tau_1, \dots, \tau_n$ Terme sind, dann gilt:

$$I(F\tau_1 \dots \tau_n) := F^M(I(\tau_1), \dots, I(\tau_n))$$

Erklärung: Die Interpretation eines Terms erfolgt induktiv über den Aufbau des Terms:

- Variablen erhalten ihren Wert direkt aus der Variablenbelegung j .
- Konstanten erhalten ihren festen Wert c^M aus der Struktur M .

- Komplexe Terme werden berechnet, indem man zuerst die inneren Terme τ_i interpretiert und dann die Funktion F^M der Struktur auf diese Werte anwendet.

Mündliches Protokoll [00:58:20 - 01:01:05]

Wie machen wir das? Induktiv natürlich! Erstens: Falls τ eine Variable v ist, dann ist $I(v)$ einfach $j(v)$. Das ist genau das, was die Variablenbelegung macht. Zweitens: Falls τ ein Konstantensymbol c ist, dann ist $I(c)$ einfach c^M . Das ist genau das, was die Struktur macht.

Und drittens: Falls τ von der Form $F\tau_1 \dots \tau_n$ ist — wir haben also ein n -stelliges Funktionssymbol und darauf Terme angewendet —, was machen wir dann? Wir nehmen die Funktion F^M , die uns die Struktur gibt, und wenden sie auf die Interpretationen der einzelnen Terme an. Also F^M angewendet auf $I(\tau_1)$ bis $I(\tau_n)$.

Das ist eine rekursive Definition. Wir fangen bei den einfachsten Termen an — Variablen und Konstanten — und bauen uns dann zu den komplizierteren Termen hoch. Das ist die Interpretation eines Terms.

Mündliches Protokoll [01:01:05 - 01:04:37]

Gut, jetzt haben wir Terme interpretiert. Jetzt kommt der nächste Schritt: Wir wollen Formeln interpretieren. Wir wollen sagen können, wann eine Formel in einer Interpretation wahr ist. Das ist die berühmte Tarski-Definition der Wahrheit. Alfred Tarski war ein polnischer Logiker, der das in den 1930er Jahren formalisiert hat.

Wir schreiben dafür $I \models \varphi$ und lesen das als: „Die Interpretation I ist ein Modell für φ “ oder „ φ ist wahr in I “. Auch das machen wir wieder induktiv über den Aufbau der Formeln. Wir fangen an mit den atomaren Formeln. Das waren Gleichungen zwischen Termen oder Relationen zwischen Termen.

Also: $I \models \tau_1 = \tau_2$ gilt genau dann, wenn die Interpretationen der Terme gleich sind, also wenn $I(\tau_1) = I(\tau_2)$ als Elemente in unserem Bereich A gilt. Und für ein Relationssymbol: $I \models R\tau_1 \dots \tau_n$ gilt genau dann, wenn das Tupel der Interpretationen $(I(\tau_1), \dots, I(\tau_n))$ in der Relation R^M liegt. Das ist der Anfang. Und dann kommen die logischen Verknüpfungen und die Quantoren. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal im Detail. Vielen Dank fürs Kommen und bis bald.

Wahrheitsbegriff in der Modelltheorie

Mündliches Protokoll [01:04:37 - 01:06:57]

Gut, nach den Termen haben wir Formeln definiert. Was wir jetzt tun wollen: Wir wollen sagen, wann eine Formel in einer gewissen Interpretation wahr ist oder nicht. Das können wir jetzt auch wieder rekursiv definieren.

Als kurze Erinnerung: Wie sind Formeln entstanden? Wir haben Terme genommen und sie durch die Regeln F_0 bis F_4 zusammengesetzt. Wir haben gesagt: Wenn ein Term

gleich einem anderen Term ist, ist das eine Formel. Oder wenn wir ein Relationssymbol hatten, konnten wir Terme einsetzen. Danach konnten wir aus bestehenden Formeln neue bauen, indem wir logische Quantoren und Junktoren verwendet haben.

Nochmals zur Erinnerung: Eine Formel φ ist aus den Regeln F_0 bis F_4 entstanden. Das heißt, eine Formel hat die Form $\tau_1 = \tau_2$, oder sie ist eine Relation zwischen Termen. Wenn ψ eine Formel ist, kann es auch $\neg\psi$ sein, oder $\psi_1 \wedge \psi_2, \psi_1 \vee \psi_2, \psi_1 \rightarrow \psi_2$, oder eben mit den Quantoren $\exists v\psi$ oder $\forall v\psi$.

Wahrheit einer Formel

Definition 3.13 (Wahrheitsdefinition nach Tarski): Für eine Formel φ definieren wir die Relation „ $I \models \varphi$ “ (gelesen: „ φ gilt in I “ oder „ φ ist wahr bezüglich I “) rekursiv wie folgt:

- (W0) **Gleichheit:** $I \models \tau_1 = \tau_2 \iff I(\tau_1) = I(\tau_2)$ (als Objekte in A).
- (W1) **Relationen:** $I \models R\tau_1 \dots \tau_n \iff (I(\tau_1), \dots, I(\tau_n)) \in R^M$.
- (W2) **Negation:** $I \models \neg\psi \iff$ nicht $I \models \psi$.
- (W3) **Konjunktion:** $I \models \psi_1 \wedge \psi_2 \iff I \models \psi_1$ und $I \models \psi_2$.
- (W4) **Disjunktion:** $I \models \psi_1 \vee \psi_2 \iff I \models \psi_1$ oder $I \models \psi_2$.
- (W5) **Implikation:** $I \models \psi_1 \rightarrow \psi_2 \iff$ (falls $I \models \psi_1$, dann $I \models \psi_2$).
- (W6) **Existenzquantor:** $I \models \exists v\psi \iff \exists a \in A: I_v^a \models \psi$.
- (W7) **Allquantor:** $I \models \forall v\psi \iff \forall a \in A: I_v^a \models \psi$.

Mündliches Protokoll [01:06:57 - 01:09:17]

Das ist jetzt eine längliche Definition. Wir wollen all das in die semantische Ebene übersetzen. Das tun wir, indem wir genau das verwenden, was diese Schriftzeichen bedeuten sollen.

Wir sagen zuerst einmal, dass $\tau_1 = \tau_2$ wahr ist bezüglich I , falls — per Definition — die Interpretation von τ_1 (ein Element in A) dasselbe Objekt ist wie die Interpretation von τ_2 . Das ergibt absolut Sinn. $\tau_1 = \tau_2$ ist hier erst einmal nur ein Symbolzeichen. Wenn wir aber eine Interpretation haben, werden daraus zwei Elemente, und wir können schauen: Sind diese Elemente dieselben Objekte? Falls ja, dann schreiben wir das so hin.

Dann schreiben wir: In I gilt die Relation $R(\tau_1, \dots, \tau_n)$ genau dann, wenn die entsprechenden Elemente diese Relation erfüllen. Das heißt, wenn dieses Tupel in unserer Relation R^M enthalten ist — also in dieser Teilmenge von A^n , die durch unsere Struktur M gegeben ist.

Mündliches Protokoll [01:09:17 - 01:11:47]

Das andere machen wir jetzt wieder rekursiv. Wir sagen, dass $\neg\psi$ wahr ist in I genau dann, wenn ψ in I nicht wahr ist. Wir können also prüfen: Wenn das nicht gilt, dann

schreiben wir das so. Hier haben wir einen naiven Wahrheitsbegriff, um zu sagen, ob zwei Elemente in einer Menge gleich sind oder nicht. Und jetzt gehen wir weiter durch, indem wir genau das tun, was wir vielleicht schon immer klammheimlich interpretiert haben.

Wir sagen jetzt: $\psi_1 \wedge \psi_2$ gilt in I genau dann, wenn ψ_1 in I gilt und ψ_2 in I gilt. Für das Oder: $\psi_1 \vee \psi_2$ gilt genau dann, wenn ψ_1 gilt oder ψ_2 gilt. Und für die Implikation: $\psi_1 \rightarrow \psi_2$ gilt genau dann, wenn falls ψ_1 in I gilt, dann auch ψ_2 in I gilt.

Mündliches Protokoll [01:11:47 - 01:15:07]

Dann brauchen wir noch die Quantoren. Da benötigen wir unsere Notation: Wir sagen, $\exists v \psi$ gilt in I — das entspricht nun: Es existiert ein a in A , so dass... jetzt wird es ein bisschen technischer... wenn wir in dieser Interpretation die Variable v durch a ersetzen, dann gilt ψ in dieser modifizierten Interpretation.

Und wir sagen, dass $\forall v \psi$ genau dann gelten soll, wenn für alle a in A gilt: Wenn wir diese andere Variablenbelegung nehmen, bei der wir v durch a ersetzen, soll immer noch ψ gelten.

Das ist diese Definition. Es ist genau das, was man denkt. Links steht unser formales System, unsere formale Sprache. Das auf der rechten Seite sind jetzt gewissermaßen metamathematische Bedingungen. Sie liegen außerhalb des formalen Systems, das wir aufgebaut haben. Im Skript und im Buch machen sie es so, dass sie diese Bedingungen in Großbuchstaben schreiben, um zu signalisieren: Das ist Metamathematik, bei der man einen Schritt zurücktritt. Aber einfach gesagt: Hier haben wir einen anderen Begriff. Vorher hatten wir reine syntaktische Zeichen, und hier haben wir jetzt eine Interpretation.

Einblick: Objektsprache vs. Metasprache

Die Tarski-Definition schlägt die Brücke zwischen der formalen Sprache (Objektsprache) und der Sprache, in der wir über Mathematik reden (Metasprache). Wenn wir schreiben $I \models \psi_1 \wedge \psi_2 \iff I \models \psi_1 \text{ und } I \models \psi_2$, dann ist das „ $\wedge$ “ ein Symbol der Logik, während das „und“ ein Wort unserer natürlichen Sprache ist. Tarski formalisierte dies, um Paradoxien zu vermeiden und den Wahrheitsbegriff mathematisch präzise zu fassen.

III Modelle

Mündliches Protokoll [01:15:07 - 01:17:32]

Wir schreiben $I \not\models \varphi$, falls φ in der Interpretation I nicht gilt. Es ist immer so, dass in I entweder φ gilt oder — per Definition, wie wir Nicht- φ festgelegt haben — wenn φ nicht gilt, dann muss $\neg \varphi$ gelten. Es ist ein exklusives Oder, das heißt, es gilt nie beides.

Manche Leute verwenden die Wendung „entweder oder“, um ein exklusives Oder auszudrücken, aber das ist oft verwirrend. Das sollte man besser nicht tun. Ja? Bitte?

 Studentenfrage

Ist das nicht dasselbe wie die Definition der Negation vorhin?

 Mündliches Protokoll [continued]

Nein, es ist genau das Gleiche, aber es ist hier Teil der rekursiven Definition. Es ist eigentlich eine Übersetzung von dem einen in das andere. Man verwendet diese Schreibweise manchmal. Aber das geschieht innerhalb der Formel — wenn Sie eine Formel haben, gehen Sie diese Schritt für Schritt durch. Wenn Sie zum Beispiel haben „für alle x gilt: nicht φ impliziert ψ “, dann kommt das irgendwann an die Reihe.

Genau, also Achtung mit „entweder oder“. Ich würde das im mathematischen Bereich eher vermeiden und, wenn man ein exklusives Oder meint, das ausdrücklich so sagen.

 Mündliches Protokoll [01:17:32 - 01:20:07]

Gut, jetzt haben wir endlich alles beisammen, um sagen zu können, was ein Modell ist. Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, φ eine $\mathcal{L}$ -Formel und M eine $\mathcal{L}$ -Struktur. Dann sagen wir, M ist ein „Modell“ von φ — wir schreiben $M \models \varphi$ —, falls für jede Variablenbelegung j gilt, dass die Interpretation $(M, j) \models \varphi$ erfüllt.

Das heißt: Egal wie Sie die Variablen belegen, es soll immer wahr sein. Wenn eine Formel freie Variablen hat, dann muss sie für jede mögliche Belegung dieser Variablen im Bereich A wahr sein, damit die Struktur ein Modell ist.

Dasselbe kann man natürlich auch für eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln machen. Sei Φ eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln. Dann ist M ein Modell von Φ , falls für jede Formel $\varphi \in \Phi$ gilt, dass M ein Modell von φ ist.

 Definition des Modells

Definition 3.14 (Modell): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, φ eine $\mathcal{L}$ -Formel und M eine $\mathcal{L}$ -Struktur.

- (1) M heißt ein „Modell“ von φ (geschrieben $M \models \varphi$), falls für **jede** Variablenbelegung j gilt:

$$(M, j) \models \varphi$$

- (2) Sei Φ eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln. M heißt ein „Modell“ von Φ (geschrieben $M \models \Phi$), falls für jede Formel $\varphi \in \Phi$ gilt:

$$M \models \varphi$$

Beispiele für Modelle

Mündliches Protokoll [01:20:07 - 01:22:55]

Machen wir noch Beispiele. Wir hatten vorher kurz die Gruppentheorie-Struktur angeschaut, die durch die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ gegeben ist. Wir hatten diese $\mathcal{L}$ -Gruppentheorie-Struktur: Der Bereich A sind die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$. Wir haben diese Struktur M genannt. Dann haben wir gesagt, dass wir das Konstantensymbol e^M der 0 zuordnen. Und wir sagen, diese Verknüpfung $\circ^M$ soll $a + b$ sein.

Dann ist das ein Modell, wenn wir für Φ die Axiome der Gruppentheorie nehmen. Das kann man sagen, weil all diese Formeln in Φ — also die Gruppentheorie — erfüllt werden. Egal mit welcher Variablenbelegung: Diese Verknüpfung hier erfüllt alle Axiome der Gruppentheorie. Man kann alle Axiome durchgehen und sehen, dass das stimmt, egal für welche Variablenbelegung. Also ist das ein Modell der Gruppentheorie.

Beispiel: Modell der Gruppentheorie

Beispiel 3.15 (Die additive Gruppe der ganzen Zahlen): Sei $\mathcal{L}_{GT} = \{e, \circ\}$ die Signatur der Gruppentheorie und Φ_{GT} die Menge der Gruppenaxiome. Wir betrachten die Struktur $M = (\mathbb{Z}, 0, +)$. Es gilt:

$$M \models \Phi_{GT}$$

Erklärung: Da $(\mathbb{Z}, +)$ mit dem neutralen Element 0 eine abelsche Gruppe bildet, sind alle Gruppenaxiome (Assoziativität, Existenz des Neutralen, Existenz der Inversen) für jede Belegung der Variablen mit ganzen Zahlen erfüllt. Somit ist diese Struktur ein Modell für die Theorie der Gruppen.

Mündliches Protokoll [01:22:55 - 01:25:32]

Wir können auch einfachere Beispiele anschauen. Machen wir da irgendetwas... Man kann das ein bisschen selbst ausprobieren. Sagen wir, die Signatur $\mathcal{L}$ sei einfach $\{c, F\}$. Wir legen fest: c ist ein Konstantensymbol und F soll ein einstelliges Funktionssymbol sein.

Nun nehmen wir eine Theorie Φ , die aus zwei Formeln besteht. Die eine Formel sei φ_1 : Für alle x gilt $x = c$ oder $x = F(c)$. Und φ_2 sei: Es existiert ein x , so dass $x \neq c$ ist. Das ist jetzt einfach eine etwas zufällige Theorie ohne tiefen Hintergrund, aber man kann das so formulieren.

Die Frage ist jetzt: Was haben wir dafür für Modelle? Wir nehmen zwei verschiedene $\mathcal{L}$ -Strukturen, beide mit demselben Bereich. Nehmen wir als Bereich A einfach die Menge bestehend aus zwei Elementen, 0 und 1. Wir definieren nun auf diesem Bereich zwei $\mathcal{L}$ -Strukturen M_1 und M_2 .

Beispiel: Eine kleine Theorie

Signatur: $\mathcal{L} = \{c, F\}$ (c Konstante, F 1-stelliges Funktionssymbol). **Theorie:** $\Phi = \{\varphi_1, \varphi_2\}$ mit:

$$\varphi_1 \equiv \forall x (x = c \vee x = F(c))$$

$$\varphi_2 \equiv \exists x (x \neq c)$$

Strukturen: Bereich $A = \{0, 1\}$.

- **Struktur M_1 :** $c^{M_1} := 0$, $F^{M_1}(0) := 1$, $F^{M_1}(1) := 0$.
- **Struktur M_2 :** $c^{M_2} := 0$, $F^{M_2}(0) := 0$, $F^{M_2}(1) := 1$.

Mündliches Protokoll [01:25:32 - 01:27:03]

Und zwar folgendermaßen: Die Konstante in M_1 definieren wir als 0. Dann müssen wir die Funktion in der ersten Struktur definieren. Da sagen wir einfach: Die Funktion ist einstellig; sie bildet 0 auf 1 ab und 1 auf 0. Das ist eine gültige $\mathcal{L}$ -Struktur.

Die zweite Struktur M_2 : Da sei die Konstante wieder 0. Die Funktion F^{M_2} definieren wir etwas anders: Sagen wir, 0 soll auf 0 abgebildet werden und 1 soll auf 1 abgebildet werden.

Jetzt müssen wir schauen: Was gilt hier? Wir haben auf jeden Fall, dass M_1 ein Modell von φ_2 ist, und M_2 ist ebenfalls ein Modell von φ_2 . Denn φ_2 sagt einfach: Es existiert ein x , so dass $x \neq c$ ist. c ist hier einfach 0, und in beiden Modellen existiert ein Element, das nicht 0 ist, nämlich die 1. Das ist gut.

Aber für die zweite Formel sehen wir, dass M_1 ein Modell von φ_1 ist. Wir haben: Jedes Element x ist entweder gleich der Konstanten oder gleich dem Funktionswert der Konstanten. Das passt: Entweder ist es 0 oder es ist 1. Aber hier in M_2 ist der Funktionswert der Konstanten auch wieder 0. Das heißt, das Element 1 erfüllt das nicht. In M_2 gilt φ_1 also nicht.

So viel zur Modelltheorie. Vielleicht noch eine Bemerkung: Modelltheorie ist wirklich ein eigenes Gebiet der Mathematik; das hier ist erst der ganz Anfang. Es sind viele Bücher dazu geschrieben worden, und es ist ein aktives Forschungsgebiet. Man verwendet sie effektiv auch, um mathematische Sätze zu beweisen — es gibt Bereiche der Zahlentheorie, die viel Modelltheorie verwenden, um neue Sätze zu beweisen. Okay. Vielen Dank fürs Kommen, und wir sehen uns nächste Woche wieder.

Analyse der Modelle

Prüfung von $\varphi_2 \equiv \exists x (x \neq c)$:

- In M_1 : $c^{M_1} = 0$. Für $x = 1$ gilt $1 \neq 0$. Also $M_1 \models \varphi_2$.
- In M_2 : $c^{M_2} = 0$. Für $x = 1$ gilt $1 \neq 0$. Also $M_2 \models \varphi_2$.

Prüfung von $\varphi_1 \equiv \forall x (x = c \vee x = F(c))$:

- In M_1 : $c^{M_1} = 0$ und $F^{M_1}(c^{M_1}) = F^{M_1}(0) = 1$. Da $A = \{0, 1\}$, ist jedes Element entweder 0 oder 1. Also $M_1 \models \varphi_1$.
- In M_2 : $c^{M_2} = 0$ und $F^{M_2}(c^{M_2}) = F^{M_2}(0) = 0$. Die Bedingung lautet also $x = 0 \vee x = 0$. Für $x = 1$ ist dies falsch. Also $M_2 \not\models \varphi_1$.

Fazit: M_1 ist ein Modell der Theorie Φ ($M_1 \models \Phi$), aber M_2 ist kein Modell der Theorie

$\Phi (M_2 \not\models \Phi)$.

■ Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

In dieser Lektion haben wir die Grundlagen der Peano-Arithmetik und den Einstieg in die Modelltheorie behandelt:

- **Peano-Arithmetik:** Ein Axiomensystem für die natürlichen Zahlen basierend auf der Nachfolgerfunktion S . Zentral ist das **Induktionsschema**, das für jede Formel φ ein Axiom bereitstellt.
- **Semi-formale Beweise:** Eine praxisnahe Form der Beweisführung, die logische Standardumformungen unterdrückt und sich auf theoriespezifische Axiome konzentriert.
- **Modelltheorie:** Der Übergang von Syntax (Formeln) zu Semantik (Wahrheit). Eine **$\mathcal{L}$ -Struktur** interpretiert die Symbole einer Signatur in einem Bereich A .
- **Tarski-Wahrheit:** Eine rekursive Definition, die festlegt, wann eine Formel unter einer Interpretation wahr ist.
- **Modell:** Eine Struktur M ist ein Modell einer Formel φ , wenn diese für jede Variablenbelegung in M wahr ist.

Dienstag 10. März 2026

Gödelscher Vollständigkeitssatz und Konsistenz

■ Syllabus & Übersicht

In dieser Vorlesung beschäftigen wir uns mit den folgenden zentralen Themen:

- (1) **Philosophischer Exkurs:** Konstruktivismus, Intuitionismus und der Satz vom ausgeschlossenen Dritten.
- (2) **Semantik der Prädikatenlogik:** Wiederholung von Strukturen, Interpretationen und Modellen.
- (3) **Korrektheit und Konsistenz:** Der Korrektheitssatz und der Begriff der Widerspruchsfreiheit.
- (4) **Gödelscher Vollständigkeitssatz:** Die fundamentale Äquivalenz von syntaktischer Konsistenz und semantischer Modell-Existenz.
- (5) **Unabhängigkeit und Unvollständigkeit:** Die Grenzen formaler Systeme und Gödels Unvollständigkeitssätze.
- (6) **Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZF):** Historischer Hintergrund (Russellsche Antinomie) und die ersten Axiome (Leere Menge, Extensionalität, Paarmenge).

III Philosophischer Exkurs: Konstruktivismus und Existenzbeweise

🎤 Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:00:39]

Okay, hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Woche in Grundstrukturen.

Zuerst noch ein kurzer Hinweis: Cornelia Busch war nochmals kurz hier. Sie war die Dozentin, die letzte Woche da war, um Werbung für ihre Studie zu machen. Sie hat mir erzählt, dass sie bisher noch keine Rückmeldung bekommen hat. Sie hat diejenigen, die sich eingeschrieben haben, zwar kontaktiert, aber noch keine Antwort erhalten. Sie bittet Sie daher darum, sich doch bitte bei ihr zu melden. Genau, das wäre das.

III Existenzbeweis für irrationale Potenzen

Mündliches Protokoll [00:00:39 - 00:01:08]

Bevor wir mit der Vorlesung fortfahren, möchte ich noch einen kleinen Exkurs in die Philosophie der Mathematik machen — nur ganz kurz.

Zuerst diese Frage: Existieren irrationale Zahlen a und b , sodass a^b eine rationale Zahl ist? Das haben Sie vielleicht schon einmal gesehen. Die Antwort lautet: Ja, das kann sein! Und es gibt dafür einen sehr einfachen, eleganten Beweis.

Wir wissen bereits, dass $\sqrt{2}$ irrational ist. Nun betrachten wir die Zahl $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder diese Zahl ist rational oder sie ist irrational. Falls sie rational ist, sind wir fertig und die Behauptung ist bewiesen. Falls sie jedoch irrational ist, betrachten wir $\left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}}$. Das ist nach den Potenzgesetzen gleich $\sqrt{2}^2$, also genau 2. In diesem Fall haben wir also eine irrationale Zahl hoch eine irrationale Zahl genommen und eine rationale Zahl erhalten. Das ist ein sehr schöner, klassischer Beweis.

Existenzbeweis für irrationale Potenzen

Proposition 4.1: Existieren irrationale Zahlen a und b , so dass a^b eine rationale Zahl ist?

Beweis

Wir wissen, dass $\sqrt{2}$ irrational ist. Betrachte die reelle Zahl:

$$x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$$

Es gibt zwei sich gegenseitig ausschließende Fälle:

- (1) **Fall 1:** $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ ist rational. In diesem Fall wählen wir $a = \sqrt{2}$ und $b = \sqrt{2}$. Da beide irrational sind, ist die Behauptung bewiesen.
- (2) **Fall 2:** $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ ist irrational. In diesem Fall wählen wir $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ und $b = \sqrt{2}$. Beide Zahlen sind nach Annahme irrational. Es gilt:

$$a^b = \left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2$$

Da $2 \in \mathbb{Q}$ rational ist, ist die Behauptung auch in diesem Fall bewiesen.

Da einer der beiden Fälle zutreffen muss, existieren solche irrationalen Zahlen a und b .

Q.E.D.

⚡ Nicht-konstruktiver Charakter des Beweises: Dieser Beweis ist ein klassisches Beispiel für einen „*nicht-konstruktiven Existenzbeweis*“. Wir haben die Existenz von zwei irrationalen Zahlen a, b mit rationaler Potenz a^b bewiesen, ohne tatsächlich zu wissen, welches der beiden Paare ($a = b = \sqrt{2}$ oder $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}, b = \sqrt{2}$) die Bedingung erfüllt. Wir nutzen hierbei die logische Struktur des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten.

Mündliches Protokoll [00:01:08 - 00:02:25]

Das ist zwar nicht direkt Teil dieser Vorlesung, aber die idea dahinter ist spannend. Inzwischen kann man übrigens zeigen, dass $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ tatsächlich irrational ist — man weiß das also heute ganz sicher. Aber angenommen, wir wüssten das nicht:

Dann könnte man einwenden, dass dieser Beweis in gewisser Weise unbefriedigend ist. Wir konstruieren nämlich keine konkreten irrationalen Zahlen a und b , sodass a^b rational ist. Stattdessen sagen wir nur: Entweder ist der eine Fall wahr oder der andere. Am Ende des Beweises haben wir immer noch kein konkretes Paar von irrationalen Zahlen vorliegen, von dem wir sicher wissen, dass es die Bedingung erfüllt.

Einblick: Nicht-konstruktive Beweise und der Konstruktivismus

In der Philosophie der Mathematik gibt es eine Strömung namens „*Konstruktivismus*“ (eng verwandt mit dem Intuitionismus von L.E.J. Brouwer). Konstruktivisten fordern, dass ein mathematisches Objekt nur dann als existent gilt, wenn eine explizite Methode zu seiner Konstruktion angegeben werden kann. Reine Existenzbeweise, die auf dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten basieren, ohne ein konkretes Beispiel zu liefern, werden von dieser Schule abgelehnt.

Mündliches Protokoll [00:02:25 - 00:03:12]

Es gibt in der Philosophie der Mathematik eine bekannte Strömung, die sich mit dieser Frage beschäftigt: den Konstruktivismus. Die Vertreter dieser Richtung argumentieren, dass ein mathematisches Objekt nur dann existiert, wenn man es auch explizit konstruieren kann. Solche reinen Existenzbeweise, bei denen man lediglich zeigt, dass ein Objekt existieren muss, ohne ein konkretes Beispiel anzugeben, werden vom konstruktivistischen Standpunkt aus abgelehnt.

Es gibt noch verwandte Strömungen wie den Intuitionismus, der eine etwas andere philosophische Grundlage hat, aber auch dieser würde einen solchen nicht-konstruktiven Beweis nicht akzeptieren. Genau.

Mündliches Protokoll [00:03:12 - 00:04:41]

Eine der zentralen Säulen, die der Konstruktivismus ablehnt, ist der Satz vom ausgeschlossenen Dritten — also die Aussage, dass eine Behauptung entweder wahr oder falsch sein muss. Nach diesem Prinzip gilt: Wenn wir zeigen, dass etwas nicht wahr ist, dann ist es falsch; und wenn wir zeigen, dass es nicht falsch ist, dann ist es wahr.

Wir haben dieses Prinzip in unserer Vorlesung einfach als Axiom vorausgesetzt — das war, glaube ich, L_0 . Da haben wir festgelegt, dass für jede Formel gilt: φ oder $\neg\varphi$. Für uns ist das ein Axiom. Und ein Axiom ist ja — wie man völlig zu Recht sagt — einfach eine Setzung, die man an den Anfang stellt. Wir haben also nicht bewiesen, dass der Satz vom ausgeschlossenen Dritten in der Realität „*stimmt*“. Es ist schlicht die Grundlage der klassischen Mainstream-Mathematik, bei der man davon ausgeht, dass dieses Prinzip gilt.

Man könnte a priori aber genauso gut sagen, dass man dieses Axiom nicht annimmt. Dann kann man allerdings keine klassischen Widerspruchsbeweise mehr führen, und es gibt viele Resultate, die sich nicht mehr oder zumindest nicht mehr auf dieselbe Weise beweisen lassen. Aber letztlich gibt es eben verschiedene philosophische Ansätze und unterschiedliche Axiomensysteme. Man kann untersuchen, was sich unter anderen Bedingungen noch beweisen lässt und was nicht. Das ist eine mathematisch völlig legitime Beschäftigung.

Wir wollen das hier nicht vertiefen, sondern es nur als ein interessantes Beispiel stehen lassen. Man kann durchaus die Position vertreten, dass ein mathematisches Objekt nur dann existiert, wenn man es tatsächlich konstruieren kann, und man sich ansonsten auf metaphysisches Glatteis begibt. Aber das führt uns zu der tiefen Frage, was „Existenz“ in der Mathematik überhaupt bedeutet. Wir arbeiten in dieser Vorlesung mit den klassischen Hilbert-Axiomen — das ist the Standard in der modernen Mathematik —, aber es ist gut zu wissen, dass es auch andere Wege gibt. Diese sind meist restriktiver, weshalb die meisten Mathematiker die klassische Methode bevorzugen, da man mit ihr einfach viel mehr nützliche Resultate beweisen kann.

Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten

Notation 4.2 (*Satz vom ausgeschlossenen Dritten / Tertium non datur*): In unserer formalen Prädikatenlogik erster Stufe ist der „Satz vom ausgeschlossenen Dritten“ als logisches Axiom L_0 verankert:

$$L_0: \quad \varphi \vee \neg \varphi$$

Tafelreinigung und Vorbereitung

Der Dozent wischt die Tafel und bereitet den nächsten Abschnitt der Vorlesung vor, in dem die semantischen Grundbegriffe der letzten Woche wiederholt werden.

||| Rückblick: Semantik, Strukturen und Interpretationen

||| Rückblick: Semantische Grundbegriffe

Mündliches Protokoll [00:06:48 - 00:07:47]

Gut, okay. Dann machen wir jetzt weiter mit dem eigentlichen Stoff unserer Vorlesung.

Beim letzten Mal haben wir sich mit Modellen beschäftigt. Dafür haben wir $\mathcal{L}$ -Strukturen eingeführt, wobei $\mathcal{L}$ eine Signatur bezeichnet. Wissen Sie noch, woraus eine $\mathcal{L}$ -Struktur besteht? Sie besteht zum einen aus einem Bereich — das ist einfach eine nicht-leere Menge, nennen wir sie A . Zum anderen ordnen wir den Konstanten-Symbolen Elemente aus A zu, den Funktions-Symbolen entsprechende Funktionen auf A und den Relations-Symbolen Relationen über A .

Zudem haben wir definiert, was eine Variablenbelegung ist: Sie ordnet jeder Varia-

blen ein konkretes Objekt aus dem Bereich A zu. Eine $\mathcal{L}$ -Interpretation ist dann einfach das Paar bestehend aus einer solchen $\mathcal{L}$ -Struktur und einer Variablenbelegung.

Rückblick: Semantische Grundbegriffe

Gesehen:

- **$\mathcal{L}$ -Struktur $\mathcal{M}$:** Besteht aus einem nicht-leeren Bereich A (einer Menge) und Interpretationen für die Symbole der Signatur:
 - **Konstanten:** $c^{\mathcal{M}} \in A$
 - **Funktionen:** $F^{\mathcal{M}}: A^n \rightarrow A$
 - **Relationen:** $R^{\mathcal{M}} \subseteq A^n$
- **Variablenbelegung j :** Eine Abbildung, die jeder Variablen ein Objekt aus dem Bereich A zuordnet:

$$j: \text{Var} \rightarrow A$$
- **$\mathcal{L}$ -Interpretation $I = (\mathcal{M}, j)$:** Ein geordnetes Paar bestehend aus einer Struktur und einer Variablenbelegung.

III Auswertung von Termen und Formeln

Mündliches Protokoll [00:07:47 - 00:09:40]

Wenn wir eine solche $\mathcal{L}$ -Interpretation I haben, dann ordnet diese jedem Term τ ein konkretes Objekt in A zu. Das ist genau die Aufgabe einer Interpretation.

Da wir hier mit dem klassischen, intuitiven Wahrheitsbegriff arbeiten, gilt für uns insbesondere der Satz vom ausgeschlossenen Dritten auf der semantischen Ebene. Das bedeutet: Wenn φ eine beliebige $\mathcal{L}$ -Formel und I eine Interpretation ist, dann gilt in dieser Interpretation immer entweder φ oder $\neg\varphi$. Das ist genau der Punkt, an dem die Konstruktivisten spätestens nicht mehr einverstanden wären.

Auswertung von Termen und Formeln

- **Termauswertung:** Eine Interpretation I ordnet jedem $\mathcal{L}$ -Term τ ein Objekt $I(\tau) \in A$ zu.
- **Gültigkeit von Formeln:** Für eine $\mathcal{L}$ -Formel φ schreiben wir:

$$I \models \varphi$$
 falls φ unter der Interpretation I wahr ist.
- **Satz vom ausgeschlossenen Dritten (Semantisch):** Für jede $\mathcal{L}$ -Formel φ und jede Interpretation I gilt:

$$I \models \varphi \quad \text{oder} \quad I \models \neg\varphi$$

III Der Modellbegriff

Mündliches Protokoll [00:09:40 - 00:10:38]

Darauf aufbauend haben wir definiert, was ein Modell ist. Wenn φ eine $\mathcal{L}$ -Formel und $\mathcal{M}$ eine $\mathcal{L}$ -Struktur ist, dann sagen wir, dass $\mathcal{M}$ ein Modell von φ ist — geschrieben als $\mathcal{M} \models \varphi$ —, falls die Formel φ unter dieser Struktur für jede beliebige Variablenbelegung wahr ist.

Der Modellbegriff

Definition 4.3 (Modell einer Formel): Sei φ eine $\mathcal{L}$ -Formel und $\mathcal{M}$ eine $\mathcal{L}$ -Struktur. Wir sagen, $\mathcal{M}$ ist ein „Modell“ von φ (geschrieben $\mathcal{M} \models \varphi$), falls für alle Variablenbelegungen j gilt:

$$(\mathcal{M}, j) \models \varphi$$

Studentenfrage: Struktur vs. Modell

Ist eine $\mathcal{L}$ -Struktur nicht auch ein Modell? Wie kann man das irgendwie unterscheiden?

Mündliches Protokoll [continued]

Eine $\mathcal{L}$ -Struktur wird dann als Modell bezeichnet, wenn sie die entsprechende Bedingung erfüllt. Eine Struktur ist also immer ein Modell **für eine bestimmte Formel** oder eine Menge von Formeln. Ein Modell ist somit eine $\mathcal{L}$ -Struktur mit ganz bestimmten Eigenschaften.

III Beispiel: Gruppentheorie

Mündliches Protokoll [00:11:55 - 00:12:15]

Schauen wir uns dazu ein konkretes Beispiel an. Es ist in der formalen Logik manchmal etwas knifflig mit Beispielen, weil man aufpassen muss, sich nicht im Kreis zu drehen oder falsche Intuitionen zu wecken.

Mündliches Protokoll [00:12:15 - 00:12:55]

Nehmen wir die Signatur der Gruppentheorie. Diese besteht aus dem neutralen Konstanten-Symbol e und einem zweistelligen, binären Funktions-Symbol — dem Krinkel $\circ$.

Wenn wir nun eine klassische Gruppe G betrachten, wie Sie sie aus der Analysis oder der Linearen Algebra kennen — also eine Menge mit einem neutralen Element 1 und einer Verknüpfung $\circ_G$ —, dann ist diese Struktur nach unserer Definition nichts anderes als ein Modell der Gruppentheorie-Axiome.

Beispiel: Gruppentheorie

Beispiel 4.4 (Gruppenstruktur): Wir betrachten die Signatur der Gruppentheorie:

$$\mathcal{L}_{\text{GT}} = \{e, \circ\}$$

wobei e ein Konstanten-Symbol und $\circ$ ein binäres Funktions-Symbol ist.

Sei G eine Gruppe mit neutralem Element 1_G und Verknüpfung $\circ_G$. Wir definieren die $\mathcal{L}_{\text{GT}}$ -Struktur $\mathcal{M}$ mit Bereich G durch:

$$\begin{aligned} e^{\mathcal{M}} &:= 1_G \\ \circ^{\mathcal{M}} &: G \times G \rightarrow G \\ (g, h) &\mapsto g \circ_G h \end{aligned}$$

Tafelreinigung

Der Dozent wischt Teile der Tafel, um Platz für die Gruppenaxiome zu schaffen.

III Gruppenaxiome und Modelle

Mündliches Protokoll [00:13:50 - 00:15:47]

Okay, das ist jetzt eine $\mathcal{L}_{\text{GT}}$ -Struktur, also eine Gruppenstruktur $\mathcal{M}$. Das heißt, wir haben einen Bereich, und wir haben dem Konstanten-Symbol tatsächlich eine Konstante zugeordnet und dem binären Funktions-Symbol eine zweistellige Funktion.

Und gut, dann haben wir diese Axiome — nennen wir sie GT —, das sind unsere drei bekannten Axiome der Gruppentheorie.

Gemäß der Definition einer Gruppe sind diese drei Sätze natürlich in der Gruppe G erfüllt — und zwar völlig unabhängig davon, wie wir die Variablen belegen. Wir können beliebige Elemente aus G einsetzen: Die Verknüpfung ist assoziativ, das neutrale Element ist tatsächlich neutral, und es existieren linke Inverse.

Das bedeutet, dass diese Struktur ein Modell der Gruppentheorie ist. In anderen Worten: Eine Gruppe können wir definieren als ein Modell der Gruppentheorie. Und ganz ähnlich funktioniert das natürlich auch für Ringe, Körper, dichte Anordnungen und so weiter.

Gruppenaxiome und Modelle

Sei $\text{GT} = \{\text{GT}_0, \text{GT}_1, \text{GT}_2\}$ die Menge der Gruppenaxiome. Es gilt:

$$\mathcal{M} \models \text{GT} \iff \mathcal{M} \models \text{GT}_0 \wedge \mathcal{M} \models \text{GT}_1 \wedge \mathcal{M} \models \text{GT}_2$$

Eine Gruppe ist somit genau ein Modell der Gruppenaxiome. Analog gilt dies für Ringe, Körper, dichte Anordnungen etc.

Tafelreinigung

Der Dozent wischt die Tafel, um den Korrektheitssatz vorzubereiten.

Der Korrektheitssatz und Konsistenz

Mündliches Protokoll [00:17:40 - 00:20:06]

Und jetzt gibt es einen sehr wichtigen, großen Satz aus der Logik erster Ordnung. Das ist auch der Grund, weshalb wir alle die Logik erster Ordnung so gerne mögen: Es ist der Korrektheitssatz — deswegen heute an der Tafel auch mit Großbuchstaben geschrieben.

Der Satz sagt aus: Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, T eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln und σ eine $\mathcal{L}$ -Formel, die wir aus T beweisen können. Wenn wir nun ein beliebiges Modell $\mathcal{M}$ von T betrachten, dann gilt, dass σ in diesem Modell $\mathcal{M}$ wahr ist.

In anderen Worten: Wenn wir σ aus T beweisen können, dann ist σ auch wahr in jedem Modell von T . Das ist der Korrektheitssatz. Er besagt im Prinzip, dass wir unsere Axiome und unsere Schlussregeln genau so gewählt haben, wie wir es auch intuitiv für wahr und richtig halten.

Satz 4.5 (Korrektheitssatz): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, T eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln und σ eine $\mathcal{L}$ -Formel. Falls gilt:

$$T \vdash \sigma$$

dann gilt für jedes Modell $\mathcal{M}$ von T :

$$\mathcal{M} \models T \implies \mathcal{M} \models \sigma$$

≡ Bedeutung des Korrektheitssatzes: Der Korrektheitssatz schlägt eine Brücke zwischen der Syntax und der Semantik. Er besagt, dass alles, was syntaktisch aus einer Theorie T ableitbar (beweisbar) ist, auch semantisch in jedem Modell dieser Theorie wahr sein muss. Unsere formalen Schlussregeln sind also „korrekt“ und führen nicht zu falschen Aussagen.

Beweisidee des Korrektheitssatzes

Mündliches Protokoll [00:20:06 - 00:22:28]

Das ist auch die grundlegende Idee des Beweises. Wir werden ihn hier nicht im Detail durchgehen, weil er etwas mühsam, wenn auch nicht schwierig ist. Man muss im Wesentlichen zeigen, dass in jedem Modell $\mathcal{M}$ sowohl die logischen Axiome als auch die Formeln in T wahr sind. Das lässt sich leicht überprüfen, denn die logischen Axiome entsprechen ja genau unserem intuitiven Wahrheitsempfinden.

Zudem muss man zeigen, dass die Schlussregeln — also die Regeln, nach denen wir logische Folgerungen ziehen — aus wahren Aussagen in $\mathcal{M}$ stets wieder wahre Aussagen erzeugen. Das ist der Kern des Beweises.

Beweisidee des Korrektheitssatzes

Beweisidee

Der Beweis erfolgt durch Induktion über die Länge der formalen Ableitung von σ aus T :

- (1) **Induktionsanfang:** Wenn die Ableitung die Länge 1 hat, ist σ entweder ein logisches Axiom oder ein Element von T .
 - **Logische Axiome:** Diese sind in jeder Interpretation (und damit in jedem Modell) wahr.
 - **Falls $\sigma \in T$:** In diesem Fall gilt $\mathcal{M} \models \sigma$ per Definition, da $\mathcal{M}$ ein Modell von T ist.
- (2) **Induktionsschritt:** Wenn die Ableitung länger ist, wurde der letzte Schritt durch eine Schlussregel (z.B. Modus Ponens oder Generalisierung) generiert. Da die Schlussregeln die Wahrheit bewahren, folgt aus der Wahrheit der Voraussetzungen auch die Wahrheit der Konklusion.

Q.E.D.

Tafelreinigung

Der Dozent wischt die Tafel, um die Definition der Konsistenz vorzubereiten.

Mündliches Protokoll [00:24:41 - 00:26:35]

Gut, okay. Dann machen wir noch die folgende Definition: Eine Menge T von $\mathcal{L}$ -Formeln heißt konsistent — oder widerspruchsfrei —, falls es keine Formel ψ gibt, so dass wir aus T beweisen können, dass sowohl ψ als auch $\neg\psi$ gilt.

Falls T nicht konsistent ist, heißt sie natürlich inkonsistent. Das ist der Begriff der Widerspruchsfreiheit oder Konsistenz. Es kann natürlich sein, dass man die Menge T so wählt, dass man einen Widerspruch beweisen kann — dann ist man verloren.

Definition 4.6 (Konsistenz / Widerspruchsfreiheit): Eine Menge T von $\mathcal{L}$ -Formeln heißt „konsistent“ (oder „widerspruchsfrei“), falls es keine Formel ψ gibt, so dass gilt:

$$T \vdash \psi \wedge \neg\psi$$

Falls T nicht konsistent ist, so heißt T „inkonsistent“.

III Konsistenz von Theorien

Mündliches Protokoll [00:26:35 - 00:28:32]

In diesem Fall gilt, dass aus T alles bewiesen werden kann — also für jede beliebige Formel σ gilt $T \vdash \sigma$. Mit dieser Bemerkung können wir festhalten: T ist genau dann

konsistent, wenn es mindestens eine Formel σ gibt, die man aus T nicht beweisen kann.

Ist klar, weshalb? Wenn T nicht konsistent ist, dann kann man alles aus T beweisen — diese Richtung kennen wir bereits. Das heißt im Umkehrschluss: Wenn es eine Formel gibt, die man aus T nicht beweisen kann, dann kann T nicht inkonsistent sein, muss also konsistent sein. Wenn T umgekehrt konsistent ist, dann gibt es eine Formel σ , die nicht beweisbar ist — ich schreibe das gleich noch an die Tafel.

Konsistenz von Theorien

Proposition 4.7 (Charakterisierung der Konsistenz): Eine Menge T von $\mathcal{L}$ -Formeln ist konsistent genau dann, wenn es eine Formel σ gibt, so dass gilt:

$$T \not\vdash \sigma$$

Beweis

Wir beweisen die Kontraposition beider Richtungen:

- **Hinrichtung ($\implies$):** Angenommen, es gibt keine solche Formel σ , d.h. für alle Formeln σ gilt $T \vdash \sigma$. Dann gilt insbesondere für eine beliebige Formel ψ , dass $T \vdash \psi$ und $T \vdash \neg\psi$. Daraus folgt $T \vdash \psi \wedge \neg\psi$, was bedeutet, dass T inkonsistent ist.
- **Rückrichtung ($\impliedby$):** Angenommen, T ist inkonsistent. Dann gilt $T \vdash \psi \wedge \neg\psi$ für eine Formel ψ . Nach dem logischen Axiom (Ex Falso Quodlibet):

$$\vdash (\psi \wedge \neg\psi) \rightarrow \sigma$$

gilt für jede beliebige Formel σ , dass $T \vdash \sigma$. Somit gibt es keine Formel σ mit $T \not\vdash \sigma$.

Q.E.D.

Bemerkung 4.8 (Ex Falso Quodlibet): In einer Übung wurde gezeigt, dass für alle Formeln ψ und χ gilt:

$$\vdash (\psi \wedge \neg\psi) \rightarrow \chi$$

Dies bedeutet, dass aus einem Widerspruch jede beliebige Aussage logisch folgt.

III Der Gödelsche Vollständigkeitssatz

Mündliches Protokoll [00:28:32 - 00:31:10]

Und jetzt kommen wir zum Gödelschen Vollständigkeitssatz.

Der sagt aus: Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur und T eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln. Falls T konsistent ist, so besitzt T ein Modell. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz in der mathematischen Logik. Er schlägt die Brücke zwischen der Syntax — also der Konsistenz, dass man keinen Widerspruch beweisen kann — und der Semantik — also der Tatsache, dass es eine Struktur gibt, in der die Axiome wahr sind.

Wir werden diesen Satz in den nächsten Wochen ausführlich beweisen. Das ist das große Ziel für diesen Teil der Vorlesung. Okay, gibt es dazu Fragen? Wenn nicht, dann

machen wir jetzt eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder.

III Existenz eines Modells impliziert Konsistenz

Satz 4.9: Falls T ein Modell besitzt, so ist T konsistent.

Beweis

Wir führen einen Widerspruchsbeweis. Angenommen, T besitzt ein Modell $\mathcal{M}$ (d.h. $\mathcal{M} \models T$), aber T ist inkonsistent.

Da T inkonsistent ist, existiert eine Formel ψ , so dass:

$$T \vdash \psi \wedge \neg\psi$$

Nach dem Korrektheitssatz ([Theorem 4.5](#)) muss diese Formel auch in jedem Modell von T wahr sein. Da $\mathcal{M} \models T$, folgt:

$$\mathcal{M} \models \psi \wedge \neg\psi$$

Dies bedeutet semantisch:

$$\mathcal{M} \models \psi \quad \text{und} \quad \mathcal{M} \models \neg\psi$$

Dies widerspricht jedoch direkt der Definition der semantischen Gültigkeit der Negation (eine Formel und ihre Negation können in einer Struktur nicht gleichzeitig wahr sein). Somit muss T konsistent sein. Q.E.D.

Gödelscher Vollständigkeitssatz

Satz 4.10 (Gödelscher Vollständigkeitssatz): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur und T eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln. Falls T konsistent ist, so besitzt T ein Modell.

≡ Bedeutung des Vollständigkeitssatzes: Der Gödelsche Vollständigkeitssatz ist die Umkehrung von [Theorem 4.9](#). Zusammen ergeben diese beiden Sätze ein fundamentales Resultat der mathematischen Logik: Eine Theorie T ist genau dann konsistent (syntaktische Eigenschaft: kein Widerspruch beweisbar), wenn sie ein Modell besitzt (semantische Eigenschaft). Dies schließt die fundamentale Lücke zwischen Syntax (Beweisen) und Semantik (Wahrheit).

Tafelreinigung

Der Dozent wischt die Tafel und bereitet den nächsten Abschnitt vor.

Mündliches Protokoll [00:35:10 - 00:37:10]

Okay, wir machen weiter. Bitte begeben Sie sich an Ihre Plätze und beenden Sie Ihre Gespräche.

III Semantisches Beweisen

III Semantischer Beweisweg

Mündliches Protokoll [00:37:10 - 00:40:05]

Okay, jetzt machen wir eben genau das, was wir vorhin besprochen haben. Eine Formel σ ist aus T formal beweisbar genau dann, wenn σ in jedem Modell von T gilt. Was wir jetzt tun wollen, ist zu zeigen, dass das tatsächlich ausreicht.

Damit sieht man nämlich: Wenn wir eine Formel haben, die wir formal beweisen wollen, dann können wir stattdessen auch einfach zeigen, dass sie in jedem Modell von T gilt. Dann wissen wir sofort, dass ein formaler Beweis existiert, ohne dass wir diesen mühsamen formalen Beweis tatsächlich selbst konstruieren müssen. Wir können eine Aussage stattdessen einfach allgemein für alle Gruppen beweisen, und dann sind wir fertig. Aber das besprechen wir im Detail nach der Pause. Jetzt machen wir erst einmal eine Viertelstunde Pause.

Semantischer Beweisweg

Anordnungssystem T , formal σ .

Möchten zeigen: $T \vdash \sigma$.

Anstelle eines formalen Beweises zeigen wir, dass falls $\mathcal{M} \models T$, so ist auch $\mathcal{M} \models \sigma$.

Pause

Es findet eine 15-minütige Pause statt.

Mündliches Protokoll [00:45:10 - 00:47:10]

Okay, wir machen weiter. Bitte begeben Sie sich wieder an Ihre Plätze und beenden Sie Ihre Gespräche.

III Mathematisches Beweisen

III Semantischer Beweisweg (Fortsetzung)

Mündliches Protokoll [00:47:10 - 00:50:05]

Okay, jetzt setzen wir genau das um, was wir vor der Pause besprochen haben. Eine Formel σ ist aus T formal beweisbar genau dann, wenn σ in jedem Modell von T gilt. Wir wollen zeigen, dass dieser semantische Weg völlig ausreicht.

Das bedeutet: Wenn wir eine Formel formal beweisen wollen, können wir stattdessen einfach zeigen, dass sie in jedem Modell von T gilt. Dann wissen wir, dass es einen formalen Beweis geben muss, ohne ihn explizit hinschreiben zu müssen. Wir haben also

ein Axiomensystem T und eine Formel σ . Um zu zeigen, dass $T \vdash \sigma$ gilt, weichen wir auf die Semantik aus und zeigen: Wenn $\mathcal{M} \models T$ gilt, dann gilt auch $\mathcal{M} \models \sigma$.

Semantischer Beweisweg (Fortsetzung)

Axiomensystem T , Formel σ .

Möchten zeigen: $T \vdash \sigma$.

Anstelle eines formalen Beweises zeigen wir, dass falls $\mathcal{M} \models T$, so ist auch $\mathcal{M} \models \sigma$.

III Beispiel: Linksinverse und Rechtsinverse in Gruppen

Mündliches Protokoll [00:50:05 - 00:53:36]

Okay, wir wollen zeigen, dass man in der Gruppentheorie aus den Gruppenaxiomen die Formel σ beweisen kann. Wir nehmen dazu an, dass wir eine beliebige Gruppe $(G, e, \circ)$ gegeben haben, und wollen zeigen: Jedes Linksinverse von x ist automatisch auch ein Rechtsinverse.

In den Gruppenaxiomen haben wir ja explizit nur die Existenz eines Linksinversen gefordert. Wenn wir nun aber semantisch beweisen, dass in jeder Gruppe jedes Linksinverse auch ein Rechtsinverse ist, dann wissen wir dank unseres Vollständigkeitssatzes, dass sich diese Aussage auch formal aus den Axiomen beweisen lässt.

Beispiel: Linksinverse und Rechtsinverse in Gruppen

Beispiel 4.11 (Linksinverse ist Rechtsinverse): $\sigma \equiv \forall x \forall y (x \cdot y = e \rightarrow y \cdot x = e)$.

Wir wollen zeigen: $GT \vdash \sigma$.

Sei nun $(G, e, \circ)$ eine Gruppe.

Wir wollen zeigen: Jedes Linksinverse von x ist auch ein Rechtsinverse.

Mündliches Protokoll [00:53:36 - 00:57:27]

Okay, wir beweisen das jetzt wie folgt: Da wir in einem Modell der Gruppenaxiome arbeiten, wissen wir nach Axiom **GT₂**, dass ein Linksinverses existiert. Das heißt, zu jedem $x \in G$ gibt es ein $x' \in G$ mit $x' \cdot x = e$. Da x' selbst ein Element der Gruppe ist, besitzt auch x' ein Linksinverses $x'' \in G$ mit $x'' \cdot x' = e$.

Nun betrachten wir den Ausdruck $x'' \cdot x' \cdot x$. Einerseits gilt nach Assoziativität:

$$(x'' \cdot x') \cdot x = e \cdot x = x.$$

Andererseits gilt aber auch:

$$x'' \cdot (x' \cdot x) = x'' \cdot e = x''.$$

Daraus folgt sofort $x'' = x$. Wenn wir dies nun einsetzen, erhalten wir:

$$x \cdot x' = x'' \cdot x' = e.$$

Damit haben wir erfolgreich gezeigt, dass das Linksinverse x' auch ein Rechtsinverse von x ist.

Beweis: Linksinverse ist Rechtsinverse

Beweis von Example 4.11

Sei $x \in G, x' \in G$ s.d. $x' \cdot x = e$ und ein $x'' \in G$ s.d. $x'' \cdot x' = e$.

Dann gilt:

$$(x'' \cdot x') \cdot x = e \cdot x = x$$

und

$$x'' \cdot (x' \cdot x) = x'' \cdot e = x''$$

Aus der Assoziativität folgt:

$$x'' = x$$

Daraus folgt:

$$x \cdot x' = x'' \cdot x' = e$$

Q.E.D.

III Unabhängigkeit und die Grenzen formaler Systeme

III Definition der Unabhängigkeit

Mündliches Protokoll [00:57:27 - 00:59:17]

Okay, jetzt kommen wir zu einer weiteren wichtigen Definition, nämlich der Unabhängigkeit. Eine Formel σ heißt unabhängig von einer Theorie T , falls man aus T weder σ noch $\neg\sigma$ beweisen kann. Semantisch bedeutet das: Es gibt ein Modell $\mathcal{M}_1$ von T , in dem σ wahr ist, und ein anderes Modell $\mathcal{M}_2$ von T , in dem σ nicht wahr ist. Das zeigt uns direkt, dass weder die Formel selbst noch ihre Negation aus den Axiomen ableitbar sein kann.

Ein klassisches Beispiel dafür, das ich vorhin schon kurz erwähnt habe, ist die Kommutativität in Gruppen: Die Aussage, dass für alle x und y gilt $x \circ y = y \circ x$. Das ist eine wohlgeformte $\mathcal{L}_{\text{GT}}$ -Formel, aber sie ist völlig unabhängig von den Gruppenaxiomen — es gibt schließlich sowohl kommutative als auch nicht-kommutative Gruppen.

Definition der Unabhängigkeit

Definition 4.12 (Unabhängigkeit): Eine $\mathcal{L}$ -Formel σ heißt „unabhängig“ von einer Theorie T , falls es Modelle $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2 \models T$ gibt, so dass gilt:

$$\mathcal{M}_1 \models \sigma \quad \text{und} \quad \mathcal{M}_2 \not\models \sigma$$

Es folgt, dass:

$$T \not\vdash \sigma \quad \text{und} \quad T \not\vdash \neg\sigma$$

Beispiel 4.13 (Kommutativität in der Gruppentheorie): Sei GT die Theorie der Gruppen. Die Formel:

$$\sigma \equiv \forall x \forall y (x \circ y = y \circ x)$$

ist unabhängig von GT.

III Die Gödelschen Unvollständigkeitssätze

Mündliches Protokoll [00:59:17 - 01:01:38]

An dieser Stelle möchte ich noch kurz eine Bemerkung zu den berühmten Gödelschen Unvollständigkeitssätzen machen. Diese sind in der Öffentlichkeit oft noch bekannter als der Gödelsche Vollständigkeitssatz. Während der Vollständigkeitssatz ein sehr positives Resultat ist — er zeigt, dass die Logik erster Ordnung in sich stimmig und vollständig ist —, zeigen uns die Unvollständigkeitssätze die prinzipiellen Grenzen formaler Systeme auf. Sie machen deutlich, dass nicht alles so perfekt aufgeht, wie David Hilbert sich das damals gewünscht hatte.

Die Unvollständigkeitssätze sind nicht direkt Teil dieser Vorlesung, und uns fehlt hier auch das technische Vokabular, um sie mathematisch präzise zu formulieren. Aber die Grundidee ist faszinierend: Hilberts großes Ziel war es, die gesamte Mathematik auf ein unumstößliches, hieb- und stichfestes Fundament aus Axiomen zu stellen. Er wünschte sich ein System, das vollständig ist. Das bedeutet — bezugnehmend auf Ihre Frage von vorhin —, dass man jede mathematische Aussage über die natürlichen Zahlen entweder formal beweisen oder formal widerlegen kann. Bei der Gruppentheorie ist das natürlich nicht der Fall, da die Axiome viel zu allgemein sind. Aber für ein System, das die Arithmetik der ganzen Zahlen vollständig beschreiben soll, sollte jede wahre Aussage auch beweisbar sein. Das war Hilberts feste Überzeugung.

Kurt Gödel hat jedoch bewiesen, dass dies prinzipiell unmöglich ist, sobald ein formales System mächtig genug ist, um zumindest die Grundrechenarten der natürlichen Zahlen zu beschreiben. Ich schreibe das als Bemerkung an die Tafel: Der Erste Gödelsche Unvollständigkeitssatz besagt, dass jedes konsistente formale System, welches die Arithmetik enthält — wie etwa die Peano-Arithmetik PA —, unvollständig sein muss. Es gibt in solchen Systemen immer wahre Sätze, die sich innerhalb des Systems weder beweisen noch widerlegen lassen. Und dieses Problem lässt sich auch nicht dadurch lösen, dass man einfach neue Axiome hinzufügt — das System bleibt unvollständig, es geht prinzipiell nie.

Gödelsche Unvollständigkeitssätze

Bemerkung 4.14 (Gödelsche Unvollständigkeitssätze):

- **1. Unvollständigkeitssatz:** Falls die Peano-Arithmetik (PA) konsistent ist, so ist PA unvollständig, d.h. es gibt Sätze, die weder bewiesen noch widerlegt werden können.
- **2. Unvollständigkeitssatz:** PA kann nicht ihre eigene Konsistenz beweisen.

Mündliches Protokoll [01:01:38 - 01:03:50]

Natürlich könnte man einwenden: „Dann fügen wir die unentscheidbare Aussage einfach als neues Axiom hinzu und machen unsere Theorie größer.“ Das funktioniert zwar für diese eine Aussage, aber Gödel hat gezeigt, dass in der neuen, größeren Theorie sofort wieder neue unentscheidbare Sätze entstehen. Das ist ein prinzipielles, unüberwindbares Hindernis. Das war der erste große Rückschlag für Hilberts Programm.

Der zweite Punkt, den Hilbert leidenschaftlich gehofft hatte, war die Möglichkeit, die Konsistenz eines mathematischen Systems innerhalb des Systems selbst zu beweisen. Wir wollen ja unbedingt, dass unsere Mathematik widerspruchsfrei ist! Wenn wir die gesamte Mathematik auf einem inkonsistenten Axiomensystem aufbauen würden, wäre alles wertlos — aus einem Widerspruch lässt sich schließlich jede beliebige Aussage herleiten. Hilberts Traum war es daher, ein formales System zu finden, das stark genug ist, um die gesamte Mathematik zu formalisieren, und dessen Konsistenz sich mit rein finiten Methoden innerhalb des Systems beweisen lässt.

Aber auch diese Hoffnung wurde durch Gödels Zweiten Unvollständigkeitssatz zunichte gemacht: Kein hinreichend starkes, konsistentes formales System kann seine eigene Konsistenz beweisen. Sobald ein System mächtig genug ist, um die Arithmetik der natürlichen Zahlen zu beschreiben, ist es prinzipiell unmöglich, innerhalb dieses Systems dessen eigene Widerspruchsfreiheit zu beweisen.

II Grenzen der Axiomatisierung

Eigene Konsistenz beweisen:

Ein formales System T , welches mächtig genug ist, um die Arithmetik der natürlichen Zahlen zu beschreiben, kann seine eigene Konsistenz nicht beweisen (sofern es konsistent ist).

Mündliches Protokoll [01:03:50 - 01:06:50]

Auch hier kann man die Theorie natürlich künstlich erweitern: In einer umfassenderen Theorie lässt sich die Konsistenz der Peano-Arithmetik problemlos beweisen — etwa indem man die Widerspruchsfreiheit von PA einfach als neues Axiom hinzunimmt. Aber dann wissen wir wiederum nicht, ob diese neue, größere Theorie konsistent ist. Das Problem verschiebt sich nur immer weiter nach oben. Man kann das System beliebig erweitern und noch so intelligente Kniffe anwenden — das prinzipielle Problem lässt sich nicht umgehen. Das war letztlich das Todesurteil für Hilberts optimistisches Programm.

Das bedeutet für uns in der Praxis: Wir betreiben tagtäglich Mathematik, und das funktioniert auch wunderbar, aber wir können niemals absolut sicher sein, ob unser System wirklich widerspruchsfrei ist. Wir wissen es schlicht nicht, und wir können es prinzipiell nicht beweisen. Es könnte theoretisch sein, dass morgen jemand einen fundamentalen Widerspruch in der Mengenlehre findet — dann wüssten wir mit Sicherheit, dass das System inkonsistent ist. Aber solange niemand einen solchen Widerspruch findet, bleibt uns der absolute Beweis verwehrt. Vielleicht hat es ja auch etwas Tröstliches,

sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir in der Mathematik letztlich nicht auf absolut unumstößlichen, hundertprozentig bewiesenen Fundamenten stehen.

Mündliches Protokoll [01:06:50 - 01:09:50]

Für mich persönlich ist das auch philosophisch ein sehr schöner und anregender Gedanke. Man kann sich fragen: Inwiefern ist man eigentlich Strukturalist, Formalist oder Platonist? Wenn morgen tatsächlich jemand beweisen würde, dass aus den Zermelo-Fraenkel-Axiomen der Mengenlehre ein Widerspruch folgt, dann wäre formal gesehen die gesamte Mathematik kollabiert. Aber die pragmatische Reaktion der allermeisten Mathematiker wäre wohl: *„Das ist uns egal. Die Sätze, die wir beweisen, und die Strukturen, die wir untersuchen, sind trotzdem sinnvoll und richtig — die Logiker sollen einfach ein neues, besseres Axiomensystem für uns entwerfen.“* Das zeigt, dass viele von uns im Herzen wohl doch eher Platonisten sind und an die reale Existenz mathematischer Wahrheiten glauben. Man befindet sich eben immer ein wenig in der Schwebe — selbst wenn man noch so präzise an die Fundamente der Mathematik vordringen möchte, eine absolute, lückenlose Letztbegründung gibt es nicht.

Es gibt übrigens eine berühmte historische Tonaufnahme von Hilberts Rede aus dem Jahr 1930, in der er über sein Programm spricht. Es ist sehr amüsant anzuhören, da Hilbert mit einem herrlich rollenden, ostpreußischen „R“ spricht und seine Rede mit den berühmten Worten schließt: *„Wir müssen wissen, wir werden wissen!“* Er hatte sich damals über den Physiologen Emil du Bois-Reymond geärgert, der in Bezug auf die Naturwissenschaften das resignative Motto *„Ignoramus et ignorabimus“* — *„Wir wissen es nicht und wir werden es niemals wissen“* — geprägt hatte. Hilbert hielt dem leidenschaftlich entgegen, dass es in der Mathematik kein Unlösbares gibt. Und nur ein Jahr später erschütterte Kurt Gödel diese Gewissheit zutiefst.

Einblick: Hilberts Programm und Gödels Antwort

David Hilberts optimistisches Credo *„Wir müssen wissen, wir werden wissen“* (1930) drückte den Glauben aus, dass jedes mathematische Problem einer definitiven Klärung (Beweis oder Widerlegung) zugänglich sein müsse. Kurt Gödels Unvollständigkeitssätze zeigten jedoch prinzipielle Grenzen formaler Systeme auf: Jedes hinreichend mächtige, konsistente formale System enthält unentscheidbare Sätze. Dies markierte das Ende von Hilberts Hoffnung auf eine vollständige und in sich selbst als konsistent beweisbare Axiomatisierung der gesamten Mathematik.

Die Zermelo-Fraenkel-Axiome

Historischer Hintergrund und Motivation

Mündliches Protokoll [01:09:50 - 01:12:50]

Das nächste Kapitel widmet sich nun den Zermelo-Fraenkel-Axiomen der Mengenlehre.

Wir haben bisher spezielle Theorien wie die Gruppentheorie oder die Peano-Arithmetik kennengelernt. Die Zermelo-Fraenkel-Axiome hingegen bilden die fundamentale, universelle Theorie der modernen Mathematik. Nahezu die gesamte zeitgenössische Mathematik lässt sich formal auf diese Axiome der Mengenlehre zurückführen. Es sind insgesamt neun Axiome, die das unumstößliche Fundament unserer mathematischen Praxis bilden.

Werfen wir einen kurzen Blick auf die Entstehungsgeschichte: Wir haben bisher ganz unbefangen mit Mengen gearbeitet — allerdings immer im naiven Sinne von Georg Cantor. In der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich viele herausragende Denker intensiv mit den Grundlagen der Mathematik beschäftigt. Gottlob Frege versuchte in einem monumentalen Werk, die gesamte Arithmetik logisch auf dem Begriff der Menge aufzubauen. Doch kurz vor der Veröffentlichung stieß Bertrand Russell auf einen fatalen Widerspruch — das berühmte Russellsche Paradoxon —, welches Freges mühsam errichtetes System im Kern erschütterte. Frege war darüber so tief getroffen, dass er seine wissenschaftliche Arbeit an den Grundlagen weitgehend einstellte.

Mündliches Protokoll [01:12:50 - 01:15:50]

Das Grundprinzip dieses Paradoxons ist sehr anschaulich und vielen von Ihnen vielleicht als Barbier-Paradoxon bekannt: Ein Friseur rasiert genau all jene Männer im Dorf, die sich nicht selbst rasieren. Die Frage lautet nun: Rasiert der Friseur sich selbst? Wenn er es tut, darf er es nicht tun; wenn er es nicht tut, muss er es tun. Das ist ein logischer Widerspruch.

In der Mengenlehre lässt sich dieses Paradoxon formal rekonstruieren, indem wir die naive Definition von Georg Cantor verwenden und die Menge aller Mengen betrachten, die sich nicht selbst als Element enthalten. Es gibt Mengen, die sich nicht selbst enthalten — wie etwa die Menge aller Äpfel, die selbst kein Apfel ist. Und es gibt Mengen, die sich selbst enthalten — wie die Menge aller abstrakten Begriffe, die selbst wieder ein abstrakter Begriff ist. Wenn wir nun die Menge R aller Mengen definieren, die sich nicht selbst enthalten, und annehmen, dass R wieder eine ganz normale Menge ist, stoßen wir auf denselben Widerspruch: Enthält sich R selbst oder nicht? Beide Annahmen führen direkt zu einem logischen Widerspruch.

Ein solches Paradoxon ist in einer exakten Wissenschaft wie der Mathematik natürlich absolut inakzeptabel. Es zeigte sich, dass die naive Mengenlehre, in der man beliebig Mengen über Eigenschaften definieren kann, mathematisch nicht haltbar ist. Man musste einen anderen Weg einschlagen: Anstatt naiv zu definieren, was eine Menge „ist“, legt man axiomatisch fest, welche präzisen Eigenschaften Mengen haben müssen und wie man sie konstruieren darf. Ernst Zermelo formulierte dazu im Jahr 1908 sieben fundamentale Axiome. Adolf Fraenkel wies später darauf hin, dass diese noch nicht ausreichen, und fügte 1921 zwei weitere Axiome hinzu. Diese insgesamt neun Axiome bilden die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre, kurz ZF. Später werden wir noch das Auswahlaxiom hinzunehmen, aber wir beginnen zunächst mit diesen Grundlagen.

💡 **Einblick: Die Russellsche Antinomie**

Die Russellsche Antinomie (oft veranschaulicht durch das Barbier-Paradoxon) zeigt, dass die naive Annahme, man könne zu jeder beliebigen Eigenschaft $P(x)$ die Menge $\{x \mid P(x)\}$ bilden, zu Widersprüchen führt. Definiert man $R := \{x \mid x \notin x\}$, so gilt $R \in R \iff R \notin R$. Um diesen Widerspruch aufzulösen, schränkt die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre die Mengenbildung drastisch ein: Mengen können nicht mehr „aus dem Nichts“ gebildet werden, sondern nur noch durch Aussonderung aus bereits existierenden Mengen oder durch explizite Konstruktionsaxiome.

III **Signatur und Notation**

🎤 **Mündliches Protokoll [01:15:50 - 01:18:40]**

Gut, wir wollen nun diese Axiome als formale Theorie erster Ordnung aufschreiben. Dazu benötigen wir als Erstes eine passende Signatur. Die Signatur der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre ist extrem einfach: Sie besteht aus einem einzigen Symbol, dem Elementbeziehungs-Symbol $\in$. Das ist ein zweistelliges Relationssymbol.

Wenn für zwei Mengen x und y gilt, dass y in Relation $\in$ zu x steht — also $y \in x$ —, dann sagen wir: y ist ein Element von x . Und anstatt der etwas sperrigen Schreibweise $\neg(y \in x)$ schreiben wir abkürzend einfach $y \notin x$. Das macht es im Alltag wesentlich einfacher.

📖 **Die Zermelo-Fraenkel Axiome (ZF)**

Die Zermelo-Fraenkel Axiome:

- **Zermelo (1908):** 7 Axiome
- **Fraenkel (1921):** 2 Axiome

Definition 4.15 (Signatur von ZF): Die Signatur der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZF) ist gegeben durch:

$$\mathcal{L}_{ZF} = \{\in\}$$

wobei $\in$ ein zweistelliges (binäres) Relationssymbol ist.

Notation 4.16:

- **Elementbeziehung:** Falls $y \in x$, so sagen wir: „ y ist Element von x “.
- **Negation:** Anstatt $\neg(y \in x)$ schreiben wir: $y \notin x$.

III **Die Axiome von Zermelo**

🎤 **Mündliches Protokoll [01:18:40 - 01:20:18]**

Schauen wir uns nun diese Axiome im Detail an. Wir beginnen mit den ursprünglichen Axiomen von Zermelo. Wir werden heute wahrscheinlich nicht alle Axiome von 0 bis 6 schaffen, aber wir sollten zumindest bis zum dritten Axiom kommen.

II Axiom der leeren Menge (Axiom 0)

Mündliches Protokoll [continued]

Das erste Axiom ist das Axiom der leeren Menge. Formal lautet es: Es existiert ein x , sodass für alle z gilt, dass z kein Element von x ist. Das besagt schlicht und ergreifend, dass die leere Menge existiert — also eine Menge, die absolut kein Element enthält. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt, denn dieses Axiom sichert uns überhaupt erst die Existenz mindestens einer Menge in unserem mathematischen Universum.

Axiom der leeren Menge (Axiom 0)

Axiom 4.17 (Axiom der leeren Menge):

$$\exists x \forall z (z \notin x)$$

≡ Bedeutung des Axioms: Dieses Axiom sichert zweierlei:

- (1) **Existenz überhaupt:** Es existiert mindestens eine Menge im Universum. Ohne dieses Axiom könnte unser Universum leer sein.
- (2) **Eigenschaft der Leere:** Es existiert eine Menge x , die absolut kein Element z enthält.

II Extensionalitätsaxiom (Axiom 1)

Mündliches Protokoll [01:20:18 - 01:22:20]

Das nächste Axiom hat einen eleganten Namen: das Extensionalitätsaxiom. Formal lautet es: Für alle x und alle y gilt: Wenn für alle z gilt, dass $z \in x$ äquivalent ist zu $z \in y$, dann folgt daraus $x = y$.

Während ich die Tafel wische, können Sie sich kurz überlegen, was dieses Axiom anschaulich bedeutet.

Extensionalitätsaxiom (Axiom 1)

Axiom 4.18 (Extensionalitätsaxiom):

$$\forall x \forall y (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y)$$

Mündliches Protokoll [01:22:20 - 01:24:10]

[Der Dozent wischt die Tafel und wendet sich wieder den Studenten zu.] Okay, was besagt dieses Axiom? Ja? [Ein Student antwortet leise.] Genau! Zwei Mengen, die dieselben Elemente besitzen, sind identisch. Die Umkehrung — dass identische Mengen dieselben Elemente haben — ist übrigens ein rein logisches Theorem, das wir nicht extra fordern müssen. Das lässt sich direkt aus dem logischen Gleichheitsaxiom L_{15} beweisen: Wenn zwei Objekte identisch sind, erfüllen sie dieselben Relationen — und die Elementbezie-

hung ist ja eine solche Relation.

Das Extensionalitätsaxiom — nennen wir es abkürzend Axiom 1 — hat eine fundamentale Konsequenz: Es impliziert die Eindeutigkeit der leeren Menge. Wenn es nämlich zwei Mengen gäbe, die beide keine Elemente enthalten, dann haben sie trivialerweise dieselben Elemente (nämlich gar keine). Nach Axiom 1 müssen sie also identisch sein. Es gibt folglich genau eine leere Menge, und wir bezeichnen sie ab jetzt mit dem vertrauten Symbol $\emptyset$.

Konsequenzen des Extensionalitätsaxioms

Zwei Mengen sind genau dann gleich, wenn sie dieselben Elemente enthalten:

- **Hinrichtung** ($\implies$): Falls $\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y)$, so gilt $x = y$ (Axiom 4.18).
- **Rückrichtung** ($\impliedby$): Falls $x = y$, so gilt $\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y)$. Dies ist ein rein logisches Theorem, welches aus dem Substitutivitätsaxiom der Gleichheit (L_{15}) folgt.

Eindeutigkeit der leeren Menge: Das Extensionalitätsaxiom impliziert direkt, dass die leere Menge eindeutig ist. Falls x_1 und x_2 beide leere Mengen sind, so gilt:

$$\forall z (z \notin x_1 \wedge z \notin x_2) \implies \forall z (z \in x_1 \leftrightarrow z \in x_2) \implies x_1 = x_2$$

Wir bezeichnen diese eindeutige Menge fortan mit dem Symbol $\emptyset$.

II Teilmengenbeziehung

Mündliches Protokoll [01:24:10 - 01:26:22]

Okay, und jetzt können wir eine weitere Definition einführen. Wir definieren das binäre Relationssymbol der Teilmenge, geschrieben als $\subseteq$, wie folgt: Wir sagen, y ist eine Teilmenge von x — geschrieben $y \subseteq x$ — genau dann, wenn für alle z gilt: Wenn $z \in y$, dann folgt daraus $z \in x$.

Ebenso können wir die echte Teilmenge definieren, geschrieben als $\subsetneq$. Wir sagen, y ist eine echte Teilmenge von x , falls $y \subseteq x$ gilt und $y \neq x$ ist. Eine unmittelbare und wichtige Konsequenz aus dieser Definition ist: Die leere Menge $\emptyset$ ist Teilmenge jeder beliebigen Menge.

Definition der Teilmengenbeziehung

Definition 4.19 (Teilmenge): Wir definieren das binäre Relationssymbol „Teilmenge“ ($\subseteq$) durch:

$$y \subseteq x : \iff \forall z (z \in y \rightarrow z \in x)$$

Definition 4.20 (Echte Teilmenge): Wir definieren das Relationssymbol „echte Teilmenge“ ($\subsetneq$ bzw. $\subset$) durch:

$$y \subsetneq x : \iff y \subseteq x \wedge y \neq x$$

Bemerkung 4.21 (Die leere Menge als Teilmenge): Für jede Menge x gilt:

$$\emptyset \subseteq x$$

Beweis

Die Aussage $\emptyset \subseteq x$ ist äquivalent zu $\forall z (z \in \emptyset \rightarrow z \in x)$. Da die Prämisse $z \in \emptyset$ für jedes z stets falsch ist, ist die Implikation $z \in \emptyset \rightarrow z \in x$ ex falso vacuously wahr.

Q.E.D.

II Paarmengenaxiom (Axiom 2)

Mündliches Protokoll [01:26:22 - 01:29:00]

Als Nächstes betrachten wir das Paarmengenaxiom — damit haben wir dann heute zumindest die ersten drei Axiome beisammen. Dieses Axiom besagt: Für alle x und alle y existiert ein u , sodass für alle z gilt: $z \in u$ genau dann, wenn $z = x$ oder $z = y$.

Was bedeutet dieses Axiom anschaulich? Ja? *[Ein Student antwortet.]* Nicht ganz, nein. Es beschreibt nicht die Vereinigung der beiden Mengen. Es besagt vielmehr: Wenn wir zwei Mengen x und y haben, dann existiert eine neue Menge u , die genau diese beiden Mengen als Elemente enthält — es ist also eine zweielementige Menge von Mengen.

Nach dem Extensionalitätsaxiom — also unserem Axiom 1 — ist diese Menge u wiederum völlig eindeutig bestimmt. Wegen dieser Eindeutigkeit können wir eine feste Notation einführen und schreiben für diese Menge einfach $\{x, y\}$.

Paarmengenaxiom (Axiom 2)

Axiom 4.22 (Paarmengenaxiom):

$$\forall x \forall y \exists u \forall z (z \in u \leftrightarrow z = x \vee z = y)$$

≡ Bedeutung des Axioms: Für beliebige Mengen x und y existiert eine Menge u , welche genau x und y als Elemente enthält. Gemäß dem Extensionalitätsaxiom (4.18) ist diese Menge u eindeutig bestimmt. Wir schreiben dafür:

$$u = \{x, y\}$$

II Eigenschaften von Paarmengen und geordneten Paaren

Mündliches Protokoll [01:29:00 - 01:30:45]

Eine kurze Bemerkung dazu: Wegen des Extensionalitätsaxioms ist die Reihenfolge in der Notation irrelevant, es gilt also $\{x, y\} = \{y, x\}$. Und im Spezialfall $x = y$ erhalten wir $\{x, x\} = \{x\}$, was genau die Einermenge oder das Singleton von x ist. Das Paarmengenaxiom garantiert uns also auch, dass zu jeder Menge x die Einermenge $\{x\}$ existiert. Wir können also zu jeder Menge eine neue Menge konstruieren, die diese als ihr einziges Element enthält.

Darauf aufbauend können wir nun geordnete Paare definieren. Wir schreiben dafür $\langle x, y \rangle$ und definieren dieses geordnete Paar nach Kuratowski als die Menge, die aus der

Einemenge $\{x\}$ und der Paarmenge $\{x, y\}$ besteht. Man kann nun formal beweisen, dass diese Definition genau die charakteristische Eigenschaft eines geordneten Paares erfüllt: Es gilt $\langle x, y \rangle = \langle x', y' \rangle$ genau dann, wenn $x = x'$ und $y = y'$ ist. Das ist eine wunderschöne Konstruktion, mit der wir die intuitive Idee einer geordneten Paarung rein mengentheoretisch präzise fassen können.

Gut! Vielen Dank fürs Kommen, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal!

Paarmengen

Bemerkung 4.23 (Symmetrie und Einermengen): Gemäß dem Extensionalitätsaxiom gilt:

- **Symmetrie:** $\{x, y\} = \{y, x\}$
- **Einermenge (Singleton):** $\{x, x\} = \{x\}$

Somit liefert das Paarmengenaxiom für $x = y$ auch die Existenz der Einermenge $\{x\}$ für jede Menge x .

Definition 4.24 (Geordnetes Paar): Wir definieren das „geordnetes Paar“ $\langle x, y \rangle$ nach Kuratowski durch:

$$\langle x, y \rangle := \{\{x\}, \{x, y\}\}$$

Proposition 4.25 (Charakteristische Eigenschaft geordneter Paare): Für beliebige Mengen x, y, x', y' gilt:

$$\langle x, y \rangle = \langle x', y' \rangle \iff x = x' \wedge y = y'$$

Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

Wir haben in dieser Vorlesung die folgenden fundamentalen Konzepte erarbeitet:

- **Korrektheitssatz:** Wenn eine Formel σ aus einer Theorie T formal beweisbar ist ($T \vdash \sigma$), dann ist sie in jedem Modell von T wahr ($T \models \sigma$).
- **Konsistenz (Widerspruchsfreiheit):** Eine Theorie T ist konsistent, wenn kein Widerspruch aus ihr ableitbar ist. Dies ist äquivalent dazu, dass mindestens eine Formel nicht beweisbar ist.
- **Gödelscher Vollständigkeitssatz:** Jede konsistente Theorie erster Stufe besitzt ein Modell. Dies zeigt die Vollständigkeit unseres Kalküls.
- **Unabhängigkeit:** Eine Aussage ist unabhängig von einer Theorie, wenn weder sie noch ihre Negation beweisbar ist (semantisch: es gibt Modelle für beide Fälle).
- **Gödelsche Unvollständigkeitssätze:** Jedes konsistente System, das die Arithmetik enthält, ist unvollständig und kann seine eigene Konsistenz nicht beweisen.
- **Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZF):** Ein axiomatisches System zur Vermeidung von Antinomien (wie der Russellschen Antinomie). Wir haben das Axiom der leeren Menge, das Extensionalitätsaxiom (Gleichheit durch Elementgleichheit) und das Paarmengenaxiom (Existenz von $\{x, y\}$) formalisiert.

Dienstag 17. März 2025

Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZFC)

■ Syllabus: Heutige Themen

In der heutigen Vorlesung behandeln wir die folgenden Themen:

- **Repetition:** Konsistenz, Vollständigkeit und Clicker-Fragen zur Modelltheorie.
- **Einführung in ZFC:** Historischer Kontext (Euklid, Hilbert, Zermelo, Fraenkel).
- **Die Axiome von Zermelo:** Leere Menge, Extensionalität, Paarmenge, Vereinigung, Unendlichkeit, Aussonderung und Potenzmenge.
- **Konstruktionen:** Natürliche Zahlen (ω), kartesische Produkte, Funktionen und Relationen.
- **Die Axiome von Fraenkel:** Ersetzungsaxiom und Fundierungsaxiom.

🎤 Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:21]

Ich dachte, wir hatten bis jetzt auch nicht viel Zeit für Fragen. Das ist jetzt noch ein bisschen eine Repetitionsfrage zu dem, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Diese Frage kommt aus einer alten Prüfung, glaube ich; sie war mehr oder weniger so gestellt.

Versuchen Sie also noch einmal, diese Frage zu beantworten. Es ist eine gute Gelegenheit, noch einmal ein paar Begriffe nachzuschauen. Und, ja, zögern Sie auch nicht zu diskutieren oder schnell Ihre Nachbarin oder Ihren Nachbarn zu fragen, wenn Sie ein Symbol vergessen haben oder nicht mehr wissen, was es bedeutet.

■ Clicker-Frage

Sei T eine $\mathcal{L}$ -Theorie und sei σ ein $\mathcal{L}$ -Satz. Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

- (1) Gilt $T \vdash \sigma$ und $T \vdash \neg\sigma$, so ist T inkonsistent.
- (2) Gilt $T \not\vdash \sigma$, so existiert immer ein Modell $M \models T$, sodass $M \models \neg\sigma$.
- (3) Gilt $T \not\vdash \sigma$ und $T \not\vdash \neg\sigma$, so existiert kein Modell $M \models T$.
- (4) Ich weiss es nicht.

 Mündliches Protokoll [00:01:21 - 00:02:08]

Der Rücklauf ist noch etwas mager, aber wir werden das jetzt trotzdem beenden. Wählen Sie also gerne noch schnell aus. Okay, das ist eine etwas gemischte Antwort. Vielleicht machen wir noch eine zweite Runde: Fragen Sie mal noch schnell Ihre Nachbarin oder Ihren Nachbarn, wie sie abgestimmt haben, und vielleicht ändern Sie noch Ihre Meinung. Und dann machen wir es nochmals, aber etwas schneller, ja?

Auf der EduApp. Ist das das erste Mal, dass Sie eine Clicker-Frage in einer Vorlesung haben? Oder ist das das erste Mal, dass Sie eine Clicker-Frage in einer Vorlesung sehen? Ach so! Entschuldigung. Gehen Sie auf die EduApp; ich dachte, Sie kennen das nach einem Semester an der ETH schon in- und auswendig. Sie können auf die EduApp gehen und dort abstimmen. Das ist Stufe 1 von interaktivem Vorlesungsgeben — eigentlich sollten die meisten Dozierenden hier hin und wieder eine Clicker-Frage stellen.

Okay, stimmen Sie bitte jetzt ab. Gut.

 Mündliches Protokoll [00:02:08 - 00:03:18]

Okay, die zweite Runde ist ja noch schlechter als die erste. Das ist gleich... Natürlich haben nur die Guten am Anfang schon herausgefunden, dass man da abstimmen kann — nur die Cleveren. Das hat natürlich einen gewissen Bias zur Folge. Vielleicht gehen wir es kurz durch.

Das Erste: Okay, beim ersten haben die meisten das Gefühl, dass das nicht stimmt. Weshalb stimmt das nicht? Kann das mal kurz jemand sagen? Ja?

 Studentenantwort

Zum Beispiel wenn wir die Gruppentheorie nehmen und die Kommutativität.

 Mündliches Protokoll [continued]

Genau, gutes Beispiel: Gruppentheorie und Kommutativität. Das ist genau so. Nur weil man etwas nicht beweisen kann und das Gegenteil auch nicht beweisen kann, heißt das nicht, dass die Theorie inkonsistent ist. Ganz im Gegenteil: Wenn Sie eine Theorie haben und einen Satz, den Sie nicht beweisen können, dann wissen Sie, dass die Theorie konsistent sein muss. Denn ansonsten könnte man ja alles beweisen — eine inkonsistente Theorie kann alles beweisen. Das heißt, wenn so etwas existiert, dann ist T konsistent. Das Erste ist also falsch.

 Abstimmungsergebnisse: Runde 2

Die Ergebnisse der zweiten Abstimmungsrunde werden auf dem Bildschirm angezeigt:

- **Aussage 1:** 25% (14 Stimmen)
- **Aussage 2:** 77% (43 Stimmen)
- **Aussage 3:** 2% (1 Stimme)

- **Aussage 4:** 4% (2 Stimmen)

Mündliches Protokoll [00:03:18 - 00:04:12]

Okay, beim Zweiten: Weshalb ist das zweite richtig?

Studentenantwort

Das ist der Vollständigkeitssatz.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau, das ist eigentlich mehr oder weniger der Vollständigkeitssatz, wie wir ihn gesehen haben. Der Gödelsche Vollständigkeitssatz besagt: Wenn ein Satz in einer Theorie nicht bewiesen werden kann, dann gibt es auch ein Modell, in dem dieser Satz nicht wahr ist. Denn andersherum gilt: Wenn er in jedem Modell wahr ist, dann kann man ihn auch beweisen.

Gut. Und das Dritte: Weshalb ist das wahr?

Mündliches Protokoll [00:04:12 - 00:04:27]

Vielleicht von den 47%, die das... Genau. Wenn eine Theorie inkonsistent ist, dann gibt es kein Modell. Denn sonst hätten wir ein Modell, in dem eine Aussage und ihre Verneinung beide richtig sind, und das geht nicht.

Mathematische Analyse der Clicker-Frage

Sei T eine $\mathcal{L}$ -Theorie und σ ein $\mathcal{L}$ -Satz.

Analyse der Aussagen:

- (1) **Aussage 1 (Falsch):** Die Aussage behauptet fälschlicherweise, dass die Unbeweisbarkeit von σ und $\neg\sigma$ Inkonsistenz impliziert. Dies ist falsch. Wenn weder $T \vdash \sigma$ noch $T \vdash \neg\sigma$ gilt, ist die Theorie lediglich „*unvollständig*“. Ein klassisches Gegenbeispiel ist die Gruppentheorie ($\mathcal{L}_{\text{Group}}$) und der Satz σ , der die Kommutativität ausdrückt ($\forall x \forall y (x \circ y = y \circ x)$). Weder σ noch $\neg\sigma$ lassen sich aus den Gruppenaxiomen beweisen, da es sowohl kommutative (abelsche) als auch nicht-kommutative Gruppen gibt.
- (2) **Aussage 2 (Richtig):** Dies ist eine direkte Konsequenz aus dem „*Gödelschen Vollständigkeitssatz*“. Dieser besagt:

$$T \models \sigma \iff T \vdash \sigma$$

Die Kontraposition lautet: Wenn $T \not\vdash \sigma$, dann gilt auch $T \not\models \sigma$. Das bedeutet, es existiert ein Modell $M \models T$, in dem σ nicht wahr ist, also $M \models \neg\sigma$.

- (3) **Aussage 3 (Richtig):** Wenn $T \vdash \sigma$ und $T \vdash \neg\sigma$ gilt, ist die Theorie T „*inkonsistent*“. Nach dem Vollständigkeitssatz besitzt eine inkonsistente Theorie kein Modell, da

in jedem Modell M für jeden Satz entweder $M \models \sigma$ oder $M \models \neg\sigma$ gelten muss, aber niemals beides gleichzeitig.

Mündliches Protokoll [00:04:27 - 00:06:36]

Okay, so viel ein bisschen zur Repetition, einfach um zu sehen, was wir die letzten paar Male gemacht haben. Und auch einmal, um zu sehen, welche Art von Prüfungsfragen Sie im Multiple-Choice-Bereich zu erwarten haben. Das sind jetzt keine tiefen, kniffligen Modelltheorie-Fragen. Ja?

Studentenfrage

Kann man zeigen, dass es ein Modell gibt?

Mündliches Protokoll [continued]

Ja, das ist korrekt. Also, man kann eigentlich... sogar von der Mengenlehre oder den ganzen Zahlen kann man nicht aus der Theorie heraus zeigen, dass es ein Modell gibt. Man kann natürlich in einem anderen Setting schauen, und innerhalb dessen ist es dann konsistent, aber dann hat man wieder etwas Größeres, von dem man nicht weiß, ob es konsistent ist.

Aber nehmen wir die natürlichen Zahlen, nehmen wir die naive, platonische Existenz der ganzen Zahlen, so wie wir sie uns denken. Wir denken, sie existieren als solche — das ist nicht formal, aber wenn wir sagen, dass es sie gibt, dann ist das ein Modell der Peano-Arithmetik. Und insofern ist das gut. Wenn wir davon ausgehen, dass es die natürlichen Zahlen in einem platonischen Sinn gibt, dann hätten wir ein Modell für die Peano-Arithmetik. Und dann wüssten wir auch, dass diese konsistent ist, aber das ist natürlich kein Beweis innerhalb der Peano-Arithmetik. Wir können also nicht in der Theorie selbst zeigen, dass sie konsistent ist.

Ja. Aber man kann natürlich einen Schritt heraus machen, metamathematisch, und dort sagen, ob es konsistent ist oder nicht. Wenn man eine größere Theorie aufstellt, dann könnte man beweisen, dass die Theorie darin vielleicht konsistent ist, aber beim Größeren weiß man auch wieder nicht, ob es konsistent ist oder nicht. Richtig. Insofern kann man mit den Axiomen, die wir gemacht haben, überhaupt nicht beweisen, dass es ein Modell der Peano-Arithmetik gibt.

Einblick: Gödels zweiter Unvollständigkeitssatz und Konsistenzbeweise

Die Frage des Studenten berührt ein fundamentales Resultat der mathematischen Logik: den „Zweiten Gödelschen Unvollständigkeitssatz“. Dieser besagt, dass jede konsistente, hinreichend starke formale Theorie (wie die Peano-Arithmetik PA oder die Mengenlehre ZFC) ihre eigene Konsistenz nicht beweisen kann. Ein formaler Beweis der Konsistenz von PA ist nur in einer stärkeren Metatheorie (wie ZFC) möglich. Allerdings lässt sich die Konsistenz dieser stärkeren Theorie wiederum nur in einer noch stärkeren

Theorie beweisen, was zu einem unendlichen Regress führt.

Mündliches Protokoll [00:06:36 - 00:08:20]

Gut. Ja, womit wir jetzt aber weitermachen — wir haben letzte Woche kurz damit angefangen —, das sind die Zermelo-Fraenkel-Axiome der Mengenlehre. Wartet mal... Genau, also das ist die Mengenlehre, und das ist so die ultimative Theorie gewissermaßen. Da definieren wir nicht, was eine Menge ist. Das macht insofern auch logisch keinen Sinn, sondern wir sagen einfach: Eine Menge ist etwas, das diese Axiome erfüllt. Mengen erfüllen das, und dann arbeiten wir mit diesen Eigenschaften. Dann müssen wir gar nicht genau sagen, was eine Menge ist.

Vielleicht ein bisschen Geschichte: Diese ganze Axiomatik, die Idee der Axiomatik und des formalen Beweisens, ist ja genial. Das geht natürlich schon weit in die Antike zurück. Das erste große Werk ist eigentlich das Buch von Euklid, „*Die Elemente*“, in dem er wirklich versucht hat, die ganze Geometrie auf solide Füße zu stellen. Er stellt einfach Axiome auf, zum Beispiel: Eine Gerade... zwei Geraden schneiden sich immer, außer sie sind parallel. Er macht wirklich einfach eine Liste von Axiomen, und daraus beweist er dann die ganzen Eigenschaften der euklidischen Geometrie. Das ist ein großartiges Werk, vor allem auch konzeptionell wegen dieser ganzen Idee des Beweisens.

Mündliches Protokoll [00:08:20 - 00:10:05]

Und, okay, Euklid hat natürlich schon die Idee von Geraden und die geometrische Intuition gehabt. Er hat auch wirklich versucht, eine Gerade zu definieren. Er hat geschrieben: „*Eine Gerade ist breitenlose Länge.*“ Was natürlich intuitiv schon sehr viel Sinn ergibt. Oder: „*Ein Punkt ist...*“ — ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung war. Das sind schöne Formulierungen, und das ergibt insofern Sinn, aber eigentlich kann man von der Axiomatik her auch einfach die Axiome hinschreiben: Wir haben Elemente, wir haben Geraden, wir haben Punkte — und da muss man das gar nicht weiter beschreiben.

Hilbert hat das dann auch wieder aufgegriffen und die Axiome von Euklid noch präzisiert. Klar, es gab da einige Fehler; das ist sehr verzeihbar dafür, dass das so grundlegend neu war. Hilbert hat quasi eine schöne, saubere Liste von Axiomen für die euklidische Geometrie aufgeschrieben und daraus alles sauber neu bewiesen. Und Hilbert hat das natürlich auch so erklärt: Man muss nicht sagen, was eine Gerade ist, man muss einfach diese Axiome definieren. Wenn man versucht, wieder neue Worte einzuführen, um eine Gerade zu definieren, hilft das auch nicht. Denn wenn man sagt: „*Es ist breitenlose Länge*“, okay, was ist Länge und was ist Breite? Dann kann man versuchen, Breite und Länge zu erklären, aber man kommt immer wieder auf neue, nicht definierte Begriffe zurück.

Das heißt, irgendwo kann man aufhören. Wie Hilbert gesagt hat: Man kann genauso gut, anstatt dass man Geraden und Punkte nimmt, oder Punkte, die auf Geraden liegen, oder eine Ebene mit einer Gerade und einem Punkt, auch sagen: „*Okay, das ist einfach ein Tisch oder eine Bank und ein Bierglas*“, und einfach sagen, dass das eine auf dem anderen liegt und diese Eigenschaften erfüllt. Man kann alle Sätze genauso beweisen. Und

genauso ist es eigentlich auch mit der Mengenlehre.

Einblick: David Hilberts formalistischer Axiombegriff

Der Dozent verweist hier auf David Hilberts berühmtes Diktum zur Geometrie: *„Man muss jederzeit anstelle von Punkten, Geraden und Ebenen auch von Tischen, Bänken und Biergläsern sprechen können.“* Dies markiert den Übergang von der anschaulich-inhaltlichen Axiomatik Euklids zur modernen, formalen Axiomatik. In der modernen Mathematik werden die Grundbegriffe (wie „Menge“ und die Elementrelation „ $\in$ “) nicht mehr inhaltlich definiert, sondern ausschließlich implizit durch die Axiome charakterisiert, die ihre Beziehungen untereinander regeln.

Mündliches Protokoll [00:10:05 - 00:12:15]

Gut, wir hatten letzte Woche schon angefangen. Das sind diese Axiome von Zermelo, das sind die ersten sieben, und dann gibt es noch zwei, die Fraenkel hinzugefügt hat. Wir haben die Signatur der Mengenlehre — das ist einfach nur das Symbol $\in$.

Okay, und da hatten wir die ersten drei Axiome. Es ist keine Vorlesung in Mengenlehre; wir haben einfach im Curriculum der ETH beschlossen, im zweiten Semester einmal eine Doppelstunde zu machen, in der wir über die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre sprechen, damit Sie einmal sehen, was die Axiome sind, auf denen zumindest theoretisch die ganze Mathematik aufbaut. Aber es ist gar nicht unbedingt üblich, dass man das macht. Man könnte auch denken: Okay, man beginnt das Mathematikstudium mit der Mengenlehre und baut dahingehend alles auf. Aber wie Sie schon gesehen haben, ist es besser, wenn man schon Mathematik gesehen hat, bevor man Mengenlehre macht.

Ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, Mathematik zu studieren. In der ersten Vorlesung in Analysis hieß es: *„Okay, wir beginnen alles von Grund auf. Wir brauchen nichts, was Sie in der Mittelschule gesehen haben — keine Analysis, keine lineare Algebra. Das Einzige, was wir voraussetzen, ist ein bisschen Mengenlehre.“* Und ich habe gesagt: *„Oh Mist!“* Denn im Gymnasium hatten wir zwar Analysis, Kombinatorik und so weiter, aber wir hatten keine Mengenlehre. Das Einzige, was vorausgesetzt wurde, hatte ich nie gesehen. Aber dann merkt man schnell: Die Mengenlehre, die man braucht, kennt man eigentlich schon aus der Intuition.

Aber eben, hier machen wir jetzt saubere Mengenlehre. Wir hatten das Axiom der leeren Menge. Wissen Sie noch, was das ausgesagt hat?

Studentenantwort

Es gibt eine leere Menge.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau, es gibt eine leere Menge. Dann hatten wir das Extensionalitätsaxiom. Was hat das ausgesagt?

 Studentenantwort

Zwei Mengen, die dieselben Elemente enthalten, sind gleich.

 Mündliches Protokoll [continued]

Genau, zwei Mengen, die dieselben Elemente enthalten, sind gleich.

 Mündliches Protokoll [00:12:15 - 00:15:06]

Was war das Nächste? Dann hatten wir das Paarmengenaxiom. Was war das? Ja?

Genau: Dass man aus zwei Mengen eine Menge bilden kann, die genau aus diesen zwei Mengen besteht. Und daraus haben wir dann gesehen, dass man damit auch geordnete Paare von Elementen definieren kann.

Okay, und jetzt machen wir da weiter. Da kommt das dritte Axiom, das Vereinigungsaxiom. Das sagt uns grob gesagt: Wir können Mengen wieder vereinigen und erhalten eine neue Menge. Also: Für alle x existiert ein u , sodass für alle z gilt: z ist in u genau dann, wenn ein w existiert, sodass w in x ist und z in w . Die Vereinigung von Mengen ist also wieder eine Menge.

Hier nehmen wir die Vereinigung von allen Mengen, die in der Menge x enthalten sind. Wir haben hier x als eine Menge von Mengen, und jetzt wissen wir: Es gibt eine Menge u , die genau aus den Elementen besteht, die in Elementen von x enthalten sind.

III Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZFC)

III Axiome 0 bis 3 der Mengenlehre

Signatur der Mengenlehre:

$$\mathcal{L}_{\text{Set}} = \{\in\}$$

wobei $\in$ ein zweistelliges Relationssymbol ist.

Axiome 5.1 (Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (Teil 1)):

(0) Axiom der leeren Menge:

$$\exists x \forall z \neg (z \in x)$$

Die nach diesem Axiom und dem Extensionalitätsaxiom eindeutig bestimmte leere Menge bezeichnen wir mit $\emptyset$.

(1) Extensionalitätsaxiom (Ext. axiom):

$$\forall x \forall y (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y)$$

Zwei Mengen sind gleich, wenn sie dieselben Elemente enthalten.

(2) Paarmengenaxiom:

$$\forall x \forall y \exists u \forall z (z \in u \leftrightarrow (z = x \vee z = y))$$

Aus zwei Mengen x und y lässt sich die ungeordnete Paarmenge $\{x, y\}$ bilden.

Geordnete Paare: Mithilfe des Paarmengenaxioms definieren wir das „geordnete

Paar“ $\langle x, y \rangle$ nach Kuratowski durch:

$$\langle x, y \rangle := \{\{x\}, \{x, y\}\}$$

(3) Vereinigungsaxiom:

$$\forall x \exists u \forall z (z \in u \leftrightarrow \exists w (w \in x \wedge z \in w))$$

Die Vereinigung von Elementen einer Menge von Mengen ist wieder eine Menge.

III Vereinigungsfunktion und binäre Vereinigung

Mündliches Protokoll [00:15:06 - 00:17:17]

Genau, dann können wir die Vereinigungsfunktion definieren. Wir schreiben diese Vereinigung von x — x ist eine Menge — und nennen sie u . Wir definieren sie durch genau dieses u , das gemäß diesem Axiom existiert: Für alle z ist z in u genau dann, wenn ein w existiert, sodass w in x ist und z in w . Okay?

Machen wir vielleicht noch ein Beispiel. Eine gegebene Menge x können wir schreiben als die Vereinigung der Menge, die x enthält: $\bigcup\{x\}$. Das ist das. Ja, man muss immer ein bisschen überlegen, wenn man diese Sachen macht oder diese Formeln hinschreibt, was man da genau macht.

Und wir können jetzt auch noch die binäre Vereinigungsfunktion definieren. Wir sagen: x vereinigt y . Wir nehmen einfach zwei Mengen und bilden x vereinigt mit y . Wie schreiben wir das mit dem da? Ja?

Studentenantwort

Wir nehmen die Paarmenge von x und y und dann die Vereinigung davon.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau, wir nehmen die Paarmenge von x und y . Wir wissen, dass diese existiert, und nehmen davon die Vereinigung. Auch da oben: Wir wissen ja, dass diese existiert — das ist die Paarmenge von x und x .

Gut. Man muss dazu sagen, dass das hier natürlich existiert und eindeutig ist; deswegen können wir es so schreiben, auch wieder mit dem Extensionalitätsaxiom.

Vereinigungsfunktion und binäre Vereinigung

Wir definieren die Vereinigungsfunktion:

$$\bigcup x = u : \iff \forall z (z \in u \leftrightarrow \exists w (w \in x \wedge z \in w))$$

Beispiel 5.2 (Einfache Identität): Jede Menge x lässt sich als Vereinigung ihrer Eimenge (Singleton) darstellen:

$$x = \bigcup\{x\}$$

Wir definieren die binäre Vereinigungsfunktion: Für zwei Mengen x und y definieren

wir die Vereinigung $x \cup y$ durch:

$$x \cup y := \bigcup \{x, y\}$$

≡ **Erklärung:** Nach dem Paarmengenaxiom existiert die Paarmenge $\{x, y\}$. Wenden wir das Vereinigungsaxiom auf diese Paarmenge an, erhalten wir genau die Menge aller Elemente, die in x oder in y liegen. Die Eindeutigkeit dieser Menge folgt direkt aus dem Extensionalitätsaxiom.

Mündliches Protokoll [00:17:17 - 00:20:01]

Genau, wir nehmen die Paarmenge von x und y . Wir wissen, dass sie existiert, und bilden die Vereinigung. Auch da oben wissen wir ja, dass sie existiert — das ist die Paarmenge von x und x .

Gut. Man muss sagen, dass das hier natürlich existiert und eindeutig ist; deswegen können wir es so schreiben, auch wieder mit dem Extensionalitätsaxiom.

III Konstruktion der natürlichen Zahlen nach von Neumann

Mündliches Protokoll [continued]

Okay, dann: Wo sind wir? Drei. Dann kommt jetzt... Ah nein, es geht noch weiter. Wir können jetzt nämlich damit... was wir jetzt machen wollen, ist, die ganzen Zahlen zu definieren. Oder so etwas, was sich herausstellt, ist dann ein Modell für die Peano-Arithmetik. Und dazu definieren wir, wenn wir eine Menge x haben, die Menge $x + 1$ als die Menge, die aus x vereinigt mit der Menge besteht, die nur die Menge x enthält. Also wir nehmen die Menge x zusammen mit der Menge, die nur ein Element enthält, nämlich die Menge x . Das gibt uns eine neue Menge, und diese Menge bezeichnen wir mit $x + 1$. Okay, das dürfen wir machen.

Und jetzt können wir die ganzen Zahlen definieren und sagen: 0 ist einfach die leere Menge. Dann sagen wir: 1 ist $0 + 1$, das heißt, das wäre 0 vereinigt mit der Menge $\{0\}$. Da 0 ja die leere Menge ist, ist das immer noch die Menge, die nur aus 0 besteht. Dann haben wir 2, das ist die Menge $1 + 1$, wenig überraschend. Das wäre 1 vereinigt mit der Menge $\{1\}$, das heißt, das ist die Menge, die aus der Menge $\{1\}$ besteht, also die Menge $\{0, 1\}$. Und so weiter. 3 ist $2 + 1$, also 2 vereinigt mit $\{2\}$. Allgemein sagen wir: n ist $n - 1$ vereinigt mit der Menge $\{n - 1\}$. Und das wäre dann einfach die Menge $\{0, \dots, n - 1\}$.

Gut, das können wir jetzt einfach... wir werden das später dann noch sehen. So kann man eigentlich die ganzen Zahlen interpretieren, die natürlichen Zahlen. Die Crux bei dieser Sache ist immer, wenn man schreibt 1, 2, 3 und dann Punkt, Punkt, Punkt... was heißt dieses Punkt, Punkt, Punkt? Wir wissen genau, was wir machen, wir machen einen Schritt nach dem anderen. Wir wissen in unserem Kopf, wie wir jeden einzelnen Wert definiert haben, aber das formal zu machen, ist eben im Allgemeinen problematisch.

Konstruktion der natürlichen Zahlen nach von Neumann

Wir definieren den Nachfolger einer Menge: Für eine Menge x definieren wir den Nachfolger $x + 1$ (oft auch als $S(x)$ bezeichnet) durch:

$$x + 1 := x \cup \{x\}$$

Definition der natürlichen Zahlen (von Neumannsches Modell):

$$0 := \emptyset$$

$$1 := 0 + 1 = \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{0\}$$

$$2 := 1 + 1 = \{0\} \cup \{1\} = \{0, 1\}$$

$$3 := 2 + 1 = \{0, 1\} \cup \{2\} = \{0, 1, 2\}$$

$$\vdots$$

$$n := (n - 1) + 1 = \{0, \dots, n - 2\} \cup \{n - 1\} = \{0, \dots, n - 1\}$$

Erklärung: In dieser Konstruktion ist jede natürliche Zahl n genau die Menge aller kleineren natürlichen Zahlen:

$$n = \{0, 1, \dots, n - 1\}$$

Die intuitive Idee des „Zählens“ und der Pünktchenschreibweise (...) ist mathematisch noch nicht rigoros, da wir die Existenz der Gesamtheit aller natürlichen Zahlen als fertige Menge noch nicht bewiesen haben. Aber wir haben kein Axiom, das uns garantiert, dass die Menge aller dieser ineinandergeschachtelten Mengen existiert. Und das wollen wir jetzt als Nächstes mit einem Axiom sicherstellen.

III Induktive Mengen

Mündliches Protokoll [00:20:01 - 00:22:54]

Gut, dann machen wir jetzt die Definition. Wir sagen, eine Menge x heißt induktiv, falls gilt: Für alle y , wenn y in x ist, dann ist auch $y \cup \{y\}$ wieder in x . Das ist so gemacht, diese Definition, um mit diesen ganzen Zahlen zu arbeiten. Dass man wieder... genau, also das ist eine Möglichkeit, um aus einer Menge wieder eine neue Menge zu machen. Und eine Menge heißt induktiv, falls das eben immer auch wieder enthalten ist. Induktive Mengen sind also insbesondere groß.

Okay, und wir können das auch durch eine Formel ausdrücken, induktiv zu sein. Wir definieren ein einstelliges Relationssymbol... Wenn man an Relationssymbole denkt, denkt man meistens an etwas mit zwei oder mehr Elementen, die in Relation stehen. Man kann aber auch einfach ein einstelliges Relationssymbol nehmen; das ist einfach etwas, das für ein Element erfüllt ist oder nicht. Und wir schreiben jetzt einfach $\text{ind}(x)$, falls genau das erfüllt ist.

Okay, das heißt, ein Beispiel ist... Kennen wir bereits ein Beispiel für eine induktive Menge? Ja?

 Studentenantwort

Die leere Menge.

 Mündliches Protokoll [continued]

Die leere Menge, genau.

Aber sonst haben wir noch gar nicht so viele Mengen aufgrund dieser Axiome gesehen. Das heißt, von diesen Axiomen 0 bis 3 her können wir noch keine induktiven Mengen konstruieren; wir können nicht sagen, ob es nicht-leere induktive Mengen gibt. Und das ist dann genau das Axiom 4, das Unendlichkeitsaxiom.

 Induktive Mengen

Definition 5.3 (Induktive Menge): Eine Menge x heißt „*induktiv*“, falls gilt:

- (i) $\emptyset \in x$
- (ii) Für jedes $y \in x$ gilt auch $y \cup \{y\} \in x$.

Formale Definition als einstelliges Prädikat: Wir definieren das einstellige Prädikat $\text{ind}(x)$ durch:

$$\text{ind}(x) : \iff \emptyset \in x \wedge \forall y (y \in x \rightarrow y \cup \{y\} \in x)$$

Beispiel 5.4 (Die leere Menge als Randfall): Die leere Menge $\emptyset$ ist **nicht** induktiv, da sie die Bedingung $\emptyset \in \emptyset$ verletzt (eine Menge kann sich selbst nicht als Element enthalten).

 KI-Notiz

Der Dozent fragt im Video, ob wir bereits ein Beispiel für eine induktive Menge kennen, und ein Student antwortet fälschlicherweise „*die leere Menge*“. Der Dozent stimmt im Eifer des Gefechts zu, korrigiert sich aber implizit im weiteren Verlauf, da $\emptyset$ die Bedingung $\emptyset \in \emptyset$ nicht erfüllen kann. Eine echte induktive Menge muss unendlich viele Elemente enthalten.

III Unendlichkeitsaxiom und Aussonderungsaxiom **Mündliches Protokoll [00:22:54 - 00:25:03]**

Das Unendlichkeitsaxiom besagt einfach: Es gibt eine nicht-leere induktive Menge. Und die ist dann auch — in unserer Vorstellung — unendlich, weil immer, wenn ein Element darin ist, auch das nächstgrößere Element enthalten ist. Das Unendlichkeitsaxiom sagt: Es existiert eine Menge I , sodass $\emptyset \in I$ gilt. Das heißt insbesondere, dass I nicht die leere Menge ist, weil I ein Element enthält, nämlich die leere Menge. Und I ist induktiv. Es gibt also insbesondere eine nicht-leere induktive Menge.

Unendlichkeitsaxiom und Aussonderungsaxiom

Axiome 5.5 (Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (Teil 2)):

(4) Unendlichkeitsaxiom:

$$\exists I (\emptyset \in I \wedge \forall y (y \in I \rightarrow y \cup \{y\} \in I))$$

Es existiert eine induktive Menge. Die kleinste induktive Menge bezeichnen wir mit ω (die Menge der natürlichen Zahlen).

(5) Aussonderungsaxiom (Axiomenschema): Für jede $\mathcal{L}_{\text{Set}}$ -Formel $\varphi(z)$ mit freien Variablen unter $z, w_1, \dots, w_n$ gilt:

$$\forall w_1 \dots \forall w_n \forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow (z \in x \wedge \varphi(z)))$$

Notation für ausgesonderte Teilmengen: Die durch das Aussonderungsaxiom eindeutig bestimmte Teilmenge $y \subseteq x$ schreiben wir als:

$$y = \{z \in x \mid \varphi(z)\}$$

Mündliches Protokoll [00:25:03 - 00:28:41]

Dann haben wir das Axiom 5, das Aussonderungsaxiom. Es ist insofern wichtig, als es uns sagt, dass wir von einer gegebenen Menge, wenn wir eine Formel haben, die Elemente in der Menge, die diese Formel erfüllen, als Teilmenge erhalten. Machen wir das präzise: Für jede Formel $\varphi(z)$ mit nur einer freien Variablen gilt... Das Axiom sagt jetzt: Für alle x existiert ein y , sodass für alle z gilt: z ist in y genau dann, wenn z in x ist und $\varphi(z)$ gilt. Wir sehen, das ist ein Axiomenschema. Das heißt, für jede Formel mit einer freien Variablen gibt es ein Axiom.

Das Axiom sagt also aus: Für jede Menge x und jede Formel φ ist... jetzt schreiben wir wieder... ja, das ist die Art, wie wir das schreiben: alle z in x , sodass $\varphi(z)$ gilt. Und wir wollen, dass das eine Menge ist.

III Klassenbildung und Russells Paradoxon

Mündliches Protokoll [00:28:41 - 00:30:51]

Und das löst jetzt ein bisschen unsere Probleme. Wir sehen hier: Was wichtig ist, ist, dass wir von einer Menge x ausgehen und uns alle Elemente in x anschauen, die diese Formel erfüllen. Und das Aussonderungsaxiom sagt nun, dass das eine Menge ist. Was wir nicht machen dürfen, ist, von allen Elementen — also ohne diese Menge zu spezifizieren — einfach zu sagen: alle z , sodass $\varphi(z)$. Das ist im Allgemeinen keine Menge.

Da haben wir wieder das Problem mit dem Coiffeur, der alle Leute frisiert, die sich nicht selbst frisieren. Dann haben wir ein Problem, denn frisiert sich der Coiffeur selbst oder nicht? Es gibt einen Widerspruch. Das ist das berühmte Russellsche Paradoxon. Aber hier ist es jetzt kein Problem, wenn wir sagen: Okay, der Coiffeur frisiert alle Leute im Kreis 7, die sich nicht selbst frisieren. Das ist kein Problem, weil wir dann einfach beweisen können: Okay, der Coiffeur wohnt offensichtlich nicht im Kreis 7, ansonsten gäbe es einen Widerspruch. Aber das ist kein Problem, dann wissen wir einfach, dass

der Coiffeur nicht im Kreis 7 wohnt. Das ist besser, als einen Widerspruch zu haben.

Mündliches Protokoll [00:30:51 - 00:32:45]

Das ist die Bemerkung: Das nennen wir Kollektion — „Kollektion“ ist vielleicht etwas, was keine Menge ist. $\{z \mid \varphi(z)\}$ ist im Allgemeinen keine Menge. Das Beispiel hierfür ist, wenn wir für $\varphi(z)$ die Formel nehmen: z ist nicht enthalten in z . Dann ist $\{z \mid z \notin z\}$ keine Menge. Wir können beweisen — das können Sie jetzt beweisen —, dass das keine Menge ist. Denn wenn das eine Menge wäre, gäbe es einen Widerspruch; also kann es keine Menge sein. Aber für eine gegebene Menge x ist die Menge aller z in x , sodass $\varphi(z)$ gilt, tatsächlich eine Menge.

Klassenbildung und Russells Paradoxon

Bemerkung 5.6 (Kollektionen und echte Klassen): Die Kollektion aller Mengen, die eine bestimmte Eigenschaft $\varphi(z)$ erfüllen, ist im Allgemeinen keine Menge:

$$\{z \mid \varphi(z)\} \text{ ist i. A. keine Menge.}$$

Beispiel 5.7 (Russellsches Paradoxon): Sei $\varphi(z) \equiv z \notin z$. Die Kollektion

$$\{z \mid z \notin z\}$$

ist keine Menge.

Beweis

Angenommen, $R = \{z \mid z \notin z\}$ wäre eine Menge. Dann gilt nach der Definition der Kollektion für jedes Objekt x :

$$x \in R \iff x \notin x$$

Da R eine Menge ist, können wir x durch R substituieren und erhalten den logischen Widerspruch:

$$R \in R \iff R \notin R$$

Folglich kann R keine Menge sein.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:32:45 - 00:33:09]

Okay, sehr gut. Damit ist unser Kummer mit der ganzen Logik von Frege und dem Paradoxon von Russell vom Tisch.

III Definition des Durchschnitts

Mündliches Protokoll [00:33:09 - 00:35:00]

Okay, und jetzt können wir damit auch wieder den Durchschnitt definieren. Wir definieren das binäre Funktionssymbol Durchschnitt durch: $x_0 \cap x_1 = y$. Wir sagen also, wir definieren diese Menge hier dadurch, dass y aus allen z in x_1 besteht, sodass $\varphi(z)$

gilt. Was nehmen wir als $\varphi(z)$? Ja? z ist ein Element von x_0 . Genau: $z \in x_0$. Wir nehmen also alle Elemente in x_1 , die auch Elemente von x_0 sind. Das ist eine Formel, und gemäß dem Aussonderungssaxiom ist das eine Menge. x_0 ist hierbei quasi ein Parameter dieser Formel.

Definition des Durchschnitts

Wir definieren das binäre Funktionssymbol Durchschnitt ($\cap$): Für zwei Mengen x_0 und x_1 definieren wir den Durchschnitt $x_0 \cap x_1$ durch:

$$x_0 \cap x_1 = y : \iff y = \{z \in x_1 \mid z \in x_0\}$$

≡ Erklärung: Nach dem Aussonderungssaxiom existiert diese Menge, da wir die Bedingung $\varphi(z) \equiv z \in x_0$ auf die bereits existierende Menge x_1 anwenden. Hierbei fungiert x_0 als Parameter der Formel.

Mündliches Protokoll [00:35:00 - 00:36:56]

Okay. Und vielleicht noch ein paar Definitionen, um unser Leben leichter zu machen. Wir sagen: „Es existiert ein x in w , sodass $\varphi(x)$ gilt“, als Abkürzung für: „Es existiert ein x , sodass $x \in w$ und $\varphi(x)$ gilt.“ Das ist ein bisschen einfacher zu schreiben. Ebenso definieren wir: „Für alle x in w gilt $\varphi(x)$ “ als: „Für alle x gilt: Wenn $x \in w$ ist, dann gilt $\varphi(x)$.“

III Allgemeiner Durchschnitt

Mündliches Protokoll [continued]

Gut, und dann können wir auch wieder den Durchschnitt schreiben. Wenn wir für $\varphi(u)$ definieren: „Für alle z in x ist u in z “, dann können wir den Durchschnitt von x als die Menge y definieren, die aus allen u in der Vereinigung von x besteht, sodass $\varphi(u)$ gilt.

Allgemeiner Durchschnitt

Wir definieren den allgemeinen Durchschnitt ($\bigcap$): Sei $\varphi(u) \equiv \forall z (z \in x \rightarrow u \in z)$. Für eine nichtleere Menge von Mengen x definieren wir den Durchschnitt $\bigcap x$ durch:

$$\bigcap x = y : \iff y = \{u \in \bigcup x \mid \forall z (z \in x \rightarrow u \in z)\}$$

Mündliches Protokoll [00:36:56 - 00:38:38]

Gut. Und was wir dann auch noch definieren können: Für $\varphi(z)$ nehmen wir die Formel „ z ist nicht enthalten in y “, und damit definieren wir $x \setminus y$, also das Komplement, als die Menge u , die aus allen z in x besteht, sodass z nicht in y ist. Gut, mit dem

Aussonderungsaxiom wissen wir, dass das jetzt alles Mengen sind. Ja?

Studentenfrage

Als Sie den Allquantor definiert haben: Weshalb ist das keine Implikation, sondern ein „Und“?

Mündliches Protokoll [continued]

Nein, das ist die Aussage, dass das für alle x gilt. Das ist eine Abkürzung.

Studentenfrage

Wieso ist es kein Pfeil, sondern ein „Und“? Denn das wäre ja die Menge der x , die in w liegen und die Eigenschaft haben.

Mündliches Protokoll [continued]

Nein, das ist die Aussage, dass das für alle x gilt. Macht das Sinn? Ja.

Mündliches Protokoll [00:39:35 - 00:40:53]

Kurze Frage zum Durchschnitt? Ja. Wenn wir jetzt die leere Menge nehmen... Müsste dann der Durchschnitt der leeren Menge nicht als leere Menge definiert sein? Ich verstehe gerade... Also ich würde sagen, der Durchschnitt der leeren Menge... Was man hier macht, ist, man nimmt den Durchschnitt über alle Mengen, die in der leeren Menge enthalten sind. Und da ist ja keine Menge enthalten. Das heißt, da ist auch kein Element, das in allen Mengen enthalten ist.

Was machen wir naiv? Nehmen wir an, die leere Menge geschnitten mit der leeren Menge ist für Sie... alles? Ja, oder auch einfach dieses... nicht dieser Schnitt, sondern dieser Durchschnitt, der so groß ist. Also das ist schon der Durchschnitt, oder? Ja, okay, das ist gut. Das ist jetzt unsere Definition vom Durchschnitt. Aber es ist wirklich so, wie Sie hier meinen: Sie nehmen den Durchschnitt über all das; es gibt hier kein Ganzes oder so. Ja, danke. Gut.

Mündliches Protokoll [00:40:53 - 00:41:07]

Dann noch ein kleiner XKCD-Cartoon, um die Frage zu zeigen... Kennt Ihre Generation noch XKCD? Schaut man das noch? Okay, es geht noch. Nicht mehr ganz so... Ich werde langsam älter und bin nicht mehr ganz sicher, was die Gen Z noch kennt. Okay.

Gut, das ist übrigens auch ein bisschen mehrdeutig bei XKCD, weil er auch gerne sarkastisch ist. Aber es zeigt immer noch die Mathematik als ganz reine Wissenschaft. Aber dort, wo wir uns im Moment bewegen, ist es noch weiter hier. Wenn Sie hier ir-

gendjemanden auf dem Gang antreffen, der Forschung in Mathematik macht — und das ist nicht gerade Lorenz Halbeisen oder vielleicht noch David Löffler —, dann werden die nicht fähig sein, ihre Forschung auf die Zermelo-Fraenkel-Axiome zurückzuführen. Ich glaube, selbst wenn man etwas Einfaches nimmt, zum Beispiel einen Lieblingssatz aus der linearen Algebra, wird es sehr, sehr anstrengend, den mit den Zermelo-Fraenkel-Axiomen zu beweisen. Wir sind also hier, und danach kommt vielleicht noch die Philosophie.

👁️ **Projizierter Inhalt: XKCD Cartoon „Fields arranged by purity“**

Der Dozent zeigt einen XKCD-Cartoon auf dem Projektor, der die Reinheit der Wissenschaftsdisziplinen darstellt: Soziologie → Psychologie → Biologie → Chemie → Physik → Mathematik.

🗣️ **Mündliches Protokoll [00:41:07 - 00:41:37]**

Dann wollte ich noch ein Bild von Ernst Zermelo zeigen. Er hat eben diese Axiome aufgestellt; die Axiome, die wir jetzt besprechen, sind alle von Zermelo. Und dann die letzten zwei, die wir ganz am Ende besprechen und die noch ziemlich technischer Natur sind, hat Abraham Fraenkel hinzugefügt. Gut. Noch etwas... so weit zur Geschichte. Gut, weiter zu unseren Axiomen. Genau, hier tatsächlich... hier hatte ich noch einen Tippfehler: Hier gehört ein Implikationszeichen hin und kein Und-Zeichen.

👁️ **Tafelkorrektur**

Der Dozent korrigiert einen Tippfehler auf der Tafel: Er ersetzt ein logisches Und-Zeichen ($\wedge$) durch ein Implikationszeichen ($\rightarrow$) in einer der zuvor angeschriebenen Formeln.

III **Potenzmengenaxiom**

🗣️ **Mündliches Protokoll [00:41:37 - 00:43:31]**

Gut. Das nächste Axiom ist das Potenzmengenaxiom. Das sagt uns nun eigentlich einfach, dass die Potenzmenge einer Menge existiert. Also: Für alle x existiert ein z , sodass für alle y gilt: y ist in z genau dann, wenn y eine Teilmenge von x ist. Das Teilmengensymbol haben wir letzte Woche definiert.

Das heißt, die Menge aller Teilmengen einer Menge x existiert. Wir nennen diese die Potenzmenge und bezeichnen sie mit $\mathcal{P}(x)$. Auch diese ist wegen des Extensionalitätsaxioms eindeutig: Es gibt nur eine Potenzmenge für ein x . Und das Axiom sagt uns, dass diese existiert. Wie Sie wissen, existiert die Menge aller Mengen nicht — das wissen wir wegen des Coiffeurs —, aber die Menge aller Teilmengen einer gegebenen Menge existiert gemäß diesem Axiom. Gut.

Potenzmengenaxiom

Axiome 5.8 (*Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (Teil 3)*):

(6) Potenzmengenaxiom:

$$\forall x \exists z \forall y (y \in z \leftrightarrow y \subseteq x)$$

Notation für die Potenzmenge: Die nach diesem Axiom und dem Extensionalitätsaxiom eindeutig bestimmte Potenzmenge von x bezeichnen wir mit $\mathcal{P}(x)$ (oder $\mathfrak{P}(x)$):

$$\mathcal{P}(x) := \{y \mid y \subseteq x\}$$

Mündliches Protokoll [00:43:31 - 00:45:01]

Soweit zu den Axiomen 0 bis 6, den Axiomen von Zermelo. Jetzt machen wir einmal, bevor wir noch die zwei letzten aufschreiben, die eher technischer Natur sind, schon einmal ein paar Definitionen und Konstruktionen aus den Axiomen, die wir bereits haben. Das Erste wäre jetzt eben diese Sache mit den ganzen Zahlen. Dazu definieren wir diese Menge ω .

III Die Menge der natürlichen Zahlen ω

Mündliches Protokoll [00:45:01 - 00:46:16]

Hier ist unser Ziel eigentlich, ein Modell zu finden — also das Ziel ist ein Modell für die Peano-Arithmetik, das am liebsten unsere ganzen Zahlen, unsere natürlichen Zahlen so enthält, wie wir sie gerne hätten. Und die Idee ist: Wir nehmen ω . Wir wissen jetzt, dass es eine induktive Menge gibt, die die leere Menge enthält. Wir haben ja unsere ganzen Zahlen ein bisschen über die leere Menge definiert, und dann nehmen wir die Menge, die aus der leeren Menge besteht, und dann die Menge, die aus der Menge besteht, welche die leere Menge enthält, und so weiter. Wir haben gesehen: Es gibt tatsächlich irgendeine induktive Menge, welche die leere Menge enthält. Und jetzt wollen wir die kleinste induktive Menge nehmen, welche die leere Menge enthält. Also soll ω die kleinste induktive Menge sein, welche die leere Menge enthält.

Die Menge der natürlichen Zahlen ω

Ziel: Konstruktion eines Modells für die Peano-Arithmetik (PA).

Wir definieren die Menge ω :

$$\omega := \bigcap \{X \in \mathcal{P}(I_0) \mid \text{ind}(X)\}$$

wobei I_0 eine nach dem Unendlichkeitsaxiom existierende induktive Menge ist.

Mündliches Protokoll [00:46:16 - 00:47:57]

Wir wissen also, dass eine Menge existiert — gemäß Axiom 4 existiert eine induktive Menge, nennen wir sie I_0 , welche die leere Menge enthält. Und wir definieren jetzt ω als

den Durchschnitt von allen Elementen x in der Potenzmenge von I_0 . Wir wissen, dass es eine solche Menge I_0 gibt. Wir wissen, dass die Potenzmenge gemäß dem Potenzmengenaxiom existiert. Das heißt, wir können jetzt alle Teilmengen davon anschauen. Und jetzt schauen wir uns alle Teilmengen dieser Menge I_0 an, welche die leere Menge enthalten und induktiv sind.

Da haben wir jetzt schon einiges verwendet: Wir haben die Existenz von I_0 verwendet, die existierende Potenzmenge, das Aussonderungsaxiom und dann auch nochmals das Aussonderungsaxiom, um den Durchschnitt zu nehmen. Aber das ist genau das, was man unter der kleinsten induktiven Menge versteht, welche die leere Menge enthält: Wir nehmen den Durchschnitt über alle Mengen, die das tun.

III Eigenschaften von ω

Behauptung 5.9: Die Menge ω ist induktiv und es gilt $\emptyset \in \omega$.

Beweis

Da I_0 induktiv ist, ist $I_0 \in \{X \in \mathcal{P}(I_0) \mid \text{ind}(X)\}$, diese Kollektion ist also nichtleer. Da für jede induktive Menge X gilt $\emptyset \in X$, ist auch $\emptyset \in \omega$. Falls $y \in \omega$, so ist $y \in X$ für jede induktive Teilmenge $X \subseteq I_0$. Da X induktiv ist, gilt $y \cup \{y\} \in X$ für alle solche X , folglich auch $y \cup \{y\} \in \omega$. Somit ist ω induktiv. Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:47:57 - 00:49:23]

Man kann zeigen — vielleicht als kleine Übung für Sie —, dass ein Durchschnitt von induktiven Mengen wieder induktiv ist. Das ist nicht schwierig und folgt fast direkt aus der Definition. Das heißt, ω ist tatsächlich induktiv und enthält die leere Menge. Und es ist insofern natürlich die kleinste solche Menge, weil wir den Durchschnitt über alle diese Mengen nehmen.

Mündliches Protokoll [00:49:23 - 00:51:19]

Und da kommt jetzt ein bisschen der knifflige Teil. Wir haben vorher eigentlich definiert, was ganze Zahlen sind, oder? Wir haben $0, 1, 2, 3$ und so weiter definiert. Und diese ganzen Zahlen, so wie wir sie definiert haben, sind alle in diesem ω enthalten. Man würde jetzt gerne zeigen, dass ω eigentlich nur aus diesen ganzen Zahlen besteht. Das Problem ist aber, dass man nicht zeigen kann, dass das so ist.

Die nächste Bemerkung: ω enthält die natürlichen Zahlen $0, 1, 2, \dots$ im Sinne dessen, wie wir sie vorher definiert haben. Es ist klar, dass sie darin enthalten sein müssen, weil ja die leere Menge in ω enthalten ist und ω induktiv ist. Das heißt, wenn wir jetzt die natürlichen Zahlen im naiven Sinne nehmen, oder so, wie wir sie hier definiert haben, sind sie alle in ω enthalten. Was man aber nicht beweisen kann, ist, dass es nicht auch noch andere Sachen enthält. Man kann aber auch nicht beweisen, dass es nicht das Ganze ist, also dass es echt enthalten ist. Deswegen nehmen wir einfach an, dass es

dasselbe ist.

III Die natürlichen Zahlen in ω

Bemerkung 5.10 (Modell der natürlichen Zahlen): Die Menge ω enthält alle von Neumannschen natürlichen Zahlen:

$$\mathbb{N} \subseteq \omega$$

Wir identifizieren ω mit der Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} := \omega$$

Mündliches Protokoll [00:51:19 - 00:53:29]

Okay. Und der wichtige Teil ist aber — das ist diese Woche auf dem Übungsblatt —, dass diese Menge ω tatsächlich der Bereich eines Modells der Peano-Arithmetik ist. Das wäre also die erste Konstruktion: diese Menge ω . Wir können natürliche Zahlen nicht mit dieser First-Order Logic definieren oder charakterisieren, aber wir haben dieses ω , das gut genug ist. Das ist so das, was wir haben.

Gut, dann können wir noch kartesische Produkte definieren. Wenn A und B Mengen sind, dann definieren wir eine binäre Funktion, das kartesische Produkt, durch $A \times B$. Das ist einfach die Menge aller geordneten Paare $\langle x, y \rangle$, sodass $x \in A$ und $y \in B$. Das nennen wir das kartesische Produkt.

III Definition des kartesischen Produkts

Definition 5.11 (Kartesisches Produkt): Für zwei Mengen A und B definieren wir das „kartesische Produkt“ $A \times B$ durch:

$$A \times B := \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$$

Mündliches Protokoll [continued]

Schauen wir nochmals schnell: Was macht man hier ganz formal? Wir haben noch das geordnete Paar. Wissen Sie noch, wie wir das definiert hatten? Ja?

Genau: Das war die Menge, die $\{x\}$ enthält und die Menge, die $\{x, y\}$ enthält — also die Paarmenge. Genau das heißt: Wo lebt dieses $A \times B$? $A \times B$ ist somit eine Teilmenge der Potenzmenge der Potenzmenge von $A \cup B$.

III Geordnete Paare und Potenzmengenbeziehung

Kuratowski-Definition geordneter Paare:

$$\langle x, y \rangle := \{ \{x\}, \{x, y\} \}$$

Existenz und Schranke des kartesischen Produkts: Das kartesische Produkt $A \times B$

existiert als Menge und es gilt:

$$A \times B \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

≡ **Erklärung:** Da für $x \in A$ und $y \in B$ gilt, dass $\{x\} \subseteq A \cup B$ und $\{x, y\} \subseteq A \cup B$, sind diese Mengen Elemente der Potenzmenge: $\{x\}, \{x, y\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$. Daraus folgt, dass das geordnete Paar $\langle x, y \rangle = \{\{x\}, \{x, y\}\}$ eine Teilmenge der Potenzmenge ist, also ein Element der doppelten Potenzmenge: $\langle x, y \rangle \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$.

Mündliches Protokoll [00:57:37 - 00:59:51]

Gut, und wenn wir das kartesische Produkt haben, dann können wir auch definieren, was Funktionen sind. Das sind jetzt einige einfache Definitionen. Die Frage ist einfach, wie wir verschiedene Sachen, die wir gerne hätten, mit Hilfe dieser reinen mengentheoretischen Axiome und Begriffe definieren können. Jetzt können wir sagen, was Funktionen sind — nicht nur Funktionssymbole, sondern Funktionen.

Funktionen sind jetzt einfach Teilmengen des kartesischen Produkts mit gewissen Eigenschaften. Die Menge aller Funktionen von einer Menge A zu einer Menge B schreiben wir als ${}^A B$. Für die Elemente darin schreiben wir $f: A \rightarrow B$, aber das ist einfach ein Symbol für ein Mengenelement darin. Und das ist gegeben als die Menge aller Teilmengen $f \subseteq A \times B$, sodass für alle $x \in A$ ein eindeutiges $y \in B$ existiert, sodass $\langle x, y \rangle \in f$ ist. Wir müssen also nur sagen, was „existiert eindeutig y “ bedeutet.

III Definition von Funktionen

Definition 5.12 (Funktionsmenge): Die Menge aller „Funktionen“ von einer Menge A in eine Menge B , bezeichnet mit ${}^A B$, ist definiert durch:

$${}^A B := \{f \subseteq A \times B \mid \forall x \in A \exists! y \in B (\langle x, y \rangle \in f)\}$$

Formale Definition der eindeutigen Existenz ($\exists!$): Der Quantor der eindeutigen Existenz $\exists! y \varphi(y)$ ist eine Abkürzung für:

$$\exists! y \varphi(y) : \iff \exists y (\varphi(y) \wedge \forall z (\varphi(z) \rightarrow z = y))$$

Mündliches Protokoll [01:02:05 - 01:02:54]

Das heißt einfach: Es existiert ein y , das φ erfüllt, und alle anderen, die φ erfüllen, sind gleich y . Das bedeutet „existiert ein eindeutiges“.

Wir definieren Funktionen eigentlich einfach als Graphen. Was ist denn der Graph einer Funktion? Das ist eine Teilmenge von $A \times B$. Und wir wollen, dass wenn wir ein $x \in A$ haben, ein eindeutiges $y \in B$ existiert. Das sind also Mengen von geordneten Paaren, wobei für jedes x ein eindeutiges $y \in B$ existiert. Das heißt, wir identifizieren Funktionen über ihre Graphen.

Mündliches Protokoll [01:02:54 - 01:04:01]

Genau, und wir schreiben für $f \in {}^A B$ eben $f: A \rightarrow B$, und für $\langle x, y \rangle \in f$ schreiben wir $f(x) = y$. Das macht es einfach einfacher. Und falls A selbst schon ein kartesisches Produkt ist, dann ist $f: A \rightarrow B$ eine zweistellige Funktion, in die wir c_1 und c_2 einsetzen können.

III Funktionsnotation und mehrstellige Funktionen

Notationskonventionen: Für eine Funktion $f \in {}^A B$ schreiben wir:

$$f: A \rightarrow B$$

Für ein geordnetes Paar $\langle x, y \rangle \in f$ schreiben wir:

$$f(x) = y$$

Zweistellige Funktionen: Falls der Definitionsbereich A selbst ein kartesisches Produkt zweier Mengen ist, d. h. $A = C_1 \times C_2$, so ist $f: C_1 \times C_2 \rightarrow B$ eine „*zweistellige Funktion*“. Wir schreiben dann abkürzend:

$$f(c_1, c_2) = y \quad \text{anstelle von} \quad f(\langle c_1, c_2 \rangle) = y$$

Mündliches Protokoll [01:04:01 - 01:05:16]

Jetzt können wir auch sagen, was es heißt, injektiv zu sein. Wir definieren: f , eine Funktion von A nach B , ist injektiv, falls gilt... kommt wieder eine Formel: Für alle $x, x' \in A$ und für alle $y \in B$ haben wir, dass wenn $\langle x, y \rangle \in f$ und $\langle x', y \rangle \in f$ ist, dies $x = x'$ impliziert.

Diese Sachen sind ein bisschen mühsam hinzuschreiben und abzuschreiben; am besten überlegen Sie sich selbst, wie man das definiert. Vielleicht als kleine Übung: Machen Sie dasselbe noch für „*surjektiv*“ und „*bijektiv*“. Definiere Surjektivität und Bijektivität.

III Injektivität

Definition 5.13 (Injektive Funktion): Eine Funktion $f: A \rightarrow B$ heißt „*injektiv*“, falls gilt:

$$\forall x \forall x' \in A \forall y \in B (\langle x, y \rangle \in f \wedge \langle x', y \rangle \in f \rightarrow x = x')$$

Mündliches Protokoll [01:05:16 - 01:07:09]

Das dürfen Sie sich schnell überlegen, wie man das definieren kann, während ich die Tafel wische.

Nun die Frage: Wie könnte man definieren, dass eine Menge endlich ist? Das mit der Endlichkeit ist ein bisschen ein Problem. Wie könnte man nahe daran kommen, „*endlich*“ gut zu definieren, oder mit unserer Annahme tatsächlich eine Definition von Endlichkeit zu haben? Jemand eine Idee? Ja?

Genau: Wenn es ein Element in unserer Menge ω gibt und eine bijektive Funktion von diesem Element zu unserer Menge A , dann ist sie endlich. Eine Menge A heißt also endlich, falls eine Bijektion f von n nach A für ein $n \in \omega$ existiert. Aber, ja, das ist das Problem mit dem ω . Wenn wir davon ausgehen, dass das genau die ganzen Zahlen sind, dann ist das genau die Endlichkeit, wie wir sie gerne hätten. Wenn es das nicht ist, dann haben wir halt Probleme.

Mündliches Protokoll [01:07:09 - 01:08:36]

Dann können wir noch sagen: Eine Menge A heißt abzählbar, falls es eine Surjektion von ω zu A gibt. Und ansonsten heißt A überabzählbar. Dazu werden wir später noch mehr sehen, wenn wir die Kardinalzahlen anschauen. Da gibt es noch ganz viele Kardinalitäten. Es gibt also ganz viele Arten, wie man unendlich sein kann. Das haben Sie vielleicht schon gesehen: Man kann unendlich sein, sodass man noch alles zählen kann, und dann gibt es die reellen Zahlen, die kann man nicht mehr zählen. Aber das hört dann nicht auf; es gibt Sachen, die noch viel „schlimmer“ sind als die reellen Zahlen — immer größer und größer. Aber dazu später mehr, nach Ostern dann.

III Endlichkeit und Abzählbarkeit

Definition 5.14 (Endliche Menge): Eine Menge A heißt „endlich“, falls eine natürliche Zahl $n \in \omega$ und eine Bijektion $f: n \rightarrow A$ existieren.

Definition 5.15 (Abzählbare Menge): Eine Menge A heißt „abzählbar“, falls eine Surjektion $f: \omega \rightarrow A$ existiert.

Definition 5.16 (Überabzählbare Menge): Eine Menge A heißt „überabzählbar“, falls sie nicht abzählbar ist.

Mündliches Protokoll [01:08:36 - 01:12:54]

Wir können noch Relationen definieren. Wir definieren: Eine n -stellige Relation R auf A ist eine Teilmenge $R \subseteq A^n$, also des n -fachen kartesischen Produkts von A . Das ist vielleicht wieder ein bisschen mühsam zu definieren, weil man sagen kann: Okay, man nimmt jetzt einfach das kartesische Produkt, wie wir es definiert haben, und macht das n -mal.

Ja, gerne? Falls es ein Element in unserer Menge ω gibt und eine Bijektion von dieser Menge zu unserer Menge A ... Ja, das sind die natürlichen Zahlen, wie wir sie definiert haben. Es gibt die natürliche Zahl 0, die nur aus der leeren Menge besteht, und dann gibt es die 1, die aus der Menge besteht, die... also genau, es sind Mengen mit n Elementen gewissermaßen. Die 0 ist die leere Menge, die hat keine Elemente; dann ist 1 die Menge, die nur aus der leeren Menge besteht, das heißt eine Menge mit einem Element. Und so weiter.

 Mündliches Protokoll [01:12:54 - 01:14:35]

Das kann man induktiv als kartesisches Produkt definieren. Das ist vielleicht etwas mühsam, aber wir können auch einfach sagen: Das sind hier alle Funktionen von n zu A für ein $n \in \omega$. Man kann ja Produkte über beliebige Mengen nehmen, und irgendwann definiert man das tatsächlich so, dass die Menge aller Funktionen von n nach A genau dem Produkt entspricht, wie wir es gerne hätten. Wenn wir hier schauen: Wohin wird 0 abgebildet, wohin wird 1 abgebildet, wohin wird $n - 1$ abgebildet? Das gibt uns alle n -Tupel von Elementen hier.

Und dann sagen wir: Eine n -stellige Relation R ist einfach eine Teilmenge $R \subseteq A^n$.

III Relationen und lineare Ordnungen

Definition 5.17 (n -stellige Relation): Eine „ n -stellige Relation“ R auf einer Menge A ist eine Teilmenge des n -fachen kartesischen Produkts von A :

$$R \subseteq A^n$$

Definition 5.18 (Lineare Ordnung): Eine binäre Relation $R \subseteq A \times A$ (wir schreiben oft $x < y$ anstelle von $\langle x, y \rangle \in R$) heißt eine „ $lineare Ordnung$ “ auf A , falls gilt:

- (i) **Transitivität:** $\forall x \forall y \forall z \in A (x < y \wedge y < z \rightarrow x < z)$
- (ii) **Trichotomie:** $\forall x \forall y \in A$ gilt genau eine der folgenden Aussagen:

$$x < y \quad \vee \quad x = y \quad \vee \quad y < x$$

 Mündliches Protokoll [01:14:35 - 01:16:01]

Machen wir dazu noch Beispiele und Definitionen. Eine binäre Relation ist einfach eine zweistellige Relation. Eine binäre Relation heißt linear oder ist eine lineare Ordnung — das hatten wir auch schon gesehen —, falls R transitiv ist. Wenn das eine kleiner ist als das andere... ja, das ist natürlich eine Ordnung, wie man sie sich denkt. Und für alle $x, y \in A$ gilt, dass entweder x in Relation zu y steht, $x = y$ ist oder y in Relation zu x steht. Das ist die Trichotomie.

Und dann kommen wir noch zum Begriff einer Wohlordnung. Das ist ein relativ wichtiger Begriff; den finden Sie hin und wieder in verschiedenen Gebieten der Mathematik. Hat jemand schon gehört, was eine Wohlordnung ist? Sonst noch jemand eine Idee? Ja?

 Mündliches Protokoll [01:16:01 - 01:17:57]

Genau: Wenn jede nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element hat, dann ist das eine Wohlordnung. Das ist ein wichtiges Konzept. Eine lineare Ordnung $<$ auf A ist also eine Wohlordnung, falls jede Teilmenge $S \subseteq A$, die nicht leer ist, ein minimales Element enthält. Das heißt, es existiert ein $x_0 \in S$, sodass für alle $y \in S$ gilt, dass y nicht in Relation zu x_0 steht — also y ist nicht kleiner als x_0 .

III Wohlordnungen

Definition 5.19 (Wohlordnung): Eine lineare Ordnung $<$ auf einer Menge A heißt eine „Wohlordnung“, falls jede nichtleere Teilmenge $S \subseteq A$ ein bezüglich $<$ minimales Element besitzt:

$$\forall S \subseteq A (S \neq \emptyset \rightarrow \exists x_0 \in S \forall y \in S (y \neq x_0 \rightarrow \neg(y < x_0)))$$

Beispiel 5.20 (Wohlordnung der natürlichen Zahlen): Die Standardordnung $<$ auf der Menge der natürlichen Zahlen ω ist eine Wohlordnung. Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ mit der Standardordnung sind hingegen **nicht** wohlgeordnet, da beispielsweise das offene Intervall $(0,1)$ kein minimales Element besitzt.

Mündliches Protokoll [01:17:57 - 01:19:48]

Das werden wir später noch genauer anschauen. Ein Beispiel: Die natürlichen Zahlen zusammen mit der Relation „*kleiner gleich*“ bilden eine lineare Ordnung. Und wenn Sie irgendeine nichtleere Teilmenge der natürlichen Zahlen nehmen, gibt es darin immer ein minimales Element — einfach das Kleinste. Bei den reellen Zahlen existiert das mit der üblichen Ordnung natürlich nicht mehr.

Aber was wir sehen werden — wahrscheinlich schon in zwei Wochen —, ist, dass man mit dem sogenannten Auswahlaxiom zeigen kann, dass tatsächlich jede Menge eine Wohlordnung besitzt. Sie können also auf egal welcher Menge immer eine Wohlordnung definieren. Das ist ein erstaunliches Resultat und vielleicht auch einer der Gründe, weshalb gewisse Leute dem Auswahlaxiom etwas skeptisch gegenüberstehen.

Mündliches Protokoll [01:19:48 - 01:21:39]

Soweit zu ein paar Beispielen, wie man mit der Mengenlehre gewisse Begriffe definieren kann; das funktioniert alles gut. Jetzt möchte ich gerne heute diese Zermelo-Fraenkel-Geschichte abschließen, deswegen noch die zwei Axiome von Fraenkel. Das sind die Axiome 7 und 8. Zermelo hat schon die Hauptarbeit geleistet, aber Fraenkel hat bemerkt, dass das vielleicht noch nicht ganz alles ist.

Das erste ist das Ersetzungsaxiom. Ich werde diese Axiome jetzt nicht im Detail diskutieren, da wir nur zwei Lektionen für die ganze Geschichte haben. Es besagt: Wenn $\varphi(x, y)$ eine Formel mit zwei freien Variablen ist, sodass für jedes x ein eindeutiges y existiert, für das $\varphi(x, y)$ gilt — das heißt, wenn Sie x festlegen, gibt es ein eindeutiges y —, dann erhalten wir ein Funktionssymbol, das wir folgendermaßen definieren: $F(x) = y$, falls $\varphi(x, y)$ gilt. Ein solches Funktionssymbol heißt Klassenfunktion.

III ZFC-Axiome von Fraenkel

III Das Ersetzungsaxiom (Axiom 7)

Axiome 5.21 (Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (Teil 4)):

(7) Ersetzungsaxiom (Axiomenschema): Für jede $\mathcal{L}_{\text{Set}}$ -Formel $\varphi(x, y)$ mit freien Variablen unter $x, y, w_1, \dots, w_k$ gilt:

$$\forall w_1 \dots \forall w_k \left(\forall x \exists! y \varphi(x, y) \rightarrow \forall A \exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow \exists x \in A \varphi(x, y)) \right)$$

Klassenfunktionen: Eine Formel $\varphi(x, y)$, die die Bedingung $\forall x \exists! y \varphi(x, y)$ erfüllt, definiert eine „Klassenfunktion“ F . Das Bild einer Menge A unter F bezeichnen wir mit:

$$F[A] := \{F(x) \mid x \in A\} = \{y \mid \exists x \in A \varphi(x, y)\}$$

Das Ersetzungsaxiom garantiert, dass dieses Bild $F[A]$ stets eine Menge ist.

Mündliches Protokoll [01:21:39 - 01:24:03]

Das Ersetzungsaxiom besagt nun: Für jede Klassenfunktion F und jede Menge A soll das Bild $F[A]$ — also die Menge aller Elemente der Form $F(x)$ mit $x \in A$ — eine Menge sein. Das kann man natürlich auch sauber durch Formeln ausdrücken. Im Wesentlichen besagt es, dass Bilder von Mengen unter Klassenfunktionen wieder Mengen sind. Man darf sich da nicht verwirren lassen: Eine Klassenfunktion ist nicht dasselbe wie eine Funktion, die wir vorher als Teilmenge des kartesischen Produkts definiert hatten. Eine Klassenfunktion ist einfach durch eine Formel mit bestimmten Eigenschaften gegeben und geht nicht a priori von einer bestimmten Menge zu einer anderen. Für die „normalen“ Funktionen gibt es kein Problem, aber hier brauchen wir das Axiom, um zu zeigen, dass diese Bilder Mengen sind. Das braucht man zum Beispiel, um zu zeigen, dass die Menge aller Potenzmengen $\mathcal{P}(x)$ für $x \in \mathcal{P}(\omega)$ wieder eine Menge ist.

Geben Sie mir noch eine Minute, um das Fundierungsaxiom zu erklären. Wenn man wirklich Dinge mit Mengenlehre beweisen möchte, merkt man, dass man so etwas braucht. Es besagt: Für alle x , wenn x nicht die leere Menge ist, dann existiert ein $y \in x$, sodass $y \cap x = \emptyset$ ist. In anderen Worten: Jede nichtleere Menge x enthält ein Element y , sodass kein Element von y auch ein Element von x ist. Damit kann man zeigen, dass es keine unendlichen absteigenden Folgen der Form $\dots \in x_2 \in x_1 \in x_0$ gibt. Das muss irgendwann aufhören. Es gibt auch keine Zyklen der Form $x_0 \in x_1 \in \dots \in x_n \in x_0$.

Zermelo hat seine Axiome publiziert, und acht Jahre später hat Fraenkel gesagt: „Ich glaube, wir brauchen noch mehr“, und hat diese zwei vorgeschlagen. Inzwischen sind das alle Zermelo-Fraenkel-Axiome. In der Regel verwendet man auch noch das Auswahlaxiom, das wir in zwei Wochen diskutieren werden. Vielen Dank fürs Kommen und eine gute Woche!

III Das Fundierungsaxiom (Axiom 8)

Axiome 5.22 (Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (Teil 5)):

(8) Fundierungsaxiom (Regularitätsaxiom):

$$\forall x (x \neq \emptyset \rightarrow \exists y (y \in x \wedge y \cap x = \emptyset))$$

☰ **Konsequenzen des Fundierungsaxioms:** Das Fundierungsaxiom schließt pathologische Mengenstrukturen aus:

- **Keine Selbst-Elementbeziehung:** Es kann keine Menge x mit $x \in x$ existieren. Betrachten wir die Menge $u = \{x\}$. Nach dem Fundierungsaxiom muss ein Element $y \in u$ existieren mit $y \cap u = \emptyset$. Da u nur das Element x enthält, muss $y = x$ sein. Es gilt also $x \cap \{x\} = \emptyset$, was $x \in x$ ausschließt.
- **Keine unendlichen absteigenden Ketten:** Es existieren keine unendlichen Ketten der Form $\cdots \in x_2 \in x_1 \in x_0$.

📌 Zusammenfassung der wichtigsten Konzepte

In dieser Vorlesung haben wir die Grundlagen der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZFC) erarbeitet:

- **Axiomatische Methode:** Mengen werden nicht inhaltlich definiert, sondern durch ihr Verhalten unter den Axiomen charakterisiert.
- **Vermeidung von Paradoxien:** Das Aussonderungsaxiom verhindert das Russellsche Paradoxon, indem es die Mengenbildung auf Teilmengen bereits existierender Mengen beschränkt.
- **Konstruktion der Mathematik:** Wir haben gesehen, wie natürliche Zahlen (ω), Paare, Produkte, Funktionen und Relationen rein mengentheoretisch aufgebaut werden können.
- **Struktur der Mengenwelt:** Das Fundierungsaxiom schließt zirkuläre Mengen und unendliche Abstiege aus, während das Ersetzungsaxiom die Existenz großer Mengen (Bilder von Klassenfunktionen) sichert.

Dienstag 24. März 2025

Konstruktion der reellen Zahlen

Kontext & Syllabus

In dieser Vorlesung wird die formale Konstruktion der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ aus den rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ mittels „*Dedekindscher Schnitte*“ eingeführt. Zuvor erfolgt ein Rückblick auf die Zermelo-Fraenkel-Axiome (ZFC), insbesondere das Fundierungsaxiom, und eine Einordnung des Vollständigkeitsaxioms in den mengentheoretischen Kontext.

Syllabus:

- (1) **Wiederholung:** ZFC-Axiome und das Fundierungsaxiom.
- (2) **Einführung:** Historischer Kontext und Richard Dedekind.
- (3) **Axiomatik:** Das Axiomensystem der reellen Zahlen $\mathbb{R}$.
- (4) **Konstruktion:** Definition und Eigenschaften Dedekindscher Schnitte.
- (5) **Arithmetik:** Addition, Multiplikation und Ordnung auf $\mathbb{R}$.
- (6) **Vollständigkeit:** Beweis des Vollständigkeitsaxioms für Schnitte.
- (7) **Ausblick:** Alternative Konstruktionen (Cauchy-Folgen, quasi-lineare Funktionen).

Einführung und Wiederholung

Das Vollständigkeitsaxiom als Clicker-Frage

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:45]

Hallo und herzlich willkommen! Ich habe hier eine kleine Clicker-Einstiegsfrage, die Sie auf der Edu-App beantworten können — eine gute Gelegenheit, um sich kurz zu konzentrieren. Und wenn Sie das gemacht haben, sagen Sie noch kurz Ihrer Nachbarin oder Ihrem Nachbarn Hallo, und dann bitte wählen.

Gut, wählen Sie noch schnell. 60 Antworten sollten wir schon noch hinkriegen. Okay, tipptopp. Sehr gut, fast 100 % richtig — oder 100 % richtig, ja, keine falschen Aussagen zumindest.

Projizierter Inhalt: Clicker-Frage

Der Dozent projiziert eine Clicker-Frage mit einer logischen Formel und vier Antwortmöglichkeiten. Die Formel beschreibt die Existenz des Supremums für nichtleere, nach

oben beschränkte Teilmengen der reellen Zahlen.

Das Vollständigkeitsaxiom als Clicker-Frage

„Was sagt die folgende Aussage aus?“

$$\forall X \subseteq \mathbb{R}: \left[(X \neq \emptyset \wedge \exists r \in \mathbb{R} \forall x \in X: x \leq r) \right. \\ \left. \implies \exists s \in \mathbb{R}: (\forall x \in X: x \leq s \wedge \forall t \in \mathbb{R} (\forall x \in X: x \leq t \implies s \leq t)) \right] \quad (6.1)$$

Antwortmöglichkeiten:

- 1. Falls X nichtleer und nach oben beschränkt ist, hat X ein Infimum.
- 2. Falls X nichtleer und nach oben beschränkt ist, hat X ein Supremum. (Korrekte Antwort)
- 3. Falls X nichtleer und nach unten beschränkt ist, hat X ein Infimum.
- 4. Falls X nichtleer und nach unten beschränkt ist, hat X ein Supremum.

≡ Struktur der Formel: Die Formel (6.1) lässt sich wie folgt dekonstruieren:

- **Voraussetzung:** X ist eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$ ($X \neq \emptyset$), die eine obere Schranke r besitzt ($\exists r \in \mathbb{R} \forall x \in X: x \leq r$).
- **Konsequenz:** Es existiert eine reelle Zahl s , die:
 - (1) **Obere Schranke:** eine obere Schranke von X ist ($\forall x \in X: x \leq s$), und
 - (2) **Kleinste obere Schranke:** die kleinste aller oberen Schranken t ist ($\forall t \in \mathbb{R}: (\forall x \in X: x \leq t) \implies s \leq t$).

Diese Zahl s wird als „Supremum“ bezeichnet. Die gesamte Aussage ist das „Vollständigkeitsaxiom“ der reellen Zahlen.

Mündliches Protokoll [00:01:45 - 00:03:45]

Genau, das ist es, was diese Aussage aussagt. Man muss einfach mal genau schauen: Für alle Teilmengen X von $\mathbb{R}$, sodass X nicht leer ist — also für alle X , sodass $X \subseteq \mathbb{R}$ und $X \neq \emptyset$ — und es existiert ein r , sodass für alle $x \in X$ gilt $x \leq r$, folgt, dass ein s existiert, sodass für alle $x \in X$ gilt $x \leq s$, und für alle t , sodass für alle $x \in X$ gilt $x \leq t$, dann ist $s \leq t$. Dieses s ist hier also das Supremum. Wir wollen also: Wenn X beschränkt ist, dann soll ein solches Supremum existieren, das heißt eine obere Schranke, die die „kleinste“ obere Schranke ist.

Dies nur als eine kleine Aufwärmübung. Wie Sie sehen, wird heute das Hauptthema der Vorlesung die Konstruktion der reellen Zahlen sein. Sie haben ja schon viel mit den reellen Zahlen gearbeitet und arbeiten wahrscheinlich auch aktuell viel damit, aber Sie haben noch nie eine volle Konstruktion davon gesehen. Das werden wir hier noch nachholen, wenn auch nicht in allen Details, weil das doch recht mühsam ist.

Zuerst möchte ich aber noch ganz kurz die Sache mit den Zermelo-Fraenkel-Axiomen anschauen. Warten Sie mal schnell... damit ich das Richtige zeige... hier.

👁️ Projizierter Inhalt: Die Zermelo-Fraenkel Axiome

Der Dozent zeigt eine Folie mit dem Titel „Die Zermelo-Fraenkel Axiome“. Auf der Folie sind die Axiome von Zermelo (a-g) aufgelistet:

- (a) **Axiom der Bestimmtheit:** (Extensionalität)
- (b) **Axiom der Elementarmengen:** (Paarmengenaxiom)
- (c) **Axiom der Aussonderung:** (Teilmengenaxiom)
- (d) **Axiom der Potenzmenge:**
- (e) **Axiom der Vereinigung:**
- (f) **Axiom der Auswahl:**
- (g) **Axiom des Unendlichen:**

🗣️ Mündliches Protokoll [00:03:45 - 00:04:30]

Da haben wir die Zermelo-Fraenkel-Axiome, einfach noch zur Erinnerung. Wir hatten die Axiome von Zermelo, das sind eigentlich die wichtigen oder die einleuchtenden: das Axiom der Bestimmtheit, das Axiom der Elementarmengen, das Axiom der Aussonderung, das Axiom der Potenzmenge, das Axiom der Vereinigung, das Axiom der Auswahl und das Axiom des Unendlichen.

Das ist so, wie es Zermelo formuliert hatte. Wir haben das dann ausgeführt, und letztes Mal haben wir noch die zwei zusätzlichen Axiome von Fraenkel hinzugefügt. Da hatten wir nicht mehr so viel Zeit; das war das Ersetzungsaxiom und insbesondere auch noch das Fundierungsaxiom. Wir haben gesehen, dass diese ein bisschen technischerer Natur sind.

Das Ersetzungsaxiom macht durchaus Sinn: Wir wollten, dass quasi Mengen, die durch Formeln bestimmt sind, auch tatsächlich Mengen sind — so ungefähr. Das Fundierungsaxiom war vielleicht noch ein bisschen schwieriger zugänglich. Ich kann das vielleicht nochmals kurz wiederholen, da das letztes Mal ein bisschen zu kurz gekommen ist. Oh, was haben wir da noch?

👁️ Tafelübergang

Der Dozent schaltet den Projektor aus und wechselt zur Wandtafel, um das Fundierungsaxiom formal aufzuschreiben.

📌 Das Fundierungsaxiom

🗣️ Mündliches Protokoll [00:04:30 - 00:05:48]

Das Fundierungsaxiom sagte uns aus, dass für alle x , die nicht die leere Menge sind, ein y existiert, sodass $y \in x$ ist und außerdem der Durchschnitt von y mit x die leere Menge ist (d.h. $y \cap x = \emptyset$). Da muss man die Klammern richtig setzen. Genau.

Mit anderen Worten: Jede Menge x , die nicht leer ist, enthält ein Element y , sodass kein Element von y auch ein Element von x ist.

Axiom 6.1 (Fundierungsaxiom):

$$\forall x (x \neq \emptyset \implies \exists y (y \in x \wedge y \cap x = \emptyset))$$

≡ **Erklärung:** Das Fundierungsaxiom (auch „*Axiom der Fundierung*“ oder „*Regularitätsaxiom*“ genannt) besagt intuitiv, dass jede nichtleere Menge x ein Element y besitzt, das „*minimal*“ bezüglich der Elementrelation $\in$ ist. Das bedeutet, es gibt kein Element z , das sowohl in y als auch in x liegt.

 Mündliches Protokoll [00:05:48 - 00:08:22]

Gut, und insbesondere ein wichtiges Beispiel hiervon ist — wie wir gesehen haben —: Es gibt keine unendlichen absteigenden Sequenzen von Mengen. Also kein x_0 , das x_1 enthält, wobei diese Menge wiederum x_2 enthält, und diese Menge x_3 enthält und so weiter. Und es gibt keine Zyklen in Mengen, sodass $x_0 \in x_1 \in \dots \in x_n$ gilt und dieses wiederum in x_0 enthalten ist. Insbesondere ist x nie in sich selbst enthalten, weil man sonst einen solchen Zyklus hätte.

Diese Sache mit dem Axiom ist wirklich eigentlich von den Mengentheoretikerinnen für die Mengentheoretikerinnen gemacht. Die Mengen, die in der Alltagsmathematik oder der Mathematik, die wir normalerweise betreiben, vorkommen, erfüllen diese Eigenschaft ohnehin schon immer. Das heißt, es hat anscheinend — ich bin ja selbst kein Logiker — gemäß den Logikern auch sehr vieles funktioniert, wenn man das Axiom weglassen würde.

Es ist aber doch so, dass es konzeptuell viele Sachen einfacher macht, viele Beweise in der Mengenlehre einfacher zu führen, und es schließt dann auch pathologische Fälle aus, die sonst auftreten könnten. Viele Dinge sind mit diesem Axiom einfacher zu beweisen. Es ist auch nicht gefährlich: Das Axiom ist konsistent genau dann, wenn der Rest von Zermelo-Fraenkel konsistent ist. Man riskiert also nichts, wenn man es dazu nimmt. Es gibt aber effektiv, glaube ich, auch Leute, die versuchen, ohne dieses Axiom zu arbeiten, um zu schauen, was man trotzdem alles beweisen kann.

 Konsequenzen des Fundierungsaxioms

Aus dem Fundierungsaxiom 6.1 folgen wichtige strukturelle Eigenschaften des Mengenuniversums:

- **Kein unendlicher Abstieg:** Es existiert keine unendliche Folge von Mengen $(x_n)_{n \in \omega}$, sodass gilt:

$$\dots \in x_n \in \dots \in x_2 \in x_1 \in x_0$$

- **Keine $\in$ -Zyklen:** Es gibt keine endliche Kette von Mengen, die sich zyklisch enthalten:

$$x_0 \in x_1 \in x_2 \in \dots \in x_n \in x_0$$

- **Irreflexivität der Elementrelation:** Keine Menge kann sich selbst als Element enthalten:

$$\forall x: x \notin x$$

Mündliches Protokoll [00:08:22 - 00:09:01]

Das sind also die Zermelo-Fraenkel-Axiome. Nächste Woche kommt noch das Auswahlaxiom dran. Das ist ein wichtiges Axiom; es ist vielleicht das einzige Axiom von Zermelo-Fraenkel (plus Auswahlaxiom), das ein ganz klein wenig Streitbar ist oder bei dem manche Leute sagen, sie wollen es nicht anwenden. Wenn man das Auswahlaxiom nicht verwenden möchte, kann es aber auch sehr hilfreich sein zu sehen, was man trotzdem beweisen kann.

Ich wollte also nur sagen: Das Fundierungsaxiom kann man aufnehmen, das gibt es auch noch. Wichtig ist aber vor allem, dass man die anderen gut versteht: die Existenz der leeren Menge, das Potenzmengenaxiom und so weiter.

Projizierter Inhalt: Ausblick

Der Dozent schaltet den Projektor kurz ein. Eine Folie zeigt: „Nächste Woche: Auswahlaxiom“.

Konstruktion der reellen Zahlen

Historischer Kontext

Mündliches Protokoll [00:09:01 - 00:11:09]

Okay, so weit. Heute kommen wir zum nächsten Thema. Wie gesagt: Nächste Woche kommt das Auswahlaxiom dran. Deswegen sagt man oft „Zermelo-Fraenkel“ — vielleicht haben Sie die Abkürzung ZF für die Theorie Zermelo-Fraenkel und ZFC für ZF plus das „Axiom of Choice“ gesehen, wo man das Auswahlaxiom hinzunimmt. Das ist der Rahmen, in dem sich ein Großteil der modernen Mathematik abspielt.

Nun aber zu den reellen Zahlen. Wir werden uns die Konstruktion von Richard Dedekind anschauen, die über die Dedekindschen Schnitte funktioniert.

Richard Dedekind — hier ein Foto — stammte aus Braunschweig und war ein Student von Gauß. Was besonders spannend ist: Er hat von 1858 bis 1862 hier an der ETH unterrichtet. Die ETH wurde 1854 gegründet; Richard Dedekind war also ganz am Anfang der Geschichte der ETH hier und hat Mathematik unterrichtet. In dieser Zeit hat er anscheinend auch diese Dedekindschen Schnitte entdeckt. Es gibt einen Eintrag in einem Brief oder Tagebuch — das finden Sie auch im Skript —, in dem er schrieb, dass er wieder einmal an der ETH (oder dem Polytechnikum, wie es damals hieß) eine Vorlesung zur Analysis gegeben habe und ihm dabei klar geworden sei, wie wichtig es wäre, einmal saubere Grundlagen zu erarbeiten. Er hat daran gearbeitet und dann eben diese Dedekindschen Schnitte gefunden. Es ergibt also Sinn, dass wir Dedekind behandeln, weil das eben auch hier in der Nähe entdeckt worden ist. Ich glaube, das waren damals gute Zeiten: eine sehr spannende, neue technische Schule in der Schweiz und Richard Dedekind, der Vorlesungen gibt — es wäre sicher spannend gewesen, hier dabei zu sein.

 Projizierter Inhalt: Richard Dedekind

Auf der Folie ist ein Porträt von Richard Dedekind (1831–1916) zu sehen. Der Text lautet: „Konstruktion der reellen Zahlen — Dedekindsche Schnitte“.

 Mündliches Protokoll [00:11:09 - 00:13:35]

Vielleicht nochmals ein bisschen zur Geschichte der reellen Zahlen. Die rationalen Zahlen sind vielleicht etwas relativ Natürliches. Ganze Zahlen hatten wahrscheinlich schon die Steinzeitmenschen; sie hatten eine gewisse Vorstellung davon, was natürliche Zahlen oder Mengen sind. Rationale Zahlen kommen ins Spiel, sobald man anfängt zu dividieren und sich für Verhältnisse interessiert — das haben die Menschen schon sehr früh gemacht. Ich glaube, bereits die Ägypter und definitiv die Griechen wussten, dass es auch irrationale Zahlen gibt. Schon in Ägypten hatte man wohl dieses Konzept, und Pythagoras und seine Schule hatten ja auch Beweise dafür.

Die ganze Analysis wurde dann später eigentlich von Newton und Leibniz entwickelt, und noch später von Cauchy. Cauchy hat die Analysis schon sehr formal definiert, aber das wurde alles gemacht, ohne einen sauberen Begriff davon zu haben, was reelle Zahlen überhaupt sind. Das Ganze fiel dann ins 19. Jahrhundert. Da waren Riemann und andere große Namen, die bemerkten: „Okay, wir brauchen eine gute, saubere Definition davon, was überhaupt eine reelle Zahl ist.“ Das fiel in eine Zeit, die man als Grundlagenkrise der Mathematik bezeichnen könnte, die aber auch sehr fruchtbar war — eben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Zuerst hat man die reellen Zahlen definiert und erst gleichzeitig oder danach versucht, überhaupt zu definieren, was eine ganze oder eine rationale Zahl ist. Das ist ja das, was wir in den vorherigen Wochen gemacht haben: das Problem mit den ganzen Zahlen, dass man sie eigentlich gar nicht formal definieren kann — zumindest nicht in der Logik erster Stufe. Schlussendlich haben wir dieses ω , das eigentlich ganz gut ist und für uns ausreicht. Aber das war eben jene Zeit, in der man das versucht hat und in der die ganze Logik ihren Ursprung genommen hat.

III Axiomensystem der reellen Zahlen **Mündliches Protokoll [00:13:35 - 00:14:40]**

So viel zur Geschichte. Wir machen jetzt einen Sprung und definieren direkt die Axiome der reellen Zahlen. Wir stellen wieder ein Axiomensystem auf. Unsere Signatur besteht aus $0, 1, +, \cdot$ und dem $<$ -Symbol. Das heißt auch hier wieder: 0 und 1 sind Konstanten, $+$ und $\cdot$ sind zwei binäre Funktionssymbole und $<$ ist ein binäres Relationssymbol.

Ein wichtiger Punkt ist noch: Bei den Axiomen der reellen Zahlen bewegen wir uns bereits in der Zermelo-Fraenkel-Theorie. Um die reellen Zahlen überhaupt zu definieren, brauchen wir also bereits die Mengenlehre. Wir bewegen uns innerhalb der Mengenlehre und fügen nun zusätzliche Axiome hinzu. Wir werden das gleich sehen.

👁 Projizierter Inhalt: Axiome der reellen Zahlen

Die Folie zeigt: „Die Axiome der reellen Zahlen“. Die Signatur des Axiomensystems $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen ist $\mathcal{L}_{\mathbb{R}} = \{0, 1, +, \cdot, <\}$, wobei 0 und 1 Konstantensymbole sind, + und $\cdot$ binäre Funktionssymbole sind und < ein binäres Relationssymbol ist.

📄 Signatur der reellen Zahlen

Signatur: $\mathcal{L}_{\mathbb{R}} = \{0, 1, +, \cdot, <\}$

- **Konstanten:** 0, 1
- **Funktionen:** +, $\cdot$ (binär)
- **Relation:** < (binär)

III Körperaxiome der reellen Zahlen

🎤 Mündliches Protokoll [00:14:40 - 00:15:56]

Das erste Set von Axiomen kennen wir bereits: das sind die Körperaxiome. Ich werde sie jetzt nicht an die Tafel schreiben, weil das sehr lang ist, aber Sie kennen sie ja. Wir wollen, dass die Addition assoziativ und kommutativ ist, dass 0 neutral bezüglich + ist und dass ein Inverses bezüglich der Addition existiert. Die Multiplikation soll assoziativ und kommutativ sein, es soll ein neutrales Element bezüglich der Multiplikation geben sowie multiplikative Inverse für alle Elemente außer der Null. Schließlich haben wir noch die Verknüpfung von Multiplikation und Addition — das Distributivgesetz —, die gegeben sein muss, und wir fordern, dass $0 \neq 1$ ist.

Das ist also das erste Set von neun Axiomen, die unsere reellen Zahlen erfüllen sollen.

👁 Projizierter Inhalt: Körperaxiome

Die Folie listet die Axiome R_0 bis R_8 auf:

- $R_0: \forall x \forall y \forall z (x + (y + z) = (x + y) + z)$ (+ ist assoziativ)
- $R_1: \forall x \forall y (x + y = y + x)$ (+ ist kommutativ)
- $R_2: \forall x (0 + x = x)$ (0 ist links-neutral bzgl. +)
- $R_3: \forall x \exists y (y + x = 0)$ (links-inverse bzgl. +)
- $R_4: \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z)$ ($\cdot$ ist assoziativ)
- $R_5: \forall x \forall y (x \cdot y = y \cdot x)$ ($\cdot$ ist kommutativ)
- $R_6: \forall x (1 \cdot x = x)$ (1 ist links-neutral bzgl. $\cdot$)
- $R_7: \forall x (x \neq 0 \rightarrow \exists y (y \cdot x = 1))$ (links-inverse bzgl. $\cdot$ für $x \neq 0$)
- $R_8: \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z))$ (links-distributiv über +)
- $R_{\text{extra}}: 0 \neq 1$

Körperaxiome der reellen Zahlen

Die reellen Zahlen bilden einen Körper bezüglich der Operationen $+$ und $\cdot$.

$$\mathbf{R}_0: \quad \forall x \forall y \forall z \ (x + (y + z) = (x + y) + z) \quad (6.2)$$

$$\mathbf{R}_1: \quad \forall x \forall y \ (x + y = y + x) \quad (6.3)$$

$$\mathbf{R}_2: \quad \forall x \ (0 + x = x) \quad (6.4)$$

$$\mathbf{R}_3: \quad \forall x \exists y \ (y + x = 0) \quad (6.5)$$

$$\mathbf{R}_4: \quad \forall x \forall y \forall z \ (x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z) \quad (6.6)$$

$$\mathbf{R}_5: \quad \forall x \forall y \ (x \cdot y = y \cdot x) \quad (6.7)$$

$$\mathbf{R}_6: \quad \forall x \ (1 \cdot x = x) \quad (6.8)$$

$$\mathbf{R}_7: \quad \forall x \ (x \neq 0 \rightarrow \exists y (y \cdot x = 1)) \quad (6.9)$$

$$\mathbf{R}_8: \quad \forall x \forall y \forall z \ (x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)) \quad (6.10)$$

$$\mathbf{R}_{\text{extra}}: \quad 0 \neq 1$$

III Ordnungsbaxiome der reellen Zahlen

Mündliches Protokoll [00:15:56 - 00:18:20]

Dann kommt das nächste Set — das haben wir auch schon gesehen —, das ist das Set der dichten linearen Ordnung. Wir wollen also, dass das $<$ eine dichte lineare Ordnung ist. Das heißt, wir fordern, dass es irreflexiv ist, dass also x nicht kleiner sein kann als es selbst. Wir wollen, dass es transitiv ist, wir wollen, dass es eine lineare Ordnung ist, und es soll auch dicht sein. Und schlussendlich fordern wir, dass es keine größten und keine kleinsten Elemente haben soll. Okay, so weit auch alles schon gesehen.

Projizierter Inhalt: Ordnungsbaxiome

Die Folie zeigt die Axiome R_9 bis R_{14} :

- $R_9: \forall x \neg(x < x)$ ($<$ ist nicht reflexiv)
- $R_{10}: \forall x \forall y \forall z (x < y \wedge y < z \rightarrow x < z)$ ($<$ ist transitiv)
- $R_{11}: \forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$ ($<$ definiert eine lineare Ordnung)
- $R_{12}: \forall x \forall y (x < y \rightarrow \exists z (x < z \wedge z < y))$ ($<$ definiert eine dichte Ordnung)
- $R_{13}: \forall x \exists y (x < y)$ (kein Maximum)
- $R_{14}: \forall x \exists y (y < x)$ (kein Minimum)

Axiome der dichten linearen Ordnung

Die Relation $<$ definiert eine dichte lineare Ordnung ohne Endpunkte auf $\mathbb{R}$.

$$\mathbf{R}_9: \quad \forall x \neg(x < x) \quad (6.11)$$

$$\mathbf{R}_{10}: \quad \forall x \forall y \forall z (x < y \wedge y < z \rightarrow x < z) \quad (6.12)$$

$$\mathbf{R}_{11}: \quad \forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x) \quad (6.13)$$

$$\mathbf{R}_{12}: \quad \forall x \forall y (x < y \rightarrow \exists z (x < z \wedge z < y)) \quad (6.14)$$

$$\mathbf{R}_{13}: \quad \forall x \exists y (x < y) \quad (6.15)$$

$$\mathbf{R}_{14}: \quad \forall x \exists y (y < x) \quad (6.16)$$

III Eigenschaften der reellen Zahlen

Mündliches Protokoll [00:18:20 - 00:20:49]

Und jetzt kommen noch drei weitere Axiome dazu. Das erste haben wir vielleicht so noch nicht hingeschrieben, aber das kennen wir eigentlich auch: Wir wollen jetzt einfach noch das $<$ mit $+$ und $\cdot$ verknüpfen, also wir wollen, dass die auch noch miteinander kompatibel sind. Das erste Axiom sagt: Wenn wir $x < y$ haben, dann soll auch $x + z < y + z$ sein. Wenn wir also Zahlen auf beiden Seiten addieren, soll das unsere Ordnung erhalten.

Das nächste Axiom sagt dasselbe für die Multiplikation. Da muss man ein bisschen sorgfältig sein, es gibt ja noch die Sache mit den negativen Zahlen: Wenn wir mit einer negativen Zahl multiplizieren, dann kehrt sich das Ganze ja um. Also formulieren wir das so: Für alle x und für alle y , wenn x positiv ist und y positiv ist, dann soll auch $x \cdot y$ positiv sein.

Gut, und jetzt bevor wir zum 17. Axiom kommen — das machen wir jetzt an der Tafel —, das ist aber genau das, was wir vorher schon gesehen haben. Vielleicht noch eine Bemerkung, was ich vorher schon gesagt habe: Der Körper $\mathbb{Q}$, also der Körper der rationalen Zahlen, erfüllt mit den üblichen Operationen und Relationen die Axiome R_0 bis R_{16} . Das heißt, das ist schon mal gut.

Was wir jetzt aber gerne noch zusätzlich hätten, ist das Vollständigkeitsaxiom. Und zwar ist das R_{17} , und das sagt aus, dass jede nichtleere, nach oben beschränkte Teilmenge X ein Supremum hat. Da kommt jetzt... genau formal, aber das schreibe ich jetzt nicht nochmals hin, das ist das, was wir im Clicker am Anfang angeschaut haben.

Ich möchte einfach darauf hinweisen: Hier sieht man tatsächlich, dass wir Mengen brauchen, um diese Formel zu formulieren. Wir brauchen X für alle Teilmengen X von $\mathbb{R}$ und für alle x in X existiert blablabla. Das heißt, um dieses Axiom zu formulieren — das zeigt eigentlich —, dass die Theorie der reellen Zahlen, vom Körper der reellen Zahlen, in der Theorie von Zermelo-Fraenkel lebt. Wir brauchen die Mengenlehre. Das ist nicht so wie bei allen vorherigen Axiomen; das war eine Theorie für sich selbst, da brauchten wir eigentlich keine Mengenlehre dazu, das war eine schwächere Formulierung. Aber hier für dieses Axiom brauchen wir sie tatsächlich.

Projizierter Inhalt: Kompatibilitätsaxiome

Die Folie zeigt die Axiome R_{15} und R_{16} :

- $R_{15}: \forall x \forall y \forall z (x < y \rightarrow x + z < y + z)$ (Kompatibilität von $<$ mit $+$)
- $R_{16}: \forall x \forall y ((0 < x \wedge 0 < y) \rightarrow 0 < x \cdot y)$ (Kompatibilität von $<$ mit $\cdot$)

Kompatibilität und Vollständigkeit

Kompatibilitätsaxiome:

$$R_{15}: \quad \forall x \forall y \forall z (x < y \rightarrow x + z < y + z) \quad (6.17)$$

$$R_{16}: \quad \forall x \forall y ((0 < x \wedge 0 < y) \rightarrow 0 < x \cdot y) \quad (6.18)$$

Das Vollständigkeitsaxiom:

$$R_{17}: \quad \text{Jede nichtleere, nach oben beschränkte Teilmenge } X \subseteq \mathbb{R} \text{ besitzt ein Supremum.} \quad (6.19)$$

 **Erklärung:** Der Dozent betont, dass die Axiome R_0 bis R_{16} auch von den rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ erfüllt werden. Erst das Axiom R_{17} (Vollständigkeit) charakterisiert die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ eindeutig. Da R_{17} über Teilmengen quantifiziert, ist seine Formulierung nur innerhalb einer Mengenlehre wie ZFC möglich.

Mündliches Protokoll [00:20:49 - 00:23:00]

Okay. Das Ziel von heute ist, jetzt diese reellen Zahlen — also jene, die R_0 bis R_{17} erfüllen — zu konstruieren. Und das machen wir jetzt eben über die Dedekind-Schnitte — Dedekindsche Schnitte, wahrscheinlich korrekterweise, aber man kann es etwas kürzer schreiben.

Was wir jetzt machen: Wir konstruieren die reellen Zahlen ausgehend von den rationalen Zahlen. Wir gehen also davon aus, dass wir die rationalen Zahlen bereits haben. Wir haben in ZF bereits die natürlichen Zahlen konstruiert — das haben wir auch gesagt, okay, das ist gleich ω — und daraus kann man dann $\mathbb{Z}$ konstruieren. Das machen wir jetzt aber nicht. Im Prinzip nimmt man einfach die natürlichen Zahlen und macht noch die negativen Zahlen dazu, wobei man ein bisschen aufpassen muss, wie man das sauber formal macht — das finden Sie zum Beispiel im Buch. Und aus $\mathbb{Z}$ kann man dann $\mathbb{Q}$ konstruieren. Aber das machen wir jetzt auch nicht. Das sind alles keine schwierigen Sachen, es ist einfach alles etwas länglich.

Wir gehen also von einem Modell der rationalen Zahlen aus. Also $\mathbb{Q}$, aber präziser: das besteht aus dem Bereich $\mathbb{Q}$, den Konstanten 0 und 1, den binären Funktionen $+$ und $\cdot$ und der binären Relation $<$. In diesem Modell wissen wir schon, dass die Axiome R_0 bis R_{16} gelten. Aber R_{17} gilt hier nicht, das haben Sie vielleicht schon einmal in der Analysis oder so gesehen. Wir werden das später auch noch sehen.

Mündliches Protokoll [00:23:00 - 00:25:30]

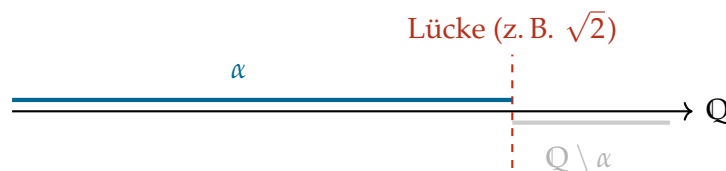
Gut, und jetzt definieren wir einfach direkt, was ein Dedekind-Schnitt ist. Ich kann das vielleicht noch kurz erklären: Wenn wir uns vorstellen, wir haben hier die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$, dann haben wir gesehen, dass es Lücken gibt, zum Beispiel bei $\sqrt{2}$. Haben Sie

alle schon gesehen, dass $\sqrt{2}$ nicht rational ist? Genau. Das heißt, es gibt hier irgendwo $\sqrt{2}$, aber es gibt natürlich ganz viele von diesen Lücken, wo einfach keine rationalen Zahlen sind.

Was man trotzdem machen kann, ist, dass man an diesen Stellen die Achse in zwei Teile teilt. Da hat man dann links einen Teil und rechts einen Teil. Und was wir jetzt tun: Wir definieren unsere reellen Zahlen direkt als die Möglichkeiten, unsere rationalen Zahlen in zwei Teile zu teilen. Okay? Das ist eigentlich die Idee der Dedekind-Schnitte.

Machen wir also eine saubere Definition. Ein Dedekind-Schnitt ist eine Teilmenge α in $\mathbb{Q}$, sodass die folgenden Bedingungen erfüllt sind.

Geometrische Idee des Dedekindschen Schnitts



Erklärung: Da die rationalen Zahlen „Löcher“ aufweisen (wie etwa bei $\sqrt{2}$), kann man eine reelle Zahl als die Trennung der rationalen Zahlen in zwei Klassen auffassen. Ein Dedekindscher Schnitt α repräsentiert dabei alle rationalen Zahlen, die links von der Trennstelle liegen.

Mündliches Protokoll [00:25:30 - 00:27:30]

Okay, das heißt, unsere reellen Zahlen werden eigentlich eine Teilmenge der Potenzmenge von $\mathbb{Q}$ sein. Wir wollen, dass das Folgende erfüllt ist:

(D0): α soll nicht die leere Menge sein, und α soll nicht ganz $\mathbb{Q}$ sein.

Dann die zweite Bedingung, **(D1):** Falls p in α liegt und q eine rationale Zahl ist, sodass $q < p$ ist, dann ist auch q in α . Das heißt, sobald eine Zahl p in α ist, sind alle kleineren Zahlen auch in α . Man sagt oft, die Menge ist nach unten abgeschlossen.

Und die letzte Bedingung, **(D2):** Für jedes p in α existiert ein q in α , sodass $p < q$ ist. In anderen Worten: Wir wollen, dass α kein maximales Element enthält. Okay?

Definition: Dedekindscher Schnitt

Definition 6.2 (Dedekindscher Schnitt): Eine Teilmenge $\alpha \subseteq \mathbb{Q}$ heißt „Dedekindscher Schnitt“, wenn sie die folgenden drei Bedingungen erfüllt:

(D0) Nicht-Trivialität: $\alpha \neq \emptyset$ und $\alpha \neq \mathbb{Q}$.

(D1) Abgeschlossenheit nach unten: $\forall p \in \alpha \forall q \in \mathbb{Q}: (q < p \implies q \in \alpha)$.

(D2) Kein maximales Element: $\forall p \in \alpha \exists q \in \alpha: (p < q)$.

≡ Bedeutung der Bedingungen:

- (D0) stellt sicher, dass der Schnitt eine echte Aufteilung der rationalen Zahlen darstellt.
- (D1) erzwingt, dass α ein „Anfangsstück“ der rationalen Zahlen ist.
- (D2) sorgt für eine eindeutige Darstellung. Ohne diese Bedingung könnte man eine rationale Zahl r sowohl durch $\{q \in \mathbb{Q} \mid q < r\}$ als auch durch $\{q \in \mathbb{Q} \mid q \leq r\}$ repräsentieren. Durch den Ausschluss des Maximums wählen wir die „offene“ Variante.

🎙 Mündliches Protokoll [00:27:30 - 00:29:45]

Genau. Die Bemerkung ist, was ich vorher schon gesagt habe: Ein Dedekind-Schnitt α teilt $\mathbb{Q}$ in zwei disjunkte Mengen. Man hat α und man hat das Komplement von α . Wegen (D1) wissen wir, dass alles in α kleiner ist als alles im Komplement. Und wegen (D2) wissen wir: Wenn die Trennstelle eine rationale Zahl ist, dann gehört diese Zahl zum Komplement und nicht zu α .

Das heißt, wir haben jetzt eine eindeutige Weise, jede Stelle auf der Zahlengeraden zu identifizieren, egal ob dort eine rationale Zahl sitzt oder eine Lücke ist. Wir definieren also:

$$\mathbb{R} := \{\alpha \subseteq \mathbb{Q} \mid \alpha \text{ ist ein Dedekind-Schnitt}\}.$$

Das ist unsere Menge der reellen Zahlen. Wir werden nun sehen, wie wir auf dieser Menge die Operationen Addition und Multiplikation sowie die Ordnungsrelation definieren können, sodass alle Körper- und Ordnungsaxiome erfüllt sind.

Insbesondere werden wir zeigen, dass dieses Modell tatsächlich das Vollständigkeitsaxiom erfüllt. Das ist der ganze Grund, warum wir diesen Aufwand mit den Mengen von rationalen Zahlen überhaupt betreiben: Wir wollen die Lücken füllen. Wir haben die Lücken aufgefüllt, indem wir die Lücken selbst als Mengen von rationalen Zahlen definiert haben. Ein sehr eleganter Trick von Dedekind.

Gut, wir machen hier eine kurze Pause und schauen uns dann gleich an, wie man mit diesen Schnitten rechnet.

📖 Die Menge der reellen Zahlen

Definition 6.3 (Reelle Zahlen): Die Menge der „reellen Zahlen“ $\mathbb{R}$ ist definiert als die Menge aller Dedekindschen Schnitte:

$$\mathbb{R} := \{\alpha \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \alpha \text{ erfüllt (D0), (D1), (D2)}\}$$

III Einbettung der rationalen Zahlen**🎙 Mündliches Protokoll [00:30:50 - 00:33:24]**

Wir definieren jetzt also $\mathbb{R}$ als die Menge aller Dedekind-Schnitte von $\mathbb{Q}$. Gut. Und jetzt hätten wir natürlich gerne, dass die rationalen Zahlen in $\mathbb{R}$ enthalten sind. Hat jemand eine Idee, wie man das bewerkstelligen könnte? Oder wie sieht man natürlicher-

weise $\mathbb{Q}$ als Teilmenge von $\mathbb{R}$? Wie kann man eine rationale Zahl als Dedekind-Schnitt interpretieren? Ja?

Student Answer

Die Menge der Zahlen, die kleiner sind als die Zahl.

Mündliches Protokoll [00:30:50 - 00:33:24]

Genau! Wir können die Menge aller Zahlen anschauen, die strikt kleiner als eine gegebene Zahl sind. Also für ein $p \in \mathbb{Q}$ definieren wir α_p als die Menge aller $q \in \mathbb{Q}$, sodass $q < p$ ist.

Einbettung der rationalen Zahlen

Für jede rationale Zahl $p \in \mathbb{Q}$ definieren wir den zugehörigen Schnitt:

$$\alpha_p := \{q \in \mathbb{Q} \mid q < p\} \quad (6.20)$$

Behauptung 6.4: Für jedes $p \in \mathbb{Q}$ ist α_p ein Dedekindscher Schnitt.

Beweis

Wir verifizieren die Bedingungen aus Definition 6.2:

- **(D0):** Da $p - 1 < p$, ist $p - 1 \in \alpha_p \implies \alpha_p \neq \emptyset$. Da $p < p$ falsch ist, ist $p \notin \alpha_p \implies \alpha_p \neq \mathbb{Q}$.
- **(D1):** Sei $q \in \alpha_p$ (d. h. $q < p$) und $r \in \mathbb{Q}$ mit $r < q$. Aus der Transitivität folgt $r < p$, also $r \in \alpha_p$.
- **(D2):** Sei $q \in \alpha_p$, also $q < p$. Da $\mathbb{Q}$ dicht liegt, existiert ein $r \in \mathbb{Q}$ mit $q < r < p$. Dann ist $r \in \alpha_p$ und $q < r$. Somit hat α_p kein maximales Element.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:33:24 - 00:35:23]

Müssen wir noch beweisen, dass das tatsächlich ein Dedekind-Schnitt ist. Machen wir das mal gründlich. Also, **(D0)** ist okay: Die Menge ist nicht leer, man kann immer kleinere Zahlen finden. Wir müssen **(D1)** zeigen, aber das ist auch klar: Wenn $q \in \alpha_p$ ist und $r \in \mathbb{Q}$, sodass $r < q$ ist, dann folgt, dass $r < q$ und $q < p$ ist. Das heißt, r ist auch strikt kleiner als p und somit folgt, dass r auch in α_p ist. Da ist nicht viel dahinter.

Mündliches Protokoll [00:35:23 - 00:37:12]

Und dann noch das Letzte: Wir müssen zeigen, dass die Menge kein größtes Element hat. Aber das ist auch nicht schwierig. Wenn wir $q \in \alpha_p$ haben, dann nehmen wir

einfach r als die Mitte zwischen p und q — also $(p + q)/2$. Das ist auch eine rationale Zahl. Dann liegt r zwischen q und p , das heißt $q < r$ und $r \in \alpha_p$.

Okay, das heißt, wir erhalten eine Injektion von $\mathbb{Q}$ in die reellen Zahlen. Aber die Sache ist, dass nicht alle Dedekind-Schnitte von dieser Form sind — die meisten, wie wir schlussendlich sehen werden, sind nicht von dieser Form.

Injektion von $\mathbb{Q}$ nach $\mathbb{R}$

Die Abbildung $\iota: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, p \mapsto \alpha_p$ ist eine Injektion.

$$\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$$

Erklärung: Dies zeigt, dass wir die rationalen Zahlen als Teilmenge der reellen Zahlen auffassen können. Die „echten“ reellen Zahlen sind diejenigen Schnitte, die nicht durch eine rationale Zahl p als α_p darstellbar sind.

III Beispiel: Die irrationale Zahl $\sqrt{2}$

Mündliches Protokoll [00:37:12 - 00:39:57]

Nehmen wir zum Beispiel Wurzel 2 gewissermaßen. Wie könnte man Wurzel 2 als Dedekind-Schnitt definieren? Hat jemand eine Idee? Ja?

Student Answer

Die Menge aller rationalen Zahlen, deren Quadrat kleiner als 2 ist.

Mündliches Protokoll [00:37:12 - 00:39:57]

Genau! Wir können zuerst sagen: Elemente in $\mathbb{R} \setminus \iota(\mathbb{Q})$ heißen irrational. Und das Beispiel ist: Wir können den Dedekind-Schnitt α anschauen, der aus allen $p \in \mathbb{Q}$ besteht, sodass $p^2 < 2$ ist. Und das definieren wir als $\sqrt{2}$.

Beispiel: Die irrationale Zahl $\sqrt{2}$

Elemente in $\mathbb{R} \setminus \iota(\mathbb{Q})$ heißen „irrationale Zahlen“.

Beispiel 6.5 (Der Schnitt für $\sqrt{2}$): Wir definieren den Dedekindschen Schnitt für $\sqrt{2}$ durch:

$$\alpha_{\sqrt{2}} := \{p \in \mathbb{Q} \mid p < 0 \vee p^2 < 2\} \quad (6.21)$$

Warum die Bedingung $p < 0$?: Ein Dedekindscher Schnitt muss nach unten unbeschränkt sein (Bedingung **(D1)**). Würden wir nur $p^2 < 2$ fordern, lägen negative Zahlen wie -3 nicht in der Menge, obwohl sie kleiner als $\sqrt{2}$ sind. Daher nehmen wir alle negativen rationalen Zahlen explizit mit auf.

III Irrationalität von $\sqrt{2}$

Mündliches Protokoll [00:39:57 - 00:43:12]

Jetzt müssen wir natürlich noch beweisen, dass das tatsächlich ein Dedekind-Schnitt ist, und dann auch schauen, ob... ja, später müssten wir noch eine Multiplikation definieren und dann prüfen, dass wenn man diese Zahl mit sich selbst multipliziert, das tatsächlich 2 ergibt. Das ist auf dem Übungsblatt diese Woche. Es ist nicht schwierig, aber es ist gut, so etwas einmal zu tun.

Um zu zeigen, dass das ein Dedekind-Schnitt ist, kann man sehen, dass es eben keine rationale Zahl gibt, die die Wurzel von 2 ist. Wir wollen jetzt nochmals beweisen — die Behauptung ist: Es gibt keine Zahl $p/q \in \mathbb{Q}$ (wobei p und q ganze Zahlen sind), sodass $p^2/q^2 = 2$ ist.

Irrationalität von $\sqrt{2}$

Proposition 6.6: Es existiert keine rationale Zahl $x \in \mathbb{Q}$ mit $x^2 = 2$.

Mündliches Protokoll [00:43:12 - 00:45:42]

Beweis. Den Beweis, den man normalerweise sieht, verwendet die Primfaktorzerlegung. Hier haben wir einen Beweis, der von Dedekind stammt; deswegen ist das vielleicht passend für diesen Hörsaal und dieses Thema. Beweis von Dedekind.

Wir nehmen wieder an — das ist wieder ein Widerspruchsbeweis —: Nehmen wir an, es existieren solche $p, q \in \mathbb{N}$. Wir können annehmen, dass das natürliche Zahlen sind, weil diese hier auf jeden Fall beide positiv sind. Wir können also annehmen, dass $p, q \in \mathbb{N}$ liegen, sodass $p^2/q^2 = 2$ ist. Das heißt mit anderen Worten: wir haben $p^2 - 2q^2 = 0$.

Wir nehmen jetzt an, dass $q \in \mathbb{N}$ die kleinste Zahl ist, die das erfüllt. Also die kleinste Zahl, sodass wenn wir q^2 nehmen und das mal 2 rechnen, eine Quadratzahl herauskommt.

Beweis von Theorem 6.6 (nach Dedekind)

Mündliches Protokoll [00:45:42 - 00:48:12]

Was wir hier sehen: p muss kleiner sein als $2q$. Wenn wir das Quadrat davon nehmen und das 2 ergibt, muss es kleiner sein. Und wir wissen aber, dass $q < p$ ist. Auch hier wieder: das sind ganze Zahlen, das heißt, das Quadrat ist immer größer als die Zahl selbst.

Und jetzt definieren wir $\bar{q}$ als die Differenz $p - q$ und $\bar{p}$ als die Differenz $2q - p$. Das sind beides positive Zahlen. Wegen dem da haben wir hier, dass das wieder positiv ist: also $0 < \bar{q}$ und $\bar{q} < q$.

Was wir jetzt tun, ist zu zeigen, dass $2\bar{q}^2$ auch wieder ein Quadrat ist. Dazu rechnen wir einfach $\bar{p}^2 - 2\bar{q}^2$. Füllen wir das hier ein, die Definition: $\bar{p}^2$ ergibt $4q^2 - 4pq + p^2$.

Und dann schauen wir uns $-2\bar{q}^2$ an, das ergibt $-2 \cdot (p^2 - 2pq + q^2)$. Sie schreien, wenn ich einen... ja?

Student Answer

Nein, andersrum, oder? $q < p$. $q < p$, weil wenn wir q^2 nehmen und mit 2 multiplizieren, bekommen wir p^2 . Das passt.

Widerspruchsbeweis: Unendlicher Abstieg

Angenommen, es gäbe $p, q \in \mathbb{N}$ mit $\frac{p^2}{q^2} = 2$. Wir wählen q minimal mit dieser Eigenschaft. Aus $1 < \sqrt{2} < 2$ folgt $q < p < 2q$.

Wir definieren neue Zahlen:

$$\bar{q} := p - q \quad (6.22)$$

$$\bar{p} := 2q - p \quad (6.23)$$

Wegen $q < p < 2q$ gilt $0 < \bar{q} < q$. Wir berechnen nun:

$$\begin{aligned} \bar{p}^2 - 2\bar{q}^2 &= (2q - p)^2 - 2(p - q)^2 \\ &= (4q^2 - 4pq + p^2) - 2(p^2 - 2pq + q^2) \\ &= 4q^2 - 4pq + p^2 - 2p^2 + 4pq - 2q^2 \\ &= 2q^2 - p^2 \end{aligned}$$

Da nach Annahme $p^2 = 2q^2$ gilt, folgt:

$$\bar{p}^2 - 2\bar{q}^2 = 0 \implies \frac{\bar{p}^2}{\bar{q}^2} = 2$$

Dies ist ein Widerspruch zur Minimalität von q , da $\bar{q} < q$.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:48:12 - 00:50:42]

Das kann man jetzt umschreiben, das ergibt $-p^2 + 2q^2$. Das hier fällt weg: $-2p^2$ und p^2 ergibt $-p^2$, und $4q^2 - 2q^2$ ergibt $2q^2$. Da wissen wir aber, dass das 0 ist. Das heißt, $2\bar{q}^2$ ist tatsächlich eine Quadratzahl — das kann aber nicht sein. [zeigt auf die Minimalität]

Das ist ein Widerspruch zur Minimalität von q . Okay, das beendet den Beweis. Immer gut, hin und wieder einen Rechenfehler zu machen, dann beginnen die Leute wieder mitzudenken. Sehr gut. Jetzt machen wir eine Pause und beginnen um Viertel nach wieder.

Pause

Der Dozent kündigt eine Pause an. Die Vorlesung wird nach der Pause mit der Definition der Körperstruktur auf $\mathbb{R}$ fortgesetzt.

III Körperstruktur und Ordnung auf $\mathbb{R}$

III Addition von Dedekindschen Schnitten

Mündliches Protokoll [00:50:42 - 00:53:12]

Hier noch eine kleine Ergänzung zu dem, was wir vor der Pause kurz gemacht haben. Wir müssen hier nehmen... wir wissen $p < 2q$, das folgt direkt daraus, dass $p^2 = 2q^2$ ist. Und $q < p$. Damit folgt dann, dass $\bar{q}$, das wir als $p - q$ definiert haben, zwischen 0 und q liegt. Okay? Jetzt braucht es diese zwei Ungleichungen.

Als Nächstes wollen wir die Körperstruktur auf $\mathbb{R}$ definieren. Das Ziel ist nun: Definiere die Körperstruktur auf $\mathbb{R}$. Idealerweise wollen wir natürlich, dass das die Körperstruktur von $\mathbb{Q}$, das wir jetzt als Teilmenge von $\mathbb{R}$ aufgefasst haben, erweitert. Die Einschränkung auf $\mathbb{Q}$ soll also die übliche Körperstruktur ergeben.

Beginnen wir mit... okay, das ist ein bisschen eine längliche Sache. Wir machen zuerst die Addition. Das soll eine binäre Funktion auf $\mathbb{R}$ sein. Jetzt müssen wir sagen: Was ist $\alpha + \beta$? Hat jemand eine Idee, wie man das sinnvoll definieren könnte? Ja?

Student Answer

Genau, das ist die Grundidee. Wir nehmen einfach alle $p + q$, wobei $p \in \alpha$ und $q \in \beta$ ist. Wir nehmen also einfach alle möglichen Kombinationen; das ist eine neue Menge, und das definieren wir als die Addition.

Addition von Dedekindschen Schnitten

Definition 6.7 (Addition): Für zwei Dedekindsche Schnitte $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ definieren wir ihre „Summe“ durch:

$$\alpha + \beta := \{p + q \mid p \in \alpha \wedge q \in \beta\} \quad (6.24)$$

Lemma 6.8: Falls $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, dann ist auch $\alpha + \beta \in \mathbb{R}$.

Mündliches Protokoll [00:53:12 - 00:55:29]

Zuerst müssen wir prüfen, dass das wieder ein Dedekind-Schnitt ist. Ist das wieder ein Dedekind-Schnitt? Schnell überlegen. Machen wir das mal alle. Ich kann es kurz erklären, aber solche Sachen macht man in der Regel am besten alleine. Das Lemma ist jetzt: $\alpha + \beta$ ist ein Dedekind-Schnitt.

Der Beweis ist... okay, wir müssen einfach alle Axiome nachprüfen. **(D0)** ist eigentlich klar: Wir wissen, dass α und β nicht die leere Menge sind. Das heißt, es gibt ein Element $p \in \alpha$ und $q \in \beta$. Daraus folgt, dass $p + q$ in $\alpha + \beta$ liegt, und somit ist das nicht leer. Das ist gut. Dann müssen wir noch zeigen, dass es nicht ganz $\mathbb{Q}$ ist.

Dazu nehmen wir einfach ein Element r , das in $\mathbb{Q}$ liegt, aber nicht in α , und ein s , das in $\mathbb{Q}$ liegt, aber nicht in β . Dann gilt für alle $p \in \alpha$ und $q \in \beta$, dass $p < r$ und $q < s$ ist. Das muss für alle p und q gelten, weil sonst wäre ja r in α enthalten oder s in β . Somit folgt, dass $p + q < r + s$ ist. Das heißt, $r + s$ ist nicht in $\alpha + \beta$. Somit ist $\alpha + \beta$

nicht ganz $\mathbb{Q}$.

Beweis von Theorem 6.8

Nachweis von (D0)

(D0) Nicht-Trivialität:

- **Nicht leer:** Da $\alpha, \beta \neq \emptyset$, existieren $p \in \alpha$ und $q \in \beta$. Dann ist $p + q \in \alpha + \beta$, also $\alpha + \beta \neq \emptyset$.
- **Ungleich $\mathbb{Q}$:** Da $\alpha, \beta \neq \mathbb{Q}$, existieren $r \in \mathbb{Q} \setminus \alpha$ und $s \in \mathbb{Q} \setminus \beta$. Da Schnitte nach unten abgeschlossen sind, gilt für alle $p \in \alpha$ und $q \in \beta$: $p < r$ und $q < s$. Daraus folgt $p + q < r + s$. Somit ist $r + s \notin \alpha + \beta$, also $\alpha + \beta \neq \mathbb{Q}$.

Nachweis von (D1)

(D1) Abgeschlossenheit nach unten: Sei $x \in \alpha + \beta$ (d.h. $x = p + q$ mit $p \in \alpha, q \in \beta$) und $y \in \mathbb{Q}$ mit $y < x$. Wir setzen $p' := y - q$. Dann ist $p' + q = y$. Wegen $y < x = p + q$ folgt $p' + q < p + q \implies p' < p$. Da α ein Schnitt ist, folgt aus $p' < p$ und $p \in \alpha$, dass $p' \in \alpha$. Somit ist $y = p' + q \in \alpha + \beta$.

Mündliches Protokoll [00:55:30 - 00:57:15]

Wir müssen noch zeigen — wir hatten ja vor der Pause die Addition definiert —, dass es kein maximales Element gibt. Wie können wir das machen? Können Sie schnell überlegen, während ich die Tafel putze? Hat jemand einen Vorschlag? Ja?

Student Answer

Genau, genau! Es gab schon vorher keines, dann gibt es auch in der Summe keines. Wenn wir $r = p + q$ in $\alpha + \beta$ haben (mit $p \in \alpha, q \in \beta$), dann gibt es ein $p' \in \alpha$ mit $p < p'$, und daraus folgt, dass unser $r < p' + q$ ist, aber das ist immer noch in $\alpha + \beta$.

Nachweis von (D2) für die Summe

(D2) Kein maximales Element: Sei $r \in \alpha + \beta$ beliebig. Nach Definition der Summe existieren $p \in \alpha$ und $q \in \beta$ mit $r = p + q$.

- Da α ein Dedekindscher Schnitt ist, erfüllt α die Bedingung **(D2)**. Somit existiert ein $p' \in \alpha$ mit $p < p'$.
- Wir betrachten nun $r' := p' + q$.

Da $p' \in \alpha$ und $q \in \beta$, folgt nach Definition (6.24), dass $r' \in \alpha + \beta$. Wegen $p < p'$ gilt zudem:

$$r = p + q < p' + q = r'.$$

Somit haben wir zu jedem $r \in \alpha + \beta$ ein strikt größeres Element $r' \in \alpha + \beta$ gefunden.

Die Menge $\alpha + \beta$ besitzt folglich kein maximales Element.

Q.E.D.

 Mündliches Protokoll [00:57:15 - 00:59:45]

Das Nullelement haben wir ja bereits. Was ist das Nullelement? Das haben wir gesagt: das sind alle $p \in \mathbb{Q}$, sodass $p < 0$ ist. Okay.

Jetzt ist die Frage: Wie können wir das Negative von α nehmen? Wenn wir α haben, was ist $-\alpha$? Für $\alpha \in \mathbb{R}$ definieren wir $-\alpha$ als den Dedekind-Schnitt, gegeben durch... wie könnte man das machen? Ja?

 Student Answer

Ja, man hätte gerne so ein bisschen wie alles auf dieser Seite, aber negativ genommen, damit es sich dann immer zu etwas kleinerem als Null addiert. Aber das ist ein bisschen schwierig, weil wir ja hier auch wieder etwas Größeres brauchen. Das ist genau die Idee mit dem Spiegeln eigentlich. Man kann es so hinschreiben: Wir nehmen alle $p \in \mathbb{Q}$, sodass für alle $q \in \alpha$ gilt $q + p < 0$.

 Mündliches Protokoll [01:02:20 - 01:04:45]

Das ist genau die Idee mit dem Spiegeln eigentlich. Man kann es auch anders hinschreiben. Man muss auch wieder schauen, dass das tatsächlich ein Dedekind-Schnitt ist. Kann man nachprüfen. Und somit können wir auch subtrahieren. Okay.

Gut, und dann können wir sagen, was es heißt, größer oder kleiner als Null zu sein. Wir sagen, $\alpha > 0$, falls... ein einfaches Kriterium, um zu sagen, dass $\alpha > 0$ ist? Ja?

 Student Answer

Genau, falls $0 \in \alpha$ ist. Wenn wir etwas nehmen, das kleiner als Null ist, und wir addieren Null dazu, dann ist es immer noch kleiner als Null. Das ist okay; ich glaube, es ist so etwas, womit wir die Null ausschließen.

 Mündliches Protokoll [01:04:45 - 01:07:15]

Wir sagen $\alpha > 0_{\mathbb{R}}$, falls $0 \in \alpha$ ist. Und $\alpha < 0_{\mathbb{R}}$, falls $-\alpha > 0_{\mathbb{R}}$ ist. Größer-gleich ist natürlich dann klar, was es bedeutet. Okay.

Und jetzt für die Multiplikation. Machen wir es vielleicht über die Multiplikation, da können wir sagen: wir multiplizieren mit -1 , das geht vielleicht ganz gut. Was für Ideen gibt es für die Multiplikation? Ja?

 Student Answer

Genau, das ist die Grundidee. Das Problem ist halt mit den negativen Zahlen. Wenn beide positiv sind, dann ist das der richtige Weg. Da ist es ein bisschen eine mühsame Fallunterscheidung. Sagen wir, falls $\alpha, \beta \geq 0$ sind, so definieren wir $\alpha \cdot \beta$ als alle $p \cdot q$, sodass $p \in \alpha$ und $q \in \beta$ ist.

 Das additive Inverse

Definition 6.9 (Additives Inverses): Für einen Dedekindschen Schnitt $\alpha \in \mathbb{R}$ definieren wir das „additive Inverse“ $-\alpha$ durch:

$$-\alpha := \{p \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q}, r > 0: -p - r \notin \alpha\} \quad (6.25)$$

Alternativ lässt sich dies charakterisieren als:

$$-\alpha = \{p \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q}, r > 0 \forall q \in \alpha: q + p \leq -r < 0\}$$

Erklärung: Die Definition stellt sicher, dass $-\alpha$ wieder ein Dedekindscher Schnitt ist. Insbesondere sorgt das $r > 0$ dafür, dass die Menge kein maximales Element besitzt ((D2)). Mit dieser Definition gilt $\alpha + (-\alpha) = 0_{\mathbb{R}}$.

 Die Ordnung auf den reellen Zahlen

Definition 6.10 (Ordnung auf $\mathbb{R}$): Für zwei reelle Zahlen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ definieren wir:

- (i) $\alpha \leq \beta : \iff \alpha \subseteq \beta$
- (ii) $\alpha < \beta : \iff \alpha \subsetneq \beta$

Bemerkung 6.11 (Positivität): Eine reelle Zahl α ist genau dann positiv ($\alpha > 0_{\mathbb{R}}$), wenn $0 \in \alpha$. Wegen (D2) existiert dann ein rationales $q \in \alpha$ mit $q > 0$.

 Mündliches Protokoll [01:07:15 - 01:10:00]

Wenn beide negativ sind, dann ist das ähnlich: dann nehmen wir einfach das Produkt von den Negativen, und dann geht es auch wieder auf. Also: falls $\alpha, \beta \leq 0$ sind, definieren wir $\alpha \cdot \beta$ als $(-\alpha) \cdot (-\beta)$. Falls $\alpha \geq 0$ und $\beta \leq 0$ ist, dann sagen wir $\alpha \cdot \beta$ ist $-(-\alpha \cdot -\beta)$, was immer das hier bedeutet. Und falls schließlich $\alpha \leq 0$ und $\beta \geq 0$ ist, dann definieren wir $\alpha \cdot \beta$ als $-(-\alpha \cdot \beta)$.

 Multiplikation von Dedekindschen Schnitten

Definition 6.12 (Multiplikation): Seien $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

- **Fall 1 ($\alpha, \beta > 0_{\mathbb{R}}$):**

$$\alpha \cdot \beta := \{p \in \mathbb{Q} \mid p < 0 \text{ oder } \exists q \in \alpha, r \in \beta \text{ mit } q, r > 0 \text{ und } p = q \cdot r\}$$

- **Fall 2 (Allgemeiner Fall):** Die Multiplikation wird unter Verwendung des additi-

ven Inversen auf Fall 1 zurückgeführt:

$$\alpha \cdot \beta := \begin{cases} 0_{\mathbb{R}} & \text{falls } \alpha = 0_{\mathbb{R}} \vee \beta = 0_{\mathbb{R}} \\ (-\alpha) \cdot (-\beta) & \text{falls } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \wedge \beta < 0_{\mathbb{R}} \\ -((- \alpha) \cdot \beta) & \text{falls } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \wedge \beta > 0_{\mathbb{R}} \\ -(\alpha \cdot (-\beta)) & \text{falls } \alpha > 0_{\mathbb{R}} \wedge \beta < 0_{\mathbb{R}} \end{cases}$$

≡ **Erklärung:** Im Skript wird die Multiplikation oft nur für positive reelle Zahlen explizit hingeschrieben, da die Fallunterscheidung für negative Zahlen rein technisch ist und keine neuen analytischen Einsichten liefert. Wichtig ist, dass bei der Multiplikation positiver Schnitte alle rationalen Zahlen $p < 0$ explizit mit aufgenommen werden, um die Bedingung **(D1)** (Abgeschlossenheit nach unten) zu erfüllen.

Mündliches Protokoll [01:10:00 - 01:12:45]

Das ist ein bisschen... ja, es lässt die Sache im Skript ein bisschen zu schön erscheinen, wenn man die negativen Zahlen weglässt. Aber es ist eben eine rein technische Angelegenheit. Was man jetzt eigentlich tun müsste, ist zu überprüfen, dass die Körperaxiome alle erfüllt sind. Man müsste also prüfen, dass das alles Dedekind-Schnitte sind und dass die Körperaxiome alle erfüllt sind. Sie können sich vorstellen, dass das eine sehr lange Angelegenheit ist.

Wir werden das jetzt nicht die nächsten drei Lektionen hier an der Tafel machen. Und ich erwarte auch nicht von Ihnen, dass Sie das machen. Aber falls Sie einmal eine lange Zugfahrt haben, können wir sagen: das ist eine gute Übung für eine lange Zugfahrt. Zeigen Sie, dass die reellen Zahlen — also die Dedekind-Schnitte mit diesen Operationen — die Körperaxiome erfüllen.

Die Körperstruktur von $\mathbb{R}$

Satz 6.13: Die Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ bildet mit der oben definierten Addition und Multiplikation einen angeordneten Körper, der die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ (via der Einbettung $\iota: p \mapsto \alpha_p$) als Unterkörper enthält.

Übung 6.14 (Übung für lange Zugfahrten): Verifizieren Sie die Körperaxiome $\mathbf{R}_0$ bis $\mathbf{R}_{16}$ für das Modell der Dedekindschen Schnitte. Zeigen Sie insbesondere die Gültigkeit des Distributivgesetzes:

$$\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$$

Mündliches Protokoll [01:12:45 - 01:15:30]

Was wir aber noch zeigen wollen, ist immerhin das R_{17} — wir wollen zumindest zeigen, dass es vollständig ist. Das ist ja der Grund, warum wir das Ganze machen. Die Behauptung ist: Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ erfüllen R_{17} . Das heißt, jede nichtleere, nach oben beschränkte Teilmenge X hat ein Supremum.

Vollständigkeit von $\mathbb{R}$

Satz 6.15 (Vollständigkeitssatz): Das Modell der Dedekindschen Schnitte erfüllt das Vollständigkeitsaxiom $\mathbf{R}_{17}$.

Beweisidee

Sei $X \subseteq \mathbb{R}$ eine nichtleere, nach oben beschränkte Menge von Dedekindschen Schnitten. Wir definieren den Kandidaten für das Supremum β als die Vereinigung aller Schnitte in X :

$$\beta := \bigcup X = \{p \in \mathbb{Q} \mid \exists \alpha \in X: p \in \alpha\} \quad (6.26)$$

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:15:30 - 01:18:15]

Der Beweis ist dafür wirklich natürlich. Wir konstruieren das Supremum β einfach als die Vereinigung von allen Dedekind-Schnitten in X . Zuerst müssen wir sehen, dass β ein Dedekind-Schnitt ist. Dazu zeigen wir wieder alle drei Axiome.

(D0): Es ist klar, dass β nicht leer ist, einfach da X nicht leer ist und jedes α in X nicht leer ist. Um zu zeigen, dass es nicht ganz $\mathbb{Q}$ ist, verwenden wir, dass X nach oben beschränkt ist. Da X nach oben beschränkt ist, gibt es ein $Q \in \mathbb{Q}$, sodass $p < Q$ für alle $p \in \beta$. Das heißt, Q ist in $\mathbb{Q} \setminus \beta$. Somit ist β nicht ganz $\mathbb{Q}$.

(D1): Das ist auch klar. Sei $p \in \beta$ und $q \in \mathbb{Q}$, sodass $q < p$ ist. Es existiert ein $\alpha \in X$, das p enthält. Da α ein Dedekind-Schnitt ist, folgt daraus, dass q auch in α enthalten ist. Und da α eine Teilmenge von β ist, heißt das, dass q auch in β ist.

(D2): Wir müssen zeigen, dass es kein maximales Element gibt. Nehmen wir $p \in \beta$. Es existiert ein $\alpha \in X$, sodass $p \in \alpha$ ist. Da α ein Dedekind-Schnitt ist, folgt daraus, dass ein $q \in \alpha$ existiert, sodass $p < q$ ist. Und dann ist q auch wieder in β enthalten. Das heißt, unser β , das wir definiert haben, ist tatsächlich ein Dedekind-Schnitt.

Nachweis der Schnitteigenschaften für β

(D0) (D0) Nicht-Trivialität:

- $\beta \neq \emptyset$, da $X \neq \emptyset$ (es existiert ein $\alpha \in X$) und $\alpha \neq \emptyset$.
- $\beta \neq \mathbb{Q}$, da X nach oben beschränkt ist. Sei $\gamma \in \mathbb{R}$ eine obere Schranke, d. h. $\forall \alpha \in X: \alpha \subseteq \gamma$. Dann gilt $\beta = \bigcup_{\alpha \in X} \alpha \subseteq \gamma$. Da $\gamma \neq \mathbb{Q}$, folgt $\beta \neq \mathbb{Q}$.

(D1) (D1) Abgeschlossenheit nach unten: Sei $p \in \beta$ und $q < p$. Dann $\exists \alpha \in X$ mit $p \in \alpha$. Da α ein Schnitt ist, folgt $q \in \alpha \subseteq \beta$.

(D2) (D2) Kein Maximum: Sei $p \in \beta$. Dann $\exists \alpha \in X$ mit $p \in \alpha$. Da α kein Maximum hat, $\exists q \in \alpha$ mit $p < q$. Es folgt $q \in \beta$.

Mündliches Protokoll [01:18:15 - 01:21:00]

Jetzt müssen wir beweisen, dass es ein Supremum ist. Dazu müssen wir beweisen,

dass es eine obere Schranke ist. Ist es klar, dass es eine obere Schranke ist? Da $\alpha \subseteq \beta$ für alle $\alpha \in X$ gilt, ist β per Definition eine obere Schranke.

Was wir noch zeigen müssen, ist, dass es die kleinste obere Schranke ist. Dazu nehmen wir an, dass $\gamma \in \mathbb{R}$ beliebig ist, sodass $\gamma < \beta$ ist. Wenn $\gamma < \beta$ ist, dann ist γ echt enthalten in β . Das heißt, wir können jetzt ein p nehmen, das in β liegt, aber nicht in γ . Dann wissen wir: es existiert ein $\alpha \in X$, das p enthält. Daraus folgt jetzt aber, dass $\gamma < \alpha$, weil α ein Element enthält, das nicht in γ enthalten ist. Das heißt, γ ist keine obere Schranke für X .

Das beendet den Beweis. Die Vereinigung ist also genau das Supremum.

Nachweis der Supremums-Eigenschaft

(1) **β ist eine obere Schranke:** Für jedes $\alpha \in X$ gilt $\alpha \subseteq \bigcup X = \beta$, also $\alpha \leq \beta$.

(2) **β ist die kleinste obere Schranke:** Sei $\gamma \in \mathbb{R}$ mit $\gamma < \beta$.

- $\gamma < \beta \implies \gamma \subsetneq \beta$.
- Es existiert also ein $p \in \beta \setminus \gamma$.
- Da $p \in \beta = \bigcup X$, existiert ein $\alpha \in X$ mit $p \in \alpha$.
- Da $p \in \alpha$ und $p \notin \gamma$, kann $\alpha \subseteq \gamma$ nicht gelten, d. h. $\alpha \not\leq \gamma$.

Somit ist γ keine obere Schranke für X . Folglich ist $\beta = \sup X$.

Einblick: Die Eleganz der Vereinigung

Dieser Beweis offenbart die tiefe Eleganz der Dedekindschen Konstruktion: Das abstrakte analytische Konzept des Supremums (die „*kleinste obere Schranke*“) kollabiert in der Mengentheorie auf die einfachste aller Operationen — die Vereinigung ($\bigcup$). In $\mathbb{R}$ ist das Supremum einer Menge von Zahlen nichts anderes als die Menge aller rationalen Zahlen, die in mindestens einer dieser Zahlen enthalten sind.

Alternative Konstruktionen

Cauchy-Folgen

Mündliches Protokoll [01:21:00 - 01:21:10]

Ich möchte zum Abschluss noch zwei Sachen erwähnen, und zwar gibt es noch andere Konstruktionen, die bekannt sind von den reellen Zahlen. Die bekannteste ist über Cauchy-Folgen. Das Problem ist ja mit den rationalen Zahlen, dass Cauchy-Folgen nicht unbedingt konvergieren. Und jetzt kann man sagen: Okay, wir wollen künstlich, dass alle Cauchy-Folgen konvergieren. Wie machen wir das? Wir nehmen einfach Äquivalenzklassen von Cauchy-Folgen und wir schauen uns all diese Äquivalenzklassen von Cauchy-Folgen an. Das ist die zweite klassische Konstruktion der reellen Zahlen. Die wurde fast gleichzeitig wie Dedekind auch publiziert; ich glaube, Cantor war das, der das gemacht hat.

Alternative Konstruktionen von $\mathbb{R}$

Es existieren weitere formale Wege, das Kontinuum der reellen Zahlen zu fundieren:

- **Cauchy-Folgen (Cantor/Heine):** $\mathbb{R}$ wird als Menge der Äquivalenzklassen von rationalen Cauchy-Folgen definiert. Zwei Folgen sind äquivalent, wenn ihre Differenz eine Nullfolge ist.
- **Intervallschachtelungen:** Definition über Folgen von abgeschlossenen Intervallen, deren Länge gegen Null geht.

III Konstruktion aus $\mathbb{Z}$ via quasi-linearer Funktionen

Mündliches Protokoll [01:21:10 - 01:21:17]

Und es gibt noch eine dritte, weniger bekannte, weniger klassische Konstruktion — auch erst vor Kurzem entdeckt —, und ich habe die auf das Übungsblatt diese Woche gesetzt. Das ist eine sehr nette Konstruktion, und zwar ist es eine Konstruktion der reellen Zahlen direkt aus den ganzen Zahlen. Man muss gar nicht zu den rationalen Zahlen gehen, sondern man kann die reellen Zahlen direkt aus den ganzen Zahlen konstruieren.

Die Idee ist, dass wir Äquivalenzklassen von quasi-linearen Funktionen anschauen. Das ist eine quasi-lineare Funktion, das heißt Funktionen f von $\mathbb{Z}$ nach $\mathbb{Z}$, sodass die Menge von $f(n+m) - f(n) - f(m)$ (wobei m, n ganze Zahlen sind) endlich ist. Wenn f linear wäre, dann wäre das immer null. Wir schauen uns jetzt nur quasi-lineare an; das sind solche, bei denen diese Menge hier endlich ist. Da kann man jetzt Äquivalenzklassen von solchen geeigneten Äquivalenzklassen von quasi-linearen Funktionen anschauen, und da kann man zeigen, dass das auch wieder die reellen Zahlen ergibt. Das ist besonders elegant und natürlich, weil wir das direkt von den ganzen Zahlen aus machen können und gar nicht erst zu den rationalen Zahlen gehen müssen. Ich empfehle Ihnen, sich diese Übung ein bisschen anzuschauen, weil das noch interessant ist und nicht Standard.

Gut, vielen herzlichen Dank fürs Kommen und eine gute Woche!

Konstruktion aus $\mathbb{Z}$ via quasi-linearer Funktionen

Definition 6.16 (Quasi-lineare Funktion): Eine Funktion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ heißt „quasi-linear“, wenn die Menge ihrer „Defekte“ endlich (beschränkt) ist:

$$\{f(n+m) - f(n) - f(m) \mid n, m \in \mathbb{Z}\} \text{ ist eine endliche Menge.}$$

Erklärung: Man kann zeigen, dass der Quotient der Menge aller quasi-linearen Funktionen modulo der Äquivalenzrelation $f \sim g \iff \{f(n) - g(n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$ ist endlich isomorph zum Körper der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ ist. Diese Konstruktion (oft „Eudoxus-Reelle-Zahlen“ genannt) fundiert das Kontinuum direkt auf der diskreten Struktur der ganzen Zahlen.

■ Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

In dieser Vorlesung haben wir die folgenden zentralen Punkte behandelt:

- **Fundierungsaxiom:** Schließt unendliche $\in$ -Abstiege und Zyklen aus, was die Mengenlehre strukturell bereinigt.
- **Axiomatik von $\mathbb{R}$:** Die reellen Zahlen sind charakterisiert als ein vollständig angeordneter Körper.
- **Dedekindsche Schnitte:** Eine reelle Zahl wird als ein nach unten abgeschlossenes Anfangsstück $\alpha \subsetneq \mathbb{Q}$ ohne maximales Element definiert.
- **Vollständigkeit:** Im Modell der Dedekindschen Schnitte entspricht das Supremum einer Menge einfach deren mengentheoretischer Vereinigung.
- **Einbettung:** Rationale Zahlen p werden als Schnitte $\alpha_p = \{q \in \mathbb{Q} \mid q < p\}$ identifiziert.

Dienstag 31. März 2026

Grundstrukturen und das Auswahlaxiom

Syllabus: Grundstrukturen und das Auswahlaxiom

In dieser Vorlesung werden folgende Themen behandelt:

- Das Banach-Tarski-Paradoxon als Motivation
- Formale Definition des Auswahlaxioms (AC) und seine Umformulierung
- Das Wohlordnungsprinzip (WOP) und Ordinalzahlen
- Der Beweis der Äquivalenz von Auswahlaxiom und Wohlordnungsprinzip über ZF
- Das Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL) und seine Äquivalenz zu AC

Einführung und das Banach-Tarski-Paradoxon

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:00:28]

Ja, jetzt. Guten Tag! Mein Name ist Fabian Ziltener. Ich vertrete Christian Urech heute für diese Vorlesung über Grundstrukturen und möchte mit einem Video anfangen. Dann sehen wir, was das mit Grundstrukturen zu tun hat. Also, hier ist es. Ich hoffe, dass Sie etwas hören. Vielleicht muss ich das Mikrofon dann hinhalten, aber mal schauen.

Video: The Banach-Tarski Paradox

Der Dozent spielt ein YouTube-Video von Vsauce mit dem Titel „The Banach-Tarski Paradox“ ab. Das Video ist auf Englisch.

Mündliches Protokoll [00:00:28 - 00:01:46]

Hey, Vsauce. Michael here. There is a famous way to seemingly create chocolate out of nothing. Maybe you have seen it before. This chocolate bar is 4 squares by 8 squares, but if you cut it like this, and then like this, and finally like this, you can rearrange the pieces like so and wind up with the same 4 by 8 bar, but with a leftover piece, apparently created out of thin air.

There is a popular animation of this illusion as well. I call it an illusion because it is

just that: fake. In reality, the final bar is a bit smaller. It contains this much less chocolate. Each square along the cut is shorter than it was in the original, but the cut makes it difficult to notice right away. The animation is extra misleading because it tries to cover up its deception. The lost height of each square is surreptitiously added in while the piece moves to make it hard to notice.

I mean, come on, obviously you cannot cut up a chocolate bar and rearrange the pieces into more than you started with. Or can you? One of the strangest...

👁 Video pausiert

Der Dozent pausiert das Video und wendet sich an die Studierenden.

🎤 Mündliches Protokoll [00:01:46 - 00:02:32]

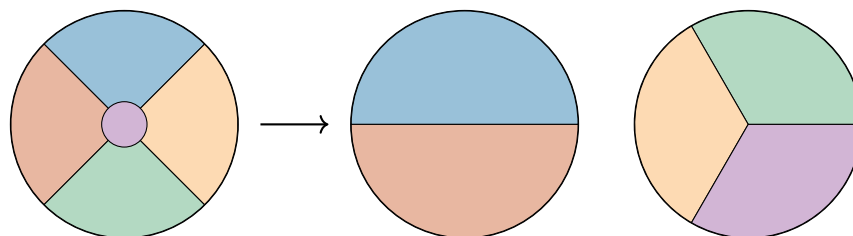
Also, ich würde sagen, wir sind ja in der Schweiz, da stimmen wir über alles ab. Wir stimmen jetzt also mal ab: Wer ist dafür, dass man das kann? Eine Person, zwei, drei... ja, vielleicht zehn. Und wer ist dafür, dass man das nicht kann? Also Schokolade so aufspalten und dann wieder zusammenfügen, und am Schluss hat man mehr. Das ist eigentlich einigermmaßen ausgeglichen.

Ich verrate Ihnen jetzt gleich die Antwort: Mit Hilfe des Auswahlaxioms kann man das. Es geht heute also um das Auswahlaxiom. Ich habe hier auch das Banach-Tarski-Paradox noch einmal hingemalt. Ich muss hier mal umschalten.

👁 Tafelübergang

Der Dozent wechselt zur Tafel, auf der bereits eine Skizze zum Banach'-Tarski'-Paradoxon vorbereitet ist.

📄 Das Banach-Tarski-Paradoxon



Satz in Zermelo-Fraenkel + AC = Auswahlaxiom

🎤 Mündliches Protokoll [00:02:32 - 00:03:40]

Das Banach-Tarski-Paradox sagt etwas Allgemeineres, aber eine Version davon be-

sagt Folgendes: Sie können eine Kugel nehmen — also einen dreidimensionalen Ball, in drei Dimensionen oder auch höher — und die Kugel in fünf Teile aufspalten. Die habe ich hier so verschiedenfarbig gemacht. Und dann nehmen Sie zwei dieser Teile, also den blauen und den roten Teil, drehen diese, verschieben sie vielleicht noch und fügen sie wieder zusammen. Und Sie kriegen die gleiche Kugel wie da links: gleiche Größe, gleicher Radius.

Dann nehmen Sie die anderen drei Teile — das sind dann orange, gelb und grün —, drehen und verschieben diese, und kriegen dann wieder die gleiche Kugel wie links. Und das hier ist möglich! Das ist ein mathematischer Satz in Zermelo-Fraenkel plus AC. AC steht für Auswahlaxiom, Axiom of Choice.

III Zermelo-Fraenkel-Axiome und das Auswahlaxiom

Mündliches Protokoll [00:03:40 - 00:04:46]

Ich habe von meinen Kollegen gehört, dass Sie die Zermelo-Fraenkel-Axiome schon behandelt haben. Weiß jemand noch eines? Kennt jemand noch ein Zermelo-Fraenkel-Axiom? Ja, bitte.

Studentenantwort

Das Aussonderungsaxiom.

Mündliches Protokoll [continued]

Das Aussonderungsaxiom, genau. Was sagt das?

Studentenantwort

Wenn ich eine Menge X habe und φ ein $\mathcal{L}$ -Satz ist, dann kann ich eine Menge aus den Elementen von X machen, die die Bedingung φ erfüllen.

Mündliches Protokoll [continued]

Ja, genau. Man sondert halt all die Elemente aus, die eine bestimmte Bedingung erfüllen. Und das nullte — was ist eigentlich das nullte Zermelo-Fraenkel-Axiom? Ja, bitte.

Studentenantwort

Dass es eine leere Menge gibt.

 Mündliches Protokoll [continued]

Genau. Es gibt eine Menge, die keine Elemente enthält. Und dann gibt es halt noch ein paar andere. Und was alle brauchen, die sich nicht täglich mit Logik befassen, sondern mit anderer Mathematik, ist auch das Auswahlaxiom. Das ist quasi das letzte in der Liste. Je nach Zählung ist das dann das zehnte oder so. Und um dieses Auswahlaxiom geht es heute.

 Mündliches Protokoll [00:04:46 - 00:06:20]

Ich sage Ihnen jetzt gleich in einem Satz, was das besagt. Das Auswahlaxiom sagt: Wenn Sie eine Menge von nichtleeren Mengen haben, dann können Sie gleichzeitig aus jeder dieser Mengen ein Element auswählen. Das klingt irgendwie sehr plausibel. Es scheint nicht sehr kontrovers zu sein. Aber aus dem Auswahlaxiom kriegen Sie dann eben zum Beispiel dieses Banach-Tarski-Paradox — Sie können dann so eine Kugel aufspalten.

Warum heißt das jetzt Paradox? Respektive, das sollte ich die Leute fragen, die gesagt haben, es geht nicht mit dem Aufspalten. Wenn man das kann, kann man das mit der Schokolade übrigens auch. Theoretisch natürlich! Das hat nichts mit praktischem Schneiden zu tun — praktisch geht das nicht. Ja, bitte.

 Studentenantwort

Das geht aber ja theoretisch nur aufgrund der unendlich vielen Anzahl der Punkte, die es gibt.

 Mündliches Protokoll [continued]

Ja, genau. Es geht nur theoretisch. Man muss irgendwie sehr, sehr genau schneiden. Es ist sehr ausgefranst. Diese Menge habe ich hier ein bisschen zackig gemalt — Sie sollten sich das sehr ausgefranst denken. Man kann sie eben auch nicht explizit hinschreiben. Eine Sache bei diesem Auswahlaxiom ist, dass man die Auswahl, wie man die Elemente wählt, nicht explizit hinschreiben kann. Man braucht dafür eben das Axiom. Und hier ist es dann auch so: Man kann nicht hinschreiben, wie man die Menge aufspaltet, aber es gibt so eine Aufspaltung.

Aber warum heißt es Paradox? Anders gesagt: Die Leute, die gesagt haben, es geht nicht mit der Schokolade — warum haben die das so gesehen? Warum denken Sie, es geht nicht? Irgendwie muss es ja einen Grund geben, dass das jetzt ein Paradox ist. Übrigens kommt das aus dem Griechischen: „*para*“ heißt gegen und „*doxa*“ heißt Anschein. Es ist gegen den Anschein. Es ist eben kein Widerspruch, es ist einfach nur gegen den Anschein. Warum? Ja, bitte.

 Studentenantwort

Also man würde erwarten, dass wenn man das zerschneidet und wieder zusammen-

schiebt, dass das Volumen gleich bleibt.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau. Wegen des Volumens ist es ein Paradox.

Der Grund für das Paradoxon

Grund: $\leftarrow$ Volumen

Erklärung: Das Paradoxon widerspricht unserer Intuition über das Volumen. Wenn alle diese Teile ein wohldefiniertes Volumen hätten, dann ginge das nicht, da das Volumen additiv ist. Auf der rechten Seite hätten wir das doppelte Volumen. Der Trick ist, dass diese Teile gar kein Volumen haben. Sie sind nicht messbar im Sinne der Maßtheorie.

Mündliches Protokoll [00:06:52 - 00:07:30]

Der Grund, warum das viele Leute nicht so intuitiv finden, ist das Volumen. Wenn alle diese Teile ein wohldefiniertes Volumen hätten, dann ginge das eben nicht. Zumindest, wenn das Volumen auch noch gewisse Eigenschaften erfüllt, wie in der Maßtheorie — nämlich endliche Additivität. Denn dann hätten Sie hier auf der rechten Seite das doppelte Volumen. Das Lustige ist aber: Diese Teile haben gar kein Volumen. Sie haben ein äußeres Maß, aber kein richtiges Maß. Daher ist das kein Widerspruch, sondern nur ein Paradox. Okay, gut. Das wollte ich zum Anfang sagen. Das ist eine Sache, die man aus dem Auswahlaxiom kriegt.

III Das Auswahlaxiom und seine Äquivalenzen

III Äquivalenzen zum Auswahlaxiom über ZF

Mündliches Protokoll [00:07:30 - 00:09:45]

Das ist jetzt etwas, was Sie vermutlich nicht verwenden werden, aber was Sie verwenden werden, ist eine andere Sache. Ich mache dann alles formal, aber zuerst schreibe ich mal ein bisschen auf, was die Relevanz dieses Auswahlaxioms in der Realität ist. Die Details folgen dann.

Also, äquivalent über Zermelo-Fraenkel: Wenn man Zermelo-Fraenkel (ZF) annimmt, dann sind drei Sachen äquivalent. Nämlich das Auswahlaxiom (AC), dann das Wohlordnungsprinzip — darüber werde ich heute mehr sagen. Dieses Wohlordnungsprinzip besagt, dass jede Menge wohlgeordnet werden kann. Was genau eine Wohlordnung ist, werde ich noch erklären. Etwas, was man dann hat, ist, dass je zwei Elemente verglichen werden können und jede nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element hat.

And dann gibt es noch das Dritte, was äquivalent über ZF ist, nämlich das

Kuratowski-Zorn-Lemma. Das sagt etwas über eine Halbordnung aus. Es ist jetzt nicht so wichtig, was genau es besagt, aber aus diesem Kuratowski-Zorn-Lemma kriegen Sie dann eben zum Beispiel, dass jeder Vektorraum eine Basis hat. Und das ist dann etwas, was Sie in der Realität brauchen werden.

Äquivalenzen zum Auswahlaxiom

- AC (Auswahlaxiom)
- WOP = Wohlordnungsprinzip
- KZL = Kuratowski-Zorn-Lemma $\implies$ Jeder Vektorraum besitzt eine Basis.

Mündliches Protokoll [00:09:45 - 00:10:15]

Jeder Vektorraum besitzt also eine Basis. Vielleicht wird mein Kollege Urech noch etwas dazu sagen, wie man das beweist, oder es gibt vielleicht eine Übungsaufgabe dazu — die gab es bei mir beim letzten Mal, als ich die Vorlesung gegeben habe. Wenn der Vektorraum endlichdimensional ist, dann können Sie die Basis konstruieren; das haben Sie vielleicht in der Linearen Algebra mit Hilfe von Induktion gemacht. Aber wenn der Vektorraum unendlichdimensional ist, dann wissen Sie a priori nicht, ob er eine Basis besitzt. Er besitzt sie eben nur wegen des Lemmas von Zorn — oder Kuratowski-Zorn —, was äquivalent zum Auswahlaxiom ist. Und das ist für mich ungefähr die Relevanz dieses Auswahlaxioms.

III Formale Formulierung des Auswahlaxioms

Mündliches Protokoll [00:10:15 - 00:12:30]

Okay, jetzt habe ich Ihnen hoffentlich ein bisschen einen Eindruck gegeben, was das ist und wozu es gut ist. Und jetzt mache ich es etwas genauer. Ich folge jetzt den Notizen, die ich damals geschrieben habe, und die sind im Internet. Vielleicht hat Herr Urech das angekündigt, und wenn nicht, können Sie diese in der Pause vielleicht mal suchen. Sie brauchen also jetzt nicht alles abzuschreiben, dazu gibt es ziemlich ausführliche Notizen. Hoffentlich stimmt die Nummerierung, das kann sich aber auch ändern.

Die Formulierung des Auswahlaxioms ist jetzt Punkt 1.1, auf den ich eingehen möchte. Ich werde es jetzt einfach gleich hinschreiben. Das Auswahlaxiom ist folgende Formel: Das hier bedeutet „ist identisch gleich“. Ich weiß nicht, ob Herr Urech das auch so geschrieben hat. Es bedeutet Folgendes: Für alle $\mathcal{X}$ — und ich mache jetzt so ein geschweiftes $\mathcal{X}$, weil ich mir das als ein Mengensystem denke. Das heißt, eine Menge von Mengen. Vielleicht haben Sie bei Herrn Urech gehört, dass alles eine Menge ist. Wenn Sie eine Menge haben und sich die Elemente davon anschauen, sind das auch wieder Mengen. Mathematisch gesehen ist das also nichts Spezielles, aber ich denke mir das als eine Menge von Mengen, und dafür mache ich so ein geschweiftes $\mathcal{X}$. Ich nenne das dann auch eine Kollektion von Mengen.

Für jede Kollektion von Mengen, die nicht die leere Menge als Element enthält — die leere Menge soll nicht darin liegen —, gilt, dass es eine Funktion f gibt. Diese Funk-

tion heißt dann Auswahlfunktion. Sie muss eine Abbildung von dieser Kollektion zur Vereinigung all der Elemente der Kollektion sein.

Das Auswahlaxiom

Definition 7.1 (Auswahlaxiom): Das „Auswahlaxiom“ (AC) ist formal definiert als:

$$\text{AC} \equiv \forall \mathcal{X} \left(\emptyset \notin \mathcal{X} \rightarrow \exists f \left(f \in \mathcal{X} \bigcup_{X \in \mathcal{X}} X \wedge \forall X \in \mathcal{X} (f(X) \in X) \right) \right) \quad (7.1)$$

wobei f eine „Auswahlfunktion“ ist.

Erklärung:

- $\mathcal{X}$ ist ein Mengensystem (eine Kollektion von Mengen).
- $\emptyset \notin \mathcal{X}$ stellt sicher, dass keine der Mengen in der Kollektion leer ist.
- f ordnet jeder Menge $X \in \mathcal{X}$ ein Element aus genau dieser Menge X zu ($f(X) \in X$).
- $\bigcup_{X \in \mathcal{X}} X$ ist die Vereinigung aller Elemente von $\mathcal{X}$.

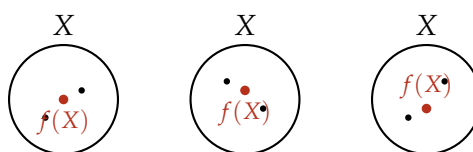
Mündliches Protokoll [00:12:30 - 00:13:50]

Das hier ist meine Notation — nicht nur meine, vielleicht hat Herr Urech sie auch eingeführt — für die Vereinigung über alle Elemente. Man vereinigt alle Elemente hier drin. Die Elemente nenne ich jetzt einfach normal groß X . Ich vereinige also alle Mengen groß X , die in diesem geschweiften $\mathcal{X}$ liegen. Ich habe jetzt eine Abbildung von da nach da. Das ist die Notation für Abbildungen. Haben Sie das gesehen? Man schreibt das X oft auch dahin, das ist die üblichere Notation, aber ich schreibe es jetzt mal so.

Oh, ja, das ist ein bisschen doof. Jetzt muss ich das noch irgendwie abstellen, das ist immer so eine Sache. Vielleicht einfach drücken, bis alles aus ist. Nein. Entschuldigung. Okay, hoffentlich kommt es nicht noch mal — vielleicht doch.

Es gibt also so eine Auswahlfunktion, die von der ganzen Kollektion von Mengen zur Vereinigung geht, sodass für jedes X in dieser Kollektion gilt, dass $f(X)$ in X liegt. Und darum heißt es eben Auswahlaxiom oder Auswahlfunktion. So ein kleines f nennt sich eine Auswahlfunktion. Es wählt aus jedem normalen X — ich mache das normale X mal blau — ein Element aus. Ich schreibe dafür mal klein x . Es wählt ein kleines x aus dieser Menge aus. Okay?

Visualisierung der Auswahlfunktion



III Das allgemeine kartesische Produkt

Mündliches Protokoll [00:13:50 - 00:15:23]

Sie haben da also ein paar Mengen, vielleicht drei, und die haben einige Elemente. Jetzt nehme ich diese blaue Menge hier — das ist vielleicht die erste — und wähle halt etwas aus. Und das, was ich auswähle, ist eben $f(X)$. Das Rote hier ist $f(X)$, und X ist die blaue Menge. Und das mache ich für alle gleichzeitig. Und dieses Axiom besagt, dass es eben so ein f gibt. Gut.

Jetzt möchte ich dieses Auswahlaxiom mithilfe des kartesischen Produktes umformulieren. Ich nehme jetzt nicht an, dass Sie formal das kartesische Produkt einer beliebigen Kollektion von Mengen schon gesehen haben, das heißt, ich werde das jetzt erklären. Dieses kartesische Produkt verallgemeinert das von zwei Mengen, aber jetzt geht es eben gerade um unendlich viele Mengen. Dann wird es interessant! Wenn wir nur endlich viele nehmen, dann brauchen Sie kein Axiom; dann folgt aus der Induktion, dass es so ein f gibt.

Also, kartesisches Produkt. Man kann das so sehen: Wenn Sie eine Kollektion von nichtleeren Mengen haben und das kartesische Produkt davon nehmen, dann ist dieses auch wieder nicht leer. Die Elemente dieses kartesischen Produktes entsprechen genau solchen Auswahlfunktionen. Und das möchte ich jetzt erklären.

Zuerst einmal das Setting: Seien I und so ein geschweiftes $\mathcal{X}$ Mengen. Das I denken wir uns als eine Indexmenge. Wir indizieren dann Elemente aus gewissen Mengen mit Indizes darin. Und jetzt haben wir eine Abbildung X , die von groß I nach dem geschweiften $\mathcal{X}$ geht. Die nimmt also ein i , und dann schreibe ich X_i für einfach $X(i)$. Und das soll dann eine dieser Mengen sein. Man hat also eine Kollektion von Mengen. Aber formal gesehen ist das eine Abbildung, die einen Index nimmt und ihn in eine Menge abbildet.

Kartesisches Produkt einer Familie von Mengen

Seien $I, \mathcal{X}$ Mengen, $X : I \rightarrow \mathcal{X}$ mit $X_i := X(i)$.

Definition 7.2 (Kartesisches Produkt): Das „kartesische Produkt“ der Familie $(X_i)_{i \in I}$ ist definiert als:

$$\prod_{i \in I} X_i := \{x \in \bigcup_{i \in I} \mathcal{X} \mid \forall i \in I : x_i \in X_i\} \quad (7.2)$$

wobei x_i für $x(i)$ steht.

Mündliches Protokoll [00:15:23 - 00:17:30]

Und jetzt haben wir das Folgende: die Definition des kartesischen Produktes. Ich schreibe dafür so ein Kreuz. Letztes Jahr haben die Leute protestiert, dass es hier zu viele Kreuze gibt. Der Grund ist, schauen Sie, es geht alles irgendwie synchron: Sie haben ein kleines x , das liegt im großen X , und das große X liegt im geschweiften $\mathcal{X}$. Mir gefällt das irgendwie. Aber wenn es Ihnen nicht gefällt, dann müssen Sie die Notation für sich persönlich ändern, das dürfen Sie gerne machen. Das Kreuz ist ein Kreuz, das möchte

ich nicht ändern. Ich mache es jetzt dick. Das steht für das kartesische Produkt.

Ich schreibe jetzt einfach Kreuz X_i . Hier steht immer noch diese Abbildung X , schauen Sie, aber man darf das auch so schreiben, dann ist es ein bisschen intuitiver. Das hier ist effizient, und das hier rechts ist intuitiv: Produkt über alle Indizes, und dann schreibe ich hier dieses X_i . X_i ist immer noch eine Menge. Jetzt scheint es ein bisschen intuitiver. Nehmen Sie zum Beispiel die Indexmenge $\{0, 1\}$, dann haben Sie ein $X_0 \times X_1$, okay?

Es ist das Folgende: Das sind alle Funktionen, die einen Index nehmen und ihn auf etwas in dieser Vereinigung hier abbilden. Und zwar so, dass für alle i in der Indexmenge gilt: x_i — das ist wieder meine Lieblingsnotation für $x(i)$ — liegt in groß X_i . Anders gesagt: Sie wählen für jeden Index ein Element aus dem entsprechenden großen X_i aus.

Gut, ich könnte jetzt hier ein paar Beispiele machen, aber ich denke, Sie sollten sich das selbst anschauen; ich möchte hier nicht zu viel hinschreiben. Was ich noch sagen möchte, ist: Schauen Sie, wenn Sie jetzt nur zwei Mengen haben, X_0 und X_1 , und Sie nehmen das kartesische Produkt — was Sie vielleicht schon mal gesehen haben, denke ich, weil Sie ja die Zermelo-Fraenkel-Axiome hingeschrieben haben —, woraus besteht das?

Studentenantwort

Aus allen Paaren von Elementen von X_0 und X_1 .

Mündliches Protokoll [continued]

Ja, aus Paaren von Elementen, genau. Und ich habe so ein Zeichen verwendet wie Herr Halbeisen — haben Sie das auch gemacht? Dieses eckige Zeichen für ein Paar. Okay, dann haben wir ein $\langle x_0, x_1 \rangle$. x_0 liegt in groß X_0 , x_1 liegt in groß X_1 . Und was ich jetzt sagen möchte, ist: Das, was ich jetzt hier neu gemacht habe, ist eben das Gleiche. Genauer gesagt können Sie dieses Paar mit der Funktion identifizieren, die 0 auf x_0 und 1 auf x_1 abbildet. Und diese Funktion liegt dann eben in diesem neuen kartesischen Produkt, wenn Sie gerade die Indexmenge $\{0, 1\}$ haben. Okay?

Das heißt, das Neue ist gleich dem Alten, wenn Sie nur zwei Mengen haben. Wenn Sie drei haben, können Sie sich auch so etwas überlegen. Aber das geht eben allgemeiner, auch wenn Sie unendlich viele Mengen haben. Wenn die Indexmenge I unendlich ist, funktioniert das Neue eben auch, während das Alte scheitert. Und jetzt geht das nicht hoch... Es gibt nur die eine Tafel, vorher ging es gerade noch. Doch. Okay.

Spezialfall: Kartesisches Produkt zweier Mengen

Für den Spezialfall $I = \{0, 1\}$ erhalten wir das gewohnte kartesische Produkt zweier Mengen:

$$X_0 \times X_1 \ni \langle x_0, x_1 \rangle \in \left(\begin{array}{l} 0 \mapsto x_0 \\ 1 \mapsto x_1 \end{array} \right) \in \prod_{i \in I = \{0, 1\}} X_i$$

III Umformulierung des Auswahlaxioms

Mündliches Protokoll [00:17:30 - 00:19:30]

Und jetzt können wir das Auswahlaxiom eben auch damit formulieren. In meinen Notizen schreibe ich dann noch mehr dazu, warum diese zwei Sachen genau zusammenhängen. Das können Sie sich gerne durchlesen. Jetzt kommt also die Umformulierung des Auswahlaxioms mittels dieses Produkts. Ich schreibe dafür jetzt AC' . Das ist folgende Formel respektive folgender Satz: Für alle I — also Indexmengen —, für alle geschweiften $\mathcal{X}$ und für alle großen X — das waren diese Abbildungen von der Indexmenge nach dem geschweiften $\mathcal{X}$ — gilt Folgendes: Wenn für alle Indizes die Menge X_i nicht leer ist, dann ist das kartesische Produkt der X_i nicht leer.

Dieses neue Auswahlaxiom ist äquivalent zum alten über Zermelo-Fraenkel. Über Zermelo-Fraenkel gilt also: AC ist äquivalent zu AC' . Das ist vielleicht das, was man in der Realität eher sagt. Man sagt einfach: Das kartesische Produkt von nichtleeren Mengen ist nicht leer. Das wird normalerweise so formuliert. Haben Sie dazu gerade Fragen?

Umformulierung des Auswahlaxioms

Definition 7.3 (Auswahlaxiom (Alternative Formulierung)): Das Auswahlaxiom lässt sich äquivalent formulieren als:

$$AC' \equiv \forall I \forall \mathcal{X} \forall X \in {}^I \mathcal{X} ((\forall i \in I (X(i) \neq \emptyset)) \rightarrow \prod X \neq \emptyset) \quad (7.3)$$

Über ZF: $AC \leftrightarrow AC'$

Erklärung: Diese Formulierung besagt anschaulich: Das kartesische Produkt einer Familie von nichtleeren Mengen ist selbst nicht leer. Ein Element dieses kartesischen Produkts ist genau eine Auswahlfunktion, die aus jeder Menge X_i ein Element auswählt.

Mündliches Protokoll [00:19:30 - 00:21:00]

Jetzt möchte ich ein bisschen erklären, wann man das Auswahlaxiom überhaupt braucht und wann nicht. Wie gesagt: Wenn Sie eine endliche Indexmenge haben, brauchen Sie es nicht. Dann können Sie mit Induktion zeigen, dass Sie aus endlich vielen Mengen endlich viele Elemente auswählen können. Und wenn Sie ein Merkmal haben, das ein Element aus jeder Menge eindeutig kennzeichnet oder charakterisiert, dann brauchen Sie das Auswahlaxiom ebenfalls nicht.

Hierzu eine Bemerkung als Beispiel: Wenn Sie eine Abbildung in die Potenzmenge von ω haben — haben Sie dieses Zeichen $\mathcal{P}$ schon gesehen? Potenzmenge, die Menge aller Teilmengen von ω . Und zwar so, dass jedes X_i nicht leer ist. Dann brauchen wir kein Auswahlaxiom, um für jedes i ein kleines x_i in groß X_i zu finden, also für eine Auswahlfunktion. Wir brauchen es nicht, um zu zeigen, dass das Produkt all dieser X_i nicht leer ist. Der Grund: Wir wählen $x_i \in X_i$ einfach als das kleinste Element. Der Punkt ist, dass es hier ein ausgezeichnetes Element gibt, das ein bestimmtes Merkmal

hat — nämlich, dass es das kleinste Element ist, die kleinste natürliche Zahl. Dieses große X_i ist ja eine Teilmenge von ω , der Menge der natürlichen Zahlen. Die haben Sie auch schon gesehen, oder? Haben Sie auch ω geschrieben? Das ist die Menge, die es gemäß einem Axiom von Zermelo und Fraenkel gibt. Sie spielt die Rolle der Zahlen 0, 1 und so weiter. Wenn also X_i immer eine nichtleere Teilmenge von ω ist, dann nehmen Sie einfach die kleinste Zahl darin. Da brauchen Sie kein Auswahlaxiom, um ein Element auszuwählen. Es gibt eben Situationen, in denen Sie es nicht brauchen.

Eine anschauliche Art, wie man das veranschaulichen kann, hat mit Schuhen und Socken zu tun. Wenn Sie eine unendliche Kollektion von Schuhen haben — immer ein Paar von Schuhen —, dann brauchen Sie kein Auswahlaxiom, um bei jedem Paar einen Schuh auszuwählen. Warum? Wie machen Sie das ohne Auswahlaxiom? Ja, bitte.

Studentenantwort

Man nimmt immer den linken Schuh.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau, Sie nehmen immer den linken Schuh. Da brauchen Sie kein Auswahlaxiom. Das ist dann ein spezielles Merkmal, dass es eben der linke Schuh ist. Ein Schuh ist links, der andere ist rechts. Wenn Sie jetzt Socken haben, geht das eben nicht — ich nehme jetzt an, die zwei Socken sehen immer exakt gleich aus. Wenn Sie unendlich viele Paare von Socken haben, können Sie nicht einfach jeweils den „linken“ Socken nehmen. Das heißt, dann brauchen Sie eben das Auswahlaxiom. Es gibt also einen Unterschied zwischen Schuhen und Socken. Bemerkung: Schuhe versus Socken. Das ist übrigens nicht von mir, das ist von... wer hat das noch gleich gesagt? Russell hat das gesagt, der mit dem Paradox. Haben Sie das gesehen, das Russellsche Paradox? Ja, genau der.

Okay, gut. Haben Sie noch Fragen zum Auswahlaxiom? Wir haben jetzt zwei Versionen, die über Zermelo-Fraenkel äquivalent sind. Ich mache jetzt nicht vor, warum das so ist. Vielleicht war das bei mir vor einem Jahr eine Übungsaufgabe; es ist, denke ich, nicht so schwierig zu zeigen. Ja?

Studentenfrage

Ich habe irgendwie die Übersicht über die ganzen X verloren. Könnten Sie noch mal...

Mündliches Protokoll [00:21:00 - 00:22:30]

Oh. Also schauen Sie: Das hier hat so Füßchen, das Füßchen- X ist das große X . Dann gibt es das Geschweifte. Das hier ist eine Menge, die ein Element vom geschweiften $\mathcal{X}$ ist. Das geschweifte $\mathcal{X}$ ist so ein Mengensystem, eine Kollektion von Mengen. Ich muss ja sagen, worin dieses große X Werte annimmt. Alles muss irgendwie eine Menge haben, in der es Werte annimmt. Das ist das geschweifte $\mathcal{X}$. Und das große X nimmt einen Index und ordnet ihm eine Menge zu. Das sollten Sie sich merken. Und diese

Menge darf nicht leer sein. Das Auswahlaxiom in der Strich-Version sagt nun, dass wir ein kleines x_i darin wählen können — und zwar uniform, also nicht einfach nur für ein festes i , sondern für alle i gleichzeitig. Das ist der Punkt.

Jetzt möchte ich auf diese Äquivalenz zwischen Auswahlaxiom, Wohlordnungsprinzip und Kuratowski-Zorn-Lemma eingehen. Ich gehe jetzt aber nur auf die ersten zwei ein. Das Auswahlaxiom habe ich hingeschrieben, jetzt kommt das Wohlordnungsprinzip, das besagt, dass jede Menge wohlgeordnet werden kann. Ich erkläre Ihnen gleich, was eine Wohlordnung ist. Es gibt dabei zwei zentrale Punkte: Der eine ist, dass Sie je zwei Elemente bezüglich der Wohlordnung vergleichen können. Der andere Punkt ist, dass jede nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element hat. Okay.

Jetzt kommt also Abschnitt 4.2: Wohlordnungsprinzip. Und dann geht es auch noch um Ordinalzahlen. Die werden wir brauchen, um zu zeigen, dass man das Wohlordnungsprinzip aus dem Auswahlaxiom folgern kann. Ordinalzahlen verallgemeinern die natürlichen Zahlen 0, 1 und so weiter. Die Menge der natürlichen Zahlen ist selbst auch eine Ordinalzahl, und zwar die kleinste unendliche. Es gibt also Ordinalzahlen, die unendlich groß sind. Das ist der Hauptpunkt daran.

Wann braucht man AC nicht?

Bemerkung 7.4 (Wann braucht man AC nicht?): Sei $X : I \rightarrow \mathcal{P}(\omega)$ mit $X_i \neq \emptyset$ für alle $i \in I$. Wir brauchen **kein** AC, um zu zeigen, dass $\times_{i \in I} X_i \neq \emptyset$. Dies gilt, da wir für jedes $i \in I$ aufgrund der Wohlordnung von ω explizit das kleinste Element $x_i \in X_i$ wählen können.

Einblick: Schuhe versus Socken (Russell)

Bertrand Russell veranschaulichte das Auswahlaxiom mit folgendem Vergleich: Hat man unendlich viele Paar Schuhe, braucht man kein Auswahlaxiom, um aus jedem Paar einen Schuh zu wählen (man nimmt z.B. immer den linken Schuh). Hat man jedoch unendlich viele Paar identischer Socken, gibt es keine solche explizite Regel. Um aus jedem Paar einen Socken zu wählen, benötigt man das Auswahlaxiom.

III Wohlordnungsprinzip und Ordinalzahlen

III Das Wohlordnungsprinzip

Mündliches Protokoll [00:22:30 - 00:25:00]

Jetzt möchte ich erklären, was das Wohlordnungsprinzip besagt, und dafür brauche ich folgende Definition. Ich führe hier noch eine kleine Notation ein. Sei $<$ eine binäre Relation auf einer Menge A . Das heißt, das hier ist eine Teilmenge von $A \times A$. $A \times A$ ist immer noch das kartesische Produkt der Menge mit sich selber — das alte mit diesen Paaren. Jetzt folgt die Definition, was es bedeutet, dass das hier eine Wohlordnung ist. Ich nenne die Relation jetzt nicht groß R , sondern einfach $<$; das darf man ja, oder?

Ich erkläre zuerst, was es bedeutet, dass es eine strikte lineare Ordnung ist, und

dann, was eine Wohlordnung ist. Es gibt hier zunächst die Bedingung der Trichotomie. Trichotomie bedeutet: Für alle x und y in A gilt entweder $x < y$ oder $x = y$ oder $x > y$. Und „entweder“ bedeutet hier wirklich ein ausschließliches Oder.

Dann der zweite Teil, die lineare Ordnung: Die Relation heißt strikte oder strenge lineare Ordnung auf A genau dann, wenn sie transitiv ist und die Trichotomie erfüllt. Übrigens kommt das aus dem Griechischen: „tricha“ heißt drei und „temno“ heißt schneiden. Man schneidet die Sache in drei Teile, und diese schließen sich gegenseitig aus. Darum heißt es so. Okay, transitiv — was heißt das noch gleich? Dass die Relation transitiv ist? Ja, bitte.

Studentenantwort

Wenn $x < y$ und $y < z$, dann ist $x < z$.

Mündliches Protokoll [continued]

Ja, umgekehrt. Wenn $x < y$ und $y < z$, dann ist $x < z$. Genau. Transitiv bedeutet also: Für alle x, y und z gilt, wenn $x < y$ und $y < z$, dann folgt daraus $x < z$. Übrigens bedeuten meine Pfeile hier meistens Implikation. Es kann auch mal ein Funktionszeichen sein, aber meistens ist es eine Implikation. Genau, das haben wir jetzt also.

Jetzt gibt es die nächste Bedingung, die besagt, was es bedeutet, ein minimales Element einer Teilmenge zu sein. Ich nehme jetzt eine Teilmenge S . Ein x darin heißt minimal bezüglich meiner Relation genau dann, wenn für alle y in S gilt, dass y nicht kleiner als x ist. Es muss nicht zwingend ein eindeutiges minimales Element geben. Wenn ich eine lineare Ordnung habe, ist das zwar der Fall, aber im Allgemeinen muss das nicht so sein. Okay.

Dann Nummer 4: Wohlordnung. Die Relation heißt Wohlordnung — und darum geht es ja —, wenn sie all das andere erfüllt. Das heißt, es muss eine lineare Ordnung sein, man kann also je zwei Elemente vergleichen, und es muss zusätzlich so sein, dass jede nichtleere Teilmenge ein minimales Element besitzt. Jede nichtleere Teilmenge von A besitzt also ein minimales Element. Das bedeutet Wohlordnung. Und um solche Wohlordnungen geht es jetzt. Haben Sie dazu eine Frage?

Wohlordnung

Sei $<$ eine binäre Relation auf einer Menge A , d.h. $< \subseteq A \times A$.

Definition 7.5 (Eigenschaften von Relationen):

- (i) **Trichotomie:** $\forall x, y \in A$: entweder $x < y$ oder $x = y$ oder $x > y$.
- (ii) **(Strikte) lineare Ordnung:** $<$ ist eine strikte lineare Ordnung auf $A \iff <$ ist transitiv & Trichotomie.
- (iii) **Transitivität:** $\forall x, y, z \in A$: $x < y \wedge y < z \implies x < z$.
- (iv) **Minimales Element:** Sei $S \subseteq A$. Ein Element $x \in S$ heißt „ $<$ -minimal“ $\iff \forall y \in S$: $y \not< x$.
- (v) **Wohlordnung:** $<$ ist eine „Wohlordnung“ $\iff <$ ist eine lineare Ordnung & $\forall S \subseteq A$:

$A, S \neq \emptyset$ besitzt S ein $<$ -minimales Element.

Definition 7.6 (Wohlordnungsprinzip): Das „Wohlordnungsprinzip“ (WOP) besagt: Auf jeder Menge A gibt es eine Wohlordnung.

Mündliches Protokoll [00:25:00 - 00:26:30]

In meinen Notizen stehen dann auch noch ein paar Bemerkungen, die jetzt nicht so wichtig sind. Das Wohlordnungsprinzip, WOP, hat den Status eines Axioms, okay? Nicht eines Theorems, sondern eines Axioms. Das Wohlordnungsprinzip besagt: Jede Menge kann wohlgeordnet werden. Auf jeder Menge A gibt es also eine Wohlordnung. Ich möchte jetzt erklären, warum dieses Wohlordnungsprinzip äquivalent zum Auswahlaxiom ist. Das ist das Ziel dieser Vorlesung. Es gibt ein Theorem, das besagt, dass diese beiden über Zermelo-Fraenkel äquivalent sind. Wenn Sie also zusätzlich Zermelo-Fraenkel annehmen, kann man das eine aus dem anderen herleiten.

III Äquivalenz von Auswahlaxiom und Wohlordnungsprinzip

Mündliches Protokoll [00:26:30 - 00:28:30]

Die eine Richtung ist ziemlich einfach zu beweisen. Es gibt jetzt ein Theorem — ich schreibe das mit großen Buchstaben, weil es ein metamathematisches Theorem ist. Das hat Herr Urech vielleicht nicht so explizit gesagt. Was ist denn ein Theorem mit Kleinbuchstaben? Ein Satz, den man aus den Axiomen herleiten kann, oder? Und ein Satz war eine Formel ohne freie Variablen, wo alle Variablen durch einen All- oder Existenzquantor gebunden sind. Was ich hier mit Großbuchstaben meine, ist eben ein bisschen etwas anderes. Das Theorem besagt Folgendes: In Zermelo-Fraenkel sind das Auswahlaxiom und das Wohlordnungsprinzip äquivalent. Das, was jetzt hier steht, ist keine Formel im Sinne der Logik erster Stufe, weil hier noch dieses Zeichen vorkommt. Weiß jemand noch, was dieses Zeichen bedeutet? Ja, bitte.

Studentenantwort

Dass man aus dem Zermelo-Fraenkel-Axiomen das beweisen kann.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau. Es gibt einen Beweis dieser Äquivalenz aus Zermelo-Fraenkel. Und diese Aussage hier ist eben ein metamathematisches Theorem: dass es einen Beweis gibt, okay? Gut. Haben Sie dazu gerade Fragen?

Jetzt zum Beweis der Implikation. Dass man in Zermelo-Fraenkel aus dem einen das andere kriegt, ist einfach. Ich mache jetzt übrigens keinen formalen Beweis wie ganz am Anfang, weil das viel zu schwierig wäre. Was ich jetzt eigentlich mache, ist: Ich verwende den gödelschen Vollständigkeitssatz und argumentiere dann so, wie man das eben normalerweise macht. Das haben Sie vielleicht bei Herrn Urech gehört. Der Zweck

dieses Vollständigkeitssatzes war, dass man in Anführungszeichen „normal“ argumentieren kann. Wir nehmen also an, das Wohlordnungsprinzip gilt, und dann zeige ich, dass das Auswahlaxiom gilt. Das ist nicht schwierig.

Erinnern wir uns, was das Auswahlaxiom bedeutete: Da hat man mit einer Menge von Mengen angefangen, dem geschweiften $\mathcal{X}$, die die leere Menge nicht enthält. Und die Aussage war, dass es eine Auswahlfunktion gibt. Das möchte ich jetzt zeigen. Sei das hier also eine Menge von nichtleeren Mengen. Ich möchte nun meine Auswahlfunktion definieren. Dazu brauche ich den Trick, den ich vorhin an einem Beispiel erwähnt habe: Wenn alle Elemente aus dem geschweiften $\mathcal{X}$ ein spezielles Element x haben, das ein spezielles Merkmal besitzt, dann bin ich fertig. Und das spezielle Merkmal wird sein, das kleinste Element zu sein. Dafür verwende ich jetzt eben meine Wohlordnung.

Es geht wie folgt: Wegen des Wohlordnungsprinzips gibt es eine Wohlordnung — ich nenne sie wieder einfach $<$ — auf der Vereinigung all dieser Mengen. Das ist die Vereinigung über alle normalen X im geschweiften $\mathcal{X}$. Darauf gibt es eine Wohlordnung. Dann definiere ich meine Auswahlfunktion wie folgt: Sie soll eine Menge aus der Kollektion nehmen und mir ein Element daraus geben, sie geht also in diese Vereinigung. Und $f(X)$ ist definiert als das $<$ -minimale Element von X . Das ist eindeutig, weil ich eine Wohlordnung habe, und wegen der Trichotomie, also wegen des „Entweders“. Es kann nicht gleichzeitig sein, dass das eine kleiner ist als das andere und umgekehrt. Das geht eben nicht. Ich nehme also einfach das kleinste Element. Diese Menge ist ja nicht leer, darum gibt es überhaupt ein Element; sonst wäre es schiefgegangen.

Haben Sie dazu gerade Fragen? Das ist meine Auswahlfunktion. Jetzt habe ich also das Auswahlaxiom aus dem Wohlordnungsprinzip hergeleitet. Das hier ist eine Auswahlfunktion, und daher gilt AC. Das steht übrigens für Axiom of Choice.

Äquivalenz von AC und WOP

Satz 7.7 (Metamathematisches Theorem): Über Zermelo-Fraenkel (ZF) gilt:

$$\text{ZF} \vdash \text{AC} \leftrightarrow \text{WOP}$$

Beweis der Implikation $\text{WOP} \implies \text{AC}$

Annahme: WOP gilt. Sei $\mathcal{X}$ eine Menge von nichtleeren Mengen ($\emptyset \notin \mathcal{X}$). Wegen WOP gibt es eine Wohlordnung $<$ auf der Vereinigungsmenge $\bigcup \mathcal{X} = \bigcup_{X \in \mathcal{X}} X$. Wir definieren die Auswahlfunktion $f : \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ durch:

$$f(X) := \text{das } < \text{-minimale Element von } X$$

Da $X \neq \emptyset$ und $<$ eine Wohlordnung auf $\bigcup \mathcal{X}$ (und damit auch auf X) ist, existiert dieses minimale Element und ist wegen der Trichotomie eindeutig bestimmt. Somit ist f eine wohldefinierte Auswahlfunktion, und AC gilt. Q.E.D.

III Ordinalzahlen

Mündliches Protokoll [00:28:30 - 00:30:10]

Jetzt habe ich also diese Implikation bewiesen. Die andere Implikation ist schwieriger; dafür brauchen wir Ordinalzahlen. Das ist an sich etwas Interessantes. Haben Sie dazu Fragen?

Die Ordinalzahlen verallgemeinern die natürlichen Zahlen. Die Idee ist, dass sie die Position in einer Rangliste angeben. In der Grammatik gibt es ja auch Ordinalzahlen — so sollten Sie sich diese vorstellen. Es gibt dann den nullten, den ersten, den zweiten und den dritten. Wenn Sie zum Beispiel Sport machen, ist der nullte eben schneller als der erste, und der erste schneller als der zweite. Und so ist es mit den Ordinalzahlen auch: Sie sind linear geordnet. Was auch noch gut an den Ordinalzahlen ist: Wenn Sie irgendeine Menge von Ordinalzahlen haben, dann gibt es immer ein kleinstes Element. Es gibt immer den Schnellsten. Okay.

Aber es gibt eben dann auch noch den „unendlichsten“. Und davon gibt es nicht nur einen! Nach dem nullten, dem ersten, dem zweiten und so weiter kommt dann der unendlichste. Und danach kommt der unendlich plus erste und der unendlich plus zweite. Irgendwann kommt dann der unendlich mal zweite, also unendlich plus unendlich, also $\omega + \omega$. Dann kommt $\omega \cdot 3$, und natürlich gibt es dann auch mal $\omega \cdot \omega$, und dann noch ω^ω und ω^{ω^ω} und so weiter. Es hört nicht auf. Aber wir machen das nicht, wir brauchen das gar nicht. Ich wollte nur sagen: Es geht dann noch viel weiter.

Also, Ordinalzahlen. Definition: Sei α eine Menge. Ich sage zuerst einmal, was es bedeutet, dass die Menge transitiv ist. α heißt transitiv genau dann, wenn jedes Element davon auch eine Teilmenge ist. Für alle $\beta \in \alpha$ gilt also: β ist eine Teilmenge von α . Anders gesagt bedeutet das: Für alle $\gamma \in \beta$ gilt, dass γ ein Element von α ist. Das hat natürlich ein bisschen was mit der Transitivität von vorhin zu tun. Sie können quasi die zwei Elementzeichen kontrahieren und erhalten wieder eins.

Nummer 2: Wir nennen zwei Elemente β und γ vergleichbar genau dann, wenn $\beta \in \gamma$ liegt, oder $\beta = \gamma$ ist, oder $\gamma \in \beta$ liegt. Das ist ein inklusives Oder. Okay.

Und jetzt sage ich, was eine Ordinalzahl ist. α heißt Ordinalzahl genau dann, wenn es transitiv ist und je zwei Elemente vergleichbar sind. Für alle β und γ in α sind β und γ also vergleichbar bezüglich der Elementrelation. Und drittens: Jede nichtleere Teilmenge von α besitzt ein minimales Element.

Ordinalzahlen

Sei α eine Menge.

- (i) α heißt „transitiv“ $\iff \forall \beta \in \alpha (\beta \subseteq \alpha)$. Äquivalent: $\forall \beta \in \alpha \forall \gamma \in \beta (\gamma \in \alpha)$.
- (ii) $\beta, \gamma \in \alpha$ heißen „vergleichbar“ $\iff \beta \in \gamma \vee \beta = \gamma \vee \gamma \in \beta$.

Definition 7.8 (Ordinalzahl): α ist eine „Ordinalzahl“ $\iff$

- (a) α ist transitiv.
- (b) $\forall \beta, \gamma \in \alpha$ sind β, γ vergleichbar.
- (c) Jede nichtleere Teilmenge von α besitzt ein minimales Element.

III Eigenschaften der Ordinalzahlklasse

Mündliches Protokoll [00:30:10 - 00:31:29]

Und dann definiere ich groß Ω als die Klasse aller Ordinalzahlen. Haben Sie bei Herrn Urech gehört, dass es einen Unterschied zwischen Klasse und Menge gibt? Nein? Also, ich mache hier geschweifte Klammern und lese das als Klasse. Formal gesehen gibt es das in Zermelo-Fraenkel nicht. In Zermelo-Fraenkel gibt es formal nur Mengen. Alles, was einen Variablennamen trägt — ein x , ein y oder dieses geschweifte $\mathcal{X}$ —, wird als Menge interpretiert.

Wegen des Russellschen Paradoxons passiert es dann aber, dass es gewisse Dinge gibt, die keine Mengen sind, und diese nennen wir dann Klassen. Das ist jetzt der Fall bei diesem Ω hier. Was gab es denn für ein Ding, das keine Menge war? Ja, bitte.

Studentenantwort

Die Menge aller Mengen.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau, die Menge aller Mengen gibt es eben nicht, und das nennt man dann die Klasse aller Mengen. Man muss mit diesen Zeichen ein bisschen aufpassen, wie man damit umgeht. Man darf damit nicht einfach alles machen. Aber man kann alles, was man damit macht, in wohldefinierte Formeln übersetzen. Okay? Ich mache jetzt Pause, nachher mache ich da weiter.

Die Klasse der Ordinalzahlen

Definition 7.9 (Klasse der Ordinalzahlen): Wir definieren die Klasse aller Ordinalzahlen als:

$$\Omega := \{\alpha \mid \alpha \text{ ist Ordinalzahl}\}$$

Ω ist eine „Klasse“, keine Menge.

Pause

Der Dozent kündigt eine Pause an. Nach der Pause wird die Vorlesung fortgesetzt.

Mündliches Protokoll [00:31:29 - 00:33:09]

Okay, wir machen weiter, bitte setzen Sie sich. Vor der Pause habe ich den Begriff einer Ordinalzahl definiert — hier steht es noch einmal — und gesagt, dass die Idee ist, dass diese Ordinalzahlen die Position in einer Liste angeben. Die natürlichen Zahlen sind Ordinalzahlen. Ich schreibe das mal als Bemerkung hin: Jede natürliche Zahl n in ω — ω ist immer noch die Menge der natürlichen Zahlen — ist eine Ordinalzahl.

So eine natürliche Zahl besteht aus allen natürlichen Zahlen, die kleiner sind. n ist also die Menge von 0 bis $n - 1$. Sprich: Die Zahl 0 ist die leere Menge. So ist es definiert. Die 1 ist die Menge, die genau die 0 enthält. Die 2 ist die Menge, die 0 und 1 enthält, und so weiter. Das sind alles Ordinalzahlen, das können Sie nachprüfen. Das ist nicht so schwierig.

Wenn Sie sich zum Beispiel die Menge 2 anschauen und das Element 1 nehmen: 1 ist eben auch eine Teilmenge von 2, weil 1 genau die 0 enthält, und die 0 ist ja auch in 2 enthalten. Die Idee ist eben, dass das eine Position in einer Liste angibt, und es hört nicht bei den endlichen Zahlen auf.

Natürliche Zahlen als Ordinalzahlen

Bemerkung 7.10 (Natürliche Zahlen als Ordinalzahlen): Für alle $n \in \omega$ ist n eine Ordinalzahl. Es gilt:

$$\begin{aligned} n &= \{0, \dots, n-1\} \\ 0 &= \emptyset \\ 1 &= \{0\} \\ 2 &= \{0, 1\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Mündliches Protokoll [00:33:09 - 00:34:45]

ω ist nämlich auch eine Ordinalzahl. Dass es transitiv ist, ist einfach zu sehen: Wenn Sie eine natürliche Zahl n nehmen — das ist mein β in meinem α , wobei α gleich ω ist —, dann sind die Elemente von n ja auch wieder natürliche Zahlen. Und es gibt eben immer ein kleinstes Element, das ist mehr oder weniger Induktion: Wenn Sie eine nichtleere Teilmenge der natürlichen Zahlen haben, gibt es ein kleinstes Element.

Es hört aber nicht bei unendlich auf, also bei ω , sondern es geht noch viel weiter. Es gibt dann eben $\omega + 1$. Das ist der Nachfolger von ω . Das haben Sie gebraucht, um die Menge der natürlichen Zahlen zu definieren — dieses Symbol S für „successor“. Der Nachfolger ist die Menge ω vereinigt mit der Menge, die genau ω enthält. Wir tun also einfach ω noch als Element dazu. Das ist auch eine Ordinalzahl, das kann man sich überlegen. Insbesondere ist dieses Element hier eine Teilmenge davon, weil ja da wieder ω steht. Es ist also auch eine Teilmenge.

Mündliches Protokoll [00:34:45 - 00:36:15]

Nach $\omega + 1$ kommt $\omega + 2$, sprich $\omega + 1 + 1$. Wir machen das Spielchen einfach nochmals: $S(S(\omega))$ und so weiter. Irgendwann kommt dann mal $\omega + \omega$. Bei mir war das eine Übungsaufgabe zu zeigen, dass das eine wohldefinierte Menge ist. Zuerst muss man definieren, was man meint. Man braucht das Ersetzungsaxiom, um zu zeigen, dass das sinnvoll ist oder um es überhaupt zu definieren. Das schreibt man dann als $\omega \cdot 2$.

Dann gibt es natürlich $\omega \cdot 3$ und so weiter. Und dann gibt es auch $\omega \cdot \omega$, also ω^2 ,

und nachher ω^3 . Und dann gibt es aber auch noch ω^ω und ω^{ω^ω} — mit Klammern so gesetzt, dass es interessant wird — und so weiter. Wie das genau definiert ist, können Sie im Buch von Herrn Halbeisen und Gräf nachlesen. Das mache ich jetzt hier nicht vor, weil es nicht so wichtig ist. Wir brauchen die Ordinalzahlen hier nicht so explizit; wir brauchen sie jetzt nur als Hilfsmittel, um zu zeigen, dass aus dem Auswahlaxiom das Wohlordnungsprinzip folgt.

Unendliche Ordinalzahlen

Bemerkung 7.11 (Unendliche Ordinalzahlen): ω ist eine Ordinalzahl. Wir können weitere Ordinalzahlen durch die Nachfolgerfunktion S konstruieren:

$$\omega + 1 := S(\omega) = \omega \cup \{\omega\}$$

$$\omega + 2 = \omega + 1 + 1 = S(S(\omega))$$

$$\omega + \omega = \omega \cdot 2$$

$$\omega \cdot 3, \dots, \omega \cdot \omega = \omega^2, \omega^3, \dots, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \dots$$

Mündliches Protokoll [00:36:15 - 00:37:50]

Um das zu erklären, brauche ich ein Theorem. Dieses Theorem besagt unter anderem, dass dieses groß Ω formal gesehen fast wie eine Ordinalzahl wirkt. In Zermelo-Fraenkel gilt nämlich Folgendes: Teil 1 besagt, dass für jedes $\alpha \in \Omega$ — für jede Ordinalzahl — gilt: α ist die leere Menge, oder die leere Menge ist ein Element von α . Teil 2 besagt: Für alle $\alpha \in \beta$, wobei β eine Ordinalzahl ist, gilt, dass α auch eine Ordinalzahl ist. Wenn ich also ein Element einer Ordinalzahl habe, ist es selbst auch eine Ordinalzahl. Teil 3 ist die Trichotomie: Für alle α und β in Ω gilt entweder $\alpha \in \beta$, oder $\alpha = \beta$, oder $\beta \in \alpha$.

Dann gibt es noch Folgendes: Der Durchschnitt und die Vereinigung von Ordinalzahlen sind wieder Ordinalzahlen. Für alle Mengen S von Ordinalzahlen gilt: Der Durchschnitt $\bigcap S$ ist eine Ordinalzahl. Und die Vereinigung $\bigcup S$ ist auch wieder eine Ordinalzahl. Bei diesem Durchschnitt muss man noch ein bisschen aufpassen: Wenn S die leere Menge ist, dann war das bei mir formal als die leere Menge definiert. Philosophisch gesehen sollte der Durchschnitt von S , wenn S leer ist, die Allmenge sein — also die Klasse aller Mengen. In der Praxis kam es dann aber so heraus, dass es einfach die leere Menge war, weil man es anders irgendwie nicht definieren konnte. Es ist also kein Problem, wenn ich hier sage, der Durchschnitt ist ein Element von Ω ; es kommt nicht die Allklasse heraus.

Mündliches Protokoll [00:37:50 - 00:39:25]

Wohlgeordnetheit ist auch noch eine Eigenschaft: Für jede nichtleere Menge von Ordinalzahlen gibt es ein kleinstes Element. Es existiert ein minimales Element. Weil man jetzt eben die Eigenschaften 2, 3 und 5 hat — die ich jetzt mal rot markiere —, sieht das so aus, als ob dieses große Ω selbst eine Ordinalzahl wäre. Das erste ist Transitivität: Jedes Element von Ω ist ja auch eine Teilmenge, besagt Punkt 2. Punkt 3 besagt, dass

je zwei Elemente vergleichbar sind — hier gibt es sogar ein Entweder-Oder, vorher war nur ein Oder gefordert. Und Punkt 5 besagt Wohlgeordnetheit. Das waren genau die Bedingungen in der Definition einer Ordinalzahl.

Es kann aber nicht sein, dass Ω eine Menge ist, weil man sonst ein Problem bekommt. Bemerkung: Ω ist keine Menge. Das nennt sich das Burali-Forti-Paradoxon. Der Grund: Wäre es eine Menge, dann wäre es wegen der Punkte 2, 3 und 5 eine Ordinalzahl. Und wenn es eine Ordinalzahl ist, ist es ein Element von sich selber. Das geht aber nicht wegen der Trichotomie! Ordinalzahlen haben die Eigenschaft Entweder-Oder, sehen Sie hier. Das ist also ein Widerspruch zu diesem Entweder-Oder. Weil $\Omega = \Omega$ ist, kann es nicht auch ein Element von sich selber sein. Ω ist also keine Menge. Damit hat man das Problem, das Paradoxon, gelöst. Es ist halt größer als eine Menge.

Haben Sie dazu Fragen? Das war übrigens nur eine Person: Cesare Burali-Forti war eine Person. Ich versuche jetzt, das hier abzustellen, hoffentlich funktioniert es dieses Mal. Entschuldigung, ich muss mal herausfinden, wie man das anders macht. Ah, ich hätte einfach... okay, gut, nächstes Mal.

Eigenschaften der Klasse der Ordinalzahlen

Satz 7.12 (Eigenschaften von Ω): In ZF gilt:

- (1) $\forall \alpha \in \Omega: \alpha = \emptyset \vee \emptyset \in \alpha$
- (2) $\forall \alpha \in \beta, \beta \in \Omega \implies \alpha \in \Omega$
- (3) $\forall \alpha, \beta \in \Omega: \text{entweder } \alpha \in \beta \text{ oder } \alpha = \beta \text{ oder } \beta \in \alpha$
- (4) $\forall S \text{ Menge von Ordinalzahlen: } \bigcap S \in \Omega, \bigcup S \in \Omega$
- (5) $\forall S \subseteq \Omega, S \neq \emptyset \implies \exists \text{ minimales Element}$

Bemerkung 7.13 (Burali-Forti-Paradoxon): Ω ist keine Menge. **Grund:** Wäre Ω eine Menge, so wäre Ω wegen (2), (3) und (5) selbst eine Ordinalzahl, also $\Omega \in \Omega$. Dies ist ein Widerspruch zum „entweder-oder“ in (3).

III Beweis: Auswahlaxiom impliziert Wohlordnungsprinzip

Mündliches Protokoll [00:39:25 - 00:40:50]

Jetzt kommt ein Hilfssatz. Ich möchte immer noch zeigen, dass das Auswahlaxiom über Zermelo-Fraenkel das Wohlordnungsprinzip impliziert. Dazu brauche ich diesen Hilfssatz. In Zermelo-Fraenkel impliziert das Auswahlaxiom, dass es für jede Menge A eine Ordinalzahl α und eine Bijektion von α nach A gibt. Das ist der Hauptknackpunkt am ganzen Beweis. Wenn man das hat, geht es relativ schnell. Und das Schnelle mache ich jetzt vor. Okay?

Dazu muss ich jetzt etwas definieren: Ich definiere den Pushforward einer Relation unter einer injektiven Abbildung. Seien X und Y Mengen, R eine binäre Relation auf X und $u : X \rightarrow Y$ eine injektive Funktion. Dann definiere ich den Pushforward u_*R als das Einzige, was ich tun kann: Ich möchte eine Relation auf Y definieren. Was kann ich tun? Ich schaue mir die Paare $(u(x), u(x'))$ an, wobei das Paar (x, x') in der Relation R liegt. Das ist eine binäre Relation auf Y , also eine Teilmenge von $Y \times Y$, weil $u(x)$ und

$u(x')$ in Y liegen.

Mündliches Protokoll [00:40:50 - 00:42:10]

Dann Bemerkung 2: Wenn R eine Wohlordnung auf X ist und u injektiv ist, dann ist dieser Pushforward u_*R eine Wohlordnung auf dem Bild von X unter u . Ich weiß nicht, wie Herr Urech das gemacht hat, aber ich schreibe hier eckige Klammern, weil ich das von der Funktionsanwendung an einem Punkt unterscheiden möchte. Ich schreibe in dieser Vorlesung eckige Klammern für das Bild. Das ist die Menge aller $u(x)$, wobei $x \in X$ liegt. Der Punkt ist, dass ich aus einer Wohlordnung wieder eine Wohlordnung auf der rechten Seite kriege. Und dann bin ich fertig! Das beweist, dass das Auswahlaxiom das Wohlordnungsprinzip impliziert. Die ganze Arbeit liegt also im Beweis des Hilfssatzes. Das möchte ich jetzt auch erklären. Haben Sie dazu eine Frage?

Hilfssatz und Pushforward einer Relation

Lemma 7.14 (Hilfssatz): In ZF impliziert AC: Für jede Menge A existiert ein $\alpha \in \Omega$ und eine Bijektion $\alpha \rightarrow A$.

Bemerkung 7.15 (Pushforward einer Relation): Seien X, Y Mengen, R eine binäre Relation auf X , und $u : X \rightarrow Y$ injektiv. Wir definieren den „Pushforward“ u_*R als:

$$u_*R := \{(u(x), u(x')) \mid (x, x') \in R\}$$

Dies ist eine binäre Relation auf Y .

Bemerkung 7.16 (Erhaltung der Wohlordnung): Wenn R eine Wohlordnung auf X ist und u injektiv, dann ist u_*R eine Wohlordnung auf dem Bild $u[X]$.

Studentenfrage

Kleine Frage nur bei Beweis Hilfssatz steht da unten sei A Menge, A Element und dann AC?

Beweis des Hilfssatzes

Mündliches Protokoll [00:42:10 - 00:43:45]

Annahme. Ich nehme das Auswahlaxiom an, genau. Und am Schluss kriege ich dann die Bijektion zwischen α und A . Die nennt sich dann v . Gibt es andere Fragen?

Also, Beweis des Hilfssatzes. Bevor ich etwas Formales mache, möchte ich Ihnen die Idee des Beweises erklären. Was möchten wir? Für jede Menge gibt es ein α und eine Bijektion zwischen α und A . Die Idee ist: Wir zählen die Elemente aus A auf. Wir wählen eines und nennen es das nullte. Dann nehmen wir ein nächstes und nennen es das erste. Und das nächste nennen wir das zweite, und so weiter. Wenn wir Glück haben, gibt es nur abzählbar viele Elemente, und wir haben sie vielleicht alle aufgezählt. Aber selbst wenn es überabzählbar viele Elemente hat — vielleicht haben wir nach all diesen

natürlichen Zahlen noch nicht alle aufgezählt. Dann machen wir einfach weiter mit ω . Dann kommt das ω -te. Und nachher das $(\omega + 1)$ -te, das $(\omega + 2)$ -te und so weiter. Irgendwann haben wir dann alle, und dann sind wir fertig. Das gibt uns die Bijektion: Null geht auf dieses nullte Element, eins geht auf das erste, zwei auf das zweite und so weiter. Das ist dann die Bijektion mit einer gewissen Ordinalzahl. So ist der Trick.

Mündliches Protokoll [00:43:45 - 00:45:14]

Jetzt mache ich das ein bisschen formal. Sei A eine Menge. Annahme: Das Auswahlaxiom gilt. Ich betrachte jetzt nur den Fall, dass A nicht die leere Menge ist; das ist der interessante Fall. Dann definiere ich $\mathcal{P}^*(A)$ als die Potenzmenge ohne die leere Menge. Wegen des Auswahlaxioms gibt es nun eine Auswahlfunktion für diese Potenzmenge. Sie wählt aus jeder nichtleeren Menge ein Element aus. Formal ging das in die Vereinigung, und diese Vereinigung ist einfach wieder A . Okay? Jetzt habe ich das Auswahlaxiom verwendet.

Beweis des Hilfssatzes: Setup

Sei A eine Menge. Annahme: AC gilt. Fall $A \neq \emptyset$. Wir definieren:

$$\mathcal{P}^*(A) := \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

Nach AC existiert eine Auswahlfunktion:

$$f : \mathcal{P}^*(A) \rightarrow A$$

Mündliches Protokoll [00:45:14 - 00:46:55]

Dann definiere ich einen neuen Begriff, nämlich eine F -Menge. Ich weiß nicht, ob ich das Wort mag, aber so steht es im Buch von Herrn Halbeisen und Gräf. Ich würde es lieber eine F -Abbildung nennen, aber es heißt jetzt halt F -Menge. Denken Sie einfach an eine Abbildung. Eine F -Menge ist ein Paar $\langle \alpha, w \rangle$, wobei α eine Ordinalzahl ist und w eine injektive Funktion von α nach A . Und zwar so, dass für alle $\gamma \in \alpha$ gilt: $w(\gamma)$ ist gegeben durch f von dieser Menge hier. Hier kommt der Zusammenhang mit der Auswahlfunktion f ins Spiel. Wir schauen uns das Bild von γ unter w an — das mit den eckigen Klammern — und nehmen das von A weg. Dann wenden wir f auf diese Differenzmenge an. Das gibt uns ein Element, das nicht in diesem Bild liegt. Das ist der Trick: Wir haben etwas Neues dazugenommen. Das wollen wir sowieso, weil die Funktion ja injektiv sein soll. Aber der Trick ist, dass wir genau dieses neue Element nehmen, das durch die Auswahlfunktion f bestimmt wird. Jetzt habe ich also definiert, was eine F -Menge ist.

Definition der F -Menge

Definition 7.17 (F -Menge): Eine „ F -Menge“ ist ein Paar $\langle \alpha, w \rangle$, wobei $\alpha \in \Omega$ und $w :$

$\alpha \rightarrow A$ injektiv ist, sodass gilt:

$$\forall \gamma \in \alpha: w(\gamma) = f(A \setminus w[\gamma])$$

Mündliches Protokoll [00:46:55 - 00:48:30]

Jetzt kommt so eine Art Induktion. Man nimmt am Schluss die Vereinigung von allen F -Mengen, und das ist dann genau das, was wir wollen. Das entsprechende α ist unser α für die Bijektion. Dazu muss ich noch etwas definieren: Wenn ich zwei Mengen X und Y habe, dann schreibe ich $X \leq Y$ genau dann, wenn $X \in Y$ oder $X = Y$ gilt.

Seien nun $\langle \alpha, v \rangle$ und $\langle \beta, w \rangle$ zwei F -Mengen. Dann gibt es eine Behauptung 1: Falls $\alpha \leq \beta$ ist, dann ist die Einschränkung von w auf α gleich v . Anders gesagt: w ist eine Erweiterung von v . Es ist quasi die gleiche Funktion, einfach mit einem größeren Definitionsbereich. Hier habe ich α — ich mache das α mal gelb — und hier habe ich das größere β . Die Funktion wird einfach erweitert. Das hier ist β , das Rote. Hier habe ich das entsprechende w , und hier habe ich das v , das Gelbe. Beweisen werde ich das nicht, lesen Sie das selber nach. Es ist, glaube ich, auch nicht so kompliziert.

Mündliches Protokoll [00:48:30 - 00:49:40]

Dann Behauptung 2: Ich definiere jetzt S als die Menge aller F -Mengen. Die Aussage ist genau, dass dies tatsächlich eine Menge ist. Wenn man es formal richtig sagt, bedeutet das: Es existiert eine Menge, deren Elemente genau die F -Mengen sind. Das beweise ich jetzt auch nicht. Sie können in meinen Notizen nachlesen, dass das wahr ist.

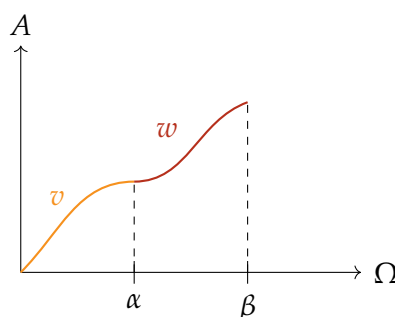
Eigenschaften von F -Mengen

Wir definieren eine Relation:

$$X \leq Y \iff X \in Y \vee X = Y$$

Seien $\langle \alpha, v \rangle$ und $\langle \beta, w \rangle$ F -Mengen.

Behauptung 1: Falls $\alpha \leq \beta$, dann ist $w|_{\alpha} = v$.



Behauptung 2: $S := \{ \langle \alpha, w \rangle \mid \langle \alpha, w \rangle \text{ ist } F\text{-Menge} \}$ ist eine Menge.

Mündliches Protokoll [00:49:40 - 00:51:10]

Aus diesen zwei Behauptungen möchte ich jetzt den Hilfssatz beweisen — also, dass es diese Bijektion gibt. Wie gesagt, der Trick ist, dass ich jetzt die Vereinigung von allen F -Mengen bilde. Ich definiere α als die Vereinigung aller β , wobei $\langle \beta, w \rangle$ eine F -Menge in S ist. Das ist eine wohldefinierte Menge, weil S eine Menge ist.

Und v definiere ich als die Vereinigung aller w , für die $\langle \beta, w \rangle \in S$ gilt. Das ist die Vereinigung all dieser Graphen. Eine Funktion ist in dieser Vorlesung dasselbe wie ein Graph. In anderen Vorlesungen ist es ein Tripel, bestehend aus Definitionsbereich, Zielbereich und Graph, aber hier ist es einfach der Graph. Das hier ist dann die Vereinigung der Graphen — also gelber Graph vereinigt mit rotem Graph und all den anderen. Jetzt habe ich hier also zwei Sachen hingeschrieben.

Konstruktion der Bijektion

Wir definieren:

$$\alpha := \bigcup \{ \beta \mid \langle \beta, w \rangle \in S \}$$

$$v := \bigcup \{ w \mid \langle \beta, w \rangle \in S \}$$

Mündliches Protokoll [00:51:10 - 00:52:40]

Der Punkt ist nun Behauptung 3. Bei mir war das eine Übungsaufgabe, das zu beweisen. Ich mache es jetzt also nicht vor; es geht mir nur darum, dass Sie eine Idee haben, wie das überhaupt funktioniert. Es gibt hier drei Teile: Erstens ist v eine Abbildung von α nach A . Es geht also nichts schief. Wenn Sie sich das Bild anschauen, ist das irgendwie klar: Weil β eine Erweiterung von α ist, kriege ich den gleichen Wert. Wenn ich all diese Graphen vereinige, erhalte ich immer noch einen gültigen Graphen. An dieser Stelle verwende ich Behauptung 1.

Zweitens: v ist injektiv. Das folgt aus der Injektivität der einzelnen Teile, weil eine F -Menge ja gerade so definiert war, dass das w injektiv ist.

Und drittens: v ist surjektiv. Das ist das Interessante. Hier verwende ich, dass ich diese große Vereinigung gebildet habe — dann habe ich eben alles abgedeckt.

Eigenschaften der konstruierten Abbildung

Behauptung 3:

- (i) v ist eine Abbildung $\alpha \rightarrow A$.
- (ii) v ist injektiv.
- (iii) v ist surjektiv.

Mündliches Protokoll [00:52:40 - 00:54:40]

Und das war's! Jetzt habe ich eine Bijektion zwischen α und A . Dass α eine Ordinal-

zahl ist — habe ich das schon gesagt? Das hätte ich irgendwann noch sagen sollen, also sage ich es jetzt: α ist eine Ordinalzahl. Das folgt aus dem Theorem über Ω . Wo steht es? Da, Teil 4: Die Vereinigung einer Menge von Ordinalzahlen ist eine Ordinalzahl. Und α ist ja genau die Vereinigung einer Menge von Ordinalzahlen, nämlich all dieser β .

Jetzt habe ich meine Bijektion zwischen einer Ordinalzahl und der beliebigen Menge A . Und das war der Hilfssatz! Der ist jetzt bewiesen — modulo der Beweise der Behauptungen. Die finde ich jetzt nicht so interessant, die möchte ich Ihnen nicht zumuten. Haben Sie dazu Fragen? Es ging vielleicht alles ein bisschen schnell. Sie können gerne fragen, ja, bitte.

Abschluss des Beweises

Da α die Vereinigung einer Menge von Ordinalzahlen ist, gilt nach [Theorem 7.12 \(4\)](#):

$$\alpha \in \Omega$$

Somit haben wir eine Ordinalzahl α und eine Bijektion $v : \alpha \rightarrow A$ gefunden.

Q.E.D.

Das Kuratowski-Zorn-Lemma

Mündliches Protokoll [00:54:40 - 00:56:40]

Ich war dieses Mal ziemlich schnell. Das ist vielleicht nicht so ein gutes Zeichen, aber ich habe natürlich einige Sachen weggelassen. Ich glaube jedoch, das schadet nicht, weil das keine Beweise sind, bei denen Sie wirklich eine neue Idee sehen; Sie arbeiten einfach mit dem, was Sie haben.

Was ich jetzt noch tun möchte, ist, das Kuratowski-Zorn-Lemma zu erklären. Ich habe ja versprochen, dass das Auswahlaxiom zu drei Sachen äquivalent ist: zu sich selber, zum Wohlordnungsprinzip und zum Lemma von Zorn. Das Kuratowski-Zorn-Lemma ist die Version des Auswahlaxioms, die Sie in der Realität tatsächlich sehen und anwenden werden. Darum schreibe ich das jetzt hin.

Da geht es um eine halbgeordnete Menge. Wir brauchen also den Begriff der Halbordnung. Ich mache das im schwachen Sinn, also mit $\leq$, nicht mit $<$. Das beinhaltet Transitivität und Antisymmetrie: $x \leq y$ und $y \leq x$ impliziert $x = y$. Auf dieser halbgeordneten Menge hat man dann folgende Annahme: Immer wenn Sie eine Kette darin haben — das ist eine linear geordnete Teilmenge —, gibt es eine obere Schranke. Die Aussage des Zornschen Lemmas ist dann, dass die Menge ein maximales Element besitzt. Und dieses maximale Element ist dann zum Beispiel Ihre Basis des Vektorraums. So wenden Sie es an.

Mündliches Protokoll [00:56:40 - 00:58:40]

Also, Kuratowski-Zorn-Lemma. Das hat wieder den Status eines Axioms; das Wort

„Lemma“ sollte man sich also in Anführungszeichen denken. Ich brauche dafür den Begriff einer Halbordnung. Eine schwache oder nicht-strikte Halbordnung auf einer Menge P — P steht für „partial“ — ist eine binäre Relation $\leq$ auf P mit den folgenden Eigenschaften: Reflexivität hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, also $x \leq x$ für jedes $x \in P$. Dann die Antisymmetrie, das ist das, was ich vorhin gesagt habe: Für alle $x, y \in P$ gilt, wenn $x \leq y$ und $y \leq x$, dann ist $x = y$. Und dann gibt es noch die Transitivität wie immer: Für alle $x, y, z \in P$ gilt, wenn $x \leq y$ und $y \leq z$, dann ist $x \leq z$.

Wenn wir so etwas haben, nennen wir das Paar $(P, \leq)$ eine halbgeordnete Menge. Eine schwache lineare Ordnung ist nun eine Halbordnung $\leq$ auf P , sodass für alle x und y in P gilt: $x \leq y$ oder $y \leq x$. Das ist fast wie vorher. Vorher war alles strikt, da hat man es ein bisschen anders formuliert, aber die Idee einer linearen Ordnung ist die gleiche: Man kann je zwei Elemente der Kette vergleichen.

Halbordnungen und Ketten

Definition 7.18 (Halbordnung): Eine „Halbordnung“ auf einer Menge P ist eine binäre Relation $\leq$ auf P , sodass gilt:

- (a) **Reflexivität:** $\forall x \in P: x \leq x$
- (b) **Antisymmetrie:** $\forall x, y \in P: x \leq y \wedge y \leq x \implies x = y$
- (c) **Transitivität:** $\forall x, y, z \in P: x \leq y \wedge y \leq z \implies x \leq z$

Definition 7.19 (Schwache lineare Ordnung): Eine „(schwache) lineare Ordnung“ auf P ist eine Halbordnung $\leq$ auf P , sodass:

$$\forall x, y \in P: x \leq y \vee y \leq x$$

Definition 7.20 (Kette): Eine „Kette“ in P ist eine Teilmenge $C \subseteq P$, sodass $\leq$ eine lineare Ordnung auf C ist.

Mündliches Protokoll [00:58:40 - 01:00:40]

Eine obere Schranke ist genau das, was sie sein soll: Eine obere Schranke für eine Teilmenge von P ist ein Element $x \in P$, sodass für alle y in dieser Teilmenge gilt: $y \leq x$. Jedes Element ist kleiner oder gleich der oberen Schranke. Okay, das haben wir jetzt auch definiert.

Dann gibt es den Begriff eines maximalen Elementes. Ein $x \in P$ heißt maximal genau dann, wenn für alle $y \in P$ gilt: Falls $y \geq x$, dann ist $y = x$. Es gibt also kein größeres Element. Das heißt aber nicht, dass dieses x größer oder gleich jedem anderen Element ist! Das ist nicht so. Es gibt einfach nur kein Element, das strikt größer ist. Das ist ein wichtiger Punkt: Weil wir hier nur eine halbgeordnete Menge haben, spielt das eine Rolle. Bei einer Wohlordnung spielte das keine Rolle, aber hier eben schon. In meinen Notizen habe ich noch Bemerkungen dazu gemacht, die lese ich jetzt nicht vor.

Obere Schranke und maximales Element

Definition 7.21 (Obere Schranke): Eine „*obere Schranke*“ für $S \subseteq P$ ist ein $x \in P$, sodass:

$$\forall y \in S: y \leq x$$

Definition 7.22 (Maximales Element): Ein Element $x \in P$ heißt „*maximal*“ $\iff$

$$\forall y \in P: y \geq x \implies y = x$$

Mündliches Protokoll [01:00:40 - 01:02:40]

Und jetzt kommt das Kuratowski-Zorn-Lemma. Das kann ich jetzt formulieren: Sei $(P, \leq)$ eine halbgeordnete Menge, und zwar so, dass für jede Kette C in P eine obere Schranke existiert. Dann besitzt P ein maximales Element.

Das Kuratowski-Zorn-Lemma

Satz 7.23 (Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL)): Sei $(P, \leq)$ eine Halbordnung, sodass für jede Kette $C \subseteq P$ eine obere Schranke existiert. Dann besitzt P ein maximales Element.

Mündliches Protokoll [01:02:40 - 01:04:40]

Es gilt nun folgendes Theorem: In ZF sind äquivalent: erstens das Auswahlaxiom, zweitens das Wohlordnungsprinzip und drittens das Kuratowski-Zorn-Lemma. Dass die ersten beiden äquivalent sind, habe ich gerade bewiesen. Es ginge jetzt noch darum zu zeigen, dass das Auswahlaxiom und das Lemma von Zorn äquivalent sind. Damit werde ich jetzt aber wahrscheinlich nicht mehr anfangen, weil ich mir die Notizen dafür nicht ausgedrückt habe. Ich dachte nicht, dass ich so schnell bin.

Äquivalenz der Axiome

Satz 7.24 (Äquivalenz in ZF): In ZF sind äquivalent:

- (a) AC (Auswahlaxiom)
- (b) WOP (Wohlordnungsprinzip)
- (c) KZL (Kuratowski-Zorn-Lemma)

III Historischer Kontext und Unabhängigkeit

Mündliches Protokoll [01:04:40 - 01:06:40]

Ich möchte vielleicht eher noch ein bisschen etwas zum Auswahlaxiom sagen. Wie gesagt, hat dieses Auswahlaxiom sehr unintuitive Konsequenzen, zum Beispiel das Banach-Tarski-Paradoxon. Darum war es auch umstritten. Herr Gödel hat dann bewiesen, dass man die Verneinung des Auswahlaxioms nicht aus Zermelo-Fraenkel beweisen kann — vorausgesetzt, Zermelo-Fraenkel ist konsistent. Das heißt, das Auswahlaxiom ist nicht so schlecht: Wenn Zermelo-Fraenkel konsistent ist und man das Auswahl-

axiom hinzunimmt, bleibt das System konsistent. Das war schon mal beruhigend.

Später hat Herr Cohen dann gezeigt, dass man das Auswahlaxiom aus Zermelo-Fraenkel aber auch nicht beweisen kann. Man kann also weder die Verneinung beweisen, noch das Axiom selbst. Das heißt, das Auswahlaxiom ist unabhängig von Zermelo-Fraenkel. Es ist also etwas, das man annehmen kann oder eben nicht. In der Praxis nehmen es alle an, weil man sonst relativ wenig Mathematik machen kann.

Unabhängigkeit des Auswahlaxioms

Bemerkung 7.25 (*Unabhängigkeit von AC*):

- **Gödel:** $\neg AC$ ist nicht beweisbar aus ZF (falls ZF konsistent ist).
- **Cohen:** AC ist nicht beweisbar aus ZF.

Somit ist das Auswahlaxiom unabhängig von den Zermelo-Fraenkel-Axiomen.

Mündliches Protokoll [01:06:40 - 01:08:40]

Dazu gibt es noch eine kleine Anekdote. Der amerikanische Mathematiker Bona sagte zum Auswahlaxiom, dem Wohlordnungsprinzip und dem Lemma von Zorn Folgendes — ich kann es Ihnen vorlesen: „*The Axiom of Choice is obviously true, the well-ordering theorem is obviously false, and who can tell about Zorn’s lemma?*“ Das drückt ein bisschen diese Kontroverse aus, die es vor 100 Jahren mal gab, heute aber nicht mehr.

Einblick: Anekdoten zum Auswahlaxiom

Jerry Bona über die drei Äquivalente:

„*The Axiom of Choice is obviously true, the well-ordering theorem is obviously false, and who can tell about Zorn’s lemma?*“

Diese berühmte Anekdote illustriert die psychologische Wahrnehmung der drei mathematisch äquivalenten Aussagen: Während das Auswahlaxiom intuitiv selbstverständlich erscheint, wirkt das Wohlordnungsprinzip (wonach z. B. auch die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ wohlgeordnet werden können, ohne dass man eine solche Wohlordnung explizit angeben kann) völlig kontraintuitiv. Das Lemma von Zorn hingegen ist so komplex formuliert, dass sich jegliche unmittelbare Intuition entzieht.

Mündliches Protokoll [01:08:40 - 01:10:40]

Es gibt noch eine andere Anekdote, und zwar geht es da um einen Satz von Tarski. Tarski versuchte, Folgendes in einer Zeitschrift einzureichen: Er wollte zeigen, dass aus dem Auswahlaxiom folgt, dass es für jede unendliche Menge A eine Bijektion zwischen A und dem kartesischen Produkt von A mit sich selber gibt.

Er hat anscheinend einem Kollegen folgende Geschichte erzählt: Er versuchte, das bei den **Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de Paris** einzureichen. Herr

Fréchet und Herr Lebesgue — zwei berühmte Mathematiker — waren zuständig, das zu beurteilen. Fréchet schrieb, dass eine Implikation zwischen zwei bekannten Sätzen kein neues Resultat sei. Und Lebesgue schrieb, dass eine Implikation zwischen zwei falschen Aussagen nicht interessant sei. Daraufhin hat Tarski aufgegeben und es nicht mehr bei den **Comptes Rendus** eingereicht.

Satz von Tarski

Satz 7.26 (Satz von Tarski): Für jede unendliche Menge A existiert eine Bijektion zwischen A und dem kartesischen Produkt $A \times A$:

$$|A| = |A \times A|$$

Mündliches Protokoll [01:10:40 - 01:12:40]

Damals war das ganze Auswahlaxiom und seine Umformulierungen also eine sehr kontroverse Geschichte. Heute ist das nicht mehr so. Sie finden heute wahrscheinlich keinen Mathematiker und keine Mathematikerin mehr, die das Auswahlaxiom strikt ablehnen. Man kann in der Mathematik natürlich seine Axiome selber wählen, aber der Konsens ist, dass man das Auswahlaxiom mit dazunimmt — einfach, weil man erst damit gewisse interessante Mathematik machen kann. Und das ist auch alles, was man braucht; Sie brauchen kein neues Axiom mehr.

Modulo vielleicht der algebraischen Geometrie: Die machen noch irgendetwas mit einem zusätzlichen Axiom, aber anscheinend kann man das auch wieder loswerden. Es macht die Theorie dort einfach schöner. Man kann aber auch ohne leben. Ich glaube, man kann mit dem Auswahlaxiom die gesamte Mathematik machen, die Sie so machen möchten. Wenn Sie nicht Logiker oder Logikerin werden wollen — dann machen Sie etwas anderes und betrachten alle möglichen Axiome — reicht es völlig aus, Zermelo-Fraenkel und das Auswahlaxiom zu haben.

Mündliches Protokoll [01:12:40 - 01:33:02]

Jetzt habe ich alles erzählt, was ich wollte. Haben Sie noch Fragen? Gut, ich höre jetzt auf. Sie können gerne auch nachher noch zu mir kommen und Fragen stellen.

Ende der Vorlesung

Der Dozent beendet die Vorlesung.

Zusammenfassung der Kernkonzepte

Kernkonzepte der Vorlesung:

- **Auswahlaxiom (AC):** Für jede Menge von nichtleeren Mengen existiert eine Auswahlfunktion. Äquivalent dazu ist das kartesische Produkt einer Familie von nichtleeren Mengen nicht leer.

- **Wohlordnungsprinzip (WOP):** Jede Menge kann wohlgeordnet werden (d.h. es existiert eine strikte lineare Ordnung, bei der jede nichtleere Teilmenge ein minimales Element besitzt).
- **Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL):** Jede halbgeordnete Menge, in der jede Kette eine obere Schranke hat, besitzt ein maximales Element.
- **Äquivalenz:** Über den Zermelo-Fraenkel-Axiomen (ZF) sind AC, WOP und KZL logisch äquivalent.
- **Ordinalzahlen:** Verallgemeinerung der natürlichen Zahlen zur Angabe von Positionen in wohlgeordneten Mengen. Die Klasse aller Ordinalzahlen Ω ist selbst keine Menge (Burali-Forti-Paradoxon).

Dienstag 14. April 2025

Das Auswahlaxiom, Ordinalzahlen und Äquivalenzen

Vorlesungsübersicht & Kontext

In dieser Vorlesung vertiefen wir unser Verständnis des Auswahlaxioms und seiner weitreichenden Konsequenzen in der modernen Mathematik. Wir führen die Theorie der Ordinalzahlen ein und untersuchen fundamentale Beweisprinzipien wie die transfinite Induktion und Rekursion.

Die Hauptthemen dieser Vorlesung sind:

- **Das Auswahlaxiom (AC):** Formale Definition, Auswahlfunktionen und die Äquivalenz zum kartesischen Produkt.
- **Ordinalzahlen:** Transitivität, Wohlordnung, Nachfolger- und Limes-Ordinalzahlen sowie geometrische Veranschaulichung.
- **Transfinite Methoden:** Transfinite Induktion und Rekursion mit Anwendungen wie dem Basisexistenzsatz für Vektorräume.
- **Äquivalenzen zum Auswahlaxiom:** Wir besprechen das Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL), das Teichmüller-Prinzip (TP) sowie den vollständigen Beweis ihres Äquivalenzsatzes.

Das Auswahlaxiom

Einführung und formale Definition

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:05]

So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser zweiten Hälfte des Semesters. Ich hoffe, Sie hatten alle schöne, erholsame... Osterferien. Das letzte Mal war ja Fabian Ziltener hier und hat mich vertreten — hoffentlich — und hat Ihnen vom Auswahlaxiom erzählt. Da werden wir jetzt fortfahren.

Ich hoffe natürlich, Sie haben über die Ferien jetzt nicht schon alles darüber vergessen. Aber da ich das letzte Mal nicht dabei war, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, nochmals kurz durchzugehen, wo wir stehen. Sie haben das Auswahlaxiom gesehen — das **Axiom of Choice**. Wissen Sie noch, was das besagt? Gut, es gibt viele Möglichkeiten, das zu formulieren. Ja?

Studentenantwort

Wir haben eine Familie von Mengen, also eine Menge von Mengen, und es ist immer möglich, dass wir aus jeder von dieser Menge ein Element auswählen gleichzeitig.

Mündliches Protokoll [00:01:05 - 00:02:40]

Genau, absolut richtig! Wir haben eine Familie von Mengen — also eine Menge von Mengen —, und es ist immer möglich, dass wir aus jeder dieser Mengen gleichzeitig ein Element auswählen. Und diese Familie von Mengen soll natürlich nicht die leere Menge enthalten, weil es dann offensichtlich nicht geht — aus der leeren Menge können wir schließlich nie ein Element auswählen.

Formal ausgedrückt sagt uns das Auswahlaxiom: Für alle $\mathcal{F}$ gilt, wenn die leere Menge nicht in der Familie $\mathcal{F}$ enthalten ist, dann existiert eine Funktion f . Und diese Funktion f ist jetzt eben eine Auswahlfunktion; sie soll jedem Element dieser Familie von Mengen ein Element aus dieser Menge zuordnen. Das heißt, wir wollen eine Funktion, die von $\mathcal{F}$ — also von dieser Familie — in die Vereinigung $\bigcup \mathcal{F}$ geht. Für jede Menge $X \in \mathcal{F}$ erhalten wir also ein Element, das in dieser Menge X enthalten ist. Wir wollen nun aber, dass für alle $X \in \mathcal{F}$ gilt: $f(X) \in X$.

Das Auswahlaxiom

Das „*Auswahlaxiom*“ (AC – Axiom of Choice) lässt sich formal als folgende Aussage in der Sprache der Mengenlehre formulieren:

$$\text{AC} \equiv \forall \mathcal{F} \left(\emptyset \notin \mathcal{F} \rightarrow \exists f \left(f \in {}^{\mathcal{F}}\bigcup \mathcal{F} \wedge \forall X \in \mathcal{F} (f(X) \in X) \right) \right) \quad (8.1)$$

Hierbei bezeichnet $\mathcal{F}$ ein Mengensystem (eine Kollektion von Mengen) und die Vereinigung aller Elemente von $\mathcal{F}$ ist definiert durch:

$$\bigcup \mathcal{F} := \bigcup_{X \in \mathcal{F}} X = \{x \mid \exists X \in \mathcal{F} \text{ mit } x \in X\}$$

Eine solche Funktion f heißt „*Auswahlfunktion*“ (Choice function).

Einblick: Notationskonvention des Auswahlaxioms

Die Notation ${}^{\mathcal{F}}\bigcup \mathcal{F}$ bezeichnet die Menge aller Abbildungen von der Familie $\mathcal{F}$ in ihre Vereinigungsmenge $\bigcup \mathcal{F}$. Das Auswahlaxiom garantiert die Existenz einer solchen Abbildung f , die aus jeder nicht-leeren Menge $X \in \mathcal{F}$ ein repräsentatives Element auswählt, sodass $f(X) \in X$ gilt.

Mündliches Protokoll [00:02:40 - 00:03:50]

Das ist eine etwas umständliche Art und Weise aufzuschreiben, was wir eigentlich wollen: dass wir aus jeder Menge einer Familie von Mengen ein Element auswählen können. In Worten ausgedrückt: Jede Familie von nicht-leeren Mengen besitzt eine Auswahlfunktion. Und Sie haben gesehen, das ist auch wieder äquivalent zu der Aussage,

dass das kartesische Produkt nicht-leerer Mengen nicht leer ist.

Äquivalente Formulierung des Auswahlaxioms

Proposition 8.1 (Äquivalenz zum kartesischen Produkt): Das Auswahlaxiom (AC) ist äquivalent zu der folgenden Aussage:

Das kartesische Produkt nicht-leerer Mengen ist nicht leer.

Mündliches Protokoll [00:03:50 - 00:05:29]

So ausgedrückt erscheint es eigentlich sehr sinnvoll, das als Axiom zu haben. Es wäre schließlich sehr, sehr schlecht, wenn wir in der Mathematik arbeiten würden und nicht wüssten, ob ein Produkt von nicht-leeren Mengen leer sein könnte. Aber das folgt eben nicht aus den Zermelo-Fraenkel-Axiomen; man muss es wirklich als zusätzliches Axiom annehmen.

Dennoch ist es von der Formulierung her vielleicht etwas, das man lieber beweisen würde. Als Axiom wirkt es doch ein bisschen umständlicher, als beispielsweise nur zu sagen: „Die leere Menge existiert.“ Wir wollen hier wirklich fordern, dass etwas nicht leer ist. Deswegen hat es unter den Axiomen, die man heutzutage verwendet, einen etwas speziellen Status, weil es rein gefühlsmäßig nicht wie ein typisches Axiom wirkt — also nicht wie etwas, das man unbedingt als Axiom voraussetzen möchte.

Das ist aber auch nicht dramatisch. In der modernen Mathematik verwendet man das Auswahlaxiom regelmäßig. Trotzdem schreibt man es in der Regel ausdrücklich dazu, wenn man es benutzt. Man schreibt dann etwa: „Wir beweisen das, der Beweis verwendet jedoch das Auswahlaxiom.“ In vielen Gebieten, wie zum Beispiel der Algebra, wäre es extrem mühsam, ohne das Auswahlaxiom zu arbeiten, und viele Sätze würden dann vielleicht gar nicht mehr stimmen. Aber gut, so ausgedrückt ist es sehr harmlos. Wir werden aber noch sehen — beziehungsweise Sie haben bereits gesehen —, dass es auch deutlich weniger harmlose Formulierungen davon gibt.

Ordinalzahlen

Einführung und Intuition

Mündliches Protokoll [00:05:29 - 00:05:53]

Und dazu haben Sie die Ordinalzahlen gesehen. Wissen Sie noch, was Ordinalzahlen sind? Haben Sie schon ein gutes intuitives Verständnis von Ordinalzahlen? Ja, genau, das ist das Wichtige.

Studentenantwort

Zahlen über ω , also sozusagen mehr als...

 Mündliches Protokoll [00:05:53 - 00:07:11]

Es können auch weniger sein — also die natürlichen Zahlen und ω sind auch schon Ordinalzahlen —, aber man geht einfach noch weiter. Genau, es geht im Prinzip darum, dass man zählt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, und dann möchte man aber noch weiter nummerieren. Das geht formal durchaus, und man sagt: Okay, nehmen wir einfach noch eine neue Zahl dazu, das ist dann ω . Das ist ebenfalls eine Ordinalzahl, die einfach größer ist als alle vorherigen.

Das ist kein Problem, hier hört es nicht auf. Wir können sagen: Nehmen wir noch eine dazu, die noch größer ist als das ω , das bereits größer ist als alle anderen. Und dann kann man das so weit machen, wie man möchte, und sagen: Nehmen wir eine, die nochmals größer ist als all diese. Dann macht man immer so weiter, und das hört natürlich nie auf. Es ist also eine Verallgemeinerung des Zählens, und es geht immer weiter nach oben.

 Mündliches Protokoll [00:07:11 - 00:08:49]

Das Wichtige ist, dass es nach oben hin quasi offen ist — a priori kann man immer größere Ordinalzahlen konstruieren. Nach unten hin hört es jedoch jeweils auf: Wenn man eine nicht-leere Teilmenge nimmt, dann besitzt diese ein minimales Element. Das ist genau das Prinzip der Wohlordnung. Das ist das klassische Bild, das man von Ordinalzahlen hat.

Aber am besten hat jeder sein eigenes Bild im Kopf. Ich weiß nicht, wie stellen Sie sich die ganzen Zahlen vor? Auf einer Geraden? Auf einer Spirale? Oder von oben nach unten? Wer stellt sich die Zahlen auf einer Geraden vor? Okay. Und wer stellt sie sich anders als auf einer Geraden vor? Ah, spannend! Geht es bei jemandem von oben nach unten? Gut, egal — da gibt es natürlich alle möglichen Variationen.

Vielleicht ist es eine Gerade, aber nicht ganz linear: Ist die Gerade in Ihrem Kopf schön gleichmäßig angeordnet oder vielleicht eher logarithmisch? Bei mir ist sie eher logarithmisch — der Abstand zwischen 100 und 200 fühlt sich in meinem Kopf etwa so groß an wie der zwischen 1 und 2, und der zwischen 1000 und 2000 ebenfalls. Aber ich glaube, da hat jeder seine ganz eigenen Vorstellungen. Das ist auch kein Problem, solange wir formal präzise darüber sprechen können. Machen Sie sich also bei den Ordinalzahlen einfach Ihr eigenes Bild davon.

Die schöne formale Definition, mit der wir alle arbeiten können, lautet: Eine Menge α ist eine Ordinalzahl. . .

Definition 8.2 (Ordinalzahl): Eine Menge α ist eine „Ordinalzahl“, falls α „transitiv“ ist und durch die Relation $\in$ „wohlgeordnet“ ist.

Beispiele für Ordinalzahlen (Natürliche Zahlen):

$$\begin{aligned}
 0 &:= \emptyset \\
 1 &:= \{0\} = \{\emptyset\} \\
 2 &:= \{0, 1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \\
 3 &:= \{0, 1, 2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \\
 &\vdots \\
 \omega &:= \{0, 1, 2, \dots\} \\
 \omega + 1 &:= \omega \cup \{\omega\} = \{0, 1, 2, \dots, \omega\} \\
 \omega + 2 &:= (\omega + 1) \cup \{\omega + 1\} \\
 &\vdots \\
 \omega \cdot 2 &:= \omega \cup \{\omega + n \mid n \in \omega\}
 \end{aligned}$$

Mündliches Protokoll [00:08:49 - 00:10:45]

...falls α transitiv ist und durch die Relation $\in$ wohlgeordnet ist. Das ist für uns a priori wieder eine etwas mühsame Definition: zu sagen, eine Ordinalzahl ist eine Menge. Aber das ist in unserem System eben so — für uns ist alles eine Menge; selbst die natürlichen und ganzen Zahlen sind als Mengen definiert. Davon darf man sich also nicht stören lassen.

Und wissen Sie noch, was transitiv bedeutet?

Studentenantwort

Jedes Element ist eine Teilmenge.

Mündliches Protokoll [00:10:45 - 00:11:11]

Genau, jedes Element von α ist auch eine Teilmenge von α . Das heißt, α besteht aus Mengen, und die Elemente von α — also diese Mengen — sind gleichzeitig Teilmengen von α . Und zudem ist α durch die Relation $\in$ — also durch das Enthaltensein — wohlgeordnet.

Definition 8.3 (Transitive Menge): Eine Menge α heißt „*transitiv*“, falls jedes Element von α auch eine Teilmenge von α ist:

$$\forall \beta \in \alpha (\beta \subseteq \alpha)$$

Mündliches Protokoll [00:11:11 - 00:13:17]

Das heißt, wenn wir zwei Elemente γ und δ in α haben, dann muss entweder $\gamma \in \delta$ gelten, oder $\delta \in \gamma$, oder die beiden sind gleich. Und diese Relation soll eine Wohlord-

nung definieren. Eine wichtige Eigenschaft — die ich vorhin schon erwähnt habe — ist, dass diese Ordinalzahlen wohlgeordnet sind. Das heißt, nach unten hin gibt es für jede nicht-leere Teilmenge immer ein minimales Element.

Das klassische Beispiel sind die natürlichen Zahlen: 0 ist die leere Menge $\emptyset$; 1 ist die Menge $\{0\}$, die nur die leere Menge enthält; 2 ist die Menge $\{0, 1\}$, die die leere Menge und die Menge bestehend aus der leeren Menge enthält; bei 3 und so weiter geht es dann immer so weiter. Jede dieser Zahlen — also dieser Mengen — erfüllt diese Bedingungen.

Aber man kann eben auch ω selbst betrachten — da nimmt man die Menge all dieser natürlichen Zahlen —, und von dort aus wieder weitermachen: $\omega + 1$ ist dann $\omega \cup \{\omega\}$, also die Menge, die alle Elemente von ω und zusätzlich ω selbst enthält. Und dann haben wir $\omega + 2$ und so weiter. Das kann man immer weiterführen, bis wir schließlich $\omega \cdot 2$, $\omega \cdot 3$ und so weiter erhalten — das hört nie mehr auf.

Mündliches Protokoll [00:13:17 - 00:15:29]

Das sind die Ordinalzahlen. Dazu noch eine wichtige Bemerkung — wir werden nächste Woche dann mit den Kardinalzahlen fortfahren. Bei endlichen Mengen und Zahlen ist es so, dass Ordinalzahlen und Kardinalzahlen im Wesentlichen dasselbe sind. Bei jeder endlichen Menge können wir einerseits das Abzählen betrachten: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und andererseits die Anzahl der Elemente — also die Kardinalität. Die endlichen Kardinalitäten entsprechen genau den endlichen Ordinalzahlen.

Im Unendlichen hingegen sind diese zwei Begriffe völlig verschiedene Dinge. Als Menge betrachtet ist die Ordinalzahl ω abzählbar, und die Ordinalzahl $\omega + 1$ ist ebenfalls abzählbar. Das heißt, sie haben dieselbe Kardinalität; aber als Ordinalzahlen betrachtet ist $\omega + 1$ natürlich strikt größer als ω .

Studentenfrage

Ich habe eine Frage, wieso ist bei $\omega + 1$ das ω vereinigt mit der Menge, die ω enthält?

Mündliches Protokoll [00:15:45 - 00:16:10]

Nein, das ist eben so: Wir haben die Menge ω , und dann nehmen wir einfach... das ist die Definition von $\omega + 1$, das ist der Nachfolger von ω . Das heißt, wir nehmen die Menge, die wir in ω schon haben, und fügen noch das Element ω hinzu. Es ist genau wie im Endlichen: Das hier ist $2 + 1$, das heißt, es ist die Menge 2 vereinigt mit der Menge, die 2 enthält. Und das bei $\omega + 1$ ist genau dasselbe.

Studentenfrage

Der Student fragt nach der genauen Darstellung.

 Mündliches Protokoll [00:16:10 - 00:16:18]

Doch, weil ω eine Teilmenge von $\omega + 1$ ist.

 Studentenfrage

Ist das nicht so, aber nicht...?

 Mündliches Protokoll [00:16:18 - 00:16:22]

Wie würden Sie es denn schreiben? Also ich...

 Studentenvorschlag

Einfach die Menge aller kleineren Ordinalzahlen. Also $\omega + 1$ ist die Menge aller kleineren Ordinalzahlen, also $0, 1, 2, 3, \dots$ und ω .

 Mündliches Protokoll [00:16:22 - 00:17:11]

Aber ω ist — wie soll ich sagen — die Menge aller kleineren Ordinalzahlen. Wenn Sie wollen — das ist natürlich noch schwieriger zu beweisen, das haben wir hier einfach angenommen —, sind diese alle bereits in ω enthalten. Macht das Sinn?

Doch, also hier schreiben Sie genau das auf. Gehen wir zurück zu dem Beispiel mit der 3: Diese enthält die 2 als Element, das heißt, sie enthält die leere Menge, die Menge, die die leere Menge enthält, und die 2 selbst als Menge. Und genau das haben wir hier bei $\omega + 1$ auch. Okay.

 Nachfolger-Ordinalzahlen

Für eine Ordinalzahl β definieren wir den Nachfolger $\beta + 1$ durch:

$$\beta + 1 := \beta \cup \{\beta\}$$

III Das Wohlordnungsprinzip

 Mündliches Protokoll [00:17:11 - 00:19:17]

Und dann haben Sie den Wohlordnungssatz gesehen — das Wohlordnungssatzprinzip. Das ist vielleicht der skandalöseste Teil des Auswahlaxioms. Er besagt, dass jede Menge wohlgeordnet werden kann. Und Sie haben letztes Mal, so hoffe ich, gesehen, dass das Auswahlaxiom äquivalent zum Wohlordnungsprinzip ist.

Für abzählbare Mengen ist es natürlich klar, dass wir sie wohlordnen können. Nehmen wir zum Beispiel die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$. Mit der üblichen Ordnung sind die rationalen Zahlen natürlich nicht wohlgeordnet. Aber wir wissen, dass $\mathbb{Q}$ abzählbar ist;

das heißt, wir finden eine Bijektion zu den natürlichen Zahlen — also zu ω . Und somit erhalten wir eine Wohlordnung auf den rationalen Zahlen.

Ich weiß allerdings nicht, ob sich jemand über die Ferien einmal die Zeit genommen hat zu überlegen, wie man die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ explizit wohlordnet kann. Hat das mal jemand versucht? Wenn jede Menge wohlgeordnet werden kann, existiert also auch auf den reellen Zahlen eine Wohlordnung. Das heißt, wir müssten eine Ordnung auf $\mathbb{R}$ finden, sodass jede nicht-leere Teilmenge ein minimales Element besitzt. Wenn man nun versucht, sich so etwas zu basteln, wird man schnell feststellen, dass man nicht darauf kommt.

Tatsächlich liegt das in der Natur der Sache, denn das Auswahlaxiom ist von den anderen Zermelo-Fraenkel-Axiomen unabhängig. Wenn man es nicht annimmt, weiß man nicht, ob es überhaupt eine Wohlordnung auf den reellen Zahlen gibt. Man kann also gar nicht erwarten, eine solche explizit angeben zu können — niemand kennt eine explizite Wohlordnung auf den reellen Zahlen. Wenn man sich das von diesem Standpunkt aus überlegt, wirkt das Axiom schon ein bisschen fragwürdig, weil man damit etwas extrem Starkes annimmt. Aber es ist eben äquivalent zu etwas, das wiederum sehr, sehr natürlich aussieht. Deswegen nimmt man in der Regel an, dass das Auswahlaxiom gilt, und das Wohlordnungsprinzip somit auch. Genau.

Satz 8.4 (Wohlordnungsprinzip (WOP)): Jede Menge A besitzt eine Wohlordnung. Das heißt, es existiert eine Relation $<$ auf A , sodass $(A, <)$ wohlgeordnet ist.

Äquivalenz:

$$\text{AC} \iff \text{WOP}$$

Mündliches Protokoll [00:19:17 - 00:22:24]

Und vielleicht einfach noch die Grundidee des Beweises — und das ist auch ein Lemma, das wir später verwenden werden —, das uns besagt, dass es für jede Menge eine Ordinalzahl und eine Bijektion zwischen dieser Ordinalzahl und der Menge gibt. Die wichtige Grundidee des Beweises ist also: Für jede Menge M existiert eine Ordinalzahl λ und eine Bijektion $w_\lambda: \lambda \rightarrow M$. Wenn wir eine solche Bijektion haben, erhalten wir natürlich sofort eine Wohlordnung auf der Menge M . Das ist die Grundidee.

Das sind die Ordinalzahlen. Dazu noch eine wichtige Bemerkung — wir werden nächste Woche dann mit den Kardinalzahlen fortfahren. Bei endlichen Mengen und Zahlen ist es so, dass Ordinalzahlen und Kardinalzahlen im Wesentlichen dasselbe sind. Bei jeder endlichen Menge können wir einerseits das Abzählen betrachten: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und andererseits die Anzahl der Elemente — also die Kardinalität. Die endlichen Kardinalitäten entsprechen genau den endlichen Ordinalzahlen.

Im Unendlichen hingegen sind diese zwei Begriffe völlig verschiedene Dinge. Als Menge betrachtet ist die Ordinalzahl ω abzählbar, und die Ordinalzahl $\omega + 1$ ist ebenfalls abzählbar. Das heißt, sie haben dieselbe Kardinalität; aber als Ordinalzahlen betrachtet ist $\omega + 1$ natürlich strikt größer als ω .

Grundidee des Beweises: AC $\implies$ WOP

Lemma 8.5: Für jede Menge M existiert eine Ordinalzahl $\lambda \in \Omega$ und eine Bijektion:

$$w_\lambda: \lambda \rightarrow M$$

≡ Konstruktion der Wohlordnung: Da die Ordinalzahl λ nach Definition durch die Relation $\in$ wohlgeordnet ist, induziert die Bijektion w_λ eine Wohlordnung $<$ auf der Menge M :

$$x < y \iff w_\lambda^{-1}(x) \in w_\lambda^{-1}(y) \quad \text{für alle } x, y \in M$$

Mündliches Protokoll [00:22:24 - 00:24:41]

Das ist also ein wirklich schönes und faszinierendes Konzept — die Ordinalzahlen. Man braucht sie in der Mathematik hin und wieder. Wir haben diesen einen Satz nicht bewiesen, und wir werden auch nicht zu tief in die Theorie der Ordinalzahlen einsteigen, weil es ein Gebiet ist, das außerhalb der Logik zwar hin und wieder Anwendung findet, aber eben nicht allzu oft. Deswegen verzichten wir hier auf allzu viele Beweise.

Sie haben aber diesen einen Fakt gesehen: Es gibt zwei verschiedene Arten von Ordinalzahlen. Wenn α eine Ordinalzahl ungleich 0 ist, dann gilt entweder, dass α die Vereinigung aller in α enthaltenen Elemente ist — in diesem Fall heißt α eine Limes-Ordinalzahl —, oder α ist eine Nachfolger-Ordinalzahl. In diesem zweiten Fall gilt $\alpha = \beta + 1$ für eine Ordinalzahl β . Das ist erst einmal nur Terminologie, die aus dem Satz folgt, den Sie letztes Mal gesehen haben.

Gut. Und dann haben Sie das Wohlordnungsprinzip gesehen, und das werden wir im Folgenden auch noch weiter verwenden — es ist äußerst nützlich.

Satz 8.6 (Klassifikation der Ordinalzahlen): Sei $\alpha \in \Omega$ mit $\alpha \neq 0$. Dann gilt genau eine der folgenden Aussagen:

- (1) **Limes-Ordinalzahl:** $\alpha = \bigcup \alpha$. In diesem Fall heißt α eine „Limes-Ordinalzahl“.
- (2) **Nachfolger-Ordinalzahl:** Es existiert ein $\beta \in \Omega$ mit $\alpha = \beta + 1$. In diesem Fall heißt α eine „Nachfolger-Ordinalzahl“.

III Transfinite Induktion und Rekursion

Mündliches Protokoll [00:28:40 - 00:29:30]

...ist $\alpha \in \lambda$. Das ist die Aussage der transfiniten Induktion. Sie haben hier wieder das Prinzip: Sie wollen etwas zeigen, und Sie wissen, wenn es für alle kleineren Ordinalzahlen gilt, dann gilt es auch für α . Wenn das der Fall ist, dann gilt es tatsächlich für alle Elemente in Ihrer Ordinalzahl.

Satz 8.7 (Transfinite Induktion): Sei $\lambda \in \Omega$ eine Ordinalzahl und φ eine Formel, sodass für jedes $\alpha \in \lambda$ gilt:

$$(\forall \beta \in \alpha \varphi(\beta)) \implies \varphi(\alpha). \quad (8.2)$$

Dann gilt $\varphi(\alpha)$ für jedes $\alpha \in \lambda$.

 Mündliches Protokoll [00:29:30 - 00:30:10]

Das ist die transfinite Induktion — für den Beweis verweise ich auf das Skript von Lorenz Halbeisen. Die transfinite Rekursion ist ganz ähnlich: Sie erlaubt uns, rekursive Definitionen für Ordinalzahlen zu machen. Das ist ein bisschen...

 Mündliches Protokoll [00:30:10 - 00:31:41]

Ja, auf den ersten Blick, wenn man es formal aufschreibt, wirkt es vielleicht ein bisschen technisch. Aber es besagt Folgendes: Sei A eine Menge, λ eine Ordinalzahl und f eine Funktion. Diese Funktion f geht von der Vereinigung aller Funktionen von den Ordinalzahlen, die kleiner als λ sind, nach A . Das heißt, jeder Funktion von einem $\beta < \lambda$ nach A wird ein neues Element von A zugeordnet.

Satz 8.8 (Transfinite Rekursion): Sei A eine Menge, $\lambda \in \Omega$ eine Ordinalzahl und eine Abbildung gegeben durch:

$$f: \bigcup_{\beta < \lambda} {}^\beta A \rightarrow A \quad (8.3)$$

 Mündliches Protokoll [00:31:41 - 00:34:20]

Dann existiert eine eindeutige Funktion — nennen wir sie a von λ nach A —, sodass für alle $\beta \in \lambda$ gilt: $a_\beta = a(\beta) = f(a|_\beta)$, wobei $a|_\beta$ die Einschränkung von a auf β ist.

Das ist auf den ersten Blick vielleicht ein kleiner Hirntwister, wenn man verstehen will, was da genau vor sich geht. Aber es ist eigentlich genau so, wie wir es von rekursiven Definitionen über den natürlichen Zahlen gewohnt sind. Wir können etwas rekursiv definieren, indem wir festlegen, was für das erste Element — also für die 0 — gilt, und dann angeben, wie wir das nächste Element definieren, wenn wir es für alle kleineren bereits definiert haben. Und genau das ist es, was die Funktion f hier tut.

Wir können uns das so vorstellen: Wir hätten gerne eine Folge von Elementen in A . Da es eine transfinite Folge ist, ist die Indexmenge die Ordinalzahl λ . Eine solche Folge ist ja nichts anderes als eine Abbildung von λ nach A . Und was hier gegeben ist, ist Folgendes: Wir wissen...

Satz 8.9 (Transfinite Rekursion (Fortsetzung)): Unter den Voraussetzungen von [Theorem 8.8](#) existiert eine eindeutige Funktion $a: \lambda \rightarrow A$, sodass für alle $\beta \in \lambda$ gilt:

$$a_\beta = a(\beta) = f(a|_\beta) \quad (8.4)$$

wobei $a|_\beta \in {}^\beta A$ die Einschränkung der Funktion a auf die Ordinalzahl β bezeichnet.

Mündliches Protokoll [00:34:20 - 00:36:40]

...für irgendein $\beta \in \lambda$ können wir die Funktion von β nach A betrachten — das sind alle vorherigen Folgenglieder —, und wir wissen, wie wir daraus das nächste Folgenglied konstruieren. Das wissen wir für alle vorherigen Abschnitte der Folge; das ist quasi die rekursive Bedingung. Und der Satz sagt uns nun einfach: In diesem Fall können wir das fortsetzen, und es existiert tatsächlich eine Funktion, die das für ganz λ tut.

Als Beispiel für die natürlichen Zahlen ist das genau das, was wir wollen — nehmen wir etwa die Fibonacci-Folge. Die Fibonacci-Folge ist eine Folge von natürlichen Zahlen; hier ist unser $\lambda = \omega$ und unser $A = \omega$. Wir wollen nun jeder natürlichen Zahl eine neue Zahl zuordnen — das ist dann die Fibonacci-Folge. Wir wissen, dass eine solche existiert.

Um die Fibonacci-Folge zu definieren, legen wir fest: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, und für $n \geq 2$ ist F_n gegeben durch $F_{n-2} + F_{n-1}$. Und genau unser Satz garantiert uns nun, dass eine solche eindeutige Funktion a existiert.

Beispiel 8.10 (Fibonacci-Folge via Rekursion): Sei $\lambda = \omega$ and $A = \omega$. Wir definieren die Fibonacci-Folge als Funktion $a: \omega \rightarrow \omega$ durch:

$$\begin{aligned} F_0 &= a(0) = 0, \\ F_1 &= a(1) = 1, \\ F_n &= a(n) = a(n-2) + a(n-1) \quad \text{für } n \geq 2. \end{aligned}$$

Nach [Theorem 8.9](#) existiert eine solche eindeutige Funktion a .

Mündliches Protokoll [00:36:40 - 00:38:05]

Gut, das deckt sich also völlig mit unserer Intuition über unendliche Folgen. Und das ist eigentlich genau das, was wir tun wollen, wenn wir diese unendlichen Objekte mit Indizes in den Ordinalzahlen betrachten: Wir wollen genau dasselbe tun wie im Endlichen, nur dass es jetzt eben nicht mehr endlich ist.

Als Beispiel dafür, wie man transfinite Induktion oder Rekursion direkt anwenden kann — den Beweis des Satzes können Sie sich bei Interesse in den von Fabian bereitgestellten Referenzen anschauen. Aber das ist Standard: Wenn Sie nach „*transfiniten Rekursion*“ suchen, finden Sie genau diese Formulierung oder sogar noch allgemeinere Versionen.

III Anwendung: Existenz einer Basis in jedem Vektorraum

Mündliches Protokoll [00:38:05 - 00:39:55]

Ein schönes Beispiel, das wir uns anschauen können, ist der Satz, dass jeder Vektorraum eine Basis besitzt. Wie beweist man das? Im Prinzip läuft es so ab: Wir haben unsere Elemente im Vektorraum, und diese können wir durch eine Ordinalzahl indizieren. Wir wissen ja bereits, dass eine Bijektion von einer Ordinalzahl zum Vektorraum existiert. Also wissen wir, es existiert...

Satz 8.11 (Basisexistenzsatz): Jeder Vektorraum V besitzt eine Basis.

Beweisvorbereitung (Wohlordnung der Vektoren): Nach dem Wohlordnungsprinzip (Theorem 8.4) existiert eine Ordinalzahl $\lambda \in \Omega$ und eine Bijektion:

$$w_\lambda: \lambda \rightarrow V.$$

Wir können die Elemente des Vektorraums V somit durch die Ordinalzahl λ indizieren und schreiben:

$$V = \{v_\beta \mid \beta \in \lambda\} \quad \text{mit } v_\beta := w_\lambda(\beta).$$

Mündliches Protokoll [00:39:55 - 00:42:10]

... V als Menge $\{v_\beta \mid \beta \in \lambda\}$. Das heißt, wir können die Elemente in V durch die Ordinalzahlen β indizieren. Nun gehen wir wie folgt vor: Wir beginnen mit der leeren Menge. Danach nehmen wir sukzessive Vektoren hinzu: Wir gehen zum nächsten Vektor, und wenn dieser linear unabhängig von denjenigen ist, die wir bereits ausgewählt haben, nehmen wir ihn dazu; ist er linear abhängig, lassen wir ihn weg.

So gehen wir durch alle $\beta \in \lambda$ durch. Für jeden einzelnen Vektor entscheiden wir: Ist er linear unabhängig von den bereits ausgewählten Vektoren? Wenn ja, nehmen wir ihn in unsere Menge auf, ansonsten nicht. Das machen wir bis zum Ende, bis wir alle Vektoren durchgegangen sind. Was am Schluss übrig bleibt, ist eine Basis.

Das ist genau dasselbe, was Sie im endlichen Fall tun: Sie nehmen einen Vektor, nehmen einen zweiten dazu und prüfen, ob er linear unabhängig ist. Wenn ja, nehmen Sie ihn dazu. Dann suchen Sie den nächsten Vektor, der linear unabhängig ist, und fügen ihn ebenfalls hinzu, bis Sie schließlich eine Basis haben. Genau das tun wir hier im unendlichen Fall auch. Um das jedoch mathematisch absolut sauber zu formulieren, verwendet man die transfinite Rekursion.

Beweisidee: Transfinite Konstruktion

Wir konstruieren eine aufsteigende Kette von linear unabhängigen Teilmengen $A_\beta \subseteq V$ für $\beta \in \lambda$ mittels transfiniter Rekursion, sodass am Ende die Vereinigung $B = \bigcup_{\beta \in \lambda} A_\beta$ eine Basis von V bildet.

Mündliches Protokoll [00:42:10 - 00:43:40]

Für diese transfinite Rekursion wählen wir als unsere Menge A die Potenzmenge $\mathcal{P}(V)$, da wir mit Teilmengen von V arbeiten wollen. Unsere Rekursionsfunktion f geht also von der Menge der Funktionen von β nach $\mathcal{P}(V)$ in die Potenzmenge $\mathcal{P}(V)$.

Wir müssen nun rekursiv definieren, wie wir die jeweils nächste Menge konstruieren. Wenn t eine Funktion von β nach $\mathcal{P}(V)$ ist, dann definieren wir $f(t)$ über eine Fallunterscheidung: Wir setzen $f(t) = \emptyset$, falls $\beta = 0$ ist — wir beginnen also mit der leeren Menge.

Falls wir β als Nachfolger einer Ordinalzahl schreiben können — also $\beta = \delta + 1$ —, dann betrachten wir $t(\delta)$ und fügen den Vektor v_δ hinzu, sofern dieser linear unabhängig von den bisherigen Vektoren ist. Das heißt, wir bilden $t(\delta) \cup \{v_\delta\}$, falls diese Menge linear unabhängig ist.

Mündliches Protokoll [00:43:40 - 00:45:50]

Andernfalls, wenn die Menge linear abhängig wird, lassen wir sie einfach bei $t(\delta)$ — also falls $\beta = \delta + 1$ und $t(\delta) \cup \{v_\delta\}$ linear abhängig ist. Das deckt den Fall ab, dass β eine Nachfolger-Ordinalzahl ist.

Falls β eine Limes-Ordinalzahl ist, nehmen wir einfach die Vereinigung aller $t(\gamma)$ für alle $\gamma < \beta$.

Definition der Rekursionsfunktion

Wir definieren die Rekursionsfunktion $f: \bigcup_{\beta < \lambda} {}^\beta\mathcal{P}(V) \rightarrow \mathcal{P}(V)$ für eine Funktion $t: \beta \rightarrow \mathcal{P}(V)$ durch:

$$f(t) := \begin{cases} \emptyset & \text{falls } \beta = 0, \\ t(\delta) \cup \{v_\delta\} & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \cup \{v_\delta\} \text{ ist linear unabhängig,} \\ t(\delta) & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \cup \{v_\delta\} \text{ ist linear abhängig,} \\ \bigcup_{\gamma < \beta} t(\gamma) & \text{falls } \beta \text{ eine Limes-Ordinalzahl ist.} \end{cases} \quad (8.5)$$

Mündliches Protokoll [00:45:50 - 00:48:05]

Das ist unsere Rekursionsdefinition. Nach dem Satz über die transfinite Rekursion existiert nun eine eindeutige Funktion a von λ in diese Potenzmenge, sodass für alle $\beta \in \lambda$ gilt: $a(\beta) = f(a|_\beta)$. Das ist genau das, was wir wollen.

Wir definieren nun $A_\beta := a(\beta)$, das heißt, wir haben für jedes β eine solche Teilmenge. Wir wissen genau, wie wir diese Teilmengen erhalten: Aus A_β erhalten wir die nächste Menge $A_{\beta+1}$, indem wir den Vektor v_β hinzufügen, falls die resultierende Menge linear unabhängig bleibt, und sie andernfalls unverändert lassen. Schließlich definieren wir B als die Vereinigung all dieser Teilmengen A_β .

Konstruktion der Basis-Kandidatenmenge

Nach dem Satz über die transfinite Rekursion ([Theorem 8.9](#)) existiert eine eindeutige Funktion $a: \lambda \rightarrow \mathcal{P}(V)$, sodass für alle $\beta \in \lambda$ gilt:

$$a(\beta) = f(a|_{\beta}).$$

Wir definieren für jedes $\beta \in \lambda$ die Teilmenge $A_\beta := a(\beta) \subseteq V$. Der Kandidat für unsere Basis ist die Vereinigung:

$$B := \bigcup_{\beta \in \lambda} A_\beta. \quad (8.6)$$

Mündliches Protokoll [00:48:05 - 00:49:55]

Die Behauptung ist nun, dass B tatsächlich eine Basis von V bildet. Zunächst einmal ist B linear unabhängig. Das kann man zeigen, indem man sieht: Wenn wir eine beliebige endliche Teilmenge von Vektoren in B haben, dann müssen diese Vektoren alle in einer gemeinsamen Teilmenge A_β enthalten sein. Da alle A_β nach Konstruktion linear unabhängig sind, ist somit auch jede endliche Teilmenge von B linear unabhängig. Das ist die Grundidee — Sie können das bei Bedarf gerne noch im Detail selbst ausarbeiten.

Beweis der Basiseigenschaften

Behauptung 8.12 (Lineare Unabhängigkeit von B): Die Menge B ist linear unabhängig.

Beweis

Sei $M \subseteq B$ eine beliebige endliche Teilmenge von Vektoren. Da M endlich ist, existieren Indizes $\beta_1, \dots, \beta_k \in \lambda$ mit $M \subseteq \bigcup_{i=1}^k A_{\beta_i}$. Da die Kette der A_β bezüglich Inklusion total geordnet ist, existiert ein maximaler Index $\beta_{\max} \in \{\beta_1, \dots, \beta_k\}$, sodass gilt:

$$M \subseteq A_{\beta_{\max}}.$$

Da $A_{\beta_{\max}}$ nach Konstruktion linear unabhängig ist, ist auch die endliche Teilmenge M linear unabhängig. Da dies für jede endliche Teilmenge gilt, ist B linear unabhängig.

Q.E.D.

Behauptung 8.13 (Erzeugendensystem-Eigenschaft von B): Die Menge B erzeugt den Vektorraum V , d. h. $\text{Sp}(B) = V$.

Beweis

Angenommen, $\text{Sp}(B) \neq V$. Da $V = \{v_\beta \mid \beta \in \lambda\}$, existiert ein kleinster Index $\delta \in \lambda$, sodass $v_\delta \notin \text{Sp}(B)$. Nach Konstruktion von $A_{\delta+1}$ gilt:

$$v_\delta \notin A_{\delta+1} \implies A_\delta \cup \{v_\delta\} \text{ ist linear abhängig.}$$

Daraus folgt unmittelbar $v_\delta \in \text{Sp}(A_\delta) \subseteq \text{Sp}(B)$, was im Widerspruch zu unserer Annahme steht. Somit gilt $\text{Sp}(B) = V$.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:49:55 - 00:52:10]

Oder wir machen das nach der Pause noch einmal ganz sauber, das ist vielleicht besser. Machen wir also erst einmal eine kurze Pause und fahren um Viertel nach fort.

Ich möchte vorab noch ein paar Bemerkungen zu Fragen aus der Pause machen, die vielleicht für alle von Interesse sind. Zunächst zur Frage, wie man sich Ordinalzahlen veranschaulichen kann: Solange sie abzählbar sind, kann man sich diese sehr gut vorstellen — und zwar ganz konkret als abzählbare Teilmengen der reellen Zahlen $\mathbb{R}$.

III Geometrische Veranschaulichung von Ordinalzahlen

Mündliches Protokoll [00:52:10 - 00:54:20]

Wir können uns zum Beispiel die Zahlen der Form $1 - 1/n$ anschauen, wobei n eine positive natürliche Zahl ist. Im Intervall zwischen 0 und 1 haben wir dann die Punkte $0, 1/2, 2/3$ und so weiter. Wir kommen der 1 damit immer näher, erreichen sie aber nie ganz. Das ist eine wohlgeordnete Menge: Jede nicht-leere Teilmenge besitzt ein kleinstes Element. Sie ist natürlich nicht nach oben wohlgeordnet, sondern nur nach unten.

Wenn wir nun noch die 1 selbst hinzunehmen, sehen wir: Die Folge nähert sich der 1 immer weiter an, und die 1 ist strikt größer als alle Folgenglieder. Das ist völlig problemlos und entspricht genau der Ordinalzahl ω .

Mündliches Protokoll [00:54:20 - 00:56:40]

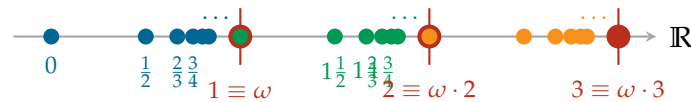
Das liefert uns eine Bijektion von ω auf diese Menge. Und dann können wir sagen: Nehmen wir einfach noch eine weitere Sequenz hinzu, die noch größer ist. Wir können also die Zahlen der Form $2 - 1/n$ hinzunehmen, und erhalten dann $\omega + 1, \omega + 2$ und so weiter. Hier machen wir genau dasselbe: Wir kommen der 2 immer näher, und fügen am Ende noch die 2 selbst hinzu. Das entspricht dann der Ordinalzahl $\omega \cdot 2$.

Das kann man auf den reellen Zahlen immer weiterführen, bis man schließlich bei $\omega \cdot \omega$ — also ω^2 — ankommt. Bis hierhin funktioniert die geometrische Vorstellung also wunderbar. Man schachtelt diese Annäherungen einfach immer weiter ineinander; dazu gibt es auch sehr schöne Grafiken auf Wikipedia.

Wo die anschauliche Vorstellung allerdings aufhört — zumindest bei mir —, ist die Wohlordnung, sobald die Ordinalzahlen überabzählbar werden. Sich das bildlich vorzustellen, ist extrem schwierig. Das ist auch der Grund, warum es uns so schwerfällt, eine Wohlordnung auf den reellen Zahlen explizit anzugeben. An dieser Stelle muss man dann wirklich rein formal arbeiten.

Geometrische Veranschaulichung auf der reellen Achse

Wir können abzählbare Ordinalzahlen als wohlgeordnete Teilmengen der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ visualisieren:



Mündliches Protokoll [00:56:40 - 00:58:10]

Gut. Dann noch einmal zu der transfiniten Rekursion: Die Funktion f besagt hier wirklich Folgendes: Wenn Sie eine Ordinalzahl $\beta < \lambda$ betrachten, dann haben Sie eine Folge von Elementen in A , die durch β indiziert ist. Und die Funktion f gibt Ihnen nun an, wie Sie aus dieser bisherigen Folge das nächste Folgenglied berechnen.

Das ist genau wie bei den Fibonacci-Zahlen, wo wir F_n über die vorherigen Glieder als $F_{n-1} + F_{n-2}$ definiert haben.

Mündliches Protokoll [00:58:10 - 00:59:10]

Das heißt: Selbst ohne im Vorhinein die expliziten Werte aller vorherigen Glieder zu kennen, können wir — basierend auf der gesamten bisherigen Folge bis hinunter zu F_0 — das jeweils nächste Glied berechnen. Genau das ist die Aufgabe der Funktion f .

Wenn man diese Vorgabe hat, liefert uns das eine eindeutige transfinite Folge. Das ist die grundlegende Idee hinter der transfiniten Rekursion und Induktion, mit der man sehr viele mathematische Sätze beweisen kann.

Es gibt zwei berühmte Aussagen, die dieses Prinzip auf eine besonders nützliche Weise ausdrücken und ebenfalls zum Auswahlaxiom äquivalent sind. Das sind auch diejenigen Formulierungen, auf die man in der mathematischen Praxis am häufigsten stößt. Die erste davon ist das Kuratowski-Zorn-Lemma.

III Äquivalenzen des Auswahlaxioms

III Das Kuratowski-Zorn-Lemma

Mündliches Protokoll [00:59:10 - 01:00:26]

Das Kuratowski-Zorn-Lemma — abgekürzt KZL. Lassen Sie sich nicht verwirren, wenn Sie diesem Satz in anderen mathematischen Büchern oder Papers begegnen: Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er dort einfach als „Zorns Lemma“ bezeichnet. Kuratowski verschwindet in der Standardliteratur meistens aus dem Namen.

Der Grund dafür ist historischer Natur. Lorenz Halbeisen interessiert sich sehr für die Geschichte der Mathematik und möchte Kuratowski die verdiente Anerkennung zukommen lassen, da dieser das Lemma tatsächlich etwa zehn Jahre vor Zorn formuliert hat. Es ist natürlich ein bisschen ungerecht, dass es heute fast nur nach Zorn benannt wird, aber die Namensgebung in der Mathematik ist selten gerecht. Nur weil ein Satz den Namen einer bestimmten Person trägt, bedeutet das keineswegs, dass diese Person ihn auch als Erste entdeckt hat. Daran muss man sich einfach gewöhnen — Pech für Kuratowski, Glück für Zorn. Wir sind hier aber fair und nennen es das Kuratowski-

Zorn-Lemma.

Ich frage mich übrigens manchmal, wie Mathematiker das sehen: Ich habe oft das Gefühl, das ultimative Ziel in der Mathematik ist es gar nicht, dass ein großer Satz nach einem benannt wird, sondern ein Lemma. Es gibt einige weltberühmte Hilfssätze, die jeder kennt — wie das Lemma von Zorn oder das Lemma von Lax-Milgram. Warum eigentlich kein Hauptsatz? Wie dem auch sei: Wir bleiben höflich und nennen es das Kuratowski-Zorn-Lemma.

Mündliches Protokoll [01:00:26 - 01:00:45]

Wissen Sie noch, was das Kuratowski-Zorn-Lemma besagt? Das haben Sie ja bereits vorletzte Woche besprochen. Ja?

Studentenantwort

Jede Kette hat eine obere Schranke...

Mündliches Protokoll [01:00:45 - 01:01:39]

Genau, man muss bei der Formulierung ein bisschen präzise sein, aber das ist im Wesentlichen die Idee. Wenn wir eine nicht-leere, partiell geordnete Menge haben, in der jede Kette eine obere Schranke besitzt, dann hat diese Menge mindestens ein maximales Element.

Satz 8.14 (Kuratowski-Zorn-Lemma – KZL): Sei $(P, \leq)$ eine nicht-leere partiell geordnete Menge, sodass jede Kette $C \subseteq P$ eine obere Schranke in P besitzt. Dann hat P mindestens ein maximales Element.

≡ Begrifflichkeiten der partiellen Ordnung: Zur Erinnerung an die Definitionen aus der Ordnungstheorie:

- **Partielle Ordnung:** Eine Relation $\leq$ auf P , die reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- **Kette:** Eine Teilmenge $C \subseteq P$, die bezüglich $\leq$ total geordnet ist, d. h. für alle $x, y \in C$ gilt $x \leq y$ oder $y \leq x$.
- **Obere Schranke:** Ein Element $u \in P$, sodass $c \leq u$ für alle $c \in C$ gilt.
- **Maximales Element:** Ein Element $m \in P$, sodass aus $m \leq x$ für ein $x \in P$ stets $m = x$ folgt.

Mündliches Protokoll [01:01:39 - 01:04:13]

Man muss dieses Lemma ein paar Mal selbst angewendet haben, um zu sehen, warum es so unglaublich nützlich ist. Wir betrachten eine Menge, die nur partiell geordnet ist. Typischerweise ist das eine Familie von Teilmengen, die durch die Inklusion

$\subseteq$ partiell geordnet ist. Das ist die klassische Anwendung: Sie haben eine Menge, dann eine größere Menge, aber das System ist nicht total geordnet, da zwei Mengen nicht zwingend ineinander enthalten sein müssen.

Die entscheidende Bedingung ist nun: Wenn Sie eine Kette haben — also eine Familie von Elementen, die bezüglich der Ordnung immer größer werden —, dann muss es ein Element in P geben, das eine obere Schranke für diese Kette bildet. Wenn das für jede Kette erfüllt ist, dann garantiert das Lemma, dass P ein maximales Element besitzt.

Sie haben diese Begriffe vorletzte Woche sicherlich alle im Detail definiert. Auf dem aktuellen Übungsblatt sollen Sie nun mithilfe des Kuratowski-Zorn-Lemmas beweisen, dass jeder Vektorraum eine Basis besitzt. Sie werden sehen, dass die Anwendung dieses Lemmas oft viel eleganter und einfacher ist, als den Beweis über die transfinite Rekursion zu führen.

Einblick: Die intuitive Funktionsweise von KZL

Das Kuratowski-Zorn-Lemma ist ein extrem mächtiges Werkzeug in der unendlichen Dimension. Es erlaubt uns, die Existenz von maximalen Objekten (wie Basen in Vektorräumen, maximalen Idealen in Ringen oder Wohlordnungen auf Mengen) zu beweisen, ohne diese explizit konstruieren zu müssen. Die Bedingung, dass jede Kette eine obere Schranke besitzt, sichert ab, dass wir beim sukzessiven „Vergrößern“ unserer Objekte nicht in eine Sackgasse geraten, sondern die Kette durch ihre Vereinigung nach oben beschränken können.

$$\text{Kette } C_0 \subseteq C_1 \subseteq C_2 \subseteq \dots \implies \bigcup_i C_i \in P \quad (\text{obere Schranke})$$

Mündliches Protokoll [01:04:13 - 01:06:34]

In der mathematischen Praxis nutzt man das Lemma sehr häufig, um die Existenz einer Basis in beliebigen Vektorräumen zu beweisen. Die Intuition dahinter ist genau dieselbe wie bei unserer transfiniten Konstruktion: Sie betrachten die Familie aller linear unabhängigen Teilmengen des Vektorraums. Wenn Sie eine Kette solcher Mengen haben, liefert die Vereinigung aller Elemente dieser Kette wieder eine linear unabhängige Teilmenge und somit eine obere Schranke.

Mit dem Kuratowski-Zorn-Lemma folgt dann sofort, dass ein maximales Element existieren muss — und eine maximale linear unabhängige Teilmenge ist genau eine Basis. Das ist die ganze Idee: Man nimmt eine Menge linear unabhängiger Vektoren und fügt so lange weitere Vektoren hinzu, bis es nicht mehr weitergeht. Dann hat man eine Basis.

Das klingt anschaulich völlig harmlos und natürlich. Da unsere unendlichen Mengen aber beliebig groß sein können, müssen wir diesen Prozess formal absolut präzise absichern — und genau dafür benötigen wir solche mächtigen Sätze. Als Nächstes gibt es noch das Teichmüller-Prinzip.

III Das Teichmüller-Prinzip

Mündliches Protokoll [01:06:34 - 01:08:33]

Oswald Teichmüller war ein herausragender Mathematiker in den 1930er-Jahren in Deutschland, charakterlich allerdings eine sehr problematische Figur: Er war ein überzeugter Nationalsozialist, meldete sich freiwillig für den Kriegsdienst an der Ostfront und fiel dort auch. Dennoch hat er viele mathematisch sehr einflussreiche Resultate bewiesen.

Das Teichmüller-Prinzip besagt: Wenn $\mathcal{F}$ eine nicht-leere Familie von Mengen mit endlichem Charakter ist, dann besitzt $\mathcal{F}$ ein bezüglich der Inklusion maximales Element. Auch hier sieht man sofort, wie gut das für Vektorräume funktioniert: Die Eigenschaft einer Teilmenge, linear unabhängig zu sein, hat endlichen Charakter. Mit dem Teichmüller-Prinzip folgt daraus direkt die Existenz einer maximalen linear unabhängigen Teilmenge, was, wie wir wissen, genau eine Basis des Vektorraums ist.

Definition 8.15 (Endlicher Charakter): Eine Familie $\mathcal{F}$ von Mengen hat „*endlichen Charakter*“, falls für jede Menge X gilt:

$$X \in \mathcal{F} \iff \text{Jede endliche Teilmenge } E \subseteq X \text{ liegt in } \mathcal{F}. \quad (8.7)$$

Satz 8.16 (Teichmüller-Prinzip – TP): Jede nicht-leere Familie $\mathcal{F}$ von Mengen mit endlichem Charakter besitzt ein bezüglich Inklusion ($\subseteq$) maximales Element.

≡ Anwendung auf die lineare Unabhängigkeit: Die Eigenschaft der linearen Unabhängigkeit in einem Vektorraum V hat endlichen Charakter: Eine beliebige Teilmenge $X \subseteq V$ ist genau dann linear unabhängig, wenn jede endliche Teilmenge $E \subseteq X$ linear unabhängig ist. Das Teichmüller-Prinzip liefert daher sofort die Existenz einer maximalen linear unabhängigen Teilmenge, welche eine Basis von V bildet.

Mündliches Protokoll [01:08:33 - 01:10:28]

Was wir jetzt beweisen wollen, ist der folgende Äquivalenzsatz. Er besagt, dass die folgenden Aussagen alle zum Auswahlaxiom äquivalent sind: Erstens das Wohlordnungsprinzip — das haben Sie bereits gesehen —, zweitens das Kuratowski-Zorn-Lemma und drittens das Teichmüller-Prinzip.

Ich habe in den Vorlesungsnotizen von Fabian Ziltener ein amüsantes Zitat dazu gefunden. Er schreibt sinngemäß: Beim Auswahlaxiom ist völlig offensichtlich, dass es wahr sein muss; beim Wohlordnungsprinzip ist völlig offensichtlich, dass es falsch sein muss; und beim Lemma von Zorn oder dem Teichmüller-Prinzip ist es schlicht unklar, ob sie offensichtlich sind oder nicht.

Aber genau das ist das Faszinierende am Auswahlaxiom: Es verbindet Aussagen, die intuitiv völlig einleuchtend wirken, mit solchen, die auf den ersten Blick völlig kontraintuitiv erscheinen.

Satz 8.17 (Äquivalente Formulierungen von AC): In der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZF) sind die folgenden Aussagen äquivalent:

- (1) **Auswahlaxiom (AC)**
- (2) **Wohlordnungsprinzip (WOP)**
- (3) **Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL)**
- (4) **Teichmüller-Prinzip (TP)**

III Beweis des Äquivalenzsatzes

Mündliches Protokoll [01:10:28 - 01:13:04]

Kommen wir zum Beweis. Wir haben bereits gesehen, dass das Auswahlaxiom und das Wohlordnungsprinzip äquivalent sind (i.e., $AC \iff WOP$). Nun wollen wir zeigen, dass das Wohlordnungsprinzip das Kuratowski-Zorn-Lemma impliziert (i.e., $WOP \implies KZL$).

Wir führen den Beweis über einen Ringschluss: von WOP zu KZL, von KZL zu TP, und von TP zurück zu AC. Für den ersten Schritt nutzen wir wieder die transfinite Rekursion. Sei $(P, \leq)$ eine nicht-leere partielle Ordnung. Nach dem Wohlordnungsprinzip können wir die Elemente von P durch die Elemente einer Ordinalzahl $\lambda \in \Omega$ indizieren, das heißt: $P = \{p_\beta \mid \beta \in \lambda\}$.

Beweis des Äquivalenzsatzes

Wir führen den Beweis über den Zyklus $WOP \implies KZL \implies TP \implies AC$.

Teil 1: $WOP \implies KZL$

Sei $(P, \leq)$ eine nicht-leere partiell geordnete Menge, in der jede Kette eine obere Schranke besitzt.

Nach dem Wohlordnungsprinzip (WOP) existiert eine Wohlordnung auf P . Wir können die Elemente von P daher durch eine Ordinalzahl $\lambda \in \Omega$ indizieren:

$$P = \{p_\beta \mid \beta \in \lambda\}.$$

Mündliches Protokoll [01:13:04 - 01:15:50]

Nun wollen wir eine passende Rekursionsfunktion f definieren. Wie üblich beginnen wir für $\beta = 0$ mit der leeren Menge: Wir setzen $f(t) = \emptyset$, falls $\beta = 0$ ist.

Um den Schritt von δ zu $\delta + 1$ zu machen, gehen wir wie folgt vor: Wenn die bisher konstruierte Menge $t(\delta)$ eine Kette ist und das neue Element p_δ eine obere Schranke für diese Kette darstellt, dann fügen wir es hinzu. Andernfalls tun wir nichts. Auf diese Weise konstruieren wir eine aufsteigende Kette. Unsere Funktion $f(t)$ sieht also wie folgt aus...

Mündliches Protokoll [01:15:50 - 01:18:35]

Wir definieren $f(t)$ im Rekursionsschritt wie folgt: Es ist die leere Menge $\emptyset$, falls $\beta = 0$ ist.

Für den Nachfolgerschritt $\beta = \delta + 1$ setzen wir $f(t) = t(\delta)$, falls $t(\delta)$ keine Kette ist — dieser Fall dient nur der formalen Vollständigkeit und tritt in der Konstruktion eigentlich gar nicht auf. Ebenfalls $t(\delta)$ setzen wir, falls $t(\delta)$ zwar eine Kette ist, aber p_δ keine obere Schranke für $t(\delta)$ darstellt. In diesem Fall verändern wir die Menge also nicht.

Wenn p_δ jedoch eine obere Schranke für die Kette $t(\delta)$ ist — das heißt, es ist mit allen Elementen in $t(\delta)$ vergleichbar und größer oder gleich diesen —, dann fügen wir es hinzu: Wir setzen $f(t) = t(\delta) \cup \{p_\delta\}$, falls $t(\delta)$ eine Kette und p_δ eine obere Schranke für $t(\delta)$ ist.

Und schließlich für den Fall, dass β eine Limes-Ordinalzahl ist, nehmen wir einfach die Vereinigung aller bisherigen Glieder, also die Vereinigung über alle $\gamma < \beta$.

Definition der Rekursionsfunktion für KZL

Wir definieren die Rekursionsfunktion $f: \bigcup_{\beta < \lambda} {}^\beta \mathcal{P}(P) \rightarrow \mathcal{P}(P)$ für eine Funktion $t: \beta \rightarrow \mathcal{P}(P)$ durch:

$$f(t) := \begin{cases} \emptyset & \text{falls } \beta = 0, \\ t(\delta) & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \text{ ist keine Kette,} \\ t(\delta) & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \text{ ist Kette, aber } p_\delta \text{ ist} \\ & \text{keine obere Schranke für } t(\delta), \\ t(\delta) \cup \{p_\delta\} & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \text{ ist Kette, und } p_\delta \text{ ist} \\ & \text{eine obere Schranke für } t(\delta), \\ \bigcup_{\gamma < \beta} t(\gamma) & \text{falls } \beta \text{ eine Limes-Ordinalzahl ist.} \end{cases} \quad (8.8)$$

Mündliches Protokoll [01:18:35 - 01:21:38]

Soweit zur Rekursionsdefinition. Wir fügen das jeweils nächste Element also genau dann hinzu, wenn es harmonisch in die Kette passt. Wir beginnen bei 0, fügen ein Element hinzu, und wenn das nächste Element größer ist als die bisherigen, nehmen wir es auf; ist es nicht vergleichbar, lassen wir es weg. So erhalten wir eine wohldefinierte Kette.

Nach dem Satz über die transfinite Rekursion existiert nun eine eindeutige Funktion a von λ in die Potenzmenge $\mathcal{P}(P)$, sodass $a(\beta) = f(a|_\beta)$ für alle $\beta \in \lambda$ gilt. Wir definieren wieder $A_\beta := a(\beta)$ und setzen $B := \bigcup_{\beta \in \lambda} A_\beta$ als die Vereinigung all dieser Mengen. Die Behauptung ist nun, dass diese Menge B eine Kette in P ist.

Konstruktion der Kette

Nach dem Satz über die transfinite Rekursion ([Theorem 8.9](#)) existiert eine eindeutige Funktion $a: \lambda \rightarrow \mathcal{P}(P)$, sodass für alle $\beta \in \lambda$ gilt:

$$a(\beta) = f(a|_\beta).$$

Wir definieren für jedes $\beta \in \lambda$ die Teilmenge $A_\beta := a(\beta) \subseteq P$. Die Vereinigung aller Glieder dieser rekursiven Kette ist:

$$B := \bigcup_{\beta \in \lambda} A_\beta. \quad (8.9)$$

Behauptung 8.18: Die Menge B ist eine Kette in P .

Beweis

Dies folgt direkt per transfiniter Induktion über die Konstruktion von $f(t)$ in (8.8), da in jedem Nachfolgerschritt ein Element p_δ nur dann hinzugefügt wird, wenn es eine obere Schranke für die bisherige Kette $t(\delta)$ darstellt. Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:21:38 - 01:24:00]

Die zweite Behauptung ist nun, dass jede obere Schranke m von B ein maximales Element in P sein muss. Das folgt im Wesentlichen direkt aus unserer Konstruktion: Angenommen, diese obere Schranke m wäre nicht maximal. Dann müsste ein Element $p_\delta \in P$ existieren mit $m < p_\delta$.

Daraus folgt jedoch, dass p_δ auch eine obere Schranke für A_δ sein muss, da $A_\delta \subseteq B$ per Definition gilt. Nach unserer Rekursionsdefinition von f müssten wir beim Schritt zu $A_{\delta+1}$ das Element p_δ hinzufügen, sodass $p_\delta \in A_{\delta+1} \subseteq B$ gelten würde. Da m aber eine obere Schranke von B ist, müsste $p_\delta \leq m$ gelten — was im direkten Widerspruch zu unserer Annahme $m < p_\delta$ steht.

Dieser Widerspruch zeigt, dass die obere Schranke m tatsächlich ein maximales Element von P sein muss. Damit ist bewiesen, dass ein maximales Element existiert.

Nachweis der Maximalität

Behauptung 8.19: Die Kette B besitzt eine obere Schranke $m \in P$, welche ein maximales Element von P ist.

Beweis

Nach Voraussetzung des Lemmas besitzt die Kette B eine obere Schranke $m \in P$. Angenommen, m ist nicht maximal. Dann existiert ein Element $p_\delta \in P$ mit $m < p_\delta$.

Da m eine obere Schranke von B ist, ist p_δ ebenfalls eine obere Schranke für alle A_γ mit $\gamma \leq \delta$. Nach Konstruktion der Rekursionsfunktion f in (8.8) gilt für den Schritt $\beta = \delta + 1$:

$$A_{\delta+1} = A_\delta \cup \{p_\delta\}.$$

Daraus folgt $p_\delta \in A_{\delta+1} \subseteq B$. Da m eine obere Schranke von B ist, muss $p_\delta \leq m$ gelten.

Dies steht im direkten Widerspruch zu unserer Annahme $m < p_\delta$.

Daraus schließen wir, dass die obere Schranke m ein maximales Element der Menge P ist. Damit ist die Implikation $\text{WOP} \implies \text{KZL}$ bewiesen. Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:24:00 - 01:26:34]

Somit haben wir gezeigt, dass aus dem Wohlordnungsprinzip das Kuratowski-Zorn-Lemma folgt. Als Nächstes beweisen wir, dass das Kuratowski-Zorn-Lemma das Teichmüller-Prinzip impliziert (i.e., $\text{KZL} \implies \text{TP}$).

Sei $\mathcal{F}$ eine nicht-leere Familie von Mengen mit endlichem Charakter. Wir wollen zeigen, dass das Teichmüller-Prinzip gilt. Dazu betrachten wir die partielle Ordnung $(\mathcal{F}, \subseteq)$. Um das Kuratowski-Zorn-Lemma anzuwenden, müssen wir zeigen, dass jede Kette $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{F}$ eine obere Schranke in $\mathcal{F}$ besitzt. Wir definieren diese obere Schranke als die Vereinigung $U := \bigcup \mathcal{C}$.

Ich skizziere die Beweisidee kurz zu Ende, wenn ich darf: Da $\mathcal{F}$ endlichen Charakter besitzt, können wir zeigen, dass diese Vereinigung U ebenfalls in $\mathcal{F}$ liegt, indem wir nachweisen, dass jede endliche Teilmenge von U in $\mathcal{F}$ liegt. Da $\mathcal{C}$ eine Kette ist, ist jede endliche Teilmenge von U in einem Element der Kette enthalten, welches in $\mathcal{F}$ liegt. Somit ist $U \in \mathcal{F}$ eine obere Schranke. Nach dem Kuratowski-Zorn-Lemma existiert folglich ein maximales Element in $\mathcal{F}$. Das ist die Beweisidee in aller Kürze. Die vollständigen Details finden Sie im Skript von Lorenz Halbeisen — Sie können sich das gerne in Ruhe anschauen, selbst durchdenken oder in den Übungsstunden mit den Assistenten diskutieren.

Teil 2: $\text{KZL} \implies \text{TP}$

Beweis

Sei $\mathcal{F}$ eine nicht-leere Familie von Mengen mit endlichem Charakter. Wir betrachten die partiell geordnete Menge $(\mathcal{F}, \subseteq)$.

Um das Kuratowski-Zorn-Lemma anzuwenden, müssen wir zeigen, dass jede Kette $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{F}$ eine obere Schranke in $\mathcal{F}$ besitzt. Wir definieren den Kandidaten für die obere Schranke als die Vereinigung der Kette:

$$U := \bigcup \mathcal{C} = \bigcup_{X \in \mathcal{C}} X.$$

Wir zeigen nun, dass $U \in \mathcal{F}$ gilt. Da $\mathcal{F}$ endlichen Charakter hat, reicht es nach Definition 8.15 zu zeigen, dass jede endliche Teilmenge $E \subseteq U$ in $\mathcal{F}$ liegt:

- Sei $E = \{x_1, \dots, x_k\} \subseteq U$ eine beliebige endliche Teilmenge.
- Für jedes $x_i \in E$ existiert ein Element $X_i \in \mathcal{C}$ mit $x_i \in X_i$.
- Da $\mathcal{C}$ eine Kette ist, ist die endliche Teilmenge $\{X_1, \dots, X_k\} \subseteq \mathcal{C}$ bezüglich Inklusion total geordnet. Es existiert somit ein maximales Element $X_{\max} \in \{X_1, \dots, X_k\}$, sodass $X_i \subseteq X_{\max}$ für alle $i \in \{1, \dots, k\}$ gilt.
- Daraus folgt unmittelbar $E \subseteq X_{\max}$.

- Da $X_{\max} \in \mathcal{C} \subseteq \mathcal{F}$ und $\mathcal{F}$ endlichen Charakter hat, muss auch die Teilmenge $E \in \mathcal{F}$ sein.

Da jede endliche Teilmenge $E \subseteq U$ in $\mathcal{F}$ liegt, folgt $U \in \mathcal{F}$. Somit ist U eine obere Schranke für die Kette $\mathcal{C}$ in $\mathcal{F}$.

Nach dem Kuratowski-Zorn-Lemma (Theorem 8.14) besitzt $(\mathcal{F}, \subseteq)$ ein maximales Element. Dies beweist KZL $\implies$ TP.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:26:34 - 01:28:40]

Gut. Jetzt beweisen wir noch den letzten Schritt: dass das Teichmüller-Prinzip das Auswahlaxiom impliziert (i.e., TP $\implies$ AC).

Wenn wir eine Familie $\mathcal{F}$ von nicht-leeren Mengen haben, wollen wir eine Auswahlfunktion konstruieren. Dazu definieren wir uns ein System $\mathcal{S}$ von partiellen Auswahlfunktionen. Wir betrachten die Menge aller Funktionen g , deren Definitionsbereich eine Teilfamilie $\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$ ist, sodass $g(X) \in X$ für alle $X \in \mathcal{F}'$ gilt. Wir können diese Funktionen formal als Mengen von geordneten Paaren interpretieren.

Teil 3: TP $\implies$ AC

Beweis

Sei $\mathcal{F}$ eine Familie von nicht-leeren Mengen. Wir wollen die Existenz einer Auswahlfunktion $f: \mathcal{F} \rightarrow \bigcup \mathcal{F}$ zeigen.

Wir definieren die Familie $\mathcal{S}$ aller partiellen Auswahlfunktionen auf $\mathcal{F}$:

$$\mathcal{S} := \left\{ g \subseteq \mathcal{F} \times \bigcup \mathcal{F} \mid g \text{ ist eine Funktion, } \text{dom}(g) \subseteq \mathcal{F} \right. \\ \left. \text{und } \forall X \in \text{dom}(g) (g(X) \in X) \right\}. \quad (8.10)$$

Wir zeigen, dass die Familie $\mathcal{S}$ endlichen Charakter besitzt:

- Eine Relation g ist genau dann eine Funktion in $\mathcal{S}$, wenn jede endliche Teilmenge von Paaren in g eine eindeutige Zuordnung definiert und die Auswahlbedingung erfüllt. Dies ist eine rein lokale Eigenschaft, die sich auf endliche Teilmengen reduzieren lässt.

Da $\mathcal{S}$ nicht-leer ist ($\emptyset \in \mathcal{S}$) und endlichen Charakter besitzt, existiert nach dem Teichmüller-Prinzip (Theorem 8.16) ein bezüglich Inklusion maximales Element $f_0 \in \mathcal{S}$.

Wir zeigen nun per Widerspruch, dass der Definitionsbereich von f_0 die gesamte Familie $\mathcal{F}$ sein muss (d. h. $\text{dom}(f_0) = \mathcal{F}$):

- Angenommen, $\text{dom}(f_0) \neq \mathcal{F}$. Dann existiert eine Menge $Y \in \mathcal{F} \setminus \text{dom}(f_0)$.
- Da $Y \in \mathcal{F}$, ist Y nach Voraussetzung nicht-leer. Wir können somit ein Element $y \in Y$ wählen.
- Wir definieren die erweiterte Funktion $f'_0 := f_0 \cup \{(Y, y)\}$.

- Offensichtlich gilt $f_0 \subsetneq f'_0$ und $f'_0 \in \mathcal{S}$. Dies steht im direkten Widerspruch zur Maximalität von f_0 in $\mathcal{S}$.

Folglich gilt $\text{dom}(f_0) = \mathcal{F}$. Die maximale partielle Auswahlfunktion f_0 ist somit eine vollständige Auswahlfunktion für $\mathcal{F}$. Dies beweist $\text{TP} \implies \text{AC}$ und schließt den Äquivalenzkreis.

Q.E.D.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:28:40 - 01:29:21]

Gut, das schließt den Beweis für heute. Die Details zu diesen Äquivalenzen und den historischen Kontext finden Sie wie gewohnt im Skript von Lorenz Halbeisen. Sie können sich das gerne nochmals in Ruhe anschauen und in den Übungsstunden mit den Assistenten diskutieren.

Das Auswahlaxiom und seine Äquivalenzen sind ein faszinierendes Fundament, das uns zeigt, wie eng formale Logik und mathematische Intuition miteinander verflochten sind. Nächste Woche werden wir darauf aufbauen und uns den Kardinalzahlen widmen.

Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen, wünsche Ihnen eine erfolgreiche und erholsame Woche und wir sehen uns am nächsten Dienstag wieder hier im Hörsaal. Tschüss zusammen!

Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

In dieser Vorlesung haben wir die folgenden zentralen Konzepte und Resultate erarbeitet:

- **Auswahlaxiom (AC):** Garantiert die Existenz einer Auswahlfunktion für jede Familie nicht-leerer Mengen. Es ist äquivalent dazu, dass das kartesische Produkt nicht-leerer Mengen nicht leer ist.
- **Ordinalzahlen:** Verallgemeinerung der natürlichen Zahlen für das transfinite Zählen. Sie sind transitive Mengen, die durch die Elementrelation $\in$ wohlgeordnet sind. Jede Ordinalzahl ist entweder 0, eine Nachfolger-Ordinalzahl ($\beta + 1$) oder eine Limes-Ordinalzahl ($\bigcup \alpha$).
- **Transfinite Induktion & Rekursion:** Mächtige Beweis- und Konstruktionsprinzipien über Ordinalzahlen. Die transfinite Rekursion ermöglicht beispielsweise den Beweis, dass jeder Vektorraum eine Basis besitzt.
- **Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL):** Besagt, dass jede nicht-leere partiell geordnete Menge, in der jede Kette eine obere Schranke hat, mindestens ein maximales Element besitzt. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug in der unendlichdimensionalen Algebra und Analysis.
- **Teichmüller-Prinzip (TP):** Garantiert ein maximales Element für jede nicht-leere Familie von Mengen mit endlichem Charakter.
- **Äquivalenzsatz:** Im Rahmen von ZF sind das Auswahlaxiom (AC), das Wohlordnungsprinzip (WOP), das Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL) und das Teichmüller-Prinzip (TP) alle mathematisch äquivalent zueinander.

Dienstag 21. April 2026

Kardinalzahlen und der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder

Vorlesungsübersicht: Kardinalzahlen und der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder

In der heutigen Vorlesung beschäftigen wir uns mit den Grundlagen der Kardinalzahlarithmetik und den Grenzen der Unendlichkeit. Die Schwerpunkte sind:

- (1) **Das Auswahlaxiom:** Abgeschwächte Formen und historische Einordnung.
- (2) **Gleichmächtigkeit von Mengen:** Definitionen und grundlegende Beispiele.
- (3) **Der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder:** Formulierung, Beweis und Anwendungen (z.B. Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$).
- (4) **Der Satz von Cantor:** Warum die Potenzmenge stets mächtiger ist ($|M| < |\mathcal{P}(M)|$).
- (5) **Kardinalzahlen in ZFC:** Definition, Aleph-Notation und die Kontinuumshypothese (CH).
- (6) **Kardinalzahlarithmetik:** Addition, Multiplikation, Potenzierung und die Idempotenzgesetze für unendliche Kardinalzahlen.

Das Auswahlaxiom und seine Bedeutung

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:55]

Hallo zusammen, wir fangen an.

Wir hatten letzte Woche — oder die letzten zwei Wochen — in der Vorlesung über das Auswahlaxiom gesprochen. Das ist ein wichtiges Thema in der Mathematik, und wir haben gesehen, dass es sich ein bisschen von den anderen Zermelo-Fraenkel-Axiomen unterscheidet. Es ist ein bisschen mehr oder weniger — weniger intuitiv. Es gibt eben das Wohlordnungsprinzip, das sehr unintuitiv ist, aber dann wiederum das Auswahlaxiom, das eigentlich doch intuitiv ist. Deswegen verwendet man das Auswahlaxiom gerne mit etwas Vorsicht.

Aber wie gesagt: Es ist unabhängig von Zermelo-Fraenkel, und wenn man das Auswahlaxiom annimmt — also Zermelo-Fraenkel mit dem Auswahlaxiom —, dann ist das konsistent genau dann, wenn Zermelo-Fraenkel konsistent ist. Das heißt, man macht nichts Gefährlicheres.

Mündliches Protokoll [00:01:55 - 00:05:57]

In der heutigen Mathematik arbeiten fast alle mit dem Auswahlaxiom und nehmen an, dass es gilt. Ansonsten kommt man in sehr exotische Sphären der Mathematik, aber es ist durchaus legitim zu sagen, dass man das Auswahlaxiom nicht annimmt. In der Algebra ist es allerdings fast nicht vorstellbar, das Auswahlaxiom nicht zu haben.

Dann hätte man nicht mehr das Resultat, dass jeder Körper einen algebraischen Abschluss besitzt. Man hätte auch nicht mehr, dass jedes Ideal in einem Ring in einem maximalen Ideal enthalten ist. Und das sind — nur als zwei Beispiele unter vielen anderen — Resultate, die man in der algebraischen Geometrie oder der Zahlentheorie, wie man sie heutzutage betreibt, eigentlich fast täglich verwendet.

Abgeschwächte Formen des Auswahlaxioms

Vielfach wird in Beweisen nicht das volle Auswahlaxiom gebraucht, sondern nur eine abgeschwächte Form davon. Ein paar solcher abgeschwächten Formen des Auswahlaxioms seien hier aufgelistet:

- $\mathbf{C}(\omega, \infty)$: Jede abzählbare Familie nicht-leerer Mengen hat eine Auswahlfunktion.
- $\mathbf{C}(\omega, \omega)$: Jede abzählbare Familie nicht-leerer abzählbarer Mengen hat eine Auswahlfunktion.
- $\mathbf{C}(\omega, < \omega)$: Jede abzählbare Familie nicht-leerer endlicher Mengen hat eine Auswahlfunktion.
- $\mathbf{C}(\omega, \mathfrak{a})$: Jede abzählbare Familie von zweielementigen Mengen hat eine Auswahlfunktion.

Mündliches Protokoll [00:05:57 - 00:10:07]

Ich wollte aber trotzdem noch erwähnen — das steht auch kurz im Skript —: Man kann natürlich fragen, wenn das Auswahlaxiom potenziell unintuitiv oder problematisch erscheint, weshalb verwendet man nicht einfach eine schwächere Version davon? Vielleicht eine schwächere Version, die gerade noch für das reicht, was man machen möchte. Und da gibt es tatsächlich verschiedene abgeschwächte Versionen.

Anstatt beispielsweise anzunehmen, dass jede Familie von nichtleeren Mengen eine Auswahlfunktion besitzt, sagt man einfach: Wir nehmen das nur für abzählbare Familien von nichtleeren Mengen an. Man sagt also: „*Alle Familien*“ ist ein bisschen sehr stark, beschränken wir uns auf abzählbare Familien.

Eine andere Version wäre, zu sagen: Nur Familien von nicht allzu großen Mengen haben eine Auswahlfunktion. Man kann also fordern: Nur abzählbare Familien von höchstens abzählbaren Mengen haben eine Auswahlfunktion. Oder sogar: Nur abzählbare Familien von nichtleeren endlichen Mengen haben eine Auswahlfunktion. Oder noch schwächer: Nur abzählbare Familien von zweielementigen Mengen haben eine Auswahlfunktion. Und so weiter — da gibt es viele verschiedene Varianten.

Daraus kann man sich natürlich einen Sport machen und untersuchen: Was impliziert wie viel? Was kann man mit einer bestimmten Variante noch beweisen und was nicht mehr? Sind einige von ihnen äquivalent zueinander und welche nicht? Welche sind echt schwächer, welche echt stärker? Aber das ist, denke ich, eine Nischenindustrie

für gewisse Gebiete der Logik. Im mathematischen Alltag, wenn man nicht gerade in der Logik arbeitet, stellt man sich diese Fragen meistens nicht.

Mündliches Protokoll [00:10:07 - 00:11:50]

Das andere, was man vielleicht immer ein bisschen im Hinterkopf haben sollte, ist: Wann braucht man das Auswahlaxiom wirklich? Beim Zorn'schen Lemma, das man in der Regel verwendet, ist es relativ klar, wie man es einsetzt, und es ist auch ein bisschen technisch. Das heißt, das wird man wohl kaum verwenden, wenn man es nicht wirklich benötigt.

Beim Auswahlaxiom selbst muss man jedoch genau hinschauen; man braucht es nämlich nicht immer. Sie haben wahrscheinlich gesehen: Wenn man nur endlich viele Mengen hat, dann gibt es immer eine Auswahlfunktion. Dazu braucht man das Auswahlaxiom nicht. Ich hatte in den Übungen auch schon Studierende, die argumentierten: „Sei X eine Menge, gemäß Auswahlaxiom können wir jetzt ein Element aus dieser Menge wählen.“ Aber eben: Für die Existenz eines einzelnen Elements in einer einzelnen Menge braucht man garantiert kein Auswahlaxiom! Das wissen wir schon aus der Definition: Da die Menge nicht leer ist, gibt es auch ein Element darin. Für solche Dinge braucht man das Auswahlaxiom also nicht.

Mündliches Protokoll [00:11:50 - 00:13:30]

Oder eben dann die Sache, wenn man noch mehr über die Mengen weiß — dann kann man oft auch ohne das Auswahlaxiom etwas auswählen. Ich glaube, Fabian hat Ihnen wahrscheinlich das Beispiel mit den Schuhen und den Socken erzählt. Das ist ein sehr gutes Beispiel, um es im Kopf zu behalten: Wenn man eine beliebige Menge von Schuhpaaren hat, ist es kein Problem — man nimmt einfach aus jedem Paar den rechten Schuh heraus, das geht ganz ohne Auswahlaxiom. Bei Socken geht das jedoch nicht mehr; da braucht man das Auswahlaxiom, weil man zwei Socken — rechts und links — nicht voneinander unterscheiden kann.

Gut. So viel noch zum Auswahlaxiom. Heute machen wir weiter mit den Kardinalzahlen. Dazu möchte ich Ihnen noch kurz Georg Cantor vorstellen — ein sehr wichtiger Mathematiker, vor allem in Bezug auf die Mengenlehre. Er hat von 1845 bis 1918 gelebt, ist in St. Petersburg geboren, kam dann aber nach Deutschland. Er hat sogar zwei Jahre hier an der ETH studiert, ging dann aber für das Ende seines Studiums und das Doktorat nach Deutschland — nach Berlin und Göttingen. Das waren damals die großen Zentren der Mathematik, nicht die ETH.

Mündliches Protokoll [00:13:30 - 00:15:23]

Er hat damals im 19. Jahrhundert diese ganze Sache mit den Ordinalzahlen und den Kardinalzahlen ins Rollen gebracht. Die Grundideen der Ordinal- und Kardinalzahlen gehen also auf Cantor zurück. Er hat die fundamentale Beobachtung gemacht, dass es verschiedene Unendlichkeiten gibt. Das ist eine der schönsten Einsichten im ersten Jahr des Mathematikstudiums: dass Unendlichkeit nicht gleich Unendlichkeit ist, sondern

dass es all diese verschiedenen Stufen gibt. Das hat er damals angerissen, und viele der Dinge, die wir hier besprechen, gehen in ihrer Grundidee auf Cantor zurück.

Seine Ideen sind am Anfang natürlich auf großen Widerstand gestoßen, und zwar aus verschiedenen Richtungen. In der Mathematik gab es viele, die seine Arbeit sehr stark kritisierten — darunter Kronecker, Poincaré, aber auch Hermann Weyl hier an der ETH und L.E.J. Brouwer sowieso, da Brouwer mit dem Intuitionismus seine ganz eigene Philosophie der Mathematik vertrat. Sie alle haben diese Konstruktionen von all diesen Unendlichkeiten anfangs als mathematisch sehr problematisch eingestuft.

Hinzu kam Kritik von philosophischer Seite: Allen voran fand seltsamerweise sogar Wittgenstein die ganze Mengenlehre höchst problematisch. Er schrieb einmal, das mache die Mathematik kaputt.

Und lustigerweise gab es natürlich auch Widerspruch aus theologischen Kreisen — insbesondere von den Neoscholastikern. Die Argumentation war wohl: Wenn es nicht nur eine absolute Unendlichkeit gibt, sondern viele verschiedene Unendlichkeiten, dann könnte das der Idee, dass es nur einen einzigen Gott gibt, widersprechen. Obwohl gerade Cantor selbst ein sehr überzeugter protestantischer Christ war, diese theologische Kritik vehement ablehnte und sogar die Auffassung vertrat, dass seine mathematischen Ideen ihm von Gott eingegeben worden seien.

Cantor hat unter dieser heftigen Kritik sehr gelitten. Anscheinend hat er deswegen viele Jahre lang kaum publiziert oder konnte nicht richtig arbeiten, weil ihn das psychisch sehr mitgenommen hat. Am Ende seines Lebens hat er dann aber schlussendlich doch wieder mathematische Arbeiten veröffentlicht.

Er war übrigens auch sonst sehr vielseitig interessiert, unter anderem stark an englischer Literatur. Er war ein leidenschaftlicher Verfechter der Theorie, dass Francis Bacon die Werke von Shakespeare geschrieben habe — eine These, die von heutigen Literaturwissenschaftlern allerdings weitgehend abgelehnt wird.

So viel zu Georg Cantor — ein faszinierender Mensch und unendlich wichtig für die moderne Mathematik.

Einblick: Georg Cantor und das Unendliche

Georg Cantors Entdeckung, dass Unendlichkeit nicht gleich Unendlichkeit ist (z.B. die Überabzählbarkeit der reellen Zahlen im Vergleich zur Abzählbarkeit der natürlichen Zahlen), revolutionierte die Grundlagen der Mathematik. Trotz heftigster, teils persönlicher Anfeindungen durch etablierte zeitgenössische Mathematiker wie Leopold Kronecker setzte sich seine Mengenlehre durch. David Hilbert würdigte Cantors Leistung später mit den berühmten Worten: *„Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können.“*

Einführung in die Kardinalzahlen

Mündliches Protokoll [00:15:23 - 00:17:00]

Kurze Zeit später wurde seine Theorie dann aber sehr schnell anerkannt — unter anderem von Hilbert —, und auch viele seiner früheren Kritiker sahen bald ein, dass

diese Mathematik von fundamentaler Bedeutung und nicht mehr wegzudenken ist.

Nun aber zu den Kardinalzahlen. Sie haben bereits die Ordinalzahlen kennengelernt. Ordinalzahlen kann man sich wie das Durchzählen vorstellen: Man zählt einfach immer weiter, geht bis ins Unendliche, konstruiert noch größere Zahlen und fügt immer wieder eins hinzu. Man kann zu jeder Ordinalzahl eine Nachfolger-Ordinalzahl bilden — das ist quasi die Art und Weise, wie man Mengen wohlordnen kann. Bei den Kardinalzahlen geht es hingegen primär darum, wie viele Elemente eine Menge enthält — also um die Mächtigkeit von Mengen.

Beginnen wir ganz am Anfang mit der folgenden Definition: Zwei Mengen A und B haben dieselbe Mächtigkeit, falls es eine Bijektion $f: A \rightarrow B$ gibt. Wir schreiben dafür: $|A| = |B|$. Bis jetzt ist das nur eine Notation; wir werden das später noch präzisieren.

Mündliches Protokoll [00:17:00 - 00:18:44]

Schauen wir uns ein Beispiel an. Wir hatten die Ordinalzahl $\omega + \omega$. Wir wollen nun zeigen, dass $\omega + \omega$ dieselbe Kardinalität wie ω besitzt. Dazu betrachten wir eine Abbildung von $\omega + \omega$ nach ω . Wir schicken eine darin enthaltene Ordinalzahl α auf $\beta + \beta$, falls α von der Form $\omega + \beta$ ist. Alle Elemente hierin sind entweder in ω enthalten oder sie sind von der Form ω plus ein Element aus ω . Wenn α also von der Form $\omega + \beta$ ist, dann schicken wir es einfach auf zweimal dieses Element, also $\beta + \beta$. Und wenn es nicht von dieser Form ist, dann bilden wir es auf $\alpha + \alpha + 1$ ab. Das heißt, die einen werden alle auf gerade Zahlen abgebildet, die anderen alle auf ungerade. Das ist tatsächlich eine Bijektion. Diese zwei Mengen sind somit gleichmächtig.

Vielleicht noch ein paar Bemerkungen: Das erste ist, es gilt immer, dass eine Menge dieselbe Mächtigkeit hat wie sich selbst. Die Identitätsabbildung ist immer eine Bijektion. Und dann haben wir: Falls A gleichmächtig zu B ist, dann ist auch B gleichmächtig zu A . Eine Bijektion von A nach B hat eine Inverse, und diese Inverse ist eine Bijektion von B nach A . Und das Ganze ist auch transitiv — also falls A dieselbe Kardinalität hat wie B und B dieselbe Kardinalität wie C , dann hat auch A dieselbe Kardinalität wie C . Einfach weil Verknüpfungen von Bijektionen wieder Bijektionen sind.

Gleichmächtigkeit von Mengen

Definition 9.1 (Gleichmächtigkeit): Zwei Mengen A und B heißen „gleichmächtig“, falls eine Bijektion $f: A \rightarrow B$ existiert. Wir schreiben dafür:

$$|A| = |B|$$

Beispiel 9.2 (Gleichmächtigkeit von $\omega + \omega$ und ω): Es gilt:

$$|\omega + \omega| = |\omega|$$

Beweis

Wir definieren die Abbildung $f: \omega + \omega \rightarrow \omega$ durch:

$$f(\alpha) := \begin{cases} \beta + \beta & \text{falls } \alpha = \omega + \beta \\ \alpha + \alpha + 1 & \text{sonst} \end{cases}$$

Diese Abbildung f ist eine Bijektion, da sie die Elemente der „zweiten Hälfte“ $\omega + \beta$ auf die geraden Zahlen und die Elemente der „ersten Hälfte“ $\alpha < \omega$ auf die ungeraden Zahlen abbildet. Q.E.D.

Bemerkung 9.3 (Äquivalenzrelation der Gleichmächtigkeit): Die Gleichmächtigkeit verhält sich wie eine Äquivalenzrelation auf der Klasse aller Mengen (für die formalen Axiome der Reflexivität, Symmetrie und Transitivität siehe [Definition 2.7](#) in Woche 2). Es gilt für beliebige Mengen A, B, C :

- (i) **Reflexivität:** $|A| = |A|$ (mittels der Identitätsabbildung $\text{id}_A: A \rightarrow A$).
- (ii) **Symmetrie:** Falls $|A| = |B|$, so ist $|B| = |A|$ (mittels der Umkehrabbildung $f^{-1}: B \rightarrow A$).
- (iii) **Transitivität:** Falls $|A| = |B|$ und $|B| = |C|$, so ist $|A| = |C|$ (mittels der Komposition $g \circ f: A \times B \rightarrow C$).

Mündliches Protokoll [00:18:44 - 00:23:33]

Und genau, und in der heutigen Mathematik ist auch noch mehr Notation üblich: Falls es eine injektive Abbildung von B nach A gibt, so schreiben wir, dass die Kardinalität von B kleiner gleich der Kardinalität von A ist. Das bedeutet anschaulich, dass B gleichmächtig zu einer Teilmenge von A ist.

Und dann natürlich: Falls B kleiner gleich A ist, aber B nicht gleichmächtig zu A ist, dann schreiben wir, dass B strikt kleiner ist als A .

Vergleich von Kardinalitäten

Definition 9.4 (Größenvergleich von Kardinalitäten): Seien A und B Mengen.

- **Kleiner-gleich:** Wir schreiben „ $|B| \leq |A|$ “, falls eine Injektion $f: B \rightarrow A$ existiert (d.h. B ist gleichmächtig zu einer Teilmenge von A).
- **Strikt kleiner:** Wir schreiben „ $|B| < |A|$ “, falls $|B| \leq |A|$, aber $|B| \neq |A|$ gilt.

Mündliches Protokoll [00:23:33 - 00:24:22]

Das Nächste, was wir uns anschauen wollen, ist der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder — manchmal auch Schröder-Bernstein-Theorem genannt. Dieser besagt: Wenn A und B Mengen sind, sodass $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$ gilt, dann folgt daraus $|A| = |B|$. Sie haben also dieselbe Mächtigkeit.

Das ist intuitiv sehr naheliegend, aber es ist a priori keineswegs klar, dass das auch wirklich stimmt. Stellen wir uns vor: Wir haben hier Stühle und hier haben wir Leute. Wir wissen, wir können jede Person einem Stuhl zuordnen, sodass jede Person genau einen Stuhl hat — wobei vielleicht noch Stühle übrig bleiben. Und es gibt auch eine Möglichkeit, die Stühle den Leuten so zuzuordnen, dass für jeden Stuhl eine Person da ist. Für unendliche Mengen ist es aber keineswegs offensichtlich, dass daraus automatisch die Existenz einer Bijektion folgt. Der Satz besagt nun aber, dass das tatsächlich der Fall ist.

Vielleicht noch kurz zu den Namen: Oft wird er einfach Bernstein-Schröder-, Cantor-Schröder- oder eben Cantor-Bernstein-Schröder-Satz genannt. Ich glaube, Schröder war der Erste, der ihn publiziert hat — allerdings mit einem fehlerhaften Beweis. Cantor hat ihn etwas später ebenfalls veröffentlicht, ebenfalls mit einem falschen Beweis. Bernstein war schließlich der Erste, der einen völlig korrekten Beweis geliefert hat. So viel zur Historie.

Wie beweist man das nun? Ich erkläre den Beweis ein bisschen anders, als er im Skript steht. Es ist im Grunde genau dieselbe Idee und kein anderer Beweis, aber ich finde ihn im Skript stellenweise etwas umständlich formuliert, obwohl es letztlich exakt dasselbe ist, was wir hier tun.

Wir nehmen also an, dass wir eine Injektion f von A nach B und eine Injektion g von B nach A haben.

III Das Cantor-Bernstein-Schröder-Theorem

Satz 9.5 (Cantor-Bernstein-Schröder): Seien A und B Mengen. Falls $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$ gilt, dann ist $|A| = |B|$.

Mündliches Protokoll [00:24:22 - 00:26:00]

Wenn natürlich eine von diesen beiden Abbildungen bereits surjektiv ist, dann sind wir sowieso schon fertig.

Was wir jetzt tun, ist Folgendes: Wir definieren eine Menge E_0 als A ohne das Bild von B unter g (also $A \setminus g(B)$). Ich schreibe dafür $g(B)$. Mit $g(B)$ meine ich wirklich die Menge aller Elemente der Form $g(b)$, wobei b in B liegt. Im Skript wird das, glaube ich, mit eckigen Klammern geschrieben (als $g[B]$), aber es ist klar, was gemeint ist. Wir nehmen also alle Elemente in A , die nicht im Bild von B liegen.

Ich kann das grafisch so veranschaulichen: Wir haben hier die Menge A und hier die Menge B . Und wir haben eine Injektion g von B nach A , das heißt, wir haben das Bild $g(B)$ in A . Unser E_0 ist nun alles in A außerhalb dieses Bildes $g(B)$.

Mündliches Protokoll [00:26:00 - 00:27:30]

Nun betrachten wir das Bild von A unter f in B , das ist $f(A)$. Und darin liegt das Bild von E_0 , also $f(E_0)$. Wenn wir nun mit g wieder zurückgehen, erhalten wir die Menge $g(f(E_0))$ in A . Diese liegt ganz innerhalb von $g(B)$. Und so können wir immer weitergehen: Wir gehen mit f hinein, mit g zurück, wieder mit f hinein und wieder mit g zurück.

Wir definieren diese Mengen nun sukzessive weiter: Wir setzen E_1 als $g(f(E_0))$ und allgemein E_{n+1} als $g(f(E_n))$. So erhalten wir eine absteigende Folge von immer kleineren Mengen (die eine Kette bilden).

Schließlich definieren wir die Menge E als die Vereinigung all dieser E_n .

Mündliches Protokoll [00:27:30 - 00:29:10]

Nun betrachten wir die Elemente, die in E liegen, und diejenigen, die nicht in E liegen (also $A \setminus E$). Diese beiden Gruppen müssen wir unterschiedlich handhaben. Wir definieren nun direkt eine Abbildung h von A nach B und zeigen, dass sie eine Bijektion ist. Wir definieren $h(x)$ wie folgt: Es soll gleich $f(x)$ sein, falls x in dieser Menge E enthalten ist. Und wenn x nicht in E liegt, dann nehmen wir einfach das Urbild unter g , also $g^{-1}(x)$.

Wir müssen prüfen, ob das überhaupt wohldefiniert ist. Wenn x in E liegt, ist das klar. Wenn x nicht in E liegt, ist es insbesondere nicht in E_0 enthalten. Und wenn es nicht in E_0 liegt, dann bedeutet das nach Definition von E_0 , dass es im Bild von g liegen muss, da E_0 ja gerade das Komplement des Bildes von B ist. Das heißt, x ist im Bild $g(B)$ enthalten, und somit existiert ein Urbild unter g . Da g injektiv ist, ist dieses Urbild auch eindeutig bestimmt. Das heißt, h ist tatsächlich eine wohldefinierte Funktion.

Mündliches Protokoll [00:29:10 - 00:30:49]

Als Nächstes müssen wir zeigen, dass h injektiv ist. Wenn wir die Abbildung auf E einschränken und auf das Komplement von E , dann ist das jeweils injektiv, weil f injektiv ist und jedes Element im Komplement von E ein eindeutiges Urbild besitzt — die Einschränkungen von h auf E und auf $A \setminus E$ sind also injektiv. Wir müssen folglich nur zeigen, dass kein Element aus E auf dasselbe Element abgebildet wird wie ein Element außerhalb von E .

Nehmen wir also an, dass $f(x_1) = g^{-1}(x_2)$ gilt für ein $x_1 \in E$ und ein $x_2 \notin E$ (ein sogenannter Mischfall). Da $x_1 \in E$ ist, existiert ein $n \in \omega$ mit $x_1 \in E_n$. Daraus folgt aber $g(f(x_1)) = x_2$. Da $x_1 \in E_n$ ist, ist $g(f(x_1))$ nach Definition in E_{n+1} enthalten. Das bedeutet jedoch, dass $x_2 \in E_{n+1} \subseteq E$ gilt — ein Widerspruch zur Annahme, dass $x_2 \notin E$ ist. Dieser Fall kann also nicht eintreffen, und h ist tatsächlich injektiv.

Nun müssen wir noch zeigen, dass h surjektiv ist. Dazu nehmen wir ein $y \in B$. Wir wollen zeigen, dass ein Urbild von y unter h existiert. Falls $g(y) \in E$ ist, dann existiert ein $n \in \omega$ mit $g(y) \in E_n$. Da $g(y) \in g(B)$ ist, kann $g(y)$ nicht in E_0 liegen, also ist $n \geq 1$. Es gilt also $g(y) \in E_n = g(f(E_{n-1}))$. Da g injektiv ist, folgt daraus sofort $y = f(x)$ für ein $x \in E_{n-1} \subseteq E$. Für dieses x gilt dann $h(x) = f(x) = y$. Falls andererseits $g(y) \notin E$ ist, dann wählen wir einfach $x = g(y) \notin E$. Nach Definition von h gilt dann $h(x) = g^{-1}(x) = g^{-1}(g(y)) = y$. In beiden Fällen finden wir also ein Urbild, und h ist somit surjektiv.

Das ist in der Praxis natürlich äußerst praktisch, um zu zeigen, dass zwei Mengen gleichmächtig sind. Es ist nämlich oft sehr mühsam, eine explizite Bijektion direkt zu konstruieren. Es ist viel einfacher, stattdessen zwei Injektionen zu finden.

III Beweis des Cantor-Bernstein-Schröder-Theorems

Beweis des Cantor-Bernstein-Schröder-Theorems

Beweis

Seien $f: A \rightarrow B$ und $g: B \rightarrow A$ injektive Abbildungen. Wir definieren rekursiv eine Folge von Teilmengen von A :

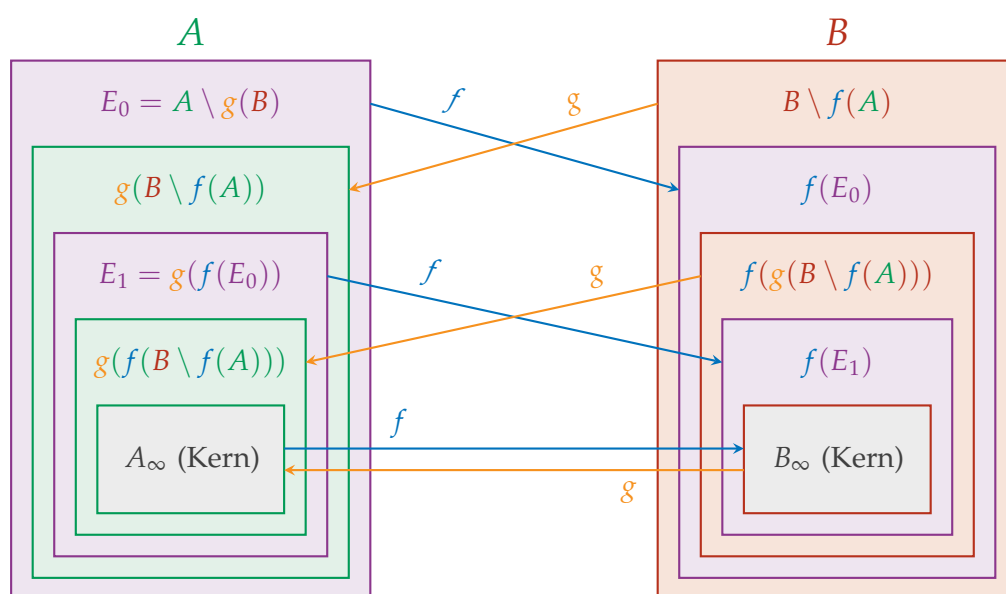
$$\begin{aligned} E_0 &:= A \setminus g(B) \\ E_{n+1} &:= g(f(E_n)) \quad \text{für alle } n \in \omega \end{aligned}$$

Sei E die Vereinigung dieser Mengen:

$$E := \bigcup_{n \in \omega} E_n$$

Wir definieren die Abbildung $h: A \rightarrow B$ durch:

$$h(x) := \begin{cases} f(x) & \text{falls } x \in E \\ g^{-1}(x) & \text{falls } x \notin E \end{cases}$$



Konstruktion der Bijektion h :

- Menge E (lila/pink): Hier wirkt $h = f$ (Pfeile nach rechts).
- Menge $A \setminus E$ (grün): Hier wirkt $h = g^{-1}$ (Pfeile nach links umgekehrt).

1. Wohldefiniertheit von h :

Falls $x \notin E$, so ist insbesondere $x \notin E_0 = A \setminus g(B)$. Daraus folgt $x \in g(B)$. Da g injektiv ist, existiert ein eindeutiges Urbild $g^{-1}(x) \in B$. Somit ist h wohldefiniert.

2. Injektivität von h :

Seien $x_1, x_2 \in A$ mit $h(x_1) = h(x_2)$.

- **Fall 1** ($x_1, x_2 \in E$): Es gilt $f(x_1) = f(x_2)$. Da f injektiv ist, folgt daraus $x_1 = x_2$.
- **Fall 2** ($x_1, x_2 \notin E$): Es gilt $g^{-1}(x_1) = g^{-1}(x_2)$. Da g injektiv ist, folgt daraus $x_1 = x_2$.
- **Fall 3 (Mischfall)**: Angenommen, $x_1 \in E$ und $x_2 \notin E$. Dann gilt $f(x_1) = g^{-1}(x_2)$. Da $x_2 \notin E$, liegt x_2 im Bild von g , weshalb die Anwendung von g auf beide Seiten wohldefiniert ist und $g(f(x_1)) = x_2$ liefert. Da $x_1 \in E$, existiert ein $n \in \omega$ mit $x_1 \in E_n$. Daraus ergibt sich $x_2 = g(f(x_1)) \in E_{n+1} \subseteq E$, was im Widerspruch zu $x_2 \notin E$ steht.

Somit ist h injektiv.

3. Surjektivität von h :

Sei $y \in B$. Wir suchen ein $x \in A$ mit $h(x) = y$.

- **Fall 1** ($g(y) \in E$): Dann existiert ein $n \in \omega$ mit $g(y) \in E_n$. Da $g(y) \in g(B)$, kann $g(y)$ nicht in E_0 liegen, also ist $n \geq 1$. Es gilt $g(y) \in E_n = g(f(E_{n-1}))$. Da g injektiv ist, folgt $y = f(x)$ für ein $x \in E_{n-1} \subseteq E$. Für dieses x gilt $h(x) = f(x) = y$.
- **Fall 2** ($g(y) \notin E$): Wir wählen $x := g(y) \notin E$. Dann gilt $h(x) = g^{-1}(x) = g^{-1}(g(y)) = y$.

Somit ist h surjektiv und folglich eine Bijektion. Es gilt $|A| = |B|$.

Q.E.D.

Zur Notation der Umkehrfunktion g^{-1}

Da die Abbildung $g: B \rightarrow A$ im Allgemeinen nicht surjektiv ist, existiert die globale Umkehrfunktion g^{-1} streng genommen nicht auf der gesamten Menge A . Wenn wir im Beweis $g^{-1}(x)$ schreiben, ist damit präzise das eindeutige Element $y \in B$ gemeint, für das $g(y) = x$ gilt. Dieses y existiert nachweislich für alle $x \notin E$, da diese Elemente konstruktionsbedingt im Bild von g liegen, und es ist eindeutig, da g injektiv ist.

Einblick: Die Eleganz des Cantor-Bernstein-Schröder-Theorems

Der Beweis des Cantor-Bernstein-Schröder-Theorems ist ein klassisches Beispiel für ein faszinierend konstruktives Verfahren in der axiomatischen Mengenlehre. Im Gegensatz zu vielen anderen fundamentalen Sätzen über unendliche Mächtigkeiten kommt dieser Beweis komplett ohne das Auswahlaxiom (Axiom of Choice) aus und ist somit bereits in der Standard-Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZF) uneingeschränkt gültig.

Anstatt eine unendliche Auswahl zu treffen oder ein Wohlordnungsprinzip anzunehmen, wird die gesuchte Bijektion h explizit, deterministisch und schrittweise durch die Mengenfolge E_n konstruiert (im Englischen oft auch als „Ping-Pong-Argument“ bezeichnet).

Die Grafik veranschaulicht die Genialität dieses konstruktiven Ansatzes: Die Funktion h partitioniert die Menge A geschickt in verschachtelte Ringe von Vor- und Nachbildern, um lokale Teilstücke von Bijektionen nahtlos zusammenzuflicken:

$$\begin{aligned} A &= E \dot{\cup} (A \setminus E) \\ B &= f(E) \dot{\cup} (B \setminus f(E)) \end{aligned}$$

Auf der lila/pinken Teilmenge E verwenden wir die direkte „Vorwärtsabbildung“ f , während wir auf dem grünen Komplement $A \setminus E$ die Umkehrung der „Rückwärtsabbildung“ g^{-1} nutzen, um den Rest der Mengen perfekt auszufüllen.

Gleichmächtigkeit von $\mathbb{R}$ und der Potenzmenge von ω

III Beispiel: Abzählbarkeit der rationalen Zahlen

Mündliches Protokoll [00:30:49 - 00:32:41]

Schauen wir uns diesbezüglich noch ein paar Beispiele an. Schauen wir uns zum Beispiel ein klassisches Beispiel an, das Sie wahrscheinlich auch schon kennen: dass die rationalen Zahlen gleichmächtig zu den natürlichen Zahlen — also zu den positiven ganzen Zahlen — sind.

Für den Beweis müssen wir eine Injektion von der einen in die andere Richtung und umgekehrt konstruieren. Das Erste, nämlich dass $|\omega| \leq |\mathbb{Q}|$ gilt, ist klar. Wir können einfach die Abbildung von ω nach $\mathbb{Q}$ betrachten, die ein Element n auf n geteilt durch 1 abbildet. Das ist offensichtlich injektiv.

Injektion von den natürlichen in die rationalen Zahlen

Proposition 9.6: Es gilt:

$$|\omega| \leq |\mathbb{Q}|$$

Beweis

Wir definieren die kanonische Einbettung $i: \omega \rightarrow \mathbb{Q}$ durch:

$$i(n) := \frac{n}{1}$$

Da für alle $n, m \in \omega$ gilt:

$$i(n) = i(m) \implies \frac{n}{1} = \frac{m}{1} \implies n = m$$

ist diese Abbildung i eine Injektion. Somit gilt $|\omega| \leq |\mathbb{Q}|$.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:32:41 - 00:33:40]

Das heißt, was wir jetzt noch zeigen müssen, ist eine Injektion von $\mathbb{Q}$ nach ω .

Dazu betrachten wir einfach die Abbildung von $\mathbb{Q}$ nach ω , gegeben durch $f\left(\frac{p}{q}\right)$, wobei wir annehmen, dass p und q teilerfremd sind. Wir definieren: Das soll 0 sein, falls p gleich 0 ist. Und wir sagen, das soll einfach $2^p \cdot 3^q$ sein, falls p und q beide größer als 0 sind. Und es soll $2^{|p|} \cdot 5^q$ sein, falls p kleiner als 0 und q größer als 0 ist. In beiden Fällen nehmen wir an, dass der größte gemeinsame Teiler von $|p|$ und q gleich 1 ist.

Korrektur der Abbildungsrichtung

Äh, $\mathbb{Q}$ nach ω , danke schön. Danke, natürlich $\mathbb{Q}$ nach ω .

Mündliches Protokoll [00:33:40 - 00:34:04]

Danke, natürlich von $\mathbb{Q}$ nach ω . Ansonsten hätten wir ja wieder die Abbildung von ω nach $\mathbb{Q}$, die wir oben schon hatten. Genau.

Mündliches Protokoll [00:34:04 - 00:35:33]

Das werden wir noch genauer betrachten, wenn wir uns ein bisschen mit elementarer Zahlentheorie beschäftigen. Aber vielleicht wissen Sie schon aus der Schule oder aus einer anderen Vorlesung, dass es für jede natürliche Zahl eine eindeutige Faktorisierung in Primzahlen gibt. Das heißt, wenn p und q verschieden sind, sind diese Zahlen hier alle verschieden. Und sie sind wiederum alle verschieden von den anderen, weil wir hier eine andere Primfaktorzerlegung haben.

Und genau, wir können ja auch immer annehmen, dass p und q teilerfremd sind. Das heißt, das ist tatsächlich eine Injektion. Okay, ich schreibe jetzt einfach: „ist injektiv“ (gemäß der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung). Aber wir setzen hier natürlich die eindeutige Primfaktorzerlegung voraus, die wir formal noch nicht bewiesen haben.

Injektion von den rationalen in die natürlichen Zahlen

Proposition 9.7 (Abzählbarkeit der rationalen Zahlen): Es gilt:

$$|\mathbb{Q}| \leq |\omega|$$

Beweis

Jede rationale Zahl $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ lässt sich eindeutig als gekürzter Bruch darstellen:

$$x = \frac{p}{q} \quad \text{mit } p \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, q \in \omega \setminus \{0\} \quad \text{und} \quad \text{ggT}(|p|, q) = 1$$

Wir definieren die Abbildung $f: \mathbb{Q} \rightarrow \omega$ durch:

$$f\left(\frac{p}{q}\right) := \begin{cases} 0 & \text{falls } p = 0 \\ 2^p \cdot 3^q & \text{falls } p > 0 \\ 2^{|p|} \cdot 5^q & \text{falls } p < 0 \end{cases} \quad (9.1)$$

Die Injektivität dieser Abbildung folgt direkt aus dem „*Fundamentalsatz der Arithmetik*“ (der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung in $\mathbb{N}$): Da die Primfaktoren 2, 3 und 5 paarweise verschieden sind, haben Bilder von positiven Brüchen, negativen Brüchen und der Null disjunkte Primfaktorzerlegungen. Da zudem $\text{ggT}(|p|, q) = 1$ gilt, ist die Zuordnung eindeutig. Somit ist f injektiv, und es gilt $|\mathbb{Q}| \leq |\omega|$. Q.E.D.

Korollar 9.8 (Abzählbarkeit der rationalen Zahlen): Es gilt:

$$|\mathbb{Q}| = |\omega|$$

Beweis

Die Behauptung folgt unmittelbar aus Proposition 9.6 ($|\omega| \leq |\mathbb{Q}|$), Proposition 9.7 ($|\mathbb{Q}| \leq |\omega|$) und dem Cantor-Bernstein-Schröder-Theorem (Theorem 9.5). Q.E.D.

III Gleichmächtigkeit der Reellen und der Potenzmenge von ω

Mündliches Protokoll [00:35:33 - 00:37:51]

Gut, und dann noch ein weiteres Beispiel, das Sie vielleicht auch schon in den Übungen angeschaut haben, ohne diesen Satz zur Verfügung zu haben: das ist die Mächtigkeit der reellen Zahlen. Diese Proposition besagt nun, dass die reellen Zahlen dieselbe Kardinalität wie die Potenzmenge von ω besitzen. Das haben Sie in den Übungen bereits besprochen und gelöst. Ich kann es aber gerne nochmals kurz erklären.

Der Beweis läuft wie folgt: Wir wissen, dass die Mächtigkeit der reellen Zahlen kleiner gleich der Mächtigkeit der Potenzmenge von ω ist. Weshalb ist das der Fall? Nun, das kommt darauf an, wie wir die reellen Zahlen definieren. Wir haben sie ja über Dedekind-Schnitte definiert, und Dedekind-Schnitte sind per Definition Teilmengen der rationalen Zahlen. Und wir haben gerade gesehen, dass die rationalen Zahlen bei uns bijektiv zu den natürlichen Zahlen sind; folglich sind auch ihre Potenzmengen bijektiv zueinander.

Da die reellen Zahlen eine Teilmenge der Potenzmenge von $\mathbb{Q}$ sind, ist die Kardinalität von $\mathbb{R}$ insbesondere kleiner gleich der Kardinalität von $\mathcal{P}(\mathbb{Q})$. Und die Potenzmenge von $\mathbb{Q}$ hat wiederum dieselbe Kardinalität wie die Potenzmenge von ω , da wir eine Bijektion zwischen ω und $\mathbb{Q}$ haben, die natürlich eine Bijektion zwischen den Potenzmengen induziert. Somit wissen wir per Konstruktion aus den Dedekind-Schnitten, dass die Kardinalität von $\mathbb{R}$ nicht größer sein kann als diejenige von $\mathcal{P}(\omega)$. An dieser Stelle nutzen wir also die Definition von $\mathbb{R}$ über Dedekind-Schnitte.

Abschätzung der reellen Zahlen nach oben

Proposition 9.9: Es gilt:

$$|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\omega)|$$

Beweis

Wir haben die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ über Dedekindsche Schnitte als Teilmenge der Potenzmenge der rationalen Zahlen definiert (Definition 6.3):

$$\mathbb{R} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \implies |\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\mathbb{Q})|$$

Da nach Korollar 9.8 eine Bijektion $g: \mathbb{Q} \rightarrow \omega$ existiert, induziert diese eine kanonische Bijektion zwischen den Potenzmengen:

$$G: \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \rightarrow \mathcal{P}(\omega), \quad A \mapsto \{g(a) \mid a \in A\}$$

Daraus folgt $|\mathcal{P}(\mathbb{Q})| = |\mathcal{P}(\omega)|$. Zusammen mit der obigen Inklusion erhalten wir:

$$|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\omega)|$$

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:37:51 - 00:40:36]

Umgekehrt wollen wir zeigen, dass eine Injektion von der Potenzmenge von ω nach

$\mathbb{R}$ existiert.

Dazu betrachten wir einfach die Abbildung $f: \mathcal{P}(\omega) \rightarrow \mathbb{R}$, gegeben durch eine Summe: Wir schicken eine Teilmenge X auf die Summe über alle $n \in X$ von 3^{-n-1} — ob wir 3^{-n} oder 3^{-n-1} nehmen, ist im Prinzip egal. Das liefert uns eine Injektion. Wir haben also eine Injektion von der Potenzmenge von ω nach $\mathbb{R}$.

Dass diese Abbildung tatsächlich injektiv ist, ist eine sehr schöne Übung. Und da wir nun Injektionen in beide Richtungen haben, liefert uns der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder eine Bijektion.

Abschätzung der reellen Zahlen nach unten

Proposition 9.10: Es gilt:

$$|\mathcal{P}(\omega)| \leq |\mathbb{R}|$$

Beweis

Wir konstruieren eine explizite Injektion $f: \mathcal{P}(\omega) \rightarrow \mathbb{R}$. Für jede Teilmenge $X \subseteq \omega$ definieren wir das Bild $f(X)$ über eine unendliche Reihe:

$$f(X) := \sum_{n \in X} \frac{1}{3^{n+1}} \quad (9.2)$$

Da für alle $n \in \omega$ der Summand $\frac{1}{3^{n+1}} > 0$ ist, konvergiert diese Reihe für jede Teilmenge X absolut gegen eine reelle Zahl im Intervall $[0, \frac{1}{2}]$, da:

$$\sum_{n \in X} \frac{1}{3^{n+1}} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - 1/3} = \frac{1}{2}$$

Die Injektivität von f folgt aus den Eigenschaften der triadischen Entwicklung (Basis 3): Da wir als Koeffizienten der Entwicklung nur 0 (falls $n \notin X$) und 1 (falls $n \in X$) verwenden, vermeiden wir das Problem der mehrdeutigen Darstellungen (wie im Dezimalsystem $0,1999\ldots = 0,2000\ldots$). Eine triadische Zahl mit Koeffizienten aus $\{0, 1\}$ ist eindeutig bestimmt. Somit ist f injektiv, und es gilt $|\mathcal{P}(\omega)| \leq |\mathbb{R}|$. Q.E.D.

Satz 9.11 (Gleichmächtigkeit des Kontinuums): Es gilt:

$$|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\omega)|$$

Beweis

Die Behauptung folgt direkt aus Proposition 9.9 ($|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\omega)|$), Proposition 9.10 ($|\mathcal{P}(\omega)| \leq |\mathbb{R}|$) und dem Cantor-Bernstein-Schröder-Theorem (Theorem 9.5). Q.E.D.

Der Satz von Cantor

Mündliches Protokoll [00:40:36 - 00:42:42]

Ja, und das ist in der Praxis natürlich äußerst praktisch, um zu zeigen, dass zwei Mengen gleichmächtig sind. Wie Sie wissen, ist es manchmal recht mühsam, eine explizite Bijektion direkt zu konstruieren; es ist viel einfacher, stattdessen Injektionen zu finden.

Schauen wir uns diesbezüglich noch ein paar Beispiele an. Nun, als Nächstes betrachten wir den Satz von Cantor. Ich schreibe ihn noch schnell an die Tafel, dann können wir ihn nach der Pause direkt beweisen. Den hat Cantor tatsächlich auch schon bewiesen, und er besagt, dass für jede Menge M gilt, dass die Mächtigkeit von M strikt kleiner ist als die Mächtigkeit ihrer Potenzmenge. Wenn wir also die Potenzmenge einer Menge M betrachten, dann hat diese immer eine echt größere Mächtigkeit als M selbst.

Genau, das werden wir nach der Pause beweisen. Danach werden wir die Kardinalzahlen formal definieren — das läuft ganz ähnlich wie bei den Ordinalzahlen. Gut, machen wir eine schöne Pause!

Satz 9.12 (Satz von Cantor): Für jede Menge M gilt:

$$|M| < |\mathcal{P}(M)|$$

 ***Pause: 11 Minuten***

Kardinalzahlen und ihre Arithmetik

Mündliches Protokoll [00:54:02 - 00:54:37]

... Menge, und wenn das keine Menge wäre, könnten wir keine Durchschnitte über Objekte bilden, die keine Mengen sind. Aber man kann zeigen, dass dies tatsächlich eine Menge ist. Das sind also wohldefinierte Mengen für alle M .

Definition der Kardinalzahlen

Mündliches Protokoll [00:54:37 - 00:55:45]

Gut, und wir definieren jetzt einfach: Eine Kardinalzahl ist eine Ordinalzahl, die nicht gleichmächtig zu einer kleineren Ordinalzahl ist. Das heißt, wir betrachten die Ordinalzahlen, von denen manche gleichmächtig zu kleineren Ordinalzahlen sind. Zum Beispiel ist $\omega + 1$ gleichmächtig zu ω . Das bedeutet, $\omega + 1$ ist keine Kardinalzahl.

Aber ω ist eine Kardinalzahl, weil jede kleinere Ordinalzahl endlich ist, während ω unendlich ist; folglich kann ω nicht gleichmächtig zu einer kleineren Ordinalzahl sein. Auch alle endlichen Ordinalzahlen — also die natürlichen Zahlen — sind Kardinalzah-

len, weil keine natürliche Zahl gleichmächtig zu einer kleineren natürlichen Zahl ist. Das ist genau das, was wir uns jetzt überlegen wollen.

Definition 9.13 (Kardinalzahl): Eine Ordinalzahl $\kappa \in \Omega$ heißt „Kardinalzahl“, falls für alle Ordinalzahlen $\alpha < \kappa$ gilt:

$$|\alpha| < |\kappa| \quad (9.3)$$

III Kardinalität in ZFC

Mündliches Protokoll [00:55:45 - 00:57:32]

Wie definieren wir nun die Kardinalität einer beliebigen Menge? In der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre mit Auswahlaxiom haben wir das Wohlordnungsprinzip zur Verfügung. Das Wohlordnungsprinzip besagt, dass jede Menge wohlgeordnet werden kann. Und wir haben bereits gesehen, dass jede wohlgeordnete Menge isomorph zu einer eindeutigen Ordinalzahl ist. Das heißt, für jede Menge M existiert eine Ordinalzahl α , sodass M gleichmächtig zu α ist.

Es kann natürlich viele solche Ordinalzahlen geben. Wenn M beispielsweise abzählbar unendlich ist, dann ist M gleichmächtig zu ω , zu $\omega + 1$, zu $\omega + 2$ und so weiter. Da die Ordinalzahlen jedoch wohlgeordnet sind, gibt es eine eindeutige kleinste solche Ordinalzahl. Und genau diese kleinste Ordinalzahl definieren wir als die Kardinalität von M . Das ist die Standarddefinition der Kardinalität in ZFC.

Kardinalität unter dem Wohlordnungsprinzip

Gemäß dem Wohlordnungsprinzip (**WOP**) existiert für jede Menge M eine Ordinalzahl $\alpha \in \Omega$ mit $|M| = |\alpha|$.

Definition 9.14 (Kardinalität einer Menge): Die „Kardinalität“ (oder Mächtigkeit) $|M|$ einer Menge M ist die kleinste Ordinalzahl α , die gleichmächtig zu M ist:

$$|M| := \min\{\alpha \in \Omega \mid |\alpha| = |M|\} \quad (9.4)$$

Mündliches Protokoll [00:57:32 - 00:59:25]

Bemerkung: Wenn κ eine Kardinalzahl ist, was ist dann die Kardinalität von κ ? Das ist natürlich κ selbst, weil κ ja die kleinste Ordinalzahl ist, die gleichmächtig zu κ ist. Für jede Kardinalzahl κ gilt also $|\kappa| = \kappa$. Das ist eine sehr nützliche Eigenschaft.

Wir können auch zeigen, dass jede unendliche Kardinalzahl eine Limes-Ordinalzahl ist — das gilt natürlich nicht für die endlichen Kardinalzahlen, aber für unendliche Kardinalzahlen gilt das immer. Und wir schreiben für diese unendlichen Kardinalzahlen oft $\aleph_\alpha$ oder ω_α .

Eigenschaften von Kardinalzahlen

Bemerkung 9.15 (Kardinalität von Kardinalzahlen): Falls κ eine Kardinalzahl ist, so gilt:

$$|\kappa| = \kappa$$

Notation 9.16 (Aleph-Notation): Wir bezeichnen die α -te unendliche Kardinalzahl mit ω_α oder mit dem hebräischen Buchstaben Aleph als:

$$\aleph_\alpha := \omega_\alpha$$

Insbesondere ist $\aleph_0 = \omega_0 = \omega$ die kleinste unendliche Kardinalzahl.

III Beweis des Satzes von Cantor

Mündliches Protokoll [00:59:25 - 01:00:55]

Kommen wir nun zum Satz von Cantor. Den haben wir vor der Pause schon angeschrieben, aber jetzt wollen wir ihn formal beweisen. Der Satz besagt: Für jede Menge M gilt, dass die Mächtigkeit von M strikt kleiner ist als die Mächtigkeit der Potenzmenge von M . Das heißt: $|M| < |\mathcal{P}(M)|$.

Wir beweisen das zuerst für den Fall, dass M die leere Menge ist. Das ist ganz einfach: Wenn M leer ist, dann ist die Potenzmenge von M die Menge, die nur die leere Menge enthält. Das heißt, die Potenzmenge hat genau ein Element, während M null Elemente besitzt. Da $0 < 1$ gilt, stimmt die Behauptung in diesem Fall. Für den allgemeinen Beweis nehmen wir nun an, dass M nicht leer ist.

Satz 9.17 (Satz von Cantor): Für jede Menge M gilt:

$$|M| < |\mathcal{P}(M)| \tag{9.5}$$

Beweis für $M = \emptyset$

Falls $M = \emptyset$, so gilt:

$$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\} \implies |\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 > 0 = |\emptyset|$$

Somit gilt die Behauptung trivialerweise für die leere Menge.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:00:55 - 01:02:29]

Um zu zeigen, dass $|M| < |\mathcal{P}(M)|$ für eine nichtleere Menge M gilt, müssen wir zwei Dinge nachweisen. Erstens, dass $|M| \leq |\mathcal{P}(M)|$ gilt. Das heißt, es muss eine Injektion von M in die Potenzmenge von M existieren. Das ist sehr einfach: Wir bilden jedes Element $x \in M$ auf die Einermenge $\{x\}$ ab. Das ist offensichtlich eine injektive Abbildung.

Zweitens müssen wir zeigen, dass keine Bijektion existieren kann. Das bedeutet, wir müssen zeigen, dass jede beliebige Abbildung g von M in die Potenzmenge von M nicht surjektiv sein kann. Wenn uns dieser Nachweis gelingt, sind wir fertig.

Injektivität und Nicht-Surjektivität

Sei $M \neq \emptyset$.

- **Injektion:** Die Abbildung $f: M \rightarrow \mathcal{P}(M), x \mapsto \{x\}$ ist injektiv, woraus $|M| \leq |\mathcal{P}(M)|$ folgt.
- **Nicht-Surjektivität:** Sei $g: M \rightarrow \mathcal{P}(M)$ eine beliebige Abbildung. Wir zeigen, dass g nicht surjektiv sein kann.

Mündliches Protokoll [01:02:29 - 01:03:23]

Dazu definieren wir die Menge Γ . Das ist die Menge aller Elemente $x \in M$, die nicht in ihrem eigenen Bild unter g liegen. Also: $\Gamma = \{x \in M \mid x \notin g(x)\}$. Da Γ eine Teilmenge von M ist, ist Γ ein Element der Potenzmenge von M .

Wäre g nun surjektiv, dann müsste ein Element $x_0 \in M$ existieren mit $g(x_0) = \Gamma$. Wir fragen uns nun: Liegt dieses x_0 in Γ oder nicht? Wenn $x_0 \in \Gamma$ gilt, dann folgt nach Definition von Γ , dass $x_0 \notin g(x_0) = \Gamma$ ist — ein Widerspruch. Wenn andererseits $x_0 \notin \Gamma$ gilt, dann folgt nach Definition von Γ , dass $x_0 \in g(x_0) = \Gamma$ sein muss — ebenfalls ein Widerspruch. Das bedeutet, ein solches Element x_0 kann nicht existieren, und somit ist g nicht surjektiv.

Beweis der Nicht-Surjektivität

Wir definieren die Russell-artige Menge:

$$\Gamma := \{x \in M \mid x \notin g(x)\} \in \mathcal{P}(M)$$

Angenommen, g wäre surjektiv. Dann existiert ein Urbild $x_0 \in M$ mit:

$$g(x_0) = \Gamma$$

Wir untersuchen die Zugehörigkeit von x_0 zu Γ :

$$x_0 \in \Gamma \iff x_0 \notin g(x_0) \iff x_0 \notin \Gamma$$

Dies ist ein logischer Widerspruch. Folglich existiert kein solches x_0 , und Γ liegt nicht im Bild von g . Somit ist g nicht surjektiv, was den Beweis abschließt.

III Die Kontinuumshypothese

Mündliches Protokoll [01:03:23 - 01:05:20]

Kommen wir nun zu einem der berühmtesten Themen der Mengenlehre: der Kontinuumshypothese. Wir haben gesehen, dass die Mächtigkeit von ω strikt kleiner ist als die Mächtigkeit der Potenzmenge von ω . Und wir wissen bereits, dass die Potenzmenge von ω gleichmächtig zu den reellen Zahlen $\mathbb{R}$ ist. Das heißt: $|\omega| < |\mathcal{P}(\omega)| = |\mathbb{R}| = 2^\omega$. Wir bezeichnen die Mächtigkeit der reellen Zahlen oft mit $\mathfrak{c}$ oder mit $2^{\aleph_0}$.

Mündliches Protokoll [01:05:20 - 01:07:21]

Da $\aleph_0$ die kleinste unendliche Kardinalzahl ist, ist die nächstgrößere unendliche Kardinalzahl $\aleph_1$. Die Kontinuumshypothese besagt nun, dass es keine Kardinalzahl strikt zwischen $\aleph_0$ und $2^{\aleph_0}$ gibt. Das heißt: $2^{\aleph_0} = \aleph_1$. Das war eines der berühmten Hilbert'schen Probleme, und im 20. Jahrhundert wurde bewiesen, dass diese Aussage unabhängig von den ZFC-Axiomen ist. Gödel hat gezeigt, dass man sie nicht widerlegen kann, und Cohen hat bewiesen, dass man sie nicht beweisen kann.

Wechselbeziehung zwischen abzählbaren und überabzählbaren Mengen:

$$\omega < |\mathcal{P}(\omega)| = |\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0} =: \mathfrak{c}$$

Definition 9.18 (Kontinuumshypothese): Die „Kontinuumshypothese“ (**CH** – Continuum Hypothesis) besagt, dass keine Kardinalzahl strikt zwischen $\aleph_0$ und $2^{\aleph_0}$ existiert:

$$\aleph_1 = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c} \quad (9.6)$$

≡ Unabhängigkeit von ZFC: Die Kontinuumshypothese ist unabhängig von den Axiomen der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre mit Auswahlaxiom (ZFC):

- **Kurt Gödel (1938):** Zeigte die relative Konsistenz von $\text{ZFC} + \text{CH}$ (mittels des konstruierbaren Universums L). CH kann in ZFC nicht widerlegt werden.
- **Paul Cohen (1963):** Zeigte die relative Konsistenz von $\text{ZFC} + \neg\text{CH}$ (mittels der Methode des Forcings). CH kann in ZFC nicht bewiesen werden.

III Kardinalzahlarithmetik

Mündliches Protokoll [01:07:21 - 01:09:45]

Kommen wir nun zur Kardinalzahlarithmetik. Wir wollen definieren, wie man Kardinalzahlen addiert, multipliziert und potenziert. Das unterscheidet sich ein wenig von den Ordinalzahlen: Bei den Ordinalzahlen haben wir diese Operationen über die Ordnung definiert, aber bei den Kardinalzahlen definieren wir sie über die Mächtigkeiten von Mengen.

Mündliches Protokoll [01:09:45 - 01:12:09]

Seien κ und λ zwei Kardinalzahlen. Wir definieren die Summe $\kappa + \lambda$ als die Kardinalität der disjunkten Vereinigung zweier Mengen mit diesen Mächtigkeiten. Um das formal präzise zu machen, betrachten wir einfach die Mengen $\kappa \times \{0\}$ und $\lambda \times \{1\}$. Diese beiden Mengen sind offensichtlich disjunkt und haben die Mächtigkeiten κ beziehungsweise λ . Die Summe ist dann definiert als die Kardinalität der Vereinigung dieser beiden Mengen. Das ist die formale Definition der Addition für Kardinalzahlen.

Definition 9.19 (Addition von Kardinalzahlen): Seien κ und λ Kardinalzahlen. Wir definieren ihre Summe als die Kardinalität der disjunkten Vereinigung:

$$\kappa + \lambda := |(\kappa \times \{0\}) \cup (\lambda \times \{1\})| \quad (9.7)$$

Mündliches Protokoll [01:12:09 - 01:14:20]

Als Nächstes definieren wir das Produkt zweier Kardinalzahlen. Das Produkt $\kappa \cdot \lambda$ ist einfach die Kardinalität des kartesischen Produkts zweier Mengen mit diesen Mächtigkeiten. Wir betrachten also $\kappa \times \lambda$ und nehmen davon die Kardinalität. Das ist sehr intuitiv und entspricht genau dem, was wir von endlichen Mengen her kennen.

Mündliches Protokoll [01:14:20 - 01:16:39]

Schließlich definieren wir die Potenz κ^λ . Das ist die Kardinalität der Menge aller Funktionen von einer Menge der Mächtigkeit λ in eine Menge der Mächtigkeit κ . Wir schreiben dafür ${}^\lambda\kappa$ oder κ^λ . Das ist die Definition der Potenzierung für Kardinalzahlen. Wir werden sehen, dass diese Definitionen alle üblichen Rechenregeln erfüllen.

Definition 9.20 (Multiplikation und Potenzierung): Seien κ und λ Kardinalzahlen.

(2) **Multiplikation:** Das Produkt ist die Kardinalität des kartesischen Produkts:

$$\kappa \cdot \lambda := |\kappa \times \lambda| \quad (9.8)$$

(3) **Potenzierung:** Die Potenz ist die Kardinalität der Menge aller Abbildungen von λ nach κ :

$$\kappa^\lambda := |{}^\lambda\kappa| \quad (9.9)$$

Mündliches Protokoll [01:16:39 - 01:18:55]

In den Übungen haben Sie bereits eine sehr wichtige Eigenschaft kennengelernt, nämlich dass die Menge aller Funktionen von einer Menge A in die zweielementige Menge $\{0, 1\}$ genau gleichmächtig zur Potenzmenge von A ist. Das heißt: $|{}^A 2| = |\mathcal{P}(A)|$. Nach unserer Definition der Kardinalzahlpotenzierung entspricht das genau $2^{|A|}$.

Das bedeutet, dass für jede beliebige Menge A die Mächtigkeit der Potenzmenge genau $2^{|A|}$ ist. Insbesondere für die natürlichen Zahlen gilt $2^{\aleph_0} = |\mathcal{P}(\omega)|$. Das ist eine wunderschöne Verbindung zwischen Potenzmengen und der Potenzierung von Kardinalzahlen. Und der Satz von Cantor, den wir gerade bewiesen haben, lässt sich in dieser Notation sehr elegant als $\kappa < 2^\kappa$ für jede Kardinalzahl κ schreiben.

Zusammenhang mit der Potenzmenge

Aus den Übungen ist die folgende Identität bekannt:

$$|^A 2| = |\mathcal{P}(A)|$$

Unter Verwendung der Potenzschreibweise für Kardinalzahlen gilt somit für jede Menge A :

$$2^{|A|} = |\mathcal{P}(A)|$$

Insbesondere gilt für die kleinste unendliche Kardinalzahl ω :

$$2^{\aleph_0} = |\mathcal{P}(\omega)|$$

Der Satz von Cantor (Theorem 9.17) lässt sich in dieser Notation wie folgt formulieren:

$$\kappa < 2^\kappa \quad \text{für jede Kardinalzahl } \kappa \quad (9.10)$$

Mündliches Protokoll [01:18:55 - 01:20:55]

Nun schauen wir uns die Rechenregeln für diese Operationen an. Diese Proposition besagt, dass die Addition und Multiplikation von Kardinalzahlen assoziativ, kommutativ und distributiv sind — ganz genau wie bei den natürlichen Zahlen.

Zudem gelten die üblichen Potenzgesetze: $\kappa^\lambda \cdot \kappa^\mu = \kappa^{\lambda+\mu}$, $(\kappa^\lambda)^\mu = \kappa^{\lambda \cdot \mu}$ und $(\kappa \cdot \lambda)^\mu = \kappa^\mu \cdot \lambda^\mu$. Die Beweise für diese Gesetze sind alle sehr direkt, indem man explizite Bijektionen zwischen den entsprechenden Mengen konstruiert. Diese Bijektionen sind genau dieselben, die man auch im endlichen Fall verwendet, und sie funktionieren völlig unabhängig davon, ob die beteiligten Mengen endlich oder unendlich sind. Die detaillierten Beweise dazu finden Sie alle im Skript.

Proposition 9.21 (Arithmetische Gesetze): Für beliebige Kardinalzahlen κ, λ, μ gelten die folgenden Gesetze:

- (i) **Assoziativität, Kommutativität und Distributivität** von $+$ und $\cdot$.
- (ii) **Potenzgesetze:**

$$\kappa^\lambda \cdot \kappa^\mu = \kappa^{\lambda+\mu} \quad (9.11)$$

$$(\kappa^\lambda)^\mu = \kappa^{\lambda \cdot \mu} \quad (9.12)$$

$$(\kappa \cdot \lambda)^\mu = \kappa^\mu \cdot \lambda^\mu \quad (9.13)$$

Mündliches Protokoll [01:20:55 - 01:23:00]

Zum Schluss möchte ich noch einen sehr überraschenden Satz erwähnen. Wenn κ eine unendliche Kardinalzahl ist, dann gilt: $\kappa + \kappa = \kappa$ und ebenso $\kappa \cdot \kappa = \kappa$. Das ist für endliche Mengen natürlich völlig falsch, aber für unendliche Mengen stimmt es immer! Das bedeutet: Wenn man zwei unendliche Mengen derselben Mächtigkeit vereinigt oder ihr kartesisches Produkt bildet, dann hat das Ergebnis exakt dieselbe Mächtigkeit wie die ursprünglichen Mengen.

Mündliches Protokoll [01:23:00 - 01:25:21]

Beispielsweise gilt $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$ und $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$. Das haben wir im Prinzip schon bei den rationalen Zahlen gesehen, denn $\mathbb{Q}$ lässt sich ja im Wesentlichen als das Produkt zweier abzählbarer Mengen auffassen, und wir haben bewiesen, dass $\mathbb{Q}$ abzählbar ist. Der Beweis für diesen Satz im allgemeinen Fall erfordert das Zorn'sche Lemma und ist ein bisschen technisch, aber die Grundidee ist genau dieselbe. Das ist ein wunderschöner und mächtiger Satz, den wir in den Übungen noch genauer betrachten werden.

Damit sind wir am Ende für heute angelangt. Vielen Dank fürs Kommen, ich wünsche Ihnen eine gute Woche und bis zum nächsten Mal!

Satz 9.22 (Idempotenzgesetze unendlicher Kardinalzahlen): Sei κ eine unendliche Kardinalzahl. Dann gilt:

$$\kappa + \kappa = \kappa \quad (9.14)$$

$$\kappa \cdot \kappa = \kappa \quad (9.15)$$

≡ **Beweisidee:** Der Beweis für den allgemeinen Fall basiert auf dem Zornschen Lemma (bzw. dem Auswahlaxiom) und wird durch transfinite Induktion über die Kardinalzahlen geführt. Für die kleinste unendliche Kardinalzahl $\kappa = \aleph_0$ entspricht dies den bekannten Abzählbarkeitsresultaten:

- $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$: (disjunkte Vereinigung zweier abzählbarer Mengen ist abzählbar).
- $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$: (das kartesische Produkt $\omega \times \omega$ ist abzählbar, bewiesen über Cantors erstes Diagonalargument).

Zusammenfassung der Kernkonzepte

In dieser Vorlesung haben wir die Grundlagen der Kardinalzahlarithmetik und die Struktur unendlicher Mengen erarbeitet:

- **Gleichmächtigkeit** ($|A| = |B|$): Zwei Mengen sind gleichmächtig, wenn eine Bijektion zwischen ihnen existiert. Wir haben gezeigt, dass $|\omega + \omega| = |\omega|$ und $|\mathbb{Q}| = |\omega|$ gilt.
- **Satz von Cantor-Bernstein-Schröder:** Falls $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$, so gilt $|A| = |B|$. Dieser fundamentale Satz erlaubt es uns, Gleichmächtigkeit über zwei Injektionen nachzuweisen, was die Konstruktion expliziter Bijektionen oft überflüssig macht.
- **Satz von Cantor** ($|M| < |\mathcal{P}(M)|$): Die Potenzmenge einer Menge M hat stets eine echt größere Mächtigkeit als M selbst. Der Beweis nutzt ein elegantes Diagonalisierungsargument (Russell-artige Menge $\Gamma = \{x \in M \mid x \notin g(x)\}$).
- **Kardinalzahlen in ZFC:** Unter dem Wohlordnungsprinzip ist die Kardinalität $|M|$ einer Menge die kleinste Ordinalzahl, die gleichmächtig zu M ist. Unendliche Kardinalzahlen werden mit der Aleph-Notation ($\aleph_\alpha$) bezeichnet, wobei $\aleph_0 = \omega$.
- **Kontinuumshypothese (CH):** Die Behauptung $\aleph_1 = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$ ist unabhängig von den ZFC-Axiomen (Gödel 1938, Cohen 1963).
- **Kardinalzahlarithmetik:** Addition, Multiplikation und Potenzierung sind über disjunkte Vereinigungen, kartesische Produkte und Funktionenräume definiert. Für

unendliche Kardinalzahlen κ gelten die verblüffenden Idempotenzgesetze:

$$\kappa + \kappa = \kappa \quad \text{und} \quad \kappa \cdot \kappa = \kappa$$

Dienstag 28. April 2026

Einführung in die Graphentheorie

Kontext der Vorlesung & Syllabus

In dieser Vorlesung beginnen wir mit einem neuen großen Thema: der Graphentheorie. Nach dem Abschluss des Kapitels über das Auswahlaxiom und Kardinalzahlen lassen wir die formalen Logikstrukturen vorerst hinter uns und widmen uns den anschaulichen, diskreten Strukturen der Graphen.

Syllabus:

- (1) **Historischer Kontext:** Leonhard Euler und das Königsberger Brückenproblem.
- (2) **Grundbegriffe:** Formale Definition von Graphen, Knoten, Kanten und Adjazenz.
- (3) **Graphentypen:** Gerichtete vs. ungerichtete Graphen, Schlingen, Mehrfachkanten und schlichte Graphen.
- (4) **Adjazenzmatrix:** Matrixdarstellung von Graphen und ihre Eigenschaften.
- (5) **Knotengrade:** Definition des Grades in Digraphen (Halbgrade) und ungerichteten Graphen.
- (6) **Spezielle Graphen:** Reguläre Graphen, vollständige Graphen (K_n) und Teilgraphen.
- (7) **Pfade und Züge:** Definition von Pfeilzügen, Bahnen, Wirbeln, Kantenzügen, Wegen und Kreisen.
- (8) **Kombinatorik:** Pfadzählung mittels Potenzen der Adjazenzmatrix.

Einführung und historischer Kontext

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:07]

Okay, hallo. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Woche von Grundstrukturen.

Wie ich das letzte Mal gesagt habe, schließen wir das Kapitel über das Auswahlaxiom und Kardinalzahlen jetzt ab. Im Skript sehen Sie dazu noch zwei Kapitel über Nichtstandard-Analysis; die werden wir überspringen. Die sind „nicht so standard“, aber es ist ein witziges Thema, falls Sie Lust haben, dort einmal reinzuschauen.

Es geht darum, Nichtstandard-Modelle der reellen Zahlen zu konstruieren. Auf diesen Nichtstandard-Modellen kann man dennoch Analysis betreiben und diese Modelle dann wiederum verwenden, um Aussagen über die Standard-Analysis zu treffen. Es ist

ein lustiges Thema. Ja?

Studentenfrage

Wenn wir das überspringen, ist das dann noch examensrelevant?

Mündliches Protokoll [00:01:07 - 00:01:25]

Nein, es ist nicht examensrelevant. Das Skript ist etwas länger als eine zweistündige Vorlesung, deswegen darf da jeder ein bisschen seine Auswahl treffen. Vielleicht werden wir noch ein paar Sachen machen, die nicht im Skript stehen; die werde ich Ihnen dann aber dazu geben.

Schauen Sie sich das ruhig an, wenn Sie sich für diese Sachen interessieren. Das ist lustig, und Sie können dazu auch noch weiterlesen, zum Beispiel im Buch von Lorenz Halbeisen und Regula Krapf.

Mündliches Protokoll [00:01:25 - 00:03:08]

Wir machen jetzt direkt weiter im Kapitel über die Graphentheorie. Damit lassen wir vorerst auch einmal diese Logikgeschichten zurück — obwohl man die natürlich nie ganz zurücklässt, weil die gesamte Mathematik auf der Logik und auf Zermelo-Fraenkel aufbaut. Im Hintergrund verwenden wir diese ganzen Sachen natürlich immer noch: Man kann sich weiterhin Signaturen anschauen und das Ganze entsprechend formulieren. Man kann auch alle Beweise, die wir führen, formalisieren und auf Zermelo-Fraenkel zurückführen. Das ist etwas, was Leute machen, zum Beispiel mit der Sprache **Lean**.

Um jedoch einigermaßen voranzukommen, werden wir die Dinge jetzt in — wie soll ich sagen — alltäglicher mathematischer Sprache diskutieren. Es geht also darum, dass Sie ein paar Grundbegriffe lernen: jetzt eben ein bisschen sehr elementare Graphentheorie, danach noch etwas sehr elementare Zahlentheorie, wahrscheinlich auch noch etwas über endliche Körper und, wenn wir Zeit haben, noch ein bisschen elementare Gruppentheorie.

Das dient einfach dazu, dass Sie gewisse Sachen lernen, für die Sie in anderen Vorlesungen keine Zeit haben, und damit Sie einen Einblick kriegen in das, was es in der Mathematik so alles gibt. Auch hier ist es überall wieder wichtig, dass Sie die Übungen lösen, denn es geht darum, dass Sie lernen, saubere mathematische Argumente zu führen — das ist es, was Sie am Ende können sollten.

Mündliches Protokoll [00:03:08 - 00:05:40]

Gut, jetzt aber zur Graphentheorie. Ein bisschen Geschichte: Da gehen wir jetzt etwas weiter zurück als zu den Leuten, denen wir bisher begegnet sind. Wir gehen zurück zu Leonhard Euler, dem Sie bestimmt auch schon begegnet sind. Er war gewissermaßen ein Schweizer Mathematiker — er wurde 1707 in Basel geboren. Das war also noch sehr

früh in der Mathematik.

Damals, gab es natürlich noch keine ETH, aber es gab schon seit Langem die Universität Basel; das ist auch der Ort, an dem er studiert hat. Zu jener Zeit waren die Bernoullis an der Uni Basel. Das ist eine ganze Familiengeneration, die über mehrere Generationen hinweg denselben Lehrstuhl innehatte. Sie waren sehr einflussreich in der Entwicklung der Mathematik und der Physik.

Euler ging damals, ich glaube Samstagnachmittags, zu Johann Bernoulli, der ihm dann ein paar Sachen erklärte. Ich glaube, Johann Bernoulli hatte nicht viel Zeit; er hat ihm viele Sachen zu lesen gegeben. Aber Euler hat einmal geschrieben, dass es wunderbar war: Er hat oft nur wenige Fragen gestellt, und die Art und Weise, wie Bernoulli ihm diese Sachen beantwortet hat, hat ihm sofort auch viele andere Fragen geklärt.

Euler hat sich, glaube ich, auch für eine Physikprofessur in Basel beworben, die er aber nicht kriegte, weil er noch sehr jung war. Dann ist er halt weggegangen und leider akademisch nie mehr in die Schweiz zurückgekehrt. Er hat dann eine Professur in Sankt Petersburg bekommen — ich glaube, damals war noch ein anderer Bernoulli dort —, war dann eine Zeit lang in Berlin und schließlich wieder in Sankt Petersburg.

Ich glaube, man kann fast nicht unterschätzen, wie wichtig Euler für viele moderne Begriffe in der Mathematik war; er hat viele Gebiete eigentlich fast neu erfunden. Eines davon ist die Graphentheorie. Es begann mit dem folgenden Problem — gewissermaßen war das vielleicht sogar die Erfindung der Topologie.

Mündliches Protokoll [00:05:40 - 00:08:08]

Es ist das Königsberger Brückenproblem. Königsberg lag damals in Preußen, gehörte also im weitesten Sinne zu Deutschland; heutzutage heißt die Stadt Kaliningrad. So sieht das aus: Es gibt eine Insel und diese zwei Flüsse, die dort zusammenkommen. Die Stadt hat diese vier Teile, und dort gab es diese Brücken — wie viele waren es? Sieben Brücken in der Stadt.

Die Leute sind dort natürlich gerne spazieren gegangen, und in der Stadt kursierte diese Knobelaufgabe oder die Frage: Gibt es einen Spaziergang, sodass man am Sonntagnachmittag in einer Art und Weise durch die Stadt laufen kann, dass man zwar über alle Brücken läuft, aber über jede Brücke nur einmal? Genau einmal. Und die Frage ist auch: Wenn ja, kann man das so machen, dass man am selben Ort wieder aufhört, an dem man angefangen hat?

Bei sieben Brücken kann man sich gut vorstellen: Wenn viele Leute in der Stadt darüber nachdenken und es eine solche Möglichkeit gäbe, dann wäre wahrscheinlich schon jemand darauf gekommen. Aber wie Sie wahrscheinlich schon gehört haben, gibt es für dieses Problem keine Lösung. Die Frage ist natürlich: Weshalb?

Einer dieser Herrscher hat Euler in einem Brief nach dieser Sache gefragt. Euler hat zuerst geantwortet: „Ja, spannende Frage“, aber er sagte auch direkt, dass das eigentlich nichts mit Mathematik zu tun habe. Das könne eigentlich jeder lösen, der mit gesundem Verstand denken könne; dazu brauche man gar keine Mathematiker. Er hat dann natürlich trotzdem weitergedacht und das Problem schließlich gelöst.

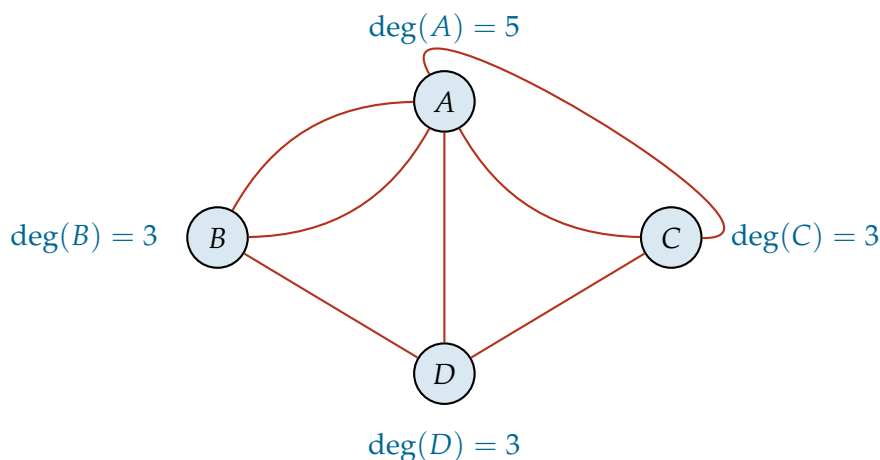
Der wesentliche Teil hier ist einfach diese Abstraktion, die Euler vorgenommen hat. Er hat gesagt: Okay, wir betrachten diese vier zusammenhängenden Landteile — diese

Insel hier, dann den oberen Teil und diese zwei weiteren Teile — ganz abstrakt und sehen sie als verbunden durch Brücken an. Da gibt es eine Brücke, dort eine, und hier gibt es jeweils zwei Brücken.

Wenn man das so betrachtet, spielt es gar keine Rolle, wie lang diese Wege sind oder wie das genau aussieht. Das Wichtige ist einfach: Wie sind diese vier Knoten miteinander verbunden? Wenn wir darauf abstrahieren, kennen Sie das Argument: Wenn es einen Weg gäbe, bei dem man wieder am selben Ort zurückkommt, dann muss man bei jedem dieser Knoten, in den man hineinkommt, auch wieder hinausgehen. Das heißt, Kanten kommen immer in Paaren vor. An jedem dieser Knoten müsste die Anzahl der Kanten, die von ihm ausgehen, also gerade sein.

Aber hier haben wir drei, dort fünf, hier drei und dort drei — das sind alles ungerade Zahlen. Also kann kein solcher geschlossener Pfad existieren. Wenn ein Pfad mit unterschiedlichem Anfangs- und Endpunkt existieren würde, müsste der Grad überall gerade sein, außer eben am Anfangs- und Endpunkt. Aber hier ist der Grad überall ungerade, das heißt, es gibt auch keinen solchen Weg. Das war die Lösung des Königsberger Brückenproblems.

Das Königsberger Brückenproblem



≡ **Eulersches Brückenargument:** Euler abstrahierte die vier Landmassen als Knoten (Punkte) und die sieben Brücken als Kanten (Linien). Ein zulässiger Spaziergang entspricht einem Pfad, der jede Kante genau einmal traversiert (ein sogenannter „*Eulerweg*“ bzw. eine „*Eulertour*“, falls Start- und Endpunkt identisch sind).

Das Paritätsargument:

- Bei jedem Betreten und Verlassen eines inneren Knotens werden genau zwei Kanten verbraucht (eine Eingangs- und eine Ausgangskante).
- Daher muss der Grad (die Anzahl der anliegenden Kanten) jedes inneren Knotens eines geschlossenen Eulerwegs gerade sein.
- Da im Königsberger Graphen alle vier Knoten ungeraden Grad besitzen

$$(\deg(A) = 5, \deg(B) = 3, \deg(C) = 3, \deg(D) = 3),$$

existiert weder eine Eulertour noch ein Eulerweg.

Mündliches Protokoll [00:08:08 - 00:13:02]

Das ist einerseits vielleicht ein erster Schritt Richtung Topologie — Euler hat ja noch andere Sachen gemacht, die in diese Richtung gehen —, andererseits aber auch die Geburtsstunde der Graphentheorie. Das ist ein wichtiger Begriff der diskreten Mathematik: was ein Graph eigentlich ist. Wir werden das gleich sehen: Das sind einfach Knoten, die mit Kanten verbunden sind, und es geht um die Frage, welche Knoten durch Kanten verbunden sind.

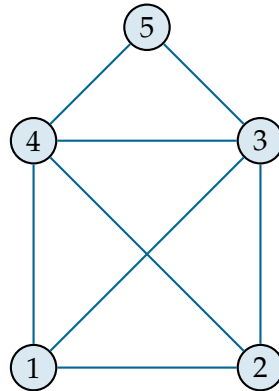
Wie Sie sich vorstellen können, sind solche Graphen in vielen Gebieten der Mathematik sehr wichtig, etwa in der Gruppentheorie oder in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber auch außerhalb der Mathematik, zum Beispiel in der Informatik bei Computersystemen, tauchen Graphen auf: Dort hat man viele Knoten und Verbindungen dazwischen, und es stellt sich die Frage, wie man sich dort bewegen kann. Auch bei Paket- oder Postverteiltern sind das immer Graphen. Die Welt ist ja vielleicht sogar diskret; man könnte in gewissen physikalischen Vorstellungen sagen: Jedes Elementarteilchen ist ein Punkt, und diese Punkte haben eine gewisse Wechselwirkung — das sind dann einfach Graphen. Unsere Welt wäre demnach einfach ein großer diskreter Graph. Wer weiß.

Graphentheorie ist jedenfalls ein wichtiges Gebiet der diskreten Mathematik, und heutzutage begegnen uns Graphen in vielen Kontexten. Wenn wir zum Beispiel in eine Stadt gehen, dann ist dort der Metroplan ein Graph. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Distanzen korrekt abgebildet werden; wichtig ist einzig, welche Stationen durch eine Metrolinie miteinander verbunden sind.

Ein weiteres Beispiel, das wir vielleicht mit einer positiven Antwort aus dem Kindergarten kennen, ist das „Haus vom Nikolaus“. Die Frage ist: Kann man diesen Graphen in einem Stück zeichnen? Und die Antwort hier ist ja, oder? „Das ist das Haus vom Nikolaus.“ Und das vom Weihnachtsmann ist nebenan... ah, vielleicht habe ich da etwas Falsches gesagt. Irgendwie so geht das doch, oder? Das haben wir im Kindergarten gelernt. Auch das ist wieder ein Beispiel für einen Graphen mit seinen Knoten. Anders als beim Königsberger Brückenproblem kann man das hier in einem Zug lösen. Wenn wir also eine Stadt mit den entsprechenden Brücken hätten, könnten Sie dort einen solchen Spaziergang machen.

Wir kennen also eigentlich schon vieles aus der Graphentheorie.

Das Haus vom Nikolaus



☰ **Eulerweg im Haus vom Nikolaus:** Das Haus vom Nikolaus besitzt genau zwei Knoten mit ungeradem Grad ($\deg(1) = 3$ und $\deg(2) = 3$), während alle anderen Knoten geraden Grad besitzen ($\deg(3) = 4, \deg(4) = 4, \deg(5) = 2$).

Nach dem Satz von Euler-Hierholzer existiert daher ein offener Eulerweg (ein Kantenzug, der jede Kante genau einmal enthält), welcher zwingend an einem der ungeraden Knoten (z. B. 1) beginnen und am anderen ungeraden Knoten (2) enden muss. Ein geschlossener Eulerweg (Eulertour) existiert hingegen nicht.

🎤 Mündliches Protokoll [00:13:02 - 00:13:36]

Machen wir das Ganze vielleicht etwas systematischer und definieren alles sauber. Ich habe einen Teil der heutigen Vorlesung als Beamer-Präsentation vorbereitet. Das mache ich normalerweise nicht, aber wenn man so viele Definitionen hat, die alle sehr einfach sind, ist es etwas mühsam und zeitaufwendig, sie alle an die Tafel zu schreiben. Schauen wir uns das also lieber auf dem Beamer an.

So, sehen Sie das gut so? Gut.

👁️ Projizierter Inhalt: Grundbegriffe der Graphentheorie

Der Dozent schaltet den Projektor ein und zeigt die Folie „**Grundbegriffe der Graphentheorie**“ mit der formalen Definition eines Graphen:

Definition 10.1 (Graph): Ein „*Graph*“ ist eine Menge V , deren Elemente wir „*Knoten*“ nennen, zusammen mit einer Teilmenge $E \subseteq V \times V$ (oder mehreren Teilmengen $E_0, \dots, E_k \subseteq V \times V$), den sogenannten „*Kanten*“. Wir schreiben $G = (V, E)$, respektive $G = (V, E_0, \dots, E_k)$.

🎤 Mündliches Protokoll [00:13:36 - 00:16:52]

Was ist also ein Graph? Ein Graph ist einfach eine Menge V , deren Elemente wir Knoten nennen, zusammen mit einer Teilmenge des kartesischen Produkts von V mit sich selbst. Betrachten wir zuerst einmal diese Definition: Das sind die sogenannten Kanten.

Wir haben also V , unsere Knoten (englisch: **vertices**, deswegen V). Und nun betrachten wir $V \times V$, also die geordneten Paare von Knoten; das sind unsere Kanten. Wir können uns das so vorstellen: Nehmen wir zum Beispiel die Knoten $1, 2, 3, 4$. Wir können sagen, zwischen zwei Knoten ziehen wir eine Kante. Das ist dann die Kante, die durch 1 und 4 gegeben ist. Sie führt von 1 nach 4, wenn wir sagen, es ist die Kante $\langle 1, 4 \rangle$.

Hier könnte eine Kante von 4 nach 3 führen, eine von 3 nach 2 und so weiter. Nach dieser Definition können wir jedoch nicht zwei Kanten von 4 nach 3 haben, weil es nur ein geordnetes Paar $\langle 4, 3 \rangle$ gibt. Das ist ein wichtiger Punkt. So sieht also nach dieser Definition ein Graph aus: Wir haben Knoten und betrachten die Kanten, die zwischen diesen Knoten liegen.

Was wir aber auch machen können: Wir können sagen, es gibt mehrere dieser Teilmengen, etwa E_0 bis E_k von $V \times V$. Dann schreiben wir G als V zusammen mit all diesen Kantenmengen. So können wir natürlich mehrere Kanten haben. Hier könnten wir zum Beispiel sagen: Wir haben E_0 , das ist diese Kante hier, und dann noch E_1 , das ist diese Kante hier. Dann haben wir maximal zwei Kanten zwischen zwei Knoten. So lässt sich das definieren. Das ist die Definition eines Graphen.

Formale Definition eines Graphen

Definition 10.2 (Graph): Ein „Graph“ ist ein Paar $G = (V, E)$ (oder allgemeiner $G = (V, E_0, \dots, E_k)$), wobei:

- V eine nichtleere Menge von „Knoten“ (engl. „vertices“) ist.
- $E \subseteq V \times V$ eine Menge von geordneten Paaren ist, welche die „Kanten“ (engl. „edges“) repräsentieren.
- Falls Mehrfachkanten erlaubt sind, betrachten wir mehrere disjunkte Kantenmengen $E_0, \dots, E_k \subseteq V \times V$.

Mündliches Protokoll [00:16:52 - 00:20:32]

Hier gibt es auch noch ein bisschen Terminologie: Wir sagen, zwei Knoten $x, y \in V$ heißen „adjazent“, falls das Paar $\langle x, y \rangle$ in E enthalten ist. Sie liegen also nebeneinander — ein bisschen snobistisch ausgedrückt.

Das Nächste ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber wir sagen: Falls E symmetrisch ist — man kann E ja auch als Relationssymbol auffassen, also als Teilmenge von $V \times V$ —, dann ist der Graph „ungerichtet“. Das heißt, falls $\langle x, y \rangle$ in E ist, dann ist auch $\langle y, x \rangle$ in E . In diesem Fall identifizieren wir einfach $\langle x, y \rangle$ mit $\langle y, x \rangle$ und schreiben das als ungerichtete Menge $\{x, y\}$, die in E liegt.

Ein ungerichteter Graph ist eigentlich wie ein gerichteter Graph, bei dem man die Richtungen nicht unterscheidet. Lassen Sie sich von dieser Unterscheidung nicht zu stark verwirren; sie dient einfach der Einfachheit. Beim Königsberger Brückenproblem darf man auf den Brücken natürlich in beide Richtungen laufen. Man kann sowohl von hier nach dort als auch umgekehrt gehen. Ganz korrekt müsste man also sagen: Wir haben zwei Kanten, eine für jede Richtung. Das wäre wie eine Brücke mit Gegenverkehr.

Man kann aber auch sagen: Anstatt alle Kanten doppelt zu zeichnen, was etwas mühsam ist, zeichnen wir sie nur einfach ein und sagen, man darf in beide Richtungen laufen. Das Königsberger Brückenproblem wäre also ein Beispiel für einen ungerichteten Graphen.

Machen wir das noch einmal sauber: Beim Königsberger Graphen hätten wir die Knoten $1, 2, 3, 4$. Unsere Kanten wären hier ungerichtet, zum Beispiel $\{1, 4\}$. Dann hätten wir noch $\{3, 4\}$, $\{2, 3\}$ und $\{1, 2\}$. Und dann gäbe es vielleicht noch eine Menge E_1 , die nochmals $\{3, 4\}$ und $\{2, 3\}$ enthält. Das wäre die formale Definition für diesen Fall.

Studentenfrage

Ich habe eine kurze Frage: Macht das nicht eigentlich Eulers Argument kaputt? Weil man jetzt, wenn man einen ungerichteten Weg hin und zurück laufen kann... man muss ja irgendwie codieren, dass man jede Brücke nur einmal verwenden darf.

Mündliches Protokoll [00:20:32 - 00:21:11]

Nur einmal, genau.

Studentenfrage continued

Ja, wie sehe ich das? Für mich sieht es so aus, als hätte man einfach eine Brücke hin und eine Brücke zurück.

Mündliches Protokoll [00:21:11 - 00:22:54]

Nein, hier haben wir jede Brücke nur noch einmal. Ein ungerichtetes Edge besteht zwar eigentlich aus zwei Tupeln, aber wir sagen: Wenn es ungerichtet ist, dann identifizieren wir die beiden und haben nur noch ein Objekt.

Ah, ich sehe gerade, wir haben da auch eine Kante vergessen, oder? $\{1, 2\}$ und $\{1, 3\}$ haben wir noch vergessen. Okay, dieser hier ist nicht derselbe wie jener dort. So viel zur Definition. Es ist ein bisschen mühsam, wenn man eine Definition nur als Definition sieht, aber es ist genau das, was Sie sich intuitiv unter einem Graphen vorstellen; es ist nicht so kompliziert.

Ungerichtete Graphen und Adjazenz

Definition 10.3 (Adjazenz): Zwei Knoten $x, y \in V$ heißen „adjazent“ (benachbart), falls $\langle x, y \rangle \in E$ (bei gerichteten Graphen) bzw. $\{x, y\} \in E$ (bei ungerichteten Graphen).

Definition 10.4 (Ungerichteter Graph): Ein Graph $G = (V, E)$ heißt „ungerichtet“, falls die Relation $E \subseteq V \times V$ symmetrisch ist:

$$\forall x, y \in V: \langle x, y \rangle \in E \iff \langle y, x \rangle \in E.$$

In diesem Fall identifizieren wir die geordneten Paare $\langle x, y \rangle$ und $\langle y, x \rangle$ und schreiben

sie als ungeordnete Paare (Mengen):

$$\{x, y\} \in E.$$

Mündliches Protokoll [00:22:54 - 00:25:30]

Wir sagen, ein Graph ist „*gerichtet*“ oder ein „*Digraph*“, falls er nicht ungerichtet ist. Okay. Wunderbar, an Definitionen muss man sich ein bisschen gewöhnen.

Oft sagt man anstatt „*gerichtet*“ auch „*Digraph*“ — weshalb Digraph? Eben weil es zwei verschiedene Richtungen gibt. Es hängt sehr stark vom Gebiet ab, in dem Sie arbeiten; ich würde sagen, man verwendet fast öfter ungerichtete Graphen als gerichtete.

Eine Kante der Form $\langle x, x \rangle$ heißt „*Schlinge*“. Es spricht nichts dagegen, so etwas zu haben. Das ist dann einfach eine solche Kante. Wenn es ein gerichteter Graph ist, würde man das einfach als $\langle x, x \rangle$ bezeichnen. Das ist natürlich dasselbe wie $\{x\}$. Eine Schlinge in einem gerichteten Graphen würde man so bezeichnen.

Hier müssen wir aufpassen: Eine Schlinge hat keine Richtung; man kann sie sich so oder so vorstellen, es bleibt $\langle x, x \rangle$. Ein Graph G heißt „*schlingenf*rei“, falls er keine Schlingen hat.

Falls wir einen Graphen mit mehreren Kanten zwischen zwei Knoten haben — wie beim Königsberger Graphen —, dann nennen wir diese „*Mehrfachkanten*“. Hier gibt es zum Beispiel zwei Kanten zwischen zwei Knoten. Den Begriff braucht man aber vor allem, um das Gegenteil zu definieren: Ein Graph ohne Schlingen und ohne Mehrfachkanten heißt „*schlicht*“. Ein schlichter Graph ist also einfach ein Graph, der beides nicht hat.

Schlingen, Mehrfachkanten und schlichte Graphen

Definition 10.5 (Schlinge): Eine Kante der Form $\langle x, x \rangle$ (bzw. $\{x, x\} = \{x\}$) heißt „*Schlinge*“ (engl. „*loop*“).

Definition 10.6 (Mehrfachkanten): Existieren zwischen zwei Knoten $x, y \in V$ mehr als eine Kante, so sprechen wir von „*Mehrfachkanten*“ (engl. „*multiple edges*“). Ein solcher Graph wird auch als „*Multigraph*“ bezeichnet.

Definition 10.7 (Schlichter Graph): Ein Graph $G = (V, E)$ heißt „*schlicht*“ (oder „*einfach*“, engl. „*simple graph*“), falls er weder Schlingen noch Mehrfachkanten besitzt.

Mündliches Protokoll [00:25:30 - 00:28:30]

Schauen wir uns noch ein paar Beispiele an — oder machen wir direkt weiter. Ich glaube, zu den Beispielen muss man nicht mehr viel sagen, das ist klar: Dieser Graph hier ist schlicht, jener dort ist wegen der Mehrfachkante nicht schlicht. Dieser hier ist wieder schlicht, aber der dort wegen der Schlinge nicht.

Die nächste Definition ist etwas ganz Nettes: Sei $G = (V, E)$ ein „*endlicher Graph*“. Ein endlicher Graph ist es dann, wenn es nur endlich viele Knoten gibt. Wenn es nur endlich viele Knoten gibt, dann gibt es auch nur endlich viele Kanten.

Einem solchen Graphen können wir eine Matrix zuordnen, die „Adjazenzmatrix“. Wir bezeichnen sie als $A(G)$ und schreiben ihre Einträge als a_{ij} . Dazu müssen wir V zuerst durchnummerieren: $V = \{v_1, \dots, v_n\}$. Wir sagen nun: a_{ij} ist 1, falls es eine Kante von v_i nach v_j gibt, und 0 sonst.

🔍 **Einblick: Die Brücke zur Linearen Algebra: Warum Matrizen in der Graphentheorie?**

Die Einführung der Adjazenzmatrix ist weit mehr als eine bloße tabellarische Auflistung von Kanten. Sie schlägt eine fundamentale Brücke zur Linearen Algebra:

- **Pfadzählung:** Ein zentrales Resultat besagt, dass der Eintrag (i, j) der k -ten Potenz der Adjazenzmatrix, also $A(G)^k$, exakt der Anzahl aller gerichteten Kantenfolgen der Länge k vom Knoten v_i zum Knoten v_j entspricht.
- **Spektrale Graphentheorie:** Die Eigenwerte der Adjazenzmatrix (das sogenannte Spektrum des Graphen) kodieren tiefgreifende strukturelle Eigenschaften des Graphen, wie etwa seine Konnektivität, chromatische Zahl oder ob er bipartit ist.

🎙 **Mündliches Protokoll [00:28:30 - 00:31:12]**

Ein Graph mit nur einer Kantenrelation hat also eine Adjazenzmatrix, in der es nur 1 und 0 gibt, je nachdem, ob die Knoten verbunden sind oder nicht.

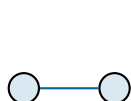
Machen wir ein Beispiel: Wir haben den Graphen mit den Knoten 1, 2, 3, 4 und Kanten von 1 nach 2, von 2 nach 3, von 3 nach 4 und von 4 nach 1. Was wäre die Adjazenzmatrix dieses Graphen? Von 1 nach 1 gibt es nichts. Von 1 nach 2 gibt es eine Kante, sonst nichts. Von 2 gibt es nur eine Kante nach 3. Von 3 gibt es eine nach 4, und von 4 gibt es eine nach 1.

Falls wir mehrere Kanten zwischen zwei Knoten haben, ist es analog: Wir zählen einfach, wie viele Kanten es dazwischen gibt. Falls wir G als $(V, E_0, \dots, E_k)$ schreiben — wir haben also verschiedene Kantenmengen, aber immer noch endlich viele —, dann ist die Adjazenzmatrix $A(G)$ definiert als die Summe von $\ell = 0$ bis k über $A(G_\ell)$. Der Eintrag a_{ij} ist dann einfach die Anzahl der Kanten von v_i nach v_j .

III Die Adjazenzmatrix

§

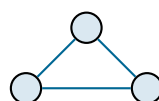
📖 **Beispiele für schlichte Graphen und Adjazenzmatrix**



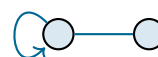
schlicht



nicht schlicht (Mehrfachkante)



schlicht



nicht schlicht (Schlinge)

Definition 10.8 (Adjazenzmatrix): Sei $G = (V, E)$ ein endlicher Graph mit durchnummerierten Knoten $V = \{v_1, \dots, v_n\}$. Die „Adjazenzmatrix“ $A(G) = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ ist eine

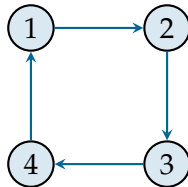
$n \times n$ -Matrix definiert durch:

$$a_{ij} := \begin{cases} 1 & \text{falls } \langle v_i, v_j \rangle \in E \text{ (bzw. } \{v_i, v_j\} \in E), \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Für einen Multigraphen $G = (V, E_0, \dots, E_k)$ ist $a_{ij} = \sum_{\ell=0}^k a_{ij}^{(\ell)}$ die Anzahl der Kanten von v_i nach v_j :

$$A(G) := \sum_{\ell=0}^k A(G_\ell).$$

Beispiel für einen gerichteten Graphen und seine Adjazenzmatrix:



Die zugehörige Adjazenzmatrix lautet:

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Mündliches Protokoll [00:31:12 - 00:32:57]

Falls wir mehrere Kanten zwischen zwei Knoten haben, ist es analog: Wir zählen einfach, wie viele Kanten es dazwischen gibt.

Falls wir G als $(V, E_1, \dots, E_k)$ schreiben — wir haben also verschiedene Kantenmengen, aber immer noch endlich viele —, dann ist die Adjazenzmatrix $A(G)$ definiert als die Summe von $\ell = 1$ bis k über $A(G_\ell)$. Der Eintrag a_{ij} ist dann einfach die Anzahl der Kanten von v_i nach v_j .

Adjazenzmatrix für Multigraphen

Falls $G = (V, E_1, \dots, E_k)$ ein Multigraph mit endlich vielen Kantenmengen ist, definieren wir für jede Kantenmenge E_ℓ den Teilgraphen $G_\ell = (V, E_\ell)$. Die Adjazenzmatrix $A(G)$ ist dann die Summe der einzelnen Adjazenzmatrizen:

$$A(G) := \sum_{\ell=1}^k A(G_\ell) \tag{10.1}$$

Der Eintrag a_{ij} entspricht somit genau der Anzahl der Kanten, die vom Knoten v_i zum Knoten v_j führen.

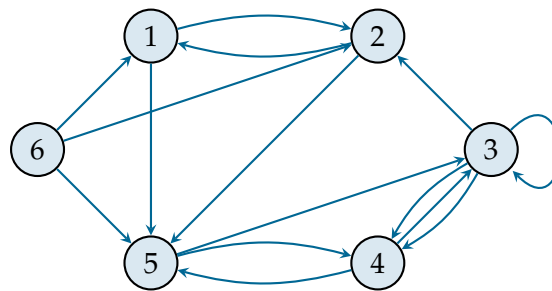
🎤 Mündliches Protokoll [00:32:57 - 00:34:42]

Schauen wir uns noch ein etwas komplizierteres Beispiel an; das steht auch im Skript. Wenn wir diesen Graphen hier betrachten: Von 1 nach 1 gibt es keine Kanten, dort steht also eine 0. Von 1 nach 2 gibt es eine. Von 1 nach 3 gibt es keine, ebenso wenig nach 4. Es gibt aber noch eine nach 5 und eine nach 6.

Von 2 nach 1 gibt es eine. Von 2 nach 2 gibt es keine, ebenso wenig nach 3 oder 4. Von 2 nach 5 gibt es eine, nach 6 keine. Von 3 nach 1 gibt es keine, nach 2 gibt es eine. Von 3 nach 3 gibt es eine Schlinge, und von 3 nach 4 gibt es zwei Kanten. Und so weiter. Das müssen wir jetzt nicht alles aufschreiben.

📐 Komplexeres Beispiel eines gerichteten Multigraphen

Wir betrachten den Graphen G mit sechs Knoten $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, wie er auf der Folie projiziert wird:



Die an der Tafel unvollständig skizzierte Adjazenzmatrix $A(G)$ lautet:

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

≡ **Vollständige Adjazenzmatrix:** Unter Berücksichtigung aller Kanten des projizierten Graphen ergibt sich die vollständige Adjazenzmatrix:

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

🎤 Mündliches Protokoll [00:34:42 - 00:35:22]

Ist das klar? Gut. Machen wir weiter mit ein paar Bemerkungen, die relativ einfach aus der Definition folgen. Wenn $A(G)$ die Adjazenzmatrix ist...

Eigenschaften der Adjazenzmatrix

Bemerkung 10.9 (Eigenschaften der Adjazenzmatrix): Sei $G = (V, E)$ ein endlicher Graph und $A(G) = (a_{ij})$ seine Adjazenzmatrix.

- (i) **Nichtnegativität:** Alle Einträge der Adjazenzmatrix sind nichtnegative ganze Zahlen:

$$a_{ij} \geq 0 \quad \text{und} \quad a_{ij} \in \mathbb{N}_0 \quad (\text{bzw. } \omega).$$

- (ii) **Schlingenfreiheit:** Der Graph G ist schlingenfrei genau dann, wenn alle Diagonalelemente der Adjazenzmatrix null sind:

$$G \text{ ist schlingenfrei} \iff a_{ii} = 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Dies ist äquivalent dazu, dass die Spur der Matrix verschwindet:

$$\text{Sp}(A(G)) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = 0.$$

Mündliches Protokoll [00:35:22 - 00:37:30]

Wie sieht man an der Adjazenzmatrix, ob der Graph ungerichtet ist oder nicht? Noch eine weitere Bemerkung: Der Graph G ist ungerichtet genau dann, wenn die Matrix symmetrisch ist. Das ist klar: Das ist der Fall, wenn für jede Kante $v_i \rightarrow v_j$ auch $v_j \rightarrow v_i$ eine Kante ist. Und das ist äquivalent dazu, dass die Matrix symmetrisch ist.

Mündliches Protokoll [00:37:30 - 00:39:52]

Das heißt, G ist ungerichtet genau dann, wenn die Adjazenzmatrix symmetrisch ist. Man sieht also an der Symmetrie der Matrix direkt, ob der Graph ungerichtet ist oder nicht.

Symmetrie ungerichteter Graphen

Bemerkung 10.10 (Symmetrie): Ein Graph G ist ungerichtet genau dann, wenn seine Adjazenzmatrix $A(G)$ symmetrisch ist:

$$G \text{ ist ungerichtet} \iff A(G) = A(G)^T \iff a_{ij} = a_{ji} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}.$$

Knotengrad (Degree)

III Knotengrad in gerichteten Graphen (Digraphen)

Mündliches Protokoll [00:39:52 - 00:42:57]

Machen wir noch ein paar weitere Definitionen an der Tafel, und danach machen wir eine Pause.

Sei $G = (V, E)$ ein Digraph, also ein gerichteter Graph. Für einen Knoten $x \in V$ definieren wir zuerst einmal $\Gamma^+(x)$. Das definieren wir als die Menge aller Knoten $y \in V$, sodass $\langle x, y \rangle$ eine Kante ist. Das sind quasi alle... wenn Sie hier x haben, dann schreiben wir alle y auf, sodass es eine Kante von x nach y gibt. Das ist diese Menge hier.

Analog ist $\Gamma^-(x)$ die Menge aller $y \in V$, sodass $\langle y, x \rangle$ eine Kante ist. Das sind also alle y , von denen eine Kante nach x führt.

Gut, und dann definieren wir den „*positiven Halbgrad*“ $\deg^+(x)$ als die Kardinalität von $\Gamma^+(x)$. Und den „*negativen Halbgrad*“ $\deg^-(x)$ als die Kardinalität von $\Gamma^-(x)$.

Mündliches Protokoll [00:42:57 - 00:45:02]

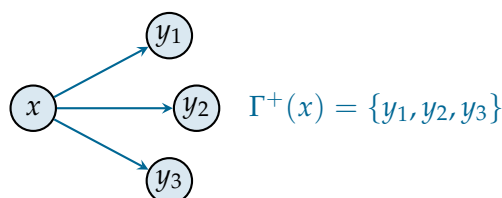
Und was ist dann der „*Grad*“ von x ? Den definieren wir als die Summe vom positiven und dem negativen Halbgrad. Das ist also die Anzahl der Kanten, die mit x verbunden sind. Schauen wir uns dazu ein kurzes Beispiel an, bevor wir Pause machen: Wenn x eine Schlinge hat, was ist dann der Grad von x ?

Zwei, genau! Weil wir hier eine Kante haben, die einmal hinausgeht und einmal hineinkommt; sie wird also zweimal gezählt. Das macht Sinn und ist genau das, was wir haben wollen.

Halbgrade und Grad in Digraphen

Definition 10.11 (Halbgrade und Grad): Sei $G = (V, E)$ ein Digraph. Für einen Knoten $v \in V$ definieren wir:

- **Ausgangsnachbarschaft:** $\Gamma^+(v) := \{w \in V \mid \langle v, w \rangle \in E\}$
- **Eingangsnachbarschaft:** $\Gamma^-(v) := \{u \in V \mid \langle u, v \rangle \in E\}$
- **Ausgangsgrad (positiver Halbgrad):** $\deg^+(v) := |\Gamma^+(v)|$
- **Eingangsgrad (negativer Halbgrad):** $\deg^-(v) := |\Gamma^-(v)|$
- **Grad:** $\deg(v) := \deg^+(v) + \deg^-(v)$



 **Pause**

Der Dozent kündigt eine kurze Pause an. Die Vorlesung wird nach der Pause mit der Definition des Knotengrads für ungerichtete Graphen fortgesetzt.

III Knotengrad in ungerichteten Graphen

Mündliches Protokoll [00:45:02 - 00:47:12]

Wir machen langsam weiter. Wir hatten vor der Pause die Definition des Grades für gerichtete Graphen gesehen. Wenn unser Graph ungerichtet ist, dann definieren wir $\Gamma(x)$ — dort gibt es kein Γ^+ und Γ^- mehr — einfach als die Menge aller $y \in V$, sodass $\{x, y\} \in E$ ist.

In diesem Fall definieren wir den Grad von x so, dass wir das Richtige erhalten: Uns interessiert die Richtung nicht mehr, weil sie dieselbe ist. Wenn wir so einen Graphen haben — ungerichteter Graph —, wollen wir einfach, dass dieser Knoten hier Grad 4 hat. Das ist im Prinzip einfach die Anzahl der y , sodass $\{x, y\}$ eine Kante ist, also die Anzahl der Kanten, die von hier ausgehen. Das definieren wir als die Kardinalität von $\Gamma(x)$.

Mündliches Protokoll [00:47:12 - 00:49:12]

Was wir jetzt noch für ein Problem haben, ist die Schlinge. Wenn wir so etwas haben, wird das im Moment nur einmal gezählt. Wir hätten aber gerne, dass das auch im ungerichteten Fall Grad 2 hat.

Deswegen müssen wir, wenn es eine Schlinge gibt, diese noch einmal dazuzählen. Das ist diese technische Definition im Skript: die Menge aller $x \in V$, sodass $\{x\}$ eine Kante ist. Da x gegeben ist, besteht diese Menge entweder aus x oder sie ist leer. Das heißt, wir müssen entweder 0 oder 1 zusätzlich addieren.

Das ist die Definition des Grades für ungerichtete Graphen. Sowohl für gerichtete als auch für ungerichtete Graphen gilt: Falls unser Graph von der Form $G = (V, E_0, \dots, E_k)$ ist, kann man das wieder genau gleich definieren, indem man die Summe über alle Teilgraphen nimmt.

Grad in ungerichteten Graphen und Multigraphen

Definition 10.12 (Ungerichteter Knotengrad): Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph. Für einen Knoten $x \in V$ definieren wir:

- **Nachbarschaft:** $\Gamma(x) := \{y \in V \mid \{x, y\} \in E\}$
- **Grad:**

$$\deg(x) := |\Gamma(x)| + |\{y \in V \mid \{y\} \in E \wedge y = x\}| \quad (10.2)$$

≡ Kompensation für Schlingen: Die Addition des Terms $|\{y \in V \mid \{y\} \in E \wedge y = x\}|$ stellt sicher, dass eine Schlinge $\{x\}$ am Knoten x doppelt zum Grad beiträgt (einmal als ausgehende und einmal als eingehende Kante), was der anschaulichen geometrischen Vorstellung entspricht.

Erweiterung auf Multigraphen: Für einen Multigraphen $G = (V, E_0, \dots, E_k)$ definieren wir den Grad analog als Summe der Grade in den einzelnen Kantenrelationen:

$$\deg_G(x) := \sum_{\ell=0}^k \deg_{G_\ell}(x) \quad (10.3)$$

$$\deg_G^+(x) := \sum_{\ell=0}^k \deg_{G_\ell}^+(x) \quad (10.4)$$

$$\deg_G^-(x) := \sum_{\ell=0}^k \deg_{G_\ell}^-(x) \quad (10.5)$$

Spezielle Graphenklassen

Reguläre Graphen

Mündliches Protokoll [00:49:12 - 00:52:42]

Das ist einfach so definiert, damit es das ergibt, was man möchte. Machen wir die folgende Definition: Ein ungerichteter Graph heißt „*regulär vom Grad r* “, falls der Grad von x gleich r ist für alle $x \in V$. Das heißt also: Falls alle Knoten denselben Grad haben, ist der Graph regulär.

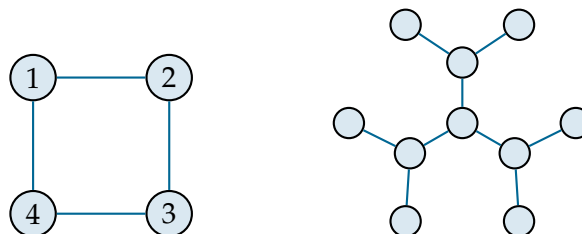
Zum Beispiel ist dieser Graph hier regulär vom Grad 2. Oder wir können uns einen unendlichen Graphen anschauen: Wenn man zum Beispiel hier beginnt und von einem Knoten drei Kanten weggehen lässt, und dann gehen von den nächsten Knoten jeweils wieder zwei weg... das geht dann immer so weiter. Das ist ein sogenannter „*Baum*“, der ist auch regulär vom Grad 3.

Reguläre Graphen

Definition 10.13 (Regulärer Graph): Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ heißt „*regulär vom Grad r* “ (oder kurz „ *r -regulär*“), falls alle seine Knoten denselben Grad r besitzen:

$$\forall x \in V: \deg(x) = r.$$

Beispiele regulärer Graphen:



2-regulärer Graph C_4 3-regulärer unendlicher Baum

III Vollständige Graphen

Mündliches Protokoll [00:52:42 - 00:56:27]

Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ heißt „vollständig“, falls für alle $x, y \in V$ gilt: $x \neq y \implies \{x, y\} \in E$. Das heißt, falls alle Knoten miteinander verbunden sind, ist der Graph vollständig.

Wenn wir eine Menge von Knoten gegeben haben, gibt es nur einen vollständigen Graphen, weil wir alle möglichen Kanten dazunehmen müssen, die keine Schlingen sind. Wir führen eine Notation ein: Wir sagen, K_n ist der vollständige schlichte Graph mit n Knoten. Machen wir das doch so wie im Skript. Für Lorenz Halbeisen ist „vollständig“ nicht unbedingt schlicht, aber wir legen fest, dass K_n der vollständige schlichte Graph mit n Knoten ist.

Zum Beispiel wäre das hier K_3 : Er hat drei Knoten und ist vollständig. K_4 können wir auch zeichnen: Wir haben vier Knoten und müssen jeden mit jedem verbinden. Also verbinden wir diese hier, dann den dort mit jenem, mit diesem und mit dem anderen. Und fertig. Das ist K_4 . Es gibt auch K_5 , den zu zeichnen wird etwas schwierig, ohne dass sich Kanten überschneiden, aber man kann es machen.

Noch eine Bemerkung: Ich behaupte, K_n ist immer regulär. Von welchem Grad? Genau, $n - 1$. Da der K_n schlicht ist, gibt es keine Schlingen. Von jedem Punkt aus muss eine Kante zu jedem anderen Knoten gehen. Das sind also genau $n - 1$ Kanten, die von jedem Knoten ausgehen.

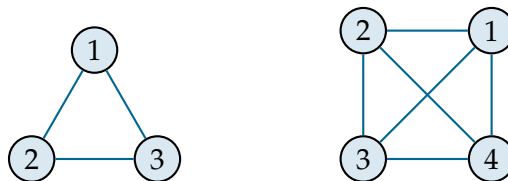
Das Konzept des vollständigen Graphen

Definition 10.14 (Vollständiger Graph): Ein ungerichteter, schlichter Graph $G = (V, E)$ heißt „vollständig“, falls alle Paare verschiedener Knoten durch eine Kante verbunden sind:

$$\forall x, y \in V: x \neq y \implies \{x, y\} \in E.$$

Wir bezeichnen den vollständigen schlichten Graphen mit n Knoten als K_n .

Beispiele vollständiger Graphen:



Vollständiger Graph K_3 Vollständiger Graph K_4

Proposition 10.15 (Regularität vollständiger Graphen): Der vollständige schlichte Graph K_n ist regulär vom Grad $n - 1$:

$$\forall v \in V(K_n): \deg(v) = n - 1.$$

III Teilgraphen (Subgraphen)

Mündliches Protokoll [00:56:27 - 00:58:25]

Heute haben wir viele Definitionen gesehen; das war etwas mühsam, mit all diesen neuen Konzepten, aber nichts davon ist schwierig, es ist einfach viel. Versuchen Sie doch, die Übungen zu machen; das sind ganz nette Knobelaufgaben.

Wir kommen zur nächsten Definition: Wir nehmen an, dass wir Graphen $G = (V, E)$ und $G' = (V', E')$ haben, sodass $V' \subseteq V$ und $E' \subseteq E$ gilt. Dann ist G' ein „Teilgraph“ von G . Wir schreiben $G' \subseteq G$.

Das ist also klar: Wir nehmen eine Teilmenge von Knoten, und alle Kanten in unserem Graphen G' müssen auch Kanten in G sein. Das ist ein Teilgraph.

Teilgraphen

Definition 10.16 (Teilgraph): Seien $G = (V, E)$ und $G' = (V', E')$ zwei Graphen. G' heißt ein „Teilgraph“ (oder „Subgraph“) von G , falls gilt:

$$V' \subseteq V \quad \text{und} \quad E' \subseteq E.$$

Wir schreiben dafür $G' \subseteq G$.

Mündliches Protokoll [00:58:25 - 01:01:14]

Wenn wir nun einfach eine Menge von Knoten U haben, können wir den größten Teilgraphen in G betrachten, der nur diese Knoten hat. Das heißt, wir nehmen alle Kanten aus G dazu, die Knoten in U verbinden. Das ist der „von U erzeugte Teilgraph“.

Gleichzeitig können wir das auch für Kanten definieren: Wenn F eine Teilmenge der Kanten E ist, dann definieren wir den „von F erzeugten Teilgraph“. Das ist der Teilgraph mit den Knoten, die in diesen Kanten vorkommen. Das ist also die Vereinigung aller Knoten x, y in V , sodass $\{x, y\}$ in F liegt. Als Kanten nehmen wir natürlich genau die Kanten aus F .

Erzeugte Teilgraphen

Definition 10.17 (Knoteninduzierter Teilgraph): Sei $G = (V, E)$ ein Graph und $U \subseteq V$ eine Teilmenge der Knoten. Der von U „induzierte Teilgraph“ (oder „erzeugte Teilgraph“) $G[U] = (U, E_U)$ hat die Knotenmenge U und die Kantenmenge:

$$E_U := \{\{x, y\} \in E \mid x, y \in U\} \quad (\text{bzw. } \langle x, y \rangle \in E \text{ für Digraphen}).$$

Definition 10.18 (Kanteninduzierter Teilgraph): Sei $G = (V, E)$ ein Graph und $F \subseteq E$ eine Teilmenge der Kanten. Der von F „erzeugte Teilgraph“ $G[F] = (V_F, F)$ hat die Kantenmenge F und die Knotenmenge V_F , welche aus allen Endknoten der Kanten in F besteht:

$$V_F := \bigcup_{\{x, y\} \in F} \{x, y\} \quad (\text{bzw. } \bigcup_{\langle x, y \rangle \in F} \{x, y\}).$$

III Pfeilzüge in gerichteten Graphen

Mündliches Protokoll [01:01:14 - 01:07:24]

Wir kommen nun zu den „Pfeilzügen“. Pfeilzüge beziehen sich auf Digraphen, da Pfeile eine Richtung haben. Wir sagen: Wenn wir einen Digraphen (V, E) haben und H eine nichtleere, endliche Kantenteilmenge ist, sodass $|H| = \ell$ gilt — es gibt also genau ℓ Kanten in dieser Teilmenge — und H von der Form $\langle x_0, x_1 \rangle, \langle x_1, x_2 \rangle, \dots$ ist, wobei der Endpunkt einer Kante der Anfangspunkt der nächsten ist, dann heißt der durch H erzeugte Teilgraph ein „Pfeilzug“ von x_0 nach x_ℓ der Länge ℓ .

Ich mache dazu ein Bild: Bei einem Pfeilzug beginnen wir bei x_0 , gehen zu x_1 , dann zu x_2 , bis wir irgendwann bei x_ℓ ankommen. Dieser Teilgraph ist dann der Pfeilzug.

Hier muss man bemerken: In dieser Definition müssen diese Kanten alle verschieden sein, da die Kanten genau die Menge H bilden; es müssen also ℓ verschiedene Kanten sein. Was jedoch nicht verlangt wird, ist, dass die Knoten verschieden sind. Man darf mehrmals über denselben Knoten gehen. Erlaubt ist zum Beispiel so etwas. Das ist okay, solange die Kanten verschieden sind.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Pfeilzügen: Die einen sind „offene Pfeilzüge“, bei denen Anfangs- und Endpunkt verschieden sind, und die anderen sind „geschlossen“, falls man wieder zum Ursprung zurückkehrt, der Anfangspunkt also derselbe ist wie der Endpunkt.

Falls die Knoten x_i paarweise verschieden sind, heißt das Ganze eine „Bahn“. Eine Bahn der Länge ℓ zwischen x_0 und x_ℓ . Es macht Sinn, dass sie die Länge ℓ hat, weil ℓ Kanten vorkommen. Falls alle Knoten außer dem Anfangs- und Endpunkt verschieden sind, nennt man es einen „Wirbel“. Das ist wie ein Kreis, der eine Richtung hat.

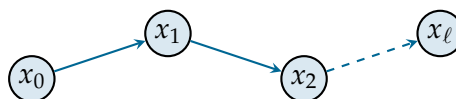
Pfeilzüge in gerichteten Graphen

Definition 10.19 (Pfeilzug): Sei $G = (V, E)$ ein Digraph und sei $H \subseteq E$ eine nichtleere, endliche Kantenteilmenge, sodass für ein $\ell \geq 1$ gilt: $|H| = \ell$ und

$$H = \{\langle x_0, x_1 \rangle, \langle x_1, x_2 \rangle, \dots, \langle x_{\ell-1}, x_\ell \rangle\}.$$

Der durch H erzeugte Teilgraph $G[H]$ heißt „Pfeilzug“ von x_0 nach x_ℓ der Länge ℓ .

- Ein Pfeilzug heißt „offen“, falls $x_0 \neq x_\ell$.
- Ein Pfeilzug heißt „geschlossen“, falls $x_0 = x_\ell$.



Definition 10.20 (Bahn und Wirbel): Sei $G[H]$ ein Pfeilzug der Länge ℓ von x_0 nach x_ℓ :

- Falls die Knoten $x_0, \dots, x_\ell$ paarweise verschieden sind, so heißt $G[H]$ eine „Bahn“ der Länge ℓ zwischen x_0 und x_ℓ .
- Falls $x_0 = x_\ell$ und die Knoten $x_0, \dots, x_{\ell-1}$ paarweise verschieden sind, so heißt $G[H]$ ein „Wirbel“ der Länge ℓ .

III Kantenzüge in ungerichteten Graphen

Mündliches Protokoll [01:07:24 - 01:10:00]

Dann gibt es „*Kantenzüge*“, und das ist genau dieselbe Definition, jetzt einfach für ungerichtete Graphen. Oh je, oh je — das muss man fast korrigieren. Wenn wir mit ungerichteten Graphen arbeiten, heißt das Ganze Kantenzug anstatt Pfeilzug. Schreiben wir das auf.

Manchmal schleichen sich Tippfehler ein, die darf man nicht stehen lassen. Wenn wir also einen ungerichteten Graphen haben und eine nichtleere, endliche Kantenteilmenge H , sodass für ein $\ell \geq 1$ gilt: $|H| = \ell$ und $H = \{\{x_0, x_1\}, \{x_1, x_2\}, \dots, \{x_{\ell-1}, x_\ell\}\}$. Dann heißt der durch H erzeugte Teilgraph $G[H]$ ein „*Kantenzug*“ von x_0 nach x_ℓ der Länge ℓ .

Mündliches Protokoll [01:10:00 - 01:14:24]

Auch hier wieder: Ein Kantenzug heißt offen oder geschlossen. Und anstelle von „*Bahn*“ und „*Wirbel*“ sagen wir bei ungerichteten Graphen „*Weg*“ oder „*Kreis*“. Das sind einfach zwei verschiedene Welten der Notation, aber für ungerichtete Graphen ist es genau dieselbe Definition. Das können wir noch kurz aufschreiben.

Kantenzüge in ungerichteten Graphen

Definition 10.21 (*Kantenzug*): Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph und sei $H \subseteq E$ eine nichtleere, endliche Kantenteilmenge, sodass für ein $\ell \geq 1$ gilt: $|H| = \ell$ und

$$H = \{\{x_0, x_1\}, \{x_1, x_2\}, \dots, \{x_{\ell-1}, x_\ell\}\}.$$

Der durch H erzeugte Teilgraph $G[H]$ heißt „*Kantenzug*“ von x_0 nach x_ℓ der Länge ℓ .

- Ein Kantenzug heißt „*offen*“, falls $x_0 \neq x_\ell$.
- Ein Kantenzug heißt „*geschlossen*“, falls $x_0 = x_\ell$.

Definition 10.22 (*Weg und Kreis*): Sei $G[H]$ ein Kantenzug der Länge ℓ von x_0 nach x_ℓ :

- Falls die Knoten $x_0, \dots, x_\ell$ paarweise verschieden sind, so heißt $G[H]$ ein „*Weg*“ der Länge ℓ zwischen x_0 und x_ℓ .
- Falls $x_0 = x_\ell$ und die Knoten $x_0, \dots, x_{\ell-1}$ paarweise verschieden sind, so heißt $G[H]$ ein „*Kreis*“ der Länge ℓ .

Vergleich der Terminologie:

Gerichtete Graphen (Digraphen)	Ungerichtete Graphen
Pfeilzug	Kantenzug
Bahn	Weg
Wirbel	Kreis

III Kombinatorische Eigenschaften und Pfadzählung

III Pfadzählung mittels Adjazenzmatrix

Mündliches Protokoll [01:14:24 - 01:17:18]

Gut, und nun endlich einmal ein nettes Resultat, damit wir nicht nur Definitionen haben: die Proposition 9.1.

Sie besagt: Wenn wir einen endlichen Graphen haben — sei $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ eine Menge von Knoten und G ein endlicher Graph mit dieser Knotenmenge, potenziell mit Mehrfachkanten, und er soll gerichtet sein —, dann betrachten wir die Adjazenzmatrix $A = A(G)$.

Da es eine quadratische Matrix ist, können wir sie mit sich selbst multiplizieren, also Potenzen davon bilden. Wir schreiben A^k als die Matrix mit den Einträgen $a_{ij}^{(k)}$. Die Aussage der Proposition ist nun, dass $a_{ij}^{(k)}$ genau die Anzahl der verschiedenen Pfeilzüge von v_i nach v_j der Länge k ist.

Pfadzählung mittels Adjazenzmatrix

Proposition 10.23: Sei $G = (V, E_0, \dots, E_m)$ ein Digraph mit Adjazenzmatrix $A = A(G)$. Für jedes $k \in \mathbb{N}$ bezeichne $A^k = (a_{ij}^{(k)})$ die k -te Potenz der Adjazenzmatrix. Dann ist der Eintrag $a_{ij}^{(k)}$ exakt die Anzahl der verschiedenen Pfeilzüge von v_i nach v_j der Länge k .

Mündliches Protokoll [01:17:18 - 01:21:54]

Das heißt, indem wir diese Matrix mit sich selbst multiplizieren, erhalten wir eine nette kombinatorische Interpretation der Matrixeinträge.

Schauen wir uns dazu ein paar ganz einfache Beispiele an. Wenn wir zwei Knoten haben und zwei Kanten von 1 nach 2 sowie eine Kante von 2 nach 1, dann ist die Adjazenzmatrix A : Es gibt keine Kante von 1 zu sich selbst, zwei von 1 nach 2, eine von 2 nach 1 und keine von 2 zu sich selbst.

Für $k = 1$ ist das natürlich schon per Definition so: Es gibt zwei Möglichkeiten, von 1 nach 2 zu laufen, und eine, von 2 nach 1 zu laufen. Wenn wir nun A^2 ausrechnen, erhalten wir die Matrix mit den Einträgen $2, 0, 0, 2$.

Daran sehen wir: Um von 1 zu sich selbst zu laufen, gibt es bei Länge 2 genau zwei Möglichkeiten, nämlich über eine der beiden Hin-Kanten und die Rück-Kante. Um von 2 zu sich selbst zu laufen, gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten. Es gibt jedoch keine Möglichkeit, mit einem Pfeilzug der Länge 2 von 1 nach 2 oder von 2 nach 1 zu gelangen.

A^3 ist dann wieder $0, 4, 2, 0$. Wir sehen: Mit einem Pfeilzug der Länge 3 kommen wir nur von 1 nach 2 oder von 2 nach 1. Es gibt vier Möglichkeiten, von 1 nach 2 zu gelangen: Zuerst kann man eine der zwei Kanten wählen, dann gibt es eine Möglichkeit zurückzukommen, und dann hat man wieder zwei Möglichkeiten für den Hinweg.

Das ergibt insgesamt vier. Um von 2 nach 1 zu laufen, gibt es bei Länge 3 nur zwei Möglichkeiten, da es auf dem Hinweg eine, dann zwei und schließlich wieder nur eine Möglichkeit gibt. Macht das einigermaßen Sinn?

📖 Beispiel zur Pfadzählung

Wir betrachten den Digraphen $G = (V, E_0, E_1)$ mit $V = \{1, 2\}$ und den Kantenrelationen, sodass zwei Kanten von 1 nach 2 und eine Kante von 2 nach 1 existieren:



Die Adjazenzmatrix A und ihre Potenzen A^2 und A^3 lauten:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

≡ Kombinatorische Verifikation:

- **Länge 1 (A):** Es gibt $a_{12} = 2$ Kanten von 1 nach 2 und $a_{21} = 1$ Kante von 2 nach 1.
- **Länge 2 (A^2):** Es gibt $a_{11}^{(2)} = 2$ geschlossene Pfeilzüge von 1 nach 1 (jeweils eine der beiden Hin-Kanten kombiniert mit der Rück-Kante).
- **Länge 3 (A^3):** Es gibt $a_{12}^{(3)} = 4$ Pfeilzüge von 1 nach 2 (Wahl der ersten Kante: 2 Möglichkeiten, Rückweg: 1 Möglichkeit, Wahl der dritten Kante: 2 Möglichkeiten $\Rightarrow 2 \cdot 1 \cdot 2 = 4$).

🗣️ Mündliches Protokoll [01:21:54 - 01:25:38]

Das ist es, was ein Pfeilzug ist. Der Beweis der Proposition folgt per Induktion nach k .

Okay, wir waren heute etwas langsamer als gedacht, aber das ist nicht schlimm; wir machen nächste Woche mit den Graphen fertig. Vielen Dank und eine gute Woche!

📖 Beweis der Proposition 10.23

🦋 Beweis per Induktion nach k

Sei $G = (V, E_0, \dots, E_m)$ ein Digraph mit $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ und Adjazenzmatrix $A = (a_{ij})$.

Induktionsanfang ($k = 1$): Nach Definition der Adjazenzmatrix ist $a_{ij}^{(1)} = a_{ij}$ die Anzahl der Kanten von v_i nach v_j . Da ein Pfeilzug der Länge 1 genau einer Kante entspricht, ist die Aussage für $k = 1$ wahr.

Induktionsschritt ($k \rightarrow k+1$): Wir nehmen an, die Aussage gilt für $k \in \mathbb{N}$, d. h. $a_{il}^{(k)}$ ist die Anzahl der Pfeilzüge von v_i nach v_l der Länge k .

Wir betrachten die Matrixpotenz $A^{k+1} = A^k \cdot A$. Nach Definition der Matrixmultiplikation gilt für den Eintrag $a_{ij}^{(k+1)}$:

$$a_{ij}^{(k+1)} = \sum_{l=1}^n a_{il}^{(k)} \cdot a_{lj} \quad (10.6)$$

Jeder Pfeilzug der Länge $k+1$ von v_i nach v_j besteht aus einem Pfeilzug der Länge k von v_i zu einem Zwischenknoten v_l , gefolgt von einer Kante (Pfeilzug der Länge 1) von v_l nach v_j .

Nach Induktionsvoraussetzung gibt es genau $a_{il}^{(k)}$ solche Pfeilzüge der Länge k und a_{lj} Kanten von v_l nach v_j . Da diese Entscheidungen unabhängig voneinander sind, gibt es nach dem Produktprinzip genau $a_{il}^{(k)} \cdot a_{lj}$ Pfade der Länge $k+1$, die über den spezifischen Zwischenknoten v_l führen.

Da die Zwischenknoten v_l für $l \in \{1, \dots, n\}$ disjunkt sind, liefert die Summation über alle möglichen Zwischenknoten l in Gleichung (10.6) die Gesamtzahl aller Pfeilzüge der Länge $k+1$ von v_i nach v_j . Dies beendet den Induktionsbeweis. Q.E.D.

■ Zusammenfassung der Kernkonzepte

In dieser Einführung in die Graphentheorie haben wir folgende wesentliche Punkte behandelt:

- **Abstraktion:** Graphen erlauben es, komplexe topologische Probleme (wie das Königsberger Brückenproblem) auf rein kombinatorische Strukturen (Knoten und Kanten) zu reduzieren.
- **Struktur:** Wir unterscheiden zwischen gerichteten Graphen (Digraphen) und ungerichteten Graphen sowie zwischen schlichten Graphen und Multigraphen (mit Schlingen oder Mehrfachkanten).
- **Algebraisierung:** Die Adjazenzmatrix bietet eine mächtige Methode, um strukturelle Eigenschaften eines Graphen (wie die Anzahl der Pfade einer bestimmten Länge) mittels Matrixalgebra zu berechnen.
- **Terminologie:** Die Unterscheidung zwischen Zügen (Kanten können wiederholt werden), Wegen/Bahnen (Knoten sind verschieden) und Kreisen/Wirbeln (geschlossene Wege) ist fundamental für die weitere Theorie.

Dienstag 5. Mai 2026

Graphentheorie

Syllabus / Agenda

In dieser Vorlesung beschäftigen wir uns mit den folgenden zentralen Themen der Graphentheorie:

- **Das Handschlaglemma:** Formulierung, Beweis und alltägliche Interpretation.
- **Euler-Linien und Euler-Graphen:** Der Satz von Euler, das Königsberger Brückenproblem und das Dominoproblem als praktische Anwendung.
- **Hamilton-Kreise und Hamilton-Graphen:** Definition, Beispiele (platonische Körper, Hyperwürfel) und die Konstruktion von Gray-Codes.
- **Bipartite Graphen:** Definition, Zwei-Färbbarkeit und Nachbarschaften.
- **Der Heiratssatz von Hall:** Formulierung, Interpretation und ein vollständiger Induktionsbeweis.

Das Handschlaglemma

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:58]

Hallo zusammen, wir fangen an. Herzlich willkommen zur elften Woche. Wir sind noch mittendrin in der Graphentheorie — also ein ganz kleiner Einblick in das, worum es in einem Teil der Graphentheorie geht. Letzte Woche haben wir noch kurz mit einem Lemma aufgehört. Ich wollte das noch kurz umformulieren.

Dieses Lemma heißt auch das Handschlaglemma. Das Schöne an der Graphentheorie ist: Man kann es oft so in alltägliche Situationen umformen — oder viele Sachen sind vielleicht auch Probleme aus dem realen Leben —, und dann kann man auf einmal sehen: Ah, das ist einfach ein Graph, und dann kann man das mit irgendeinem graphentheoretischen Lemma lösen.

Das Handschlaglemma sagt, dass auf einer Party mit n Gästen die Anzahl der Gäste, die einer ungeraden Anzahl von Personen die Hand geben, gerade ist. Und das war im Prinzip genau das, was wir am Ende der letzten Stunde bewiesen haben.

Lemma 11.1 (Handschlaglemma): Auf einer Party mit n Gästen ist die Anzahl der Gäste, die einer ungeraden Anzahl von Gästen die Hand geben, gerade.

Beweis des Handschlaglemmas

Mündliches Protokoll [00:01:58 - 00:03:38]

Der Beweis geht so: Wir betrachten einfach den Graphen $G = (V, E)$. Dabei ist V genau die Menge der Gäste, und E — da es ein ungerichteter Graph ist — sind einfach die Paare von Gästen, die sich die Hand geben. Und wir haben gesehen, dass die Anzahl der Knoten $x \in V$, deren Grad ungerade ist, immer gerade ist.

Wir gehen natürlich davon aus, dass sich die Leute nicht selbst die Hand schütteln. Das geht nicht. Oder wenn man sich selbst die Hand schüttelt, dann zählt das wie zweimal Händeschütteln, weil man sich ja selbst quasi die Hand geschüttelt hat. Das machen wir also nicht. Das wollte ich einfach noch erwähnen, dass das der Fall ist. Gut, das dient einfach dazu, sich eine konkrete Situation für gewisse Resultate vorzustellen.

Betrachte den ungerichteten Graphen $G = (V, E)$, wobei:

- **V:** $V := \{\text{Gäste}\}$
- **E:** $E := \{\{x, y\} \mid x \text{ und } y \text{ geben sich die Hand}\}$

Aus dem allgemeinen Handschlaglemma für Graphen wissen wir, dass die Summe der Grade aller Knoten stets gerade ist:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Daraus folgt unmittelbar, dass die Anzahl der Knoten mit ungeradem Grad gerade sein muss:

$$|\{z \in V \mid \deg(z) \text{ ist ungerade}\}| \equiv 0 \pmod{2}$$

Q.E.D.

Euler-Linien und Euler-Graphen

Mündliches Protokoll [00:03:38 - 00:05:40]

Das Letzte, wofür wir letzte Woche leider keine Zeit mehr hatten, war diese Sache mit den Euler-Linien. Das ist die folgende Definition:

Eine Euler-Linie eines Graphen G ist ein geschlossener Kantenzug, der sämtliche Kanten von G enthält.

Wir hatten Kantenzüge bisher nur für Graphen mit einer einzigen Relation definiert. Man kann das ähnlich auch für Graphen mit Mehrfachkanten definieren, aber das haben wir nicht gemacht. Deswegen nehmen wir hier an: Es ist ein Kantenzug, was bedeutet, dass jede Kante höchstens einmal im Kantenzug vorkommt. Es dürfen aber dieselben Knoten mehrmals verwendet werden.

Und wenn man einen geschlossenen Kantenzug hat, der alle Kanten von G enthält, dann ist das eine Euler-Linie — ganz gemäß dem Königsberger Brückenproblem. Ein Graph heißt Euler-Graph, wenn er eine Euler-Linie enthält.

Definition 11.2 (Euler-Linie und Euler-Graph): Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph.

- Eine „Euler-Linie“ von G ist ein geschlossener Kantenzug, der jede Kante von G genau einmal enthält.
- Ein Graph G heißt „Euler-Graph“, falls er eine Euler-Linie besitzt.

≡ **Erklärung:** Ein Kantenzug ist eine Folge von Knoten und Kanten, bei der sich Kanten nicht wiederholen dürfen. Knoten dürfen jedoch beliebig oft besucht werden. Ein geschlossener Kantenzug beginnt und endet am selben Knoten.

Mündliches Protokoll [00:05:40 - 00:06:45]

Der Graph der Königsberger Brücken wäre also ein Beispiel für einen Graphen, der kein Euler-Graph ist, wohingegen das Haus vom Nikolaus ein Graph ist, der ein Euler-Graph ist — das haben wir ja letztes Mal kurz am Anfang als Motivation diskutiert.

Einblick: Das Königsberger Brückenproblem

Das historische Königsberger Brückenproblem (gelöst von Leonhard Euler im Jahr 1736) gilt als die Geburtsstunde der Graphentheorie. Die Frage war, ob man einen Spaziergang durch die Stadt Königsberg so planen kann, dass man jede der sieben Brücken genau einmal überquert und am Ende wieder am Ausgangspunkt ankommt. Euler abstrahierte die Stadtteile als Knoten und die Brücken als Kanten und zeigte, dass dies unmöglich ist, da nicht alle Knoten einen geraden Grad besitzen.

III Der Satz von Euler

Mündliches Protokoll [00:06:45 - 00:08:55]

Und das können wir hier noch mit dieser Proposition abschließen — das ist die Proposition 9.3. Sie besagt, dass ein endlicher, ungerichteter, zusammenhängender Graph G — zusammenhängend haben wir, glaube ich, noch nicht definiert, aber das heißt einfach genau das, was man denkt: Wenn man je zwei beliebige Knoten nimmt, dann existiert ein Kantenzug zwischen ihnen, man kann also je zwei Knoten verbinden — genau dann ein Euler-Graph ist, wenn jeder Knoten von G einen geraden Grad hat.

Definition 11.3 (Zusammenhängender Graph): Ein Graph $G = (V, E)$ heißt „zusammenhängend“, wenn zu je zwei Knoten $u, v \in V$ ein Kantenzug existiert, der u und v verbindet.

Proposition 11.4 (Satz von Euler): Ein endlicher, ungerichteter, zusammenhängender Graph G ist genau dann ein Euler-Graph, wenn jeder Knoten von G einen geraden Grad besitzt:

$$\forall v \in V: \deg(v) \equiv 0 \pmod{2}$$

📌 Beweis des Satzes von Euler

🎤 Mündliches Protokoll [00:08:55 - 00:11:15]

Das ist der berühmte Satz von Euler, mit dem er gezeigt hat, dass das Königsberger Brückenproblem keine Lösung besitzt, weil dort eben einige Knoten einen ungeraden Grad haben.

Das Spannende ist: Das ist nicht nur eine notwendige Bedingung — also dass jeder Euler-Graph diese Eigenschaft erfüllen muss —, sondern es ist auch eine hinreichende Bedingung. Wenn alle Knoten einen geraden Grad haben, dann existiert garantiert eine Euler-Linie.

Der Beweis für die eine Richtung ist im Wesentlichen einfach das Argument von Euler: Falls G eine Euler-Linie besitzt, so ist jeder Knoten beim Durchlaufen genau so oft Anfangs- wie Endpunkt einer Kante dieser Linie. Daraus folgt direkt, dass jeder Knoten einen geraden Grad haben muss.

Hinrichtung ((a) $\implies$ (b)): Sei G ein Euler-Graph mit einer Euler-Linie L . Da L ein geschlossener Kantenzug ist, der jede Kante von G genau einmal enthält, können wir die Kanten entlanggehen.

Bei jedem Durchgang durch einen Knoten $v \in V$ betreten wir den Knoten über eine Kante und verlassen ihn über eine andere Kante. Jedes Mal, wenn die Linie L den Knoten v passiert, werden somit genau zwei Kanten verbraucht, die an v angrenzen.

Da jede Kante von G in L genau einmal vorkommt, muss der Grad jedes Knotens v gerade sein, da er sich als das Doppelte der Anzahl der Durchgänge durch v darstellt (wobei der Start- und Endknoten der Linie beim ersten Verlassen und letzten Betreten ebenfalls genau zwei Kanten beisteuert). Somit gilt:

$$\forall v \in V: \deg(v) \equiv 0 \pmod{2}$$

🎤 Mündliches Protokoll [00:11:15 - 00:13:38]

Für die Umkehrung konstruieren wir explizit eine solche Euler-Linie unter der Voraussetzung, dass jeder Knoten einen geraden Grad hat.

Zunächst einmal ist der Graph zusammenhängend. Das bedeutet insbesondere, dass es keine isolierten Knoten vom Grad 0 gibt — denn einen solchen Knoten könnte man ja mit keinem anderen verbinden. Da alle Grade gerade und größer als 0 sein müssen, hat jeder Knoten mindestens den Grad 2.

Was wir jetzt tun: Wir wählen einen beliebigen Startknoten x_0 . Wir beginnen bei x_0 und laufen einfach los zu irgendeinem Nachbarknoten x_1 , dann weiter zu x_2 und so weiter. Allgemein gehen wir von einem Knoten x_i weiter zu einem Knoten x_{i+1} , und zwar immer über eine Kante, die wir noch nicht besucht haben — also über eine noch unbesuchte Kante.

Rückrichtung ((b) $\implies$ (a)) — Teil 1: Wir nehmen an, dass jeder Knoten von G einen geraden Grad besitzt. Da G zusammenhängend ist und wir triviale isolierte Knoten ausschließen, gilt:

$$\forall v \in V: \deg(v) \geq 2$$

Wir starten die Konstruktion an einem beliebigen Knoten $x_0 \in V$. Wir bilden einen Kantenzug, indem wir von einem Knoten x_i zu einem Nachbarknoten x_{i+1} über eine noch unbesuchte Kante gehen.

Mündliches Protokoll [00:13:38 - 00:15:10]

Das können wir auch immer tun: Wenn wir über eine unbesuchte Kante in einen Knoten hineingehen, dann muss es dort auch immer eine unbesuchte Kante geben, über die wir wieder herausgehen können — andernfalls hätte dieser Knoten ja einen ungeraden Grad.

Da der Graph G endlich ist, müssen wir irgendwann wieder beim Startknoten x_0 ankommen. Das heißt, es existiert ein geschlossener Kantenzug — nennen wir ihn K_0 —, der in x_0 beginnt und endet.

Falls K_0 bereits alle Kanten des Graphen enthält, sind wir fertig. Wenn es aber noch Kanten gibt, die nicht in K_0 enthalten sind, dann muss wegen des Zusammenhangs des Graphen mindestens einer der Knoten auf K_0 an eine solche unbesuchte Kante angrenzen. Es kann also nicht sein, dass alle unbesuchten Kanten isoliert von den Knoten in K_0 liegen.

Rückrichtung ((b) $\implies$ (a)) — Teil 2: Da jeder Knoten geraden Grad hat, können wir, wann immer wir einen Knoten $v \neq x_0$ betreten, diesen auch wieder über eine unbesuchte Kante verlassen. Da der Graph G endlich ist, müssen uns irgendwann die unbesuchten Kanten ausgehen. Dies kann nur am Startknoten x_0 geschehen.

Somit erhalten wir einen ersten geschlossenen Kantenzug K_0 , der in x_0 startet und endet.

Falls $E(K_0) = E(G)$, dann ist K_0 eine Euler-Linie und wir sind fertig.

Falls noch unbesuchte Kanten existieren, so muss wegen des Zusammenhangs von G mindestens eine dieser Kanten an einen Knoten $x_n \in V(K_0)$ angrenzen.

Mündliches Protokoll [00:15:10 - 00:17:28]

Es gibt also auf K_0 einen Knoten — nennen wir ihn x_n —, von dem natürlich eine gerade Anzahl von Kanten ausgeht, die nicht auf K_0 liegen. Wir haben hier also unseren geschlossenen Kantenzug K_0 von x_0 nach x_0 , irgendwo liegt x_n , und von dort gehen noch unbesuchte Kanten aus — und zwar eine gerade Anzahl.

Jetzt machen wir an dieser Stelle genau dasselbe: Wir starten in x_n und laufen entlang neuer Kanten, bis wir wieder zu x_n zurückkehren. Wir erhalten so einen weiteren geschlossenen Kantenzug K_1 . Nun können wir diese beiden Kantenzüge ganz einfach zusammenhängen: Wir laufen zuerst auf K_0 bis x_n , durchlaufen dann den gesamten

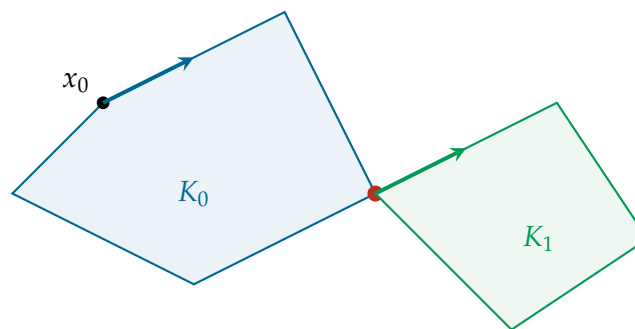
Kantenzug K_1 , und setzen danach den Weg auf K_0 fort. So erhalten wir einen neuen, größeren geschlossenen Kantenzug.

Dieses Verfahren wiederholen wir nun so lange, bis wir eine Euler-Linie haben. Das funktioniert deshalb, weil wir in jedem Schritt nur eine gerade Anzahl von Kanten entfernen, sodass die verbleibenden unbesuchten Kanten in jedem Knoten weiterhin einen geraden Grad aufweisen.

Rückrichtung ((b) $\implies$ (a)) — Teil 3: Wir betrachten den Teilgraphen $G' = (V, E \setminus E(K_0))$. In G' hat jeder Knoten weiterhin einen geraden Grad.

Sei $x_n \in V(K_0)$ ein Knoten, der eine unbesuchte Kante in G' besitzt. Wir starten in x_n und konstruieren analog zu K_0 einen geschlossenen Kantenzug K_1 in G' , der in x_n beginnt und endet.

Wir können nun K_0 und K_1 zu einem einzigen, größeren geschlossenen Kantenzug verbinden, indem wir K_0 bis zum Knoten x_n durchlaufen, dann den gesamten Kantenzug K_1 abschreiten, und anschließend den Rest von K_0 bis x_0 vollenden.



Da der Graph G endlich ist, führt die wiederholte Anwendung dieses Verfahrens nach endlich vielen Schritten zu einem geschlossenen Kantenzug, der alle Kanten von G enthält. Dies beweist, dass G ein Euler-Graph ist.

Q.E.D.

III Offene Euler-Linien

Mündliches Protokoll [00:17:28 - 00:18:56]

Gut, soweit klar? Ich denke, die Idee des Beweises ist klar. Man kann das natürlich mehr oder weniger detailliert aufschreiben — da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das hier ist eine Variante, vielleicht etwas kompakter, aber die Grundidee ist das Entscheidende.

Es gibt auch noch andere Versionen dieses Satzes, die wir hier nicht im Detail besprechen, die Sie aber im Skript nachlesen können. Bisher haben wir über geschlossene Euler-Linien gesprochen, aber man kann auch eine offene Euler-Linie definieren. Das ist ein Kantenzug, der zwar alle Kanten des Graphen G enthält, aber nicht am selben Knoten beginnt, an dem er endet.

Auch hier lässt sich zeigen: Ein endlicher, ungerichteter Graph G besitzt genau dann eine offene Euler-Linie, wenn er zusammenhängend ist und genau zwei Knoten mit ungeradem Grad existieren. In diesem Fall beginnen wir den Kantenzug an dem einen Knoten mit ungeradem Grad und beenden ihn an dem anderen.

Offene Euler-Linien

Definition 11.5 (Offene Euler-Linie): Eine „*offene Euler-Linie*“ in einem ungerichteten Graphen $G = (V, E)$ ist ein (nicht geschlossener) Kantenzug, der jede Kante von G genau einmal enthält.

Korollar 11.6 (Existenz einer offenen Euler-Linie): Ein endlicher, ungerichteter Graph G besitzt genau dann eine offene Euler-Linie, wenn G zusammenhängend ist (bis auf isolierte Knoten) und genau zwei Knoten $u, v \in V$ ungeraden Grad besitzen. In diesem Fall beginnt die offene Euler-Linie in u und endet in v (oder umgekehrt).

Mündliches Protokoll [00:18:56 - 00:20:20]

Ähnliche Resultate gibt es auch für gerichtete Graphen — das ist die Proposition 9.16 im Skript, die Sie dort gerne nachlesen können.

Weitere Versionen des Satzes

Bemerkung 11.7 (Gerichtete Euler-Graphen): Für gerichtete Graphen gilt ein analoges Resultat (siehe Proposition 9.16 im Skript): Ein gerichteter, stark zusammenhängender Graph besitzt genau dann einen geschlossenen Euler-Zug, wenn für jeden Knoten der Eingangsgrad gleich dem Ausgangsgrad ist:

$$\forall v \in V: d_{\text{in}}(v) = d_{\text{out}}(v)$$

Das Dominoproblem

Mündliches Protokoll [00:20:20 - 00:22:30]

Kommen wir nun zu einer netten kleinen Anwendung dieses Satzes auf ein Problem aus dem Alltag: dem Dominoproblem. Ich weiß nicht, ob Sie heute noch oft Domino spielen, aber betrachten wir folgendes Szenario: Wir haben ein Dominospiel mit den Augenzahlen 0 bis 16 und den entsprechenden Dominosteinen.

Ein Dominostein sieht bekanntlich so aus: Er hat zwei Hälften mit jeweils einer Zahl, sagen wir m und n , die beide zwischen 0 und 16 liegen. Für jedes ungeordnete Paar $\{m, n\}$ gibt es genau einen Stein — es wird also nicht zwischen $\{m, n\}$ und $\{n, m\}$ unterschieden. Die Frage ist nun: Wie viele Steine hat ein solches Dominospiel insgesamt?

Mathematische Formulierung des Dominoproblems

Wir betrachten ein Dominospiel mit den Augenzahlen $\{0, 1, \dots, 16\}$. Ein Dominostein wird repräsentiert durch ein ungeordnetes Paar $\{m, n\}$ mit $m, n \in \{0, \dots, 16\}$. Für jedes Paar existiert genau ein Stein (inklusive der Doubletten $\{m, m\}$).

Mündliches Protokoll [00:22:30 - 00:23:51]

Wie viele Möglichkeiten gibt es, zwei Zahlen aus 17 auszuwählen? Dazu kommen noch die Doubletten, bei denen man zweimal dieselbe Zahl hat, also 0-0, 1-1 und so weiter. Das heißt, wir müssen noch 17 weitere Steine dazuzählen.

Berechnung der Anzahl der Dominosteine

Die Anzahl der Steine berechnet sich kombinatorisch aus den Paaren unterschiedlicher Zahlen plus den Doubletten (Steine mit zwei gleichen Zahlen):

$$\text{Anzahl Steine} = \binom{17}{2} + 17 = \frac{17 \cdot 16}{2} + 17 = 136 + 17 = 153$$

Es gibt somit insgesamt 153 Dominosteine in diesem Spiel.

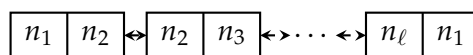
Mündliches Protokoll [00:23:51 - 00:25:23]

Die spannende Frage beim Dominoproblem lautet nun: Können wir all diese Steine zu einer einzigen, unverzweigten, geschlossenen Kette aneinanderreihen?

Können wir die Steine also so anordnen, dass wir mit einem Stein $\{n_1, n_2\}$ beginnen, daran den Stein $\{n_2, n_3\}$ legen, und so weiter, bis wir am Ende wieder beim Ausgangswert n_1 ankommen?

Die Fragestellung

Frage: Können wir alle 153 Dominosteine so aneinanderreihen, dass sie eine einzige, geschlossene, unverzweigte Kette bilden?



Mündliches Protokoll [00:25:23 - 00:26:25]

Was ist die Antwort? Überlegen Sie kurz, während ich die Tafel wische.

Es geht im Wesentlichen darum, einen passenden Graphen zu konstruieren und zu prüfen, ob dieser eine Euler-Linie besitzt oder nicht. Was meinen Sie, wie lautet die Antwort? Ja oder nein?

Wer von Ihnen tippt auf Ja? Okay. Wer denkt Nein? Und wer ist sich unsicher? *[Der Dozent wischt die Wandtafel sauber, um Platz für den Beweis zu schaffen.]*

Tafelreinigung

Der Dozent wischt die linke und mittlere Tafel vollständig, um die graphentheoretische Modellierung des Dominoproblems aufzuschreiben.

Mündliches Protokoll [00:26:25 - 00:28:18]

Die Antwort lautet tatsächlich: Ja! Das wäre eine hervorragende Clicker-Frage gewesen. Hat jemand eine Erklärung dafür?

Wir modellieren das Problem mit einem Graphen $G = (V, E)$. Als Knotenmenge V wählen wir die Augenzahlen von 0 bis 16 — wir haben also genau 17 Knoten.

Eine Kante zwischen zwei Knoten existiert genau dann, wenn es den entsprechenden Dominostein gibt. Unsere Kanten repräsentieren also exakt die Dominosteine. Da jeder Dominostein zwei Zahlen miteinander verbindet, ist das eine sehr natürliche Modellierung. Die Kantenmenge E besteht somit aus allen ungeordneten Paaren $\{a, b\}$ mit $a, b \in V$.

Graphentheoretische Modellierung des Dominoproblems

Antwort: JA, eine solche Kette existiert immer.

Beweis (Modellierung als Graph): Wir konstruieren einen Graphen $G = (V, E)$ wie folgt:

- **Knotenmenge V :** Die Augenzahlen von 0 bis 16:

$$V := \{0, 1, \dots, 16\} \implies |V| = 17.$$
- **Kantenmenge E :** Die Kanten entsprechen exakt den Dominosteinen. Da es für jedes Paar $\{a, b\}$ (inklusive der Doppelsteine $\{a, a\}$) genau einen Stein gibt, definieren wir:

$$E := \{\{a, b\} \mid a, b \in V\}.$$

Mündliches Protokoll [00:28:18 - 00:29:55]

Hierbei sehen wir eine schöne Symmetrie. Zur Erinnerung: Ein Graph heißt regulär vom Grad d , wenn jeder Knoten den Grad d besitzt.

Dieser Graph ist regulär vom Grad — was meinen Sie? Genau, vom Grad 18. Wenn wir einen beliebigen Knoten betrachten, können wir ihn mit jedem der anderen 16 Knoten verbinden, was uns 16 Kanten liefert.

Zusätzlich gibt es an jedem Knoten noch eine Schlinge zu sich selbst (für die Doubletten). Eine solche Schlinge erhöht den Knotengrad um 2 — das ist wie beim Händeschütteln mit sich selbst. Insgesamt ergibt das also $16 + 2 = 18$.

Mündliches Protokoll [00:29:55 - 00:31:34]

Im Prinzip haben wir hier den vollständigen Graphen K_{17} — das ist der einfache Graph vom Grad 16, bei dem wir 17 Knoten haben und jeden mit jedem anderen verbinden. An jeden dieser Knoten fügen wir nun noch eine Schlinge an, wir haben also zusätzlich 17 Schlingen.

Da der Graph regulär vom Grad 18 ist, hat jeder Knoten einen geraden Grad. Nach unserem Satz existiert somit eine geschlossene Euler-Linie.

Das ist eine sehr schöne Anwendung der Euler-Graphen auf ein konkretes Alltagsproblem. Wenn man ein anderes Dominospiel betrachten würde — beispielsweise mit Augenzahlen nur bis 15 —, dann würde es nicht funktionieren. In diesem Fall hätten wir einen regulären Graphen vom Grad 17, und da dieser ungerade ist, gäbe es keine Lösung.

Analyse des Graphen und Gradberechnung

Der konstruierte Graph G ist ein ungerichteter Graph mit Mehrfachkanten und Schleifen (Schlingen). Wir bestimmen den Grad eines beliebigen Knotens $v \in V$:

- Es gibt genau 16 Kanten zu allen anderen 16 Knoten $u \neq v$ (entspricht den Steinen $\{v, u\}$).
- Es gibt genau 1 Schlinge am Knoten v (entspricht dem Doublettenstein $\{v, v\}$). Eine Schlinge erhöht den Grad des Knotens um genau 2.

Daraus ergibt sich für jeden Knoten $v \in V$:

$$\deg(v) = 16 + 2 = 18.$$

Der Graph G ist somit ein regulärer Graph vom Grad 18. Wir können ihn darstellen als den vollständigen Graphen K_{17} erweitert um eine Schlinge an jedem der 17 Knoten:

$$G = K_{17} \text{ mit 17 Schlingen.}$$

Schlussfolgerung:

- (1) Da G zusammenhängend ist und jeder Knoten einen geraden Grad besitzt ($\deg(v) = 18 \equiv 0 \pmod{2}$), existiert nach dem Satz von Euler ([Proposition 11.4](#)) eine geschlossene Euler-Linie.
- (2) Diese Euler-Linie entspricht einer geschlossenen, unverzweigten Kette, die jeden der 153 Dominosteine genau einmal verwendet.

Einblick: Verallgemeinerung des Dominoproblems

Die Lösbarkeit des Dominoproblems hängt entscheidend von der Parität der maximalen Augenzahl ab.

- Bei einer maximalen Augenzahl N ist der Grad jedes Knotens im entsprechenden Graphen gleich $N + 2$.
- Ist N gerade (wie im klassischen Spiel mit $N = 6$ oder hier mit $N = 16$), so ist der Grad $N + 2$ ebenfalls gerade. Eine geschlossene Kette existiert somit immer!
- Ist N jedoch ungerade (z.B. bei einem Spiel mit Augenzahlen 0 bis 15), so ist der Grad $N + 2$ ungerade. In diesem Fall besitzt der Graph keine Euler-Linie, und eine vollständige geschlossene Kette ist mathematisch unmöglich!

Hamilton-Kreise und Hamilton-Graphen

Mündliches Protokoll [00:31:34 - 00:32:29]

Soweit klar? Gibt es noch Fragen dazu? Gut.

Dann gehen wir weiter zu einem anderen Konzept. Bisher haben wir Kantenzüge betrachtet, die jede Kante genau einmal durchlaufen. Nun können wir uns fragen: Was ist mit einem Kantenzug, der nicht zwingend alle Kanten, dafür aber alle Knoten genau einmal besucht? Wir suchen also nach einem Kreis — das heißt einem geschlossenen Kantenzug, der jeden Knoten genau einmal enthält. Das führt uns zur folgenden Definition:

Definition 11.8 (Hamilton-Kreis und Hamilton-Graph): Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter, endlicher Graph.

- Ein „Hamilton-Kreis“ ist ein Kreis in G , der alle Knoten von G enthält.
- Ein Graph G heißt „Hamilton-Graph“, falls G einen Hamilton-Kreis besitzt.
- Ein „Hamilton-Weg“ ist ein einfacher Weg in G , der alle Knoten von G enthält, aber nicht geschlossen sein muss.

Mündliches Protokoll [00:32:29 - 00:34:16]

Wir nennen einen Graphen G einen Hamilton-Graphen, falls er einen Hamilton-Kreis besitzt.

Eine wichtige Bemerkung dazu: Im Gegensatz zu Euler-Graphen gibt es für Hamilton-Graphen leider kein einfaches, universelles Kriterium. Bei Euler-Graphen müssen wir lediglich prüfen, ob alle Knotengrade gerade sind, und wissen sofort Bescheid.

Für Hamilton-Graphen ist das Problem im Allgemeinen mathematisch sehr schwierig. Bei großen Graphen ist es extrem aufwendig zu entscheiden, ob ein solcher Kreis existiert. Es gibt jedoch einige klassische Beispiele, bei denen die Existenz leicht zu sehen ist. Das einfachste Beispiel ist der vollständige Graph K_n für $n \geq 3$.

Der vollständige Graph K_n

Beispiel 11.9 (Vollständige Graphen): Der vollständige Graph K_n ist für alle $n \geq 3$ ein Hamilton-Graph.

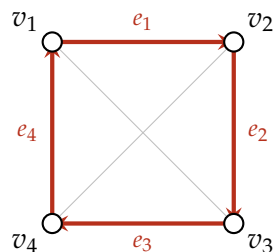
Mündliches Protokoll [00:34:16 - 00:35:22]

Das sieht man ganz leicht: Wir starten bei einem beliebigen Knoten v_1 und gehen zu einem Nachbarn v_2 . Da im vollständigen Graphen jeder Knoten mit jedem anderen verbunden ist, können wir von v_2 aus jeden beliebigen unbesuchten Knoten wählen.

Wir können also von v_2 zu v_3 gehen, und so weiter, bis wir schließlich beim letzten Knoten v_n ankommen. Da auch v_n mit v_1 verbunden ist, können wir den Kreis schlie-

ßen. Für den vollständigen Graphen K_n ist die Sache also sehr einfach.

Visualisierung des Hamilton-Kreises in K_4



III Beispiele und platonische Körper

Mündliches Protokoll [00:35:22 - 00:36:46]

Ein weiteres, optisch sehr schönes Beispiel können wir über den Projektor betrachten. Ich zeige Ihnen dazu eine Abbildung. *[schaltet den Projektor ein und zeigt eine Folie mit den platonischen Körpern]*

Sie kennen sicherlich die platonischen Körper — die fünf regulären Polyeder, bei denen alle Seitenflächen zueinander kongruente regelmäßige Vielecke sind. Es gibt genau fünf davon: Tetraeder, Würfel, Oktaeder, Dodekaeder und Ikosaeder. Das haben Sie bestimmt schon einmal in der Schule gesehen.

Wir können nun die Kantengraphen dieser Körper betrachten. Das bedeutet: Die Knoten des Graphen entsprechen den Ecken des Polyeders, und die Kanten des Graphen entsprechen den geometrischen Kanten. Jedem dieser platonischen Körper können wir so einen Graphen zuordnen. Auf der Folie sehen wir diese fünf Graphen mit ihren Knoten und Kanten.

Mündliches Protokoll [00:36:46 - 00:38:07]

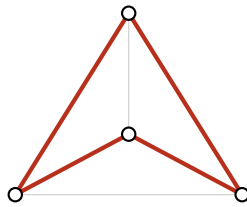
Diese Graphen sind alle Hamilton-Graphen. Wir sehen hier die rot markierten Hamilton-Kreise.

Beim Tetraeder sehen wir im Kantengraphen direkt einen Kreis, der alle vier Knoten enthält. Auch beim Würfel können wir den Kantengraphen so zeichnen, dass sich ein klarer Hamilton-Kreis ergibt. Beim Oktaeder ist es genauso, wenn man den Graphen flach in die Ebene projiziert.

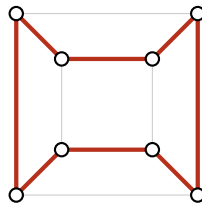
Dodekaeder und Ikosaeder sind etwas komplizierter. Man kann sich anschaulich vorstellen, dass man eine der Begrenzungsflächen ganz groß zieht und den Rest des Körpers flach hineindrückt — so lassen sich diese Graphen übersichtlich als ebene Graphen darstellen. Und wie man auf den Abbildungen sieht, besitzen sie alle einen Hamilton-Kreis.

Kantengraphen der platonischen Körper

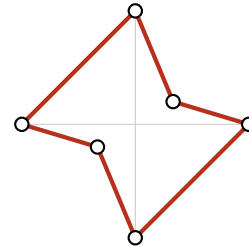
Beispiel 11.10 (Platonische Körper): Die Kantengraphen der fünf platonischen Körper (Tetraeder, Würfel, Oktaeder, Dodekaeder, Ikosaeder) sind alle Hamilton-Graphen.



Tetraeder



Würfel



Oktaeder

III Der k -dimensionale Würfel und Gray-Codes

Mündliches Protokoll [00:38:07 - 00:40:08]

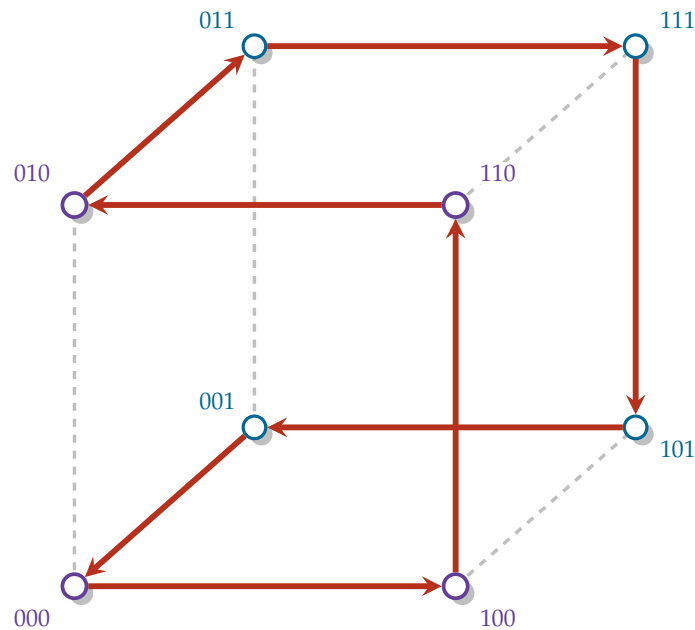
Ein weiteres interessantes Beispiel ist der Kantengraph eines Hyperwürfels beliebiger Dimension k . *[schreibt an die Tafel]*

Für $k = 2$ erhalten wir einfach das Quadrat. Ein zweidimensionaler Würfel ist ein Quadrat, und dort können wir offensichtlich einmal im Kreis herumlaufen — das ist ein Hamilton-Kreis.

Für $k = 3$ — den klassischen dreidimensionalen Würfel — müssen wir auch nicht allzu lange überlegen. Ich zeichne den Weg einmal farbig ein: Wir können beispielsweise so laufen, dann nach oben, rüber, nach hinten, und über die verbleibenden Ecken wieder zurück nach vorne zum Startpunkt. Das ergibt einen geschlossenen Kreis, bei dem jeder Knoten exakt einmal besucht wird.

Der k -dimensionale Würfel Q_k

Definition 11.11 (k -dimensionaler Würfel): Der „ k -dimensionaler Würfel“ (oder Hyperwürfel) Q_k ist der ungerichtete Graph, dessen Knotenmenge $V = \{0,1\}^k$ aus allen binären Wörtern der Länge k besteht. Zwei Knoten $a, b \in V$ sind genau dann durch eine Kante verbunden, wenn sie sich in genau einer Koordinate unterscheiden.



Roter Pfeilpfad: Hamilton-Kreis im Q_3

Zyklischer Gray-Code: $000 \rightarrow 100 \rightarrow 110 \rightarrow 010 \rightarrow 011 \rightarrow 111 \rightarrow 101 \rightarrow 001 \rightarrow 000$

Mündliches Protokoll [00:41:24 - 00:42:44]

Für ein beliebiges k können wir uns den k -dimensionalen Würfel wie folgt vorstellen: Wir betrachten im $\mathbb{R}^k$ alle Punkte, deren Koordinaten ausschließlich aus Nullen und Einsen bestehen — das sind unsere Knoten. Zwei Knoten sind genau dann durch eine Kante verbunden, wenn sie sich in genau einer Koordinate unterscheiden.

Das bedeutet, wir identifizieren die 2^k Ecken des k -dimensionalen Würfels mit den binären Wörtern der Länge k .

Mündliches Protokoll [00:42:44 - 00:43:45]

Wir identifizieren die 2^k Ecken des k -dimensionalen Würfels mit binären Wörtern der Länge k , also mit den Elementen aus $\{0,1\}^k$. Zwei Wörter $a, b \in \{0,1\}^k$ sind genau dann durch eine Kante verbunden, wenn sie sich in exakt einer Stelle unterscheiden.

Mündliches Protokoll [00:43:45 - 00:46:50]

Wir wollen zeigen, dass eine solche zyklische Folge existiert, bei der sich von Schritt zu Schritt immer nur ein einziges Bit ändert und wir am Ende wieder beim Startwort ankommen. Eine solche Folge nennt man einen Gray-Code.

Der Name stammt historisch aus der Codierungstheorie, in der man untersucht, wie man Codewörter so wählt, dass man Informationen möglichst fehlerresistent übertragen kann — Stichwort fehlerkorrigierende Codes. Aber das ist für uns an dieser Stelle

nicht weiter wichtig.

Für uns ist der mathematische Beweis entscheidend, dass eine solche Folge für jede Dimension k existiert. Der Beweis ist erfreulich einfach und erfolgt per vollständiger Induktion nach k .

Existenz von Gray-Codes

Proposition 11.12 (Existenz von Gray-Codes): Für jedes $k \geq 1$ existiert eine zyklische Folge $(a_1, \dots, a_{2^k})$ aller 2^k verschiedenen binären Wörter der Länge k , sodass sich aufeinanderfolgende Wörter a_ℓ und $a_{\ell+1}$ (sowie das letzte Wort a_{2^k} und das erste Wort a_1) in genau einer Stelle unterscheiden. Ein solcher Zyklus entspricht genau einem Hamilton-Kreis im Hyperwürfel Q_k .

Beweis der Existenz von Gray-Codes

Mündliches Protokoll [00:46:50 - 00:48:18]

Wir führen den Beweis per Induktion nach k . Der Induktionsanfang für $k = 1$ ist trivial: Bei Wörtern der Länge 1 nehmen wir einfach die Folge $(0, 1)$. Die beiden Wörter unterscheiden sich in genau einer Stelle, und der Rückweg von 1 zu 0 ebenfalls.

Für den Induktionsschritt von k auf $k + 1$ nehmen wir an, dass bereits ein zyklischer Gray-Code der Länge 2^k existiert, den wir als $(a_1, \dots, a_{2^k})$ schreiben.

Mündliches Protokoll [00:48:18 - 00:49:28]

Daraus konstruieren wir nun einen Gray-Code für die Dimension $k + 1$. Das machen wir wie folgt: Zuerst stellen wir allen Wörtern unseres bekannten Codes eine 0 voran, wir bilden also die Folge $(0a_1, 0a_2, \dots, 0a_{2^k})$.

Mündliches Protokoll [00:49:28 - 00:50:58]

Diese Wörter unterscheiden sich untereinander weiterhin jeweils nur in einer Stelle, da dies bereits für die a_i galt. Als nächstes Element wählen wir $1a_{2^k}$. Dieses unterscheidet sich vom vorherigen Wort $0a_{2^k}$ ebenfalls nur in einer einzigen Stelle — nämlich der neu hinzugefügten ersten Stelle.

Anschließend spiegeln wir die restliche Folge und stellen jeweils eine 1 voran: Wir gehen also rückwärts von $1a_{2^k-1}$ bis $1a_1$.

Mündliches Protokoll [00:50:58 - 00:52:40]

Diese Wörter unterscheiden sich aufeinanderfolgend ebenfalls jeweils nur in einer Stelle. Am Ende schließt sich der Kreis vom letzten Wort $1a_1$ zurück zum ersten Wort $0a_1$ wiederum durch die Änderung von genau einer Stelle — nämlich der ersten. Damit

haben wir einen gültigen Gray-Code für $k + 1$ konstruiert.

Wir führen den Beweis per vollständiger Induktion nach der Dimension k :

- **Induktionsanfang** ($k = 1$): Die Folge $(a_1, a_2) := (0, 1)$ ist ein zyklischer Gray-Code der Länge $2^1 = 2$, da sich 0 und 1 in genau einer Stelle unterscheiden.
- **Induktionsschritt** ($k \rightarrow k + 1$): Sei $(a_1, a_2, \dots, a_{2^k})$ ein zyklischer Gray-Code der Länge 2^k . Wir konstruieren eine neue Folge $(b_1, \dots, b_{2^{k+1}})$ der Länge 2^{k+1} durch Spiegelung und Voranstellen von 0 bzw. 1:

$$b_i := \begin{cases} 0a_i & \text{für } 1 \leq i \leq 2^k \\ 1a_{2^{k+1}-i+1} & \text{für } 2^k + 1 \leq i \leq 2^{k+1} \end{cases}$$

Wir verifizieren die Gray-Code-Eigenschaften für die Übergänge:

- (1) **Innerhalb der ersten Hälfte** ($1 \leq i < 2^k$): $b_i = 0a_i$ und $b_{i+1} = 0a_{i+1}$ unterscheiden sich nur in einer Stelle, da sich a_i und a_{i+1} nach Induktionsvoraussetzung nur in einer Stelle unterscheiden.
- (2) **Am Übergangspunkt** ($i = 2^k$): $b_{2^k} = 0a_{2^k}$ und $b_{2^k+1} = 1a_{2^k}$ unterscheiden sich exakt nur in der ersten (vorangestellten) Stelle.
- (3) **Innerhalb der zweiten Hälfte** ($2^k + 1 \leq i < 2^{k+1}$): $b_i = 1a_{2^{k+1}-i+1}$ und $b_{i+1} = 1a_{2^{k+1}-i}$ unterscheiden sich analog zur ersten Hälfte nur in einer Stelle.
- (4) **Am zyklischen Rücklauf** ($i = 2^{k+1}$): Das letzte Element $b_{2^{k+1}} = 1a_1$ und das erste Element $b_1 = 0a_1$ unterscheiden sich ebenfalls exakt nur in der ersten Stelle.

Die konstruierte Folge ist somit ein wohldefinierter, zyklischer Gray-Code der Länge 2^{k+1} .

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:52:40 - 00:54:38]

Das ist ein weiteres schönes Beispiel für Hamilton-Graphen. Solche Hyperwürfel bekommen sehr schnell extrem viele Ecken und Kanten: Ein eindimensionaler Würfel hat 2 Ecken, ein zweidimensionaler 4, ein dreidimensionaler 8, und der vierdimensionale Würfel besitzt bereits 16 Ecken. Das ist geometrisch nicht mehr ganz so einfach zu visualisieren, aber es ist bereits ein recht großer Graph.

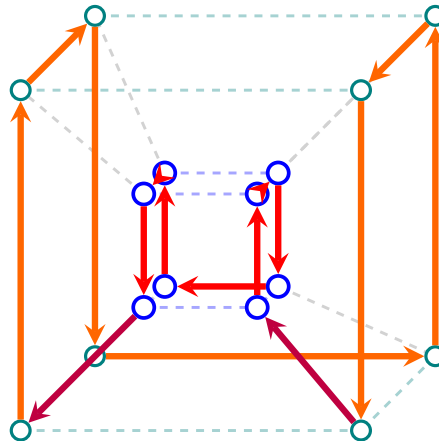
Auf der Folie sehen Sie ein Beispiel dafür, wie ein Hamilton-Kreis im vierdimensionalen Würfel aussieht. Hier sind alle 16 Ecken dargestellt, und wir können einen möglichen Gray-Code ablaufen. Man sieht sehr schön, dass sich von Schritt zu Schritt immer nur genau eine einzige Stelle verändert.

Die rote Linie zeigt den Hamilton-Kreis im projizierten Kantengraphen des vierdimensionalen Würfels. Sie können gerne nachprüfen, dass dieser Weg tatsächlich jeden der 16 Knoten genau einmal besucht und am Ende wieder geschlossen ist. Solche Hyperwürfel sind mathematisch sehr elegant und einfach zu definieren, aber anschaulich manchmal gar nicht so leicht zu greifen.

👁️ Tafelreinigung

Der Dozent wischt die Tafel gründlich, um Platz für das nächste Thema zu schaffen, während auf dem Projektor eine Folie des vierdimensionalen Hyperwürfels (Q_4 , Tesseract) mit einem rot markierten Hamilton-Kreis zu sehen ist.

🖥️ Der vierdimensionale Hyperwürfel Q_4



Innerer Pfad:	Teil-Hamilton-Kreis im inneren Würfel
Äußerer Pfad:	Teil-Hamilton-Kreis im äußeren Würfel
Übergänge:	Ebenenwechsel (Crossing-Edges) zwischen den Dimensionen
Gray-Code-Kette:	$0000 \rightarrow 0100 \rightarrow 0110 \rightarrow 0010 \rightarrow 0011 \rightarrow 0111 \rightarrow 0101 \rightarrow 0001 \rightarrow$ $\rightarrow 1001 \rightarrow 1101 \rightarrow 1111 \rightarrow 1011 \rightarrow 1010 \rightarrow 1110 \rightarrow 1100 \rightarrow 1000 \rightarrow 0000$

🎤 Mündliches Protokoll [00:54:38 - 00:56:52]

Solche Würfelstrukturen sind in vielen Bereichen der modernen Mathematik von großer Bedeutung. In der geometrischen Gruppentheorie war es in den letzten Jahren beispielsweise sehr populär, sogenannte kubische Komplexe zu untersuchen. Dabei nimmt man Würfel verschiedener Dimensionen, klebt sie nach bestimmten geometrischen Regeln zusammen und erhält dadurch mächtige Werkzeuge, um abstrakte Gruppen über die Kantengraphen dieser Komplexe zu studieren.

Das ist natürlich nicht Teil dieser Vorlesung, aber es war für einige Jahre mein persönliches Steckenpferd, diese kubischen Komplexe auf mathematische Gruppen anzuwenden.

Bipartite Graphen

Mündliches Protokoll [00:56:52 - 00:58:30]

Als letztes Thema für heute möchte ich mit Ihnen den sogenannten Heiratssatz besprechen — auch wenn der Name historisch gesehen etwas unglücklich gewählt ist.

Zuvor benötigen wir noch eine Definition, die Ihnen auch auf dem Übungsblatt begegnen wird: Wann heißt ein Graph bipartit? Bipartit bedeutet anschaulich, dass man die Knotenmenge so in zwei disjunkte Teilmengen aufteilen kann, dass alle Kanten des Graphen ausschließlich zwischen diesen beiden Mengen verlaufen.

Formal heißt ein Graph bipartit, wenn sich die Knotenmenge V als disjunkte Vereinigung zweier Teilmengen U und W schreiben lässt. Disjunkte Vereinigung bedeutet: $V = U \cup W$ und der Durchschnitt von U und W ist leer.

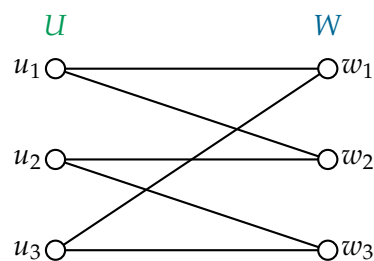
Definition 11.13 (Bipartiter Graph): Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ heißt „bipartit“, falls sich seine Knotenmenge V als disjunkte Vereinigung zweier Teilmengen U und W darstellen lässt:

$$V = U \dot{\cup} W \quad (\text{d. h. } V = U \cup W \text{ und } U \cap W = \emptyset)$$

sodass alle Kanten in E ausschließlich zwischen U und W verlaufen:

$$E \subseteq \{ \{u, w\} \mid u \in U, w \in W \}$$

Wir schreiben einen solchen Graphen auch als Tripel $G = (U, W, E)$.



Mündliches Protokoll [00:58:30 - 00:59:56]

...sodass alle Kanten in der Menge $U \times W$ enthalten sind, was natürlich eine Teilmenge von $V \times V$ ist. Wir schreiben dann kurz: $G = (U, W, E)$.

Wenn wir also sagen, G ist ein bipartiter Graph und schreiben ihn in dieser Form, dann bedeutet das: U ist die eine Knotenmenge, W die andere, und alle Kanten verlaufen ausschließlich zwischen Elementen aus U und Elementen aus W .

Das ist eine sehr spezielle Struktur — die meisten Graphen sind im Allgemeinen natürlich nicht bipartit.

III Bipartite Graphen und Färbbarkeit

Satz 11.14 (Zwei-Färbbarkeit bipartiter Graphen): Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ ist genau dann bipartit, wenn er zwei-färbbar ist. Das bedeutet, es existiert eine Färbungsfunktion $c: V \rightarrow \{\text{Rot}, \text{Blau}\}$, sodass für alle Kanten $\{u, v\} \in E$ gilt:

$$c(u) \neq c(v).$$

≡ Bedeutung der Zwei-Färbbarkeit: In einem bipartiten Graphen $G = (U, W, E)$ können wir allen Knoten in U die Farbe Rot und allen Knoten in W die Farbe Blau zuweisen. Da per Definition alle Kanten ausschließlich zwischen U und W verlaufen, gibt es keine Kanten zwischen gleichfarbigen Knoten. Dies zeigt die Äquivalenz zur Zwei-Färbbarkeit.

Mündliches Protokoll [00:59:56 - 01:01:08]

Bipartite Graphen treten in der Praxis erstaunlich häufig auf. Denken Sie beispielsweise an ein Netzwerk von Brieffreundschaften zwischen Menschen in Europa und Menschen in Amerika: Jede Person lebt entweder in Europa oder in Amerika, und Briefe werden definitionsgemäß nur über den Atlantik hinweg ausgetauscht. Das ist ein klassischer bipartiter Graph.

Beispiel eines bipartiten Graphen

Beispiel 11.15 (Brieffreunde-Netzwerk): Betrachte das Netzwerk von Brieffreunden zwischen Europa und Amerika. Wir definieren den Graphen $G = (U, W, E)$ durch:

- U : Die Menge der Personen in Europa.
- W : Die Menge der Personen in Amerika.
- E : Die Menge der Kanten, wobei $\{u, w\} \in E$ bedeutet, dass $u \in U$ und $w \in W$ Brieffreunde sind.

Da Briefe nur über den Atlantik geschickt werden (keine Brieffreundschaften innerhalb Europas oder innerhalb Amerikas), ist dieser Graph bipartit.

Mündliches Protokoll [01:01:08 - 01:02:13]

Machen wir noch eine Definition für ungerichtete bipartite Graphen. Bei bipartiten Graphen spielt die Unterscheidung zwischen gerichtet und ungerichtet ohnehin keine allzu große Rolle, da man für jede Kante durch die Aufteilung der Knotenmengen immer genau weiß, ob sie in U beginnt und in W endet.

Definition 11.16 (Bipartiter Graph): Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ heißt „bipartit“, falls sich seine Knotenmenge V als disjunkte Vereinigung zweier Teilmengen U und W darstellen lässt:

$$V = U \dot{\cup} W \quad (\text{d. h. } V = U \cup W \text{ und } U \cap W = \emptyset),$$

sodass alle Kanten in E ausschließlich zwischen U und W verlaufen:

$$E \subseteq \{ \{u, w\} \mid u \in U, w \in W \}.$$

Wir schreiben einen solchen Graphen auch als Tripel $G = (U, W, E)$.

Mündliches Protokoll [01:02:13 - 01:03:23]

Wir definieren nun für eine Teilmenge $X \subseteq U$ die Nachbarschaft $E(X)$ als die Menge aller Knoten $y \in W$, für die ein $x \in X$ existiert, sodass $\{x, y\}$ eine Kante im Graphen ist. Analog definieren wir die Nachbarschaft $E(Y)$ für eine Teilmenge $Y \subseteq W$.

Definition 11.17 (Nachbarschaft): Sei $G = (U, W, E)$ ein bipartiter Graph. Für eine Teilmenge von Knoten $X \subseteq U$ definieren wir die „Nachbarschaft“ $E(X)$ (oft auch als $N(X)$ bezeichnet) als die Menge aller Knoten in W , die mit mindestens einem Knoten aus X verbunden sind:

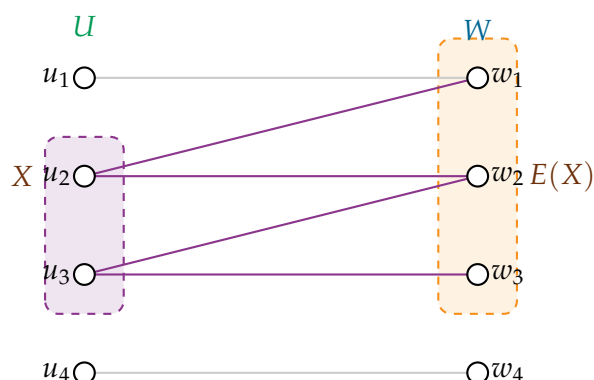
$$E(X) := \{y \in W \mid \exists x \in X: \{x, y\} \in E\}.$$

Analog definieren wir die Nachbarschaft $E(Y)$ für eine Teilmenge $Y \subseteq W$.

Mündliches Protokoll [01:03:23 - 01:04:39]

Anschaulich bedeutet das: Auf der einen Seite haben wir die Knotenmenge U , auf der anderen Seite die Knotenmenge W , und dazwischen verlaufen die Kanten. Wenn wir nun eine Teilmenge $X \subseteq U$ betrachten, dann ist $E(X)$ die Menge all derjenigen Knoten in W , die mit mindestens einem Knoten aus X durch eine Kante verbunden sind.

Visualisierung der Nachbarschaft



Der Heiratssatz von Hall

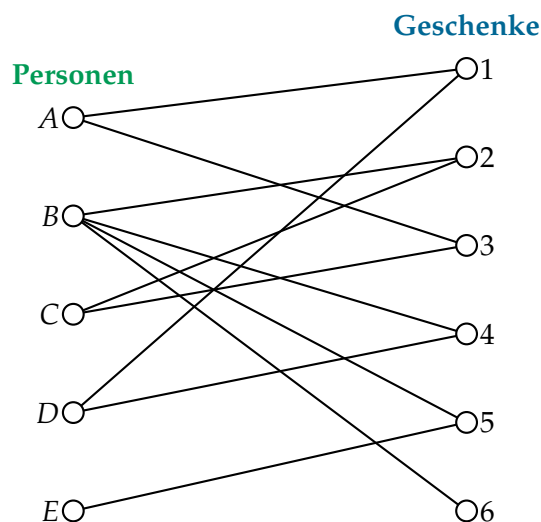
🎙 Mündliches Protokoll [01:04:39 - 01:05:58]

Es geht dabei um folgendes Problem, das ich Ihnen kurz erklären möchte. Ich werde gar nicht erst versuchen zu begründen, weshalb dieses Resultat historisch 'Heiratssatz' genannt wurde — denn diese Namensgebung beruht auf völlig veralteten, heteronormativen und binären Vorstellungen, die wir hier gar nicht weiter betrachten wollen. Der Satz stammt schließlich aus den 1950er Jahren.

🎙 Mündliches Protokoll [01:05:58 - 01:07:08]

Das mathematische Problem lässt sich aber sehr anschaulich erklären. Stellen wir uns vor, wir haben eine Gruppe von Personen, beispielsweise A, B, C, D, E , und eine Menge von Geschenken oder Objekten, die diese Personen gerne hätten. Jede Person hat bestimmte Präferenzen: A möchte zum Beispiel das Geschenk 1 oder 3, B hätte gerne 2, 4, 5 oder 6, C bevorzugt 2 oder 3, D möchte 1, und so weiter. Solche Situationen kennt man ja vom Kindergeburtstag, wo jedes Kind sich ein Geschenk aus einem Korb aussuchen darf und jeder eine persönliche Wunschliste im Kopf hat.

🖨 Beispiel zum Heiratssatz



🎙 Mündliches Protokoll [01:07:08 - 01:08:20]

Gibt es nun eine Möglichkeit, die Geschenke so zu verteilen, dass am Ende jede Person ein Objekt erhält, das auf ihrer Wunschliste steht? Mathematisch formuliert lautet die Frage: Gibt es eine injektive Abbildung von der Personenmenge in die Objektmenge, bei der wir jeder Person ein Element zuordnen, das mit ihr durch eine Kante verbunden ist? Das ist ein sehr klassisches und praktisches Verteilungsproblem.

 Mündliches Protokoll [01:08:20 - 01:09:40]

Das betrifft nicht nur Kindergeburtstage, sondern kann in vielen realen Szenarien eine Rolle spielen — beispielsweise bei der Zuteilung von Masterarbeitsplätzen an Studierende. Die zentrale Frage lautet: Unter welchen Bedingungen besitzt dieses Problem für einen gegebenen Graphen eine Lösung? Wann existiert eine solche Injektion? Der Heiratssatz liefert uns hierfür eine präzise notwendige und hinreichende Bedingung. Denn wenn beispielsweise alle Personen dasselbe einzige Objekt wollen, kann es offensichtlich keine Lösung geben.

 Mündliches Protokoll [01:09:40 - 01:11:00]

Der Heiratssatz — formuliert von dem Gruppentheoretiker Philip Hall — gibt uns hierauf die Antwort. Wir schreiben das einmal formal auf: Sei $G = (A, B, E)$ ein endlicher, ungerichteter, bipartiter Graph. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent: **(a)** Es existiert eine Injektion $\pi: A \rightarrow B$, sodass für alle $a \in A$ gilt, dass $\{a, \pi(a)\}$ eine Kante ist. Und **(b)** für alle Teilmengen $X \subseteq A$ gilt die Hall-Bedingung: $|X| \leq |E(X)|$.

Satz 11.18 (Heiratssatz von Hall): Sei $G = (A, B, E)$ ein endlicher, ungerichteter, bipartiter Graph. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

(a) Es existiert eine Injektion $\pi: A \rightarrow B$, sodass für alle $a \in A$ gilt:

$$\{a, \pi(a)\} \in E.$$

(b) Für alle Teilmengen $X \subseteq A$ gilt die Hall-Bedingung:

$$|X| \leq |E(X)|.$$

≡ **Interpretation der Hall-Bedingung:** Die Bedingung **(b)** besagt anschaulich, dass jede Gruppe von Personen $X \subseteq A$ insgesamt mindestens so viele verschiedene Geschenke (bzw. Partner) in B bevorzugen muss, wie es Personen in der Gruppe gibt. Ist diese Bedingung für auch nur eine einzige Teilmenge verletzt (d. h. $|X| > |E(X)|$), so können offensichtlich nicht alle Personen aus X gleichzeitig ein bevorzugtes Geschenk erhalten. Hall zeigte, dass diese offensichtlich notwendige Bedingung auch hinreichend ist.

 Mündliches Protokoll [01:11:00 - 01:12:30]

Manche Autoren verwenden zur Veranschaulichung diese Begrifflichkeiten: Zwei Elemente a und b heißen befreundet, wenn zwischen ihnen eine Kante existiert, und eine solche injektive Abbildung π wird dann als Heiratsfunktion bezeichnet. Die Frage lautet also, ob man alle Elemente aus A monogam mit Elementen aus B verheiraten kann, sodass nur befreundete Paare entstehen. Diese Bedingung ist sowohl notwendig als auch hinreichend.

Definition 11.19 (Heiratsfunktion / Matching): Sei $G = (A, B, E)$ ein bipartiter Graph.

- Eine Kante $\{a, b\} \in E$ repräsentiert eine „Freundschaft“ zwischen $a \in A$ und $b \in B$.
- Eine Injektion $\pi: A \rightarrow B$ mit $\{a, \pi(a)\} \in E$ für alle $a \in A$ heißt eine „Heiratsfunktion“ (oder ein „vollständiges Matching“ von A nach B).

III Beweis des Heiratssatzes

Beweis des Heiratssatzes von Hall

Mündliches Protokoll [01:12:30 - 01:14:50]

Wir nehmen an, es existiert eine Heiratsfunktion $\pi: A \rightarrow B$. Sei $X \subseteq A$ eine beliebige Teilmenge. Da π eine Injektion ist, gilt für die Mächtigkeit des Bildes von X : $|X| = |\pi(X)|$. Da für jedes $x \in X$ gilt, dass $\{x, \pi(x)\} \in E$ ist, liegt das Bild von X per Definition vollständig in der Nachbarschaft von X : $\pi(X) \subseteq E(X)$. Daraus folgt unmittelbar für die Mächtigkeiten: $|X| = |\pi(X)| \leq |E(X)|$. Dies zeigt, dass die Hall-Bedingung **(b)** eine notwendige Bedingung für die Existenz einer Heiratsfunktion ist.

Hinrichtung ((a) $\implies$ (b)): Wir nehmen an, es existiert eine Heiratsfunktion $\pi: A \rightarrow B$. Sei $X \subseteq A$ eine beliebige Teilmenge.

Da π eine Injektion ist, gilt für die Mächtigkeit des Bildes von X :

$$|X| = |\pi(X)|.$$

Da für jedes $x \in X$ gilt, dass $\{x, \pi(x)\} \in E$ ist, liegt das Bild von X per Definition vollständig in der Nachbarschaft von X :

$$\pi(X) \subseteq E(X).$$

Daraus folgt unmittelbar für die Mächtigkeiten:

$$|X| = |\pi(X)| \leq |E(X)|.$$

Dies zeigt, dass die Hall-Bedingung **(b)** eine notwendige Bedingung für die Existenz einer Heiratsfunktion ist.

Mündliches Protokoll [01:14:50 - 01:16:15]

Es ist klar, dass wenn so eine Heiratsfunktion existiert, dann muss diese Bedingung erfüllt sein. Ansonsten... ja, sonst geht's nicht. Jetzt das, was eigentlich der wichtige Satz ist, ist, dass das auch hinreichend ist. Also wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann gibt es eine solche Funktion. Okay, und jetzt um zu zeigen, dass (b) impliziert (a)... Da machen wir jetzt Induktion, und zwar nach der Anzahl Elemente in A .

Mündliches Protokoll [01:16:15 - 01:17:20]

Wir nehmen jetzt an, (b) ist erfüllt, und wir machen jetzt Induktion über die Anzahl Elemente von A und zeigen, dass es jeweils so eine... so eine Funktion gibt. Okay, also falls $n = 1$ ist, ist der Fall klar. Ich meine, wenn es nur ein Element hat in A , okay, dann muss es mindestens eine Kante geben, die von A weggeht. Wenn es das gibt, dann gibt es eine solche Funktion. Okay, also wenn das erfüllt ist, dann gibt es mindestens eine Kante, das heißt es gibt auch eine Funktion.

Mündliches Protokoll [01:17:20 - 01:18:30]

Das heißt, wir müssen nun den Induktionsschritt von n auf $n + 1$ vollziehen. Wir nehmen also an, die Behauptung sei für alle Graphen bewiesen, bei denen die Knotenmenge A höchstens n Elemente enthält. Nun müssen wir den Satz für $n + 1$ beweisen.

Mündliches Protokoll [01:18:30 - 01:20:00]

Dazu betrachten wir zwei Fälle. Der erste Fall ist dadurch charakterisiert, dass für alle echten Teilmengen $X \subsetneq A$ die Mächtigkeit $|X|$ nicht nur kleiner gleich $|E(X)|$ ist — was wir ohnehin durch die Hall-Bedingung wissen —, sondern sogar strikt kleiner ist: $|X| < |E(X)|$. Die Voraussetzung gibt uns also $|X| \leq |E(X)|$, aber im ersten Fall nehmen wir an, dass für jede echte Teilmenge sogar die strikte Ungleichung gilt.

Mündliches Protokoll [01:20:00 - 01:21:30]

In diesem Fall wählen wir eine beliebige Kante $\{a', b'\} \in E$. Wir definieren nun die reduzierten Mengen $A' := A \setminus \{a'\}$ und $B' := B \setminus \{b'\}$.

Mündliches Protokoll [01:21:30 - 01:22:50]

Nun betrachten wir die verbleibenden Kanten zwischen diesen beiden Mengen. Wir definieren E' als die Menge der Kanten, die von A' nach B' verlaufen — also alle ursprünglichen Kanten aus E ohne diejenigen, die an a' oder b' angrenzen.

Mündliches Protokoll [01:22:50 - 01:24:30]

Für jede Teilmenge $X \subseteq A'$ gilt nach unserer Annahme $|X| < |E(X)|$. Da es sich um ganze Zahlen handelt, folgt daraus $|X| \leq |E(X)| - 1$. Dies ist wiederum kleiner gleich der Mächtigkeit von $E(X) \setminus \{b'\}$. Wir betrachten also alle Nachbarn von X in B , ziehen aber eventuell den Knoten b' ab. Das ist aber genau die Nachbarschaft $E'(X)$ im reduzierten Graphen — also alle Nachbarn von X , die in B' liegen.

Mündliches Protokoll [01:24:30 - 01:26:00]

Das bedeutet, dass die Hall-Bedingung auch für den reduzierten Graphen $G' = (A', B', E')$ erfüllt ist. Da $|A'| = n$ ist, folgt nach der Induktionsvoraussetzung, dass eine injektive Heiratsfunktion $\pi': A' \rightarrow B'$ existiert.

Mündliches Protokoll [01:26:00 - 01:27:20]

Für diese gilt natürlich $\{a, \pi'(a)\} \in E'$ für alle $a \in A'$. Nun können wir diese Abbildung zu einer Funktion $\pi: A \rightarrow B$ für den gesamten Graphen erweitern. Wir definieren einfach: $\pi(a) := b'$, falls $a = a'$ ist, und $\pi(a) := \pi'(a)$ andernfalls. Diese Abbildung ist injektiv und erfüllt die gewünschte Kantenbedingung aus **(a)**.

Mündliches Protokoll [01:27:20 - 01:28:40]

Das beendet den Beweis für diesen ersten Fall. Schauen Sie sich den Beweis zu Hause noch einmal in Ruhe an — er ist nicht allzu schwer, aber mathematisch äußerst elegant, wie hier alles perfekt aufgeht. Ein wirklich schöner Induktionsbeweis mit einer klugen Fallunterscheidung. Dem Heiratssatz werden Sie in der diskreten Mathematik immer wieder begegnen; es ist ein sehr berühmtes Resultat mit vielen verschiedenen Beweisvarianten. Wenn Sie im Internet danach suchen, finden Sie im Handumdrehen ein Dutzend unterschiedliche Zugänge. Gut, so weit für heute zur Graphentheorie.

Rückrichtung ((b) $\implies$ (a)): Wir beweisen die Aussage mittels vollständiger Induktion nach $n := |A|$.

Induktionsanfang ($n = 1$):

Sei $A = \{a'\}$. Da $\emptyset \neq A \subseteq A$, gilt nach der Hall-Bedingung **(b)**:

$$1 = |A| \leq |E(A)| \implies E(A) \neq \emptyset.$$

Es existiert also mindestens ein Element $b' \in B$ mit $\{a', b'\} \in E$. Wir definieren die Abbildung $\pi: A \rightarrow B$ durch $\pi(a') := b'$. Diese Abbildung ist trivialerweise injektiv und erfüllt $\{a', \pi(a')\} \in E$.

Induktionsschritt ($n \rightarrow n + 1$):

Wir nehmen an, die Behauptung gilt für alle bipartiten Graphen mit $|A| \leq n$. Sei nun $G = (A, B, E)$ ein bipartiter Graph mit $|A| = n + 1$, der die Hall-Bedingung **(b)** erfüllt. Wir unterscheiden zwei Fälle:

Fall 1: Für alle echten Teilmengen $\emptyset \neq X \subsetneq A$ gilt die strikte Ungleichung $|X| < |E(X)|$.

(1) Wahl einer Kante: Wir wählen eine beliebige Kante $\{a', b'\} \in E$ mit $a' \in A$ und $b' \in B$.

(2) Konstruktion des reduzierten Graphen: Wir definieren die reduzierten Mengen:

$$A' := A \setminus \{a'\}, \quad B' := B \setminus \{b'\}$$

sowie die eingeschränkte Kantenmenge $E' := E \cap (A' \times B')$. Der reduzierte Graph ist $G' = (A', B', E')$ mit $|A'| = n$.

(3) Verifikation der Hall-Bedingung für G' : Sei $X \subseteq A'$ eine beliebige Teilmenge.

- Falls $X = \emptyset$, gilt trivialerweise $|X| = 0 \leq |E'(X)|$.

- Falls $X \neq \emptyset$, ist $X \subsetneq A$ eine echte Teilmenge von A (da $a' \notin X$). Nach der Annahme von Fall 1 gilt:

$$|X| < |E(X)| \implies |X| \leq |E(X)| - 1.$$

Da b' das einzige Element ist, das in B aber nicht in B' liegt, gilt für die Nachbarschaft $E'(X)$ von X im reduzierten Graphen G' :

$$|E'(X)| \geq |E(X) \setminus \{b'\}| \geq |E(X)| - 1 \geq |X|.$$

Somit erfüllt der reduzierte Graph G' ebenfalls die Hall-Bedingung.

- (4) **Anwendung der Induktionsvoraussetzung:** Da $|A'| = n$, existiert nach Induktionsannahme eine Injektion $\pi': A' \rightarrow B'$ mit $\{a, \pi'(a)\} \in E'$ für alle $a \in A'$.

- (5) **Konstruktion der Gesamtinjektion:** Wir definieren $\pi: A \rightarrow B$ durch:

$$\pi(a) := \begin{cases} b' & \text{falls } a = a' \\ \pi'(a) & \text{falls } a \neq a' \end{cases}$$

Da π' injektiv ist und ihr Bild vollständig in B' liegt (somit $b' \notin \text{Im}(\pi')$), ist auch π eine injektive Abbildung. Zudem gilt nach Konstruktion $\{a, \pi(a)\} \in E$ für alle $a \in A$.

Fall 2: Es existiert eine echte Teilmenge $\emptyset \neq A_1 \subsetneq A$ mit $|A_1| = |E(A_1)|$.

- (1) **Aufteilung des Graphen:** Wir definieren $B_1 := E(A_1)$ und betrachten den Teilgraphen $G_1 = (A_1, B_1, E_1)$ mit $E_1 := E \cap (A_1 \times B_1)$. Da $|A_1| \leq n$ und G_1 die Hall-Bedingung erbt, existiert nach Induktionsannahme eine Injektion $\pi_1: A_1 \rightarrow B_1$ mit $\{a, \pi_1(a)\} \in E_1$ für alle $a \in A_1$. Da $|A_1| = |B_1|$, ist π_1 sogar eine Bijektion.

- (2) **Betrachtung des Komplements:** Wir definieren die Komplementärmengen:

$$A_2 := A \setminus A_1, \quad B_2 := B \setminus B_1$$

und den Graphen $G_2 = (A_2, B_2, E_2)$ mit $E_2 := E \cap (A_2 \times B_2)$.

- (3) **Verifikation der Hall-Bedingung für G_2 :** Sei $X \subseteq A_2$ eine beliebige Teilmenge. Wir müssen zeigen, dass $|X| \leq |E_2(X)|$ gilt. Betrachte die Vereinigung $X \cup A_1 \subseteq A$. Da G die Hall-Bedingung erfüllt, gilt:

$$|X \cup A_1| \leq |E(X \cup A_1)| = |E(X) \cup E(A_1)|.$$

Da X und A_1 disjunkt sind, gilt $|X \cup A_1| = |X| + |A_1|$. Zudem lässt sich die Nachbarschaft aufteilen in:

$$E(X) \cup E(A_1) = E_2(X) \dot{\cup} E(A_1) = E_2(X) \dot{\cup} B_1.$$

Daraus folgt für die Mächtigkeiten:

$$|X| + |A_1| \leq |E_2(X)| + |B_1|.$$

Da nach Voraussetzung dieses Falles $|A_1| = |B_1|$ gilt, kürzen sich diese Terme weg und wir erhalten:

$$|X| \leq |E_2(X)|.$$

Somit erfüllt auch G_2 die Hall-Bedingung.

- (4) **Zusammenführung der Teillösungen:** Da $|A_2| < |A| = n + 1$, existiert nach Induktionsannahme eine Injektion $\pi_2: A_2 \rightarrow B_2$ mit $\{a, \pi_2(a)\} \in E_2$ für alle $a \in A_2$. Wir definieren die Gesamtinjektion $\pi: A \rightarrow B$ durch:

$$\pi(a) := \begin{cases} \pi_1(a) & \text{falls } a \in A_1 \\ \pi_2(a) & \text{falls } a \in A_2 \end{cases}$$

Da $\pi_1: A_1 \rightarrow B_1$ und $\pi_2: A_2 \rightarrow B_2$ injektiv sind und ihre Bildmengen B_1 und B_2 disjunkt sind, ist π eine wohldefinierte Injektion auf ganz A , die die Kantenbedingung erfüllt.

Dies schließt den Induktionsbeweis für beide Fälle ab.

Q.E.D.

■ Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

In dieser Vorlesung haben wir wichtige Grundlagen der Graphentheorie und deren praktische Anwendungen kennengelernt:

- **Handschlaglemma:** Die Summe aller Knotengrade in einem Graphen ist stets doppelt so groß wie die Anzahl der Kanten ($\sum \deg(v) = 2|E|$). Daraus folgt, dass die Anzahl der Knoten mit ungeradem Grad immer gerade sein muss.
- **Euler-Linien und Euler-Graphen:** Ein zusammenhängender Graph besitzt genau dann eine geschlossene Euler-Linie (einen geschlossenen Kantenzug, der jede Kante exakt einmal enthält), wenn jeder Knotengrad gerade ist. Dies löst unter anderem das historische Königsberger Brückenproblem und das Dominoproblem.
- **Hamilton-Kreise und Hamilton-Graphen:** Ein Hamilton-Kreis ist ein geschlossener Weg, der jeden Knoten des Graphen genau einmal besucht. Im Gegensatz zu Euler-Graphen ist die Bestimmung der Hamiltonizität im Allgemeinen ein NP-schweres Problem. Wichtige Beispiele sind die Kantengraphen platonischer Körper und Hyperwürfel (deren Hamilton-Kreise den Gray-Codes entsprechen).
- **Bipartite Graphen:** Ein Graph ist bipartit, wenn sich seine Knotenmenge in zwei disjunkte Teilmengen U und W aufteilen lässt, sodass Kanten nur zwischen U und W verlaufen. Dies ist äquivalent zur Zwei-Färbbarkeit des Graphen.
- **Heiratssatz von Hall:** Ein bipartiter Graph $G = (A, B, E)$ besitzt genau dann ein vollständiges Matching (eine Heiratsfunktion) von A nach B , wenn für jede Teilmenge $X \subseteq A$ die Hall-Bedingung $|X| \leq |E(X)|$ erfüllt ist.

Dienstag 12. Mai 2025

Elementare Zahlentheorie: Euklidischer Algorithmus, Primzahlen und Modularrechnen

Vorlesungsübersicht & Kontext

In dieser Vorlesung steigen wir in die elementare Zahlentheorie über den ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ ein. Wir erarbeiten uns fundamentale Werkzeuge und Konzepte, die sowohl theoretisch als auch kryptografisch von zentraler Bedeutung sind:

- **Teilbarkeit und Division mit Rest:** Die mathematische Grundlage für die Struktur der ganzen Zahlen.
- **Der euklidische Algorithmus:** Ein hocheffizientes Verfahren zur Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers (ggT) und dessen Darstellung als Linearkombination (Lemma von Bézout).
- **Primzahlen und der Hauptsatz der Arithmetik:** Die Existenz und Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung sowie die Unendlichkeit der Primzahlen.
- **Modularrechnen:** Die Einführung von Kongruenzrelationen, Restklassen und deren Verträglichkeit mit den Ringoperationen.

Der euklidische Algorithmus

Notation und Teilbarkeit

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:49]

Hallo zusammen, wir fangen an. Wir gehen jetzt über zum nächsten Kapitel. Okay, ich folge jetzt der Kapitelstruktur im Skript, aber wir machen das hier ein bisschen anders oder kürzer als im Skript.

Also jetzt machen wir diese und nächste Woche, wahrscheinlich auch noch die übernächste, noch ein wenig elementare Zahlentheorie — aber wirklich sehr elementar. Es ist also keine sehr tiefgehende Zahlentheorie, aber doch so viel, wie man auf jeden Fall im ersten Jahr gesehen haben sollte. Und einiges haben Sie wahrscheinlich auch bereits gesehen.

Im Skript gibt es da auch noch viel zu diesen Kettenbrüchen. Das ist zwar ein interessantes Thema — insbesondere geht es um die Frage, wie man reelle Zahlen durch rationale Zahlen approximieren kann und was es da für Möglichkeiten gibt —, aber wir machen jetzt wirklich nur etwas über die ganzen Zahlen. Wenn Sie das interessiert,

sind Sie herzlich eingeladen, das noch durchzulesen. Aber ja, wir machen es jetzt ganz elementar.

In der Zahlentheorie interessiert man sich ja für die ganzen Zahlen oder sogar für die natürlichen Zahlen. Und okay, wir machen jetzt eine Notation in diesem Kapitel — ich folge jetzt auch wieder dem Skript —: Wir schreiben $\mathbb{N}$ für die natürlichen Zahlen, also $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

Notation der natürlichen Zahlen

Notation 12.1 (Natürliche Zahlen): Wir bezeichnen die Menge der „natürlichen Zahlen“ mit:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Mündliches Protokoll [00:01:49 - 00:03:53]

Der wichtige Punkt ist, dass hier die 0 auch drin ist. Wir hatten vorher einmal angenommen, dass das gleich ω ist. Nun, ω verwendet man in der Regel nur in der Logik oder wenn man von Kardinalitäten und Ähnlichem spricht; in der restlichen Mathematik spricht man von den natürlichen Zahlen. Und okay, oft verwendet man dieses Symbol, oder früher hat man es oft verwendet.

Das Problem mit dem $\mathbb{N}$ für die natürlichen Zahlen ist, dass nicht klar ist, was gemeint ist. Es ist vielleicht etwa — ich weiß auch nicht — die Hälfte der Leute, die sagt, dass die 0 nicht dazugehört, und die andere Hälfte sagt, dass die 0 dazugehört. Ich habe da keine starke Meinung, aber es gibt Leute mit sehr starken Meinungen dazu. *[lacht]* Ich mache es aber so, wie es im Skript steht: dass die 0 mit dabei ist. Das ist so, ja...

Ich bin mir bezüglich der Geschichte nicht ganz sicher. Ich glaube, irgendwann im letzten Jahrhundert hatten mal Mathematiker in Frankreich die Idee, dass das eine gute Idee ist, die 0 dazuzunehmen. Und dadurch, dass das sehr gute Mathematiker waren, hat sich das durchaus gewissermaßen durchgesetzt; aber es gibt immer noch viele, die die 0 nicht dazuzählen.

Das hat jetzt zur Folge, dass man das Symbol eigentlich gar nicht mehr richtig verwenden kann, weil eben nicht klar ist, was gemeint ist. Wenn ich also ein Paper schreibe — und viele Leute machen das so —, schreibt man oft einfach $\mathbb{Z}_{>0}$ oder $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ oder Ähnliches. Dann ist direkt klar, was gemeint ist. Man muss nicht erst definieren, dass $\mathbb{N}$ dieses oder jenes ist, denn wenn man später irgendeinen Satz aus der Mitte des Papers anschaut, ist es sonst nicht mehr klar. Okay. Also genau: Das Symbol ist eigentlich fast zerstört in der heutigen Mathematik, eben weil es nicht mehr eindeutig definiert ist.

Eindeutige Bezeichnungen für Zahlenmengen

Um Unklarheiten bezüglich der Zahl 0 zu vermeiden, verwendet man in mathematischen Publikationen häufig folgende Bezeichnungen:

- **Positive ganze Zahlen:** $\mathbb{Z}_{>0} = \{1, 2, 3, \dots\}$
- **Nichtnegative ganze Zahlen:** $\mathbb{Z}_{\geq 0} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

Mündliches Protokoll [00:03:53 - 00:05:44]

Gut. Okay, jetzt zu einer ganz einfachen Definition: Wir schauen uns jetzt ganze Zahlen an. Seien a und b ganze Zahlen. Wir sagen, dass a die Zahl b teilt — oder auch, dass b ein Vielfaches von a ist —, falls ein $c \in \mathbb{Z}$ existiert, sodass $b = a \cdot c$ ist. Und wir verwenden, weil wir das so oft schreiben, einfach die Notation $a \mid b$ — also a senkrechter Strich b —, das haben Sie bestimmt auch schon gesehen.

Definition der Teilbarkeit

Definition 12.2 (Teilbarkeit): Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir sagen „ a teilt b “ (oder b ist ein „*Vielfaches*“ von a), falls ein $c \in \mathbb{Z}$ existiert, sodass:

$$b = a \cdot c$$

Notation: $a \mid b$.

Mündliches Protokoll [00:05:44 - 00:07:09]

Und das ist das Schöne an den ganzen Zahlen! Das ist ja das, was die ganzen Zahlen so spannend macht: dass gewisse Zahlen einander teilen und andere nicht. Das hat man in einem Körper ja nicht — in einem Körper teilt alles alles, solange es nicht null ist. Das ist das Schöne an einem Körper — beziehungsweise, ein Körper ist aus anderen Gründen schön —, aber ja, das macht die ganzen Zahlen sehr interessant. Und wie Sie wissen, führt das sehr, sehr schnell zu äußerst schwierigen Fragen, die sehr tief gehen und die man auch heute immer noch nicht ganz versteht.

Einblick: Die algebraische Struktur der Teilbarkeit

Im Gegensatz zu einem Körper K (wie $\mathbb{Q}$ oder $\mathbb{R}$), in dem jedes von Null verschiedene Element ein multiplikatives Inverses besitzt und somit die Teilbarkeitsrelation trivial ist (für alle $a, b \in K \setminus \{0\}$ gilt $a \mid b$), bildet der Ring der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ eine reichhaltige Struktur. Die Existenz von Nicht-Einheiten führt direkt zur Definition von Primzahlen und wirft fundamentale Fragen der Zahlentheorie auf.

III Teilen mit Rest

Mündliches Protokoll [00:07:09 - 00:12:02]

Gut, machen wir als Nächstes eine einfache Proposition oder ein Lemma: das Teilen mit Rest. Sehr nützlich! Wenn wir eine natürliche Zahl a (wobei $a \neq 0$) haben und b eine beliebige ganze Zahl ist, dann existieren eindeutige ganze Zahlen q und r , sodass gilt: $b = a \cdot q + r$, wobei dieses r größer gleich 0, aber strikt kleiner als a ist.

Okay, das ist das, was Sie schon in der Grundschule machen: Teilen mit Rest. Man schaut also, wie oft a in b hineinpasst, und dann bleibt eben noch ein Rest übrig, der aber strikt kleiner als a ist. Aber ja, das ist relativ zentral, und dass man das in den

ganzen Zahlen so machen kann, ist eine sehr schöne Eigenschaft.

Teilen mit Rest

Proposition 12.3 (Teilen mit Rest): Sei $a \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ und $b \in \mathbb{Z}$. Dann existieren eindeutige $q, r \in \mathbb{Z}$, sodass:

$$b = a \cdot q + r \quad \text{mit} \quad 0 \leq r < a$$

Studentenfrage

Wenn a gleich 0 ist?

Mündliches Protokoll [00:12:02 - 00:13:37]

Ja, also ich habe bestimmt auch angenommen, dass a nicht 0 ist. Das ist ja die Aussage, die wir beweisen wollen. Genau, also nehmen wir an, dass a nicht 0 sein darf. Wenn a gleich 0 wäre, dann würden wir etwas Widersprüchliches beweisen — das geht natürlich nicht. a kann nicht 0 sein. Ja, gute Bemerkung! Genau. Ja, ich... ja, genau, das wird... *[lacht]*

Genau, eben, das würde sonst nicht existieren, weil wir ja schon angenommen haben, dass a ungleich 0 ist. Wenn a doch 0 wäre, dann würden wir etwas Widersprüchliches beweisen. Das geht nicht, a kann nicht 0 sein. Ja, gute Bemerkung. Ja, gute Bemerkung. Ja, ich... ja, genau.

Machen wir einfach $a \neq 0$, ich glaube, das ist gut. Wenn $a = 0$ ist, ja... dann kann man... ja, machen wir $a \neq 0$, sonst geht es nicht. Das macht sonst wenig Sinn. Danke!

Korrektur auf der Tafel

Der Dozent korrigiert die Formulierung der Proposition auf der Tafel und schränkt die natürliche Zahl a auf $a \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ ein.

III Der größte gemeinsame Teiler

Mündliches Protokoll [00:13:37 - 00:17:09]

Okay, dann machen wir das Nächste: den größten gemeinsamen Teiler. Nächste Proposition — das haben Sie vielleicht auch schon gesehen —: Wir nehmen a und b als natürliche Zahlen, aber diesmal nicht beide gleich 0. Machen wir das so. Dann existiert — um ganz sicher zu sein *[lacht]* — eine eindeutige natürliche Zahl $d \in \mathbb{N}$, sodass gilt: Erstens, $d \mid a$ und $d \mid b$. Und das Zweite ist: Für alle natürlichen Zahlen k , sodass $k \mid a$ und $k \mid b$ gilt, folgt $k \mid d$. Also jeder andere gemeinsame Teiler teilt auch d .

Okay, und dann schreiben wir noch außerdem — okay, so eine Zahl existiert —, dass x und y in $\mathbb{Z}$ existieren, sodass $d = a \cdot x + b \cdot y$ ist. Okay, also d lässt sich als ganzzahlige

Linearkombination von a und b darstellen.

Der größte gemeinsame Teiler

Proposition 12.4 (Größter gemeinsamer Teiler und Lemma von Bézout): Seien $a, b \in \mathbb{N}$ mit $(a, b) \neq (0, 0)$. Dann existiert ein eindeutiges $d \in \mathbb{N}$, sodass:

- (i) $d \mid a$ und $d \mid b$ („gemeinsamer Teiler“),
- (ii) für alle $k \in \mathbb{N}$ mit $k \mid a$ und $k \mid b$ gilt $k \mid d$.

Zudem existieren $x, y \in \mathbb{Z}$, sodass:

$$d = a \cdot x + b \cdot y$$

Definition 12.5 (Größter gemeinsamer Teiler): Dieses eindeutig bestimmte d heißt der „größte gemeinsame Teiler“ von a und b .

Notation: $d = \text{ggT}(a, b)$ (engl. $\text{gcd}(a, b)$)

III Beweise der Sätze

Beweis von Proposition 12.4

Mündliches Protokoll [00:17:09 - 00:18:28]

Okay, und der Beweis ist sehr direkt. Wir schreiben das jetzt ein bisschen hochgestochener auf, als man eigentlich müsste: Wir definieren eine Menge S als alle Zahlen der Form $a \cdot u + b \cdot v$, wobei $u, v \in \mathbb{Z}$ sind, und wir nehmen nur diejenigen davon, die größer als 0 sind. Aus dieser Menge nehmen wir einfach das minimale Element d . Das geht, weil wir in den natürlichen Zahlen sind und diese ja wohlgeordnet sind.

Und okay, wenn wir so ein $d \in S$ haben, sagen wir noch, nehmen wir noch ein x und y in $\mathbb{Z}$, sodass wir schreiben können: $d = a \cdot x + b \cdot y$. Genau, und dieses d ist ja größer als 0, weil es zu den positiven natürlichen Zahlen gehört. Okay, jetzt zeigen wir zuerst, dass d ein Teiler von a und b ist.

Beweis der Existenz des ggT

Wir definieren die Menge aller positiven ganzzahligen Linearkombinationen von a und b :

$$S := \{a \cdot u + b \cdot v \mid u, v \in \mathbb{Z}\} \cap \mathbb{N}_{>0}$$

Da $(a, b) \neq (0, 0)$, ist $S \neq \emptyset$ (beispielsweise ist $a^2 + b^2 \in S$). Da $S \subseteq \mathbb{N}$ und die natürlichen Zahlen wohlgeordnet sind, besitzt S ein minimales Element $d \in S$. Da $d \in S$, existieren $x, y \in \mathbb{Z}$, sodass:

$$d = a \cdot x + b \cdot y$$

Mündliches Protokoll [00:18:28 - 00:22:20]

Dieses minimale Element — das ist sehr direkt. Wir teilen a mit Rest durch d . Also wir schreiben: $a = d \cdot q + r$ mit $0 \leq r < d$. Und dann können wir schreiben: Was ist r ? $r = a - d \cdot q$. Jetzt setzen wir die Definition von d ein, das ist $a - (a \cdot x + b \cdot y) \cdot q$. Und das kann man jetzt umschreiben, das gibt $a(1 - x \cdot q) + b(-y \cdot q)$.

Und das ist wieder von dieser Form, oder? Das ist eine ganzzahlige Linearkombination von a und b . Das heißt, dieses r gehört auch wieder in diese Menge S , oder es ist gleich 0. Aber wir haben ja angenommen, dass d minimal in S ist. Und da r strikt kleiner als d ist, kann r nicht in S liegen. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist, dass $r = 0$ ist. Und das bedeutet $a = d \cdot q$, sprich $d \mid a$. Und analog zeigt man, dass d auch b teilt.

Nachweis der Teilbarkeit

Wir teilen a mit Rest durch d :

$$a = d \cdot q + r \quad \text{mit} \quad 0 \leq r < d$$

Wir drücken den Rest r aus:

$$\begin{aligned} r &= a - d \cdot q \\ &= a - (a \cdot x + b \cdot y) \cdot q \\ &= a(1 - x \cdot q) + b(-y \cdot q) \end{aligned}$$

Dies zeigt, dass r ebenfalls eine ganzzahlige Linearkombination von a und b ist.

- Wäre $r > 0$, so würde $r \in S$ gelten. Da jedoch $r < d$, stünde dies im Widerspruch zur Minimalität von $d \in S$.
- Folglich muss $r = 0$ sein, woraus $a = d \cdot q$ und somit $d \mid a$ folgt.

Völlig analog zeigt man durch Division von b durch d , dass auch $d \mid b$ gilt. Somit ist d ein gemeinsamer Teiler von a und b .

Mündliches Protokoll [00:22:20 - 00:23:34]

Okay, und aus dieser Behauptung können wir jetzt die Proposition ableiten.

Nachweis der Teilbarkeit durch andere Teiler

Sei $k \in \mathbb{N}$ ein beliebiger gemeinsamer Teiler von a und b , d.h. $k \mid a$ und $k \mid b$. Dann existieren $m, n \in \mathbb{Z}$ mit $a = k \cdot m$ und $b = k \cdot n$. Wir setzen dies in die Darstellung von d ein:

$$\begin{aligned} d &= a \cdot x + b \cdot y \\ &= (k \cdot m) \cdot x + (k \cdot n) \cdot y \\ &= k \cdot (m \cdot x + n \cdot y) \end{aligned}$$

Da $m \cdot x + n \cdot y \in \mathbb{Z}$, folgt unmittelbar $k \mid d$.

Mündliches Protokoll [00:23:34 - 00:25:45]

Okay, und dazu nehmen wir an, dass es zwei solche d gibt. Nehmen wir an, wir haben ein d und ein d' in $\mathbb{N}$, sodass beide diese Bedingungen erfüllen. Daraus folgt natürlich, wenn die zwei diese Bedingungen erfüllen, dass $d \mid d'$ und $d' \mid d$ gilt. Aber d und d' sind ja in den natürlichen Zahlen. Und falls $d \mid d'$ und $d' \mid d$ gilt, dann folgt daraus direkt, dass $d = d'$ ist. Das heißt, der größte gemeinsame Teiler ist eindeutig, und somit haben wir die Eindeutigkeit gezeigt.

Relativ direkt, das heißt, das ist alles klar. Also die Aussage ist ja eigentlich auch schon klar, wenn man das so aufschreibt. *[lacht]* Das weiß man auch schon aus der Grundschule, dass der größte gemeinsame Teiler eindeutig ist. Das ist also keine große Überraschung. Ja.

Eindeutigkeit des ggT

Seien $d, d' \in \mathbb{N}$ zwei Zahlen, die die Bedingungen (i) und (ii) erfüllen.

- Da d ein gemeinsamer Teiler ist und d' Bedingung (ii) erfüllt, gilt $d \mid d'$.
- Da d' ein gemeinsamer Teiler ist und d Bedingung (ii) erfüllt, gilt $d' \mid d$.

Da $d, d' \in \mathbb{N}$, folgt aus $d \mid d'$ und $d' \mid d$ sofort $d = d'$.

Q.E.D.

Studentenfrage zur Definition

Ist es aber nicht ganz unten in der Proposition, wenn $a = 0$ ist...

Mündliches Protokoll [00:25:45 - 00:26:09]

Ah! Ja, genau! Wenn $a = 0$ ist, dann... ja, ich habe bestimmt auch angenommen, dass a nicht 0 ist. Das ist ja die Aussage, die wir beweisen wollen. Genau, also nehmen wir an, dass a nicht 0 sein darf. Wenn a gleich 0 wäre, dann würden wir etwas Widersprüchliches beweisen — das geht natürlich nicht. a kann nicht 0 sein. Ja, gute Bemerkung! Genau. Ja, ich... ja, genau, das wird... *[lacht]*

Genau, eben, das würde sonst nicht existieren, weil wir ja schon angenommen haben, dass a ungleich 0 ist. Wenn a doch 0 wäre, dann würden wir etwas Widersprüchliches beweisen. Das geht nicht, a kann nicht 0 sein. Ja, gute Bemerkung. Ja, gute Bemerkung. Ja, ich... ja, genau.

Machen wir einfach $a \neq 0$, ich glaube, das ist gut. Wenn $a = 0$ ist, ja... dann kann man... ja, machen wir $a \neq 0$, sonst geht es nicht. Das macht sonst wenig Sinn. Danke!

Studentenfrage

...wenn ich diese Menge definiert habe, einmal b , einmal a da drin...

 Mündliches Protokoll [00:26:09 - 00:26:19]

Ja, a und b sind beide in diesem I enthalten, das ist so, ja.

 Studentenfrage

Und wenn nachher d die minimale... Grad 1... Grad a oder b ist...

 Mündliches Protokoll [00:26:21 - 00:26:25]

Grad a oder b ist. Genau, absolut.

 Studentenfrage

Aber a und b ... aber a nicht ein Vielfaches von b ist...

 Mündliches Protokoll [00:26:26 - 00:26:36]

Nein, das kann man nicht finden, nein. *[lacht]* Weil sonst könnten Sie es voneinander subtrahieren, und dann...

 Studentenfrage

...wenn a gleich 2 ist und b gleich 3...

 Mündliches Protokoll [00:26:37 - 00:26:40]

Ja, genau, dann ist das d gleich 1.

 Studentenfrage

2 nachher auch...

 Mündliches Protokoll [00:26:41 - 00:27:34]

Ist auch drin, aber ist nicht minimal, genau. Da haben Sie $3 - 2$, das ist dann drin, und das ist 1.

Also I sind alle ganzzahligen... I haben wir gesagt... in Ihrem Beispiel haben wir I als die Menge aller $2u + 3v$, wobei $u, v \in \mathbb{Z}$ sind, geschnitten mit den positiven natürlichen Zahlen. Und das wäre jetzt zum Beispiel genau $\{1, 2, 3, \dots\}$. Okay?

Wenn Sie $u = -1$ nehmen und $v = 1$, dann haben Sie da $2 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 = 1$. Also der Fall, dass dieses d genau das Kleinere von den beiden ist (vorausgesetzt, beide sind

ungleich 0), das entspricht genau dem Fall, wo eine Zahl die andere teilt. Äh, ja.

Studentenfrage

Gibt es kleinere...

Mündliches Protokoll [00:27:35 - 00:28:27]

Äh, ja, muss man ein bisschen überlegen. Da könnte man zum Beispiel... könnte man zum Beispiel $2 \cdot 5 - 3 \cdot 3$... Okay, ja. Es funktioniert tatsächlich immer. *[lacht]*

Okay. Also ich bin nicht ganz überzeugt von den Argumenten, aber sonst... *[lacht]* Es muss so sein, das ist genau der kleinste gemeinsame Teiler. Weil eben gerade... genau, weil es minimal ist. Genau mit dem Argument kann man zeigen: Wenn Sie einen gemeinsamen Teiler finden, dann muss es dieser sein.

Beispiel zur minimalen Linearkombination

Für $a = 2$ und $b = 3$ betrachten wir die Menge I :

$$I = \{2u + 3v \mid u, v \in \mathbb{Z}\} \cap \mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

Das minimale Element dieser Menge ist $d = 1$, da für $u = -1$ und $v = 1$ gilt:

$$2 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 = 1$$

Der euklidische Algorithmus

Mündliches Protokoll [00:28:27 - 00:30:44]

Wir werden gleich noch sehen, wie man diesen ggT dann auch berechnet: Das ist der euklidische Algorithmus.

Das ist wirklich einer der sehr schönen... Sie kennen von Euklid die „*Elemente*“, ein fantastisches Werk, das über 2000 Jahre alt und eigentlich weiterhin aktuell ist. Klar, man hat heute ein bisschen andere Begriffe von Axiomatik und so weiter, aber im Wesentlichen ist das... also es war eigentlich bahnbrechend als Buch. Dass es immer noch aktuell ist, zeigt die Beständigkeit der Mathematik, und es ist wirklich brilliant, was er darin macht. Wenn Sie mal Zeit haben, ein bisschen in den „*Elementen*“ von Euklid zu lesen — das ist sehr, sehr nett und weiterhin verständlich. Man muss sich natürlich ein bisschen in die Sprache einlesen, aber es ist wirklich ein sehr schönes Buch — beziehungsweise viele Bücher natürlich.

Es ist auch extrem einflussreich; ich glaube, man kann fast nicht unterschätzen, wie einflussreich das auf die gesamte Mathematik und die Naturwissenschaften als Ganzes war.

Okay, wie dem auch sei: Darin beschreibt er einen Algorithmus, um diesen ggT zu finden. Er macht das natürlich in einem geometrischen Kontext — er nimmt zwei ver-

schiedene Längen und beschreibt einen Algorithmus, wie man eine Länge findet, die beide Längen misst —, aber es ist genau das, was wir hier machen. Und so wie ich es verstehe, ist das weiterhin der Algorithmus der Wahl, der verwendet wird, um den ggT von zwei Zahlen zu finden. In Computerprogrammen in der Informatik kommt es durchaus vor, dass man den ggT benötigt, und das wird mit dem euklidischen Algorithmus gemacht.

Mündliches Protokoll [00:30:44 - 00:33:37]

Was wir da haben, sind zwei ganze Zahlen a und b , und wir nehmen an, a ist kleiner als b . Wenn sie gleich sind, dann haben wir den ggT ja schon direkt.

Und okay, was wir eigentlich machen: Wir teilen sukzessive mit Rest. Wir können schreiben: Seien $q_1, \dots, q_{n+1} \in \mathbb{Z}$ und $0 \leq r_n < r_{n-1} < \dots < r_1 < a$, sodass... Also ich schreibe das jetzt ein bisschen... so wie ich es aufgeschrieben habe, ist es ein bisschen wie Reverse Engineering, weil man das eigentlich umgekehrt macht.

Man macht das umgekehrt: Was man macht, ist Teilen mit Rest. Wir schreiben b auf und teilen es durch a mit Rest, dann haben wir $b = a \cdot q_1 + r_1$. Und was wir als Nächstes machen: Wir teilen a durch diesen Rest r_1 , ebenfalls wieder mit Rest. Also schreiben wir a als $r_1 \cdot q_2$, was uns einen weiteren Rest r_2 gibt. Und dann teilen wir wieder r_1 durch diesen Rest r_2 . Wir schreiben $r_1 = r_2 \cdot q_3$ plus ein weiterer Rest r_3 . Und das machen wir immer so weiter, bis wir zu $r_{n-2} = r_{n-1} \cdot q_n + r_n$ kommen.

Und diese Reste werden natürlich immer kleiner: r_1 ist strikt kleiner als a , r_2 ist strikt kleiner als r_1 , r_3 ist strikt kleiner als r_2 . Das heißt, die Reste werden immer strikt kleiner, bleiben aber immer größer gleich 0. Daher muss dieser Prozess irgendwann aufhören, das kann nicht endlos weitergehen. Irgendwann haben wir dann den Fall, dass r_{n-1} einfach ein Vielfaches von r_n ist.

Okay, und der euklidische Algorithmus besteht einfach darin, dass man dieses Teilen mit Rest immer weiter durchführt, bis es nicht mehr weitergeht, und...

Der euklidische Algorithmus

Seien $a, b \in \mathbb{N}$ mit $a < b$. Wir führen sukzessive Divisionen mit Rest durch. Es existieren $q_1, \dots, q_{n+1} \in \mathbb{Z}$ und Reste $r_1, \dots, r_n \in \mathbb{N}$ mit:

$$0 \leq r_n < r_{n-1} < \dots < r_1 < a$$

sodass:

$$b = a \cdot q_1 + r_1 \tag{12.1}$$

$$a = r_1 \cdot q_2 + r_2 \tag{12.2}$$

$$r_1 = r_2 \cdot q_3 + r_3 \tag{12.3}$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = r_{n-1} \cdot q_n + r_n \tag{12.4}$$

$$r_{n-1} = r_n \cdot q_{n+1} \tag{12.5}$$

Mündliches Protokoll [00:33:37 - 00:34:13]

Die Behauptung ist, dass der ggT von a und b genau r_n ist. Also dieses r_n , das man am Ende erhält, wo der Rest dann 0 ergibt, das ist der größte gemeinsame Teiler von a und b .

Behauptung zum euklidischen Algorithmus

Satz 12.6 (Korrektheit des euklidischen Algorithmus): Der letzte von Null verschiedene Rest r_n im euklidischen Algorithmus ist der größte gemeinsame Teiler von a und b :

$$\text{ggT}(a, b) = r_n$$

Beweis von Theorem 12.6

Mündliches Protokoll [00:34:13 - 00:37:41]

Und ja, das ist das, was Euklid bereits beobachtet hat. Machen wir den Beweis. Man könnte es auch als ein allgemeines Prinzip beschreiben: Der Witz hier ist eigentlich, dass der $\text{ggT}(a, b)$ dasselbe ist wie der $\text{ggT}(a, r_1)$. Also quasi, wenn man von b ein Vielfaches von a abzieht, dann ändert das den größten gemeinsamen Teiler von a und b nicht.

Und das geht dann immer so weiter. Dann haben wir wieder: Der $\text{ggT}(a, r_1)$ ist wiederum das Gleiche wie der $\text{ggT}(r_1, r_2)$, und am Schluss hat man dann das Ergebnis. Es ist einfach diese Beobachtung. Schreiben wir das ein bisschen auf.

Wir haben, dass der $\text{ggT}(a, b) \mid a$ und der $\text{ggT}(a, b) \mid b$ gilt. Per Definition teilt er b , aber er teilt auch a und somit auch alle Vielfachen von a und folglich auch deren Differenz. Okay, das heißt, er teilt auch r_1 . Er teilt sowohl a als auch r_1 . Und somit folgt, dass der $\text{ggT}(a, b)$ ein Teiler von $\text{ggT}(a, r_1)$ ist.

Okay. Aber wir haben auch das Umgekehrte: Wir haben, dass der $\text{ggT}(a, r_1) \mid a$ gilt, und der teilt natürlich auch alle Vielfachen von a , also auch $a \cdot q_1$. Und er teilt auch $a \cdot q_1 + r_1$, aber das ist genau dasselbe wie b . Das heißt, dieser ggT teilt sowohl a als auch b , was bedeutet, dass er auch den $\text{ggT}(a, b)$ teilt. Okay? Das heißt, wir haben: Der $\text{ggT}(a, r_1)$ teilt auch den $\text{ggT}(a, b)$."

Und somit folgt: Wenn der eine den anderen teilt und umgekehrt, dann müssen sie gleich sein. Das heißt, genau dieser ggT zwischen a und b ist derselbe wie der ggT zwischen a und r_1 . Dasselbe Argument kann man jetzt Schritt für Schritt machen, und dann erhalten wir genau das, was wir suchen.

Beweis der Korrektheit des euklidischen Algorithmus

Wir zeigen zunächst, dass der größte gemeinsame Teiler invariant unter Division mit Rest ist, d.h. $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(a, r_1)$.

- **Richtung 1 ($\text{ggT}(a, b) \mid \text{ggT}(a, r_1)$):** Nach Definition gilt $\text{ggT}(a, b) \mid a$ und $\text{ggT}(a, b) \mid b$. Da $r_1 = b - a \cdot q_1$ eine ganzzahlige Linearkombination ist, folgt:

$$\text{ggT}(a, b) \mid (b - a \cdot q_1) \implies \text{ggT}(a, b) \mid r_1$$

Da $\text{ggT}(a, b)$ sowohl a als auch r_1 teilt, teilt er auch deren größten gemeinsamen Teiler:

$$\text{ggT}(a, b) \mid \text{ggT}(a, r_1)$$

- **Richtung 2** ($\text{ggT}(a, r_1) \mid \text{ggT}(a, b)$): Umgekehrt gilt $\text{ggT}(a, r_1) \mid a$ und $\text{ggT}(a, r_1) \mid r_1$. Da $b = a \cdot q_1 + r_1$, folgt:

$$\text{ggT}(a, r_1) \mid (a \cdot q_1 + r_1) \implies \text{ggT}(a, r_1) \mid b$$

Da $\text{ggT}(a, r_1)$ sowohl a als auch b teilt, teilt er auch deren größten gemeinsamen Teiler:

$$\text{ggT}(a, r_1) \mid \text{ggT}(a, b)$$

Da beide Teiler in $\mathbb{N}$ liegen, folgt aus der gegenseitigen Teilbarkeit die Gleichheit:

$$\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(a, r_1)$$

Wendet man dieses Argument sukzessive auf alle Schritte (12.1)–(12.5) des Algorithmus an, erhält man die Gleichheitskette:

$$\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(a, r_1) = \text{ggT}(r_1, r_2) = \dots = \text{ggT}(r_{n-1}, r_n)$$

Da im letzten Schritt $r_{n-1} = r_n \cdot q_{n+1}$ gilt, ist r_n ein Teiler von r_{n-1} . Somit ist:

$$\text{ggT}(r_{n-1}, r_n) = r_n$$

Dies beweist die Behauptung $\text{ggT}(a, b) = r_n$.

Mündliches Protokoll [00:37:41 - 00:38:39]

Ganz ähnlich beweist man, dass $\text{ggT}(a, r_1)$ dasselbe ist wie $\text{ggT}(r_1, r_2)$ und so weiter. Und okay, r_{n-1} ist einfach ein Vielfaches von r_n , das heißt, der ggT ist genau r_n . Okay, und das ist genau das, was wir behauptet hatten.

Analytische Gleichheitskette

Völlig analog lässt sich die Gleichheit für jeden weiteren Schritt zeigen:

$$\text{ggT}(a, r_1) = \text{ggT}(r_1, r_2) = \dots = \text{ggT}(r_{n-1}, r_n) = r_n$$

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:38:39 - 00:40:35]

Gut, wir können noch ein Beispiel machen. Ich glaube, das kann man fast selbst mit dem Taschenrechner ausrechnen, aber...

Sagen wir zum Beispiel: Was ist der ggT von 2026 und — was hatte ich aufgeschrieben? — 226?

Dann sehen wir: Okay, fangen wir an. $2026 = 226 \cdot 8 + 218$. Okay, und dann sieht man: $226 = 218 \cdot 1 + 8$. Und dann sieht man, dass $218 = 8 \cdot 27 + 2$ ist. Und schließlich sehen wir: $8 = 2 \cdot 4 + 0$. Okay?"

Das heißt, wir erhalten, dass der größte gemeinsame Teiler von 2026 und 226 gleich 2 ist.

Okay, das hätte man jetzt vermutlich auch direkt sehen können, weil $2026 = 2 \cdot 1013$ ist und 1013 eine Primzahl ist, wie man zeigen kann. Zudem sind beide Zahlen gerade. Aber der euklidische Algorithmus funktioniert wirklich immer, und es geht meistens auch relativ schnell. Die Zahlen werden sehr schnell kleiner, also können Sie die ggTs gut von Hand ausrechnen.

Beispiel zum euklidischen Algorithmus

Beispiel 12.7 (Berechnung von $\text{ggT}(2026, 226)$): Wir bestimmen den größten gemeinsamen Teiler von 2026 und 226 mittels des euklidischen Algorithmus:

$$2026 = 226 \cdot 8 + 218$$

$$226 = 218 \cdot 1 + 8$$

$$218 = 8 \cdot 27 + 2$$

$$8 = 2 \cdot 4 + 0$$

Der letzte von Null verschiedene Rest ist 2. Folglich gilt:

$$\text{ggT}(2026, 226) = 2$$

Mündliches Protokoll [00:40:35 - 00:40:39]

Okay, machen wir eine Pause und danach weiter mit Primzahlen.

15-minütige Vorlesungspause

Die Vorlesung wird nach einer kurzen Pause fortgesetzt. Der Dozent bereitet die Tafel für das nächste Thema (Primzahlen) vor.

III Primzahlen

III Definition und Grundeigenschaften

Mündliches Protokoll [00:40:39 - 00:42:16]

Das ist die folgende Definition, die Sie auch schon kennen: Wir sagen, dass eine Zahl $p \in \mathbb{N}$ eine Primzahl ist, falls p genau zwei positive Teiler hat, nämlich p und 1.

Okay, und das ist wichtig: genau zwei! Die 1 ist also keine Primzahl, weil die 1 nur einen einzigen positiven Teiler hat, nämlich sich selbst. Also eine Primzahl — oder wir sagen oft auch einfach: p ist prim.

Okay, und das ist die geläufige Definition für die natürlichen Zahlen.

Definition der Primzahl

Definition 12.8 (Primzahl): Eine Zahl $p \in \mathbb{N}$ heißt „Primzahl“ (oder kurz: „prim“), falls p genau zwei positive Teiler besitzt, nämlich 1 und p .

Bemerkung 12.9 (Die Zahl 1): Die Zahl 1 ist definitionsgemäß **keine** Primzahl, da sie nur einen einzigen positiven Teiler besitzt (nämlich sich selbst).

Mündliches Protokoll [00:42:16 - 00:43:14]

Es gibt allerdings eigentlich eine bessere Charakterisierung — das ist die folgende Eigenschaft —, aber für die natürlichen Zahlen läuft das auf dasselbe hinaus. Das ist die folgende Proposition:

Sei $p \in \mathbb{N}$ eine Primzahl und seien a, b ganze Zahlen. Falls p das Produkt $a \cdot b$ teilt, dann teilt p entweder a oder p teilt b .

Das Lemma von Euklid

Proposition 12.10 (Lemma von Euklid): Sei $p \in \mathbb{N}$ eine Primzahl und seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $p \mid a \cdot b$, so gilt:

$$p \mid a \quad \text{oder} \quad p \mid b$$

Beweis von Proposition 12.10

Mündliches Protokoll [00:43:14 - 00:46:03]

Okay, und wenn Sie Algebra machen — als nächsten Schritt, was auch für beliebige Ringe gilt —, da schaut man sich auch solche Faktorisierungsfragen an, und dann definiert man Primelemente eher über diese Eigenschaft. Aber für uns ist das das Gleiche.

Okay, beweisen wir diese Proposition. Wir nehmen an, dass $p \mid a \cdot b$ gilt. Wenn $p \mid a$ gilt, dann sind wir fertig. Wir nehmen jetzt also an, dass p die Zahl a nicht teilt. Was bedeutet das, dass p die Zahl a nicht teilt? Okay.

Wenn p kein Teiler von a ist, was muss dann der ggT von p und a sein? Ja, genau 1. Weil p ja nur zwei Teiler hat: p und 1. Das heißt, der ggT zwischen p und a muss entweder p oder 1 sein. Aber wenn er p wäre, würde das bedeuten, dass p die Zahl a teilt. Da das nicht the Fall ist, muss es 1 sein. Okay.

Daraus folgt mit dem, was wir vorher gesehen haben: Es existieren ganze Zahlen $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $a \cdot x + p \cdot y = 1$. Okay.

Und jetzt können wir einfach auf beiden Seiten mit b multiplizieren. Auf der rechten Seite erhalten wir b . Das heißt, $b = (a \cdot b) \cdot x + p \cdot b \cdot y$. Das ist einfach diese Gleichung, multipliziert auf beiden Seiten mit b .

Und jetzt sehen wir: Dieser Term hier ist durch p teilbar, weil er ein Vielfaches von p ist. Dieser andere Teil ist aber auch durch p teilbar, weil hier das Produkt $a \cdot b$ steht, das ja nach Voraussetzung von p geteilt wird. Das heißt, auch die Summe und somit b ist durch p teilbar. Und das ist genau das, was wir zeigen wollten.

Beweis des Lemmas von Euklid

Wir nehmen an, dass $p \mid a \cdot b$. Falls $p \mid a$ gilt, ist die Aussage bereits erfüllt. Wir nehmen daher an, dass $p \nmid a$. Da p eine Primzahl ist, sind ihre einzigen positiven Teiler 1 und p . Da p kein Teiler von a ist, folgt für den größten gemeinsamen Teiler:

$$\text{ggT}(p, a) = 1$$

Nach dem Lemma von Bézout ([Proposition 12.4](#)) existieren ganze Zahlen $x, y \in \mathbb{Z}$, sodass:

$$a \cdot x + p \cdot y = 1 \quad (12.6)$$

Wir multiplizieren Gleichung (12.6) auf beiden Seiten mit b :

$$b = (a \cdot b) \cdot x + p \cdot b \cdot y \quad (12.7)$$

Wir untersuchen die Teilbarkeit der Summanden auf der rechten Seite von Gleichung (12.7):

- Nach Voraussetzung gilt $p \mid a \cdot b$, woraus unmittelbar $p \mid (a \cdot b) \cdot x$ folgt.
- Offensichtlich gilt auch $p \mid p \cdot b \cdot y$.

Da p beide Summanden teilt, teilt p auch deren Summe, woraus folgt:

$$p \mid b$$

Dies schließt den Beweis ab.

Q.E.D.

III Der Hauptsatz der Arithmetik

Mündliches Protokoll [00:46:03 - 00:47:29]

Okay, dann schauen wir uns den Beweis des nächsten Satzes an. Das ist der, den Sie auch schon kennen: der Hauptsatz der Arithmetik — oder auch Fundamentalsatz der Arithmetik.

Er besagt: Sei $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Dann gibt es ein $k \geq 0$ und Primzahlen $p_1, \dots, p_k$, sodass wir schreiben können: $a = c \cdot p_1 \cdots p_k$ mit $c \in \{1, -1\}$.

Wir können also jede ganze Zahl, die ungleich 0 ist, als Produkt von Primzahlen schreiben.

Der Hauptsatz der Arithmetik

Satz 12.11 (Hauptsatz der Arithmetik): Sei $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Dann existiert eine bis auf die Reihenfolge der Faktoren eindeutige Darstellung der Form:

$$a = c \cdot p_1 \cdot p_2 \cdots p_k$$

wobei $c \in \{1, -1\}$, $k \in \mathbb{N}$ (für $k = 0$ ist dies das leere Produkt, welches als 1 definiert ist) und $p_1, \dots, p_k$ Primzahlen sind mit:

$$p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_k$$

Beweis des Hauptsatzes der Arithmetik

II Existenz der Primfaktorzerlegung

Mündliches Protokoll [00:47:29 - 00:48:34]

Und außerdem ist diese Faktorisierung eindeutig — natürlich bis auf eine Permutation der Faktoren. Wenn wir die Faktoren permutieren, ändert das ja nichts an der Eindeutigkeit. Also eindeutig bis auf die Reihenfolge der Primfaktoren.

Mündliches Protokoll [00:48:34 - 00:51:54]

Beweis. Okay, und der Beweis ist eigentlich ein Induktionsbeweis. Wir können annehmen, dass a positiv ist, weil wir dieses Vorzeichen c haben. Wenn wir es für alle positiven a beweisen, dann stimmt es auch für alle negativen, indem wir einfach $c = -1$ wählen. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit nehmen wir also an, dass a positiv ist.

Gut. Wir zeigen zuerst die Existenz. Und wir machen jetzt einfach Induktion über a . Für $a = 1$ erhalten wir das leere Produkt, das entspricht $k = 0$, was als 1 definiert ist. Jetzt nehmen wir an, wir haben es für alle kleineren natürlichen Zahlen schon gezeigt, und wir wollen es für das nächste a beweisen.

Falls a prim ist, dann sind wir fertig. Falls a nicht prim ist, so existieren b, b' in den natürlichen Zahlen, sodass $a = b \cdot b'$ mit $1 < b, b' < a$. Nach Induktionsvoraussetzung existieren Primfaktorzerlegungen für b und b' . Wenn wir das Produkt dieser beiden Zerlegungen nehmen, erhalten wir direkt eine Primfaktorzerlegung für a .

Existenzbeweis der Primfaktorzerlegung

Wir beweisen die Existenz der Primfaktorzerlegung mittels starker Induktion über $a \in \mathbb{N}_{>0}$:

- **Induktionsanfang ($a = 1$):** Für $a = 1$ ist die Aussage erfüllt, da das leere Produkt ($k = 0$) als 1 definiert ist.
- **Induktionsschritt ($a > 1$):** Wir nehmen an, dass jede natürliche Zahl m mit $1 \leq m < a$ eine Primfaktorzerlegung besitzt. Wir zeigen die Behauptung für a :
 - **Fall 1 (a ist prim):** Ist a eine Primzahl, so ist die Behauptung mit $k = 1$ und $p_1 = a$ trivialerweise erfüllt.
 - **Fall 2 (a ist zusammengesetzt):** Ist a keine Primzahl, so existieren echte Teiler $b, b' \in \mathbb{N}$ mit:

$$a = b \cdot b' \quad \text{wobei} \quad 1 < b, b' < a$$

Da sowohl b als auch b' strikt kleiner als a sind, können wir die Induktionsvoraussetzung auf beide Faktoren anwenden. Es existieren somit Primfaktorzerlegungen:

$$b = q_1 \cdots q_r \quad \text{und} \quad b' = q'_1 \cdots q'_s$$

mit Primzahlen q_i, q'_j . Durch Multiplikation dieser Darstellungen erhalten wir eine Primfaktorzerlegung für a :

$$a = b \cdot b' = q_1 \cdots q_r \cdot q'_1 \cdots q'_s$$

Durch Sortieren der Faktoren erhalten wir die gewünschte geordnete Darstellung.

II Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung

Mündliches Protokoll [00:52:18 - 00:53:43]

Okay, das heißt, wir können jede Zahl als Produkt von Primzahlen schreiben. Jetzt wollen wir noch zeigen, dass diese Zerlegung eindeutig ist.

Nehmen wir an, dass wir eine Zahl als zwei verschiedene Produkte schreiben können. Wir müssen zeigen, dass diese beiden Zerlegungen übereinstimmen. Wir nehmen also an, dass $a = p_1 \cdots p_k$ ist, und das soll dasselbe sein wie $q_1 \cdots q_m$. Das sind zwei solche Primfaktorzerlegungen.

Ansatz zur Eindeutigkeit

Wir nehmen an, wir haben zwei Primfaktorzerlegungen für eine Zahl $a \in \mathbb{N}_{>1}$:

$$a = p_1 \cdot p_2 \cdots p_k = q_1 \cdot q_2 \cdots q_m \quad (12.8)$$

wobei $p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_k$ und $q_1 \leq q_2 \leq \cdots \leq q_m$ Primzahlen sind.

Mündliches Protokoll [00:53:43 - 00:56:08]

Und jetzt müssen wir zeigen, dass das dieselben Faktoren sind. Gut, aber dafür verwenden wir jetzt genau die vorherige Proposition. Sie sehen das, oder? Wir beginnen mit dem ersten Faktor p_1 . Da p_1 das gesamte Produkt auf der rechten Seite teilt, muss es einen dieser Faktoren teilen. Und da diese Faktoren wiederum Primzahlen sind, müssen die beiden Primzahlen identisch sein.

Das heißt: Per Definition ist p_1 ein Teiler von $q_1 \cdot q_2 \cdots q_m$. Da p_1 prim ist, gilt gemäß der Proposition, dass p_1 ein Teiler von q_i für ein gewisses i sein muss. Und da q_i prim ist, folgt daraus sofort $p_1 = q_i$. Aufgrund der Sortierung $q_1 \leq q_2 \leq \cdots \leq q_m$ gilt insbesondere $q_1 \leq q_i = p_1$.

Teilbarkeit des ersten Faktors

Da p_1 das Produkt $q_1 \cdots q_m$ teilt, folgt nach dem Lemma von Euklid ([Proposition 12.10](#)), dass ein $i \in \{1, \dots, m\}$ existiert, sodass:

$$p_1 \mid q_i$$

Da q_i eine Primzahl ist, folgt zwingend $p_1 = q_i$. Aufgrund der Sortierung der Faktoren gilt:

$$q_1 \leq q_i = p_1 \quad (12.9)$$

Mündliches Protokoll [00:56:08 - 00:58:16]

Symmetrisch folgt durch Vertauschen der Rollen von p und q , dass q_1 das Produkt $p_1 \cdots p_k$ teilt, woraus $q_1 = p_j$ für ein j und somit $p_1 \leq p_j = q_1$ folgt. Daraus ergibt sich unmittelbar $p_1 = q_1$.

Wir können diesen gemeinsamen Faktor auf beiden Seiten der Gleichung kürzen, das heißt: $p_2 \cdots p_k = q_2 \cdots q_m$. Nach Induktionsvoraussetzung ist diese verbleibende Zerlegung eindeutig, woraus $k - 1 = m - 1 \implies k = m$ sowie $p_i = q_i$ für alle i folgt. Dies schließt den Beweis des Hauptsatzes der Arithmetik ab.

Gut. Ein sehr schöner Beweis! Den können Sie am Wochenende bei Kaffee und Kuchen auch Ihren Großeltern erklären.

Induktionsschritt und Abschluss

Symmetrisch teilt q_1 das Produkt $p_1 \cdots p_k$, woraus $q_1 = p_j$ für ein $j \in \{1, \dots, k\}$ folgt. Es gilt:

$$p_1 \leq p_j = q_1 \quad (12.10)$$

Aus (12.9) und (12.10) folgt:

$$p_1 = q_1$$

Wir kürzen diesen Faktor in (12.8):

$$p_2 \cdots p_k = q_2 \cdots q_m$$

Nach Induktionsannahme ist diese Zerlegung eindeutig, woraus $k = m$ und $p_i = q_i$ für alle $i \in \{1, \dots, k\}$ folgt.

Q.E.D.

III Beispiele und Komplexität der Primfaktorzerlegung

Mündliches Protokoll [00:58:16 - 01:00:35]

Hier noch Beispiele aus aktuellem Anlass: $2026 = 2 \cdot 1013$. Hier müssen wir einfach glauben, dass 1013 eine Primzahl ist. Ich habe einen Freund, der Zahlentheoretiker ist und an Neujahr immer einen Glückwunschgruß für das neue Jahr verschickt, in dem er etwas zur Faktorisierung des aktuellen Jahres schreibt — so bleibt man auf dem Laufenden. Es gibt aber auch relativ effiziente Tests, die entscheiden, ob eine Zahl eine Primzahl ist. Das ist gut. Bis zu ein paar Millionen kann man das auch einfach durchprobieren, das ist kein großes Problem.

Aber man kann auch bei sehr, sehr großen Zahlen mit sehr effizienten Algorithmen zumindest mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ob es Primzahlen sind. Vielleicht ist das nicht zu 100 % sicher, aber, wie soll man sagen, zu 99,99999 % sicher, dass es eine Primzahl ist — und das geht in Sekundenschnelle. Das machen Computer tagtäglich tausendfach, wenn Sie auf HTTPS-Webseiten zugreifen.

Okay, und das Jahr 2025 ist dann ein bisschen anders. Das kann man schreiben als... das ist ja durch 25 teilbar: $3^4 \cdot 5^2$. Das heißt, ja, das ist einfach kurz für $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$.

Beispiele zur Primfaktorzerlegung

Beispiele 12.12 (*Faktorisierung aktueller Jahreszahlen*): Wir betrachten die Primfaktorzerlegungen der Jahre 2026 und 2025:

$$2026 = 2 \cdot 1013 \quad (\text{wobei } 1013 \text{ prim ist})$$

$$2025 = 3^4 \cdot 5^2 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$$

Mündliches Protokoll [01:00:35 - 01:03:42]

Okay, um zu entscheiden, ob eine Zahl prim ist oder nicht, gibt es hocheffiziente Algorithmen — zumindest probabilistische. Eine wichtige Bemerkung ist jedoch, dass es im Allgemeinen keine effizienten Algorithmen gibt, um diese Zerlegung tatsächlich zu finden.

Es ist sehr einfach, zwei Primzahlen miteinander zu multiplizieren — das kann man sehr effizient machen, sogar von Hand, wenn die Zahlen nicht allzu lang sind. Aber das Umgekehrte, eine gegebene Zahl in ihre Primfaktoren zu zerlegen, ist extrem schwierig. Diesen Fakt kann man nutzen, um nützliche kryptografische Verschlüsselungsverfahren zu entwickeln. Und wenn irgendwann mal jemand einen solchen effizienten Algorithmus finden sollte, dann bemerken Sie das sehr bald, weil dann am nächsten Morgen Ihr Konto abgeräumt ist. Das ist effektiv so. Wir haben hoffentlich nächste Woche noch Zeit, um ein paar kryptografische Verfahren zu besprechen, die genau darauf beruhen.

Komplexitätsasymmetrie der Multiplikation und Faktorisierung

Bemerkung 12.13 (*Kryptografische Relevanz*): Während die Multiplikation zweier großer Primzahlen p und q rechnerisch extrem effizient ist, existiert für das umgekehrte Problem — die Bestimmung der Primfaktoren einer gegebenen zusammengesetzten Zahl $n = p \cdot q$ — nach heutigem Kenntnisstand kein effizienter (polynomialer) klassischer Algorithmus. Diese Asymmetrie bildet das Fundament moderner asymmetrischer Verschlüsselungsverfahren (wie RSA).

III Die Unendlichkeit der Primzahlen

Mündliches Protokoll [01:03:42 - 01:05:53]

Okay, dann noch ein weiterer wichtiger und berühmter Satz, auch wieder von Euklid, den Sie bestimmt alle kennen: Es gibt unendlich viele Primzahlen.

Der Beweis ist ein sehr eleganter Widerspruchsbeweis. Wir nehmen an, es gäbe nur endlich viele Primzahlen. Dann können wir diese durchnummerieren: $p_1 < p_2 < \dots < p_r$. Und der schöne Trick ist nun: Wir betrachten die Zahl n , nämlich das Produkt all dieser endlich vielen Primzahlen $p_1 \cdot \dots \cdot p_r$, und addieren 1 dazu.

Jetzt wenden wir einfach den Hauptsatz der Arithmetik an und wissen, dass wir n in Primfaktoren zerlegen können. Aber da sehen Sie, dass es ein Problem gibt, weil keine dieser Primzahlen p_i dieses n teilen kann.

Satz von Euklid

Satz 12.14 (Satz von Euklid): Es gibt unendlich viele Primzahlen.

Beweis des Satzes von Euklid

Mündliches Protokoll [01:05:53 - 01:07:28]

Daraus folgt mit dem Hauptsatz der Arithmetik, dass ein j existiert, sodass diese Primzahl p_j dieses n teilt. Aber dann teilt p_j auch n minus das Produkt $p_1 \cdots p_r$ (das ja durch p_j teilbar ist). Das ergibt aber einfach 1. Und dann hätten wir eine Primzahl, die 1 teilt, was ein offensichtlicher Widerspruch ist.

Das heißt, es muss unendlich viele Primzahlen geben. Ja, ein sehr schöner Beweis, den können Sie am Wochenende bei Kaffee und Kuchen auch Ihren Großeltern erklären.

Widerspruchsbeweis nach Euklid

Angenommen, es gäbe nur endlich viele Primzahlen. Wir können diese der Größe nach ordnen:

$$p_1 < p_2 < \cdots < p_r$$

Wir betrachten die Zahl:

$$n = (p_1 \cdot p_2 \cdots p_r) + 1 \quad (12.11)$$

Nach dem Hauptsatz der Arithmetik ([Theorem 12.11](#)) besitzt n mindestens einen Primfaktor $p_j \in \{p_1, \dots, p_r\}$, sodass $p_j \mid n$. Da p_j auch das Produkt $p_1 \cdots p_r$ teilt, teilt p_j auch die Differenz:

$$p_j \mid (n - (p_1 \cdot p_2 \cdots p_r)) \implies p_j \mid 1$$

Dies steht im Widerspruch dazu, dass p_j eine Primzahl (und somit $p_j > 1$) ist. Folglich existieren unendlich viele Primzahlen.

Q.E.D.

III Verteilung von Primzahlen und der Primzahlsatz

Mündliches Protokoll [01:07:28 - 01:10:33]

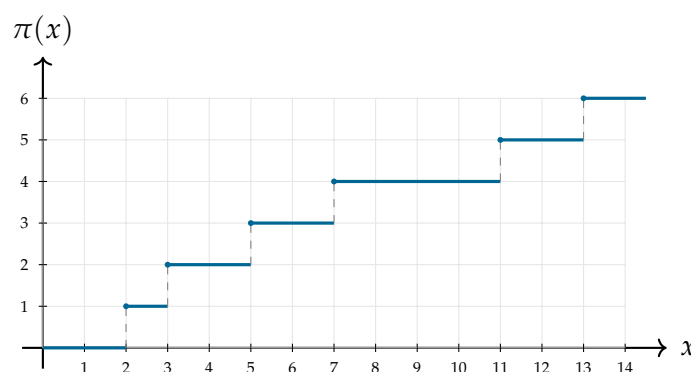
Genau. Vielleicht noch eine Bemerkung, so als Fun Fact: In der Zahlentheorie ist es, wie Sie wissen, so, dass die Primzahlen immer noch ein Stück weit unverstanden sind. Es ist eine schöne, angenehme Mischung aus Mustern und ein bisschen Zufälligkeit. Und das ist natürlich etwas, was viele in der Mathematik fasziniert. Das andere ist, dass man sehr einfache, leicht zu verstehende, aber extrem schwierige Fragen stellen kann. Es gibt viele Fragen, die man sofort versteht, die aber immer noch offen sind. Das macht eine gewisse Faszination aus. Und es zeigt auch, dass die natürlichen Zahlen eine so grundlegende Struktur in der Mathematik sind, dass sie entsprechend kompliziert zu verstehen sind.

Vielleicht noch eine Bemerkung dazu, wie diese Primzahlen verteilt sind. Wir wissen ja: 2, 3, 5, 7, dann gibt es 11, 13, die nächste ist 17. Es gibt schon immer weniger Primzahlen, je weiter man nach oben geht, das ist völlig richtig. Dazu gibt es eine wichtige Aussage: den Primzahlsatz. Wenn man die Funktion $\pi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N}$ betrachtet, die definiert ist als die Anzahl der Primzahlen kleiner gleich x — das können wir für jede reelle Zahl definieren —, dann sieht das grafisch wie eine Treppenfunktion aus. Hier haben wir $\pi(x)$, hier haben wir x . Bis zur 2 ist die Funktion 0, bei 2 springt sie auf 1, bei 3 geht sie nochmals eins hoch, bei 5 wieder eins hoch, bei 7 nochmals, bei 11 und 13 ebenso, und so weiter. Wenn man sich das im Großen anschaut, sieht man, dass die Kurve allmählich abflacht.

Die Primzahlzählfunktion $\pi(x)$

Definition 12.15 (Primzahlzählfunktion): Die „Primzahlzählfunktion“ $\pi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N}$ ist definiert durch:

$$\pi(x) = |\{p \in \mathbb{N} \mid p \leq x \wedge p \text{ ist prim}\}|$$



Mündliches Protokoll [01:10:33 - 01:13:42]

Der Primzahlsatz, den wir hier aber nicht beweisen — das ist viel zu schwierig —, besagt, dass diese Funktion asymptotisch wie x geteilt durch den natürlichen Logarithmus von x wächst. Kennen Sie den Begriff „asymptotisch“? Sagen Sie das was? Haben Sie verschiedene Wachstumsarten kennengelernt? Das heißt einfach: Wenn wir den Limes für x gegen unendlich von $\pi(x)$ geteilt durch diese Funktion, also $x / \ln(x)$, nehmen, dann ist dieser Grenzwert 1. Im Limes verhalten sich die beiden Funktionen also gleich. Die Anzahl der Primzahlen wächst im Wesentlichen wie $x / \ln(x)$, was intuitiv auch Sinn ergibt. Im Großen und Ganzen hat man das also verstanden.

Wenn Sie sich mit analytischer Zahlentheorie beschäftigen, begegnen Ihnen genau diese Fragen. Das Schöne ist, dass man diese Probleme mit Methoden der komplexen Analysis zusammenbringt. Meistens sind das Paper, in denen man auf 20 Seiten komplizierte Integralabschätzungen durchführt, um am Schluss eine Fehlerschranke noch ein kleines bisschen zu verbessern — sodass dort beispielsweise anstelle von plus 1/1000 nun plus 1/2000 steht. Aber genau darum geht es: diese Abschätzungen zu verfeinern. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es noch bessere Näherungsfunktionen als $x / \ln(x)$, mit

denen man das noch präziser beschreiben kann. Der genaue Fehlerterm, also wie weit die tatsächliche Anzahl von der Näherung abweicht, ließe sich mit der Riemannschen Vermutung sehr präzise bestimmen; bisher hat man da nur relativ grobe Abschätzungen. Gut, das machen wir hier aber nicht.

Der Primzahlsatz

Satz 12.16 (Primzahlsatz): Die Primzahlzählfunktion $\pi(x)$ verhält sich asymptotisch wie $\frac{x}{\ln(x)}$:

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln(x)} \quad (x \rightarrow \infty)$$

Das bedeutet für den Grenzwert:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{\frac{x}{\ln(x)}} = 1$$

Einblick: Die Riemannsche Vermutung und der Fehlerterm

Der Primzahlsatz beschreibt das globale, makroskopische Verhalten der Primzahlverteilung. Die mikroskopischen Abweichungen (der Fehlerterm $|\pi(x) - \text{Li}(x)|$, wobei $\text{Li}(x) = \int_2^x \frac{1}{\ln(t)} dt$ die noch präzisere logarithmische Integralfunktion ist) sind eng mit den Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion $\zeta(s)$ verknüpft. Die berühmte Riemannsche Vermutung besagt, dass alle nicht-trivialen Nullstellen von $\zeta(s)$ den Realteil $\frac{1}{2}$ besitzen, was die bestmögliche Fehlerschranke für die Primzahlverteilung garantieren würde.

III Die Eulersche φ -Funktion

Mündliches Protokoll [01:13:42 - 01:16:40]

Eine weitere Funktion, die ich definieren möchte — und die wir uns nächste Woche noch etwas genauer anschauen werden —, ist die berühmte eulersche φ -Funktion. Das ist eine Funktion, die von den positiven ganzen Zahlen in die positiven ganzen Zahlen geht (i.e., eigentlich von $\mathbb{N}_{>0}$ nach $\mathbb{N}_{>0}$), und sie ist wie folgt definiert: $\varphi(n)$ ist die Anzahl der natürlichen Zahlen a zwischen 1 und n , für die der größte gemeinsame Teiler von a und n gleich 1 ist. Das ist eine sehr spannende Funktion.

Beispiel: $\varphi(1)$ ist einfach 1, da gibt es nur die 1. Und was ist $\varphi(2)$? Auch 1, genau. Und $\varphi(3)$? Ja, 2, genau. Sie dürfen übrigens einfach reinrufen, wenn Sie wollen. $\varphi(4)$? 2, genau. Und $\varphi(6)$ ist ebenfalls 2. Und allgemein für eine Primzahl p : Was ist $\varphi(p)$? Ja, genau $p - 1$. Für zusammengesetzte Zahlen wird es dann etwas komplizierter, das können wir uns später noch genauer anschauen.

Die Eulersche φ -Funktion

Definition 12.17 (Eulersche φ -Funktion): Die „Eulersche φ -Funktion“ (auch Eulersche

Indikatorfunktion) $\varphi: \mathbb{N}_{>0} \rightarrow \mathbb{N}_{>0}$ ordnet jeder Zahl $n \in \mathbb{N}_{>0}$ die Anzahl der zu n teilerfremden natürlichen Zahlen a mit $1 \leq a \leq n$ zu:

$$\varphi(n) = |\{a \in \mathbb{N} \mid 1 \leq a \leq n \wedge \text{ggT}(a, n) = 1\}|$$

Beispiele 12.18 (Berechnung von $\varphi(n)$): Wir berechnen einige Funktionswerte:

- $\varphi(1) = |\{1\}| = 1$ (da $\text{ggT}(1, 1) = 1$)
- $\varphi(2) = |\{1\}| = 1$ (da $\text{ggT}(1, 2) = 1$, aber $\text{ggT}(2, 2) = 2$)
- $\varphi(3) = |\{1, 2\}| = 2$ (da 3 prim ist)
- $\varphi(4) = |\{1, 3\}| = 2$ (da $\text{ggT}(2, 4) = 2$ und $\text{ggT}(4, 4) = 4$)
- $\varphi(6) = |\{1, 5\}| = 2$ (da 2, 3, 4 nicht teilerfremd zu 6 sind)

Allgemein gilt für jede Primzahl $p \in \mathbb{N}$:

$$\varphi(p) = p - 1$$

Modularrechnen

Definition der Kongruenz

Mündliches Protokoll [01:16:40 - 01:18:25]

Okay, dann kommen wir zum nächsten Kapitel, das immer noch zur Zahlentheorie gehört. Das ist im Skript das Kapitel 11: Modularrechnen. Ich vermute mal, das haben Sie in der Linearen Algebra und der Analysis schon ein bisschen gemacht, aber vielleicht noch nicht so ausführlich. Das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall gründlich an, weil es in der Mathematik extrem wichtig ist und immer wieder gebraucht wird.

Wir sagen, dass zwei ganze Zahlen a und b kongruent modulo n sind, falls n ein Teiler der Differenz $a - b$ ist. Weil man das so oft verwendet, haben wir dafür eine eigene Notation: Wir schreiben $a \equiv b \pmod{n}$ (gesprochen: a ist kongruent zu b modulo n).

Okay, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu interpretieren. Als Bemerkung: Wir sehen, dass $a \equiv b \pmod{n}$ genau dann gilt, wenn sich a und b nur um ein ganzzahliges Vielfaches von n unterscheiden. Das heißt, wir können schreiben: $a = b + k \cdot n$ für ein $k \in \mathbb{Z}$. Die Differenz ist also ein Vielfaches von n . Und das wiederum ist äquivalent zu der Aussage, dass a und b bei Division durch n denselben Rest ergeben. Wir betrachten die Zahlen hier also im Wesentlichen nur bis auf Vielfache von n .

Definition der Kongruenz

Definition 12.19 (Kongruenz modulo n): Sei $n \in \mathbb{Z}$ und seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir sagen, a und b sind „kongruent modulo n “, falls n die Differenz $a - b$ teilt:

$$n \mid (a - b)$$

Notation: $a \equiv b \pmod{n}$.

Proposition 12.20 (Charakterisierung der Kongruenz): Für $a, b, n \in \mathbb{Z}$ mit $n \neq 0$ sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i) $a \equiv b \pmod{n}$.

- (ii) Es existiert ein $k \in \mathbb{Z}$, sodass $a = b + k \cdot n$.
- (iii) Bei Division von a und b durch n mit Rest ergibt sich derselbe Rest.

III Kongruenz als Äquivalenzrelation

Kongruenz als Äquivalenzrelation

Proposition 12.21 (Äquivalenzrelation): Die Relation der Kongruenz modulo n ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$.

Beweis von Proposition 12.21

Mündliches Protokoll [01:18:25 - 01:20:46]

Die wichtige Bemerkung ist: Das definiert eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$. Okay, das können wir zeigen. Wir müssen zeigen, dass die Relation reflexiv, symmetrisch und transitiv ist. Zuerst die Reflexivität: Wir sehen, dass $a \equiv a \pmod{n}$ gilt. Ich meine, das ist klar, weil jede Zahl ein Teiler von 0 ist.

Dann wissen wir, dass die Relation symmetrisch ist. Falls $a \equiv b \pmod{n}$ gilt, dann teilt n die Differenz $a - b$. Aber dann teilt n natürlich auch $b - a$. Und somit gilt auch $b \equiv a \pmod{n}$. Das ist sehr direkt.

Und das Dritte ist ebenfalls direkt: die Transitivität. Falls $a \equiv b \pmod{n}$ und $b \equiv c \pmod{n}$ gilt, dann folgt, dass $n \mid (a - b)$ und $n \mid (b - c)$ gilt. Daraus folgt aber, dass n auch die Summe der beiden teilt (d. h. $(a - b) + (b - c) = a - c$). Das heißt, $n \mid (a - c)$, und somit gilt $a \equiv c \pmod{n}$.

Gut, okay. Da wir nun eine Äquivalenzrelation haben, bedeutet das, dass unser $\mathbb{Z}$ in Äquivalenzklassen zerfällt. Wir erhalten eine Partition von $\mathbb{Z}$ in Äquivalenzklassen. Für jedes $a \in \mathbb{Z}$ bezeichnen wir mit $\bar{a}$ die Äquivalenzklasse von a modulo n . Das heißt, $\bar{a}$ ist die Menge aller ganzen Zahlen $x \in \mathbb{Z}$, die kongruent zu a modulo n sind — also alle x , sodass n ein Teiler von $x - a$ ist.

Beweis der Äquivalenzrelation

Wir verifizieren die drei definierenden Axiome:

- **Reflexivität:** Für alle $a \in \mathbb{Z}$ gilt $a - a = 0$. Da $n \mid 0$, folgt $a \equiv a \pmod{n}$.
- **Symmetrie:** Gilt $a \equiv b \pmod{n}$, so gilt $n \mid (a - b)$. Daraus folgt $n \mid -(a - b) = b - a$, also $b \equiv a \pmod{n}$.
- **Transitivität:** Gilt $a \equiv b \pmod{n}$ und $b \equiv c \pmod{n}$, so gilt $n \mid (a - b)$ und $n \mid (b - c)$. Dann teilt n auch deren Summe:

$$n \mid ((a - b) + (b - c)) = a - c \implies a \equiv c \pmod{n}$$

Q.E.D.

Definition der Restklasse

Definition 12.22 (Restklasse): Die Äquivalenzklassen bezüglich der Kongruenz modulo n heißen „Restklassen“ (oder „Kongruenzklassen“). Für $a \in \mathbb{Z}$ bezeichnen wir die Restklasse von a mit:

$$\bar{a} := \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{n}\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid n \mid (x - a)\}$$

Die Menge aller Restklassen modulo n wird mit $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ bezeichnet.

III Verträglichkeit mit den Ringoperationen

Verträglichkeit der Kongruenz mit Addition und Multiplikation

Lemma 12.23 (Verträglichkeit): Seien $a, b, a', b' \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv a' \pmod{n}$ und $b \equiv b' \pmod{n}$. Dann gilt:

$$a + b \equiv a' + b' \pmod{n} \quad (12.12)$$

$$a \cdot b \equiv a' \cdot b' \pmod{n} \quad (12.13)$$

Beweis von Lemma 12.23

Mündliches Protokoll [01:20:46 - 01:21:27]

Okay. Und das Schöne ist jetzt — auch wenn es vielleicht ein bisschen Rechnerei ist —: Diese Relation ist verträglich mit der Addition und der Multiplikation. Das ist das folgende Lemma.

Der Beweis ist eine direkte Rechnung. Falls $n \mid (a - a')$ und $n \mid (b - b')$ gilt, dann folgt daraus, dass n auch die Summe dieser Differenzen teilt, also $(a - a') + (b - b')$. Das kann man einfach umschreiben als $(a + b) - (a' + b')$. Das bedeutet genau, dass $a + b \equiv a' + b' \pmod{n}$ gilt.

Und ganz ähnlich machen wir es für die Multiplikation. Wenn $n \mid (a - a')$ und $n \mid (b - b')$ gilt, dann folgt, dass n auch den folgenden Term teilt — lassen Sie mich hier kurz den richtigen Term wählen —: $(a - a') \cdot b + a' \cdot (b - b')$. Wenn n die einzelnen Faktoren teilt, dann teilt es auch deren Vielfache, und folglich teilt es auch die Summe dieser beiden Summanden. Wenn man diesen Ausdruck nun ausrechnet, ergibt das einfach $a \cdot b - a' \cdot b'$. Und somit haben wir gezeigt, dass $a \cdot b \equiv a' \cdot b' \pmod{n}$ gilt. Okay, und das beendet den Beweis.

In anderen Worten: Sie können Repräsentanten der Äquivalenzklassen miteinander addieren oder multiplizieren, und es spielt keine Rolle, welche Repräsentanten Sie wählen — es kommt am Ende immer dieselbe Äquivalenzklasse heraus. Das werden wir uns nächste Woche noch genauer anschauen. Okay, gibt es dazu noch Fragen? Gut, dann höre ich für heute hier auf. Machen Sie auf jeden Fall das Aufgabenblatt für diese Woche; es sind wieder sehr nette Aufgaben, diesmal zum Schubfachprinzip, dabei. Das ist eine hervorragende Übung, und das Schubfachprinzip sollten Sie auf jeden Fall beherrschen. Vielen Dank fürs Kommen und bis nächste Woche!

Beweis der Verträglichkeit

Nach Voraussetzung gilt $n \mid (a - a')$ und $n \mid (b - b')$.

- **Beweis für die Addition:** Da n beide Differenzen teilt, teilt n auch deren Summe:

$$n \mid ((a - a') + (b - b')) \implies n \mid ((a + b) - (a' + b'))$$

Dies zeigt unmittelbar die Behauptung (12.12).

- **Beweis für die Multiplikation:** Wir betrachten die algebraische Identität:

$$a \cdot b - a' \cdot b' = (a - a') \cdot b + a' \cdot (b - b')$$

Da $n \mid (a - a')$, teilt n auch den ersten Summanden $(a - a') \cdot b$. Da $n \mid (b - b')$, teilt n auch den zweiten Summanden $a' \cdot (b - b')$. Folglich teilt n die gesamte Summe, was $n \mid (a \cdot b - a' \cdot b')$ und somit (12.13) beweist.

Q.E.D.

Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

In dieser Vorlesung haben wir die Grundlagen der elementaren Zahlentheorie erarbeitet:

- **Teilbarkeit & Division mit Rest:** Für alle $a \in \mathbb{N}_{>0}, b \in \mathbb{Z}$ existieren eindeutige $q, r \in \mathbb{Z}$ mit $b = a \cdot q + r$ und $0 \leq r < a$.
- **Größter gemeinsamer Teiler (ggT):** Der $\text{ggT}(a, b)$ ist der eindeutige gemeinsame Teiler, der von jedem anderen gemeinsamen Teiler geteilt wird. Er lässt sich als Linearkombination $d = a \cdot x + b \cdot y$ darstellen (Lemma von Bézout).
- **Euklidischer Algorithmus:** Ein sukzessives Divisionsverfahren zur effizienten Berechnung des $\text{ggT}(a, b)$ als letzter von Null verschiedener Rest r_n .
- **Hauptsatz der Arithmetik:** Jede ganze Zahl $a \neq 0$ besitzt eine bis auf die Reihenfolge eindeutige Primfaktorzerlegung $a = c \cdot p_1 \cdots p_k$ mit $c \in \{1, -1\}$.
- **Satz von Euklid:** Es existieren unendlich viele Primzahlen.
- **Eulersche φ -Funktion:** Bestimmt die Anzahl der zu n teilerfremden Zahlen a mit $1 \leq a \leq n$. Für Primzahlen gilt $\varphi(p) = p - 1$.
- **Modularrechnen:** Die Kongruenz $a \equiv b \pmod{n}$ definiert eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$, deren Klassen (Restklassen) wohldefinierte Additionen und Multiplikationen erlauben.

Dienstag 19. Mai 2025

Äquivalenzrelationen modulo n , Diffie-Hellman, Chinesischer Restsatz und RSA

Vorlesungsübersicht & Kontext

In dieser Vorlesung setzen wir die Untersuchung der Arithmetik modulo n fort und schlagen die Brücke von der reinen Zahlentheorie zur modernen Kryptographie. Wir behandeln folgende Themen:

- **Äquivalenzrelationen modulo n :** Definition der Kongruenz, Restklassen und die Ringstruktur von $\mathbb{Z}_n$.
- **Kryptographische Anwendungen:** Das diskrete Logarithmusproblem und der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch.
- **Einheiten und Körperstruktur:** Charakterisierung invertierbarer Elemente in $\mathbb{Z}_n$ und die Körperstruktur von $\mathbb{Z}_p$.
- **Satz von Lagrange und Euler:** Gruppentheoretische Grundlagen, der Satz von Euler und der Kleine Satz von Fermat.
- **Chinesischer Restsatz & RSA:** Simultane Kongruenzen, der Ringisomorphismus und das RSA-Kryptosystem.

Äquivalenzrelationen modulo n

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:57]

Hallo zusammen, wir fangen an. *[wartet, bis sich die Studierenden beruhigt haben]* Wir hatten letzte Woche am Ende noch die Äquivalenzrelationen modulo n gesehen. Das heißt, wir haben gesehen, dass a kongruent zu b modulo n ist, falls n ein Teiler von $a - b$ ist. Mit anderen Worten: Wenn wir a und b durch n teilen, erhalten wir denselben Rest. So kann man sich das auch anschauen.

Das heißt, wir schauen uns alle Zahlen an, die denselben Rest ergeben, wenn wir durch n teilen. Gut, und wir haben gesehen, dass das eine Äquivalenzrelation ist. Wenn wir eine Äquivalenzrelation haben, dann gibt uns das Äquivalenzklassen. Das heißt, wir erhalten eine Partition der ganzen Zahlen in ihre Äquivalenzklassen — wir erhalten also Äquivalenzklassen, und das gibt uns eine Partition von $\mathbb{Z}$.

□ Äquivalenzrelation modulo n

Definition 13.1 (*Äquivalenzrelation modulo n*): Für eine feste natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ definieren wir die Relation der „*Kongruenz modulo n* “ auf den ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ durch:

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b). \quad (13.1)$$

Zwei Zahlen $a, b \in \mathbb{Z}$ sind genau dann kongruent modulo n , wenn sie bei Division durch n denselben Rest aufweisen.

III Äquivalenzklassen und Partition

🎤 Mündliches Protokoll [00:01:57 - 00:03:17]

Ich war mir unsicher, wie viel Sie davon bereits gesehen haben. Äquivalenzrelationen haben Sie aber hoffentlich in der Linearen Algebra und/oder der Analysis gesehen. Das ist ein wichtiges Konzept. Es ist wichtig, das gut zu verstehen — was genau heißt das? Wenn wir eine Äquivalenzrelation haben, dann definiert uns das immer eine Partition der entsprechenden Menge.

Und umgekehrt: Wenn wir eine Partition haben, gibt uns das immer eine Äquivalenzrelation. Sie sehen also, dass das dasselbe ist. Und auch wenn Sie eine Abbildung von einer Menge auf eine andere Menge haben, dann bilden die Fasern eine Partition und somit eine Äquivalenzrelation. Und umgekehrt gibt Ihnen jede Partition respektive Äquivalenzrelation eine Abbildung auf die Äquivalenzklassen.

Einfach um sicher zu sein, dass wir das gut verstanden haben, haben wir das diese Woche nochmals als Übungsaufgabe auf das Übungsblatt gepackt. Wenn Sie also etwas Wichtiges in der Mathematik verstehen wollen, dann lösen Sie bitte diese Übungsaufgabe. Das ist — auch wenn man es einmal verstanden hat — gut, wenn man es noch einmal versteht. Ab dem zweiten Jahr nehmen Sie laufend Quotienten bezüglich irgendetwas, und früher oder später werden Sie das auch gut verstehen. Aber wenn Sie es früher gut verstehen, dann haben Sie es nachher einfacher — zum Beispiel in der Linearen Algebra, wenn Sie die Quotienten von Vektorräumen oder solche Sachen nehmen. Genau.

□ Äquivalenzklassen und Partitionen

Eine Äquivalenzrelation auf einer Menge induziert stets eine Partition dieser Menge in disjunkte Äquivalenzklassen.

- **Äquivalenzklasse:** Für jedes $k \in \mathbb{Z}$ ist die Äquivalenzklasse $[k]$ definiert als die Menge aller zu k kongruenten Elemente:

$$[k] := \{a \in \mathbb{Z} \mid a \equiv k \pmod{n}\}.$$

- **Partition von $\mathbb{Z}$:** Da jede ganze Zahl bei Division durch n einen eindeutigen Rest $r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ besitzt, zerfällt $\mathbb{Z}$ in genau n disjunkte Äquivalenzklassen:

$$\mathbb{Z} = [0] \cup [1] \cup \dots \cup [n-1].$$

III Quotientenmenge und Quotientenabbildung

Mündliches Protokoll [00:03:17 - 00:05:31]

Wir schauen uns jetzt die Äquivalenzklassen an. Das heißt, das ist die Menge aller Zahlen in $\mathbb{Z}$, die äquivalent zu 0 bezüglich dieser Relation sind — und das sind genau diejenigen, die durch n teilbar sind. Dann haben wir diejenigen, die äquivalent zu 1 sind, und das Ganze geht bis $n - 1$. Und das sind schon alle.

Also, hier bei $[k]$ sind das alle Elemente $a \in \mathbb{Z}$, sodass a kongruent zu k modulo n ist. Manchmal schreibt man hier auch noch ein kleines n (z. B. $[k]_n$), damit man genau weiß, von welcher Zahl man spricht. Das heißt, davon gibt es jetzt natürlich genau n , weil es nur n mögliche Reste gibt, die man haben kann.

Das sind also die Äquivalenzklassen. Und die schreiben wir oft als, sagen wir, $\mathbb{Z}$ modulo $n\mathbb{Z}$ ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$). Das ist die Menge der Äquivalenzklassen. Und oft noch einfacher, damit man es etwas leichter schreiben kann, schreibt man das einfach als $\mathbb{Z}_n$ — mit einem kleinen n hier.

Und das ist ein bisschen verwirrend — wir machen das jetzt auch so, es ist auch im Skript so —, aber man darf sich nicht verwirren lassen: In anderen Bereichen der Mathematik, insbesondere in der Zahlentheorie, bezeichnet man mit $\mathbb{Z}_p$, wenn p eine Primzahl ist, die p -adischen ganzen Zahlen. Das ist etwas anderes als das hier — nicht komplett anders, aber doch recht anders. Diese Schreibweise ist also im mathematischen Kontext nicht ganz eindeutig, aber es ist stets klar, was gemeint ist.

Die Quotientenmenge $\mathbb{Z}_n$

Definition 13.2 (Quotientenmenge / Restklassenring): Die Menge aller Äquivalenzklassen modulo n wird als „Quotientenmenge“ bezeichnet und mit $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ oder abkürzend mit $\mathbb{Z}_n$ notiert:

$$\mathbb{Z}_n := \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}. \quad (13.2)$$

Notation 13.3 (Repräsentanten und Notation):

- Für ein Element $a \in \mathbb{Z}$ bezeichnet $[a]$ (oder alternativ $a \pmod{n}$) die zugehörige Restklasse. Jedes Element $x \in [a]$ heißt „Repräsentant“ dieser Klasse.
- **Warnung zur Notation:** In der fortgeschrittenen Algebra und Zahlentheorie bezeichnet die Notation $\mathbb{Z}_p$ (für eine Primzahl p) oft den Ring der p -adischen Zahlen. In dieser Vorlesung verwenden wir $\mathbb{Z}_n$ jedoch ausschließlich für den endlichen Restklassenring modulo n .

III Quotientenabbildung und Operationen

Mündliches Protokoll [00:05:31 - 00:07:36]

Wir haben also diese n Elemente in $\mathbb{Z}_n$, der Menge der Äquivalenzklassen. Und wir haben auch die Quotientenabbildung $\pi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$. Diese ordnet jeder Zahl a einfach die Äquivalenzklasse $[a]$ zu. Das ist die Quotientenabbildung.

Gut. Und was wir jetzt tun können, ist, dass wir auf dieser Menge eine Addition und eine Multiplikation definieren. Wir definieren eine Addition und eine Multiplikation auf $\mathbb{Z}_n$ einfach durch $[a] + [b] := [a + b]$. Und ähnlich definieren wir das Produkt $[a] \cdot [b]$ dieser zwei Äquivalenzklassen als die Äquivalenzklasse des Produkts: $[a \cdot b]$.

Und da müssen wir natürlich aufpassen, weil es ja nicht eindeutig ist, welches a hier drin steht — man könnte ja irgendeinen anderen Repräsentanten nehmen, der äquivalent zu a ist. Da ist a priori nicht klar, dass das wohldefiniert ist. Aber das haben wir letzte Woche noch gesehen: Das hängt gar nicht davon ab, welche Repräsentanten man wählt. Es ergibt am Ende immer dieselbe Äquivalenzklasse. Das heißt, diese Addition und Multiplikation sind wohldefiniert.

Quotientenabbildung und algebraische Operationen

Definition 13.4 (Quotientenabbildung): Die kanonische „Quotientenabbildung“ (oder Projektion) π ist definiert durch:

$$\pi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, \quad a \mapsto [a]. \quad (13.3)$$

Definition 13.5 (Addition und Multiplikation auf $\mathbb{Z}_n$): Wir definieren eine Addition und eine Multiplikation auf der Quotientenmenge $\mathbb{Z}_n$ repräsentantenweise durch:

$$[a] + [b] := [a + b], \quad (13.4)$$

$$[a] \cdot [b] := [a \cdot b]. \quad (13.5)$$

≡ Wohldefiniertheit: Da eine Äquivalenzklasse $[a]$ unendlich viele verschiedene Repräsentanten besitzt, müssen wir sicherstellen, dass die Definitionen (13.4) und (13.5) unabhängig von der Wahl der konkreten Repräsentanten a und b sind. Gilt $a \equiv a' \pmod{n}$ und $b \equiv b' \pmod{n}$, so muss folgen:

$$[a + b] = [a' + b'] \quad \text{und} \quad [a \cdot b] = [a' \cdot b'].$$

Diese fundamentale Eigenschaft wurde in der vergangenen Vorlesung bewiesen.

III Ringstruktur von $\mathbb{Z}_n$

Mündliches Protokoll [00:07:36 - 00:09:39]

Wie gesehen — das war das letzte Lemma der vergangenen Woche — sind diese Operationen wohldefiniert, d. h. sie hängen nicht von der Wahl der Repräsentanten ab. Nun haben wir hier diese Operationen definiert, und wenig erstaunlich lässt sich zeigen, dass $\mathbb{Z}_n$ mit dieser Addition und dieser Multiplikation die Struktur eines Rings besitzt.

Das ist das folgende Lemma: $\mathbb{Z}_n$ mit diesen Operationen ist ein Ring mit den neutralen Elementen $[0]$ und $[1]$. Dabei ist $[0]$ das neutrale Element bezüglich der Addition und $[1]$ das neutrale Element bezüglich der Multiplikation.

Die Ringstruktur von $\mathbb{Z}_n$

Lemma 13.6 (Ringstruktur von $\mathbb{Z}_n$): Die Struktur $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot, [0], [1])$ bildet einen kom-

mutativen Ring mit Einselement. Dabei gilt:

- Das neutrale Element der Addition ist die Restklasse $[0]$.
- Das neutrale Element der Multiplikation ist die Restklasse $[1]$.
- Das additive Inverse einer Restklasse $[a]$ ist gegeben durch $[-a] = [n - a]$.

III Beweis der Ringeigenschaften

Mündliches Protokoll [00:09:39 - 00:13:25]

Gut. Um zu zeigen, dass es sich um einen Ring handelt, muss man natürlich einige Axiome nachprüfen. Das werden wir jetzt nicht alles an die Wandtafel schreiben; ich überlasse es Ihnen, diese alle zu überprüfen. Es folgt aber im Wesentlichen einfach daraus, dass wir bereits wissen, dass $\mathbb{Z}$ ein Ring ist — also die ganzen Zahlen ein Ring bezüglich Addition und Multiplikation sind.

Per Definition werden alle diese Ringeigenschaften direkt auf $\mathbb{Z}_n$ vererbt. Das liegt daran, dass die Quotientenabbildung π surjektiv ist und die Operationen erhält. Wenn $\mathbb{Z}$ ein Ring ist, muss folglich auch $\mathbb{Z}_n$ ein Ring sein. Das ist die grundlegende Idee. Um das mathematisch präzise zu zeigen, muss man natürlich die Axiome einzeln nachprüfen.

Ich schreibe daher an die Tafel: „lässt sich direkt über die entsprechenden Eigenschaften von $\mathbb{Z}$ nachprüfen“. Machen wir einfach ein Beispiel: Wir wollen zeigen, dass die Addition assoziativ ist.

Dazu müssen wir zeigen, dass wenn wir $([a] + [b]) + [c]$ rechnen, dies dasselbe ergibt wie $[a] + ([b] + [c])$. Das ist ganz direkt, denn per Definition ist das die Klasse $[a + b] + [c]$, was wiederum der Klasse $[(a + b) + c]$ entspricht. Da $\mathbb{Z}$ ein Ring ist, wissen wir, dass dies gleich $[a + (b + c)]$ ist — hier verwenden wir also die Assoziativität in $\mathbb{Z}$. Wenn wir nun rückwärts vorgehen, erhalten wir $[a] + [b + c]$ und somit schließlich $[a] + ([b] + [c])$.

Beweis der Ringeigenschaften

Beweis der Ringeigenschaften von $\mathbb{Z}_n$

Die Ringaxiome für $\mathbb{Z}_n$ vererben sich direkt von den entsprechenden Eigenschaften des Rings der ganzen Zahlen $(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$ über die Homomorphieeigenschaft der surjektiven Quotientenabbildung π .

Exemplarisch weisen wir das **Assoziativgesetz der Addition** nach. Seien $[a], [b], [c] \in \mathbb{Z}_n$:

$$\begin{aligned}
 ([a] + [b]) + [c] &= [a + b] + [c] && \text{(per Definition der Addition in } \mathbb{Z}_n) \\
 &= [(a + b) + c] && \text{(per Definition der Addition in } \mathbb{Z}_n) \\
 &= [a + (b + c)] && \text{(da die Addition in } \mathbb{Z} \text{ assoziativ ist)} \\
 &= [a] + [b + c] && \text{(Rückrichtung der Definition)} \\
 &= [a] + ([b] + [c]) && \text{(Rückrichtung der Definition).}
 \end{aligned}$$

Die übrigen Ringaxiome (Kommutativität, Distributivgesetz, Assoziativität der Multi-

plikation) lassen sich auf völlig analoge Weise direkt auf die Eigenschaften von $\mathbb{Z}$ zurückführen.

Q.E.D.

III Kryptographie und Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch

🎤 Mündliches Protokoll [00:13:25 - 00:15:10]

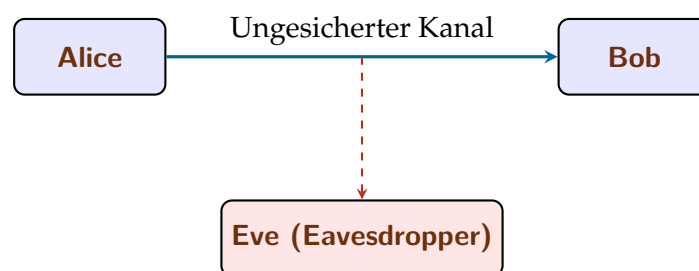
Gut. Auf diese Weise kann man die ganze Liste von Axiomen für alle anderen Ringeigenschaften durchgehen.

Vielleicht machen wir an dieser Stelle einen kleinen Exkurs in die Kryptographie. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es große Errungenschaften dabei, wie man die Zahlentheorie für die Kryptographie nutzen kann — und zwar unter Verwendung von ganz elementaren Eigenschaften, für die man gar nicht so viel Theorie benötigt. Das erste Verfahren, das ich Ihnen erklären möchte, ist der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Das war einer der ersten Proof of Concepts, dass man hier wirklich spannende Dinge tun kann.

Das Problem ist das folgende: In der Kryptographie haben wir üblicherweise Alice, die eine Nachricht an Bob schicken möchte. Die Übermittlung läuft über einen ungesicherten Kanal. Meistens gibt es noch eine dritte Person — Eve —, die alles abhört, alles abhören möchte, dies aber eigentlich nicht tun sollte.

Die Frage ist: Wie kann Alice nun eine geheime Nachricht an Bob schicken, ohne dass Eve diese Nachricht versteht? Das ist natürlich ein uraltes Problem, das man schon immer hatte — bereits bei den Römern und noch viel früher hat man Nachrichten mit Geheimschriften verschlüsselt.

🖥️ Kryptographisches Szenario



III Das mathematische Problem (Diskreter Logarithmus)

🎤 Mündliches Protokoll [00:15:10 - 00:18:21]

Was im Informationszeitalter wirklich neu war, ist Folgendes: Für Geheimagenten ist das kein Problem, denn denen gibt man einfach ein Codebuch mit dem geheimen

Schlüssel. Das Problem im Alltag ist jedoch, dass die beiden Parteien vorher keinen gemeinsamen Schlüssel austauschen konnten. Wenn Sie beispielsweise im Internet einkaufen und sich ein Buch bei einer Händlerin in New York bestellen, können Sie ihr nicht vorher persönlich einen geheimen Schlüssel vorbeibringen, um Ihre Kreditkartendaten sicher zu übermitteln. Wenn Sie das könnten, bräuchten Sie das Verfahren ja gar nicht erst.

Das Problem ist also, dass man die Vereinbarung komplett in der Öffentlichkeit durchführen muss. Die Frage lautet: Wie können Alice und Bob einen gemeinsamen geheimen Schlüssel vereinbaren? Ein solcher Schlüssel ist mathematisch gesehen einfach eine Zahl.

Das allererste Verfahren in dieser Richtung ist der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Was man sich dabei zunutze macht, ist die folgende Asymmetrie — ein mathematischer Fakt, von dem man überzeugt ist: Es ist sehr einfach, für gegebene Zahlen $a, b > 0$ den Wert $a^b \pmod{n}$ zu berechnen. Allgemein ist a^b natürlich extrem schwierig zu berechnen, weil die Zahl rasch astronomisch groß wird. Wenn man aber modulo n rechnet, bleibt der Wert immer klein. Zerlegt man den Exponenten b geschickt, kann man das sehr effizient berechnen — das ist überhaupt kein Problem.

Mündliches Protokoll [00:18:21 - 00:20:33]

Umgekehrt ist es jedoch extrem schwierig, aus dem bekannten Wert $[a^b]$ und der Basis a den Exponenten b wieder herauszufinden. Das dauert rechnerisch sehr lange. Man vermutet zumindest, dass es so ist — es könnte natürlich sein, dass es einen sehr cleveren Algorithmus gibt, den wir heute noch nicht kennen, um aus den Restklassen $[a^b]$ und $[a]$ das passende b zu bestimmen. Das ist das Problem des diskreten Logarithmus.

Sie können das selbst an einem einfachen Beispiel ausprobieren — modulo 12 ist das natürlich sehr übersichtlich: Wenn Sie $3^3 \pmod{12}$ berechnen, sieht man direkt, dass das 3 ergibt, denn $27 \equiv 3 \pmod{12}$. Wenn ich nun aber umgekehrt frage — gut, 3 ist hier ein etwas zu einfaches Beispiel —, ist es im Kopf extrem schwierig, den diskreten Logarithmus zu ziehen. Der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch macht sich genau diese Asymmetrie zunutze.

Das diskrete Logarithmusproblem

Definition 13.7 (Einwegfunktion und Diskreter Logarithmus): Das mathematische Fundament vieler asymmetrischer kryptographischer Protokolle basiert auf sogenannten **Einwegfunktionen** (One-Way Functions):

- (1) **Einfache Richtung (Modulare Exponentiation):** Für gegebenes $a, b, n \in \mathbb{N}$ ist die Berechnung von

$$x \equiv a^b \pmod{n}$$

äußerst effizient (selbst für sehr große Zahlen mittels des Algorithmus des **Square-and-Multiply**).

- (2) **Schwierige Richtung (Diskreter Logarithmusproblem):** Für vorgegebene Werte $a, x, n \in \mathbb{N}$ ist es rechnerisch extrem aufwendig, den passenden Exponenten b zu

bestimmen, sodass gilt:

$$a^b \equiv x \pmod{n}.$$

III Der Diffie-Hellman-Protokollablauf

Mündliches Protokoll [00:20:33 - 00:22:40]

Der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch funktioniert wie folgt: Zuerst vereinbaren Alice und Bob öffentlich zwei Zahlen, den Modul n und die Basis a . Als Nächstes wählt Alice eine geheime Zahl $r \in \mathbb{N}$ und Bob eine geheime Zahl $s \in \mathbb{N}$.

Nun sendet Alice natürlich nicht ihre geheime Zahl r , sondern den berechneten Wert $a^r \pmod{n}$ an Bob. Analog sendet Bob den Wert $a^s \pmod{n}$ an Alice.

Das bedeutet: Eve erfährt die Werte a , n , a^r und a^s . Daraus kann sie jedoch weder r noch s effizient ableiten.

Mündliches Protokoll [00:22:40 - 00:25:21]

Im nächsten Schritt berechnet Alice den empfangenen Wert a^s hoch ihre geheime Zahl r . Das ergibt in $\mathbb{Z}_n$ die Klasse $[a^{s \cdot r}]$. Bob macht dasselbe mit seinem geheimen s : Er berechnet den empfangenen Wert a^r hoch s , was ebenfalls $[a^{r \cdot s}]$ ergibt. Das ist nun ihr gemeinsamer geheimer Schlüssel. Genau.

Obwohl dieser gesamte Austausch über einen öffentlichen Kanal stattgefunden hat, besitzen Alice und Bob am Ende eine gemeinsame geheime Zahl, die nur sie beide kennen. Das Ganze beruht auf der Tatsache, dass sich die eine Richtung sehr leicht berechnen lässt, die andere jedoch nicht.

Das ist äußerst elegant und war eine revolutionäre Idee — obwohl sie mathematisch eigentlich sehr einfach ist. Sie zeigt, dass es möglich ist, über einen ungesicherten Kanal einen gemeinsamen geheimen Schlüssel zu vereinbaren, ohne dass man sich vorher auf irgendetwas geeinigt hat.

Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch

Protokollablauf des Diffie-Hellman-Verfahrens:

- (1) **Öffentliche Parameter:** Alice und Bob vereinbaren öffentlich eine (große) Modulzahl $n \in \mathbb{N}$ und eine Basis $a \in \mathbb{N}$.
- (2) **Geheime Schlüsselwahl:**
 - Alice wählt eine geheime Zahl $r \in \mathbb{N}$.
 - Bob wählt eine geheime Zahl $s \in \mathbb{N}$.
- (3) **Öffentlicher Austausch:**
 - Alice berechnet $[a^r] \in \mathbb{Z}_n$ und sendet diesen Wert an Bob.
 - Bob berechnet $[a^s] \in \mathbb{Z}_n$ und sendet diesen Wert an Alice.
- (4) **Schlüsselberechnung:**
 - Alice berechnet $[a^s]^r = [a^{s \cdot r}] \in \mathbb{Z}_n$.

- Bob berechnet $[a^r]^s = [a^{r \cdot s}] \in \mathbb{Z}_n$.

Da $s \cdot r = r \cdot s$ in $\mathbb{Z}$ gilt, erhalten beide Parteien dieselbe Restklasse:

$$K := [a^{r \cdot s}] \in \mathbb{Z}_n. \quad (13.6)$$

Dieser Wert K dient fortan als gemeinsamer geheimer Schlüssel. Ein Angreifer (Eve), der lediglich $n, a, [a^r]$ und $[a^s]$ belauscht, kann ohne Lösung des diskreten Logarithmusproblems nicht auf r oder s und somit nicht auf K schließen.

Einheiten und Körperstruktur in $\mathbb{Z}_n$

Mündliches Protokoll [00:25:21 - 00:27:46]

Nun aber, wieder zurück zur Theorie. Wir haben gesehen, dass diese $\mathbb{Z}_n$ Ringe sind. In Ringen gibt es Elemente, die ein multiplikatives Inverses besitzen, und andere, bei denen das nicht der Fall ist. Wenn es ein Körper ist, hat jedes Element außer der Null ein multiplikatives Inverses; in allgemeinen Ringen muss das jedoch nicht so sein.

Die Frage lautet nun: Welche Elemente besitzen ein multiplikatives Inverses? Betrachten wir als Beispiel $\mathbb{Z}_{12}$: Die Klasse $[0]$ hat natürlich kein Inverses, aber auch $[2]$ hat kein multiplikatives Inverses. Sie finden kein Element $[a] \in \mathbb{Z}_{12}$, sodass $2 \cdot a \equiv 1 \pmod{12}$ gilt. Das geht nicht, denn die Vielfachen von 2 modulo 12 sind 2, 4, 6, 8, 10, 0 — bevor Sie also bei der 1 ankommen, landen Sie wieder bei der 0, und das Ganze beginnt von vorn.

Hingegen funktioniert es für $[5]$ sehr wohl, denn $5 \cdot 5 = 25 \equiv 1 \pmod{12}$. Somit besitzt $[5]$ ein multiplikatives Inverses.

Die nächste Proposition formalisiert diese Beobachtung. Proposition: Sei $n \geq 2$ und $[a] \in \mathbb{Z}_n$. Es existiert ein $[b] \in \mathbb{Z}_n$ mit $[a] \cdot [b] = [1]$ genau dann, wenn $\text{ggT}(a, n) = 1$ gilt — also genau dann, wenn die beiden Zahlen teilerfremd sind. Das erklärt, warum es für $[5]$ modulo 12 klappt, für $[2]$ modulo 12 hingegen nicht.

Invertierbarkeit in $\mathbb{Z}_n$

Proposition 13.8 (Multiplikatives Inverses in $\mathbb{Z}_n$): Sei $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ und $[a] \in \mathbb{Z}_n$. Die Restklasse $[a]$ besitzt genau dann ein multiplikatives Inverses $[b] \in \mathbb{Z}_n$ mit

$$[a] \cdot [b] = [1], \quad (13.7)$$

wenn a und n teilerfremd sind, d. h. wenn gilt:

$$\text{ggT}(a, n) = 1.$$

Beweis der Invertierbarkeit

Mündliches Protokoll [00:27:46 - 00:29:06]

Sei d der größte gemeinsame Teiler. Das heißt, d teilt sowohl a als auch n . Somit folgt, dass d auch $a \cdot b - k \cdot n$ teilt. Das ist aber nach Voraussetzung genau 1. Das be-

deutet, d ist ein Teiler von 1, und da d eine natürliche Zahl ist, folgt $d = 1$. Das beweist die eine Richtung.

Falls umgekehrt $\text{ggT}(a, n) = 1$ gilt, wissen wir aus der vergangenen Woche, dass ganze Zahlen $b, \ell \in \mathbb{Z}$ existieren, sodass $a \cdot b + n \cdot \ell = 1$ gilt. Das war der Satz von Bézout, den wir bewiesen haben: Wir finden stets ganze Zahlen b und ℓ , sodass diese Linearkombination gleich dem größten gemeinsamen Teiler ist.

Mündliches Protokoll [00:29:06 - 00:30:56]

Das bedeutet aber direkt, dass $a \cdot b = -\ell \cdot n + 1$ gilt, woraus $a \cdot b \equiv 1 \pmod{n}$ folgt. Somit ist nach Definition $[a] \cdot [b] = [1]$. Wir verstehen die invertierbaren Elemente in diesen Ringen also nun sehr gut.

Ein direktes Korollar daraus lautet: Der Restklassenring $\mathbb{Z}_n$ ist genau dann ein Körper, wenn n eine Primzahl ist.

Der Beweis folgt unmittelbar aus der Proposition: Wir wissen, dass $\mathbb{Z}_n$ genau dann ein Körper ist, wenn für jede Klasse $[a] \neq [0]$ gilt, dass $[a]$ invertierbar ist.

Beweis der Invertierbarkeit

Beweis von Proposition 13.8

Sei $d := \text{ggT}(a, n)$.

Richtung ($\implies$): Angenommen, $[a]$ ist invertierbar in $\mathbb{Z}_n$. Dann existiert ein $[b] \in \mathbb{Z}_n$ mit $[a] \cdot [b] = [1]$. Nach Definition der Multiplikation bedeutet dies:

$$a \cdot b \equiv 1 \pmod{n} \implies a \cdot b - k \cdot n = 1 \quad \text{für ein } k \in \mathbb{Z}.$$

Da $d = \text{ggT}(a, n)$ gilt, teilt d sowohl a als auch n . Folglich teilt d auch jede ganzzahlige Linearkombination dieser Zahlen:

$$d \mid (a \cdot b - k \cdot n) \implies d \mid 1.$$

Da $d \in \mathbb{N}_{>0}$, folgt zwingend $d = 1$.

Richtung ($\impliedby$): Angenommen, $\text{ggT}(a, n) = 1$. Nach dem Lemma von Bézout existieren ganze Zahlen $b, \ell \in \mathbb{Z}$, sodass gilt:

$$a \cdot b + n \cdot \ell = 1 \implies a \cdot b = -\ell \cdot n + 1 \implies a \cdot b \equiv 1 \pmod{n}.$$

Gehen wir zu den Restklassen über, so folgt nach Definition der Multiplikation in $\mathbb{Z}_n$:

$$[a \cdot b] = [1] \implies [a] \cdot [b] = [1].$$

Somit ist $[b] \in \mathbb{Z}_n$ das gesuchte multiplikative Inverse von $[a]$.

Q.E.D.

III Körperstruktur von $\mathbb{Z}_n$

Mündliches Protokoll [00:30:56 - 00:33:13]

Genau. Wenn n eine Primzahl ist, dann sind alle Zahlen zwischen 1 und $n - 1$ teilerfremd zu n . Somit besitzt jede Restklasse außer der Nullklasse ein multiplikatives Inverses. Das macht $\mathbb{Z}_n$ zu einem Körper, den wir oft auch als $\mathbb{F}_p$ schreiben, wenn $n = p$ eine Primzahl ist. Das ist eine fundamentale Struktur in der Algebra und Zahlentheorie. Lassen Sie uns das an der Tafel festhalten. Wir definieren nun ganz allgemein den Begriff der Einheit in einem Ring, um diese invertierbaren Elemente systematisch zu untersuchen.

Körperstruktur von $\mathbb{Z}_n$

Korollar 13.9 (Körperstruktur von $\mathbb{Z}_n$): Der Restklassenring $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot, [0], [1])$ ist genau dann ein Körper, wenn n eine Primzahl ist.

Beweis des Korollars 13.9

Ein kommutativer Ring mit Einselement $[1] \neq [0]$ ist ein Körper genau dann, wenn jedes von Null verschiedene Element ein multiplikatives Inverses besitzt. Es gilt:

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_n \text{ ist ein Körper} &\iff \forall [a] \in \mathbb{Z}_n \setminus \{[0]\}: [a] \text{ ist invertierbar} \\ &\iff \forall a \in \{1, 2, \dots, n-1\}: \text{ggT}(a, n) = 1 \\ &\iff n \text{ besitzt keine echten Teiler} \\ &\iff n \text{ ist eine Primzahl.} \end{aligned}$$

Dies beweist das Korollar.

Q.E.D.

III Die Einheitengruppe $\mathbb{Z}_n^*$

Mündliches Protokoll [00:33:13 - 00:36:01]

Wir definieren die Menge $\mathbb{Z}_n^*$ als die Menge aller Einheiten in $\mathbb{Z}_n$. Das sind genau die Restklassen, die teilerfremd zu n sind, wie wir gerade bewiesen haben. Wir können diese Menge als eine Gruppe bezüglich der Multiplikation betrachten. Warum bildet sie eine Gruppe? Nun, das neutrale Element ist die Klasse $[1]$, die natürlich enthalten ist, da $1 \cdot 1 = 1$ gilt. Wenn wir zwei Einheiten $[a]$ und $[b]$ haben, ist auch ihr Produkt wieder eine Einheit, da das Inverse von $[a] \cdot [b]$ einfach das Produkt der Inversen ist, also $[b]^{-1} \cdot [a]^{-1}$. Das heißt, die Multiplikation ist auf dieser Menge abgeschlossen. Die Assoziativität vererbt sich direkt vom Ring, und jedes Element besitzt per Definition ein Inverses in dieser Menge. Es handelt sich also tatsächlich um eine Gruppe — wir nennen sie die Einheitengruppe von $\mathbb{Z}_n$.

Definition der Einheiten

Definition 13.10 (Einheit und Einheitsgruppe): Ein Element $[a] \in \mathbb{Z}_n$ heißt eine „*Einheit*“, falls ein multiplikatives Inverses $[b] \in \mathbb{Z}_n$ existiert, sodass gilt:

$$[a] \cdot [b] = [1]. \quad (13.8)$$

Die Menge aller Einheiten in $\mathbb{Z}_n$ wird mit $\mathbb{Z}_n^*$ (oder alternativ mit $\mathbb{Z}_n^\times$) bezeichnet:

$$\mathbb{Z}_n^* := \{[a] \in \mathbb{Z}_n \mid [a] \text{ ist eine Einheit}\}. \quad (13.9)$$

Bemerkung 13.11 (Charakterisierung der Einheiten): Nach Proposition 13.8 besteht die Einheitsgruppe $\mathbb{Z}_n^*$ genau aus denjenigen Restklassen, deren Repräsentanten teilerfremd zum Modul n sind:

$$\mathbb{Z}_n^* = \{[a] \in \mathbb{Z}_n \mid \text{ggT}(a, n) = 1\}.$$

III Gruppenstruktur der Einheiten

Gruppenstruktur der Einheiten

Proposition 13.12 (Die Einheitsgruppe $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$): Die Menge der Einheiten $\mathbb{Z}_n^*$ bildet bezüglich der Multiplikation eine kommutative (abelsche) Gruppe.

Beweis

Wir verifizieren die Gruppenaxiome für $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$:

- (1) **Abgeschlossenheit:** Seien $[a], [a'] \in \mathbb{Z}_n^*$. Dann existieren $[b], [b'] \in \mathbb{Z}_n$ mit $[a] \cdot [b] = [1]$ und $[a'] \cdot [b'] = [1]$. Für das Produkt gilt:

$$([a] \cdot [a']) \cdot ([b'] \cdot [b]) = ([a] \cdot [b]) \cdot ([a'] \cdot [b']) = [1] \cdot [1] = [1].$$

Da $[b'] \cdot [b] \in \mathbb{Z}_n$, ist auch $[a] \cdot [a']$ invertierbar, folglich gilt $[a] \cdot [a'] \in \mathbb{Z}_n^*$.

- (2) **Assoziativität:** Folgt direkt aus der Assoziativität der Multiplikation im Ring $\mathbb{Z}_n$.
 (3) **Neutrales Element:** Es gilt $[1] \cdot [1] = [1]$, somit ist $[1] \in \mathbb{Z}_n^*$ das neutrale Element.
 (4) **Inverses Element:** Für jedes $[a] \in \mathbb{Z}_n^*$ existiert per Definition ein $[b] \in \mathbb{Z}_n$ mit $[a] \cdot [b] = [1]$. Da diese Gleichung symmetrisch ist, ist auch $[b]$ eine Einheit, also $[b] \in \mathbb{Z}_n^*$, und es gilt $[a]^{-1} = [b]$.

Da die Multiplikation in $\mathbb{Z}_n$ kommutativ ist, ist $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ eine abelsche Gruppe.

Q.E.D.

III Die Eulersche φ -Funktion

Mündliches Protokoll [00:36:01 - 00:38:56]

Wie groß ist nun diese Gruppe? Die Ordnung dieser Gruppe — also die Anzahl der Elemente in $\mathbb{Z}_n^*$ — wird durch eine sehr berühmte Funktion der Zahlentheorie beschrieben: die eulersche φ -Funktion. Wir schreiben dafür das griechische $\varphi(n)$. Das ist per Definition genau die Anzahl der Zahlen im Intervall $[1, n]$, die teilerfremd zu n sind. Das heißt, wir können schreiben: Die Mächtigkeit von $\mathbb{Z}_n^*$ ist genau $\varphi(n)$. Wenn p eine

Primzahl ist, ist das besonders einfach, da alle Zahlen von 1 bis $p - 1$ teilerfremd zu p sind. Für eine Primzahl p gilt folglich immer $\varphi(p) = p - 1$. Das ist ein sehr schönes Ergebnis, das wir im Folgenden oft verwenden werden.

Eulersche φ -Funktion

Definition 13.13 (Eulersche φ -Funktion): Die „Eulersche φ -Funktion“ $\varphi: \mathbb{N}_{>0} \rightarrow \mathbb{N}$ ordnet jeder natürlichen Zahl n die Anzahl aller zu n teilerfremden natürlichen Zahlen im Intervall $[1, n]$ zu:

$$\varphi(n) := |\{k \in \mathbb{N} \mid 1 \leq k \leq n \text{ und } \text{ggT}(k, n) = 1\}|. \quad (13.10)$$

Es gilt somit für die Ordnung der Einheitengruppe:

$$|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n). \quad (13.11)$$

Beispiel 13.14 (Eulersche φ -Funktion für Primzahlen): Ist p eine Primzahl, so ist jede Zahl $k \in \{1, \dots, p - 1\}$ teilerfremd zu p . Es gilt daher:

$$\varphi(p) = p - 1. \quad (13.12)$$

Der Satz von Lagrange für abelsche Gruppen

Mündliches Protokoll [00:38:56 - 00:41:36]

Das ist also die eulersche φ -Funktion. Jetzt wollen wir einen sehr allgemeinen und fundamentalen Satz aus der Gruppentheorie beweisen, der uns erlaubt, diese Einheitenstruktur noch viel tiefer zu verstehen. Es handelt sich um den Satz von Lagrange für abelsche Gruppen bzw. eine direkte Konsequenz daraus. Der Satz besagt: Wenn wir eine endliche abelsche Gruppe G mit dem neutralen Element e haben, dann gilt für jedes Element $g \in G$, dass $g^{|G|} = e$ ist — wenn wir also g hoch die Gruppenordnung nehmen, erhalten wir genau das neutrale Element e . Das ist ein wunderschöner Satz, und der Beweis ist erstaunlich elegant. Wir definieren dafür eine Abbildung, die jedes Element mit g multipliziert, und nutzen aus, dass diese Abbildung eine Bijektion ist. Lassen Sie uns das an der Tafel aufschreiben.

Satz von Lagrange für abelsche Gruppen

Satz 13.15 (Satz von Lagrange für endliche abelsche Gruppen): Sei $(G, \cdot, e)$ eine endliche abelsche Gruppe mit neutralem Element e . Für jedes Element $g \in G$ gilt:

$$g^{|G|} = e. \quad (13.13)$$

III Beweis des Satzes von Lagrange

Mündliches Protokoll [00:41:36 - 00:44:16]

Der Beweis verläuft wie folgt: Wir betrachten die Abbildung $\psi: G \rightarrow G$, die jedes Element h auf $g \cdot h$ abbildet. Da G eine Gruppe ist, besitzt jedes Element ein Inverses, und wir können leicht zeigen, dass diese Abbildung bijektiv ist. Sie ist injektiv, denn aus $g \cdot h_1 = g \cdot h_2$ folgt durch Multiplikation von links mit g^{-1} direkt $h_1 = h_2$. Und sie ist surjektiv, weil für jedes $y \in G$ das Element $g^{-1} \cdot y$ ein gültiges Urbild darstellt.

Da diese Abbildung eine Bijektion ist, permutiert sie einfach die Elemente der Gruppe. Das bedeutet: Wenn wir das Produkt über alle Elemente der Gruppe bilden, ist das Produkt über alle $h \in G$ genau dasselbe wie das Produkt über alle $g \cdot h$ in G . Da die Gruppe abelsch ist, können wir die Faktoren beliebig umordnen. Wir können also das g aus jedem Faktor herausziehen. Da es genau $|G|$ viele Elemente gibt, erhalten wir $g^{|G|}$ mal das Produkt über alle h . Da wir in einer Gruppe arbeiten, können wir dieses Produkt auf beiden Seiten kürzen und erhalten genau $g^{|G|} = e$. Das ist wirklich ein extrem eleganter Beweis!

Beweis des Satzes von Lagrange

Beweis von Theorem 13.15

Wir definieren für ein festes Element $g \in G$ die Abbildung:

$$\psi: G \rightarrow G, \quad h \mapsto g \cdot h.$$

Diese Abbildung ist bijektiv:

- **Injektivität:** Für $h_1, h_2 \in G$ gilt:

$$\psi(h_1) = \psi(h_2) \implies g \cdot h_1 = g \cdot h_2 \implies g^{-1} \cdot (g \cdot h_1) = g^{-1} \cdot (g \cdot h_2) \implies h_1 = h_2.$$

- **Surjektivität:** Für jedes $y \in G$ existiert das Urbild $h := g^{-1} \cdot y \in G$, da gilt:

$$\psi(g^{-1} \cdot y) = g \cdot (g^{-1} \cdot y) = y.$$

Da ψ eine Bijektion auf der endlichen Menge G ist, gilt für das Produkt aller Gruppenelemente:

$$\prod_{h \in G} h = \prod_{h \in G} \psi(h) = \prod_{h \in G} (g \cdot h).$$

Da die Gruppe G abelsch (kommutativ) ist, können wir das rechte Produkt umordnen und erhalten:

$$\prod_{h \in G} (g \cdot h) = \left(\prod_{h \in G} g \right) \cdot \left(\prod_{h \in G} h \right) = g^{|G|} \cdot \prod_{h \in G} h.$$

Gleichsetzen der beiden Ausdrücke liefert:

$$\prod_{h \in G} h = g^{|G|} \cdot \prod_{h \in G} h.$$

Da G eine Gruppe ist, besitzt das Produkt $\prod_{h \in G} h$ ein multiplikatives Inverses in G . Multiplikation mit diesem Inversen liefert das gewünschte Resultat:

$$e = g^{|G|}.$$

Q.E.D.

Der Satz von Euler und der Kleine Satz von Fermat

Mündliches Protokoll [00:44:16 - 00:46:56]

Das ist ein fantastisches Ergebnis! Und jetzt können wir dieses allgemeine gruppentheoretische Resultat direkt auf unsere Einheitengruppe $\mathbb{Z}_n^*$ anwenden. Da $\mathbb{Z}_n^*$ eine endliche abelsche Gruppe der Ordnung $\varphi(n)$ ist, erhalten wir sofort, dass für jede Einheit $[a] \in \mathbb{Z}_n^*$ gilt: $[a]^{\varphi(n)} = [1]$. Das ist der berühmte Satz von Euler!

Wenn wir den Spezialfall betrachten, dass $n = p$ eine Primzahl ist, gilt $\varphi(p) = p - 1$. Für jede Zahl a , die kein Vielfaches von p ist, gilt also: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Das ist der Kleine Satz von Fermat! Es ist eines der ältesten und wichtigsten Resultate der Zahlentheorie, das wir hier als einfaches Korollar eines allgemeinen gruppentheoretischen Prinzips geschenkt bekommen. Das zeigt die enorme Kraft der Abstraktion in der modernen Algebra.

Der Satz von Euler

Satz 13.16 (Satz von Euler): Sei $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ und $a \in \mathbb{Z}$ mit $\text{ggT}(a, n) = 1$. Dann gilt:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}. \quad (13.14)$$

Beweis

Da $\text{ggT}(a, n) = 1$, ist die Restklasse $[a]$ ein Element der endlichen abelschen Einheitengruppe $\mathbb{Z}_n^*$. Die Ordnung dieser Gruppe ist $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$ (Definition 12.17). Die Anwendung von Theorem 13.15 auf die Gruppe $G = \mathbb{Z}_n^*$ liefert direkt:

$$[a]^{|\mathbb{Z}_n^*|} = [1] \implies [a]^{\varphi(n)} = [1].$$

Nach Definition der Multiplikation in $\mathbb{Z}_n$ entspricht dies der Kongruenz:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Dies beweist den Satz.

Q.E.D.

Der Kleine Satz von Fermat

Mündliches Protokoll [00:46:56 - 00:49:26]

Lassen Sie uns das auch für den Kleinen Satz von Fermat explizit aufschreiben. Wie gesagt, das ist einfach der Spezialfall für Primzahlen. Wenn p prim ist, dann ist jede Zahl a , die kein Vielfaches von p ist, teilerfremd zu p . Das heißt, $\text{ggT}(a, p) = 1$. Da $\varphi(p) = p - 1$ ist, folgt die Behauptung sofort. Ich schreibe das an die Tafel. Danach möchte ich Ihnen ein bisschen etwas über Pierre de Fermat erzählen, der diesen Satz im 17. Jahrhundert formuliert hat. Er war ein faszinierender Charakter — eigentlich kein Berufsmathematiker, sondern Jurist und Parlamentsrat in Toulouse —, aber er hat die Zahlentheorie seiner Zeit maßgeblich geprägt.

Der Kleine Satz von Fermat

Korollar 13.17 (Kleiner Satz von Fermat): Sei p eine Primzahl und $a \in \mathbb{Z}$ mit $p \nmid a$. Dann gilt:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}. \quad (13.15)$$

Beweis

Da p eine Primzahl ist und $p \nmid a$ gilt, ist $\text{ggT}(a, p) = 1$. Nach dem Satz von Euler ([Theorem 13.16](#)) gilt:

$$a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Da für Primzahlen $\varphi(p) = p - 1$ gilt ([Example 13.14](#)), folgt durch Einsetzen sofort:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Dies beweist das Korollar.

Q.E.D.

Historischer Exkurs: Pierre de Fermat

Mündliches Protokoll [00:49:26 - 00:51:56]

Ich habe hier ein paar Folien vorbereitet. *[schaltet den Projektor ein und zeigt ein Porträt von Pierre de Fermat]* Pierre de Fermat hat von 1601 bis 1665 gelebt. Er war, wie gesagt, Parlamentsrat in Toulouse und hat die Mathematik nur als Hobby betrieben, allerdings auf einem unglaublich hohen Niveau. Er hat fast keinen seiner Beweise veröffentlicht, sondern seine Resultate oft in Briefen an Freunde wie Blaise Pascal oder Marin Mersenne mitgeteilt oder einfach als Randnotizen in seinen Büchern aufgeschrieben.

Das berühmteste Beispiel dafür ist sicherlich der Große Satz von Fermat, auch Fermats Letzter Satz genannt. Er hat in seinem Exemplar der **Arithmetica** von Diophant an den Rand geschrieben, dass er einen wahrhaft wunderbaren Beweis dafür gefunden habe, dass die Gleichung $x^n + y^n = z^n$ für $n \geq 3$ keine ganzzahligen Lösungen außer der trivialen Nulllösung besitzt — aber der Rand des Buches sei zu schmal, um den Beweis aufzunehmen.

Projizierter Inhalt: Porträt von Pierre de Fermat

Der Projektor zeigt ein historisches Porträt von Pierre de Fermat mit den Lebensdaten:

Pierre de Fermat, 1601 – 1655

Hinweis zur Jahreszahl: Auf der Folie ist fälschlicherweise das Todesjahr 1655 angegeben; historisch korrekt verstarb Fermat im Jahr 1665.

Mündliches Protokoll [00:51:56 - 00:54:26]

Diese Randnotiz hat die mathematische Welt über 300 Jahre lang in Atem gehalten! Generationen von Mathematikerinnen und Mathematikern haben versucht, diesen Satz zu beweisen. Er wurde erst 1995 von Andrew Wiles und Richard Taylor mit extrem mo-

dernen Methoden der algebraischen Geometrie und der Modulformen bewiesen. Man ist sich heute ziemlich sicher, dass Fermat selbst keinen korrekten Beweis hatte, weil die dafür benötigte Mathematik im 17. Jahrhundert schlicht noch nicht existierte.

Aber diese Suche nach dem Beweis war der Motor für die Entwicklung der gesamten modernen algebraischen Zahlentheorie! Eine sehr wichtige Rolle spielte dabei auch Sophie Germain im frühen 19. Jahrhundert — eine französische Mathematikerin, die unter einem männlichen Pseudonym arbeitete und bedeutende Fortschritte für eine große Klasse von Primzahlen erzielte. Morgen gibt es übrigens einen sehr spannenden Vortrag zu Sophie Germain und ihrer Mathematik hier an der Universität, zu dem Sie alle herzlich eingeladen sind.

III Fermats Letzter Satz

Mündliches Protokoll [00:55:32 - 00:57:02]

Das war über 300 Jahre lang sozusagen der Motor für die Zahlentheorie — es wurde enorm viel interessante Mathematik entwickelt, nur um diese Vermutung zu beweisen. Es ist immer gut für ein Gebiet, wenn es so inspirierende, starke, offene Probleme gibt. Das wirkt wie ein Zugpferd: Wenn es einen großen Stern am Himmel gibt, den man erreichen möchte, hilft das, die Strukturen im Allgemeinen besser zu verstehen. Man kann darüber natürlich noch viel erzählen.

Jedenfalls wurde es in den 90er Jahren schlussendlich bewiesen. Viele von Ihnen kennen vielleicht das Buch von Simon Singh zu diesem Thema — auf Deutsch „*Fermats letzter Satz*“, auf Englisch „*Fermat's Last Theorem*“. Das ist ein sehr schönes Buch und absolut empfehlenswert: sehr einfach zu lesen, populärwissenschaftlich geschrieben, aber extrem spannend.

Es erzählt *[wischt die Tafel]* die Geschichte dieses Satzes, was auch ein Stück weit die Geschichte der Mathematik selbst ist. Es liest sich sehr flüssig und ist dennoch sehr informativ. Ich empfehle es auch immer gerne Nicht-Mathematikern, wenn sie verstehen wollen, warum Menschen so gerne Mathematik betreiben.

Mündliches Protokoll [00:57:02 - 00:58:11]

Das nur als eine kleine Seitenbemerkung, aber es ist ein wichtiges Resultat und vor allem ein bedeutendes Stück Mathematikgeschichte, das Sie alle einmal gehört haben sollten.

Übrigens hat auch Sophie Germain — eine hervorragende Mathematikerin des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts — wesentlich zur Lösung des Fermatschen Satzes beigetragen. Morgen gibt es, wie gesagt, einen Vortrag dazu hier an der Universität, zu dem Sie herzlich eingeladen sind.

Fermats Letzter Satz

Satz 13.18 (Großer Satz von Fermat / Fermats Letzter Satz): Für alle natürlichen Zahlen

$n \in \mathbb{N}_{\geq 3}$ besitzt die diophantische Gleichung

$$x^n + y^n = z^n \quad (13.16)$$

keine Lösungen im Bereich der ganzen Zahlen $x, y, z \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

💡 **Einblick: Die Bedeutung von Fermats Vermutung**

Fermats Letzter Satz ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine einfach zu formulierende, aber extrem schwer zu beweisende Aussage die mathematische Forschung über Jahrhunderte hinweg befruchten kann. Die Bemühungen, die Gleichung (13.16) zu lösen, führten zur Entwicklung zentraler mathematischer Disziplinen wie der algebraischen Zahlentheorie (z. B. der Theorie der Ideale von Ernst Eduard Kummer) und der modernen arithmetischen Geometrie. Der schlussendliche Beweis von Andrew Wiles und Richard Taylor im Jahr 1995 schloss dieses historische Kapitel unter Verwendung der hochkomplexen Theorie elliptischer Kurven und Modulformen (Taniyama-Shimura-Vermutung).

III Der Chinesische Restsatz

🎙 **Mündliches Protokoll [00:58:11 - 01:00:35]**

Gut, so viel zur großen Fermat-Vermutung. Das Nächste, was wir uns anschauen wollen, ist der Chinesische Restsatz. *[schreibt an die Tafel]*

Vielleicht fragen wir uns zuerst: Warum heißt dieser Satz eigentlich „Chinesischer Restsatz“? Das hat folgenden Grund: Er taucht zum ersten Mal im Werk **Sunzi Suanjing** auf, geschrieben von Sunzi, einem chinesischen Mathematiker des 5. Jahrhunderts. Man weiß zwar sehr wenig über ihn, aber er hat dieses Buch verfasst, in dem viele spannende und schöne mathematische Probleme stehen.

Eines dieser Probleme beschreibt genau diesen Satz: „Es gibt bestimmte Dinge, deren Anzahl unbekannt ist. Zählt man sie zu dritt, bleiben zwei übrig; zu fünft bleiben drei übrig; und zu siebt bleiben zwei übrig. Wie viele Dinge gibt es?“

📖 **Der Chinesische Restsatz**

Satz 13.19 (Chinesischer Restsatz): Seien $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ paarweise teilerfremde natürliche Zahlen, das heißt:

$$\text{ggT}(m_i, m_j) = 1 \quad \text{für alle } 1 \leq i < j \leq r.$$

Sei $M := m_1 \cdot m_2 \cdots m_r$ das Produkt dieser Moduln und seien Reste $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ gegeben mit $0 \leq a_i < m_i$ für jedes $i \in \{1, \dots, r\}$.

Dann existiert eine eindeutige Lösung $x \in \mathbb{Z}$ im Intervall $0 \leq x < M$, welche das folgende System simultaner Kongruenzen erfüllt:

$$x \equiv a_i \pmod{m_i} \quad \text{für alle } i \in \{1, \dots, r\}. \quad (13.17)$$

III Historische Einordnung und das Problem von Sunzi

Mündliches Protokoll [01:00:35 - 01:03:41]

Die Frage ist also quasi: Wir suchen eine Zahl x , sodass $x \equiv 2 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{5}$ und $x \equiv 2 \pmod{7}$ gilt. Welche Zahl erfüllt diese Bedingungen? Und die erste Frage ist natürlich: Existiert überhaupt so eine Zahl?

Wenn man also verschiedene Moduln und die jeweiligen Reste vorgibt, gibt es dann immer eine Zahl, die all diese Bedingungen gleichzeitig erfüllt? Der Chinesische Restsatz gibt eine positive Antwort auf diese Frage. *[schreibt an die Tafel]* Ups.

Er besagt: Wenn wir ganze Zahlen $m_1, \dots, m_r$ haben, die paarweise teilerfremd sind — das heißt, $\text{ggT}(m_i, m_j) = 1$ für alle verschiedenen i und j mit $1 \leq i < j \leq r$ —,

und wir betrachten das Produkt all dieser Moduln, das wir als groß $M := m_1 \cdot m_2 \cdots m_r$ definieren. Zudem seien Reste $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ gegeben mit $0 \leq a_i < m_i$.

Das historische Problem von Sunzi Suanjing

Beispiel 13.20 (Das Problem von Sunzi): Das historische Problem aus dem 5. Jahrhundert lässt sich als folgendes System simultaner Kongruenzen formulieren:

$$x \equiv 2 \pmod{3},$$

$$x \equiv 3 \pmod{5},$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}.$$

Da die Moduln $m_1 = 3$, $m_2 = 5$ und $m_3 = 7$ paarweise teilerfremd sind, garantiert Theorem 13.19 die Existenz einer eindeutigen Lösung modulo $M = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$.

III Beweis des Chinesischen Restsatzes

Mündliches Protokoll [01:03:41 - 01:08:53]

Die Behauptung ist nun: Dann existiert eine eindeutige Lösung $x \in \mathbb{Z}$ im Bereich $0 \leq x \leq M - 1$, sodass $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ für alle $i \in \{1, \dots, r\}$ gilt.

Das bedeutet, dass das historische Problem von Sunzi immer eine eindeutige Lösung besitzt, solange die Moduln m_i paarweise teilerfremd sind. Wenn sie das nicht sind, kann man leicht Gegenbeispiele finden. Man kann beispielsweise keine Zahl haben, die gleichzeitig kongruent $0 \pmod{3}$ und kongruent $1 \pmod{6}$ ist — denn wenn sie durch 3 teilbar ist, muss sie modulo 6 entweder 0 oder 3 ergeben. Aber solange die Moduln teilerfremd sind, funktioniert es immer.

Im Beweis konstruieren wir die Lösung sogar explizit. *[schreibt an die Tafel]* Wir definieren für jedes i die Hilfsgröße $M_i := M/m_i$. Das ist also das Produkt aller Moduln außer m_i .

Daraus folgt direkt, dass $\text{ggT}(M_i, m_i) = 1$ gilt, da alle Faktoren von M_i teilerfremd zu m_i sind. Da diese beiden Zahlen teilerfremd sind, existiert nach unserer Proposition ein multiplikatives Inverses für M_i modulo m_i . Wir wählen also ein $N_i \in \mathbb{Z}$, sodass $N_i \cdot M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ gilt.

Beweis des Chinesischen Restsatzes

Konstruktion der Hilfsgrößen

Für jedes $i \in \{1, \dots, r\}$ definieren wir die Hilfsgröße:

$$M_i := \frac{M}{m_i} = m_1 \cdots m_{i-1} \cdot m_{i+1} \cdots m_r. \quad (13.18)$$

Da die Moduln m_j paarweise teilerfremd sind, enthält M_i keinen Primfaktor von m_i . Es gilt folglich:

$$\text{ggT}(M_i, m_i) = 1.$$

Nach Proposition 13.8 existiert ein multiplikatives Inverses der Restklasse $[M_i]$ im Restklassenring $\mathbb{Z}_{m_i}$. Es existiert somit ein $N_i \in \mathbb{Z}$ mit:

$$N_i \cdot M_i \equiv 1 \pmod{m_i}. \quad (13.19)$$

Mündliches Protokoll [01:08:53 - 01:12:39]

Daraus folgt insbesondere, dass der Term $a_i \cdot N_i \cdot M_i \equiv a_i \pmod{m_i}$ ist. Was passiert nun aber, wenn wir diesen Term modulo m_j betrachten, wobei $j \neq i$ ist? Dann ergibt das 0, weil m_j ein Teiler von M_i ist. Also gilt $a_i \cdot N_i \cdot M_i \equiv 0 \pmod{m_j}$ für alle $j \neq i$.

Als Nächstes definieren wir x' als die Summe all dieser Terme: $x' := \sum_{i=1}^r a_i \cdot N_i \cdot M_i$. Wenn wir diese Summe modulo m_j betrachten, fallen alle Summanden mit $i \neq j$ weg, da sie kongruent 0 $\pmod{m_j}$ sind. Es bleibt nur der Summand für $i = j$ übrig, welcher kongruent a_j ist. Somit gilt $x' \equiv a_j \pmod{m_j}$ für alle j .

Nun können wir einfach $x \in \{0, \dots, M-1\}$ als den Rest von x' modulo M definieren, also $x \equiv x' \pmod{M}$. Da M ein Vielfaches von jedem m_i ist, bleibt die Kongruenz erhalten, und es gilt weiterhin $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ für alle i .

Konstruktion und Verifikation der Lösung

Wir definieren den Lösungsansatz $x' \in \mathbb{Z}$ durch:

$$x' := \sum_{i=1}^r a_i \cdot N_i \cdot M_i. \quad (13.20)$$

Wir verifizieren nun, dass x' das Kongruenzensystem für jedes feste $j \in \{1, \dots, r\}$ erfüllt. Dazu betrachten wir die Summe modulo m_j :

$$x' = a_j \cdot N_j \cdot M_j + \sum_{i \neq j} a_i \cdot N_i \cdot M_i.$$

- **Fall $i = j$:** Nach (13.19) gilt:

$$a_j \cdot N_j \cdot M_j \equiv a_j \cdot 1 \equiv a_j \pmod{m_j}.$$

- **Fall $i \neq j$:** Nach Definition (13.18) ist m_j ein Teiler von M_i . Es gilt somit $M_i \equiv 0 \pmod{m_j}$, woraus folgt:

$$a_i \cdot N_i \cdot M_i \equiv 0 \pmod{m_j}.$$

Zusammengesetzt ergibt dies:

$$x' \equiv a_j \cdot 1 + \sum_{i \neq j} 0 \equiv a_j \pmod{m_j}.$$

Wir definieren nun $x \in \{0, \dots, M-1\}$ als den eindeutigen Rest von x' bei Division durch M , d.h. $x \equiv x' \pmod{M}$. Da $m_i \mid M$ für alle i , folgt sofort:

$$x \equiv x' \equiv a_i \pmod{m_i} \quad \text{für alle } i \in \{1, \dots, r\}.$$

Damit ist die Existenz einer Lösung bewiesen.

Mündliches Protokoll [01:12:39 - 01:15:55]

Die Eindeutigkeit ist ebenfalls rasch gezeigt: Haben wir zwei Lösungen x und y , sodass $y \equiv x \pmod{m_i}$ für alle i gilt, dann folgt $m_i \mid (y - x)$ für alle i .

Da die Moduln m_i paarweise teilerfremd sind, muss auch ihr Produkt M die Differenz teilen: $M \mid (y - x)$. Daraus folgt $y \equiv x \pmod{M}$. Da beide Lösungen im Intervall $[0, M-1]$ liegen, folgt zwingend $y = x$. Die Lösung ist also eindeutig. *[schreibt an die Tafel]*

Eindeutigkeit der Lösung

Seien $x, y \in \{0, \dots, M-1\}$ zwei Lösungen des Kongruenzsystems. Dann gilt für jedes $i \in \{1, \dots, r\}$:

$$y \equiv a_i \equiv x \pmod{m_i} \implies m_i \mid (y - x).$$

Da die Moduln $m_1, \dots, m_r$ paarweise teilerfremd sind, teilt auch ihr Produkt M die Differenz:

$$M \mid (y - x) \implies y \equiv x \pmod{M}.$$

Da jedoch $0 \leq x, y < M$ gilt, folgt aus $M \mid (y - x)$ zwingend:

$$y - x = 0 \implies y = x.$$

Dies beweist die Eindeutigkeit der Lösung im vorgegebenen Bereich.

Q.E.D.

III Die algebraische Formulierung als Isomorphismus

Mündliches Protokoll [01:15:55 - 01:18:12]

Das ist der Chinesische Restsatz in seiner elementarsten Form. Er findet auch im Alltag Anwendung, wenn man sich beispielsweise überlegt, wann bestimmte zyklische Ereignisse oder Feiertage nach einer gewissen Anzahl von Jahren wieder auf denselben Wochentag fallen — all solche Fragen lassen sich mit dem Chinesischen Restsatz beantworten.

Es gibt noch eine elegantere, algebraische Art und Weise, diesen Satz zu betrachten. Wenn $a \equiv b \pmod{M}$ gilt — unter Verwendung derselben Notationen wie oben —, dann folgt auch $a \equiv b \pmod{m_i}$ für alle i . Das ist klar, da M ein Vielfaches von jedem m_i ist.

Das bedeutet, dass wir eine wohldefinierte Abbildung $\Phi: \mathbb{Z}_M \rightarrow \mathbb{Z}_{m_1} \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_r}$ erhalten, indem wir eine Restklasse $[a]_M$ auf das Tupel $([a]_{m_1}, \dots, [a]_{m_r})$ abbilden. Das

gibt uns eine strukturerhaltende Abbildung.

Mündliches Protokoll [01:18:12 - 01:19:22]

Und der Chinesische Restsatz sagt uns jetzt nichts anderes, als dass diese Abbildung Φ bijektiv ist. Gemäß dem Chinesischen Restsatz ist Φ also eine Bijektion.

Und — ich weiß nicht, ob Sie den Begriff von Homomorphismen und Isomorphismen, also Ringisomorphismen, schon gesehen haben — es ist sogar ein Ringisomorphismus. Bei einem Ringisomorphismus gilt ja per Definition $\Phi([a \cdot b]_M) = \Phi([a]_M) \cdot \Phi([b]_M)$. Und das sehen Sie jetzt: Es gibt hier das Tupel $a \cdot b$ modulo m_1 bis $a \cdot b$ modulo m_r , und das wiederum ist dasselbe wie das Tupel, bei dem jede einzelne Komponente miteinander multipliziert wird. Das ist genau nach der Definition $\Phi([a]_M) \cdot \Phi([b]_M)$. Hier haben wir also einfach die komponentenweise Ringstruktur auf dem direkten Produkt.

Der Ringisomorphismus des Chinesischen Restsatzes

Proposition 13.21 (Ringisomorphismus): Seien $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ paarweise teilerfremd und $M = m_1 \cdots m_r$. Die Abbildung:

$$\Phi: \mathbb{Z}_M \rightarrow \mathbb{Z}_{m_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_r}, \quad [x]_M \mapsto ([x]_{m_1}, \dots, [x]_{m_r}) \quad (13.21)$$

ist ein wohldefinierter Isomorphismus von Ringen.

≡ Strukturerhaltende Eigenschaften: Die Wohldefiniertheit von Φ folgt aus der Eigenschaft, dass M ein Vielfaches jedes einzelnen Moduls m_i ist:

$$x \equiv y \pmod{M} \implies x \equiv y \pmod{m_i} \quad \text{für alle } i.$$

Die Bijektivität von Φ ist die direkte algebraische Übersetzung von Theorem 13.19. Die Homomorphie-Eigenschaft bezüglich Addition und Multiplikation folgt unmittelbar aus der komponentenweisen Definition der Ringoperationen auf dem direkten Produkt:

$$\begin{aligned} \Phi([x \cdot y]_M) &= ([x \cdot y]_{m_1}, \dots, [x \cdot y]_{m_r}) \\ &= ([x]_{m_1}, \dots, [x]_{m_r}) \cdot ([y]_{m_1}, \dots, [y]_{m_r}) \\ &= \Phi([x]_M) \cdot \Phi([y]_M). \end{aligned}$$

Multiplikativität der Eulerschen φ -Funktion

Mündliches Protokoll [01:19:22 - 01:23:02]

Also, das ist der Chinesische Restsatz. Genau.

Eine wichtige Bemerkung: Falls der $\text{ggT}(m, n) = 1$ ist, so gilt, dass $\varphi(m \cdot n) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$ ist. Das heißt, die eulersche φ -Funktion ist multiplikativ, solange m und n teilerfremd sind. Und der Beweis folgt direkt aus der algebraischen Formulierung.

Wir wissen, $\varphi(m \cdot n)$ ist die Anzahl der Elemente in der Einheitengruppe $\mathbb{Z}_{m \cdot n}^*$. Nun wissen wir aber, dass diese Gruppe in Bijektion zu dem direkten Produkt $\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$ steht.

Die Anzahl der Elemente in diesem Produkt ist genau die Anzahl der Elemente in $\mathbb{Z}_m^*$ mal die Anzahl der Elemente in $\mathbb{Z}_n^*$, was genau $\varphi(m) \cdot \varphi(n)$ entspricht.

Es gibt auch Formeln für $\varphi(n)$ im Allgemeinen, selbst wenn der ggT nicht gleich 1 ist, aber wir beschränken uns hier auf diesen teilerfremden Fall.

Ein direktes Korollar aus dieser Proposition ist: Falls p und q zwei verschiedene Primzahlen sind, was wäre dann der korrekte Wert für $\varphi(p \cdot q)$? Ja? Genau: $(p-1)(q-1)$. Da p und q verschiedene Primzahlen sind, ist ihr ggT gleich 1. Da wir wissen, dass $\varphi(p) = p-1$ und $\varphi(q) = q-1$ gilt, ist das Ergebnis einfach $(p-1)(q-1)$. Okay.

Multiplikativität der Eulerschen φ -Funktion

Proposition 13.22 (Multiplikativität von φ): Seien $m, n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ teilerfremd, d.h. $\text{ggT}(m, n) = 1$. Dann gilt:

$$\varphi(m \cdot n) = \varphi(m) \cdot \varphi(n). \quad (13.22)$$

Beweis

Der Ringisomorphismus $\Phi: \mathbb{Z}_{m \cdot n} \rightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ induziert eine Bijektion zwischen den jeweiligen Einheitengruppen:

$$\mathbb{Z}_{m \cdot n}^* \cong \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*.$$

Da isomorphe Gruppen dieselbe Kardinalität besitzen, folgt unter Verwendung von (13.11):

$$\varphi(m \cdot n) = |\mathbb{Z}_{m \cdot n}^*| = |\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*| = |\mathbb{Z}_m^*| \cdot |\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(m) \cdot \varphi(n).$$

Q.E.D.

Korollar 13.23 (Eulersche φ -Funktion für Produkte zweier Primzahlen): Seien p, q zwei verschiedene Primzahlen. Dann gilt:

$$\varphi(p \cdot q) = (p-1)(q-1). \quad (13.23)$$

Beweis

Da p und q verschiedene Primzahlen sind, gilt $\text{ggT}(p, q) = 1$. Aus Proposition 13.22 und Beispiel 13.14 folgt direkt:

$$\varphi(p \cdot q) = \varphi(p) \cdot \varphi(q) = (p-1)(q-1).$$

Q.E.D.

Das RSA-Kryptosystem

Mündliches Protokoll [01:23:02 - 01:24:42]

Damit können wir jetzt nochmals zur Kryptographie zurückkehren, und zwar zum berühmten RSA-Verfahren. *[schreibt an die Tafel]*

Heutzutage wird an vielen Stellen mit RSA verschlüsselt — im Webbrowser, bei HTTPS und so weiter —, das basiert alles auf diesem Prinzip, wenn auch in leicht

modifizierten Versionen. Wir haben wieder das Problem, dass Alice eine Nachricht an Bob schicken möchte, und wir haben Eve, die den Kanal abhört. Alice möchte also eine Nachricht sicher an Bob übermitteln.

Die Idee dieses Kryptographieverfahrens ist, dass man ein asymmetrisches Verfahren nutzt. Das bedeutet: Die ganze Welt kann wissen, wie man Nachrichten an Bob verschlüsselt, aber nur Bob weiß, wie er diese Nachrichten wieder entschlüsseln kann. Deswegen nennt man es asymmetrisch. Bob publiziert einen öffentlichen Schlüssel, mit dem jeder eine Nachricht verschlüsseln kann, aber nur er selbst kann sie wieder entschlüsseln.

Das ist ein bisschen so, als würde man Vorhängeschlösser verteilen: Die Leute können eine Nachricht in eine Kiste legen, das Schloss zuklappen und die Kiste an mich schicken. Aber nur ich besitze den passenden Schlüssel — selbst diejenigen, die das Schloss zugemacht haben, können es nicht wieder öffnen. Auch hier stellte sich die Frage: Geht das überhaupt? Und diese drei Informatiker und Kryptografen hatten eine clevere Idee, indem sie genau diese elementare Zahlentheorie verwendet haben.

Mündliches Protokoll [01:24:42 - 01:26:18]

Das Verfahren funktioniert folgendermaßen: Bob wählt im Geheimen zwei große Primzahlen p und q mit $p \neq q$ und definiert den Modul $n := p \cdot q$. Er wählt außerdem eine Zahl e , sodass $1 < e < \varphi(n)$ gilt — wobei wir wissen, dass $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ ist — und $\text{ggT}(e, \varphi(n)) = 1$ ist. Schließlich berechnet er eine Zahl d , sodass $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ gilt.

Nur Bob kennt den Wert $\varphi(n)$, weil nur er die Primfaktoren p und q kennt. Diese Werte zu berechnen und das passende d zu finden, ist mit dem euklidischen Algorithmus überhaupt nicht schwierig — das können Sie problemlos selbst machen.

Bobs öffentlicher Schlüssel, den er nun publiziert, ist das Paar (e, n) . Das Paar (d, n) ist sein privater, geheimer Schlüssel — diesen sollte er unter keinen Umständen an jemanden weitergeben.

Wenn Alice nun eine Nachricht verschlüsselt an Bob senden möchte, repräsentiert sie diese Nachricht als eine Zahl $m \in \{0, \dots, n-1\}$. Sie berechnet das Chiffre $c \equiv m^e \pmod{n}$ und sendet dieses c an Bob.

Eve kennt nun den Modul n , den Exponenten e und das Chiffre c . Daraus die ursprüngliche Nachricht m zu rekonstruieren, ist extrem schwierig. Für Bob hingegen ist das ganz einfach: Er berechnet $c^d \pmod{n}$. Da $c \equiv m^e \pmod{n}$ gilt, entspricht dies $m^{e \cdot d} \pmod{n}$. Wegen $e \cdot d = k \cdot \varphi(n) + 1$ für ein $k \in \mathbb{N}$ können wir das umschreiben als $m^{k \cdot \varphi(n) + 1} \equiv (m^{\varphi(n)})^k \cdot m \pmod{n}$. Nach dem Satz von Euler gilt $m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, sodass sich der Ausdruck zu $1^k \cdot m \equiv m \pmod{n}$ vereinfacht. Bob erhält also genau die ursprüngliche Nachricht m zurück. Das ist mathematisch sehr elegant! Die Sicherheit beruht im Wesentlichen darauf, dass es extrem schwierig ist, modulo n die e -te Wurzel zu ziehen, solange man die Primfaktorzerlegung von n nicht kennt.

Noch ein kleiner Fun Fact: Das Verfahren heißt RSA, benannt nach den drei Wissenschaftlern Rivest, Shamir und Adleman, die es erfunden haben. Das war ein riesiger Durchbruch, für den sie gefeiert wurden, ein Patent erhielten und viel Geld verdienten. Später stellte sich jedoch heraus, als entsprechende Archive geöffnet wurden, dass

Mathematiker im Geheimdienst dieses Verfahren bereits etwa zehn Jahre zuvor entdeckt hatten. Sie durften ihre Entdeckung damals allerdings nicht publizieren. Die großen Geheimdienste — namentlich die amerikanischen und britischen — sind auch heute noch wichtige Arbeitgeber für Mathematiker. Ich habe einige Kollegen, die für Geheimdienste arbeiten; dort kann man tatsächlich Forschung in reiner Mathematik betreiben. Was die dort im Geheimen schon alles herausgefunden haben, wissen wir natürlich nicht.

Gut. Vielen Dank und bis nächste Woche! [*Applaus der Studierenden*]

Das RSA-Kryptosystem

Definition 13.24 (RSA-Verfahren): Das „RSA-Verfahren“ ist ein asymmetrisches kryptographisches Protokoll, das auf der rechnerischen Schwierigkeit der Primfaktorzerlegung großer Zahlen basiert:

(1) Schlüsselerzeugung (Bob):

- Bob wählt zwei große, geheime Primzahlen $p, q \in \mathbb{N}$ mit $p \neq q$.
- Er berechnet den Modul $n := p \cdot q$ sowie den Wert $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ (Corollary 13.23).
- Er wählt einen öffentlichen Exponenten $e \in \mathbb{N}$ mit $1 < e < \varphi(n)$ und $\text{ggT}(e, \varphi(n)) = 1$.
- Er berechnet den privaten Exponenten $d \in \mathbb{N}$ über die Kongruenz:

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}. \quad (13.24)$$

- Der „öffentliche Schlüssel“ ist das Paar (e, n) . Der „private Schlüssel“ ist das Paar (d, n) .

(2) Verschlüsselung (Alice):

- Alice möchte eine Nachricht $m \in \{0, \dots, n-1\}$ verschlüsselt an Bob senden.
- Sie berechnet das Chiffre c unter Verwendung von Bobs öffentlichem Schlüssel (e, n) :

$$c \equiv m^e \pmod{n}. \quad (13.25)$$

- Sie übermittelt c über den ungesicherten Kanal an Bob.

(3) Entschlüsselung (Bob):

- Bob empfängt c und rekonstruiert die Nachricht m unter Verwendung seines privaten Schlüssels d :

$$m \equiv c^d \pmod{n}. \quad (13.26)$$

Beweis der Korrektheit des RSA-Verfahrens

Wir zeigen, dass für die von Bob berechnete Entschlüsselung $c^d \equiv m \pmod{n}$ gilt. Aus (13.24) folgt die Existenz eines $k \in \mathbb{N}$ mit $e \cdot d = k \cdot \varphi(n) + 1$. Unter Verwendung von (13.25) erhalten wir:

$$c^d \equiv (m^e)^d \equiv m^{e \cdot d} \equiv m^{k \cdot \varphi(n) + 1} \equiv (m^{\varphi(n)})^k \cdot m \pmod{n}.$$

Fall 1 ($\text{ggT}(m, n) = 1$): Nach dem Satz von Euler (Theorem 13.16) gilt $m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. Einsetzen liefert direkt:

$$c^d \equiv (1)^k \cdot m \equiv m \pmod{n}.$$

Fall 2 ($\text{ggT}(m, n) \neq 1$): Da $n = p \cdot q$ mit Primzahlen $p \neq q$, gilt ohne Einschränkung der Allgemeinheit $p \mid m$ und $q \nmid m$.

- Da $q \nmid m$, gilt nach dem Kleinen Satz von Fermat ([Corollary 13.17](#)) $m^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$. Daraus folgt:

$$m^{\varphi(n)} \equiv (m^{q-1})^{p-1} \equiv 1^{p-1} \equiv 1 \pmod{q} \implies m^{k \cdot \varphi(n)+1} \equiv m \pmod{q}.$$

- Da $p \mid m$, gilt trivialerweise $m \equiv 0 \pmod{p}$, woraus folgt:

$$m^{k \cdot \varphi(n)+1} \equiv 0 \equiv m \pmod{p}.$$

Da p und q teilerfremd sind, folgt nach dem Chinesischen Restsatz ([Theorem 13.19](#)):

$$m^{e \cdot d} \equiv m \pmod{p \cdot q} \implies c^d \equiv m \pmod{n}.$$

Dies beweist die Korrektheit für alle Nachrichten m .

Q.E.D.

💡 **Einblick: Historische Entdeckung der asymmetrischen Kryptographie**

Das RSA-Verfahren wurde 1977 von Ron Rivest, Adi Shamir und Leonard Adleman am MIT entwickelt. Unabhängig davon und bereits im Jahr 1973 entwarf der britische Mathematiker Clifford Cocks am staatlichen Hauptquartier für Kommunikation (GCHQ) ein mathematisch identisches asymmetrisches Kryptosystem. Da diese Arbeiten jedoch der militärischen Geheimhaltung unterlagen, wurden sie erst im Jahr 1997 offiziell deklassifiziert. Dies verdeutlicht, dass bahnbrechende mathematische Entdeckungen oft zeitgleich in akademischen und staatlichen Forschungseinrichtungen stattfinden.

📌 **Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte**

In dieser Vorlesung haben wir die Grundlagen der modularen Arithmetik und ihre Anwendungen in der modernen Kryptographie erarbeitet:

- **Restklassenring $\mathbb{Z}_n$:** Die Äquivalenzklassen modulo n bilden einen kommutativen Ring mit Einselement. Die Operationen Addition und Multiplikation sind wohldefiniert.
- **Einheitengruppe $\mathbb{Z}_n^*$:** Eine Restklasse $[a]$ ist genau dann invertierbar, wenn $\text{ggT}(a, n) = 1$. Die Ordnung der abelschen Einheitengruppe wird durch die Eulersche φ -Funktion beschrieben ($|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$).
- **Körperstruktur:** Der Ring $\mathbb{Z}_n$ ist genau dann ein Körper (notiert als $\mathbb{F}_p$), wenn $n = p$ eine Primzahl ist.
- **Satz von Lagrange, Euler & Fermat:** Aus dem gruppentheoretischen Satz von Lagrange folgt direkt der Satz von Euler ($a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$) und als Spezialfall der Kleine Satz von Fermat ($a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$).
- **Chinesischer Restsatz:** Garantiert die Existenz und Eindeutigkeit einer simultanen Lösung für Systeme von Kongruenzen mit paarweise teilerfremden Moduln und liefert den Ringisomorphismus $\mathbb{Z}_M \cong \mathbb{Z}_{m_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_r}$.
- **Kryptographie:** Der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch nutzt die Asymmetrie des diskreten Logarithmusproblems. Das RSA-Verfahren basiert auf der Schwierigkeit der Primfaktorzerlegung und nutzt den Satz von Euler zur Ver- und Entschlüsselung.